Еммі Нетер — Математичні праці українською

Основний текст

Статті 1–43, лекції 1929/30 року в записі M. Deuring, праця Kapferer і Noether з доповненням, бібліографія та заключні списки.

Переклад створено ШІ. Виправлення й набір виконано OpenAI Codex — GPT-6 Astra, рівень міркування Ultra. Збережено авторство Emmy Noether, M. Deuring та співавторів, зазначених у кожній праці. Видавцеві не приписано людського перекладу чи незалежного наукового рецензування.

Точну модель і рівень міркування для успадкованого перекладу не встановлено за збереженими записами.

Виправлення й набір, виконані ШІ: 23–24 жовтня 2026 року; Claude Opus 5.5 (Anthropic), 26 жовтня 2026 року. Видання: 26 жовтня 2026 року.

Права залишаються у відповідних правовласників. Безкоштовне поширення з некомерційною, суто освітньою метою ґрунтується на припущенні видавця про відсутність заперечень, а не на встановленому дозволі. Вільний доступ сам собою не дозволяє похідної публікації. Правовласники можуть подати заперечення за посиланням нижче; видавець вилучить відповідний матеріал на їхнє прохання. Нової ліцензії чи передачі в суспільне надбання не надано.

1. Побудова системи форм для тернарної форми четвертого степеня

Sitzungsberichte Фізико-медичного товариства в Ерлангені 39 (1907), с. 176–179

(Уривок із дисертації авторки.)

Систему форм тернарної біквадратичної форми, тобто тернарної форми четвертого степеня, досліджували Гордан, Майзано і Паскаль.[1] Гордан будує повну систему форм, що складається з 54 побудов, для спеціальної автоморфної форми

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

спираючись на принципи, подібні до тих, які він дав для систем форм у бінарній області.

У Майзано для загальної біквадратичної форми побудовано всі форми до п'ятого порядку включно,[2] а також деякі інваріанти, коваріанти і контраваріанти вищого порядку. Він використовує метод, застосований Горданом у першому томі *Mathematische Annalen* до тернарної кубічної форми. Паскаль, використовуючи результати Майзано, займається насамперед питанням про розклад біквадратичної форми на множники.[3]

Мета моїх досліджень полягає в побудові системи форм для загальної тернарної форми четвертого степеня. Спершу я подаю тільки основні засади і будую так звану "відносно повну систему".[4]

Основна ідея побудови систем тернарних форм така сама, як і в бінарній області. Починаючи з першої відносно повної системи, тобто із системи форм, перенесених із бінарного випадку, за певним законом переходять до систем із дедалі вищим модулем. Цей процес триває доти, доки система деякого модуля, якщо сам модуль взяти за основну форму, не стане скінченною і відомою, або доки модуль не вдасться звести до форм, що мають інваріант як множник. У першому випадку абсолютна повна система виникає через трансвекцію відносно повної системи із системою модуля; у другому випадку відносно повна і абсолютно повна системи збігаються. Завдяки загальній теоремі Гільберта про скінченність систем форм ця процедура необхідно мусить завершитися.

У нашому випадку модуль (abc) першої відносно повної системи можна звести до модулів

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{і} \quad \nu = (abu)^4;$$

звідси легко отримується відносно повна система за модулем ν. Як ряд модулів тепер вибираємо форми

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

[1] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, т. XVII, с. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

[2] Під "порядком" тут мається на увазі степінь за коефіцієнтами, а під "степенем" – степінь за змінними.

[3] У своїй другій короткій нотатці Майзано намагається довести лінійну залежність трьох коваріантів порядку 6 і степеня 6. На противагу цьому не цілком повному доведенню Паскаль вважає доведеною лінійну незалежність цих трьох коваріантів порядку 6, а також трьох інваріантів порядку 9. Однак у ході моїх обчислень з'ясувалося, що насправді лінійне співвідношення існує як між трьома коваріантами, так і між трьома інваріантами. У позначеннях Паскаля явні формули мають вигляд:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$
$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] Щодо терміна див. Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. II, с. 227.

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

і приєднуємо як подальші модулі дві квадратичні форми, що виникають під час побудови відносно повної системи за модулем s, а саме u_σ^2 і t_x^2. Тоді можна показати, що модуль, який іде після s, тобто $(ss'u)^4$, зводиться до модуля (ϱ, t). Але одночасна система двох квадратичних форм є скінченною і відомою; отже, цим досягнуто описаного вище завершення. Відносно повна система за модулем (ϱ, t) дає 331 побудову. —

Додам ще кілька зауваг щодо застосованого методу.

Основний процес утворення форм, процес згортання, у тернарній області можна означити так.

Якщо в символічному добутку

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

замінити пари множників

відповідно на згортання	$s_x t_x$ (stu) I	$u_\sigma u_\tau$ $(\sigma\tau x)$ II	$s_x u_\sigma$ або $s_x u_\tau$ s_σ або s_τ III	$t_x u_\tau$ або $t_x u_\sigma$ t_τ або t_σ IV

то форми, що виникають, отримано з початкової форми згортанням.[5]

При цьому ще завжди можна покласти $s_\sigma = 0$ і $t_\tau = 0$. Для зв'язку між окремими згортаннями справедлива така теорема.

Згортання I та II є основними згортаннями. З них, незалежно від порядку композиції, можна скласти згортання III та IV. Іншими словами: щоб утворити всі форми, які виникають із заданого виразу шляхом згортання, достатньо застосовувати лише згортання I та II.[6]

Під "рядом форм" розуміємо початкову форму разом з усіма формами, що виникають із неї повторним згортанням із самою собою. За цією теоремою ряд форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можна розташувати у прямокутній схемі. Переходячи в цій схемі далі, отримуємо:

1. на одну колонку праворуч – усі форми, що виникають із сусідніх форм через згортання I;

2. на один рядок униз – усі форми, що виникають із форм над ними через згортання II.

Отже, так отримуються всі форми, що виникають через згортання.

За цих припущень теореми про редуценти можна сформулювати в найзагальнішій формі, використовуючи означення

редуцент – це редукований ряд форм.

Тоді загальна теорема має такий вигляд:

Якщо початкова форма ряду форм редукована тому, що один із її членів виник через згортання з редуцентом, і якщо кінцева форма цього ряду виникла з того самого члена через згортання, то весь ряд форм є редукованим.

Як подальші методи редукції слід назвати:

1. так звану подвійну редукцію, тобто редукцію однієї форми двома способами для отримання співвідношення між формами вищого порядку;

2. згортання з формами, що розкладаються на множники; цей метод частково має характер редукції за допомогою редуцентів, а частково характер подвійної редукції.

[5] Gordan, Math. Annalen, т. XVII, с. 219.

[6] Теорема має виняток у випадку, коли n і μ, відповідно m і ν, одночасно дорівнюють нулю; тоді ряд форм зводиться до діагонального члена.

2. Побудова системи форм для тернарної біквадратичної форми

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 і дві таблиці

Вступ.

Систему форм тернарної біквадратичної форми досліджували Гордан, Майзано і Паскаль.[1][2] Гордан будує повну систему форм, що складається з 54 побудов, для спеціальної автоморфної форми

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

спираючись на принципи, подібні до тих, які він дав для систем форм у бінарній області.

У Майзано для загальної біквадратичної форми побудовано всі форми до п'ятого порядку включно,[3] а також деякі інваріанти, коваріанти і контраваріанти вищого порядку. Він використовує метод, застосований Горданом у першому томі *Mathematische Annalen* до тернарної кубічної форми. Паскаль, спираючись на результати Майзано, займається насамперед питанням про розклад біквадратичної форми на множники.[4]

Мета наступних досліджень полягає в побудові системи форм для загальної тернарної біквадратичної форми. У цій праці подано лише основні засади і побудовано так звану "відносно повну систему".[5]

Праця тісно пов'язана з роботою Гордана; однак принципи, які там були подані лише цілком загально, спершу треба було опрацювати в деталях. За допомогою теореми про зв'язок між згортаннями і через введення "ряду форм" (§ 1) теореми редукції формулюються точно й доповнюються (§ 3), тоді як рекурсивна побудова спеціальних розкладів у ряди (§ 2) дає обчислювальний засіб для фактичного виконання редукцій.

Основна ідея побудови систем тернарних форм така сама, як і в бінарній області. Починаючи з першої відносно повної системи — системи форм, перенесених із бінарного випадку, — за певним законом переходять до систем із дедалі вищим модулем. Цей процес триває доти, доки система деякого модуля, якщо сам модуль взяти за основну форму, не стане скінченною і відомою, або доки модуль не вдасться звести до форм, що мають інваріанти як множники. У першому випадку абсолютна повна система виникає через трансвекцію відносно повної системи із системою модуля; у другому випадку відносно повна й абсолютно повна системи збігаються. Завдяки загальній теоремі Гільберта про скінченність систем форм ця процедура необхідно мусить завершитися.

---

[1] Короткий витяг зі вступу та розділу I з'явився у *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, с. 176–179.

[2] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, т. XVII (1880), с. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

[3] Під "порядком" тут мається на увазі степінь за коефіцієнтами, а під "степенем" – степінь за змінними.

[4] У своїй другій короткій нотатці Майзано намагається довести лінійну залежність трьох коваріантів порядку 6 і степеня 6. На противагу цьому не цілком завершеному доведенню Паскаль вважає, що він довів лінійну незалежність цих трьох коваріантів порядку 6, а також трьох інваріантів порядку 9. Однак те, що насправді існує лінійне співвідношення між трьома коваріантами, з одного боку, і трьома інваріантами, з іншого, показують формули (13), § 11, і (22), примітка до § 17, цієї праці, де ці співвідношення наведено явно. За повідомленням Паскаля, суперечність пояснюється числовою помилкою у виразі для його контраваріанта p (тут позначеного ϱ), с. 46 його статті.

[5] Щодо терміна див. § 3a.

У нашому випадку модуль (abc) першої відносно повної системи (§ 4) зводиться до модулів

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{і} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потім знаходиться відносно повна система за модулем ν (§ 6). Ці результати вже наведено в роботі Гордана для загальної біквадратичної форми; однак наш спосіб їх виведення легше переноситься на форми вищого степеня.

Як ряд модулів тепер вибираємо форми (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

Під час побудови відносно повної системи за модулем s дві квадратичні форми, що виникають у системі, u_ϱ^2 і t_x^2, приєднуються як модулі (§§ 9 і 10), і відповідно будується відносно повна система за модулем (s, ϱ, t). Далі показано (§ 17), що модуль $(ss'u)^4$ зводиться до модулів ϱ і t. Завдяки цьому наступна вища система переходить у відносно повну систему за модулем (ϱ, t). Але одночасна система двох квадратичних форм є скінченною і відомою, а в загальному випадку складається з 20 побудов;[6] отже, з побудовою відносно повної системи за модулем (ϱ, t) досягнуто описаного вище завершення. Трансвекція цієї системи із системою (ϱ, t) для побудови абсолютно повної системи залишається на майбутнє.

Як відносно повну систему за модулем (ϱ, t) знайдено 331 побудову; у доданій таблиці їх упорядковано за степенем у змінних x та u.

На завершення подамо огляд введених символів:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

Розділ I. Загальні теореми про тернарні форми.

§ 1. Процес згортання. Ряди форм.

Основним процесом утворення форм є процес згортання, який у тернарній області можна означити так. Нехай задано символічний добуток

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu .$$

[6] Пор. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (т. I, с. 288 і далі), система двох когредієнтних форм. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, т. XIX, с. 530), система двох контрагредієнтних форм.

Якщо пари множників

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ або } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ або } t_x u_\sigma$$

замінити відповідно на

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ або } s_\tau \qquad t_\tau \text{ або } t_\sigma,$$

тобто на згортання

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

то форми, що виникають, походять із початкової форми шляхом згортання.[1]

При цьому вираз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можна розглядати або як справжній добуток двох форм $S \cdot T$, або як єдину форму з кількома рядами символів:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_\lambda^{\mu+\nu}.$$

У першому випадку ми говоримо про згортання форми S з формою T, у другому – про «згортання форми A із самою собою». Задля стислості надалі завжди припускаємо (що справді має місце для всіх форм, які розглядатимуться далі), що

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

для довільних λ та χ, відмінних від нуля, і разом з довільними іншими згортаннями. Це означає, що форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ є так званою «нормальною формою», тобто при застосуванні Ω-процесу вона зникає як за змінними x та u, так і за змінними y та v.

Отже, умова (а) не становить обмеження; її завжди можна досягти.[2]

Для зв'язку між окремими згортаннями справедлива така теорема:

Теорема I. Згортання I та II є основними згортаннями; з них, незалежно від порядку композиції, можна скласти згортання III та IV. Іншими словами: щоб утворити всі форми, що виникають із заданого виразу шляхом згортання, треба застосовувати лише згортання I та II.

Доведення. За теоремою тотожності, відповідно за теоремою добутку для матриць, з урахуванням (а) маємо

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau} su) = -s_\tau,$$
$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau} tu) = t_\sigma,$$
$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Отже, через композицію згортань I та II виникають згортання III та IV; це відбувається як при застосуванні згортання II до згортання I, тобто до множників $(stu)u_\sigma u_\tau$, так і при застосуванні згортання I до згортання II, тобто до множників $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Під *рядом форм*[3] ми розуміємо початкову форму разом з усіма формами, що виникають із неї через згортання із самою собою, і позначаємо ряд форм його початковою формою. «Вищою формою» тут називатимемо кожну форму з більшою кількістю згортань із самою собою; водночас серед рівноправних згортань s_τ і t_σ одне треба нормувати як вище. Із закону побудови ряду форм випливає:

1) Кожна форма ряду форм є лінійною за символами початкової форми.

2) Ряд форм однозначно визначений для початкових форм із двома рядами контрагредієнтних символів кожна; для початкових форм із більшою кількістю рядів символів його треба однозначно нормувати, виділяючи спеціальні згортання серед тих, що пов'язані теоремою тотожності.

---

[1] Gordan, *Math. Annalen*, т. XVII, с. 219.

[2] Пор. Gordan, *Math. Annalen*, т. V, с. 104.

[3] Пор. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., т. XVII): § 17 і кінець § 18. «Ряд форм» відрізняється від введеної там «власне редукованої еквівалентної системи» принципом упорядкування за вищими формами.

За теоремою I ряд форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n;\ \mu > \nu$) можна розташувати за такою прямокутною схемою:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✲
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	⋮
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	⋮
⋮	⋮	⋮	$\ddots$	⋮
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	⋮
⋮	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	⋮
⋮	⋮	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	⋮

	$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
✲*)	$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
	$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

Тут отримуємо, якщо рухатися

1) на одну колонку праворуч, усі форми, що виникають із сусідніх форм через згортання I;

2) на один рядок униз, усі форми, що виникають із форм над ними через згортання II;

а отже, всі форми, що виникають через згортання.

Довільна форма повного ряду форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ або $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, утворює початок нового ряду форм. Він складається з усіх тих форм прямокутної схеми, які мають форму $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ або $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ як лівий верхній кут і мають множник $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додаткова заувага. Теорема I має виняток у випадку, коли числа n і μ (відповідно m і ν) дорівнюють нулю, так що згортання I, II і IV більше не існують, але згортання III (відповідно IV) ще існує. У цьому випадку рядом форм ми називаємо діагональний член схеми:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

Відповідно до відсутності згортань I та II, розклад у ряд за полярами ряду форм у цьому випадку завжди зводиться до початкового члена; проте теореми про редуценти залишаються чинними.

§ 2. Розклади у ряди за полярами ряду форм.

Для форм із n змінними явно побудовано два види розкладів у ряди[1]:

1) для форм із одним рядом контрагредієнтних змінних кожна, $s_x^m u_\tau^\nu$, – ряд, що просувається за степенями u_x і коефіцієнти якого є «нормальними формами»;

2) для форм із двома рядами когредієнтних змінних $s_x^m t_x^n$ – розклад за полярами елементарних

*)Тут, і подібно надалі, нижню частину, позначену знаком ✲, треба приєднувати до так само позначеного місця праворуч угорі схеми.

[1]Пор. Gordan, *Über Kombinanten*, § 2 і 5 (*Math. Ann.*, т. V).

коваріантів (полярами ряду форм $s_x^m t_x^n$), який у тернарному випадку має такий вигляд[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

Ми поєднуємо обидва розклади, будуючи для форм із двома рядами контрагредієнтних змінних кожна

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

розклади за степенями u_x, коефіцієнтами яких є складені поляри ряду форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, узяті за змінними x та u.

Достатньо побудувати ряд для двох контрагредієнтних рядів символів (відповідно змінних), бо, об'єднуючи кожні два ряди символів (змінних) в один новий ряд, форми з більшою кількістю рядів символів (змінних) можна звести до цього випадку.

Щоб досягти того, що всі форми ряду форм містять лише по два ряди символів або змінних, спеціалізуємо:

$$\text{a)}\ \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a')}\ y = \widehat{uv},$$
$$\text{b)}\ s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b')}\ v = \widehat{xy},$$

і проводимо розклад для спеціалізації a), a').

Безпосереднім перенесенням розкладу I дістаємо складені поляри для форм $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, тоді як для форм $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ замість складених полярів виникають члени такого типу, обчислення яких потребує введення дедалі нових допоміжних змінних, що їх треба прирівнювати лише наприкінці; через це обчислення зайво ускладнюється.

Тому ми обираємо непрямий шлях: подаємо складені поляри всіх форм ряду форм, тобто вирази

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

через початкові члени цих полярів і, обертаючи отриману рекурсивну систему рівнянь, дістаємо потрібний розклад за полярами.

За принципом перенесення для λ-ї поляри форми $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ $(\lambda \leq n)$ справедливий такий розклад (випадок $\lambda > n$ зводиться до першого через розклад $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

і відповідно для κ-ї поляри форми $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]^{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]^{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Множенням, із введенням спеціалізації a) та a'), отримуємо

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (stx\widehat{uv})^r (\widehat{st}\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

[2] Пор. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. На відміну від тамтешнього виведення, наше дає метод швидкого обчислювального визначення числових коефіцієнтів $C_{pr\varrho}$. Розклад Клебша–Штуді при спеціалізації a), a') мав би вигляд:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C'_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xu})},$$

і тому не допускає спрощення, яке в нашому розкладі виникає вже під час обчислення, якщо відомо, що всі члени з множником u_x треба опустити.

[3] Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

а звідси, через розклад за степенями u_x з виділенням першого члена ($\sum'_{r,\varrho}$ означає, що член $r=0$, $\varrho=0$ треба опустити) і з урахуванням (а) на с. 26,

$$
\begin{aligned}
& s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu \right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned}
\tag{II}
$$

де

$$
c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{для } \lambda \le n, \\ \kappa \le \nu. \end{array}
$$

і відповідно для інших сполучень чисел

$$
\lambda, n; \kappa, \nu.
$$

Отже, вираз

$$
s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa
$$

зведено до складеної поляри і, із застосуванням тотожності

$$
(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),
$$

до суми аналогічно побудованих виразів, що відповідають вищим формам ряду форм.

Ітерацією приходимо до розкладу:

$$
s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p\, C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} \right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho}\, v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}
$$

Числові коефіцієнти $C_{pr\varrho}$ однозначно й рекурсивно обчислюються з коефіцієнтів $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ системи рівнянь, що виникає через ітерацію (II.) (див. приклад на с. 42). Аналогічні розклади отримуємо за інших спеціалізацій.

§ 3. Редукційні теореми.

Відомі теореми про редукцію форм і систем форм тепер треба пов'язати з параграфами 1 і 2; для цього потрібні деякі означення, перейняті з теорії бінарних форм.

a) *Відносно повною системою* за модулем заданого ряду форм ми називаємо систему форм із такою властивістю: усі утворення, що виникають через згортання довільного добутку цих форм, можна подати як цілі раціональні функції форм системи, з точністю до доданка, складеного з виразів, які виникли через згортання форм системи із системою модуля[1].

b) Форму називатимемо *редуковною*, якщо її можна виразити через форми, що мають інваріанти як множники, або через «вищі форми»; тобто через вищі форми повного ряду форм, до якого вона належить, або через форми, що містять символи модуля у вищому порядку.

Теореми про редуценти[2] у найзагальнішій формі можна сформулювати так:

Означення: *Редуцентом є редуковний ряд форм.*

[1] Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. II, с. 227.

[2] Gordan, *Math. Annalen*, т. XVII, с. 222.

Теорема II. Нехай початкова форма ряду форм редуковна тому, що один із її членів виник через згортання з редуцентом (тобто має редуцент як множник), і нехай кінцева форма цього ряду форм виникла з того самого члена через згортання. Тоді весь ряд форм редуковний[3].

Доведення: ряд форм виникає з початкового члена через згортання із самим собою, тобто, з одного боку, через вищі згортання з редуцентом, а з другого – через згортання редуцента із самим собою. В обох випадках, за § 2, усі форми ряду форм можна подати як поляри (перекривання) над рядом форм редуцента.

Висновок від початкової форми до всього ряду форм більше не діє для інших методів редукції. Це такі методи:

1) так звана «подвійна редукція».

Під цим ми розуміємо редукцію виразу, що має множниками два незалежні один від одного редуценти, двома способами; завдяки цьому виникають співвідношення між вищими формами, до яких було зведено вираз.

Через систематичне застосування «подвійної редукції» треба, з одного боку, отримати всі співвідношення[4]; з другого боку, якщо «подвійна редукція», застосована до різних виразів, не дає нових співвідношень, маємо водночас критерій незалежності вищих форм і контроль обчислення.

2) *Згортання з формами, що розкладаються на множники.*

Під «формами, що розкладаються на множники», з невеликим узагальненням звичного поняття, розумітимемо форми, які можна виразити через добутки форм нижчих степенів і через «вищі» форми. Добутки форм при одноразовому згортанні переходять у добутки; так само добутки нелінійних форм при дворазовому згортанні у спеціалізаціях a') і b') (§ 2) за теоремою добутку:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Отже, перші поляри (перекривання) і певні другі поляри форм, що розкладаються на множники, знову є формами, що розкладаються на множники. Звідси випливає:

Член одноразового (відповідно дворазового) перекривання над формою, що розкладається на множники, який виник через одноразове (відповідно дворазове) згортання з такою формою, сам стає формою, що розкладається на множники:

a) якщо наступні вищі форми в ряді форм форми, що розкладається на множники, також розкладаються або стають редуковними, або якщо при одноразовому згортанні настають спеціалізації $y = \widehat{uv}$ чи $v = \widehat{xy}$;

b) якщо решта одноразових згортань приводить до вищих форм (пор. § 12, B. H_k і $H_k(k\eta x)$).

Такий член перекривання також може розкластися:

c) якщо решта одноразових згортань приводить до нижчих форм, які, незалежно від згортання з формою, що розкладається на множники, самі розкладаються, тобто виражаються через добутки і через форму, яку треба редукувати. При цьому щоразу треба спершу обчисленням переконатися, що числовий коефіцієнт відповідного члена не зникає тотожно. Це не що інше, як «подвійна редукція» нижчої форми (пор. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Форми, що розкладаються на множники, виникають через усі одноразові згортання з

[3] Спрощення, яке дає теорема II, можна побачити на такому прикладі. Для спеціальної форми $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ вираз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ є редуцентом. Звідси за теоремою II випливає редукція ряду форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - \underbrace{a_\nu b_\nu(aba)}_{0},$$

оскільки $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ виникає з члена $a_\nu^2(abu)$ через згортання. Натомість у Гордана, там само, с. 231, редукцію форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

проведено окремо.

[4] Так, наприклад, через «подвійну редукцію» було знайдено: редукцію форми a_η^3 (§ 10), єдиної форми, яку Maisano зайво включив до системи; далі – згадані в примітці до вступу співвідношення між 3 коваріантами і 3 інваріантами.

функціональними детермінантами[5], а крім того – через певні вищі згортання. Маємо

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\,t\,s_y^2 - \frac{1}{2}\,s\,t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\,t\,s_y^3 - \frac{1}{3}\,s\,t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Аналогічні формули справедливі для дуалістичних форм

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{та} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

З теорем цього параграфа для побудови всіх нередуковних форм, що виникають зі згортання S з T, випливає таке правило:

Починаючи з найнижчих згортань, треба просуватися в побудові ряду форм ST будь-яким наперед зафіксованим шляхом (наприклад, порядково або симетрично до діагонального члена), доки не дійдемо до форми, що має редуцент як множник. Ряд форм, означений цією формою, треба пропустити, щойно кінцева форма задовольняє умову, встановлену в теоремі II. Після вилучення всіх редуковних рядів форм слід, застосувавши подвійну редукцію, усунути всі решту редуковних форм, а також усі форми, що розкладаються на множники. Місця повного ряду форм, які двічі перекриті незалежно одна від одної редуковними рядами форм, дають підставу для редукції вищих форм (пор. § 11, D).

[5]Пор. Gordan, там само, § 3.

Теорема III. *Форми, перейняті з бінарної області, тобто ті форми, що виникають із системних форм відповідної бінарної форми за принципом перенесення Клебша шляхом облямування, утворюють відносно повну систему за модулем* (abc).

Доведення: Бінарному співвідношенню, яке стверджує, що форми $Q'_1, \dots, Q'_n$ утворюють повну систему бінарної основної форми:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi^*_\lambda$$

через облямування відповідає тернарне співвідношення:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

А це саме означальна рівність для відносно повної системи за модулем (abc). Для бівадратичної форми система перейнятих форм складається з таких форм:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

серед яких перші чотири утворюють відносно повну систему за модулем $((abc), \nu)$.

§ 5. Зведення модуля (abc) до модулів Δ і ν.

Модуль (abc), заданий лише одним дужковим множником, відповідно до означення (§ 3, а) треба звести до форм системи. Іншими словами: ряд форм (abc) треба однозначно нормувати (пор. § 1).

$$a_s^2 a_x u_s = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss_1x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt_1x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Ряд модулів: (abc); Δ; s; t (система модуля t складається з єдиної форми t).[1]

Виявиться, що форм

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

як модуля достатньо, тобто що форми

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

означають ряд форм (abc). У ряді форм a_ν немає форми a_ν^3 за тотожністю

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Щоб звести модуль до вищого модуля, за означенням треба звести найзагальніші згортання або всі спеціальні згортання з цим модулем, що входять у розгляд, до згортань із вищим модулем.

У нашому випадку найзагальніші згортання виникають із виразів

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x$$

[1] Gordan–Kerschensteiner, там само, с. 134.

(перейнятих із кубічних форм),

$$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2$$

(перейнятого з квадратичних форм) і через поляризацію цих виразів.

Щоб обчислити ці вирази через поляри Δ та ряду форм a_ν, відповідно через їхні початкові члени, ми, як у § 2, обираємо непрямий шлях. Розкладаємо полярні члени

$$(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2, \qquad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = (abc)(bc\widehat{xy})(bc\widehat{yz})(bc\widehat{zx})a_xa_ya_z \quad \text{тощо}$$

як лінійні комбінації виразів із символічним множником (abc) і, обертаючи систему рівнянь, дістаємо шукані співвідношення, а також співвідношення між полярами, взятими за різними комбінаціями змінних. Для обчислення служать теорема тотожності та теорема добутку для детермінантів.

Система рівнянь для $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ має вигляд:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) = 2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y - 4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) + \frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x.$$

Звідси для

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

а через аналогічне обчислення і для

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x, \qquad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2$$

одержуємо:

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_yb_xc_zc_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_x^2c_x^2\cdot(xyz).$$

Отже, ми отримали відносно повну систему за модулем (Δ, ν), що складається з чотирьох форм: f, θ, K, j. Звідси випливає: усі перекривання f над θ, не перейняті з бінарної області, так само як перекривання $(a\theta u)^2$, редуковне в бінарній області до $(ab)^4$, можна виразити через символи Δ і ν.[2]

Основні для подальшого редукційні формули дістаємо спеціалізацією розкладу IV або, коротше, безпосереднім обчисленням (переставлянням символів) для $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ за такими вихідними формулами:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

[2] $\sum_3$ стосується суми трьох членів, що виникають із початкового члена через циклічну перестановку змінних. Рівняння справедливі також окремо для кожного члена суми.

для $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$(abu)(acu)^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{au}x)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{au}x)^3.$$

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\Delta,\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \Delta,\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

До цього додаємо формулу, що також виникла з редукції модуля (abc):

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \tag{2}$$

З формул (1.) і (2.) та з аналогічно побудованих формул для основної форми ν через поляризацію виводяться всі пізніші редукційні формули, за винятком співвідношень для форм, що розкладаються на множники. Із формул (1.) бачимо:

Ряд форм приводить:

$a_\vartheta(a\theta u)^2$	до	самих символів ν,
a_ϑ	до	символів Δ і ν,
$(a\theta u)^2$	до	символів j, Δ і ν,
$(a\theta u)^2$ при згортанні I	до	символів j і ν,
$(a\theta u)^2$ при згортанні II	до	символів Δ і ν.

Отже, можна заміняти:

1. за модулем (Δ, ν): згортання з j відповідними згортаннями з $(a\theta u)^2$ або $(a\theta u)^3$;
2. за модулем (ν): згортання з Δ відповідними згортаннями з a_ϑ або $a_\vartheta(a\theta u)$, а також спеціальними згортаннями з $(a\theta u)^2$ (які ведуть лише до одноразового згортання I).

Зокрема маємо:

$$(a\theta u)^2a_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)^2a_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2v_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)(a\theta v)u_\vartheta v_\vartheta = -\frac{1}{6}(\Delta uv)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2a_yv_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2\Delta_y \mod\nu.$$

§ 6. Зведення модуля (Δ, ν) до модуля (ν).

Редукційні формули попереднього параграфа дають нам засіб прямо побудувати відносно повну систему за модулем ν; побачимо, що до системи перейнятих форм треба додати лише форми Δ і $(a\Delta u) = N$ (аналогічно до кубічної форми і, взагалі, як загальне правило).

Для редукції модуля Δ розглядаємо всі спеціальні згортання, що входять до розгляду, тобто згортання відносно повної системи за модулем (Δ, ν) із системою Δ, і починаємо з форм, найнижчих за коефіцієнтами, а саме зі згортань f з Δ.

Щоб редукувати форми $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$, за § 5 замінюємо символи Δ нижчими формами ряду форм, тобто розкладаємо вирази

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) за полярами ряду форм a_ϑ (символи Δ і ν),

2) за полярами ряду форм $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (символи ν)

і одержуємо редукційні формули (обчислення див. нижче):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\Delta u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} s \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\Delta u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \qquad (3) \\
&\text{c)} \quad (a\Delta u)^4 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10} H - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \varrho.
\end{aligned}$$

(До тих самих результатів приводить також подвійна редукція виразів $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 (a\theta u)^2 (b\theta u)^2$ і $a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)^3$ після елімінації a_ϑ^2.)

Із формул (3.) випливає, що $(a\Delta u)^2$ є редуцентом щодо модуля ν. Звідси маємо:

1) Редукція системи Δ: ряд форм $(\Delta\Delta' u)^2 \equiv a_\vartheta^2 (a\Delta u)^2$ має редуцент $(a\Delta u)^2$ як множник.

2) Редукція системи, що виникла згортанням із модулем Δ:

ряд форм $(\theta\Delta u)^2$ має редуцент $(a\Delta u)^2$ як множник.

Для форм $(\theta\Delta u)$ і Δ_ϑ одержуємо:

$$(a\Delta u)^2 (abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta (\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

Із редуцента $(\theta\Delta u)$ випливає редукція системи, що виникає згортанням із модулем Δ.

Отже, відносно повна система за модулем ν складається з шести форм:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

Як приклад розкладу в ряд з § 2 подамо докладне виведення формули (3.)a; у пізніших обчисленнях прямо записуватимемо кінцеву формулу III. (Поляри нульових форм уже опущено під час обчислення; перший рядок дає значення, внесені за розкладом II, другий рядок – кінцеві значення, знайдені рекурсивно, починаючи з останнього рівняння системи.) Із розкладу II випливає:

$$\begin{aligned}
&1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\varkappa=1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 \\
&\quad - \frac{1}{15} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2; \\
&2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\varkappa=1, \\
a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 \\
&\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f$$
$$- \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

3) $m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \varkappa=2,$

$$a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\varkappa=1,$

$$a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b;$$

5) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \varkappa=2 \quad (\varkappa>\nu),$

$$a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \varkappa=3,$

$$a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\varkappa=0, \quad$ (за розкладом I),

$$a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\varkappa=0, \quad$ (розклад I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\varkappa=1, \quad \nu=0, \quad$ (розклад I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2.$$

Із 1) і 4) випливає:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 if.$$

(Щодо перерахунку в символи θ див. § 8 і § 9.) Формулу (3.)a можна було б обчислити ще коротше прямим перенесенням розкладу I із введенням допоміжних змінних $w = x\widehat{u}b$, тоді як уже для формул (3.)b і (3.)c обраний нами шлях стає простішим; для (3.)b заздалегідь відомо, за § 9, що всі члени з множником u_x треба опустити. Для обчислення (3.)b і (3.)c одержуємо:

(3.)b 1) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{77}{360}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub}},$

2) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^2 = [a_\vartheta (a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub}};$

(3.)c 1) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}$
$- \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^3}}b^2,$

2) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}.$

Примітка. Аналогічно обчислюються редуковні за § 5 перекривання f над j. Маємо

$$a_j = -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\varrho,$$
$$a_j^2 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\varrho, \tag{4}$$
$$a_j^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x\varrho, \qquad a_j^4 = \frac{3}{5}\varrho.$$

Із (3.) і (4.) випливає, перенесенням із бінарної області,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\, j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Решта форм ряду форм $(\theta\theta' u)^2$ і форма θ'_ϑ редуковні до символів ν. Отже, можна замінювати:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{згортання з } f \cdot j \text{ відповідними з } (\theta\theta' u)^2.$$

Далі маємо:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \Delta, \qquad \theta_{\vartheta'}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

Розділ III. Відносно повна система за модулем (s, ϱ, t).

§ 7. Огляд побудови системи.

Щоб перейти від відносно повної системи за модулем ν до відносно повної системи з наступним вищим модулем, за означенням § 3 треба побудувати систему форми ν щодо цього вищого модуля і згорнути її з формами відносно повної системи за модулем ν. Але $\nu = u_\nu^4$, як контраваріант четвертого степеня, дуалістично протистоїть формі f. Тому, розглядаючи ν як основну форму, одержуємо відносно повну систему із шести форм за модулем $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Отже, для побудови відносно повної системи за модулем s (система III) треба перекривати

Система I: $f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N$ над

Система II: $\nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
$g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x).$

Нижче буде видно (формула (13.)), що форма g редуковна; отже, система II фактично складається лише з п'яти форм.

У ході обчислення квадратичні форми

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

приєднуються як модулі, так що одержуємо відносно повну систему за модулем (s, ϱ, t); при цьому модуль (ϱ, t) вважатимемо вищим за модуль s.

Окремі форми впорядковуємо за порядком у коефіцієнтах. Домовляємося вважати згортання

$$\theta_\eta(K_\eta, \theta_\iota, \ldots)$$

вищим за згортання

$$H_\vartheta(H_\kappa, L_\vartheta, \ldots).$$

Завдяки цьому, за § 1 і § 3b, порядок окремих форм однакового порядку визначений однозначно.

Побудову форм однакового порядку проводимо таблично:

I. Вказуємо, які форми систем I і II треба згортати між собою, щоб отримати заданий порядок у коефіцієнтах.

II. Виписуємо нередуковні форми за схемою ряду форм.

III. Редукуємо редуковні або такі, що розкладаються на множники, ряди форм чи форми, тобто ті місця, де повний ряд форм обривається; цим доводимо, що всі нередуковні утворення вичерпуються зазначеними.

IV. Робимо висновки, а саме: 1) вказуємо новоутворені редуценти; 2) вказуємо ті форми, які не входять у добутках із формами тієї самої системи до згортання з формами іншої системи.

Буде видно, що виникають лише:

[1] Gordan–Kerschensteiner, там само, с. 181.

1) згортання однієї форми системи I з однією формою системи II;
2) згортання степенів θ або H, або двох форм однієї системи з однією формою другої системи.
Отримаємо таку схему згортання:

Система I	згортається з	Система II
1. порядок f		2. порядок ν
2. порядок θ		4. порядок H
3. порядок K, j, Δ		6. порядок L, σ
4. порядок $N, \theta^2, f \cdot j$		8. порядок $(\nu\sigma x), H^2$
5. порядок $\theta \cdot K$		10. порядок $H \cdot L$
6. порядок $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. порядок H^3.

Для контролю обчислення, крім «подвійної редукції», служать дві спеціальні форми:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{cccccc} f &= \sum x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{3}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{cccccc} f &= \sum x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. & & \end{array}$$

Примітка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) для основної форми ν відповідають такі:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \underline{H_\nu} = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2} = A & \underline{H_\nu(\nu\eta x)} = 0 & \underline{H_\nu^2} = \sigma \\ \underline{(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2} = B & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)} = 0 \\ \underline{(\nu\eta x)^4} = g & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2} = C, \end{array} \tag{5.}$$

$$A = \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Форми третього порядку (система III).

Згортання f з ν.

Нередуковні форми:

$$\begin{matrix} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{matrix}$$

Редукція:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(формула (2.))}.$$

Висновки: 1) a_ν^3 є редуцентом. 2) f входить у згортання з ν лише в добутках із контрагредієнтними формами (j). Те саме стосується ν щодо f.

§ 9. Форми четвертого порядку (система III).

Згортання θ з ν.
Нередуковні форми:

$$\begin{matrix} (\vartheta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\vartheta\nu x)^2 & \theta_\nu(\vartheta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{matrix}$$

Редукції: Із редуцента a_ν^3 шляхом подвійної редукції виразів $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ за такою вихідною схемою:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Звідси отримуємо формули:

$$\begin{array}{l|l|l} \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^3(\vartheta\nu x)} = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(приєдн. модуль, § 7)}, \\ \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2} = \dfrac{4}{9}if - \dfrac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

Висновки: 1) $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ є редуцентом. 2) ν входить у згортання з θ лише в добутках із контрагредієнтними формами (g).

§ 10. Форми п'ятого порядку (система III).

$$\text{Згортання } \begin{cases} K, j, \Delta \text{ з } \nu, \\ f \text{ з } H. \end{cases}$$

Нередуковні форми:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)}\quad \begin{matrix} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)}\quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Редукції:

A) Ряд форм K_ν^3: редуцент a_ν^3.

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

є формами, що розкладаються на множники, за § 3.

B) Форма

$$\begin{aligned}(j\nu x)^4 &= (\widehat{a\theta}\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 \\ &= \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,\end{aligned}$$

і тому

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \qquad \text{(пор. кінець § 5)}.$$

C) Форма Δ_ν^4: редуцент θ_ν^4.

Форми Δ_ν^2 і Δ_ν^3: редуцент a_ν^3 або θ_ν^4 завдяки заміні форми Δ нижчими формами ряду форм (кінець § 5), тобто через подвійну редукцію виразів

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Подвійне обчислення Δ_ν^3 дає підставу для редукції вищої форми a_η^3.

Формули редукції:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)} \quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Виведення формул:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, ux^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2$$
$$+ \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4}$$
$$- \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$0 = \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{b}')\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho = -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Редукція a_η^3 через подвійну редукцію Δ_ν^3 (C).

Решта редукцій одержується обчисленням, дуалістично протилежним до обчислення в § 9.

Формули редукції:

$$\begin{array}{rl|rl} a_\eta^2(aHu) &= -\dfrac{1}{6}(asu)^3, & a_\eta^2(aHu)^2 &= \dfrac{4}{9}i\nu - \dfrac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \dfrac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \dfrac{1}{5}u_x t, & a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ & & a_\eta^4 &= t \quad \text{(приєднано як модуль).} \end{array} \tag{11}$$

Висновки:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2, $a_\eta^2(aHu)$ є редуцентами.

2) ν входить лише в добутках із контрагредієнтними формами у згортання з K, j, Δ; те саме стосується f щодо H і j щодо ν, бо $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ за § 11 B стає редуковною.

§ 11. Форми шостого порядку (система III).

$$\text{Згортання}\ \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ з } \nu, \\ \theta \text{ з } H. \end{cases}$$

Нередуковні форми:

$$\text{A)}\ (\vartheta^2\nu x)^3,\quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B)}\ a_\nu(j\nu x),\quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C)}\ N_\nu$$

$$\text{D)}\quad \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукції:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ розкладається за формулою (3.)a:

$$(a\Delta\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\cdot\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ розкладається за формулою (9.)a, якщо за кінцем § 6 замінити $f\cdot j$ на $(\theta\theta' u)^2$ і врахувати редуковність θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j}\nu\theta' u) = \theta_\nu^3\cdot\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\cdot\theta.$$

Форми $a_\nu(j\nu x)^3$ і $a_\nu^2(j\nu x)^2$: редуценти a_j і $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) Ряд форм N_ν^2; редуцент Δ_ν^2. $(n\nu x)$ і $N_\nu(n\nu x)$ розкладаються як перекладання над функціональними детермінантами за § 3.

D) *Огляд редукцій:*

a) Ряд форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. (Приводить до форм із вищими символами.)

b) Ряд форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$ через подвійну редукцію. (Приводить до форм із вищими символами і до вищих форм загального ряду форм, тобто до ряду форм θ_η^2.) Замість $\theta_\eta H_\vartheta$ розглядаємо ряд форм

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

у ньому замінюємо символи θ нижчою формою (abu) і так приходимо до подвійної редукції ряду форм

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod s$$

аж до кінцевої форми

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Ряд форм θ_η^3: через подвійну редукцію тих форм, які водночас належать рядам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ і $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, тобто форм ряду $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, до форм із вищими символами з одного боку, і до форм із вищими символами та до вищого ряду форм θ_η^3 з другого боку.

d) Форми $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: через подвійну редукцію за допомогою редуцента a аналогічно до обчислення в § 9.

e) Форми $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ і $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: через подвійну редукцію виразів $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ і $(a\Delta\nu x)^4$ за допомогою редуцентів Δ_ν^2 і $(a\Delta u)^4$.

f) Форми H_ϑ і H_ϑ^2: форми, що розкладаються. Для H_ϑ^2 це випливає через подвійну редукцію виразу $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ або також через пряме обчислення добутків $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами системи. (Аналогічне обчислення $(a_\nu)^2$ дає співвідношення між формами, що розкладаються.)

g) Редукція вищих форм тим, що форми ряду $\theta \cdot H$ допускають дві можливості редукції (належать двом редуковним рядам форм), а саме:

g: через подвійну редукцію $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допускає редукції d) і e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: через подвійну редукцію $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допускає редукції c) і d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: через подвійну редукцію $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допускає редукцію a) і має редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ як множник.

s_ν^2: через подвійну редукцію $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допускає редукції a) і c).

Доведення незалежності решти форм одержується через подвійну редукцію ряду форм $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Виконання редукцій:

Існування редукцій a), b), c), d) є апріорно ясним, бо за наведеним законом побудови співвідношення, що виникають під час подвійної редукції, незалежні одне від одного. Для редукцій e), f), g) треба обчисленням довести, що тотожності не виникають.

Симетрично до діагонального члена в ряді форм $\theta \cdot H$, рухаючись до форми θ_η, ми подаємо, частково лише з натяком на обчислення, також формули, здобуті редукціями a), b), c), d), бо вони частково застосовуються при редукціях e), f), g), а частково пізніше.

1) H_ϑ і H_ϑ^2 за f). За вихідною схемою[1]

$$a_\nu b_{\nu_1}^2 = \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,$$
$$a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 = b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\}$$
$$\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2$$

після підстановки значення $\theta_\eta H_\vartheta$ виникають формули:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ за b):

$$a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu)$$
$$+ a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.$$

За формулами (5.) і (11.) маємо:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ обчислюється за b) аналогічно до $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ за b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ за d) (пор. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ за b), з $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ за a), з $a_\eta^3(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ за b), а отже θ_η^3 за c), з $a_\eta^3(bHu)(abu)$.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ за e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad \text{(за формулою (3.)c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(за формулою (10.)a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ за d) і e). Звідси редукція вищої форми g.

[1] Знак $\sim$ замість знака рівності означає, що добутки з u_x із формами вищими, ніж ті, що виникають через згортання III і IV, опущено.

За обчисленням, аналогічним до § 9, маємо:

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 = \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g$$
$$= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(за формулою (11.))}.$$

За відповідним обчисленням, як вище, маємо:

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(за формулою (3.)c)},$$

$$(a\Delta\nu x)^4 = -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f$$
$$= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2$$
$$+ \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(за формулою (10.))}.$$
$$\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 = -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2$$
$$+ \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,$$

і, порівнюючи два значення $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ за g), отримуємо:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ за a) і b), звідси $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ за c) (форми з множником u_x зникають):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$
$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ за a) і b), звідси $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ за c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ за d), звідси редукція вищої форми $s_\vartheta^2(\theta su)$ за g) (форми з множником u_x зникають):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$
$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$
$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$
$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ за a) і через редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ за a) і c), θ_η^4 за c), звідси редукція вищих форм $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ і s_ν^2 за g):

За a) $\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$
$$= \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.$$

Через $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$: $\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2$
$$= \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.$$

За a) $\theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{bu} b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2}$
$+ \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$
$= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2 \cdot u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.$

За c) $\theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$
$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$
$+ \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$

і тому

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}i \cdot a_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 + \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.$$

За c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

За g) з двох значень для $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \end{aligned} \tag{15}$$

За g) з двох значень для $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) дає основу для редукції модуля $(ss'u)^4$, формула (13.) – для редукції системи s. (§ 17.)
Висновки:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ є редуцентами; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ і H_ϑ^2 є формами, що розкладаються.

2) Форма системи II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ є редуковною.

3) Оскільки єдина контрагредієнтна форма g стає редуковною, ν взагалі не входить у степенях або в добутках із формами тієї самої системи до згортання з системою I.

θ, розглянута як контраваріант, входить до згортання лише в добутках або степенях, і відповідно H, розглянута як коваріант (пор. § 13 B).

§ 12. Форми сьомого порядку.

$$\text{Згортання} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ з } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ з } H, \\ f \text{ з } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуковні форми:

$$\text{B)} \quad \begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\text{C)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \qquad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array}$$

$$\text{E)}\quad \begin{matrix} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Редукції:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ розкладається як одноразове перекладання над формою $(\vartheta^2 \nu x)^4$, що розкладається на множники.

B) Ряд форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta \theta_\eta$.

Ряд форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ряд форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Подвійна редукція ряду форм K_η^3, що звідси випливає, дає підставу для редукції вищого ряду форм $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ є формами, що розкладаються, за § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ розкладаються як такі, що виникають через одноразове згортання з формою $K_\nu(k\nu x)$, що розкладається, і з функціональним детермінантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Подвійному зображенню K_ν^2 відповідає відношення між формами, що розкладаються. Маємо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 \cdot a_\nu - a_\nu^2 \cdot \theta_\nu + f \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 - f \cdot \nu \cdot \theta_\nu^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Отже

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Форми H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ розкладаються як такі, що виникають через одноразове згортання з формами H_ϑ і H_ϑ^2, які розкладаються (пор. § 3. 2), a) і b)).

Є

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(спеціалізація $y = uv$ з 2)a)).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta \cdot f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\,3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta \cdot f.$$

C) Ряд форм $(j\eta x)^3$: редуковний через подвійну редукцію ряду форм K_η^3 за B), за схемою:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Аналогічна схема діє до кінцевої форми ряду форм:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ розкладається: 1) через дворазову поляризацію відношення для форми H_ϑ^2, що розкладається ((12.) b);

2) через пряме обчислення добутку $a_\nu\theta_\nu^3$; звідси розкладання вищої форми $(\Delta Hu)^2$. Маємо:

$$\left.\begin{aligned} &\text{a)}\quad \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ &\text{b)}\quad (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{aligned}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}. \tag{18}$$

за схемою:

$$H^2_\vartheta(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta^2_\eta(a\theta u)(aHu) + \theta^2_\nu a^2_{\nu_1} = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta^2_\nu a^2_{\nu_1},$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta^3_\nu &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta^2_\nu(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta^2_\eta(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta^2_\eta(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Ряд форм $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: редуцент Δ^2_ν.

$(\Delta Hu)^2$ є формою, що розкладається, за C).

E) Ряд форм $a^2_i(aLu)$: редуцент $a^2_\eta(aHu)$. Форми (aLu) і $a_i(aLu)$: розкладаються як перекладання над функціональними детермінантами за § 3.

F) Ряд форм a^3_σ: редуцент a^3_ϱ.

Форми a^2_σ і a^3_σ: редуценти a^3_ν і a^3_η через подвійну редукцію відповідних виразів

$$H_\nu a^3_\nu \quad \text{і} \quad H_\nu a^3_\eta, \qquad H_\nu a^3_\nu a_\nu \quad \text{і} \quad H_\nu a^4_\eta$$

(пор. § 10. C) редукцію Δ^2_ν і Δ^3_ν).

Звідси редукція для вищих форм $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a^2_\nu s_\nu(asu)^2$ і для форм у символах $\varrho, t(a_\nu, a^2_\eta)$ з урахуванням (16.):

$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 & = & \frac{1}{3}i\theta^2_\nu - \frac{1}{18}iH, \\ a^2_\nu s_\nu(asu)^2 & = & 0, \end{array}\right\} \quad (\text{mod } (\varrho, t)). \tag{19}$$

Форма a_σ розкладається через поляризацію (12.)b або, коротше, через прямий розклад добутку $a^2_\nu\theta^3_\nu$ за схемою:

$$a^2_\nu\theta^3_{\nu_1} = (a^2_\nu\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a^2_\nu\theta_{\nu_1}$$

і з урахуванням редукції $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a^2_\nu\theta^3_{\nu_1} \quad (\text{mod } (s, \varrho, t, i)). \tag{20}$$

Наслідки:

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a^2_σ є редуцентами; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ є формами, що розкладаються.

2) f входить лише в добутки з контрагредієнтними формами у згортанні з L; f, а отже також K і N, взагалі не входять у згортання з σ і, отже, також з $(\nu\sigma x)$. j входить лише в добутки з контрагредієнтними формами; Δ взагалі не входить у добутки у згортанні з H і L (це випливає з $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ і $(\Delta Hu)^2$). Так само σ, а отже й $(\nu\sigma x)$, не входить у добутки у згортанні з жодною формою системи I. З добутків у системі II, з урахуванням наслідків у § 11, залишаються лише степені H і добутки H з L.

§ 13. Форми восьмого порядку (система III).

$$\text{Згортання} \left\{\begin{array}{l} \Delta \cdot j \text{ з } \nu, \\ \theta^2,\ f \cdot j,\ N \text{ з } H, \\ \theta \text{ з } L, \sigma. \end{array}\right.$$

Нередуковні форми:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\quad N_\eta.$

E) $$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 & \cdot \\ \theta_i & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 & \theta_i(\theta Lu)^3 \\ (\vartheta lx)^2 & \theta_i^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \theta_i(\vartheta lx)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукції:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ редуковна через форму $a_\nu(j\nu x)^2$, що розкладається, за § 3. 2)b з урахуванням редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Справді, за § 11 B) маємо:

$$\begin{aligned}\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\cdot\theta'^2_{\vartheta\nu} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta\nu}\theta'_{\vartheta\nu}.\end{aligned}$$

(редуценти a_j і $\theta_{\vartheta j}$).

B) Форми $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H^2_\vartheta(\vartheta'\eta x)$, $H^2_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$ розкладаються як такі, що виникають через послідовне одноразове згортання з формами H_ϑ і H^2_ϑ, відповідно $H_\vartheta a_\eta$ і $H^2_\vartheta a_\eta$, які розкладаються, за § 3. 2)b) і за відношенням:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2\cdot f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ряд форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценти a_j і $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ розкладається: редуцент a_j і одноразове згортання з формою $(j\eta x)^2$, що розкладається, за § 3, 2)a (спеціалізація $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ розкладається: 1) через одноразове згортання з формою $a_\nu(j\nu x)^2$, що розкладається;

2) через спеціальне дворазове згортання з формою $(j\eta x)^2$, що розкладається; звідси відношення між формами, що розкладаються.

З $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3\cdot\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s,\varrho,t,i,J)}.$$

З $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3\cdot\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s,\varrho,t,i,J)}$$

(добутки з контраваріантами опущено), за схемою:

$$\begin{aligned}0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta^3_{\nu_1}(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j}\eta bu)^2 \\ + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}f\cdot H_j^2\end{aligned}$$

і перестановкою символів у $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta^3_{\nu_1}$.

D) Ряд форм $N_\eta(NHu)$: редуцент Δ^2_ν.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ є формами, що розкладаються (пор. § 12 B); $(NHu)^2$ розкладається через одноразове згортання з формою $(\Delta Hu)^2$.

E) Ряди форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

редуценти: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta^2_\eta(\theta Hu)^2$, $\theta^2_\eta(\vartheta\eta x)$.

Форми (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L^2_ϑ, $L^2_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ розкладаються. (Вони дуалістично протилежні формам з § 12 B), що розкладаються.)

F) Ряд форм $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: редуцент a^2_σ.

Форми $(\vartheta\sigma x)$ і $(\vartheta\sigma x)^2$ розкладаються як такі, що виникають через одноразове згортання з формою a_σ, що розкладається; θ_σ, яка виникає через дворазове згортання, розкладається, оскільки ряд форм

$$a^2_{\nu_2}(a\theta u)\theta^3_{\nu_1} \equiv H^2_j(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s,\varrho,t,i,J)}:$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a^2_\nu(abu)^2\theta^3_\nu.$$

Наслідки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входить у згортання з H; θ, розглянута лише як контраваріант, входить у степені або добутки у згортанні з L, але взагалі не входить у згортання з σ і $(\nu\sigma x)$.

N не входить у добутки у згортанні з жодною формою системи II, так само як і зі степенями або добутками форм системи II. З добутків у системі I, з урахуванням наслідків останніх параграфів, залишаються лише добутки $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, степені θ і добутки $\theta \cdot K$.

§ 14. Форми дев'ятого порядку (система III).

$$\text{Згортання} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ з } H, \\ K, j, \Delta \text{ з } L, \\ j, \Delta \text{ з } \sigma, \\ f \text{ з } H^2. \end{cases}$$

Незвідні форми:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 & \cdot & \cdot \\ & \cdot & H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 & \cdot \\ & & & (klx)^3 \\ & & & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{llll} & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ \text{B)} & \cdot & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ & \cdot & K_l^2 & \cdot \\ & \cdot & \cdot & \cdot \\ & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{C)} & L_j & \cdot & \\ & \cdot & L_j^2 & \end{array} \qquad \text{D)} \quad \Delta_l \qquad \text{E)} \quad (j\sigma x), \qquad \begin{array}{llll} \text{G)} & (aH^2u)^3 & (aH^2u)^4 \\ & \cdot & a_\eta(aH^2u)^3 \end{array}$$

Редукції:

A) Форми $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ розкладаються як такі, що виникають через послідовне одноразове згортання з формами, що розкладаються.

B) Ряди форм $K_l L_k$, $K_l^2(KLu)$, $K_l^2(klx)$:

редуценти: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Форми K_l, $K_l(KLu)$, $K_l(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ розкладаються як трансвекції над функціональними детермінантами (§ 3).

Форми L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_l(KLu)^2$, $K_l(klx)^2$ розкладаються як такі, що виникають через одноразове згортання з формами, що розкладаються:

$$L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2,$$
$$L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_l(\vartheta lx),$$

за § 3. 2), a) і b).

C) Ряд форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Форми $(jlx)^2$ та $L_j(jlx)$ виникають через одноразове згортання з формою $(j\eta x)^2$, що розкладається.

D) Ряд форм $\Delta_l(\Delta Lu)$: редуцент Δ_ν^2.

Форми $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: одноразове згортання з формою $(\Delta Hu)^2$, що розкладається.

E) Ряд форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 через заміну j нижчими формами ряду форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ряд форм Δ_σ^2: редуцент a_σ^2.

Форма Δ_σ: редуцент a_σ^2 через заміну Δ нижчими формами ряду форм:

$$a_\vartheta a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \pmod{\nu}.$$

Наслідки: Лише форма j входить у згортання з σ та $(\nu\sigma x)$.

N не входить у згортання з L, оскільки відповідна до Δ_l форма N_l розкладається.

§ 15. Форми десятого порядку (система III).

$$\text{Згортання } \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ з } L, \\ \theta \text{ з } H^2. \end{cases}$$

Незвідні форми:

A) $(\vartheta^2 lx)^4, \quad \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i(aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2 u), \quad \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

Редукції:
A) та B): решта форм розкладається через одноразове згортання з формами, що розкладаються.
C) Решта форм розкладається за § 13 B) через дуалістично протилежний розгляд.
Наслідки:

$\theta^2 K$ не входить у згортання з L; відповідно $H^2 L$ не входить у згортання з K. H^3 та $H^2 L$ не входять у згортання з θ. Отже, схему згортання з § 7 доведено.

§ 16. Форми 11-го, 12-го, 13-го та 15-го порядків (система III).

11-й порядок.

$$\text{Згортання } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ з } L, \\ K, j \text{ з } H^2, \\ j \text{ з } (\nu\sigma x), \\ f \text{ з } H \cdot L. \end{cases}$$

Незвідні форми:

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5$ B) $(KH^2 u)^4, \quad K_\eta(KH^2 u)^4,$

C) $(\nu\sigma j),$ D) $(a, H \cdot L, u)^4.$

12-й порядок.

$$\text{Згортання } \begin{cases} \theta^3 \text{ з } L, \\ \theta \text{ з } H \cdot L. \end{cases}$$

Незвідні форми:

E) $(\vartheta^3 lx)^6, \qquad$ F) $(\theta, H \cdot L, u)^4, \qquad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$

13-й порядок.

Згортання K з $H \cdot L$.

Незвідні форми:

G) $(K, H \cdot L, u)^5, \qquad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$

15-й порядок.

Згортання K з H^3.

Незвідна форма:

H) $(KH^3 u)^6.$

Редукції:

Форми $H^2_{j^3}$, $H^2_{j^4}$. Редуцент L^3_j із співвідношення:

$$(\nu lx)L^3_x = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Розкладання або звідність решти форм випливає з розглядів попередніх параграфів.
Наслідки:

За схемою згортання з § 7 і наслідками §§ 8–15 цим вичерпано незвідні форми системи III (117 форм).

Розділ IV. Відносно повна система за модулем (ϱ, t).

§ 17. Редукція модуля $(ss'u)^4$ і системи від s.

Для побудови наступної вищої відносно повної системи треба, за аналогією з § 7, побудувати систему від s відносно наступного модуля

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

і згортати її з формами відносно повної системи за модулем s. Треба показати, що при введенні модуля (ϱ, t) як вищого модуля

A) модуль $(ss'u)^4$ стає звідним,
B) система від s складається з єдиної форми s.

A) Редукція модуля $(ss'u)^4$ одразу випливає з редуцента s_ν^2, знайденого за формулою (16), § 11. З

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

через поляризацію x за ν_1 випливає:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2\\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2\\ &\quad + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu,\end{aligned} \tag{21}$$

а отже й редукція модуля $(ss'u)^4$.
B) Редукція

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

і звідси редукція системи від s одержується через заміну форми Z нижчою формою g_ν^2 за формулою (8)b, § 7, з урахуванням співвідношення

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Форма g_ν^2 за формулою (13), § 11 має редуцент s_ν^2 множником. За формулами (8) і (16) маємо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а за формулами (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho, t)}.\end{aligned}$$

Звідси випливає

$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

Отже, відносно повна система за модулем $((ss'u)^4, \varrho, t)$ переходить у відносно повну систему за модулем (ϱ, t), а з неї через трансвекцію над відомою системою двох квадратичних форм виникає

[0] З формули (21) випливає згадане у примітці до вступу співвідношення між трьома інваріантами 9-го порядку, якщо застосувати формулу (10)c.

абсолютно повна система. Для побудови відносно повної системи за модулем (ϱ, t) нам треба, оскільки за формулою (23) система від s редукується до форми s, виконати трансвекції відносно повної системи за модулем (s, ϱ, t) із s та степенями s. Далі буде показано, що степені s входять у згортання лише із системою I.

Оголошене співвідношення таке:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Як *вищі форми* серед форм однакового порядку й однакового степеня ми означаємо ті, що виникли з вищих форм відносно повної системи за модулем (s, ϱ, t) через згортання з s, розглядаючи згортання з s лише як поляризацію початкових форм. Завдяки цьому порядок окремих форм визначений однозначно (пор. § 1. ряди форм 2). Наприклад:

$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ вище, ніж $s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*)$,

$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$ вище, ніж $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$.

Систему, що виникає, поділяємо на чотири підсистеми:

Система s_I: виникає через згортання s і степенів s із системою I,

Система s_{II}: виникає через згортання s із системою II,

Система s_{III}: виникає через згортання s з окремими формами (без добутків) системи III та з добутками по одній формі із систем I і II,

Система s_{IV}: виникає через згортання s з добутками по одній формі із систем I і III, II і III, III і III.

Зауважимо ще, що відтепер усі формули треба розуміти за модулем (ϱ, t), а починаючи з формули (27) – за модулем $(\varrho, t, i, J,$ вищі форми$)$, не зазначаючи цього щоразу явно.

Для редукції зберемо раніше одержані формули:

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J\cdot u_x, \qquad\qquad s_\nu^4 = J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2, \\ Z &= 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x\left\{2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J\cdot\theta\right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta, \qquad g_\nu^3 = 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

[1]

Наслідки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

є редуцентами.

[1]Задля коротшого запису ми беремо член трансвекції замість повної трансвекції $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}}s$ як форму системи. Під час встановлення формул усі трансвекції замінюються їхніми початковими членами; наприклад, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ замінюється на $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Система s_I.

$$\text{Згортання } \left\{ \begin{array}{l} s \text{ з } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f\cdot j, N;\ \Delta\cdot j, \\ s^2 \text{ з } \theta, K. \end{array} \right.$$

Незвідні форми.

5-й порядок:

$$(asu);\qquad (asu)^2;\qquad (asu)^3;\qquad (asu)^4.$$

6-й порядок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7-й порядок:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8-й порядок:

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10-й порядок:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11-й порядок:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редукції:

Ряди форм

$$s_\vartheta^2(\theta su),\quad s_k^2(Ksu),\quad s_j^2,\quad (\Delta su)^3,\quad (Nsu)^3$$

мають редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ множником, а s_j^2 і $(\Delta su)^3$ одержуються через повернення від j і Δ до нижчих форм ряду форм:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Форми $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ і $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценти $s_\vartheta^2(\theta su)$ і $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta'}x),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta'}x).$$

Ряд форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценти Δ_j і $(\Delta su)^3$.

Наслідки:

s у степенях не входить у згортання з f, j, Δ, N. Форми f, j, Δ, N входять у згортання лише в добутках із контрагредієнтними формами; проте в добутках з f ці форми ще можуть бути квадратичними за x, а в добутках з Δ – лінійними за x; тобто слід розглядати такі добутки форм:

$$f\cdot(0,\lambda),\quad f\cdot(1,\lambda),\quad f\cdot(2,\lambda),\quad j\cdot(\mu,0),\quad N,\quad \Delta\cdot(0,\lambda),\quad \Delta\cdot(1,\lambda)\quad (\lambda>0),$$

де (μ,λ) означає форму μ-го степеня за x і λ-го степеня за u.

θ або K не входять у степені чи добутки з довільними формами у згортанні з s або s^2. Для добутків із функціональним детермінантом K, $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ або θ), справджується співвідношення між формами, що розкладаються:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Отже, наведену вище схему згортання системи s_I доведено.

§ 19. Система s_{II}.

Згортання s з $v;\ H;\ L;\ H^2$.
Незвідні форми:

6-й порядок	8-й порядок	10-й порядок	12-й порядок
s_ν	$(Hsu),\ (Hsu)^2$	$(Lsu)^2,\ (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
·	s_η	s_l	·
·	·	·	·
$s_\nu^4 = J$	·	·	·

Редукції:

Ряди форм $s_\eta(Hsu)$ і $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2.

Ряд форм s_σ: редуцент s_ν^2 з H, $s_\nu^2 = \dfrac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ розкладається за формулою (7.)а. (пор. § 11. А). Звідси: розкладання $(H \cdot L, s, u)^4$.
Наслідки:

s^2 не входить у згортання із системою II.

ν входить лише в добутках із контрагредієнтними формами, а H, розглянута як коваріант, входить у згортання в добутках із формами $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, де λ довільне.

σ і $(\nu\sigma x)$ взагалі не входять, а L як функціональний детермінант не входить у добутках у згортання (повні трансвекції над коваріантами системи III стають звідними).

Як добутки систем I і II залишаються:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Форми 7-го порядку (система s_{III}).

Згортання s з $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.
Незвідні форми:

$$s_\nu(asu),\quad a_\nu(asu),\quad s_\nu(asu)^2,\quad a_\nu(asu)^2,\quad s_\nu(asu)^3,\quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu,\qquad a_\nu s_\nu(asu),\qquad a_\nu^2(asu),\qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукції:

Самоочевидні редукції, що виникають із прямого згортання з редуцентами s_ν^2 і $s_\eta(Hsu)$, окремо не згадуватимуться; так само не згадуватиметься розкладання трансвекцій із функціональними детермінантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ і $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: див. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2 u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ряд форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ отримуємо, зводячи a_ν^2 до нижчих форм, тобто через подвійну редукцію виразів

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u),\qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

за таким розкладом:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При цьому виконується $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Одержуємо формули:

$$\begin{array}{rclcrcl} \underline{a_\nu^2 s_\nu} & = & \frac{4}{3}i\cdot a_\nu^2 b_\nu, & & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} & = & \frac{1}{3}i\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} & = & 0, & & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} & = & 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} & = & 0. & & & & \end{array} \tag{25}$$

Наслідки:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ є редуцентами.

2) Звідси дістаємо значення форм $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, які в § 19 були визнані звідними; так само для відповідного ряду форм $(agu)^2$, що під час згортання з ν через редуцент g_ν приводить до подвійної редукції.

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

З формул (24.) і (26.), за модулем (i, J) (пор. с. 71):

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s\cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Форми 8-го порядку (система s_{III}).

Згортання s з формами 4-го порядку (система III). (§ 9.)

Незвідні форми:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & (\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u) & ((\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu su) \\ & (\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu \\ & & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u) \end{array} \quad \begin{array}{|c} \bigstar \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c} \bigstar & ((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\ & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4 \\ & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot \end{array}$$

Редукції:

$((\vartheta\nu x), s, u)s_\nu$ розкладається як трансвекція над функціональними детермінантами за § 3.

Ряд форм $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: редуценти s_ν^2 і $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

Ряд форм $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: редуцент $a_\nu s_\nu(asu)^2$ через подвійну редукцію виразів

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{з} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ через подвійну редукцію $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Ряд форм $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ з рівності $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Ряд форм $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: подвійна редукція форм ряду $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu$, які водночас належать до рядів форм $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ і $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

Форма $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ розкладається як одноразова трансвекція над функціональним детермінантом $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Форма $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: подвійна редукція виразу $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, або також $(\theta gu)^4$, з формул (27.) і аналогічно до редукції $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Подвійна редукція дає формули:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu),\\
0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2,\\
0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.
\end{aligned} \tag{28}$$

Остання група відповідає $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \ldots)$.

Наслідки:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ є редуцентами.

2) Форми четвертого порядку $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ тощо не входять у згортання з s^2.

3) Для ряду форм $(\theta gu)^2$ з формул (27.), з урахуванням редукцій цього параграфа, отримуємо формули:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H\\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,\\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)\\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su),\\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2,\\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}),\\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Форми 9-го порядку (система s_{III}).

Згортання s з формами 5-го порядку (система III) і з добутком $\Delta\cdot\nu$ (§ 10).

Незвідні форми:

A)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	$\bigstar$
	$\cdot$	$((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$	$\cdot$	$\cdot$
	$\bigstar\ (K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4$

B) $(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ | $((j\nu x)^2, s, u)^2$
$((j\nu x)^3, s, u)$ | $\cdot$

C) $\quad s_\nu(\Delta su),\ (\Delta_\nu su),$

D)	$\cdot$	$((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$	$\bigstar$
	$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
	$\bigstar\quad ((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$	$((aHu), s, u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu), s, u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	

Редукції:

A) Редукції безпосередньо випливають із редукцій § 21 через одноразове згортання. Ряд форм $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ має редуценти $a_\nu s_\nu(asu)^2$ і $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ як множники. Звідси розкладання вищих форм $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ за таким розкладом:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Ряд форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ з

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ з

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Форми $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ і $s_\nu(\Delta su)^2$: редуцент g_ν з формули (27.)a.

Форма $\Delta_\nu s_\nu$: 1) редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ з $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$;

2) розкладається за формулою (27.)a через подвійну редукцію виразу $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$.

Звідси: розкладання вищої форми $a_\eta s_\eta$.

D) Ряд форм $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: редуцент $a_\nu s_\nu(asu)^2$ через подвійну редукцію ряду форм $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\widehat{\nu_1}x}$; редукція $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ з $a_\nu s_\nu(asu)^2$ і $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Звідси редукція $(a_\eta, s, u)^4$.

Ряд форм $a_\eta(aHu)s_\eta$: редуценти $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ через подвійну редукцію виразу $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$, бо $a_\eta^2 s_\eta$ не виникає з редукованого члена $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ форми $a_\eta(aHu)s_\eta$ через згортання.

Ряд форм $(a_\eta^2 su)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ з

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta(aHu), s, u)$ розкладається як трансвекція над функціональним детермінантом.

Одержуємо редукційні формули:

$$\begin{aligned}
&\text{a)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)}\quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)}\quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2\cdot g - \frac{1}{4}s\cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu),\quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \ldots,\quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Наслідки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ і, отже, $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ є редуцентами; $a_\eta s_\eta$ є формою, що розкладається, і при всіх одно- та дворазових згортаннях переходить у форми, що розкладаються.

2) Форми 5-го порядку $(5,\lambda)$, $(6,\lambda)$ тощо не входять у згортання з s^2.

§ 23. Форми 10-го порядку (система s_{III}).

Згортання s з формами 6-го порядку (система III) (§ 11).

Незвідні форми:

A)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c|ccc} \cdot & (a_\nu(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^3 & (a_\nu(j\nu x),s,u)^4 \\ a_\nu(j\nu x)s_\nu & \cdot & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^2 & (a_\nu^2(j\nu x),s,u)^3 \end{array}$$

C)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu),s,u)^2,\ ((\theta Hu)^2,s,u) \\ \cdot & ((\vartheta\eta x),s,u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x),s,u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ ((\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot & (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2,s,u) & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((\theta Hu),s,u)^3,\ ((\theta Hu)^2,s,u)^2 & ((\theta Hu),s,u)^4 \\ (H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2,s,u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu),s,u)^3 \\ \cdot & (\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2 \end{array}$$

Редукції:

A) Форми $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3,s,u)^3$ розкладаються:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Решта форм: або має редуценти як множники, або є одноразовими згортаннями з розкладними формами.

B) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ і $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Ряд форм $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) редуцент $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) подвійна редукція рядів форм $(\theta gu)^3 g_\nu$ і $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Звідси редукція вищих форм $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)^3$ і $(a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2,s,u)^4$ [остання форма замість $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x),s,u)^4$: редуцент $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ з $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Форми $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2,s,u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ розкладаються через згортання з розкладною формою $a_\eta s_\eta$.

4. Ряди форм $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: редуценти $a_\eta(aHu)s_\eta$ і $a_\eta^2 s_\eta$.

Ряд форм $(\theta_\eta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: редуцент $a_\eta^2(Hsu)^2$ [за винятком $(\theta_\eta^2(\theta Hu),s,u)^2$, що виникає з члена $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ через згортання].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^2$: подвійна редукція $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ і $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Ряд форм $(H_\vartheta(\vartheta\eta x),s,u)^3$: редуцент $((\vartheta\nu x)^2,s,u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu),s,u)$ розкладається через одноразове згортання з розкладною формою $(\theta_\nu(\vartheta\nu x),s,u)$

за § 3. 2), c); тобто через подвійну редукцію нижчої розкладної форми $(H_\vartheta su)^2$: [1]

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1}\\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu)\\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)\\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

Через подвійну редукцію за 1. і 5. отримуємо формули:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu)\\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2,\\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),\\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Наслідки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ є редуцентами.

2) s^2 не входить у згортання з формами $(5, \lambda)$ тощо 6-го порядку.

§ 24. Форми 11-го порядку (система s_{III}).

Згортання s з формами 7-го порядку (система III) (§ 12).

Незвідні форми:

A)
$$\begin{array}{c|c|c|c}
\cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2\\
\cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot\\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\
((k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot & \cdot\\
\cdot & (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
((KHu)^2, s, u)^3 & ((KHu)^2, s, u)^4\\
\cdot & (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3
\end{array}$$

B) $((j\eta x), s, u)^2,\ (H_j su)$ | C) $((j\eta x), s, u)^3$, D)

$$\begin{array}{c|c|c}
\cdot & ((aLu)^2, s, u)^2,\ ((aLu)^3, s, u) & ((aLu)^2, s, u)^3\\
(aLu)^2 s_\eta,\ (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2, s, u)^2
\end{array}$$

Редукції:

A) Редукція або розклад через одноразове згортання з відповідними формами у символах $\theta\cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ і $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: розклад за § 3. 2), a), через згортання з $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: розклад за § 3. 2), b), з розкладної форми $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Ряд форм $(j\eta x)s_\eta$: редуцент $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: редуцент $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

[1] Знак $\equiv$ означає, що добутки форм нижчого степеня опущено.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: розкладається через редукцію розкладної форми $((j\eta x)^2, s, u)^2$ редуцентом $(j\nu x)^2 s_\nu$ (формула (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su^2}} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Редуценти $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ і $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

D) Редукція і розклад через одноразове згортання з відповідними формами у символах $f \cdot H$.

E) З (30.)c випливає редукція розкладного ряду форм $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
0 &= a_\eta (Hsu)^2 (as\widehat{\nu}x)^2 \\
&= a_\eta (Hsu)^2 (a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta (a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
&= \frac{1}{3} a_\sigma (asu)^2, \\
0 &= a_\eta a_\nu (Hsu)^2 (as\widehat{\nu}x)(asu) \\
&= a_\eta (a\widehat{\nu}\eta u)^2 (Hsu)^2 (asu) + a_\eta (a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 (asu) \\
&= \frac{1}{3} a_\sigma (asu)^3.
\end{aligned}$$

Наслідок: s^2 не входить у згортання з формами 7-го порядку.

§ 25. Форми 12-го, 13-го, 14-го, 15-го порядків (система s_{III}).

Згортання s з формами 8-го, 9-го, 10-го, 11-го порядків (система III) (§§ 13–16).

Незвідні форми:

12-й порядок.

A) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$ B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

C) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2,\ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$

Редукції: Редукції, що виникають через безпосереднє згортання з редуцентами або розкладними формами, далі вже не згадуватимуться.

B) Розклад $((aHu)H_j, s, u)$ і $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ як трансвекція через функціональні детермінанти.

Розклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: подвійна редукція розкладної форми $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned}
0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\
&\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{9}{8}(\widehat{\theta\theta'}\widehat{\eta su})(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2.
\end{aligned}$$

C) З формул (31.) випливає редукція розкладних форм

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{і} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

тобто добутків $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ і $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned}
&0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \\
&0 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}}, \\
&0 \equiv a^2_\nu (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \qquad (32) \\
&0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{з } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\
&\quad \text{(редуцент } a^2_\eta(Hsu)^2).
\end{aligned}$$

Незвідні форми.
13-й порядок.

A) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$
B) $(L_j su)^2,$
C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14-й порядок.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$
B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15-й порядок.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Редукції: Розклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H\cdot L, u)^5, s, u)$ за § 3. 2), c); тобто за одночасного розгляду розкладних форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$, $((K, H\cdot L, u)^4, s, u)^2$.
Наслідок: s^2 не входить у згортання з окремими формами системи III.

§ 26. Система s_{IV}.

1) *Згортання s із системами I–III.*
Редукції: Після редукцій останніх параграфів ($a_\nu^2 s_\nu,\ (aHu)^2(asu)s_\eta$ тощо) форми $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ не допускають одночасно згортань I і III; отже, за § 18, для утворення системи s_{IV} форми $f, \mathfrak{D}, N$ не входять у добутках у згортання.

j не входить у згортання, бо за тими самими редукціями контрагредієнтним до j згортанням

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{тощо}$$

відповідають когредієнтні до j згортання:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{тощо.}$$

2) *Згортання s із системою II–III*, тобто s з $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Незвідні форми:

A) $(a_\nu\cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2\cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3\cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$
B) $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2\cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2\cdot H, s, u)^4,$
C) $(\theta_\nu\cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3\cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$
D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4,$
E) $((KLu)^3\cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4\cdot H, s, u)^4,$
F) $((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^4, ((j\eta x)\cdot H, s, u)^4,$
$(H_j\cdot H, s, u)^3, (L_j\cdot H, s, u)^4.$

Редукції: ν не входить у згортання аналогічно до j.

B) і D). $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ і $(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ розкладаються з формул (27.)c) і (29.)c), з урахуванням $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4 \equiv \frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma, \qquad (\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4 \equiv -\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

звідси розклад $(a_\eta(aHu)\cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3\cdot H, s, u)^3$ і звідси $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$ розкладаються за § 25, форми 12-го порядку C).

3) *Згортання s із системою III–III*, тобто s з формами системи III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda),\quad (3,\lambda)(2,\lambda),\quad (3,\lambda)(1,\lambda),\quad (2,\lambda)(2,\lambda),\quad (2,\lambda)(1,\lambda),\quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

Незвідні форми:

$$\begin{aligned}&\text{A)}\quad (a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^3,(a_\nu^2\cdot a_\nu^2,s,u)^4,(a_\nu^2\cdot a_\eta(aHu)^2,s,u)^3,\\ &\text{B)}\quad (a_\nu\cdot H_j,s,u)^4,((aHu)^2\cdot H_j,s,u)^3,((aLu)^2\cdot H_j,s,u)^4,\\ &\qquad ((aLu)^3\cdot H_j,s,u)^2,((aH^2u)^3\cdot H_j,s,u)^3.\end{aligned}$$

Редукції:

Добутки II–III за однакового порядку в символах ν і f слід вважати вищими, ніж добутки III–III.

Редукції виникають частково з відношень між добутками (сизигій), частково через заміну добутків відповідними розкладними формами і редукцію згортання цих форм із s. Добутки, що містять контраваріанти, завжди випускаються, бо вони переходять у добутки.

A) f квадратичне, символи ν довільного порядку. За § 11, формулами (12.) і аналогічним обчисленням маємо:

$$\begin{aligned}&1)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}+\frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2-\frac{1}{4}\theta\cdot H+\frac{1}{2}u_xH_\vartheta-\frac{1}{4}u_x^2\cdot H_\vartheta^2,\\ &2)\quad 0=a_\nu\cdot b_{\nu_1}^2+f\cdot a_\eta(aHu)^2-\theta_\eta-\frac{1}{2}H_\vartheta,\\ &3)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2-H_\vartheta^2+2\theta_\eta^2.\end{aligned}$$

Звідси випливає:

$$\begin{aligned}&4)\quad 0=a_\nu^2\cdot b_{\nu_1}^2(j\nu_1x)\quad (\text{з } 3)),\\ &5)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+\frac{3}{4}a_\nu^2\cdot(bHu)^2+\frac{3}{4}\theta_\nu^2\cdot H\quad (\text{з } 2)),\\ &6)\quad L_\vartheta(\theta Lu)=-6a_\nu\cdot b_\eta(bHu)^2+2a_\nu^2\cdot(bHu)^2-\frac{1}{2}\theta_\nu^2\cdot H\quad (\text{з } 1)),\\ &7)\quad 0=a_\nu\cdot(bHu)^2+f\cdot(aLu)^3+\theta_\nu\cdot H\quad (\text{з } 1)),\\ &8)\quad 0=a_\nu\cdot(bLu)^3+\frac{3}{4}(\theta Hu)^2\cdot H,\\ &9)\quad 0=(aHu)^2\cdot(bHu)^2+2(\theta Hu)^2\cdot H,\\ &10)\quad 0=a_\eta(aHu)^2\cdot b_\eta(bHu)^2\quad (\text{з } 5) \text{ і } 6)),\\ &11)\quad 0\equiv[a_\nu^2\cdot b_\eta(bHu)]_{\widehat{su^4}}\quad (\text{з формули (30.)b)}).\end{aligned}$$

Редукції

$$(H_\vartheta su)^4,\qquad (L_\vartheta(\theta Lu),s,u)^3,\qquad (L_\vartheta(\theta Lu),s,u)^4$$

(формули (31.) і (32.)) разом із формулами 1) до 11) дають редукцію всіх згортань s з добутками, які є квадратичними в символах f і довільними за ν.

B) Добутки кожних двох із символів f,θ,j; ν довільного порядку. За формулами (17.), (18.), (20.) і безпосереднім обчисленням маємо відношення:

$$\left.\begin{aligned}&1)\quad 0=a_\nu\cdot\theta_{\nu_1}+\frac{1}{4}\theta\cdot(aHu)^2+\frac{1}{4}f\cdot(\theta Hu)^2,\\ &2)\quad 0=\theta_\nu\cdot\theta_{\nu_1}+\frac{1}{2}\theta\cdot(\theta Hu)^2\end{aligned}\right\}$$

(безпосереднє обчислення аналогічно A 1).

Звідси випливає:

$$3)\quad 0=3a_\nu\cdot(\theta Hu)^2+\theta\cdot(aLu)^3+2f\cdot(\theta Lu)^3,$$

4) $0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3$,

5) $0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2$,

6) $0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2$ (формула (17.)),

7) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$

[аналогічне виведення, як для 6) з $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],

8) $0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j$ (з 6)),

9) $0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j$ (з 8)),

10) $0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j$ (з 7) і 8)),

11) $0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2$,

12) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D} Hu)^2$

(формула (18.)),

13) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma$ (формула (20.)),

14) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3$, $0 = a_\eta H_j$ (§ 13.C)).

Формули доведено до того місця, де добутки стають поляризовними; тобто через згортання виникає тільки один новий добуток, бо a) згортання добутку із самим собою стає звідним, b) решта добутків, що виникають через згортання, стає звідною або веде до контраваріантів (пор. § 3. 2), a) і b)).

Формули 1) до 5) дають редукцію всіх згортань s з добутками, що виникають з $a_\nu \theta_\nu$ через згортання. Формули 6) до 10) дають редукцію тих добутків, що виникають з $a_\nu \theta_\nu^2$ через згортання. За § 24 A), з урахуванням формул 6) до 10), згортання s з добутками, що виникають з $a_\nu^2 \theta_\nu$, розкладаються.

Маємо:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).$$

Редуценти:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [з } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \text{ § 23. C 3)]},$$

$$(H_j (j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\mathfrak{D} Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

разом із формулами 11) до 14) дають редукцію всіх добутків, що виникають з $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Наші попередні обчислення можна підсумувати у такому *висновку*:

Відносно повна система за модулем (ϱ, t) складається з таких 331 форм і підсистем; нижче ми також подаємо їх у табличному порядку.

u_x	1 форма
система I	6 форм
система II	5 форм
система III	117 форм

Відносно повна система за модулем (s, ϱ, t) [див. таблицю I].

s	1 форма
система s_I	35 форм
система s_{II}	9 форм
система s_{III}	125 форм
система s_{IV}	32 форми

[див. таблицю II].

Таблиця I (див. с. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^2\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^3 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	Δ_ν a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_n N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	K_ν^2 (aHu)	θ_η	K_η^2 (ΔHu) a_l		Δ_l													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$		K_ν θ_l^2		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j^2 $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^2u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16		$(\theta,H\cdot L,u)^4$																				
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Числа у верхньому горизонтальному рядку позначають степінь за x; числа у першому вертикальному рядку позначають степінь за u.)

Таблиця II (див. с. 90)

x / u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϑ^2					s_n	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ $\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$	
1							(asu)	s_ϑ	s_k^2 (Δsu)	$s_n(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_\vartheta(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$		s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\vartheta(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\eta^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x)s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\vartheta(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^3 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(aHu)s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^2, s_j,$ $s_\vartheta(\theta s' u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^3 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_l $(\theta_\eta^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta su)^3$ $(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$s_j(asu)$ $((\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$s_j(\Delta su)$ $a_\nu(j\nu x)s_\nu$ $((\vartheta\eta x), s, u)^2$ $(\theta Hu)s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2u)^5$ $((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x)s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^2 s_l$ $(a_l su)^2$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$	$(a_j su)^3$	$(K_\nu su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^3$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$	$(Ks^2u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^3$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^3$ $(a_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu)H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu)H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^2u)^4, s, u)^3$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

(Числа у верхньому горизонтальному рядку позначають степінь за x; числа у першому вертикальному рядку позначають степінь за u.)

3. До інваріантної теорії форм від n змінних[1]

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

У проективній інваріантній теорії форм від n змінних головну проблему розв'язано: скінченність системи форм доведено. Проте низку дальших питань ще не розглянуто, а саме тих, що стосуються методів дослідження зв'язку між формами. Результати, які я одержала щодо таких питань, я хочу коротко подати, але для ясності спершу окреслю самі постановки питань у тернарній області, де вони вже відомі.

Я маю на увазі насамперед дві фундаментальні теореми символічного методу: теорему про те, що всі інваріантні утворення можна подати символічно, і другу теорему, за якою всі відношення між інваріантами одержуються послідовним застосуванням невеликої кількості символічних тотожностей; отже, символічний метод дає всі відношення, не виходячи з області інваріантів.[2] На цьому грунтуються процеси утворення форм, символічний процес згортання і несимволічні процеси диференціювання, теорія розкладів у ряди тощо. До цього ж я хотіла б додати ще одну теорему, доведену в моїй дисертації,[3] а саме: всі згортання можна породити послідовним застосуванням двох можливих "когредієнтних" згортань; під цим для символічного добутку $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ я розумію два згортання (stu) і $(\sigma\tau x)$. На цій теоремі можна побудувати теорію редуцентів і редукції систем форм, аналогічно до бінарної області, як я показала у своїй дисертації.

Якщо тепер перейти до n-арної області, то вже перша теорема символічного методу справджується лише умовно. Як відомо, вже для кватернарних форм, крім точкових координат x і координат площин u, виникають координати прямих p_{ik}, тобто мінори з двох рядків точкових координат. Аналогічно в n-арній області маємо рядки змінних p_ρ, окремі елементи яких є мінорами з ρ рядків x, і символьні рядки S^ρ, елементи яких поводяться як мінори з ρ рядків s, когредієнтних до u. Символічне подання через детермінанти, як відомо, чинне лише тоді, коли символьні рядки S^ρ розкладено на рядки s і ці рядки розподілено між різними детермінантами; тоді реальний зміст мають тільки такі агрегати детермінантів, які залежать від S^ρ. Але неможливо наперед оглянути, які саме агрегати детермінантів це забезпечують; через це втрачаються всі інші теореми, згадані для тернарної області.

Тепер я хочу сформулювати простий принцип, який дає символічне подання, явне щодо рядків S^ρ, і тим самим відновлює також решту теорем. Це застосування відомої теореми про відповідні матриці: "Кожному рядку змінних p_ρ взаємно однозначно відповідає інший рядок $q_{n-\rho}$, окремі елементи якого є мінорами з $n-\rho$ рядків u, пов'язаних із ρ рядками x рівняннями $(u \mid x) = 0$." Відповідно кожному символьному рядку S^ρ зіставлено інший рядок $S_{n-\rho}$, який поводиться так, ніби він складений із $n-\rho$ рядків, когредієнтних до x.

Цю теорему можна сформулювати ще й у другому, зручному для застосувань вигляді: "Кожному матричному добутку $(v^{(1)} \cdots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \cdots y^{(\rho)})$,[4] де рядки другої матриці контрагредієнтні до рядків першої, відповідає детермінант; і навпаки, кожен детермінант можна перетворити на матричний добуток із наперед заданою кількістю рядків ρ." Отже, детермінант і матричний добуток постають як цілком еквівалентні, а перша теорема символічного методу набуває форми: "Усі інваріантні утворення можна символічно подати матричними добутками." З двох символьних рядків S^σ, T^τ за допомогою рядків змінних тепер дуже легко утворити матричний добуток, що явно містить ці символьні рядки і тому подає інваріантне утворення форми $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, а саме:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau \text{ або } n-\sigma). \tag{1}$$

Важливішим є обернене твердження: всі інваріантні утворення можна явно подати матричними добутками, отже наведений процес є розширенням бінарного й тернарного процесу згортання. Щоб довести це обернення, треба перенести другу теорему символічного методу на n-арну область, тобто виписати всю сукупність незалежних нерозкладних тотожностей, у яких усі рядки S^ρ, p_ρ

[1] Доповідь, виголошена на Зальцбурзькому з'їзді природознавців 1909 року.

[2] Праця: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, Bd. 134, 1908.)

[4] Тобто сумі за добутками відповідних детермінантів, утворених із матриці ρ рядків v і матриці ρ рядків y.

розглядаються як нерозкладні. Ці тотожності одержуються з відомих тотожностей, що містять лише рядки x і u,[5] якщо замінити теорему про добуток для детермінантів системою теорем про добуток для матриць і стягувати різні матричні добутки в один саме за допомогою цих теорем про добуток. Так отримуємо дві дуалістичні формули, з яких наведу тільки одну:

$$\begin{gathered}(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i} x\right), \\ \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

Єдина спеціалізація, що міститься в цих формулах, а саме поява рядка x, є неминучою; для цілком загальних символьних рядків і рядків змінних ми приходимо до "тотожності розкладання", тобто до тотожності, в якій рядок p_ρ розкладається на окремі рядки x. Найпростіший окремий випадок тотожності розкладання вже використав Клебш у своїй "фундаментальній задачі інваріантної теорії" для виведення елементарних коваріантів у теорії розкладів у ряди. За допомогою цих тотожностей, які здійснюють перехід від неявних детермінантних виразів до матричного добутку, справді можна довести, що матричне подання дає бажане явне символічне подання.

Для процесу згортання, однак, справджується теорема, цілком аналогічна до тернарного випадку; на ній так само аналогічно можна побудувати теореми редукції. Якщо в (1) назвати число λ дефектом згортання, а згортання, для яких $\sigma = \tau$, назвати когредієнтними, то всі згортання можна породити послідовним застосуванням когредієнтних згортань дефекту 1. Доведення цієї теореми істотно спирається на те, що найзагальніші форми можна замінити "нормальними формами", тобто формами, які тотожно зникають під дією всіх інваріантних диференціальних операцій. У кватернарній області цей останній факт довів Мертенс;[6] наше знання найзагальніших диференціальних операцій – які, як відомо, виникають із процесів згортання через заміну символьних рядків диференціальними символами – дозволяє, застосувавши тотожність розкладання, майже дослівно перенести доведення Мертенса на n-арну область.

[5] E. Pascal у *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. Bd. 98, 1889.

4. До інваріантної теорії форм від n змінних

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Вступ.

У проективній інваріантній теорії форм від n змінних питання, що прилягають до головної проблеми – доведення скінченності системи форм, – майже не розглядалися, якщо вийти за межі бінарної та тернарної областей. Це питання про взаємну залежність форм і про методи опанування цього зв'язку між формами. Ці методи істотно спираються – як це повністю доведено в бінарній і тернарній областях – на дві теореми, які Study назвав "фундаментальними теоремами символічного методу", а саме на теорему про символічну зображуваність форм і теорему про символічні тотожності.[1] Остання теорема стверджує, що всі відношення між цілими інваріантними утвореннями одержуються послідовним застосуванням невеликої кількості символічних тотожностей; отже, символічний метод, і тільки він, дає знання зв'язку між формами, не виходячи з області інваріантів.

На причину труднощів під час переходу до n змінних уже вказав Gordan у своїй Ерлангенській програмі;[2] вона полягає в тому, що перша теорема символічного методу в її загальному формулюванні вже не справджується. Як відомо, в n-арній області з'являються рядки змінних вищого рівня p_ρ[3] і, аналогічно, символьні рядки вищого рівня S^ρ; до цих рядків приходять як тоді, коли, за первісним підходом Clebsch,[4] виходять із форм із довільно багатьма рядками p_ρ, так і тоді, коли виходять із форм, що містять лише довільно багато когредієнтних рядків x, за підходом F. Deruyts і A. Capelli.[5] Символічного подання, яке явно[6] містило б рядки p_ρ, S^ρ, тепер не існує; потрібно розкласти p_ρ, S^ρ на окремі рядки x і контрагредієнтні до них s та розподілити їх між різними детермінантами. Щоправда, за допомогою диференціальних умов (пор. формулу (19.)) можна перевірити, що даний агрегат детермінантів має властивість залежати тільки від рядків p_ρ, S^ρ; але таким способом не можна здобути огляду всієї сукупності інваріантних утворень і процесів їх породження.[7]

Тепер ми покажемо в §§ 2 і 6, як, застосовуючи "теорему про відповідні матриці",[8] можна знову одержати першу фундаментальну теорему в її загальності, замінивши подання через детермінанти поданням через "матричні добутки". У § 2 показано, що кожен матричний добуток, який явно містить рядки S^ρ, p_ρ, є інваріантним утворенням основної форми; обернення, наведене в § 6, а саме що кожне інваріантне утворення можна явно подати матричними добутками, вдається тільки через перенесення другої фундаментальної теореми (§§ 3–5).

Ця теорема відома для форм, що містять лише рядки змінних x.[9] Загальну проблему – встановити всю сукупність нерозкладних тотожностей, у яких усі рядки S^ρ, p_ρ розглядаються як нерозкладні, – сформулював Study;[10] водночас він бачить у кількості тотожностей, що виникають, міру трудності методів у n-арній області. Оскільки тепер вдається об'єднати всю сукупність тотожностей в одну формулу (36.), цю трудність принаймні зведено до мінімуму. У застосуваннях, однак, часто з'являтимуться певні вирізнені спеціальні випадки (36.), як-от (20.), (21.), що характеризуються

[1] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – Про появу цих фундаментальних теорем також в інваріантній теорії спеціальних груп перетворень пор. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) і *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 1 [1909]).

[2] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[3] Щодо позначення пор. § 1.

[4] A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

[5] Пор. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, і наведену там літературу.

[6] Точніше означення "явного подання" у § 2.

[7] Також обчислювально дуже цінний дальший розвиток символіки, що походить від Study (повідомлений F. Engel, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, а для кватернарної області – E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), не є явним поданням у нашому розумінні. Наприклад, він навряд чи привів би до несимволічних процесів диференціювання для породження форм.

[8] Якщо не рахувати Graßmann-ової *Ausdehnungslehre* 1862 року, Nr. 112, це вперше з'являється в A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

[9] E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

[10] *Methoden …*, S. 204, примітка 17).

тим, що допускають явне подання без підстановки нових рядків; або формула (31.), яку названо "тотожністю розкладання", бо рядок p_ρ у ній ніби розкладено на рядки y.

На двох фундаментальних теоремах тепер легко побудувати дальшу теорію. Перша теорема безпосередньо дає процеси породження форм, символічний процес згортання і несимволічні процеси диференціювання,[11] тоді як тотожність розкладання усуває серед цих процесів усі еквівалентні (§ 6). Знання процесів диференціювання далі дає перенесення поняття "нормальної форми" на n-арну область і, за допомогою способу доведення, наведеного Mertens[12] у кватернарній області, теорему про те, що систему інваріантних утворень можна замінити еквівалентною системою нормальних форм (§ 7). За цієї останньої передумови я показала у своїй дисертації,[13] що тернарний процес згортання можна породити послідовним застосуванням двох основних згортань. На підставі цієї теореми і теорії розкладів у ряди я потім, запровадивши поняття "ряду форм", розвинула головні теореми редукції для систем форм. Цілком аналогічно в n-арній області процес згортання можна породити з $n-1$ основних згортань (§ 8), і можна встановити теореми редукції (§ 9).

Післямова. З приводу Зальцбурзького повідомлення проф. E. Мюллер із Відня звернув мою увагу на те, що обчислення з матричними добутками, покладене в основу цієї праці, за принципом тотожне з численням Graßmann-ової теорії протяжності.[14] Справді, Graßmann-ів "комбінаторний добуток" $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ можна розглядати як матрицю, задану цими рядками (пор. § 2), причому "прогресивний добуток" є матрицею самих рядків, "регресивний" – матрицею зіставлених рядків $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, а матриця, що відповідає "мішаному добутку", виникає тоді, коли кілька рядків S об'єднуються підстановкою (9.) в нові рядки P, Q. Наш "зіставлений рядок" відповідає при цьому Graßmann-овому "доповненню", а наш "матричний добуток" – "мішаному добутку ступеня 0".

За такого зіставлення розклад, наведений в *Ausdehnungslehre* 1862 року, Nr. 113, стає тотожним із формулою, дуалістичною до нашої формули (32.). У спеціальному випадку $\rho = 1$ формула (32.) переходить у (17.), а дуалістична формула – у (16.). Із цих спеціальних випадків Graßmann-ового розкладу Мюллер нещодавно вивів згадані вище тотожності (20.), (21.).[15]

На відміну від Graßmann–Müller-ового виведення, наше виведення водночас дає доведення повноти тотожностей, що для питань, які тут розглядаються, видається найістотнішим; від (20.), (21.) воно далі переходить до найзагальніших нерозкладних тотожностей (36.), які, здається, досі ще не були помічені.

§ 1. Позначення й означення. Підсумок відомих результатів.

Як звичайно, позначатимемо через рядок змінних x рядок елементів $x_1, x_2, \ldots, x_n$, а аналогічно через рядок змінних p_ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) – рядок із $\binom{n}{\rho}$ елементів $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, де $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ означає $\binom{n}{\rho}$ детермінантів, утворених із матриці ρ рядків $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

[11] У праці *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens іншим, не безпосередньо узагальнюваним шляхом прийшов до кватернарного процесу згортання. Альтернувальний інваріант від 6 рядків S^2, що там виникає, відрізняється від нашого, який виникає при одноразовому застосуванні підстановки (11.), агрегатом парних інваріантів. Для одного спеціального випадку кватернарний процес згортання є також у P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

[12] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Цей журнал, Bd. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 і 18.

За теоремою про відповідні матриці[1] кожному рядку p_ρ взаємно однозначно зіставлено другий рядок $q_{n-\rho}$ за співвідношенням, чинним для кожного елемента рядка:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

де i та j окремо впорядковані й разом утворюють повну перестановку чисел від 1 до n. Рядок $q_{n-\rho}$ складається з $\binom{n}{\rho}$ детермінантів степеня $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, утворених із матриці $n-\rho$ рядків $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, контрагредієнтних до x. Ці рядки задовольняють $\rho(n-\rho)$ рівнянь умов:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \dots, n-\rho;\ l = 1, 2, \dots, \rho). \tag{2}$$

Разом із Clebsch[2] домовимось вважати їх нормованими так, що множник пропорційності, який інакше входив би до (1.), покладено рівним одиниці.

За Clebsch[3] (і так само за пізнішими дослідженнями F. Deruyts та A. Capelli, пор. Вступ), найзагальніші форми можна звести до таких, що містять щонайбільше один із кожних $n-1$ рядків p_ρ, тобто символічно подаються так:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

де, за аналогією з (2.), покладено

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Через нелінійні тотожні співвідношення між елементами рядка p_ρ символьні рядки S^ρ можна нормувати так, щоб вони задовольняли тим самим тотожностям, тобто поводилися як детермінанти ρ-рядкової матриці, рядки якої $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ контрагредієнтні до x.[4] Отже, кожному рядку S^ρ можна взаємно однозначно зіставити інший рядок $S_{n-\rho}$ за співвідношенням:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \tag{4}$$

де знову i та j окремо впорядковані й разом точно вичерпують числа від 1 до n. Елементи $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ рядка $S_{n-\rho}$ поводяться як детермінанти, утворені з $(n-\rho)$ рядків $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, когредієнтних до x, а рядки s і σ пов'язані $\rho(n-\rho)$ умовами:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \dots, \rho;\ l = 1, 2, \dots, n-\rho). \tag{5}$$

Зі співвідношень (1.) і (4.) випливає, що кожен множник у (3.) допускає еквівалентне чотириразове символічне подання:

$$\begin{aligned} (S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \end{aligned} \tag{6}$$

де, як і всюди далі, $(S^\rho q_{n-\rho})$ та $(S_{n-\rho} p_\rho)$ є скороченнями для детермінантів $(s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} u^{(1)} \cdots u^{(n-\rho)})$ і $(\sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \cdots x^{(\rho)})$; за розкладом Лапласа виявляється, що вони залежать лише від рядків $S^\rho, q_{n-\rho}$ відповідно $S_{n-\rho}, p_\rho$, на що й має вказувати наведений запис. Вирази $(S^\rho \mid p_\rho)$ та $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ означають, за попередніми міркуваннями, добутки матриць рядків s і x, відповідно рядків u і σ, причому під матричним добутком розуміється сума добутків відповідних детермінантів, тобто значення детермінанта матриці добутку.

Характеристичне число $\rho(n-\rho)$, що належить символьному рядку (відповідно рядку змінних), ми, за Clebsch, називатимемо вагою рядка;[5] число ρ, яке задає кількість рядків s, – верхнім ваговим

[1] Пор., наприклад: Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.
[2] a. a. O. § 5.
[3] a. a. O. § 12.
[4] Clebsch, a. a. O. § 4.
[5] a. a. O. § 11.

індексом, а число $n-\rho$, яке задає кількість рядків σ, – нижнім ваговим індексом. Із співвідношень (4.) випливає, що символьний рядок може входити в одне й те саме співвідношення один раз із верхнім, а інший раз із нижнім ваговим індексом; те саме стосується появи відповідних один одному рядків p_ρ і $q_{n-\rho}$. Зазначимо ще, що загалом ми позначаємо: рядки змінних вищого рівня, відповідна матриця яких складається з рядків x, через p; ті, матриця яких складається з рядків u, через q; символьні рядки, когредієнтні до x, малими грецькими літерами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; символьні рядки, когредієнтні до u, малими латинськими літерами s, t, a, b; усі інші символьні рядки – великими латинськими літерами з ваговим індексом: S^ρ, T^τ, A^ρ або $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Відповідно до верхнього чи нижнього вагового індексу окремі елементи рядка ми також пишемо з верхніми або нижніми індексами, як, наприклад, у (4.).

§ 2. Подання матричними добутками.

Надалі під "матричним добутком" ми завжди розуміємо суму за добутками відповідних детермінантів двох матриць з однаковою кількістю рядків, де рядки другої матриці контрагредієнтні до рядків першої. При цьому рядки кожної матриці можуть: 1. бути задані окремо, 2. як у (6.) бути об'єднані в один рядок S^ρ, 3. бути об'єднані в різні рядки $S^\rho, S^\sigma \ldots$. Позначатимемо матричний добуток символом (|), ужитим у (6.). Подання (6.) є спеціальним застосуванням другого формулювання теореми про відповідні матриці: "Кожному ρ-рядковому матричному добутку $(v^{(1)}v^{(2)}\ldots v^{(\rho)} \mid y^{(1)}\ldots y^{(\rho)})$ зіставлено детермінант; і навпаки, кожному детермінанту можна зіставити матричний добуток наперед заданої кількості рядків ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$)".[1] Справді, треба лише об'єднати рядки y в один рядок p_ρ (відповідно рядки v в один рядок q_ρ) і виконати підстановки, задані (1.), щоб від заданого матричного добутку перейти до детермінанта і навпаки. Значення детермінанта при цьому, однак, не задається його окремими елементами, а виявляється лише через розклад Лапласа. Отже, оскільки детермінант і матричний добуток виявляються еквівалентними, теорему про символічну поданність форм (першу фундаментальну теорему) можна висловити також так:

Теорема I: "Усі інваріантні утворення можна символічно подати матричними добутками, і навпаки, усі матричні добутки є інваріантними утвореннями".[2]

Подання матричними добутками дає змогу подолати суттєву складність неявного подання, зумовлену детермінантним поданням.[3] Під "явним поданням" ми тут розуміємо таке, до якого входять лише самі рядки $S^\rho, T^\tau, \ldots$, або рядки R^ρ, однозначно вивідні з них, але в якому окремі частинні рядки $s, t, \ldots$ більше не з'являються. У § 6 ми для всіх інваріантних утворень, що залежать лише від символьних рядків $S^\rho, T^\tau, \ldots$, одержимо явне подання через ці символьні рядки, а тим самим і перенесення породжувальних процесів, процесу згортання й процесів диференціювання, на n-арну область. Можливість явного подання стає зрозумілою з того, що лише найпростіші матричні добутки можна прямо зіставити детермінантам, які виникають у детермінантному поданні; отже, всі інші матричні добутки є об'єднаннями різних детермінантів в один вираз. Бо якщо розкласти символьні рядки і рядки змінних на окремі рядки s, u, x, то за першою фундаментальною теоремою в її звичайній формі обов'язково має виникнути агрегат детермінантів. Доведення того, що, навпаки, усі агрегати детермінантів, які подають інваріантні утворення наперед заданих основних форм, можна об'єднати в явні матричні добутки, дістається з використанням другої фундаментальної теореми (§ 6).

Щоб тепер із двох символьних рядків S^σ, T^τ за допомогою рядків змінних отримати інваріантне утворення основної форми $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, яке явно містить усі рядки (процес згортання), досить утворити матричний добуток третього типу за означенням, поданим на початку цього параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

[1] Для $\rho > n$ матричний добуток, як відомо, дорівнює нулю; для $\rho = n$ він переходить у добуток двох детермінантів.

[2] Інваріантними утвореннями наперед заданих основних форм є, звичайно, лише такі агрегати матричних добутків, що залежать від символьних рядків $S^\rho \ldots$.

[3] Пор. Вступ.

У розгорнутому вигляді (7.) дає:

$$\begin{aligned}\Big(v^{(1)}\dots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\sigma)}\Big|\alpha^{(1)}\dots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\dots y^{(\tau-\lambda)}\Big)\\ =\sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\dots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\dots k_{n-\lambda}}T_{l_1\dots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\dots l_{n-\lambda}},\end{aligned}\tag{8}$$

тобто вираз, що залежить лише від рядків S,T,q,p. Тут $\varepsilon=\pm1$[4], а суму слід розуміти так: індекси кожного рядка $S\dots$ впорядковані між собою за зростанням, і для кожної комбінації $i_1,i_2,\dots,i_{n-\lambda}$ як k, так і l окремо пробігають усі ще можливі перестановки чисел i. Число λ, що входить до (7.), ми називаємо дефектом згортання у випадку $\sigma\geq\tau$; причина цього останнього обмеження з'ясується в § 6.[5]

Детермінанти двох матриць, що входять до (7.), можна розглядати як елементи нових рядків $Q^{n-\lambda},P_{n-\lambda}$, зіставлені яким рядки нехай будуть Q_λ,P^λ. Ці рядки Q,P можна, за (8.), виразити через початкові S і q, відповідно через T і p. Ми позначаємо це рівняннями:

$$\begin{aligned}q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma=Q^{n-\lambda}\sim Q_\lambda,\qquad&\text{або також}\quad Q_\lambda=[q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda,\\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}=P_{n-\lambda}\sim P^\lambda,\qquad&\text{або також}\quad P^\lambda=[T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda.\end{aligned}\tag{9}$$

З урахуванням (4.) тоді, аналогічно до (6.), для матричного добутку (7.) чинне еквівалентне чотириразове символічне подання:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})&=(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda)\\ &=(Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\\ &=(-1)^{\lambda(n-\lambda)}\left(P^\lambda\Big|Q_\lambda\right).\end{aligned}\tag{10}$$

Ще одну підстановку нових рядків можна виконати в (7.), поклавши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})=\left(R^{\sigma+\lambda}\Big|p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}).\tag{11}$$

І тут (8.) показує, що добутки елементів рядків R однозначно виражаються через рядки S і T. Підстановки (9.) і (11.) будуть застосовні зокрема тоді, коли разом із (7.) виконується подальше згортання з іншими рядками.

Матричне подання дає нам змогу інваріантно записати квадратичні співвідношення між елементами рядка p_ρ (з яких, як відомо, випливають усі інші), тобто, за § 1, лінійні за коефіцієнтами основної форми співвідношення, яким задовольняють рядки S^ρ. Це тотожності:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})=0,\qquad(\lambda=1,2,\dots,\rho,n-\rho),\tag{12}$$

де p і q слід розглядати як довільні величини. У § 5 ми побачимо, що тотожності з непарним числом дефекту λ є наслідком тотожностей із вищим дефектом. Співвідношення (12.) є прямим наслідком співвідношень (5.); справді, маємо:

$$\begin{aligned}&(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\\ &\quad=(v^{(1)}\dots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\rho)}\mid\sigma^{(1)}\dots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\dots y^{(\rho-\lambda)}),\end{aligned}$$

і застосування теореми про добуток через (5.) дає нульовий $(n-\lambda)$-рядковий детермінант. Тотожності (12.) стверджують, що для відшукання всіх типів згортань досить згортати добуток форм, лінійних у кожному рядку змінних; або також, за § 6, що нормована форма $(S^\rho\mid p_\rho)^m$ не має жодного інваріантного утворення, лінійного за коефіцієнтами.[6]

Умови (12.) є також достатніми для характеристики рядків p_ρ. Бо оскільки властивість того, що окремі елементи p_ρ є детермінантами матриці, є інваріантною, вона мусить також мати інваріантний вираз; а умови (12.), за теоремою VI, задають найбільше можливе інваріантне обмеження для p_ρ, а саме те, що лінійна форма, утворена з рядка p_ρ як із коефіцієнтів, узагалі не має інваріантних утворень.

[4] Це позначення зберігатиметься всюди далі.

[5] Число λ завжди пробігає до меншого з двох останніх зазначених чисел.

[6] Пор. додаток Study у творах Graßmann, перший том, друга частина, с. 510 (умова, що величина S^ρ є простою).

§ 3. Символічні тотожності.

Тепер нам треба перенести другу фундаментальну теорему символічного методу, а саме встановити всю сукупність нередуковних нерозкладних тотожностей, у яких усі рядки S^ρ, p_ρ розглядаються як нерозкладні. При цьому домовимося ще про таке. Відповідно до значення символьних рядків і рядків змінних складеними слід вважати ті тотожності, які виникають, коли рядок змінних p_ρ спеціалізують до $p_{\rho-1}y$ і до отриманих виразів застосовують одну з тотожностей системи; натомість тотожності, що містять k символьних рядків, мають вважатися нерозкладними навіть тоді, коли вони виникають із тотожностей з меншою кількістю символьних рядків за допомогою зазначеного процесу. Рядки S^ρ, p_ρ не обов'язково мають входити до тотожностей явно; для їх тлумачення як нерозкладних величин досить довести, що матричні добутки, які з'являються, залежать лише від цих рядків. Але ми покажемо, що в цьому разі, частково із застосуванням підстановки (11.), завжди можна досягти явного подання. Загальні тотожності ми отримуємо за принципом матричного подання зі спеціальних тотожностей, поданих Pascal, які містять лише рядки x та u і є прямим перенесенням тотожностей, поданих Study для тернарної області:[1]

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u)\\ =(-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}).\end{aligned}\tag{13}$$

$$\begin{aligned}\sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right)\\ =(a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}).\end{aligned}\tag{14}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x)\\ =(-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}).\end{aligned}\tag{15}$$

Ще дві тотожності виходять із (13.) і (15.) підстановками $(a^{(i)}\mid x)=(a^{(i)}q_{n-1})$, відповідно $(u\mid a^{(i)})=(p_{n-1}a^{(i)})$, отже, за нашим розумінням, їх не слід вважати істотно відмінними. (14.) є теоремою про добуток для детермінантів; ми покажемо, як можна замінити (13.) і (14.) (а дуалістично також (15.) і (14.)) системою належно утворених теорем про добуток для матриць. Теорема про добуток, утворена один раз для ρ-рядкових, а другий раз для $(\rho-1)$-рядкових матриць, має вигляд:

$$\begin{aligned}\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right)&=(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)})\\ &=\sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\sum\pm\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right)\\ &\quad=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)})\\ &\quad=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1})=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});\end{aligned}$$

і звідси випливає система теорем про добуток, де $\rho=2,3,\ldots,n$:

$$\begin{aligned}&\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\ &=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\ &=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).\end{aligned}\tag{16}$$

[1] Щодо формулювання задачі та літератури пор. Вступ.

Для $\rho = n$ (16.) переходить у (13.); якщо далі спеціалізувати $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ і т. д. та застосувати тотожності (16.) до виразів $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\cdots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ і т. д., то ми переходимо від (13.) до (14.). Отже, тотожність (14.) за нашим означенням є складеною з тотожностей (16.); або система (16.) еквівалентна тотожностям (13.) і (14.). Система (16.) задовольняє одну з умов, поставлених для загальних тотожностей: вона містить рядок $p_{\rho-1}$ як нерозкладну величину і водночас у явній формі. Це єдина система, що задовольняє цю і лише цю вимогу. Бо з рядків a, x, p ми не можемо утворити жодних інших детермінантів або матричних добутків; а між ними не можуть існувати співвідношення, незалежні від (16.), оскільки інакше після вилучення $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ виникло б співвідношення між ρ ($\rho \leq n$) виразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$, тоді як за (13.) до співвідношення мають входити щонайменше $n+1$ таких виразів. З аналогічних міркувань отримуємо систему, еквівалентну (15.) і (14.):

$$\begin{aligned}
&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\right)\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(q_{\rho-1}\mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(p_{n-\rho+1}a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).
\end{aligned}\tag{17}$$

Щоб перейти від (16.) до тотожностей між довільними рядками $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$, зважимо, що ці тотожності мусять ставати тотожними з (16.), щойно ми розкладаємо $A^{\rho_1} = a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$ і т. д.; і що їх також можна об'єднати в підсумкові вирази лише за допомогою операцій, визначених (16.), щойно окремі вирази мають тип тих, що входять до (16.). Отже, якщо ще покласти

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n,\tag{18}$$

то дістаємо:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+(-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}\left(b^{(i)}\middle|x\right)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+\cdots\\
&\qquad+(-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}\left(k^{(i)}\middle|x\right)\\
&\qquad\quad\times(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\cdots(K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Кожна окрема сума (але ще не частина суми) справді містить рядки $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\ldots$ як нерозкладну величину; адже вона задовольняє необхідні й достатні умови:[2]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right)=0.\quad(i=1,2,\ldots,\rho_1-1;\ j=1,2,\ldots,\rho_k-1)\tag{19}$$

[2]Capelli, a. a. O. § 23, дає достатні умови: $\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0$, $(k>i,\ i=1,2,\ldots,\rho_1-1)$. Звідси необхідні й достатні умови найпростіше випливають через застосування процесу дужок Пуассона за Wellstein, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Покажемо, що вона містить усі рядки також явно. Справді, якщо покласти $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, то за (16.) і (10.) маємо:

$$\begin{aligned}
&\sum(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\Big|x\right)\left(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho+1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\\
&\quad=(A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1})=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\left(q_{n-\rho_1+1}|A_{n-\rho_1}x\right)\\
&\quad=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\left(B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_1}x\right).
\end{aligned}$$

Якщо аналогічно обчислити решту сум і після цього, оскільки рядки вже охарактеризовані як різні ваговими індексами, покласти $B^{\rho_2}=A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3}=A^{\rho_3},\ldots$, то одержуємо потрібні тотожності:

$$\begin{aligned}
&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\left(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x\right),\qquad(20)\\
&\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).
\end{aligned}$$

А з (17.) дістаємо дуалістичні тотожності:

$$\begin{aligned}
&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\big|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}\right),\qquad(21)\\
&\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\cdots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).
\end{aligned}$$

Теорема II. Тотожностями (20.) і (21.) вичерпується вся сукупність нерозкладних тотожностей між рядками A^{ρ_i}, x, p, відповідно A_{σ_i}, u, q, і водночас уся сукупність тих нерозкладних тотожностей, які допускають явне подання без виконання підстановки (11.).

Перша частина теореми випливає з міркувань щодо виведення (20.) і (21.); друга частина – з неможливості тотожності між двома символьними рядками:

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)=\varepsilon_1&\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\
&+\varepsilon_2\left(q_\rho q_{n-\tau}|B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma}\right),
\end{aligned}$$

де $\rho\le\tau\le\sigma$ і жоден із рядків не має ваги $1\cdot(n-1)$. (Інші припущення щодо ρ,τ,σ можна звести до цього, переставивши позначення рядків.) Ця неможливість випливає, наприклад, із розгортання (8.) при спеціалізації $q_\rho=lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau}=lN^{n-\tau-1}$, якщо покласти $l_1=1$, $M^{2,3,\ldots,\rho}=1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma}=1$, усі інші елементи рядків l, M, A рівними нулю, тоді як N і B довільні. Оскільки тотожності між довільними рядками, після розкладання рядка p_τ на $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$, переходять у тотожності, складені з (20.), другу частину твердження буде доведено, щойно вдасться породити (20.) з тотожностей лише з двома символьними рядками. Справді, з

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1}A^{\rho_2}|xp_{\rho-1})&=\varepsilon\left(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_2}x\right)+\left(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1}\right),\\
&\text{де } p_{\rho_1-1}\sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1},
\end{aligned}\qquad(20a)$$

через спеціалізацію $A^{\rho_1}=B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, тобто через

$$\begin{aligned}
(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}|xp_{\rho_1-1})&=\varepsilon\left(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1}|B_{n-\sigma_2}x\right)+\left(B^{\sigma_1}|xp_{\sigma_1-1}\right),\\
&\text{де } p_{\sigma_1-1}\sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},
\end{aligned}$$

отримуємо тотожність (20.) у трьох символьних рядках; а дальшими спеціалізаціями $B^{\sigma_1}=C^{\tau_1}C^{\tau_2}$ і т. д. – загальні тотожності (20.). Отже, неіснування явного подання тотожності між двома символьними рядками і двома довільними рядками змінних дає неіснування і для довільно багатьох символьних рядків, якщо серед рядків змінних немає жодного рядка x або u.

§ 4. Тотожності розкладання.

Тепер розглянемо найзагальніший випадок тотожностей між довільними символьними рядками і рядками змінних, у підсумкових виразах яких без виконання підстановки (11.) рядок p_τ з'являється розкладеним на окремі рядки $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$, і називатимемо такі тотожності тотожностями розкладання. Спираючись на зауваження наприкінці попереднього параграфа, спершу визначимо їх для випадку лише двох символьних рядків, тобто розвинемо вираз $(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)$. При цьому покладаємо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)},\\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)},\\ p_\tau &= y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

Щодо чисел ρ,σ,τ треба розрізняти чотири випадки:

$$\begin{aligned} &1)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\le\rho,\quad \tau\le\sigma;\\ &2)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\ge\rho,\quad \tau\le\sigma;\\ &3)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\le\rho,\quad \tau\ge\sigma;\\ &4)\quad \rho+\sigma\le n,\quad \tau\ge\rho,\quad \tau\ge\sigma. \end{aligned}$$

Виокремимо перший із них, а потім коротко охарактеризуємо решту. За (20.), (10.) і (9.), якщо розкласти рядок $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ на $y^{(1)}$ і $y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$, дістаємо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma\middle|y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right)\\ &\quad=\left(q_{\rho-1}^{(1)}A^\sigma\middle|y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right)\\ &\qquad+(-1)^\rho\left(q_\rho[A_{n-\sigma}y^{(1)}]^{\sigma-1}\middle|y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

Останній член у (23.) має точно форму початкового виразу – лише σ замінено на $\sigma-1$, а τ на $\tau-1$, – отже, знову допускає рівність (23.). Тому, оскільки $\tau\le\sigma$, можемо застосувати операцію (23.) τ разів і, з урахуванням (10.), приходимо до співвідношення:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=(-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle|y^{(i_1+1)}\cdots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{24}$$

Кожний член під знаком суми знову має тип початкового виразу: у ньому ρ замінено на $\rho-1$, σ на $\sigma-i_1+1$, τ на $\tau-i_1$, тож умова 1) виконана ще сильніше. Тому, оскільки $\tau\le\rho$, можемо застосувати операцію (24.) τ разів і отримуємо потрібну тотожність розкладання:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=\varepsilon_{i_0}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}\varepsilon_{i_1}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-1}^{(i_1)}\right)\\ &\qquad+\sum_{i_2=i_1+1}^{\tau}\varepsilon_{i_2}\left(q_{\rho-2}^{(i_1i_2)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-2}^{(i_1i_2)}\right)+\cdots\\ &\qquad+\varepsilon_{i_\tau}\left(q_{\rho-\tau}^{(i_1\ldots i_\tau)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}\right)\\ &\quad=\sum_{\alpha=0}^{\tau}\sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau}\varepsilon_{i_\alpha}\left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}^{(i_1\ldots i_\alpha)}\right). \end{aligned} \tag{25}$$

Для модуля ε з (24.) випливає:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i\alpha}},\\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1)\\ &\quad +(\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha)+(\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned} \tag{26}$$

де треба покласти $i_0=0$. Знак суми в (25.) слід розуміти так, що до кожної комбінації $i_1 i_2\dots i_{\alpha-1}$, де $i_1<i_2<\dots<i_{\alpha-1}$, додаються всі значення i_α, для яких $i_{\alpha-1}<i_\alpha\le\tau$. Окремі суми в (25.), як легко переконатися з урахуванням (26.), задовольняють диференціальні рівняння, аналогічні до (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right)=0,\qquad (i=1,2,\dots,\tau-1), \tag{27}$$

отже, залежать лише від рядка p_τ. Тож тотожність розкладання є нерозкладною тотожністю між рядками A,B,q,p; до явного подання ми повернемося в наступному параграфі.

У випадку 2) операцію (23.) також можна застосувати τ разів, але операція (24.) обривається після ρ-го разу. Тому в підсумковому виразі (25.) перший знак суми слід замінити на $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. У випадках 3) і 4) операцію (23.) можна виконати лише σ разів; замість (24.) тоді постає співвідношення:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=(-1)^{\rho\sigma}\left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}B^{n-\rho+\tau-\sigma}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}\right)\\ &\qquad+\sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle|y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right);\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau-\sigma)$-разове повторення (28.), при якому знак суми переходить у $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – як показує $(\sigma-i_1+1)$-разове застосування (23.) до членів під знаком суми в (28.), – дає всі члени окремої суми в (25.), що відповідає індексу $\alpha=\tau-\sigma$, з відповідним знаком. Після цього випадки 3) і 4) переходять у випадки 1) і 2), бо числа, що відповідають σ,τ, стають такими: $\sigma'=\sigma-i_{\tau-\sigma}+\tau-\sigma$, $\tau'=\tau-i_{\tau-\sigma}=\sigma'$; а при продовженні процедури буде $\tau'<\sigma'$. Тому в підсумковому виразі (25.) перший знак суми слід замінити на $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Аналогічно з (21.) випливає дуалістична тотожність розкладання, у якій рядок q_ρ розкладається на окремі рядки $v^{(1)},\dots,v^{(\rho)}$. Покладемо

$$\begin{aligned}\dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}&\sim v^{(i_1)}\dots v^{(i_\beta)}q_{n-\tau};\\ \dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}&=v^{(i_{\beta+1})}\dots v^{(i_\rho)};\\ q_\rho&=v^{(1)}\dots v^{(\rho)}.\end{aligned} \tag{29}$$

Тоді маємо:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\ &\quad=\sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\ \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho}\varepsilon\\ &\qquad\left(\dot q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}\dot p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}\right),\end{aligned} \tag{30}$$

де індекс підсумовування β пробігає від більшого з нижніх значень до меншого з верхніх. Усі члени окремої суми в (25.) і (30.) є полярами однієї форми, що виникла через полярні процеси

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle|p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right),\qquad\left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Щоб це виразити, позначимо через Π агрегат таких полярних операцій, помножений на сталі, і тоді замість (25.) і (30.) отримуємо співвідношення:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\&\quad=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\Pi\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right).\end{aligned}\tag{31}$$

§ 5. Тотожності розкладання в явній формі.

Якщо у випадку 4) в (25.) спеціалізувати τ до $\sigma+\rho$, то маємо:

$$\begin{aligned}\left(q_\rho A^\sigma\middle|y^{(1)}\cdots y^{(\rho+\sigma)}\right)=&\sum_{1\le i_1<\cdots<i_\rho\le\rho+\sigma}\varepsilon_{i_\rho}\left(q_\rho\middle|y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\rho)}\right)\\&\cdot\left(A^\sigma\middle|y^{(i_{\rho+1})}\cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}\right),\end{aligned}\tag{32}$$

де $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\cdots+i_\rho$. Це загальніша форма теореми про добуток для матриць, ніж (16.) і (17.); вона випливає з лапласового розкладу детермінанта продуктової матриці

$$\sum\pm(v^{(1)}y^{(1)})\cdots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\cdots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Отже, загальніша теорема про добуток складена з тотожностей (20.), відповідно (21.), і тим самим пояснено виокремлення спеціальної форми (16.), (17.).

Співвідношення (32.) тепер дає засіб для явного подання тотожностей розкладання. Для цього розглянемо форми, що входять у (31.), як основні форми; тобто виконаємо підстановку (11.), яка нічого не змінює в явному поданні через рядки A,B, бо за (8.) нововведені рядки R виражаються через самі рядки A,B, а не через їхні часткові рядки $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$. Нехай, отже,

$$\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right)=\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\middle|R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}\right),\tag{33}$$

тоді для окремої суми з (25.), що відповідає індексу α, дістаємо:

$$\begin{aligned}&\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\&\quad=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\&\quad=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned}\tag{34}$$

Цим справді задано явний підсумковий вираз, а симетрична форма, у якій входять q_ρ і p_τ, показує, що (30.) приводить до того самого підсумкового виразу, який, отже, не залежить від початкового розкладання. Різниця між (25.) і (30.) існує лише доти, доки самі рядки y і v мають самостійне значення, тобто доки тотожність розкладання за нашим означенням переходить у розкладну тотожність. Щоб перейти до тотожностей з більшою кількістю символьних рядків, треба за § 3 (кінець) лише розкласти рядок q_ρ у $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, відповідно p_τ у $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Тоді виникають вирази:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\middle|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\alpha R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha}\right),\qquad\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right),\tag{35}$$

а вони мають точно той самий тип, що й у випадку двох символьних рядків, і тому за підстановки, відповідної до (33.), знову допускають явне подання; повторенням дістаємо явне подання для довільної кількості рядків. Варто ще зауважити, що перша і остання суми в (25.), відповідно (30.), дають явне подання без застосування (33.), лише за формулою (32.), або взагалі зводяться до одного члена, який явно містить усі рядки. Співвідношення, що виникає з (32.) через розкладання q_ρ у $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ тощо, можна розглядати як теорему про добуток у її найзагальнішій формі.

Підсумовуючи, покажемо:

Теорема III: Тотожностями

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \tag{36}$$

де рядки R визначаються через (33.), і тотожностями, що виникають з них через розкладання q_ρ, p_τ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ тощо, вичерпується вся сукупність нерозкладних тотожностей.

Справді, тотожності, що виникають так, є найзагальнішими у своєму роді, бо окремі рядки вже не підлягають жодним обмеженням щодо ваги й кількості, як це ще було у випадку (20.), (21.). Але між цими рядками не існує й жодних інших тотожностей: адже при розкладанні рядка p_τ у $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ найзагальніші тотожності складені з (20.), отже, за § 3 (кінець), з (20a.); причому композиція, обговорена після (16.), є саме тією, яку проведено в § 4. Перехід до довільної кількості рядків, як показує обговорення (20a.), дає застосування тієї самої операції до виразів, що виникають через розкладання q_ρ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ тощо. Звідси також випливає, що прямий перехід від (20.) замість (20a.) не дає нічого нового; це легко перевірити обчисленням, якщо один раз спеціалізувати рядок q_ρ у (25.), а другий раз виконати перехід від (20.) за методом § 4. В обох випадках виникають ті самі суми, які через застосування загальної теореми про добуток (див. вище) переходять у тотожності, що випливають із (36.). Тотожності (20.), (21.) відповідають спеціальним випадкам $\tau = 1$, $\rho = 1$; тоді з'являються лише по дві окремі суми, а отже, відповідно до наведеного вище зауваження, явне подання без підстановки (33.), що узгоджується з попереднім.

На завершення коротко згадаємо ще два спеціальні випадки тотожності розкладання. Якщо в (31.) покласти $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ і позначити рядок p_τ як $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, то маємо:

$$(A^\sigma | p_\sigma) \left(B^\sigma \middle| p'_\sigma \right) - \left(A^\sigma \middle| p'_\sigma \right) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \Pi \left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha} \right). \tag{37}$$

Це формула Клебша[1] для розвинення форми з двома когредієнтними рядками p_σ, p'_σ за елементарними коваріантами. Елементарні коваріанти, що належать до форми $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, тоді такі:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon \left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha} \right) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} \left(B^\sigma \middle| p'_\sigma \right)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \tag{38}$$

Вони, як ми коротко казатимемо, виникають з основної форми через "когредієнтне згортання з дефектом α" (пор. § 2).

По-друге, якщо покласти $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, то маємо:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)} \Pi \left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda} \right). \end{aligned} \tag{39}$$

Отже, як зазначено в § 2, умови (12.), що характеризують символьні рядки, для непарного дефекту λ є наслідком умов вищого дефекту. Для лінійної форми $(A^\sigma | p_\sigma) \equiv (B^\sigma | p_\sigma)$ з (39.) випливає, що її нередуковні інваріантні утворення, квадратичні за коефіцієнтами, зводяться до утворень парного дефекту; це узгоджується з відомим фактом, що лінійна форма в бінарній і тернарній областях не має інваріантних утворень.

Зауважимо, що загальні тотожності спочатку були виведені за припущення, що окремі рядки задовольняють умови (12.). Але оскільки ці окремі рядки входять у тотожності лише лінійно, останні справджуються також для загальніших рядків, які не задовольняють умови (12.).

[1] Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Клебш доводить, що окремі члени правих частин залежать лише від рядків A, B; явне подання отримується застосуванням (32.) до його виразів Φ_h.

§ 6. Явне подання інваріантних утворень. Процеси згортання і диференціювання.

Результати попередніх параграфів дають змогу довести до завершення сформульовану в § 2 теорему про символічну поданність (першу фундаментальну теорему), додаючи явну поданність; саме ми покажемо:

Теорема IV: "Усі інваріантні утворення довільних основних форм можна явно подати матричними добутками; тобто до підсумкових виразів, крім рядків змінних p_ρ, входять лише рядки $S^\sigma, \ldots, T^\tau$ початкових форм або рядки P, Q, R, виведені з них підстановкою (9.) або (11.)."

Для доведення припустімо, що інваріантне утворення, крім рядків змінних, може залежати від рядків $S^\sigma, \ldots, T^\tau$; причому ці рядки досить далеко розкладені на окремі рядки: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, щоб уможливити подання детермінантами. Нехай рядки впорядковано в довільному самому по собі, але фіксованому порядку $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Виділимо такий агрегат детермінантів, який залежить від першого повного рядка $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, а не лише від окремих його часткових рядків. За § 3–§ 5 ця залежність є наслідком загальних тотожностей. Якщо тепер розкласти рядок змінних p_ρ у рядки y, v або один із пізніших рядків T в окремі рядки t, відповідно τ, то найзагальніші тотожності складені з (20.), (21.). Але ці останні тотожності завжди приводять до виразу, який явно містить рядок $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, тобто до лівого боку (20.), (21.); через (19.) справді переконуємося, що лише повна сума праворуч, а не її частина, яка відповідає члену (20a.), має властивість залежати тільки від S^σ. При продовженні процедури всі рядки, що вже входять явно, залишаються явно збереженими; застосування тотожностей може вимагати хіба що об'єднання кількох рядків в один, тобто підстановки (9.). Якщо зрештою треба привести до явної форми лише один рядок T^τ, можливі два випадки. Може ще з'являтися вільний рядок змінних, тобто такий, що не зв'язаний з іншими рядками підстановкою (9.); розкладанням цього рядка на часткові рядки y або v процедуру можна довести до кінця, і виникають, як у (31.), поляри однієї або кількох форм, які явно містять усі рядки. Якщо ж вільного рядка змінних більше немає, то за способом їх виникнення ми розпізнаємо в сукупності виразів, які містять окремі рядки t або τ, але залежать від рядка T^τ, члени тотожності розкладання; а вони за § 5 при застосуванні підстановки (11.) завжди допускають явне подання через усі рядки. Отже, наведена вище теорема доведена в загальному випадку. Варто ще зауважити, що коли з'являються лише два символьні рядки, підстановка (11.) ніколи не виникає: справді, через $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ рядки змінних можуть не входити лише тоді, коли обидва символьні рядки об'єднані в одному детермінанті, тобто з'являються явно; щойно рядки змінних входять, (34.) і (33.) показують, що підстановка (11.) зайва.

Зі сказаного випливає, що для породження всіх інваріантних утворень досить, додаючи рядки змінних, об'єднувати символьні рядки в усі можливі матричні добутки. Найзагальніший матричний добуток має форму:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}); \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

де P і Q можуть бути рядками початкових форм, або виникати з початкових рядків через послідовність підстановок (9.) або (11.), або, нарешті, бути рядками змінних. Але вирази (40.) можна породити послідовним об'єднанням попарно символьних рядків у матричний добуток із допомогою рядків змінних; бо з

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

об'єднанням з рядком Q_{ν_2} дістаємо вираз

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \middle| Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

і, продовжуючи процедуру, дістаємо вираз (40.). Якщо при цьому P і Q не є рядками початкових форм, то (9.) і (11.) разом із щойно доведеним показують, що вони також виникли через послідовність об'єднань попарно символьних рядків. Звідси випливає:

Теорема V: Процес породження всіх інваріантних утворень, процес згортання, полягає в послідовному об'єднанні попарно символьних рядків у матричний добуток із допомогою рядків змінних.

Із двох символьних рядків S^σ, T^τ, де $\sigma \geq \tau$, можна утворити такі матричні добутки:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu})\,, \qquad (\mu = \sigma-\tau+\lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu})\,, \qquad (\nu = 1, 2, \ldots, \sigma-\tau). \tag{43}$$

А з (31.) для (42.) і (43.) отримуємо значення:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi\,(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha})\,, \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau) + \sum_\beta \Pi\,(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta})\,. \tag{43a}$$

Отже, форми (42.) лінійно виражаються через (41.) і поляри від (41.), а форми (43.) – через поляри основної форми і форм (41.). Так само з (31.) випливає лінійна залежність форм (41.) від (42.) і полярів від (42.). Тому за означенням Клебша[1] форми (42.) еквівалентні формам (41.), тоді як (43.) зводить назад до основної форми. Отже, породжувальний процес рівноправно задається (41.) або (42.); процес (41.), простіший щодо числа λ, ми означатимемо як процес згортання. Число λ, дефект згортання (пор. § 2), дає кількість рядків, яких бракує до детермінантного добутку, причому саме в тому матричному добутку, що при заданому згортанні містить максимальну кількість рядків. Оскільки λ пробігає лише до меншого з двох значень $\tau, n-\sigma$, де $\sigma \geq \tau$, то:

$$\lambda \leq \frac{n}{2},\ n \text{ парне}; \qquad \lambda \leq \frac{n-1}{2},\ n \text{ непарне}. \tag{44}$$

Зведення (42.) і (43.) до (41.) лишається чинним і тоді, коли подальшим згортанням рядки p, q перейшли в символьні рядки; адже за (36.) маємо:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa}T^\tau\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}\right) = \sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)} \varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\middle|A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

де рядки R виникли з S і T за (33.). Отже, ці форми, що містять тільки символьні рядки, отримують згортанням $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa}|B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ відповідно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}|A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – залежно від того, чи $\sigma-\tau \gtreqless 2\varkappa$ – з основною формою і формами (41.).

Із символічного процесу згортання у відомий спосіб дістають інваріантні процеси диференціювання: треба лише замінити символьні рядки $S^\sigma, T_{n-\tau}$ рядками диференціальних символів $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, причому, як відомо, кожному добутку $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\ldots i_\sigma}} \cdot \frac{\partial}{\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$ відповідає реальне значення $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\ldots i_\sigma}\partial q_{j_1\ldots j_{n-\tau}}}$. Оскільки рядки $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ когредієнтні до рядків $S^\sigma, T_{n-\tau}$, вони задовольняють ті самі тотожності, що й ці рядки, зокрема також ті, що існують між (42.) і (42a.), (43.) і (43a.). Підсумовуючи, отримуємо:

Теорема VI: Усі інваріантні утворення довільних основних форм виникають із них через повторне застосування символічного процесу згортання (41.) або також інваріантних процесів диференціювання:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geq \tau,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)). \tag{45}$$

Ще треба зауважити, що при кожному згортанні (41.) сумарна вага форми, тобто сума ваг окремих рядків змінних (пор. § 1), зменшується на додатне число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma-\tau))$. Звідси, незалежно від загального доведення скінченності, випливає скінченність ряду форм, тобто сукупності інваріантних утворень даної основної форми, лінійних за коефіцієнтами.[2]

[1] Clebsch, a. a. O. § 7.

[2] Пор. Clebsch, a. a. O. § 11 і 12. Скінченність системи елементарних коваріантів.

Далі зауважимо, що теорема VI чинна також для форм, які не задовольняють умови (12.). Справді, кожний множник з (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можна замінити добутком m_ρ лінійних множників $(A^\rho|p_\rho)\,(B^\rho|p_\rho)\cdots(M^\rho|p_\rho)$; при цьому інваріантні утворення переходять в утворення системи лінійних форм, які лише пізніше потрібно прирівняти одна до одної. Але для кожної окремої лінійної форми умови (12.), які при введенні диференціальних символів містять тільки частинні похідні 2-го порядку, завжди виконані.

§ 7. Розклад загальних форм за нормальними формами.

Далі, у § 8, ми виведемо головну властивість процесу згортання (41.), а саме його складність з основних згортань. Для цього потрібне перенесення на n-арну область важливої теореми, яку Mertens[1] дав у кватернарній області. Ця теорема стверджує, що довільну скінченну систему форм можна замінити еквівалентною системою нормальних форм. Під "нормальною формою" ми, узагальнюючи бінарне і тернарне означення[2], розуміємо форму, всі інваріантні утворення якої, лінійні за коефіцієнтами, тотожно зникають, за винятком самої основної форми. Отже, за Теоремою VI (§ 6) нормальна форма φ задовольняє систему диференціальних рівнянь:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

де рядки $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ слід розглядати як довільні величини. У кватернарній області, з урахуванням (39.) для $\sigma=\tau=2$, ці диференціальні рівняння цілком збігаються з десятьма диференціальними рівняннями, які Mertens дав без введення довільних рядків p, q (вказ. праця, формула 28)). Знання цих рівнянь разом із Теоремою VI дозволяє майже дослівно перенести його спосіб доведення на n змінних. Додати треба лише перевірку, одержану за допомогою тотожності розкладання (30.), що побудовані форми є нормальними формами; у кватернарній області ця перевірка виходить ще без подальшого перетворення. Тому досить коротко викласти доведення, причому для простоти в єдиному випадку, потрібному далі, а саме для однієї основної форми f та її ряду форм (пор. кінець § 6), бо для інваріантних утворень довільного степеня за коефіцієнтами довільної кількості основних форм доведення лишається тим самим.

Основна ідея доведення така: через введення перетворених коефіцієнтів форму з $n-1$ рядками p_ρ замінити формами з n рядками ξ, когредієнтними до x, тобто рядками величин перетворення. З цих форм безпосередньо, інваріантними процесами диференціювання, виводяться шукані нормальні форми. Розклад загальних форм за нормальними формами опосередковується рядовим розкладом для форм із ρ ($\rho\leq n$) когредієнтними рядками ξ; інваріантні процеси диференціювання повертають до форм у початкових рядках p_ρ.

Нехай $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(n)}$ є рядками величин перетворення, так що маємо:

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x_1'+\xi_i^{(2)}x_2'+\cdots+\xi_i^{(n)}x_n',\\ p_{i_1\ldots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\ldots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

Перетворені коефіцієнти форм $f,\varphi,\ldots$ позначатимемо через $(f),(\varphi),\ldots$, і нехай

$$f=\left(S^1|p_1\right)^{m_1}\left(S^2|p_2\right)^{m_2}\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Тоді

$$\begin{aligned}(f)=&\left(S^1\middle|\xi^{(1)}\right)^{m_{11}}\cdots\left(S^1\middle|\xi^{(n)}\right)^{m_{1n}}\left(S^2\middle|\xi^{(1)}\xi^{(2)}\right)^{m_{21}}\cdots\\&\cdot\left(S^{n-1}\middle|\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}}\left(s^{(1)}\middle|\xi^{(1)}\right)^{k_1}\left(s^{(2)}\middle|\xi^{(2)}\right)^{k_2}\cdots\left(s^{(n)}\middle|\xi^{(n)}\right)^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (див. Вступ), далі цитується як "Mertens".

[2] Study, вказ. праця, с. 54.

де $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$ тощо. З кожного коефіцієнта (f), для якого

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \cdots \geq k_n, \tag{49}$$

процес диференціювання, що точно вичерпує рядки ξ,

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n}\end{aligned} \tag{50}$$

дає форму

$$\begin{aligned}\varphi=&\left(s^{(1)}\mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)}\mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)}\mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}.\end{aligned} \tag{51}$$

Форми φ і є шуканими нормальними формами. Справді, вони мають такі властивості, що означають нормальні форми.

1. Вони є інваріантними утвореннями основної форми f, лінійними за коефіцієнтами. Це випливає з того, що вони утворюються з f інваріантними процесами диференціювання $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\cdots\xi^{(i_\rho)}\right)$ і (50.). Отже, за кінцем § 6, вони лінійно виражаються через поляри скінченного ряду форм f. Ці поляри одержуємо, розглядаючи змінні p_ρ, що входять до φ, як коефіцієнти форми, розкладеної на лінійні форми з рядками змінних $\mathfrak{p}_\sigma$:

$$\begin{aligned}H=&(q_{n-1}\mid\mathfrak{p}_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2}\mid\mathfrak{p}_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot(q_1\mid\mathfrak{p}_1)^{k_{n-1}-k_n}.\end{aligned} \tag{52}$$

Симультанні інваріанти рядів форм f і H дають усі поляри, що тут входять у розгляд, бо останні мають бути того самого степеня за змінними кожного рядка p_ρ, що й сама φ.

2. Вони задовольняють диференціальні рівняння (46.). Якщо застосувати до φ диференціальний процес (45.), то отримуємо:

$$\varphi'=\left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}\mid[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma\geqq\tau).$$

Із тотожності розкладання (30.) випливає, якщо рядки $q_\sigma=s^{(1)}\cdots s^{(\sigma)}$ і $p_{n-\tau}=[s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворені з рядків s, ототожнити з тамтешніми q_ρ,p_τ, що

$$\varphi'=\sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\left(\dot q^{(i_1\ldots i_\beta)}_{\sigma-\beta}q_{n-\tau+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}\dot p^{(i_1\ldots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}\right).$$

При цьому

$$\dot p^{(i_1\ldots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}\sim s^{(1)}\cdots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\cdots s^{(i_\beta)},$$

де $i_1,\ldots,i_\beta$ означають довільні β попарно різних чисел, вибраних із чисел від 1 до σ. Оскільки $\beta>\sigma-\tau$, серед цих чисел $i_1,\ldots,i_\beta$ необхідно трапляються такі, що лежать між 1 і τ; отже, $\dot p^{(i_1\ldots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}$ тотожно зникає, а тому зникає кожний окремий матричний добуток і разом з ним φ'.

Для еквівалентності системи нормальних форм з рядом форм f лишається тільки показати, що всі форми ряду форм розкладаються за полярами нормальних форм у сенсі, зафіксованому в пункті 1. Нехай П є агрегатом полярних операцій

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right),\qquad(i\neq k;\ i=1,2,\ldots,\rho;\ k=1,2,\ldots,\rho), \tag{53}$$

а Π^σ є агрегатом тих спеціальних операцій (53.), для яких $i = \sigma$ і $k < \sigma$. Для форми F від ρ рядків $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho)}$, яка в рядку $\xi^{(\rho)}$ має степінь k_ρ, справджується розклад[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leq n), \tag{54}$$

де F_α в останньому рядку $\xi^{(\rho)}$ має степінь α і виникає з F через інваріантні диференціальні операції

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \ldots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \tag{55}$$

та Π^ρ. Якщо при побудові F_α процес (55.) замінити на

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \tag{56}$$

то виникає форма $F_\alpha(p_\rho)$ лише з $\rho - 1$ рядками $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho-1)}$, до якої знову можна застосувати (54.). Продовження процедури веде до форм $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \ldots, p_1)$. Щоб із них отримати розклад F за (54.), треба окремі рядки p_ρ замінити на $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho)}$ і до форм, що виникають, застосувати полярний процес Π (53.); це дає, пор. (48.), суму перетворених коефіцієнтів (G). Для $\rho = n$ на першому кроці лишається процес (55.). Якщо c означає числові сталі і, для стислості, покладено

$$\begin{gathered} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \ldots \xi^{(n)}) \sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla, \end{gathered} \tag{57}$$

то у випадку $\rho = n$ отримуємо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \tag{58}$$

тоді як для $\rho < n$ праворуч входить лише $\alpha = 0$, тобто $\sum c(G)$.

Застосуємо (58.) до перетвореного коефіцієнта (f) (48.). Через комутативність полярних процесів Π^σ з усіма операціями (56.), для яких $\rho \geq \sigma$, і тому, що поляри перетворених коефіцієнтів знову дають перетворені коефіцієнти, маємо:

$$\begin{aligned} G = & \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c\varphi, \end{aligned}$$

і з (58.) випливає:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \qquad \text{(Mertens, формула 23))}. \tag{59}$$

Щоб перейти від (59.) до розкладу самої f, знову розглянемо змінні p_ρ як коефіцієнти форми H (52.) зі степенями $m_1, \ldots, m_{n-1}$, що відповідають f, і нехай $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Тоді, за означенням інваріантів,

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

а застосування процесу ∇^m, що точно вичерпує рядки ξ, дає:

$$f = \sum c\Phi, \tag{60}$$

де форми Φ виводяться з φ та H інваріантними процесами диференціювання за змінними, тобто є симультанними інваріантами рядів форм φ і H.[4] Але оскільки φ є нормальною формою, ряд форм φ

[3] F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

[4] Замість прямого висновку Mertens у § 7 вводить низку подальших диференціальних процесів, які істотно служать побудові ряду форм H; у нас це забезпечує Теорема VI.

зводиться до самої форми φ; ряд форм H містить усі взагалі можливі інваріантні сполучення змінних. Тому симультанні інваріанти φ і H є полярами φ у сенсі, вказаному в пункті 1; отже, (60.) дає розклад f за полярами нормальних форм. Тепер треба ще довести такий самий розклад для довільної форми θ з ряду форм f. Нехай Γ – нормальні форми, виведені з (θ) за допомогою (50.), так що

$$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\Gamma). \tag{61}$$

Форми θ характеризуються співвідношенням, чинним для кожного перетвореного коефіцієнта:

$$(\theta)\Delta^{\sigma} = \sum c(f) \qquad \text{(Mertens, формула 9))}.$$

Але кожна форма F від n рядків ξ, яка містить множник Δ^{σ}, містить також другий вираз $\nabla^{\sigma}\Pi F$ (Mertens, формула 20)); звідси

$$(\theta) = \sum c\nabla^{\sigma}(f), \qquad \text{отже} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

і тому з (61.) маємо відповідне до (59.) співвідношення:

$$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\varphi),$$

яке для θ тягне за собою розклад (60.) за полярами нормальних форм φ. Підсумовуючи, маємо:

Теорема VII. Кожний ряд форм f можна замінити еквівалентною системою нормальних форм.

§ 8. Зведення процесу згортання до основних згортань.

Спираючись на Теорему VII, ми тепер здійснюємо зведення процесу згортання до основних згортань, згадане на початку § 7. При цьому (пор. § 5) кожне згортання двох когредієнтних рядів S^{ρ}, T^{ρ} називатимемо "когредієнтним згортанням", а саме когредієнтне згортання дефекту 1 двох рядів S^{ρ}, T^{ρ} – "основним згортанням типу ρ". Тоді, доповнюючи Теорему VI, доведемо таку теорему.

Теорема VIII. Загальний процес згортання (41.) можна скласти з $(n-1)$ основних згортань типу ρ, де $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Інакше кажучи, для породження всіх інваріантних утворень достатньо послідовно застосовувати ці $n-1$ основних згортань.

У бінарній області процес згортання (41.) безпосередньо збігається з єдиним можливим основним згортанням; у тернарній області я довела Теорему VIII у § 1 своєї дисертації (пор. Вступ). Там, через (44.), загальні когредієнтні згортання ще тотожні основним згортанням, і важливо, що Теорема VIII для n змінних дає зведення саме до основних згортань, а не лише значно слабше зведення до когредієнтних згортань. Доведення за своєю ідеєю побудоване за тернарним зразком: найзагальніші згортання конструюються з основних згортань за допомогою символічних тотожностей. Ми породимо:

1. довільні згортання дефекту 1 за допомогою когредієнтних згортань дефекту 1, тобто за допомогою основних згортань (аналог тернарного випадку);

2. довільні згортання дефекту λ за допомогою когредієнтних згортань дефекту λ і довільних згортань дефекту 1;

3. когредієнтні згортання дефекту λ за допомогою когредієнтних згортань дефекту $\lambda - 1$ і довільних згортань дефекту 1.

При цьому істотно, що за Теоремою VII ми припускаємо обидві форми S і T, які треба згорнути, нормальними формами. Отже, за (46.) маємо співвідношення:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1). \end{aligned} \tag{62}$$

Далі, за § 2 (кінець), достатньо вважати форми S і T лінійними в усіх рядках змінних; тобто побудовані форми належать такому ряду форм:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Породження згортання $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, де $\sigma > \tau$, з основних згортань типу $\tau+\alpha$; $\alpha = 0,1,\ldots,\sigma-\tau$. З основного згортання типу τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

за допомогою підстановки $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ отримуємо форму ряду форм f із трьома рядками верхнього вагового індексу (пор. § 1) $\tau+1$:

$$(wS^\tau|p_{\tau+1})\left(S^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Основне згортання типу $\tau+1$, застосоване до (63.), дає:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

звідси за (31.), після підстановки $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, дістаємо значення:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\right)(S^\tau|p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\big|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Вираз під знаком суми тотожно зникає за (62.); отже, ми прийшли до форми

$$\left(wS^{\tau+1}\big|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}\big|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}\big|p_{\tau+2}\right),$$

яка виходить із (63.) заміною τ на $\tau+1$. Тому $(\sigma-\tau)$-кратне повторення процесу приводить до шуканого згортання:

$$(wS^\sigma|p_{\sigma+1}) = \varepsilon\left(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}\right).$$

Проведений процес коротко позначимо формулою:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2},\ldots,S^\sigma; \tag{64}$$

бачимо, що використовується тільки властивість S бути нормальною формою, але не відповідна властивість T. Дуалістичний до (64.) процес можна провести у зворотному порядку, використовуючи лише властивість T бути нормальною формою, а саме:

$$S^\sigma T^\sigma,\quad T^{\sigma-1},\quad T^{\sigma-2},\ldots,T^\tau, \tag{65}$$

за співвідношеннями:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\left(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1}\right),\quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma,\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\big|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\left(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2}\right),\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\left(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}\right).
\end{aligned}$$

Варто ще вказати на зв'язок зі спаданням сумарної ваги, наведеним наприкінці § 6: для згортань дефекту 1 це спадання має значення $2(1+(\sigma-\tau))$, а для основних згортань – значення $2\cdot 1$. Отже, якщо складення з основних згортань узагалі можливе, то необхідно потрібні саме $\sigma-\tau+1$ таких згортань, як і проведено вище.

2) Породження загальних згортань із когредієнтних і основних згортань. Спадання ваги для загального згортання (41) дорівнює

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

і тому дає можливість розкладу на когредієнтне згортання дефекту λ (спадання ваги $2\lambda^2$) та $\sigma-\tau$ згортань дефекту 1 з різницею вагових індексів $\lambda-1$ (спадання ваги $2\{1+(\lambda-1)\}$). У випадку $\lambda=1$ цей розклад збігається з указаним у пункті 1); ми покажемо, що він справді реалізується.

З когредієнтного згортання дефекту λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

за допомогою підстановки $R^{\lambda}\sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ отримуємо форму з двома рядками верхніх вагових індексів $\tau+\lambda$ і $\tau+1$:

$$\left(R^{\lambda}S^{\tau}\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Рядок із нижчим ваговим індексом $\tau+1$ належить нормальній формі; отже, (66.) допускає згортання дефекту 1, складене з λ основних згортань, у порядку (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda},\quad S^{\tau+\lambda-1},\quad S^{\tau+\lambda-2},\dots,S^{\tau+1}.$$

Це дає, з урахуванням (31.) і (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\middle|S_{n-\tau-1}p_{\tau}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

тобто форму, яка виходить із (66.) заміною τ на $\tau+1$, аналогічно до того, як у пункті 1) це сталося з (63.). $(\sigma-\tau)$-кратне повторення процесу приводить до шуканого згортання:

$$\left(R^{\lambda}S^{\sigma}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right)=\varepsilon\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right).$$

У всьому цьому процесі використовувалась тільки властивість S бути нормальною формою; розгляд T як нормальної форми приводить до дуалістичного процесу з повним оберненням порядку, за формулами:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda})&=\varepsilon\left(T_{n-\sigma}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda}\right),\quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}\right)&=\varepsilon\left(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda-1}\right),\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda})&=\varepsilon\left(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right).
\end{aligned}$$

3) Породження когредієнтних згортань дефекту λ з когредієнтних згортань дефекту $\lambda-1$ та основних згортань. Спадання ваги для когредієнтних згортань дефекту λ дорівнює

$$2\lambda^2=2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

тому допускає можливість розкладу на когредієнтне згортання дефекту $\lambda-1$ та $2\lambda-1$ основних згортань. Найпростіше знайти цей розклад, якщо спочатку спеціально покласти $n=2\lambda$. Єдиним можливим когредієнтним згортанням дефекту λ буде $\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right)=\left(S^{\lambda}\middle|T_{n/2}\right)$; воно містить на один рядок u і один рядок x менше, ніж згортання дефекту $\lambda-1$ тих самих рядів $\left(uS^{\lambda}\middle|T_{\lambda}x\right)$. Обернено, ми складаємо згортання дефекту λ з основних згортань, які спричиняють зникнення одного рядка u і одного рядка x (спадання ваги $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) і водночас породжують новий символічний рядок R^{λ}, а також з когредієнтного згортання дефекту $\lambda-1$. Найпростіше згортання, яке це робить, є таким згортанням дефекту 1:

$$\left(sT^{\lambda}\middle|\sigma p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}\middle|p_{\lambda}\right),$$

де покладено:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

За (65.) і (64.) воно складається з таких $2\lambda-1$ основних згортань:

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\dots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\dots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

З урахуванням (21.) і (62.) згортання дефекту $\lambda-1$ дає:

$$\left(uS^{\lambda}\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(sT^{\lambda}\middle|S^{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right).$$

Загальний випадок, для двох рядів S^{ρ},T^{ρ} і довільного n, тепер прямо переноситься зі спеціального випадку. Замість (67.) маємо такі $2\lambda-1$ основних згортань:

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

Перша половина згортань дає форму:

$$\left(q_{n-\rho-1}T^{\rho}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right),$$

з якої за підстановками

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^{\rho}w=R^{\rho+1}$$

і застосуванням другої половини згортань виходить:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Якщо підставити:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

то через когредієнтне згортання дефекту $\lambda-1$ дістаємо:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}\right). \tag{69}$$

Покажемо, що це і є шукане згортання дефекту λ. Якщо підставити

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

і врахувати, що після розв'язання щодо y маємо

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right)=0,$$

то за (20.) для (69.) отримуємо значення:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Але це згортання має тип (43.), а отже, є еквівалентним до

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}\right)=\varepsilon\left(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}\right),\qquad R_{\lambda}\sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Тут R_{λ} уже має бажану остаточну форму; вираз відповідає формі $\left(sT^{\lambda}\middle|S_{\lambda}x\right)$ у спеціальному випадку. Якщо тепер врахувати, що після розв'язання щодо w і R_{λ} маємо

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right)&=\varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\&=\varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)=0,\end{aligned}$$

то за (21.) отримуємо значення:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_{\lambda})=\varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{еквівалентне}\quad\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}\right).\end{aligned}$$

У всьому процесі використовувалась тільки властивість S бути нормальною формою, але не відповідна властивість T; отже, когредієнтне згортання дефекту $\lambda-1$, потрібне для породження (69.), можна замінити $2\lambda-3$ основними згортаннями і когредієнтним згортанням дефекту $\lambda-2$,

яке своєю чергою знову допускає розклад на основні згортання, і т. д. Аналогічно одержуємо породження, якщо використати властивість T бути нормальною формою і застосувати дуалістичний процес, тобто основні згортання:

$$S^{\rho}T^{\rho}, \quad T^{\rho-1}, \ldots, T^{\rho-\lambda+1};$$
$$R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \ldots, T^{\rho-\lambda+1},$$

і згортання, дуалістичне до (69.). Тепер виникає згортання, еквівалентне попередньому:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.$$

Додавши розклад, отриманий у пункті 2), ми справді маємо породження найзагальніших згортань з основних згортань. Залишається ще довести, що це породження, не рахуючи перестановки порядку, є однозначним, тобто що кожному згортанню відповідає одне й тільки одне число α_ρ основних згортань типу ρ, де $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$.

Нехай m_ρ позначають степені в рядках змінних p_ρ вихідної форми f, а l_ρ – степені форми, що виникла через згортання. Кожне основне згортання типу ρ перетворює степені $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ відповідно на $m_{\rho-1}+1, m_\rho - 2, m_{\rho+1}+1$. Отже, числа α задовольняють систему рівнянь:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \qquad (\rho = 1, 2, \ldots, n-1), \tag{70}$$

де треба покласти $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, і визначник цієї системи має значення n.[1] Отже, числа α визначені однозначно, і саме за Теоремою VIII як додатні цілі числа; це дає умови для різниць $m_\rho - l_\rho$.

Результати цього параграфа справедливі завдяки співвідношенням (62.); але якщо співвідношення (62.) не виконуються, то зовсім не слід вважати, що остаточні вирази еквівалентні початковим. Справді, означення еквівалентності, подане в § 6, допускає також таке формулювання:[2] "Дві форми тоді й тільки тоді еквівалентні, коли вони відрізняються формами вищого згортання, тобто формами з більшим спаданням ваги". Це більше спадання ваги завжди має місце, коли обидва рядки $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, що входять у згортання, справді є рядками змінних, як це було в (41.), (42.), у згортаннях цього параграфа, що виступали як еквівалентні, або також в еквівалентних формах Теореми VII. Проте воно не обов'язково має місце, коли ці рядки отримано з символічних рядків підстановкою, як це було з формами цього параграфа, які завдяки (62.) виражалися одна через одну. Легко бачити, що зникаючі форми частково навіть мають більшу сумарну вагу.

§ 9. Ряди форм. Редукційні теореми.

Уведений у § 6 (наприкінці) ряд форм тепер означимо трохи точніше як "сукупність інваріантних утворень даної вихідної форми, лінійних за коефіцієнтами, тобто сукупність форм, що виникають із вихідної форми через згортання її із самою собою, впорядковану за вищими формами".

Для пояснення вищих форм нехай вихідна форма, за Теоремою VII, задана як добуток двох нормальних форм $S \cdot T$; вищою формою ми називатимемо форму з вищим самозгортанням, а серед форм з однаковим самозгортанням – спеціально нормовану форму. Точніше: нехай форма A виникла через α_ρ основних згортань типу ρ, а форма B – через β_ρ основних згортань того самого типу. Тоді B є вищою за A:

1. якщо в системі нерівностей $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, принаймні для одного значення ρ нерівність є строгою;[1]

[1] Якщо Δ_n позначає n-рядний визначник, то справджується рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; тобто $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, бо $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[2] Пор. із міркуванням наприкінці наступного параграфа.

[1] Якщо в системі нерівностей частково стоїть знак $>$, а частково знак $<$, то форми не порівнювані між собою, бо формі, що виникла з іншої через згортання, завжди відповідає додатна система значень основних згортань, отже в нашому випадку додатні або нульові значення $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

2. якщо для всіх значень ρ стоїть знак рівності, але менше символічних рядків зведено до одного матричного добутку. Це нормування виявляється потрібним через редукції в § 8. Відповідно, наприклад,
$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{є вищою, ніж} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Якщо для всіх значень ρ стоїть знак рівності і кількість символічних рядків, зведених до одного матричного добутку, однакова, то B стає вищою за A завдяки нормуванню, довільному самому по собі, але раз назавжди зафіксованому. Таке нормування завжди можливе через скінченну кількість форм, що належать одному набору значень α; його можна, наприклад, здійснити виокремленням однієї форми S (більша кількість символічних рядків S, більша сума верхніх вагових індексів рядків S тощо).

Доцільно уявляти ряд форм впорядкованим як $(n-1)$-вимірну сукупність ґраткових точок, де $n-1$ напрямів відповідають $n-1$ основним згортанням. Тоді кожній формі відповідає один і лише один набір значень α, тобто додатна цілочисельна ґраткова точка, тоді як різні форми, що належать одному набору значень α, однозначно впорядковані наведеним вище нормуванням. Довільна форма ряду форм задає вихідну форму нового ряду форм, який міститься як частина в загальному ряді форм; а саме він міститься як та частина, що складається з форм, отриманих із нової вихідної форми рухом у $n-1$ додатних напрямах.

Завдяки Теоремі VIII і загальній теорії рядових розкладів для рядів форм мають місце ті самі редукційні теореми, що й у бінарній та тернарній областях (пор. дисертацію, § 3); головну з них ми ще коротко виведемо. Спершу подамо означення:

"У заданій системі форм нехай певну скінченну кількість форм об'єднано в модуль; звідною називатимемо форму, яку можна виразити через форми, що мають інваріанти множниками, або через "вищі форми"; тобто через вищі форми загального ряду форм, до якого належить ця форма, або через форми, які містять символи модуля у вищому порядку. Звідний ряд форм називатимемо редуцентом." Тоді:

Теорема IX. Якщо вихідна форма ряду форм є звідною через те, що вона виникла згортанням із редуцентом, то весь ряд форм, який виникає з цієї вихідної форми, є звідним.

Для доведення зважмо, що форму h, яка виникла згортанням форми f з другою формою g, з огляду на (45.) можна розглядати як форму f, що містить кілька когредієнтних рядків змінних p_ρ, p'_ρ. Такі форми за загальною теорією рядового розкладу можна подати як поляри елементарних коваріантів f, послідовно застосовуючи рядовий розклад до кожної пари когредієнтних рядків змінних p_ρ, p'_ρ. При цьому за (38.) елементарні коваріанти, що виникають, є формами, породженими когредієнтним згортанням. Але оскільки порядок застосування рядового розкладу ще довільний, ми можемо, зокрема, вибрати такий порядок, що відповідає породженню загальних згортань з основних згортань. Тоді отримана система елементарних коваріантів тотожна ряду форм f; а саме форми, що виникають через когредієнтне згортання вищого дефекту, впорядковуються серед форм, породжених основними згортаннями. До полярів ряду форм f приходимо також за довільного порядку рядового розкладу, якому може відповідати друга система елементарних коваріантів. Оскільки ряд форм вичерпує сукупність інваріантних утворень, кожну форму другої системи можна лінійно виразити через поляри ряду форм, причому через поляри тих форм, що мають таке саме або більше спадання ваги. Останнє випливає з того, що (пор. § 7) поляри можна розглядати як симультанні інваріанти ряду форм H (52.) з відповідними до форми h степенями та ряду форм f. Кожному згортанню H із самим собою відповідає спадання ваги, яке після виконання підстановки (11.) переноситься на символічні рядки, а тим самим і на форми з f.[2]

Довільна форма ряду форм h виникла через згортання h із самою собою; тобто через вище згортання g з f з одного боку, а з іншого – через згортання f або g із самими собою. В обох випадках рядовий розклад, так само як вище було показано для вихідної форми h, приводить до полярів ряду форм f. Якщо, зокрема, f є редуцентом, то одержуємо розклад за полярами редуцента; отже, ряд форм h стає звідним.

[2]Це міркування лежить також в основі другого формулювання поняття еквівалентності (§ 8, кінець). Докладніші пояснення про різні системи елементарних коваріантів у тернарній області містяться у Study, там само, II, § 7, теореми 7) і 8). Завдяки нашій Теоремі VII те саме справджується і для n змінних.

Застосування теореми до редукції повних систем форм здійснюються аналогічно до бінарної та тернарної областей.

5. Поля раціональних функцій

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Наведені нижче питання первісно походять із розмов з Е. Фішером. Деякі з них, до речі, для спеціального випадку однієї невизначеної – і навіть за загальніших припущень щодо поля коефіцієнтів – уже поставив і розв'язав Е. Штайніц.[1]

Під "полем раціональних функцій" я розумію поле, елементи якого є раціональними функціями від n невизначених із коефіцієнтами з наперед заданого числового поля, яке, зокрема, може містити і всі комплексні числа. Прикладами таких полів є поле симетричних функцій від n величин або, загальніше, сукупність раціональних функцій від n невизначених, що допускають перестановки певної групи (Лагранжеві області родів); далі – поле інваріантів.

Між двома першими названими полями і останнім є характерна відмінність: перші містять n алгебраїчно незалежних функцій, елементарні симетричні функції; тоді як кількість алгебраїчно незалежних інваріантів завжди менша за кількість невизначених. Тому важливо, що загалом такі поля другого типу можна взаємно однозначно зіставляти з полями першого типу, замінюючи деякі з невизначених числами. Отже, далі я обмежуватимусь полями першого типу, тобто полями з n алгебраїчно незалежними функціями; завдяки цьому зіставленню результати тоді мають загальну силу.

Питання групуються навколо трьох базових понять: раціональна база, мінімальна база та інтегральна база.

1. Під "раціональною базою" я розумію скінченну кількість функцій поля таку, що кожну функцію поля можна подати як раціональну комбінацію цієї скінченної кількості функцій з коефіцієнтами із заданої області коефіцієнтів. Простими міркуваннями – які у випадку однієї невизначеної містяться також у Е. Штайніца, там само – доводять існування раціональної бази для кожного поля раціональних функцій. Наприклад, за теоремою Лагранжа елементарні симетричні функції і одна функція, що належить до групи, утворюють раціональну базу для згаданих вище Лагранжевих областей родів.

2. Кожна раціональна база мусить (для полів першого типу) містити принаймні n функцій; якщо вона містить рівно n функцій, які тоді мусять бути алгебраїчно незалежними, я називаю її "мінімальною базою". Питання про існування мінімальної бази частково розв'язується теоремами Люрота, Кастельнуово й Енрікеса.[2] З них випливає, що для полів від однієї невизначеної мінімальна база завжди існує: це функція Люрота цього поля, однозначно визначена з точністю до дробово-лінійного перетворення (пор. Штайніц, § 24). Для полів від двох невизначених мінімальна база існує завжди і загалом лише тоді, коли допускають алгебраїчне розширення поля коефіцієнтів, тоді як для трьох і більше невизначених мінімальна база загалом взагалі не існує. Охарактеризувати спеціальні поля з мінімальною базою ще не пробували.

Тепер я далі дослідила питання про мінімальну базу для Лагранжевих областей родів. Тут воно набуває такого значення: "Якщо Лагранжева область родів, що належить групі G, має мінімальну базу, то всю сукупність рівнянь із заданою групою G можна раціонально побудувати за допомогою параметричного подання; і саме для кожного числового поля, яке містить область коефіцієнтів мінімальної бази – отже, зокрема, для будь-якого числового поля, якщо ця область коефіцієнтів є полем раціональних чисел."

Найпростіший приклад дає симетрична група; тут елементарні симетричні функції утворюють мінімальну базу з раціональними числовими коефіцієнтами. Звідси як параметричне подання одержуємо просто рівняння з невизначеними коефіцієнтами. Як від нього перейти до як завгодно багатьох рівнянь "без афекту" над кожним числовим полем, показує теорема Гільберта про незвідність.

---

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (особливо § 24). Crelles Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Безпосередньо з теорем Люрота і Кастельнуово випливає існування мінімальної бази для всіх груп, що трапляються при рівняннях 3-го і 4-го степенів; при цьому далі виявляється, що ця мінімальна база має раціональні числові коефіцієнти. Отже, над довільним числовим полем можна раціонально побудувати сукупність рівнянь 3-го і 4-го степенів із заданою групою. Для циклічних і діедральних груп існує мінімальна база з полем n-тих коренів з одиниці як областю коефіцієнтів; те саме справджується для деяких інших метациклічних груп. Питання, чи мінімальна база взагалі є характерною для певних груп, мусить лишитися нерозв'язаним.

3. Щоб перейти до останнього базового поняття, я розгляну сукупність поліномів, що містяться в полі. Під "інтегральною базою" я розумію скінченну кількість таких поліномів, що кожний поліном поля можна подати як цілу раціональну комбінацію цієї скінченної кількості поліномів з коефіцієнтами із заданої області коефіцієнтів. Питання про існування інтегральної бази – яке, наприклад, як спеціальний випадок містить скінченність системи інваріантів – у дещо іншому формулюванні поставив Гільберт у своїх "Математичних проблемах"[3] як проблему відносно цілих функцій.

Наразі я можу вказати лише один клас полів, для яких інтегральна база існує. А саме, якщо поле містить систему з n поліномів таку, що однорідна результанта членів найвищого степеня цих поліномів не дорівнює нулю, то інтегральна база існує; її дають коефіцієнти всіх u у незвідному над полем рівнянні для лінійної форми:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Якщо, зокрема, значення результанти дорівнює одиниці області коефіцієнтів, то забезпечена також інтегральність подання. Прикладом цього класу полів є Лагранжеві області родів, бо результанта елементарних симетричних функцій має значення ± 1. Інший приклад (без інтегральності) дають усі поля, що містять лише один алгебраїчно незалежний поліном; інтегральна база тут тотожна функції Люрота найменшого підполя, яке містить усі поліноми. Так, як відомо, всі цілі раціональні проєктивні інваріанти квадратичної форми від n змінних є цілими функціями дискримінанта.

Наведена умова є лише достатньою, аж ніяк не необхідною для існування інтегральної бази. Легко побудувати поля, у яких результанта будь-яких n поліномів дорівнює нулю і які все ж мають інтегральну базу, задану коефіцієнтами того незвідного рівняння. Постає питання, чи, можливо, і в найзагальнішому випадку коефіцієнти того рівняння дають інтегральну базу.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доповідь, Париж 1900. Проблема 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] Це незвідне рівняння у випадку однієї невизначеної трапляється у E. Штайніца в доведенні теореми Люрота.

6. Поля та системи раціональних функцій

Emmy Noether (Erlangen).

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Ця праця розглядає питання баз для довільних систем раціональних і цілих раціональних функцій. Застосовані тут методи теорії полів показують, що суттєвим є розв'язання цих питань для полів із раціональних функцій — полів раціональних функцій[1] —, тоді як узагальнення результатів на довільні системи постає як наслідок.

Із питань про бази для загальних систем досі відомим було лише існування модульної бази, забезпечене теоремою Гільберта (Math. Ann. 36). Далі питання про раціональну зображуваність буде повністю розв'язано через існування раціональної бази для кожної довільної системи (§ 7); раціональна база полів уже одержується в § 4. Це існування раціональної бази дає змогу всюди виходити з абстрактно означеного поля або системи й тим самим уникати труднощів, які спричинені лише спеціальним вибором раціональної бази, а не самою системою, як-от появи спеціальних знаменників або фундаментальних точок базових функцій.

Для полів буде також розглянуто питання мінімальної бази, тобто раціональної бази з алгебраїчно незалежних функцій (§ 6). Методи теорії полів далі приводять до виділеної раціональної бази, інволюційної бази[2] (§ 5), яка стає особливо істотною для інтегральних областей із поліномів (§ 8). Тут вона дає подання з фіксованим знаменником (степенем функції, визначеної інтегральною областю), подібно до того, як це відомо, наприклад, у спеціальному випадку типової форми подання інваріантів.

Із раціональної зображуваності тепер виводяться якомога далекосяжніші наслідки для цілої раціональної зображуваності, тобто для питання скінченності у вужчому сенсі.

Усі досі відомі теореми про скінченність спираються на той факт, що теорема Гільберта про модульну базу гарантує скінченність для всіх таких систем, у яких подання

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

тягне за собою друге подання

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

де B_i належать системі й мають нижчий степінь, ніж F.

Натомість теорема про раціональну базу та методи теорії полів дають змогу робити висновок про скінченність за припущень зовсім іншого типу.

Так, як часткова відповідь на одну з проблем Гільберта (Mathematische Probleme 14), виникає клас відносно цілих функцій (відносно цілі області першого типу), які є скінченними інтегральними областями і чию інтегральну базу дає згадана вище інволюційна база (§ 10). За аналогією з Гільбертовим доведенням теореми Кронекера про фундаментальну систему алгебраїчно цілих величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можна далі показати, що всі регулярні системи з поліномів — тобто всі системи, які можна відобразити в системи без фундаментальних точок, — мають інтегральну базу (§ 12), тоді як нерегулярні системи без інтегральної бази легко вказати. Як простий приклад цього факту згадаємо теорему: "У кожній довільній системі з нескінченно багатьох поліномів від однієї невизначеної існує скінченна кількість цих поліномів така, що кожен поліном системи можна подати як цілу раціональну комбінацію цієї скінченної кількості." Подальші приклади наведено в § 13.

[1] Пор. попереднє повідомлення з нагоди Віденського з'їзду природодослідників: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, де подано огляд постановок питань і результатів щодо функціональних полів.

[2] Назву вибрано тому, що раціональне функціональне поле в геометричному тлумаченні задає найзагальнішу інволюцію в лінійному просторі.

Нарешті, останні параграфи (§§ 14 і 15) дають загострення теорем про бази щодо цілоалгебраїчності.

Суттєвим допоміжним засобом дослідження є принцип перенесення з § 3, за яким досить розглядати всі поставлені тут питання про бази для таких систем, у яких кількість невизначених збігається з кількістю алгебраїчно незалежних функцій системи.

Поштовхом до цієї праці були розмови з E. Фішером, зокрема його питання про мінімальну базу Лагранжевих областей родів. Пов'язані з цим дослідження, які привели до побудови рівнянь із заданою групою (пор. цитоване повідомлення про "Поля раціональних функцій", частина 2), залишено для подальшої публікації.

Суттєве розширення цієї праці порівняно з початковим повідомленням полягає в тому, що теореми про бази, сформульовані там лише для полів або спеціальних інтегральних областей, тут перенесено на довільні системи. Це перенесення здійснюється просто завдяки поняттю найменшого поля, що містить довільну систему, як узагальненню поля часток інтегральної області (§ 7). До утворення цього поняття мене привело те, що К. Генцельт, знаючи раціональну базу полів, зміг довести існування раціональної бази для довільних систем обхідним шляхом через гільбертову модульну базу. Так само до теореми про інтегральну базу регулярних систем мене привело зауваження К. Генцельта, що міркування, які я застосувала до інтегральних областей, чинні для довільних систем, що задовольняють ті самі припущення; крім того, я завдячую Генцельтові ще кількома окремими меншими зауваженнями.

Нарешті, зазначу, що у випадку однієї невизначеної раціональна база і мінімальна база полів містяться в E. Штайніца, "Algebraische Theorie der Körper", § 24 (Crelles Journ. 137); причому там область коефіцієнтів береться як поле в найзагальнішому сенсі. Питання, наскільки за цих загальніших припущень зберігаються наведені тут теореми, далі не розглядається; у будь-якому разі доведення потребують модифікації, бо, наприклад, уже допоміжні засоби з теорії функціональних детермінант відмовляють для полів характеристики p.

§ 1. Поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ і системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Далі йтиметься про дослідження систем раціональних функцій від n невизначених, зокрема про поля раціональних функцій.

Під $f(x_1, \ldots, x_n)$, $g(x_1, \ldots, x_n)$, … або скорочено $f(x)$, $g(x)$, … треба тому завжди розуміти раціональні функції від $x_1, \ldots, x_n$; їх припускаємо поданими у скороченому вигляді, тобто з взаємно простими чисельником і знаменником. Цілі раціональні функції (поліноми) позначатимуться великими літерами $F(x)$, $G(x)$, …. Область коефіцієнтів Ω припускається якимось числовим полем, отже, зокрема може охоплювати й усі комплексні числа; Ω може також містити ще скінченну кількість параметрів.

Величини з Ω, тобто всі функції нульового степеня, завжди зараховуються до системи.

Після цих домовленостей поле з раціональних функцій — раціональне функціональне поле — можна означити абстрактно.

Означення I: Система раціональних функцій називається полем, якщо вона задовольняє умови:

1. *Разом із $f(x)$ вона містить також $c \cdot f(x)$ для кожної величини c з Ω.*

2. *Разом із $f(x)$ і $g(x)$ вона завжди містить також $f(x)+g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$ і, для $g(x) \neq 0$, частку $f(x) : g(x)$.*[1]

Спеціальні поля є тими, що виникають через приєднання до Ω скінченної кількості раціональних функцій

$$f_1(x),\ f_2(x), \ldots, f_k(x);$$

їх позначатимемо через

$$\Omega\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) \quad \text{або} \quad \Omega(f_1, \ldots, f_k).$$

[1] Тут $f(x)$ і $g(x)$ можуть бути також нульового степеня, тобто величинами з Ω.

[2] Серед цих спеціальних полів ще згадаємо поле, що виникає приєднанням $x_1, \ldots, x_n$ до Ω,

$$\Omega(x_1, \ldots, x_n),$$

яке тотожне сукупності раціональних функцій від $x_1, \ldots, x_n$ з коефіцієнтами з Ω.

Введемо ще, за Е. Штайніцем, поняття проміжного поля:

"Поле $\mathfrak{M}$ лежить між Ω_1 і Ω_2, якщо воно містить Ω_1 і міститься в Ω_2";

тоді Означення I можна сформулювати також так:

Поле раціональних функцій від n невизначених є проміжним полем між Ω і $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$, яке в принаймні одній функції справді містить усі n невизначених.

Поряд із числом невизначених для систем раціональних функцій виникає ще одне характеристичне число: число алгебраїчно незалежних функцій, або алгебраїчний ранг, за таким означенням.

Означення II: Система раціональних функцій має алгебраїчний ранг ρ, якщо можна вказати ρ функцій системи, які є алгебраїчно незалежними, тоді як будь-які $(\rho + 1)$ функцій системи є алгебраїчно залежними.[3]

Системи зі скінченно або нескінченно багатьох раціональних функцій від n невизначених і з алгебраїчним рангом ρ позначатимемо подвійним індексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Зокрема, під

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

розумітимемо поле від n невизначених і з алгебраїчним рангом ρ. Має місце нерівність:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Наведемо ще кілька прикладів полів $\mathfrak{K}_{nn}$ і $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Полями $\mathfrak{K}_{nn}$ є Лагранжеві області родів, які можна означити як

"сукупність раціональних (і цілих раціональних) функцій від $x_1, \ldots, x_n$, що допускають перестановки деякої групи перестановок G величин $x_1, \ldots, x_n$."

Вони завжди містять поле симетричних функцій, а отже, також n алгебраїчно незалежних елементарних симетричних функцій.

2. Полями $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є проєктивні поля інваріантів, утворені із сукупності раціональних (і цілих раціональних) інваріантів однієї або кількох основних форм.[4] Тут $\rho < n$, бо кількість алгебраїчно незалежних інваріантів завжди менша за кількість коефіцієнтів.

Відповідне твердження чинне для полів інваріантів щодо підгруп проєктивної групи.

§ 2. Допоміжна лема про алгебраїчно залежні функції.

З допоміжної леми цього параграфа в § 3 випливатиме, що алгебраїчний ранг системи є власне характеристичним числом. Справді, лема показує, що за такої послідовної числової спеціалізації

[2] Те, що ці "спеціальні поля" вже вичерпують усю сукупність, випливає в § 4.

[3] ρ функцій $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ називаються алгебраїчно незалежними, якщо з кожного співвідношення

$$F\big(f_1(x), \ldots, f_\rho(x)\big) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \ldots, x_n$$

випливає:

$$F(\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{тотожно за } \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho.$$

У протилежному випадку вони називаються алгебраїчно залежними.

[4] Доцільно розглядати лише перетворення з детермінантом 1; тоді кожна раціональна комбінація довільної кількості інваріантів знову допускає це перетворення, і справді одержується поле. Одні лише однорідні ізобарні інваріанти поля не утворюють, зате утворюють систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

деяких невизначених, за якої ρ алгебраїчно незалежних функцій залишаються алгебраїчно незалежними, довільна функція, алгебраїчно залежна від цих ρ функцій, не може ні тотожно зникнути, ні стати невизначеною.

Нехай, отже, система

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

має алгебраїчний ранг ρ, де $\rho < n$, а $h(x)$ є раціональною функцією, алгебраїчно залежною від функцій (1). За відомими теоремами ранг функціональної матриці системи (1) дорівнює ρ. Тому невизначені можна, наприклад, так перенумерувати, щоб

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

де $G(x)$, як відомо, означає спільний знаменник функцій (1).

Число a вибирається тепер так, щоб добуток $G(x)\cdot\Gamma(x)$ не ділився на $(x_i - a)$, де під i розуміємо одне з чисел $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$. Отже, при $x_i = a$ спільний знаменник функцій (1) не може зникнути, і ρ функцій

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

також є алгебраїчно незалежними. Алгебраїчний ранг системи (1), як ми будемо казати, зберігається підстановкою $x_i = a$.

Нехай незвідне рівняння, якому $h(x)$ задовольняє відносно функцій (1), має вигляд

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

причому $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ і $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ не зникають тотожно. Щоб перейти звідси до тотожності між поліномами, покладемо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

і зауважимо, що через припущене скорочене подання $h(x)$ функції $H_1(x)$ і $H_2(x)$ взаємно прості. За (5) рівняння (4) переходить у:

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

де B_k є однорідними формами від G, G_i, і принаймні один із невід'ємних показників σ_k мусить дорівнювати нулю.

Припустімо тепер, що $H_1(x)$ ділився б на $(x_i - a)$. Тоді за (6) також

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

ділився б на $(x_i - a)$. Для $G(x)$ це виключено за припущенням; отже, з подільності B_τ випливала б також подільність

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

і між функціями (3) існувало б співвідношення $A_\tau = 0$, всупереч припущеній алгебраїчній незалежності. Нарешті, $H_2(x)$, як взаємно простий із $H_1(x)$, також не може ділитися на $(x_i - a)$[1];

[1]Цей останній висновок, що спирається на скорочене подання, уже був би неможливий за підстановки $x_i = a$, $x_k = b$ зі збереженням решти припущень. Тоді $H_1(x)$ і $H_2(x)$ могли б зникнути одночасно, і частка стала б через підстановку невизначеною, тобто $= \frac{0}{0}$; наприклад,

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

за підстановки $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

отже, припущення, що $H_1(x)$ ділиться на $(x_i - a)$, приводить до суперечності. Так само показують, що й $H_2(x)$ не може ділитися на $(x_i - a)$. Отже, функція $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ не може ні тотожно зникнути, ні стати невизначеною.

До системи (3) і функції $h'(x)$, яку знову припускаємо поданою у скороченому вигляді, можна повторно застосувати наведене вище міркування, і продовження процедури зрештою приводить до такої леми.

Допоміжна лема. Нехай обидві системи

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

мають алгебраїчний ранг ρ, де $\rho < n$, і нехай, наприклад,

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Нехай числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

вибрано так, що підстановкою

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

добуток $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не зникає, тобто алгебраїчний ранг системи (1) зберігається. У послідовних підстановках

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

нехай функції $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ щоразу приведено до скороченого подання. За цих припущень у функції $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ ні чисельник, ні знаменник не можуть зникнути тотожно, і сама функція також не може стати $\frac{0}{0}$.[2]

§ 3. Взаємно однозначне відображення систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

З допоміжної леми ми безпосередньо одержимо відображення систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ завдяки тому, що деякі невизначені замінюються числами; алгебраїчний ранг ρ так постає як власне характеристичне число.

Оскільки $\mathfrak{S}_{n\rho}$ має алгебраїчний ранг ρ, існують ρ функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

які є алгебраїчно незалежними. Якщо далі $f(x)$ означає довільну функцію із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то система

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

також має алгебраїчний ранг ρ; отже, системи (1) і (2) задовольняють умови допоміжної леми.[1]

Визначимо тому числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

[2] Послідовна підстановка дає, наприклад, у функції $h(x)$ з попередньої примітки:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

[1] За потреби невизначені треба перенумерувати.

за допоміжною лемою так, щоб алгебраїчний ранг ρ системи (1) зберігався підстановкою — що можливо довільно багатьма способами. Тоді у функції, визначеній через

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

а саме у функції

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ні чисельник, ні знаменник не можуть зникнути тотожно.

Нехай тепер $f(x)$ пробігає всі (скінченно або нескінченно багато) функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Розглянемо систему, що складається із сукупності всіх функцій (3); вона має такі властивості:

1. Вона має алгебраїчний ранг ρ, бо містить функції, що виникають із (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

які завдяки вибору $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ є алгебраїчно незалежними. Тому цю систему позначатимемо через

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2]

2. Зіставлення функцій $f(x)$ і $f^*(x)$ є без винятків взаємно однозначним.

Справді, якщо $f_1(x)$ і $f_2(x)$ належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то й різниця

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

алгебраїчно залежна від системи (1); крім того, має місце:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Оскільки $d(x)$ разом із системою (1) задовольняє умови допоміжної леми, то з

$$d(x) \neq 0$$

необхідно випливає:

$$d^*(x) \neq 0;$$

тобто різним функціям із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ відповідають різні функції із $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Із кожного співвідношення між функціями із $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \ldots, x_\rho$$

для взаємно однозначно відповідних функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ випливає:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \ldots, x_n.$$

Справді, разом із $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ кожна раціональна комбінація цих функцій також алгебраїчно залежна від системи (1).

Далі з

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

за допоміжною лемою випливає, що з

$$h(x) \neq 0 \quad \text{також} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

[2] Під $f^*(x)$, $g^*(x)$, … надалі всюди слід розуміти відповідні функції відображення, тобто функції від $x_1, \ldots, x_\rho$.

Підсумовуючи, дістаємо таку теорему.

Теорема I. Кожній системі $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *з (скінченно або нескінченно багатьох) раціональних функцій можна — довільно багатьма способами — взаємно однозначно зіставити систему* $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ *так, що всі співвідношення, які існують між функціями із* $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$*, зберігаються також у* $\mathfrak{S}_{n\rho}$*, і навпаки. Полю* $\mathfrak{K}_{n\rho}$ *при цьому за (4) зокрема знову відповідає поле* $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Із теореми I ми ще виводимо наслідок, що спрощує всі подальші доведення: *властивості систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$*, які характеризуються скінченною або нескінченною кількістю співвідношень між функціями системи, чинні для систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$*, щойно вони чинні для системи відображення* $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Цей наслідок коротко називатимемо “принципом перенесення”.

Найпростіший приклад цього відображення дає теорія алгебраїчних інваріантів. Справді, лінійним перетворенням завжди можна числово зафіксувати деякі коефіцієнти основної форми так, щоб усі співвідношення, чинні для спеціальної форми, залишалися чинними й у загальному випадку.

§ 4. Раціональна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

У подальших дослідженнях, згрупованих навколо понять бази, ми всюди користуємося «принципом перенесення» з § 3. Спершу доводимо існування бази для полів, але означення подаємо загально:

Означення III: Скінченна кількість функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ називається раціональною базою, якщо кожну функцію із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можна подати як раціональну комбінацію цієї скінченної кількості функцій з коефіцієнтами з Ω.

Раціональна база мусить містити ρ алгебраїчно незалежних функцій, бо алгебраїчний ранг системи, отриманої з раціональної бази, дорівнює алгебраїчному рангу самої раціональної бази.

Спершу покажемо, що доведення існування раціональної бази допускає принцип перенесення. Справді, Означення III можна сформулювати так:

Функції із $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

тоді й тільки тоді утворюють раціональну базу, коли виконуються нескінченно багато співвідношень:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

де $f(x)$ пробігає всі функції із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означає раціональну функцію від k аргументів, яка змінюється разом із f.

Отже, якщо в системі відображення $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ задано раціональну базу

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

звідки випливають співвідношення

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

то за Теоремою I для $\mathfrak{S}_{n\rho}$ виконуються співвідношення (1). Тобто *принцип перенесення для раціональної бази* формулюється так:

З існування раціональної бази для системи відображення $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ випливає існування раціональної бази для початкової системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[1]

Щоб довести існування раціональної бази всіх полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ми, отже, можемо обмежитися полями $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; тут до мети веде пряме узагальнення міркування, використаного E. Штайніцом.[2]

Нехай

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

є системою з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Елімінація $x_1, \ldots, x_\rho$ дає ρ співвідношень:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

причому в кожному співвідношенні $F_i = 0$ невизначена x_i справді входить; інакше, всупереч припущенню, між функціями (2) існувала б алгебраїчна залежність. Співвідношення (3) означають, що

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

[1] Відповідно формулюється принцип перенесення для кожного питання про базу, яке тут розглядається.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

є алгебраїчними елементами відносно

$$\Omega\big(g_1^*(x),\dots,g_\rho^*(x)\big).$$

Тому поле, яке виникає приєднанням $x_1,\dots,x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*,\dots,g_\rho^*,x_1,\dots,x_\rho\big)=\Omega(x_1,\dots,x_\rho),$$

є скінченним алгебраїчним розширенням над $\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*)$. За відомою теоремою[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ як проміжне поле між $\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*)$ і $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ саме є алгебраїчним розширенням над $\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*)$, тоді як $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ є алгебраїчним розширенням над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Отже, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ виникає з $\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*)$ приєднанням скінченної кількості елементів із $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, або також приєднанням *однієї* належно вибраної функції; тобто

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*=\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*,g_{\rho+1}^*,\dots,g_k^*)=\Omega(g_1^*,\dots,g_\rho^*,g_0^*).$$

За принципом перенесення ми, таким чином, маємо

Теорема II: Кожне поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ має раціональну базу алгебраїчного рангу ρ; зокрема раціональну базу можна вибрати так, щоб вона містила щонайбільше $\rho+1$ функцій.

Нехай задано довільну систему з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x),\dots,h_\rho(x)$. Її за наведеним методом можна розширити до раціональної бази

$$h_1(x),\dots,h_\rho(x);h_{\rho+1}(x),\dots,h_\sigma(x).$$

За означальною властивістю існують співвідношення:

$$\begin{aligned}h_i(x)&=\chi_i\big(g_1(x),\dots,g_k(x)\big)\quad(i=1,2,\dots,\sigma),\\ g_j(x)&=\psi_j\big(h_1(x),\dots,h_\sigma(x)\big)\quad(j=1,2,\dots,k),\end{aligned}$$

де χ_i, ψ_j означають раціональні функції своїх аргументів. Тобто:

З довільної раціональної бази будь-яка інша раціональна база отримується біраціональним перетворенням. Крім того:

якщо

$$h_1(x),\dots,h_\rho(x)$$

є довільною системою з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}_{n\rho}$, то $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є скінченним алгебраїчним розширенням над

$$\Omega\big(h_1(x),\dots,h_\rho(x)\big).$$

§ 5. Інволюційна форма та інволюційна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Тоді як кожна раціональна база, побудована в § 4, мала той недолік, що залежала від довільно вибраних вихідних функцій, тепер ми показуємо існування *раціональної бази, однозначно визначеної полем*.

За § 4 поле $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ є алгебраїчним полем – скажімо, степеня i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ і через

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1,\dots,x_\rho)=\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$$

виникає приєднанням елементів $x_1,\dots,x_\rho$, алгебраїчних відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тому розглянемо незвідну відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ цілу функцію $\Phi^*(z,u)$ з нулем

$$z=u_1x_1+u_2x_2+\dots+u_\rho x_\rho=u(x),$$

яка має степінь i за z. Крім того, як добуток величин, спряжених із $[z-u(x)]$, $\Phi^*(z,u)$ є однорідною формою степеня i за $z,u_1,\dots,u_\rho$; отже, коефіцієнтом при z^i вона має функцію з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що не залежить

[3] Див., наприклад, Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1-ше вид.) або § 55 (мале вид.).

від u. Поділивши на цей старший коефіцієнт і зробивши його рівним 1, ми однозначно визначаємо незвідну функцію $\Phi^*(z,u)$. Означена так однорідна форма

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \tag{1}$$

називатиметься *інволюційною формою*[1] поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; з (1) отримуємо

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \tag{2}$$

як *інволюційну форму* поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефіцієнти інволюційної форми $\Phi^*(z,u)$ виявляться раціональною базою поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; тобто має місце співвідношення

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\big) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \quad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i). \tag{3}$$

Для доведення зауважимо, що $\Phi^*(z,u)$ має коефіцієнти з $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ і, через незвідність відносно $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тим більше є незвідною відносно цього підполя. Отже, $\Phi^*(z,u)$ задає незвідне рівняння для $u(x)$ відносно $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Звідси випливає, що $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ є алгебраїчним полем – степеня i – над $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Оскільки $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ лежить між $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ та $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$, то з рівності степенів, як відомо, випливає рівність полів, а отже співвідношення (3). За принципом перенесення коефіцієнти $\Phi(z,u)$ відповідно дають раціональну базу поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$; тобто ми маємо

Теорему III: Коефіцієнти інволюційної форми утворюють раціональну базу, визначену полем, – інволюційну базу; для полів $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ця база визначена однозначно.[2]

Додамо ще ірраціональне тлумачення цього факту, яке встановлює зв'язок із геометричною теорією інволюції.

Нехай розклад $\Phi^*(z,u)$ на лінійні множники в деякому полі розширення задано так:

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u) = (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned} \tag{4}$$

Порівняння з (1) показує, що функції

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho) \quad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

тотожно збігаються з елементарними симетричними функціями рядів величин:

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{matrix} \tag{5}$$

Отже, кожна функція з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ є раціональною комбінацією цих елементарних функцій, симетричною за рядами (5), і навпаки, кожна симетрична функція рядів (5) належить до $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Тому, коли

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

[1] Підстава для цієї назви з'ясується наприкінці параграфа; $\sum'$ означає, що сумування поширюється на всі члени, крім z^i.

[2] Для полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ інволюційна форма може залежати від відображення; однозначності можна досягти відображенням з невизначеними коефіцієнтами.

пробігає всі функції з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, має місце система нескінченно багатьох співвідношень:

$$\begin{aligned}\frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})},\end{aligned} \tag{6}$$

або, стисло:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k,l = 0,1,\ldots,i-1),$$

де ні $F^*(x^{(k)})$, ні $H^*(x^{(k)})$ – як спряжені з $F^*(x)$, $H^*(x)$ і формально симетричні – не зникають тотожно.

Навпаки, для кожного ряду величин ξ, який задовольняє нескінченно багато співвідношень

$$\begin{aligned}F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0,\end{aligned} \tag{7}$$

випливає належність до рядів величин (5).

Справді, якщо $G^*(x)$ означає спільний знаменник коефіцієнтів $\Phi^*(z,u)$, то за припущенням (7) ціла також за ξ функція

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi)$$

не зникає тотожно – тобто коефіцієнти $\Phi^*(z,u;\xi)$ не стають невизначеними – і має нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Отже, з (7) також $\Phi^*(z,u;x)$ має нуль $z = u(\xi)$; тобто ξ належить до рядів величин (5). Відповідне твердження випливає з (6), якщо ξ задовольняє систему рівнянь відносно спряженого ряду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

тобто ряди величин (5) визначаються як розв'язки ξ системи рівнянь

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

де $F^*(x) : H^*(x)$ пробігає всі функції з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; при цьому ряд x можна також замінити будь-яким спряженим рядом.

Геометрично це означає таке, якщо тлумачити кожен ряд x як точку: розв'язки (7) задають у ρ-вимірному лінійному просторі ∞^ρ групи з i точок кожна так, що будь-яка точка групи однозначно визначає всю окрему групу. Таку систему груп точок називають «*інволюцією в лінійному просторі*».[3]

Відповідно, поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризує інволюцію в лінійному просторі, що складається з кривих, поверхонь тощо.

Оскільки, за наведеним вище, степінь i поля $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ відносно $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ дорівнює кількості систем розв'язків (7) з додатковою умовою $H^*(\xi) \neq 0$ – які ми можемо називати системами розв'язків поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, – то міркування, використане для доведення існування інволюційної бази, допускає також ірраціональне формулювання:

«Якщо $\mathfrak{L}^*$ є дільником $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ і кожна система розв'язків поля $\mathfrak{L}^*$ є також системою розв'язків поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, то $\mathfrak{L}^*$ і $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ тотожні».

Відповідне твердження за принципом перенесення справджується для дільників $\mathfrak{L}$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

[3]Виключені розв'язки (7), для яких $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – і так само виключені розв'язки системи рівнянь, що відповідає інволюційній базі, – називають фундаментальними точками інволюції; при цьому слід також рахувати ті, що виникають через гомогенізацію, тобто «лежать на нескінченності».

§ 6. Мінімальна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Цей параграф подає огляд відомих теорем, але в розширеній формі, яку уможливлюють принцип перенесення та існування раціональної бази.

Означення IV: Раціональна база поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ називається мінімальною базою, якщо вона містить лише мінімальну кількість ρ функцій; тоді ці функції мають бути алгебраїчно незалежними.

З теорем Люрота, Кастельнуово та Енрікеса[1] випливають такі факти:

I. Кожне поле $\mathfrak{K}_{n1}$ має мінімальну базу: це функція Люрота цього поля, однозначно визначена з точністю до дробово-лінійного перетворення.

II. Для полів $\mathfrak{K}_{n2}$ мінімальна база існує завжди тоді і, загалом, лише тоді, коли допускається алгебраїчне розширення поля коефіцієнтів Ω.

III. Для полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) загалом мінімальної бази не існує. Характеризацію спеціальних полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що мають мінімальну базу, ще не було здійснено.

Коротко нагадаємо доведення теореми Люрота для полів $\mathfrak{K}^*_{11}$, подане Е. Штайніцом.[2]

Нехай $\Phi^*(z,u)$ є інволюційною формою поля $\mathfrak{K}^*_{11}$, а $\psi^*(x)$ – будь-яким коефіцієнтом $\Phi^*(z,u)$, який справді містить невизначену x. Виявляється, що степінь $\Omega(x)$ відносно $\Omega(\psi^*(x))$ дорівнює степеню $\Omega(x)$ відносно $\mathfrak{K}^*_{11}$, звідки випливає тотожність полів. Далі, якщо $\Omega(\chi^*(x))$ дорівнює $\Omega(\psi^*(x))$, то з взаємної раціональної залежності $\chi^*(x)$ і $\psi^*(x)$ випливає дробово-лінійна залежність цих двох функцій.

Отже, за принципом перенесення теорему Люрота можна сформулювати також так:

Мінімальна база полів $\mathfrak{K}_{n1}$ складається з будь-якої функції інволюційної бази; і будь-які дві функції інволюційної бази поля $\mathfrak{K}_{n1}$ залежать одна від одної дробово-лінійно.

Доведення факту II Кастельнуово проводить за допомогою геометричної теорії інволюції для полів $\mathfrak{K}^*_{22}$, виведених з раціональної бази з трьох функцій. Оскільки принцип перенесення зберігається також при скінченному алгебраїчному розширенні поля коефіцієнтів Ω, то завдяки існуванню раціональної бази цим доведення проведено для всіх полів $\mathfrak{K}_{n2}$.

Щодо III слід зазначити, що Енрікес будує нераціональну інволюцію у тривимірному просторі, тобто поле $\mathfrak{K}_{33}$, яке не має мінімальної бази.

§ 7. Довільна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$, лінійна сім'я $\mathfrak{L}_{n\rho}$ та інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$ раціональних функцій. Існування раціональної бази.

З існування раціональної бази полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ тепер буде виведено раціональну базу для довільних систем раціональних і цілих раціональних функцій. Ми впорядковуємо ці системи так, як вони послідовно виникають одна з одної за допомогою елементарних операцій додавання, множення і ділення.

I. Нехай, як завжди, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ позначає довільну систему раціональних (або цілих раціональних) функцій від n невизначених, алгебраїчного рангу ρ. Елементи з Ω також вважаються належними до системи.

II. Система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ називається *лінійною сім'єю*, якщо вона задовольняє умови:

1. разом із $f(x)$ система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ завжди містить також $c \cdot f(x)$, де c є довільним елементом з Ω;

2. разом із $f(x)$ та $g(x)$ система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ завжди містить також $f(x) + g(x)$.

III. Лінійна сім'я $\mathfrak{J}_{n\rho}$ називається *інтегральною областю* за додаткової умови:

3. разом із $f(x)$ та $g(x)$ область $\mathfrak{J}_{n\rho}$ завжди містить також $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Інтегральна область $\mathfrak{K}_{n\rho}$ називається *полем* за додаткової умови:

4. разом із $f(x)$ та $g(x)$ — де $g(x) \neq 0$ — поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ завжди містить також частку $f(x) : g(x)$.

Умови 1–4 є тими самими умовами, які в § 1 було задано для поля.[1]

Тепер ці області мають бути послідовно виведені одна з одної.

---

[1] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[2] A. a. O. § 24.

[1] $f(x)$ і $g(x)$ можуть також мати нульовий степінь, тобто бути елементами з Ω.

a) Довільну систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ розширюємо до лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ за такою вимогою:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{S}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна лінійно подати з коефіцієнтами з Ω через скінченну кількість функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

де $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \ldots, c_k$ пробігають усі елементи з Ω.

Справді, додавання раціональних комбінацій функцій системи не змінює алгебраїчного рангу системи. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ задовольняє умови 1 і 2, отже є лінійною сім'єю. Крім того, кожна лінійна сім'я, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, за умовами 1 і 2 містить також $\mathfrak{L}_{n\rho}$; тому $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є найменшою лінійною сім'єю, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Відповідно, з лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ найменша інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$, що її містить, виникає за такою вимогою:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{L}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як *цілу раціональну комбінацію* — з коефіцієнтами з Ω — скінченної кількості функцій з $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, де $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Нарешті, з інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ найменше поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що її містить, виникає за вимогою: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{J}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як частки двох функцій із $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Якщо об'єднати ці три розширення в один крок, дістаємо:

Кожну систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можна розширити до найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що її містить, за такою вимогою:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{S}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як раціональні комбінації — з коефіцієнтами з Ω — скінченної кількості функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, де $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

З останнього факту безпосередньо випливає існування раціональної бази для довільних областей:

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, і нехай раціональну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ задано функціями

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

За означенням $\mathfrak{K}_{n\rho}$ існують співвідношення

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

де $r_1, \ldots, r_\sigma$ є раціональними функціями своїх аргументів, і

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

усі належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Завдяки співвідношенням (2), поряд із (1), також (3) задає раціональну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а оскільки функції (3) належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$, вона водночас є раціональною базою $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Отже, маємо:

Теорема IV: Довільна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ раціональних (або цілих раціональних) функцій має раціональну базу алгебраїчного рангу ρ, що складається зі скінченної кількості функцій самої системи.

Нехай тепер спеціально $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є лінійною сім'єю, а

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

є раціональною базою $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехай, скажімо,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

алгебраїчно незалежні. Якщо тоді покласти

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можна так вибрати як елементи з Ω, що

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

стане раціональною базою найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що містить цю сім'ю. Але оскільки $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є лінійною сім'єю, $g(x)$ належить до $\mathfrak{L}_{n\rho}$, і (5) задає раціональну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; тобто:

Теорема V: Раціональну базу кожної лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ раціональних (або цілих раціональних) функцій, а отже, зокрема, раціональну базу кожної інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і кожного поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можна спеціально вибрати так, щоб вона містила щонайбільше $\rho+1$ функцій (і щонайменше ρ).

Отже, обмеження кількості функцій раціональної бази, знайдене в § 4 для поля, ґрунтується на властивості поля бути лінійною сім'єю; тоді як обмеження до ρ функцій у випадку існування мінімальної бази використовує всі передумови поля.

Зазначимо ще, що за § 3 (4) усі характеристичні властивості систем і найменших систем, що їх містять, зберігаються при відображенні.

§ 8. Інволюційна база інтегральних областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ з поліномів.

У наступних параграфах ідеться про системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$, елементами яких є цілі раціональні функції, тобто поліноми; передусім про інтегральні області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ з поліномів. Для цих областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ спершу треба зафіксувати поняття подільності.

Нехай $F(x), G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ — спільний дільник цих поліномів, так що маємо:

$$F(x) = L(x)\cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x)\cdot G_1(x).$$

$L(x)$ тоді й лише тоді називається *спільним дільником у* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, коли три поліноми $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належать до $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ називаються *взаємно простими в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, якщо вони не мають спільного дільника в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тоді з означення випливає, що кожна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ має подання

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

де $F_1(x), F_2(x)$ належать до $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і є взаємно простими в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Відповідно, кілька функцій з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ можна звести до спільного знаменника в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ тоді й лише тоді називається *найменшим спільним знаменником у* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, коли поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

є взаємно простими в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Таке подання може бути можливим у різні способи, бо в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ загалом не діють закони єдиного розкладу на незвідні функції.

Тепер дослідимо значення інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n\rho}$ для $\mathfrak{J}_{n\rho}$, переносячи поняття інволюційної форми та інволюційної бази на інтегральні області. Нехай

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

є інволюційною формою $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ — найменшим спільним знаменником у $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коефіцієнтів $\Phi(z,u)$. Множенням на $G(x)$ форма $\Phi(z,u)$ переходить у форму $\Psi(z,u)$, чиї коефіцієнти є поліномами з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і взаємно прості в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x)\cdot\Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x)z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i).$$

Кожну форму $\Psi(z,u)$, що виникає з інволюційної форми $\Phi(z,u)$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ множенням на поліном з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ так, що коефіцієнти $\Psi(z,u)$ є поліномами з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і взаємно прості в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, будемо називати *інволюційною формою* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; коефіцієнти $\Psi(z,u)$ будемо називати відповідною *інволюційною базою*.

Насамперед із значення інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ясно, що кожна інволюційна база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ водночас є раціональною базою. Для дальшого дослідження розглянемо область відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, для найменшого поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, що її містить, незвідне рівняння з нулем

$$z = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

задане як $\Phi^*(z,u) = 0$.

За § 5 коефіцієнти форми

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

задають елементарні симетричні функції рядів величин, спряжених відносно $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Нехай $F^*(x)$ — довільний поліном з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Тоді з рівності

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

випливає, що $F^*(x)$ є цілою симетричною функцією цих рядів величин і, отже, подається як ціла раціональна комбінація елементарних симетричних функцій, тобто функцій

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Якщо тепер

$$\begin{aligned} G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) &= \Psi^*(z,u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

є інволюційною формою $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, то кожний поліном з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, отже зокрема кожний поліном з $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, є цілою раціональною комбінацією часток

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

З урахуванням принципу перенесення отримуємо:

Теорему VI: Для кожної інтегральної області з поліномів $\mathfrak{J}_{n\rho}$ існує щонайменше одна виділена раціональна база, інволюційна база, така, що в раціональному поданні всіх поліномів з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ через функції інволюційної бази у знаменнику з'являється лише степінь однієї фіксованої функції — старшого коефіцієнта відповідної інволюційної форми.

§ 9. Відносно цілі області $\mathfrak{G}_{n\rho}$ з поліномів.

Далі ми розглядаємо спеціальні інтегральні області з поліномів, які утворюють проміжний рівень між інтегральною областю та полем.

Інтегральна область з поліномів $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається "відносно цілою областю", якщо виконується така умова:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ разом із $F(x)$ та $G(x)$ — де $G(x) \neq 0$ — містить частку $F(x) : G(x)$ тоді й лише тоді, коли ця частка є цілою за невизначеними, тобто є поліномом.

Спершу треба довести тотожність відносно цілих областей із сукупністю поліномів деякого поля $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) раціональних функцій.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Для кожної функції $f(x)$ з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ існує подання як частки двох поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

де також допускаються поліноми нульового степеня. Щойно $f(x)$ стає поліномом, вона за умовою 4a) належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а оскільки $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може містити нічого понад поліноми, то *кожна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є тотожною сукупності поліномів найменшого поля, що її містить.*

Навпаки, нехай $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ є довільним полем раціональних функцій (отже, не обов'язково найменшим полем, що містить задану систему), і нехай $\mathfrak{J}$ є сукупністю поліномів, які містяться в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ задовольняє умови 1, 2, 3 інтегральної області та умову 4a), отже є відносно цілою областю; тобто *сукупність поліномів, що містяться в полі $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, утворює відносно цілу область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*[1]

Крім того, ми покажемо тотожність відносно цілих областей з уведеними Гільбертом "інтегральними областями з відносно цілих функцій".[2]

Нехай

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

є раціональною базою $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За умовами 1, 2, 3, 4a кожна раціональна комбінація поліномів (1), яка є цілою за невизначеними, тобто стає поліномом, належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Оскільки, навпаки, кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ за поняттям раціональної бази можна раціонально виразити через поліноми (1), то $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є *тотожною сукупності тих раціональних комбінацій поліномів (1), які є цілими за невизначеними, тобто є поліномами.* Отже, ми маємо означення Гільберта, що виходить зі спеціальної раціональної бази, тоді як наше означення використовує лише абстрактні властивості області.

Для відносно цілих областей означення спільного дільника, дане в § 8 для загальних інтегральних областей, спрощується:

Нехай $F(x), G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ — спільний дільник цих поліномів. Тоді $L(x)$ називається *спільним дільником у* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тоді й лише тоді, коли $L(x)$ належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Справді, тоді належність часток $F(x) : L(x)$ та $G(x) : L(x)$ випливає з умови 4a).

Ще одна істотна властивість відносно цілих областей полягає в тому, що поняття "алгебраїчно цілого відносно $\mathfrak{G}_{n\rho}$" можна означати за допомогою довільного рівняння точно так само, як це відомо для алгебраїчних числових полів або для поля $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

Означення V: Величина ξ називається алгебраїчно цілою відносно $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — або також відносно алгебраїчно цілою —, якщо вона задовольняє деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею, а решта коефіцієнтів є поліномами з $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Справді, нехай відносно алгебраїчно ціла величина ξ задовольняє, наприклад, рівняння

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ ділиться на цілу функцію

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x),$$

незвідну відносно найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що містить $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Але з цієї подільності, за відомим узагальненням теореми Гауса,[3] випливає, що раціональні функції $H_1(x), \ldots, H_\mu(x)$ є поліномами з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а отже належать до $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Так означення відносно алгебраїчно цілої величини ξ отримується з незвідного рівняння. Зокрема, кожний поліном $F(x)$ із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ також є алгебраїчно цілим відносно $\mathfrak{G}_{n\rho}$, бо він задовольняє рівняння $z - F(x) = 0$.

Далі зазначимо, що для інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ з поліномів, аналогічно до найменшого поля, що її містить, визначена також найменша відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$, яка її містить, такою вимогою:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ разом із $\mathfrak{J}_{n\rho}$ містить усі поліноми $H(x)$, і лише їх, які можна подати як частки двох поліномів із $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Із цього означення далі випливає: з кожної інволюційної форми та інволюційної бази $\mathfrak{J}_{n\rho}$ відповідна форма та база для $\mathfrak{G}_{n\rho}$ виникають так, що треба щонайбільше відокремити спільний дільник у $\mathfrak{G}_{n\rho}$ усіх поліномів бази.

Адже $\mathfrak{J}_{n\rho}$ та $\mathfrak{G}_{n\rho}$ мають те саме найменше поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що їх містить; і кожна інволюційна форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ виникає з інволюційної форми $\mathfrak{K}_{n\rho}$ множенням на поліном із $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а тому має коефіцієнти з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, які, однак, можуть мати спільний дільник у $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

[1] Можливий також випадок $\rho = 0$; тобто сукупність поліномів із $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ складається з елементів області коефіцієнтів Ω.

[2] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доповідь, Париж 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

[3] Пор. наприклад J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, або Weber (мале видання), § 20.

[4] Наприклад, для інтегральної області $\mathfrak{J}_{22}$, що складається з усіх цілих раціональних комбінацій x_1^2 та x_1x_2, як

Нарешті зазначимо, що *область відображення* відносно цілої області $\mathfrak{G}_{n\rho}$, яка за § 7 знову є інтегральною областю $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ з поліномів, не обов'язково сама мусить бути відносно цілою областю. Бо якщо $F(x)$ та $G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, частка яких не є поліномом і тому не належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$, то частка $F^*(x) : G^*(x)$ також не належить до $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Однак ця частка, що виникає спеціалізацією деяких невизначених, цілком може бути поліномом; тоді для $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ умова 4a) не виконується.[5]

§ 10. Відносно цілі області першого роду та їхня інтегральна база.

Поняття "відносно алгебраїчно цілого", введене в § 9 (Означення V), дає змогу вказати клас відносно цілих областей, які є скінченними інтегральними областями, і тим самим принаймні для цього класу дати позитивну відповідь на питання, поставлене Д. Гільбертом (Mathematische Probleme, проблема 14). Даємо таке

Означення VI: Скінченна кількість поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається інтегральною базою, якщо кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можна подати як цілу раціональну комбінацію цієї скінченної кількості з коефіцієнтами з Ω. Інтегральна область з поліномів, що має інтегральну базу, називається скінченною інтегральною областю.

Клас відносно цілих областей, який ми розглядатимемо і для якого інволюційна база виявиться інтегральною базою, назвемо відносно цілими областями першого роду за таким означенням:

Означення VII: Відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається областю першого роду, якщо її область відображення є відносно цілою областю $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ такою, що кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ (з коефіцієнтами з Ω) є алгебраїчно цілим над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

Справді, за цим означенням невизначені $x_1, \ldots, x_\rho$, а отже і лінійна форма $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, є алгебраїчно цілими над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Тому незвідна ціла функція з коренем $z = u(x)$ — інволюційна форма найменшого поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, що містить $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, — має старший коефіцієнт рівний одиниці, а решту коефіцієнтів — поліномами з $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Отже, вона водночас є інволюційною формою $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, і в $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ не може існувати іншої інволюційної форми. За принципом перенесення $\mathfrak{G}_{n\rho}$ також має інволюційну форму, старший коефіцієнт якої є одиницею; а оскільки за теоремою VI в раціональному поданні всіх поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ через відповідну інволюційну базу в знаменник входить лише цей старший коефіцієнт, інволюційна база стає інтегральною базою, тобто:

Теорема VII. Кожна відносно ціла область першого роду є скінченною інтегральною областю; інтегральна база задається інволюційною базою, отриманою з характеризувальної області відображення. Зокрема, інтегральна база відносно цілих областей першого роду $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ задається однозначно визначеною інволюційною базою $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Наведемо ще критерій для відносно цілих областей першого роду. Нехай $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є областю першого роду, і нехай інтегральна база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ задана поліномами

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Тоді за допоміжною теоремою Гільберта[1] існують ρ алгебраїчно незалежних поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

інволюційна форма отримується:

$$\Psi(z,u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Оскільки x_1^2 належить до $\mathfrak{J}_{22}$, а тим більше до найменшої відносно цілої області $\mathfrak{G}_{22}$, що її містить, і, отже, є спільним дільником у $\mathfrak{G}_{22}$, то як інволюційна форма $\mathfrak{G}_{22}$ отримується:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[5] Нехай, наприклад, $\mathfrak{G}_{32}$ складається з усіх поліномів, які є раціональними комбінаціями $F = x_1^2x_2$ та $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима спеціалізація $x_3 = 0$ дає $F^* : G^* = x_2$, тоді як $F : G$ не є поліномом. Отже, $\mathfrak{J}^*_{22}$ не є відносно цілою областю.

[1] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Допоміжна теорема, сформульована там лише для однорідних поліномів, так само чинна для неоднорідних.)

таких, що поліноми (1), а отже й кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$, є алгебраїчно цілими над поліномами (2). Те саме чинне для кожного полінома області відображення $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ щодо відповідних поліномів

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{3}$$

За Означенням VII тоді також кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над поліномами (3).

Навпаки, нехай область відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ довільної відносно цілої області $\mathfrak{G}_{n\rho}$ містить ρ поліномів (3), над якими кожний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим. Тоді покажемо, що з цього $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ сама стає відносно цілою областю $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, і далі, що $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, а отже і $\mathfrak{G}_{n\rho}$, є областями першого роду.

Справді, нехай $F^*(x)$ — поліном із найменшого поля $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, що містить $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; за припущенням він є алгебраїчно цілим над поліномами (3). Тоді відповідна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є алгебраїчно цілою над ρ поліномами з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, отже є поліномом $F(x)$ і тому належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$; звідси $F^*(x)$ належить до $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Отже, область відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ містить усі поліноми з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ і є відносно цілою областю $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Для $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, а тому й для $\mathfrak{G}_{n\rho}$, із припущення за Означеннями V і VII безпосередньо випливає, що вони є областями першого роду; тобто:

Відносно цілі області першого роду $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризуються тим, що в області відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ існують ρ поліномів, над якими кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим. Із цього припущення область відображення сама виходить відносно цілою областю.[2]

§ 11. Допоміжна теорема про алгебраїчно цілу залежність.

Тепер наведемо критерій того, що кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над ρ поліномами від $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Якщо поліноми (1) спеціально є однорідними формами, то для кожної спеціальної системи значень, яка занулює (1), водночас занулюються й усі алгебраїчно цілі залежні форми; зокрема також $x_1, \ldots, x_\rho$.

Отже, форми (1) не можуть занулюватися для жодної системи значень, крім

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

їхній результант має бути відмінним від нуля.

Навпаки, ця умова також є достатньою і допускає поширення на неоднорідні поліноми за такою

Допоміжною теоремою: Достатньою умовою того, що кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над ρ поліномами від $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x) \tag{1}$$

є незанулення результанта, взятого за $x_1, \ldots, x_\rho$, старших однорідних частин

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

поліномів (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

Для однорідних форм (1) умова (2) є необхідною.[1]

[2]Наприклад, у згаданій у заключній примітці до § 9 області $\mathfrak{G}_{22}$ допустима спеціалізація $x_1 = 1$ дає два поліноми $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над якими кожний довільний поліном від x_2, x_3 є алгебраїчно цілим. Отже, $\mathfrak{G}_{22}$ є областю першого роду, причому з $F(x)$ та $G(x)$ як інтегральною базою.

[1]Про теорію результантів пор. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частково відтворено у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

Для доведення утворимо поліноми

$$\begin{gathered}\bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu,\end{gathered} \tag{3}$$

де $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ означають невизначені, а $\Phi^*(x)$ — довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$. Нехай результант поліномів (3) за $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[2] задано як

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

це ціла раціональна функція від $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. За Ф. Мертенсом у розкладі (4) за степенями μ можна явно вказати старший коефіцієнт;[3] одержуємо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

де $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ означають цілі цілочисельні функції від $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ і коефіцієнтів поліномів (3). Цей розклад насамперед показує, що за припущення (2), $R_0 \neq 0$, також $R(\lambda, \mu)$ не може занулюватися тотожно. Далі тотожність за $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

за підстановки

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

переходить у:

$$\begin{gathered}R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0,\end{gathered} \tag{6}$$

чим допоміжну теорему доведено, оскільки R_0 за припущенням є числом із Ω.

§ 12. Інтегральна база регулярних систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів.

Допоміжна теорема з § 11 разом із висновком § 10 безпосередньо дає такий факт:

Якщо в області відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ області $\mathfrak{G}_{n\rho}$ існують ρ поліномів таких, що однорідний результант їхніх старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є областю першого роду і, отже, скінченною інтегральною областю, причому її інволюційна база є інтегральною базою.

Умова $R_0 \neq 0$ дає тепер, завдяки допоміжній теоремі, другий довід існування інтегральної бази, по суті даний Д. Гільбертом;[1] цей довід, щоправда, не виявляє інволюційну базу як таку, зате однаково діє для всіх систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ із зазначеною властивістю.

Нехай саме ρ поліномів з $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, для яких $R_0 \neq 0$ і які, отже, є алгебраїчно незалежними, задано як

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

За допоміжною теоремою кожний довільний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$, а зокрема й кожний поліном найменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що містить $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, є алгебраїчно цілим над поліномами (1). Якщо їм у $\mathfrak{S}_{n\rho}$ відповідають поліноми

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

[2] Тобто однорідний результант за $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, якщо поліноми (3) одноріднювати за допомогою ще однієї невизначеної x_0 так, щоб степінь за x зберігся.

[3] А. а. О. § 3 (доведення Satz I) і явно § 6 (визначення сукупності всіх членів результанта R, які містять заданий степеневий добуток $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ як множник). У нашому випадку покладено $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Відтворено у König, Kap. VI, § 9.

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. У Гільберта, за припущення вже інакше здобутого існування інтегральної бази поля інваріантів, ідеться лише про тлумачення цієї бази через кронекерівську фундаментальну систему алгебраїчно цілих величин поля.

то за принципом перенесення кожний поліном найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а отже, зокрема й кожний поліном з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, є алгебраїчно цілим над поліномами (2). Навпаки, кожна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, яка є алгебраїчно цілою над поліномами (2), також є поліномом. Тому, якщо розглядати $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (за § 4) як алгебраїчне поле над $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, то сукупність поліномів з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — тотожна сукупності алгебраїчно цілих величин цього поля. Нехай $G(x)$ є поліномом з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, який доповнює (2) до раціональної бази, а $D(x)$ — дискримінантом незвідного рівняння k-го степеня, якому $G(x)$ задовольняє відносно $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Тоді кожний поліном з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, зокрема кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, як алгебраїчно ціла величина допускає подання

$$F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \tag{3}$$

Нехай тепер $F(x)$ пробігає всі поліноми з $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тоді застосування Гільбертової теореми I про модульну базу (Math. Ann. 36) до системи, утворюваної з відповідних функцій

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показує існування скінченної кількості поліномів з $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

таких, що кожний поліном з $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допускає подання

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \tag{5}$$

де $A_1, \ldots, A_\lambda$ означають поліноми від $G_i(x)$. Отже, поліноми (2) і (4) утворюють інтегральну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; тобто:

Теорема VIII: Якщо в системі відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ системи поліномів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ існують ρ поліномів таких, що результант старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{S}_{n\rho}$ має інтегральну базу.

Ця теорема допускає ще невелике узагальнення. Досить, щоб ρ поліномів (1), для яких $R_0 \neq 0$, належали найменшій інтегральній області $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, що містить $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. Справді, міркування, які ведуть до теореми VIII, показують, що і тоді подання (5) все ще справджується. Але за означенням кожний поліном $L(x)$ найменшої інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$, що містить систему, можна ціло і раціонально подати через скінченну кількість — змінну разом з $L(x)$ — поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$; отже, існують σ поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

такі, що поліноми $G_i(x)$ стають цілими раціональними комбінаціями поліномів (6). Отже, (6) і (4) дають інтегральну базу. Запроваджуючи означення:

Означення VIII: Система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ поліномів називається регулярною, якщо в області відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ найменшої інтегральної області, що містить систему, існують ρ поліномів таких, що результант старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —

отримуємо:

Теорема IX: Кожна регулярна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів має інтегральну базу.[2]

[2]Що існують нерегулярні системи без інтегральної бази, Гільберт показав на прикладі (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Ще трохи простішим є такий приклад:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in inf.}$$

Існування інтегральної бази тут було б рівносильним існуванню цілого додатного числа ν такого, що справджуються тотожності

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Порівняння вимірів за x_1, x_2 уже для $\sigma = 1$ приводить до двох рівнянь умов для показників:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

які очевидно не мають розв'язку в невід'ємних цілих числах. Отже, $\mathfrak{S}_{22}$ не має інтегральної бази.

Наведемо ще, аналогічно до § 5 для інволюції, геометричне тлумачення регулярних систем. Для цього розглянемо, як там у (7), систему рівнянь

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

де $L^*(x)$ пробігає всі поліноми з $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Якщо однорідні за допомогою x_0, ξ_0, то нехай (7) переходить у систему рівнянь між однорідними формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

причому, якщо $H^*(x)$ позначає старші однорідні частини $L^*(x)$, має місце співвідношення

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Фундаментальними точками $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ назвемо (пор. примітку до § 5) розв'язки (8), незалежні від x, тобто відмінні від рядів, спряжених з x. Отже, фундаментальні точки є системами значень, відмінними від $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, для яких одночасно виконується

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

або, з огляду на (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Якщо тепер існують ρ форм $H^*(\xi)$, для яких $R_0 \neq 0$, тобто які не мають спільної системи розв'язків, то $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не може мати фундаментальної точки. Якщо, зокрема, $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ складається з однорідних форм, то за $R_0 \neq 0$ і сама $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ не може мати фундаментальної точки, бо така точка була б водночас фундаментальною точкою $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Але справедливе й обернене. Для цього розглянемо систему $\mathfrak{J}(H^*)$, утворену з усієї сукупності форм $H^*(x)$; вона знову утворює інтегральну область.

З Гільбертової теореми I про модульну базу та з Гільбертової допоміжної теореми (пор. цитату в § 10) випливає існування ρ форм із $\mathfrak{J}(H^*)$, занулення яких має наслідком занулення всіх форм із $\mathfrak{J}(H^*)$. Якщо тепер $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не має фундаментальної точки, то ці ρ форм не можуть занулюватися одночасно; їхній результант $R_0 \neq 0$.

Отже:

Регулярні системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів характеризуються тим, що область відображення $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ найменшої інтегральної області, що містить систему, не має фундаментальної точки. Для регулярних систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ з однорідних форм уже сама система не має фундаментальної точки.[3]

§ 13. Приклади відносно цілих областей першого роду і регулярних систем.

1. Як перший приклад відносно цілої області першого роду $\mathfrak{G}_{nn}$ розглянемо *сукупність поліномів від $x_1, \ldots, x_n$, які допускають задану групу перестановок G*, тобто сукупність поліномів Лагранжевої області родів. Оскільки $x_1, \ldots, x_n$ завдяки тотожності

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

є алгебраїчно цілими над елементарними симетричними функціями, що належать до $\mathfrak{G}_{nn}$, а отже, за означенням V алгебраїчно ціло залежать від $\mathfrak{G}_{nn}$, область $\mathfrak{G}_{nn}$ має перший рід. Далі, як область першого роду, оскільки її елементи є однорідними формами і $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ утворює (за кінцем § 10) регулярну систему. Справді, через (1) результант R_0 елементарних симетричних функцій не може тотожно зникати; за правилами теорії результантів він обчислюється як ± 1. *Інволюційна*

[3] Нерегулярна система $\mathfrak{S}_{22}$, наведена в попередній примітці, має фундаментальну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

форма області $\mathfrak{G}_{nn}$, оскільки $\mathfrak{G}_{nn}$ має перший рід і $n = \rho$, однозначно визначена як інволюційна форма відповідної Лагранжевої області родів. Величини, спряжені з $x_1, \dots, x_n$ щодо цієї області, отримуються перестановками групи G; отже, ця інволюційна форма задається рівністю

$$\begin{aligned} \Psi(z,u) &= \prod_G (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

де добуток береться за всіма перестановками з G. Формула (2) задає "форму Галуа групи G", і тому маємо факт:

Усі поліноми від $x_1, \dots, x_n$, які допускають групу перестановок G, є цілими раціональними комбінаціями коефіцієнтів $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ форми Галуа цієї групи.

2. Як приклад *регулярних систем* розглянемо системи $\mathfrak{S}_{n1}$ з поліномів, тобто системи, що містять лише один алгебраїчно незалежний поліном.

Справді, нехай $\mathfrak{S}^*_{11}$ буде системою відображення для $\mathfrak{S}_{n1}$, а

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

буде поліномом із $\mathfrak{S}^*_{11}$. Тоді

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Отже, $\mathfrak{S}_{n1}$ є регулярною за означенням VIII, і тому:

Кожна система $\mathfrak{S}_{n1}$ з поліномів, зокрема кожна система з нескінченно багатьох поліномів однієї невизначеної, має інтегральну базу.[1]

3. Тепер спеціалізуємо системи $\mathfrak{S}_{n1}$ до відносно цілих областей $\mathfrak{G}_{n1}$, які як регулярні системи, за § 12, є відносно цілими областями першого роду. Їхня інтегральна база, отже, задається інволюційною базою, що водночас є інволюційною базою найменшого поля $\mathfrak{K}_{n1}$, яке їх містить. За § 6 довільна функція інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n1}$ водночас є мінімальною базою — ми називали її функцією Люрота цього поля — і кожна функція інволюційної бази лінійно-дробово залежить від цієї функції Люрота. У нашому випадку функція Люрота, оскільки вона належить до $\mathfrak{G}_{n1}$, є поліномом; кожний інший поліном інволюційної бази лінійно-дробово залежить від неї, а через (3) ця залежність також є алгебраїчно цілою, тобто фактично цілою й лінійною. Тим самим функція Люрота $L(x)$ стає інтегральною базою. Якщо ще покласти $u_1 = 1$, інволюційна форма $\mathfrak{G}^*_{11}$ набуває вигляду

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

звідки знову видно, що $L(x)$ є інтегральною базою. Отже:

Відносно цілі області $\mathfrak{G}_{n1}$ мають перший рід; їхня інтегральна база складається з одного полінома, функції Люрота найменшого поля, що їх містить.

4. Як ще один приклад відносно цілої області $\mathfrak{G}_{n1}$ згадаємо, зокрема, цілі раціональні проєктивні інваріанти квадратичної форми від s змінних. Відповідно до попереднього, їх, як відомо, можна подати як цілі раціональні комбінації детермінанта $|a_{ik}|$ цієї форми; і цей детермінант водночас є функцією Люрота відповідного поля інваріантів.

§ 14. Системи з цілочисельних поліномів.

Здобуті теореми про бази тепер треба посилити щодо цілочисельності.

Тому надалі коефіцієнтну область Ω вважаємо (скінченним) алгебраїчним числовим полем; через $[\Omega]$ позначаємо сукупність алгебраїчно цілих чисел з Ω, які коротко називатимемо цілими числами. Під цілочисельним поліномом розуміємо поліном з коефіцієнтами з $[\Omega]$; віднині $F(x), G(x), \dots$ означатимуть лише цілочисельні поліноми.

За аналогією з § 7 розглянемо різні системи з цілочисельних поліномів:

[1] Найпростіші можливі нерегулярні системи без інтегральної бази є, отже, системами $\mathfrak{S}_{22}$. Те, що такі системи справді існують, показують Гільбертів приклад і приклад, наведений у примітці до § 12.

Довільну систему з цілочисельних поліномів називатимемо цілочисельною системою $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Цілочисельна лінійна родина $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є цілочисельною системою, яка разом з $F_1(x)$ та $F_2(x)$ завжди містить також $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, де c_1, c_2 — довільні цілі числа з $[\Omega]$.

Цілочисельна інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$ є цілочисельною лінійною родиною, яка разом з $F(x)$ та $G(x)$ завжди містить також $F(x) \cdot G(x)$.

Цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є інтегральною областю, яка разом з $F(x)$ та $G(x)$ — де $G(x) \neq 0$ — тоді й тільки тоді містить частку $F(x) : G(x)$, коли ця частка є цілочисельним поліномом.

Так само, як у § 7, найменша цілочисельна інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$, що містить цілочисельну систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$, складається з усіх поліномів $H(x)$, які є цілими раціональними цілочисельними комбінаціями скінченної кількості поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

найменша цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$, що її містить, складається з усіх цілочисельних поліномів $H(x)$, які є раціональними комбінаціями скінченної кількості поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Тепер переходимо до перенесення теорем про бази. Щодо раціональної бази треба зазначити, що поняття поля, найменшого поля, що містить систему, і раціональної бази, які спираються лише на "раціональне", не зазнають жодної зміни. Крім того, систему відображення $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ цілочисельної системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можна вибрати знову цілочисельною системою у скільки завгодно способів. Оскільки й для цілочисельної лінійної родини зберігаються міркування, що ведуть до обмеження кількості, маємо:

Теорема V′: Кожна цілочисельна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ має раціональну базу; раціональну базу цілочисельної лінійної родини $\mathfrak{L}_{n\rho}$ можна, зокрема, вибрати так, щоб вона містила не більше ніж $\rho + 1$ поліномів.

Тепер дослідимо аналог інволюційної бази інтегральних областей з поліномів (§ 8). Для цього теорему про *симетричні функції рядів величин* треба розширити щодо *цілочисельності* таким

допоміжним твердженням. Цілі цілочисельні симетричні функції від n рядів величин $(yz \cdots t)$:

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

є цілими цілочисельними функціями скінченної кількості серед них, а саме елементарних симетричних функцій

$$\begin{gathered} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{gathered} \tag{2}$$

та функцій

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

які алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від функцій (2).

Справді, n величин $y_1, \ldots, y_n$ алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; відповідне твердження чинне для $z_1, \ldots, z_n$ щодо $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$ тощо. Отже, поле симетричних функцій рядів величин (1) утворює алгебраїчне поле над полем, визначеним функціями (2), так, що алгебраїчно цілі й цілочисельні величини цього поля тотожні цілим цілочисельним симетричним функціям рядів величин (1). Тому, якщо вибрати (3) як Кронекерову фундаментальну систему, допоміжне твердження доведено.

Нехай тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ є цілочисельною інтегральною областю, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ — цілочисельною областю відображення, і

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

є інволюційною формою $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; при цьому $G^*(x)$ може також мати нульову вимірність, тобто бути числом з $[\Omega]$. Елементарні симетричні функції, відповідні до функцій (2), тоді задаються певними серед часток

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Оскільки за допоміжним твердженням функції (3) алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від (2), то — за розширенням теореми Гаусса на поліноми з алгебраїчно цілочисельними коефіцієнтами — функції з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, відповідні до (3), задаються як

$$K^*_\lambda(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

де $K^*_\lambda(x)$ — цілочисельні поліноми з $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Отже, коли йдеться про відносно цілі області, $K^*_\lambda(x)$ належать до області; загалом вони є частками поліномів із $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Якщо тепер $F^*(x)$ є довільним цілочисельним поліномом із $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, то маємо

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

і тому $i \cdot F^*(x)$ стає цілою цілочисельною симетричною функцією рядів величин $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Отже, за допоміжним твердженням і принципом перенесення маємо:

Теорема VI′: Для цілочисельних інтегральних областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ кожна інволюційна форма визначає виділену раціональну базу так, що кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допускає подання

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i \cdot H(x)^k},$$

де Γ означає цілу цілочисельну функцію. Для цілочисельних відносно цілих областей $\mathfrak{G}_{n\rho}$, у яких цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ є областю відображення, знаменник $H(x)$ задається старшим коефіцієнтом відповідної інволюційної форми.

§ 15. Цілочисельні відносно цілі області першого роду та регулярні системи.

Замість інтегральної бази для цілочисельних систем виступає цілочисельна інтегральна база, тобто скінченна кількість цілочисельних поліномів системи така, що кожний цілочисельний поліном системи можна подати як цілу цілочисельну комбінацію цієї скінченної кількості.

Теореми про цілочисельну інтегральну базу істотно йдуть паралельно до попередніх, і лише доведення потребують невеликих змін.

Насамперед означення V (§ 9) безпосередньо переноситься.

Означення V′*: величина ξ називається алгебраїчно цілою і цілочисельною відносно цілочисельної відносно цілої області $\mathfrak{G}_{n\rho}$, якщо вона задовольняє деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею з $[\Omega]$, а решта поліномів належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$.*

Справді, розширення теореми Гаусса на поліноми з алгебраїчно-цілочисельними коефіцієнтами показує, як і в § 9, що звідси можна одержати означення на незвідному рівнянні.

З означення V′ далі випливає перенесення означення VII.

Означення VII′*: цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається областю першого роду, якщо вона має областю відображення відносно цілу область $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ таку, що кожний довільний цілочисельний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ алгебраїчно ціло й цілочисельно залежить від $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.*

Щоб показати скінченність цих областей першого роду, спершу зауважимо, що, як у § 10, з означення випливає: старший коефіцієнт інволюційної форми є одиницею з $[\Omega]$.

Отже, за теоремою VI′ (§ 14), кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{G}_{n\rho}$ допускає подання:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Якщо тут до системи, утвореної з цілочисельних поліномів $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, застосувати Гільбертову теорему II про цілочисельну модульну базу (Math. Ann. 36), сформульовану для цілих раціональних числових коефіцієнтів, у її поширенні на алгебраїчно-цілочисельні поліноми[1], то звідси випливає існування цілочисельної інтегральної бази, тобто:

[1] Якщо $w_1, \ldots, w_k$ позначає фундаментальну систему алгебраїчно цілих чисел з Ω, і якщо покласти

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

Теорема VII′*: кожна цілочисельна відносно ціла область першого роду має цілочисельну інтегральну базу.*

Далі переносимо означення регулярних систем:

Означення VIII′*: цілочисельна система* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *називається цілочисельно-регулярною, якщо в області відображення* $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ *найменшої цілочисельної області цілості, що її містить, існують* ρ *поліномів такі, що результант членів найвищої вимірності є одиницею з* $[\Omega]$*, тобто* $R_0 = \varepsilon$*.*

Щоб перенести доведення існування інтегральної бази, зауважимо, що допоміжна теорема з § 11 допускає таке гостріше формулювання; воно випливає з рівнянь (5) і (6) у § 11 та з тієї обставини, що $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ є цілими цілочисельними функціями від $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Достатня умова для того, щоб кожний довільний цілочисельний поліном від $x_1, \ldots, x_\rho$ *алгебраїчно ціло й цілочисельно залежав від* ρ *цілочисельних поліномів, полягає в тому, що результант членів найвищої вимірності цих поліномів є одиницею з* $[\Omega]$*, тобто* $R_0 = \varepsilon$*.*

З цієї допоміжної теореми точно так само, як у § 12, випливає для кожного полінома $F(x)$ цілочисельно-регулярної системи подання (3) з § 12, де тепер $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ є цілочисельними поліномами від G_i. І далі, як у § 12, застосування Гільбертової теореми II (Math. Ann. 36) у її поширенні на алгебраїчно-цілочисельні поліноми, разом з означенням найменшої цілочисельної області цілості, що містить систему, дає існування цілочисельної інтегральної бази; тобто:

Теорема IX′*: кожна цілочисельно-регулярна система має цілочисельну інтегральну базу.*

Як приклад цілочисельної відносно цілої області першого роду, за аналогією з прикладом 1 у § 13, вкажемо на сукупність $\mathfrak{G}_{nn}$ цілочисельних поліномів Лагранжевої родової області. Те, що $\mathfrak{G}_{nn}$ є цілочисельною областю першого роду, випливає з тотожності:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

оскільки результант елементарних симетричних функцій має значення ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ є також цілочисельною регулярною системою.

Ще один приклад за допоміжною теоремою з § 14 дає сукупність цілих цілочисельних симетричних функцій від n рядів величин.

Ерланген, травень 1914.

то $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ мають цілі раціональні числові коефіцієнти. Застосування теореми II до системи, утвореної з форм $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, безпосередньо показує чинність цього поширення.

7. Теорема про скінченність інваріантів скінченних груп

Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92

Далі буде подано цілком елементарне доведення скінченності інваріантів скінченних груп, яке спирається лише на теорію симетричних функцій і водночас дає фактичну вказівку повної системи. Натомість звичайне доведення, що спирається на Гільбертову теорему про модульну базу (Ann. 36), є лише доведенням існування.[1]

Нехай скінченна група $\mathfrak{H}$ складається з h лінійних перетворень (з ненульовим детермінантом) $A_1, \ldots, A_h$, причому A_k задає лінійне перетворення

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

або скорочено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Отже, група $\mathfrak{H}$ переводить ряд (x) з елементами $x_1, \ldots, x_n$ у ряди $(x^{(k)})$ з елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Оскільки серед $A_1, \ldots, A_h$ мусить міститися тотожне перетворення, серед рядів $(x^{(k)})$ міститься також ряд (x). Під цілим раціональним (абсолютним) інваріантом групи розуміємо таку цілу раціональну функцію від $x_1, \ldots, x_n$, яка за застосування $A_1, \ldots, A_h$ лишається тотожно незмінною. Тому для такого інваріанта $f(x)$ маємо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

Формула (1) виражає, що $f(x)$ є цілою раціональною симетричною функцією рядів величин $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. Причому, оскільки кожен доданок $f(x^{(k)})$ містить лише один ряд $(x^{(k)})$, ідеться про найпростіший випадок, який звичайно називають *одноформним*. За відомою теоремою про симетричні функції рядів величин[2] функція $f(x)$ ціло й раціонально виражається через елементарні симетричні функції цих рядів, тобто через коефіцієнти $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ “резольвенти Галуа”

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

де $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ є інваріантами степеня $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ за змінними x. Отже, доведено:

Коефіцієнти $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ резольвенти Галуа утворюють повну систему інваріантів групи в тому сенсі, що кожен інваріант можна ціло й раціонально виразити через ці скінченно багато інваріантів.

2.

Виходячи з (1), можна провести ще елементарніший розгляд,[3] який водночас приводить до другої повної системи. Нехай

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

де $a, b, \ldots, c$ означають сталі. Тоді з (1) маємо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

[1] Пор., наприклад, Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2-ге вид.), т. 2, § 57.

[2] Пор. примітку до 2.

[3] Це зводиться до доведення теореми про симетричні функції рядів величин у згаданому вище одноформному випадку.

Отже, кожен інваріант можна скласти як цілу лінійну комбінацію спеціальних інваріантів

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

і тому досить довести твердження для цих спеціальних інваріантів. Але $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, з точністю до числового множника, є коефіцієнтом при $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ у виразі

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^{\mu},$$

де покладено $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, і цей вираз є μ-ю сумою степенів h лінійних форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Як відомо, нескінченно багато сум степенів S_μ є цілими раціональними комбінаціями

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

коефіцієнти яких задано інваріантами

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h).$$

Отже, отримано другу повну систему:

Повну систему інваріантів групи задано всіма інваріантами $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, для яких $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$, де h означає порядок групи.

Зв'язок із 1. встановлюється зауваженням, що суми степенів $S_1, \dots, S_h$ можна замінити елементарними симетричними функціями від $\xi_1, \dots, \xi_h$, що приводить до наведеної там повної системи $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$. Обидва результати показують, що всі інваріанти можна ціло й раціонально виразити через ті з них, степінь яких за змінними x не перевищує порядку h групи.

3.

З щойно доведеного можна вивести наслідки для раціонального подання. Кожен раціональний абсолютний інваріант можна, як одразу видно з домноження чисельника і знаменника на спряжені знаменника відносно групи, подати як частку двох цілих раціональних абсолютних інваріантів, не обов'язково взаємно простих. Звідси випливає, що кожен раціональний абсолютний інваріант можна раціонально виразити через коефіцієнти $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ резольвенти Галуа $\Phi(z,u)$. Цю теорему можна легко довести різними способами й без проходження через теорему скінченності; вона вже сформульована у Weber II, § 58.[4]

[4]Проте наведене там доведення не є коректним: показано лише, що функція $\Psi(t)$ у формулі (7) має інваріанти за коефіцієнти, але не показано, що ці інваріанти раціонально виражаються через коефіцієнти $\Phi(t)$. Ця прогалина зникає, якщо для подання $x_i^{(k)}$ через ξ_k замість інтерполяційної формули Лагранжа використати відому процедуру диференціювання. Це співвідношення, отримане диференціюванням тотожності $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ за всіма u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Відповідно, замість формул (7) і (8) у Weber для кожної раціональної функції $\omega(x)$ має стояти формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Big|_{z=-\xi_k},$$

яка містить уже лише коефіцієнти $\Phi(z,u)$ і сумування якої за всіма k для інваріантів $\omega(x)$ дає потрібне подання.

4.

Нарешті зазначимо, що виведені тут результати неявно містяться в моїй праці “Поля і системи раціональних функцій”;[5] а саме, повна система, подана в 1., міститься в теоремах VI і VII, а доведення раціонального подання, незалежне від цієї теореми скінченності, міститься в теоремі III.[6] У цьому спеціальному випадку перебіг доведення і результат, однак, істотно спрощуються порівняно із загальною теорією. До застосування загальних досліджень до інваріантів скінченних груп мене привели розмови з Е. Фішером; від нього за змістом походять і доведення, наведене під 2. (у загальному випадку повна система, що там виникає, не є раціонально означуваною), і примітка до 3.

Ерланген, травень 1915 р.

[5] Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

[6] Для відносних інваріантів теореми VIII і IX містять доведення скінченності, яке також спирається на іншу основу, ніж звичайне, але теж є лише доведенням існування; причина в тому, що відносні інваріанти не утворюють поля.

8. Про ціле раціональне подання інваріантів системи довільно багатьох основних форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

Наприкінці своєї статті до ювілейного збірника на честь Шварца “Про інваріанти системи довільно багатьох основних форм” Д. Гільберт висловлює припущення, що ці інваріанти можна ціло й раціонально подати через скінченно багато інваріантів системи (J, PJ), де J означає повну систему інваріантів для лінійно незалежних основних форм, а інваріанти PJ виникають із J через полярні процеси.

Нижче, в I, я показую, що це припущення справді правильне, а саме як простий наслідок редукційної теореми: кожну форму від довільно багатьох рядів по n змінних у кожному можна подати як суму поляр форм, що містять лише n фіксованих рядів і самі виводяться з початкової форми полярними процесами. Ця редукційна теорема є спеціальним випадком, уперше сформульованим Ф. Мертенсом, узагальнення розкладу Клебша–Гордана за рядами на форми від довільно багатьох рядів по n змінних; це узагальнення, дане А. Капеллі, Ф. Мертенсом і Ж. Дерейтсом, доведене формальним перетворенням процесів диференціювання.[1]

У II я даю також більш поняттєвий доказ редукційної теореми, розглядаючи питання як проблему еквівалентності лінійних сімей форм. Цей погляд, а також істотну частину використаних міркувань я беру зі статті “Про алгебричні модульні системи”[2] і з пов’язаних із нею неопублікованих теорем Е. Фішера, користуватися якими він люб’язно мені дозволив.

Нарешті, у III я показую, як відповідні міркування приводять також до найзагальніших розкладів за рядами.

I.

Нехай θ є формою, однорідною в кожному з $N > n$ рядів

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

де загалом ряд A_k складається з n елементів

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Коефіцієнти θ можуть бути невизначеними або величинами заданої області раціональності. Далі нехай P означає цілу раціональну функцію – з раціональними цілими коефіцієнтами – від полярних процесів

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

причому під добутком $P_{hk}P_{ij}\theta$ слід розуміти застосування P_{hk} до $P_{ij}\theta$.

Тоді згадана редукційна теорема задається тотожністю

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

де форми Z містять уже тільки ряди

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

[1] F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (формула 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), і докладніше (із застосуваннями) у: “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Для деяких доказів Капеллі (від 1882 р.) пор., наприклад: Math. Ann. 37 або автографовані “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d’une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[2] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

і виведені з θ полярними процесами P.

Тепер розглянемо систему основних форм (F'), що складається з N форм однакового порядку й однакового числа змінних

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

коефіцієнти яких відповідно беруться як N рядів

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Нехай (J) означає повну систему – що складається зі скінченно багатьох інваріантів – форм $F_1, \ldots, F_n$, таку, що кожний інваріант форм $F_1, \ldots, F_n$ можна ціло й раціонально виразити через інваріанти (J). Гільбертове припущення, яке треба довести, полягає тоді в тому, що для симультанних інваріантів S форм $F_1, \ldots, F_N$ повну систему задають скінченно багато інваріантів (J, PJ), де PJ означає всі інваріанти, які можна вивести з J полярними процесами P.

Справді, кожний симультанний інваріант S системи (F') з раціональними цілими коефіцієнтами є формою, однорідною в кожному з N рядів $A_1, \ldots, A_N$, з раціональними цілими коефіцієнтами; тому до нього можна застосувати тотожність (1). Оскільки застосування полярних процесів P до S, як відомо, знову дає інваріанти, форми Z теж є інваріантами, а саме симультанними інваріантами форм $F_1, \ldots, F_n$, бо вони містять тільки ряди $A_1, \ldots, A_n$; отже, за припущенням, вони є цілими раціональними функціями інваріантів (J). Тож тотожність (1) переходить у

$$S = \sum PY,$$

де Y означають добутки степенів інваріантів (J). Але фактичне виконання процесів P над Y, за означенням P, полягає в послідовному скінченно-кратному виконанні простих полярних операцій P_{hk}, які за правилом диференціювання добутків приводять до сум добутків інваріантів (J) і (PJ). Те саме справджується для застосування P_{hk} до добутку з (J) і (PJ); отже, PY також дає тільки цілі раціональні комбінації з (J, PJ). *Цим доведено ціле раціональне подання всіх інваріантів S через (J, PJ).*

II.

Перед доказом редукційної теореми нагадаємо дещо про лінійні сім'ї форм. Під *лінійною сім'єю форм над K* ми розуміємо систему форм однакового степеня, повну в тому сенсі, що разом із θ_1 і θ_2 вона завжди містить також $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, де c_1, c_2 є величинами заданої області раціональності K, а K містить область коефіцієнтів форм θ. Серед цих форм завжди є скінченна кількість – скажімо, ρ – лінійно незалежних над K, тоді як будь-які $\rho + 1$ форм задовольняють лінійне співвідношення з коефіцієнтами з K; сім'я має *ранг* ρ відносно K.[3] Використаємо очевидний факт: якщо $\mathcal{L}$ і $\mathcal{T}$ є двома лінійними сім'ями над K однакового рангу ρ, і $\mathcal{T}$ є підсім'єю $\mathcal{L}$, то $\mathcal{L}$ і $\mathcal{T}$ тотожні (еквівалентні).

Після цього переходимо до редукційної теореми. Тотожність з I

$$\theta = \sum PZ$$

переходить в аналогічну тотожність для $P\theta$, якщо до обох частин застосувати той самий полярний процес P; отже, редукційна теорема водночас дає подання всіх поляр θ сумами спеціальних поляр PZ. З іншого боку, ці спеціальні поляри напевно належать сукупності всіх поляр, тож редукційна теорема стверджує еквівалентність цих двох лінійних сімей форм; зокрема й еквівалентність тих підсімей, форми яких у кожному окремому ряді мають той самий степінь, що й θ. Для доведення цієї еквівалентності вставимо ще проміжну сім'ю, визначену формами Z. Для простоти спершу наведемо доказ у випадку трьох бінарних рядів $(N = 3, n = 2)$, а потім коротко вкажемо цілком паралельний загальний доказ.

[3] Загальніші лінійні сім'ї форм – ранг яких не мусить бути скінченним – дістаємо, якщо відкинути обмеження однакового степеня або також обмеження, що K містить область коефіцієнтів форм θ.

Отже, нехай $\theta(x,y,z)$ має відповідно степені α,β,p у рядах

$$x_1x_2;\quad y_1y_2;\quad z_1z_2;$$

коефіцієнти θ спочатку нехай будуть невизначеними a (або також раціональними числами). Тоді розглянемо три лінійні сім'ї форм.

1. Сім'ю $\mathcal{L}$, що складається з усіх форм $f(x,y,z)$, які виникли з θ полярними процесами P і в окремих рядах x,y,z мають той самий степінь, що й θ; зокрема $\mathcal{L}$ містить і саму θ. Якщо розглядати $f(x,y,z)$ як форму від x,y,z та невизначених a, область коефіцієнтів є полем R раціональних чисел; для K також треба взяти R, бо тільки для раціональних c_1,c_2 вираз $c_1P_1+c_2P_2$ знову стає процесом P; нехай $\mathcal{L}$ має ранг ρ відносно R.

2. Сім'ю $\mathcal{S}$, що складається з усіх форм $g(\lambda;x,y)$, означених через

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

або, виражено через полярні процеси,

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

причому маємо

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[4] Тим самим $g_i(xy)$ задають форми Z з тотожності (1): форми g є раціонально-цілими формами від x,y,λ та невизначених a; нехай $\mathcal{S}$ має ранг σ відносно R.

3. Сім'ю $\mathcal{T}$, що виникає з $\mathcal{S}$ через обернений полярний процес так само, як $\mathcal{S}$ виникає з $\mathcal{L}$; форми h сім'ї $\mathcal{T}$ означено через

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

де за 2. маємо

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Отже, окремі h_i, а тому й h, є формами PZ та їхніми сумами; нехай $\mathcal{T}$ має ранг τ відносно R.

Як показує побудова форм $h(x,y,z)$ сім'ї $\mathcal{T}$, ці форми виникли з θ полярними процесами P і в рядах x,y,z окремо мають той самий степінь, що й θ; отже, сім'я $\mathcal{T}$ є підсім'єю $\mathcal{L}$, і за згаданим вище фактом для доведення еквівалентності лишається довести тільки рівність рангів. У цьому доведенні спеціальна структура форм $f(xyz)$ – тобто те, що вони є полярами однієї й тієї самої форми θ – далі вже не використовується.

а) Для порівняння рангів $\mathcal{L}$ і $\mathcal{S}$ служить допоміжна лема а): з $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ необхідно випливає $f(x,y,z)=0$. Це безпосередньо випливає з тотожного співвідношення між трьома бінарними рядами

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

[4] Як і в I,

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

отже, зокрема,

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

з якого маємо

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Із $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (тотожно за λ), отже, як показує підстановка $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, і оскільки $(xy) \neq 0$, необхідно випливає $f(x, y, z) = 0$.

За цією лемою між формами з $\mathcal{S}$ і формами з $\mathcal{L}$ існує взаємно однозначна відповідність. Справді, з

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \qquad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

необхідно випливає

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Далі кожне співвідношення в $\mathcal{S}$ зберігається також між однозначно відповідними формами в $\mathcal{L}$ (і навпаки). Бо з

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

за лемою необхідно випливає

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Цим доведено рівність рангів $\mathcal{L}$ і $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Для порівняння рангів $\mathcal{S}$ і $\mathcal{T}$ відповідно служить допоміжна лема b): з $h(x, y, z) = 0$ необхідно випливає $g(\lambda; xy) = 0$. Для доказу зважимо, що за 3. рівність $h(x, y, z) = 0$ еквівалентна зникненню окремих добутків степенів

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad p_1 + p_2 = p,$$

звідки дальшим диференціюванням випливає також зникнення добутків степенів

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; xy)$$

Тому зникає й кожна лінійна комбінація цих добутків степенів, отже, кожна форма

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Якщо спеціально вибрати f так, що

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

то також дістаємо

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

або – якщо покласти

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

де G_i є раціонально-цілими лінійними формами від невизначених a, – маємо

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0$$

і тому $g(\lambda; xy) = 0$.

З допоміжної леми b), цілком як в a), випливає *рівність рангів $\mathcal{S}$ і $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Отже, за a) і b) маємо $\rho = \tau$; а тим самим – оскільки $\mathcal{T}$ є підсім'єю $\mathcal{L}$ – доведено еквівалентність цих двох лінійних сімей. Тому кожну форму з $\mathcal{L}$, зокрема й θ, можна подати як лінійну раціонально-цілу комбінацію ρ лінійно незалежних форм $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ця тотожність, виведена для невизначених коефіцієнтів a форми θ, зберігається, якщо невизначені a замінити величинами будь-якої області раціональності, і *редукційну теорему тим самим загалом доведено у випадку трьох бінарних рядів.*

Загальний доказ для N рядів по n змінних у кожному проходить цілком паралельно. Нехай $\theta(A)$ має відповідно степінь α_i у ряді A_i. Тоді знову розглянемо три лінійні сім'ї форм:

1. сім'ю $\mathcal{L}$, що складається з усіх форм $f(A)$, які виникли з $\theta(A)$ полярними процесами P і в кожному окремому ряді A_i мають той самий степінь, що й $\theta(A)$;

2. сім'ю $\mathcal{S}$, що складається з усіх форм $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, які виникають із $f(A)$ через підстановки

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

при цьому коефіцієнти окремих добутків степенів λ у $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ задають форми Z тотожності (1);

3. сім'ю $\mathcal{T}$, що складається з усіх форм $h(A)$, означених через

$$\begin{aligned} h(A) = &\left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ є сумою форм PZ.

Тепер, завдяки тотожному співвідношенню між будь-якими $n + 1$ рядами, допоміжна лема a) зберігається; так само чинною лишається допоміжна лема b), у доказі якої число змінних узагалі не відігравало ролі. Отже, $\mathcal{L}$ і $\mathcal{T}$ мають однаковий ранг і – оскільки $\mathcal{T}$ є підсім'єю $\mathcal{L}$ – є тотожними. Таким чином, тотожність

$$\theta = \sum PZ$$

справджується для невизначених коефіцієнтів, а отже, і для величин будь-якої області раціональності як коефіцієнтів; *цим редукційну теорему доведено в загальному випадку.*

III.

Коротко покажемо ще, як аналогічні міркування дають також *загальний розклад за рядами* (для $N \leq n$). Нехай Z є окремо однорідною формою n рядів $A_1, \ldots, A_n$ по n величин у кожному; і нехай Δ є детермінантом цих рядів. Спершу доведемо відповідну до (1) тотожність:

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

де форми H містять уже тільки ряди $A_1, \ldots, A_{n-1}$ і виведені з Z процесами P.

Доказ ґрунтується на перетворенні співвідношень, виведених у II, у конгруенції за модулем Δ. Для простоти нехай основою будуть три тернарні ряди x, y, z; коефіцієнти вважатимемо невизначеними.

Три лінійні сім'ї $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехай означено як у II для випадку бінарних рядів; їхні ранги нехай будуть ρ, σ, τ, тоді як ρ^* і τ^* означають ранги $\mathcal{L}$ і $\mathcal{T}$ за модулем Δ (тобто існує ρ^*, але не $\rho^* + 1$ форм із $\mathcal{L}$, лінійно незалежних за модулем Δ). Тоді, як і в II, маємо

Допоміжну лему a): з $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ необхідно випливає $f(xyz)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ (і навпаки). Справді, через співвідношення між чотирма тернарними рядами

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z=\Delta t, \qquad \Delta_1=(yzt),\dots,$$

між трьома тернарними рядами завжди існує лінійне співвідношення за модулем Δ:

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z\equiv 0 \pmod{\Delta},$$

і тому, як у II, маємо

$$f(x,y,-\Delta_1 x+\Delta_2 y)=\Delta_3^p f(x,y,z) \pmod{\Delta}.$$

Із $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ (тотожно за λ) тоді – оскільки Δ незвідний, а Δ_3 не ділиться на Δ – необхідно випливає $f(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обернене твердження очевидне з $\Delta(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$. Звідси, як у II, дістаємо $\rho^*=\sigma$.

Допоміжна лема b) зберігається разом із доказом, отже, маємо $\sigma=\tau$.

Для доведення $\tau=\tau^*$ служить

Допоміжна лема c): з $h(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ необхідно випливає $h(x,y,z)=0$. Справді, $h(x,y,z)$ як поляра зникає при застосуванні відомого Ω-процесу; це виражається диференціальним рівнянням

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z)=0.$$

Якщо тепер $h(x,y,z)=\Delta(x,y,z)\cdot k(x,y,z)$, то через подальше диференціювання зникає також

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=h\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z),$$

а отже, і $h(x,y,z)$. Тому маємо $\rho^*=\sigma=\tau=\tau^*$, і, оскільки $\mathcal{T}$ є підсім'єю $\mathcal{L}$, тотожність (2) доведено; відповідне міркування дає доказ і для n змінних.[5]

Застосувавши тотожність (2) до множника при Δ, дістаємо розклад

$$Z=\varphi_0+\Delta\varphi_1+\Delta^2\varphi_2+\cdots+\Delta^\mu\varphi_\mu,$$

де кожна з φ_i зникає при застосуванні Ω-процесу. i-кратне повторення процесу дає, оскільки загалом маємо $\Omega(\Delta\cdot\psi)=c_1\psi+c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$,

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\varphi_i \pmod{\Delta};$$

з іншого боку, за (2) маємо

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\sum PH_i \pmod{\Delta},$$

де H_i виведені з форми $\Omega^i(Z)$ так само, як H з Z. За допоміжною лемою c) (поширеною на n змінних) отримуємо тому $\varphi_i=\sum PH_i$, а отже:

$$Z=\sum PH+\Delta\cdot\sum PH_1+\Delta^2\cdot\sum PH_2+\cdots+\Delta^\mu\cdot\sum PH_\mu \tag{3}$$

як найзагальніший розклад форми від n рядів по n змінних за полярами форм тільки від $n-1$ рядів.

Розклад за рядами для форм від N рядів по n змінних ($N<n$) дістається звідси, як відомо, простою підстановкою. Покладемо (для $N=3$, $n>3$):

$$u=\xi_1 x+\xi_2 y+\xi_3 z,\quad v=\eta_1 x+\eta_2 y+\eta_3 z,\quad w=\zeta_1 x+\zeta_2 y+\zeta_3 z$$

[5]За 3. маємо відповідне, таке, що зникає через детермінантний множник, співвідношення для $\Omega(h)$; в операторному записі це рівняння, що виникає з добутків

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi}+\lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right),\qquad\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

і зникає через зникнення детермінантного множника.

і розкладемо $H(u,v,w) = Z(\xi,\eta,\zeta)$ за (3). Тоді, оскільки ξ,η,ζ входять тільки в комбінаціях u,v,w, маємо

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right) = \left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl}\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Через спеціалізацію $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u,v,w)$ переходить у $H(x,y,z)$, а $\nabla_{uvw}(xyz)$ – з точністю до числового множника – у $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, бо застосування $(y\partial/\partial x)$ тощо до детермінантів $(xyz)_{ikl}$ змушує їх зникати. Оскільки відповідне твердження справджується й для N рядів, із (3) випливає розклад

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

де Φ_i виникли з $\nabla^i_{A_1\ldots A_N}H$ через процеси P і містять уже тільки ряди $A_1,\ldots,A_{N-1}$, за винятком детермінантних комбінацій, що трапляються в ∇^i і, як згадано, при поляризації не беруться до уваги.

Якщо тепер замінити ці детермінанти в ∇^i невизначеними p, то форми, які виникають, можна знову розкласти за (4); і так зрештою отримуємо розклад

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{детермінанти } A_1\cdots A_N}, \tag{5}$$

де ψ виникають із початкової форми через процеси P і $\nabla_{A_1\ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1\ldots A_{N-1}}(p)$ тощо. Цими розкладами та їхніми комбінаціями – наприклад, коли до форм Z, що входять у (1), застосувати (3), а потім (4) і (5), – вичерпуються всі відомі розклади для форм від довільно багатьох рядів по n когредієнтних змінних у кожному.

Ерланген, 5 січня 1915 р.

9. Найзагальніші області цілих трансцендентних чисел

Math. Ann. 77 (1916), с. 103–128

На підставі теореми про добре впорядкування Е. Цермело побудував область «цілих трансцендентних чисел», тобто числову область $\mathfrak{G}$, що має такі *абстрактні* властивості:

I. Сума, різниця й добуток двох чисел з $\mathfrak{G}$ знову є числом з $\mathfrak{G}$.

II. Кожне дійсне або комплексне число є часткою двох чисел з $\mathfrak{G}$.

III. Кожне ціле раціональне (відповідно алгебраїчне) число є елементом $\mathfrak{G}$.

IV. Жодне нецiле раціональне (відповідно алгебраїчне) число не належить $\mathfrak{G}$.[1]

Конструкція ґрунтується на тому, що теорема про добре впорядкування дає змогу встановити існування *алгебраїчної бази* всіх чисел, тобто *системи H чисел η, між якими немає алгебраїчних співвідношень, але через які можна алгебраїчно виразити всі інші числа*. Через алгебраїчну незалежність ці базові числа η можна розглядати як *невизначені*; отже, шукану область можна перевести в *область цілісності з раціональних та алгебраїчних функцій від невизначених η*,[2] коефіцієнти яких належать полю K усіх алгебраїчних чисел. Спеціальна область $\mathfrak{G}_\eta$, побудована Цермело, тоді характеризується такими *базовими властивостями*:

$\mathfrak{G}_\eta$ містить:

1) усі базові числа η,

2) усі поліноми від η з цілочисельними[3] коефіцієнтами,

3) усі цілі алгебраїчні функції від η з цілочисельними коефіцієнтами.

$\mathfrak{G}_\eta$ виключає:

4) усі раціонально-дробові функції від η з цілочисельними коефіцієнтами,

5) усі алгебраїчно-дробові функції від η з цілочисельними коефіцієнтами.[4]

Тепер легко бачити (пор. приклади в § 2 і 3), що існують області $\mathfrak{G}$, *суттєво відмінні* від Цермелової області $\mathfrak{G}_\eta$, тобто такі області $\mathfrak{G}$, які за *жодного доброго впорядкування* не мають усіх базових властивостей 1)–5) і, отже, за жодного доброго впорядкування не можуть бути породжені конструкцією Цермело. Інакше кажучи, існують області $\mathfrak{G}$, які *не* можна взаємно однозначно й ізоморфно відобразити на $\mathfrak{G}_\eta$. Тому постає питання про *найзагальніші області цілих трансцендентних чисел*; нижче воно повністю розв'язується.

Для цього спершу треба з'ясувати, які з базових властивостей є наслідками абстрактних означальних властивостей, а які зумовлені спеціальною конструкцією. Виявляється (§ 1), що для кожної наперед заданої області $\mathfrak{G}$ існує добре впорядкування, за якого виконуються базові властивості 1) і 2); *отже, кожну область $\mathfrak{G}$ можна побудувати за допомогою алгебраїчної бази всіх чисел*. Жодна з дальших базових властивостей не мусить виконуватися (§ 2 і 3). Звідси, зокрема, випливає, що ще одна абстрактна властивість Цермелової області не належить усім областям $\mathfrak{G}$: *алгебраїчно-ціла замкненість*. Її можна сформулювати так:

[1] Е. Цермело, «Про цілі трансцендентні числа», Math. Ann. 75, с. 434 (1914).

[2] З цієї причини міркування цієї праці частково йдуть паралельно до міркувань попередньої праці авторки: «Поля та системи раціональних функцій», Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

[3] Під «цілочисельний» тут і далі розуміємо те, що коефіцієнти належать області цілісності $[K]$ усіх цілих алгебраїчних чисел. Для означення $\mathfrak{G}_\eta$ у пунктах 1)–5) було б достатньо розглядати тільки цілі раціональні числові коефіцієнти; проте для загальніших областей базові властивості тоді стали б менш простими.

[4] Цермело, цит. праця, § 3.

V. Кожне число, що алгебраїчно-ціло й цілочисельно залежить від скінченно багатьох чисел з $\mathfrak{G}$, належить $\mathfrak{G}$.

Спеціальні області, які поряд з I–IV мають також V, назвемо областями $\mathfrak{H}$ з *алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел*. Для найзагальніших областей $\mathfrak{H}$ одержуємо прості результати (§ 4):

a) *Перетин усіх областей $\mathfrak{H}$, які можна побудувати за допомогою однієї й тієї самої бази H, задається всіма цілими алгебраїчними функціями цієї бази, тобто Цермеловою областю $\mathfrak{G}_\eta$, яка сама є областю $\mathfrak{H}$.* (Тим самим одержано також абстрактну характеристику Цермелової області.)

b) *Кожна область $\mathfrak{H}$ виникає з $\mathfrak{G}_\eta$ через алгебраїчно-ціле приєднання*[5] *довільної системи $\mathfrak{S}(\eta)$; при цьому $\mathfrak{S}(\eta)$ має задовольняти лише одну умову: унаслідок приєднання до області не повинно входити жодне алгебраїчно-дробове число.*

Менш простими є результати для найзагальніших областей $\mathfrak{G}$, якщо за основу взяти алгебраїчну базу. Тут перетин усіх областей $\mathfrak{G}$ сам уже не є областю $\mathfrak{G}$; через це й конструкцію найзагальніших областей важче оглянути (§ 5).

Щоб отримати результати, аналогічні до результатів для областей $\mathfrak{H}$, алгебраїчну базу замінюємо *раціональною базою* Θ, тобто *системою Θ чисел ϑ, які дають змогу раціонально виразити всі числа, тоді як принаймні для одного доброго впорядкування жодне базове число не може бути раціонально подане через скінченно багато попередніх*. На цю раціональну базу Θ треба ще накласти додаткову умову: область цілісності $[\Theta]$, що складається з усіх цілочисельних поліномів від ϑ, не повинна містити жодного алгебраїчно-дробового числа. (Конструкцію такої бази з додатковою умовою наведено в § 7.) Тоді для найзагальніших областей $\mathfrak{G}$, які можна було б також назвати областями з *раціонально-цілих трансцендентних чисел*, знову одержуємо прості результати (§ 6):

a) *Перетин усіх областей $\mathfrak{G}$, які можна побудувати за допомогою однієї й тієї самої раціональної бази Θ, задається всіма цілими раціональними функціями цієї бази, тобто областю $[\Theta]$, яка сама є областю $\mathfrak{G}$.*

b) *Кожна область $\mathfrak{G}$ виникає з $[\Theta]$ через раціонально-ціле приєднання довільної системи $\mathfrak{S}(\vartheta)$; при цьому $\mathfrak{S}(\vartheta)$ має задовольняти лише одну умову: унаслідок приєднання до області не повинно входити жодне алгебраїчно-дробове число.*

Щоб мати повну аналогію з областями $\mathfrak{H}$, треба було б не включати алгебраїчні числа до означальних властивостей III і IV для областей $\mathfrak{G}$. За такої модифікації III і IV конструкція цілих елементів за допомогою раціональної бази переноситься на кожне *довільне* поле (§ 10), тоді як конструкція Цермело передбачає алгебраїчну замкненість поля.

Коли H пробігає всі алгебраїчні бази, а Θ — усі раціональні бази, що задовольняють додаткову умову, результати a) і b) дають сукупність усіх областей $\mathfrak{H}$ і $\mathfrak{G}$. Якщо об'єднати всі ізоморфні області в один клас, то з цієї сукупності можна виділити підмножину, яка представляє сукупність усіх класів — за § 9 принаймні зліченно нескінченно багатьох — класів (§ 8).

§ 1. Доведення базових властивостей 1) і 2) для всіх областей $\mathfrak{G}$.

Нехай $\mathfrak{G}$ буде будь-якою наперед заданою областю цілих трансцендентних чисел, тобто областю, що має абстрактні властивості I–IV. За процедурою, яку E. Цермело застосував до поля всіх комплексних чисел, виберемо з $\mathfrak{G}$ *алгебраїчну базу H усіх чисел з $\mathfrak{G}$*. Оскільки за II *кожне* дійсне або комплексне число можна подати як частку двох чисел з $\mathfrak{G}$, то H водночас є алгебраїчною базою *усіх* чисел. Отже, для кожної наперед заданої області $\mathfrak{G}$ алгебраїчну базу всіх чисел можна вибрати так, щоб вона належала $\mathfrak{G}$; тим самим *базова властивість 1) виконана*. Крім того, за III область $\mathfrak{G}$ містить область цілісності $[K]$ усіх цілих алгебраїчних чисел, а тому за I також усі поліноми від базових величин η

[5] Пояснення цього терміна подано в § 4.

з коефіцієнтами з $[K]$, тобто всі цілочисельні поліноми від η, які утворюють область цілісності $[H]$. Отже, *базова властивість 2) також завжди виконана*; тобто *кожну область* $\mathfrak{G}$ *можна побудувати за допомогою алгебраїчної бази* H *усіх чисел так, що* $\mathfrak{G}$ *містить область цілісності* $[H]$ *як дільник.*

Зауваження. Попри це, звісно, можна, виходячи з бази H, побудувати область $\mathfrak{G}$, для якої базові властивості 1) і 2) виконуються не саме щодо H, а щодо якоїсь іншої бази H'. Нехай, наприклад, $\mathfrak{G}'$ виникає з Цермелової області $\mathfrak{G}_\eta$ так, що в усій конструкції якусь базову величину η замінено поліномом $f(\eta)$. Тоді $\mathfrak{G}'$ не містить ні η, ні $[H]$; але якщо в базі H замінити базову величину η на $\xi = f(\eta)$ — при цьому H знову переходить в алгебраїчну базу H' —, то базові властивості 1) і 2) для $\mathfrak{G}'$ виконуються щодо H'.

§ 2. Виключення базових властивостей 4) і 5).

Тепер треба показати, що області $\mathfrak{G}$ не мусять задовольняти жодну з дальших базових властивостей. Спершу властивості 4) і 5) буде виключено тим, що в конструкції Цермело область цілісності $[H]$ замінюється областю з цілих раціональних «функціоналів».

За Вебером[1] під *раціональним функціоналом* розуміють кожну раціональну функцію з раціональними числовими коефіцієнтами у такому однозначно визначеному поданні:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

де E_1, E_2 є взаємно простими примітивними поліномами з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, а a — додатним раціональним числом (абсолютною величиною A). Якщо, зокрема, a є *цілим раціональним* числом, то A називається *цілим раціональним функціоналом*. Як спеціальні випадки серед цілих раціональних функціоналів містяться цілі раціональні числа й поліноми з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, тоді як раціонально-дробові числа й поліноми з раціонально-дробовими коефіцієнтами треба зараховувати до дробових раціональних функціоналів.

Нехай тепер область $\mathfrak{G}$ *складається із сукупності* $\mathfrak{F}$ *усіх цілих раціональних функціоналів від кожного разу скінченно багатьох базових величин* η *та з усіх функцій, що є алгебраїчно цілими над* $\mathfrak{F}$ — тобто задовольняють деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею, а решта коефіцієнтів є цілими раціональними функціоналами.

Доведення властивостей I–IV для $\mathfrak{G}$ відбувається точно паралельно до відповідного доведення у Цермело; коротко його нагадаємо. Насамперед II і III очевидні, бо $\mathfrak{G}$ містить Цермелову область $\mathfrak{G}_\eta$ як дільник. Далі, за теоремою Ґаусса про поліноми з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, сума, різниця і добуток цілих раціональних функціоналів знову є *цілими* раціональними функціоналами; отже, $\mathfrak{F}$ утворює область цілісності, а за відомими міркуваннями[2] областю цілісності стає також $\mathfrak{G}$, чим виконано I. Крім того, з розширеної теореми Ґаусса[3] випливають дві допоміжні леми: «Якщо z є алгебраїчно цілим над $\mathfrak{F}$ через *яке-небудь* рівняння, то воно є таким і через *незвідне* рівняння, якому z задовольняє щодо поля всіх раціональних функціоналів»[4] і «рівняння, незвідне щодо поля всіх раціональних чисел, якому задовольняє алгебраїчне число, є також незвідним щодо поля всіх раціональних функціоналів». Отже, $\mathfrak{G}$ не може містити жодного дробового алгебраїчного числа; цим IV, а значить і всі абстрактні властивості I–IV, доведено.

Натомість за жодного доброго впорядкування не можна вибрати з $\mathfrak{G}$ *базу так, щоб* $\mathfrak{G}$ *виключала всі раціонально- та алгебраїчно-дробові функції від базових величин.* Бо нехай $z(\eta)$ буде будь-якою функцією області, яку треба вибрати як базову величину, тобто функцією, визначеною рівнянням:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

[1] Г. Вебер, *Підручник з алгебри*. Мале видання, §§ 96 і 97.
[2] Пор., наприклад, Вебер, § 97, 8.
[3] Вебер, § 20, 5.
[4] Пор. Вебер, § 97, 4.

де

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

є цілими раціональними функціоналами. Тоді функція $\frac{a_k}{z}$ належить $\mathfrak{G}$, і так само належать $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ тощо.[5] Тим самим *базові властивості 4) і 5) для сукупності областей* $\mathfrak{G}$ *виключені.*

Зауваження. Приклад у § 3 покаже, що $\mathfrak{G}$ за кожного доброго впорядкування може містити раціонально-дробові функціонали, не містячи жодного раціонально- або алгебраїчно-дробового числа.

§ 3. Виключення базової властивості 3).

Для виключення базової властивості 3) служить узагальнена *модульна область*: у ній аргументами поліномів області вже є не самі невизначені, а всі цілі алгебраїчні функції від цих невизначених[1]; самі ж невизначені беруть на себе роль модульної бази.

Нехай $\mathfrak{G}$ складається з *усіх величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

де α *пробігає всі алгебраїчно цілі числа,* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *пробігають усі базові величини, а* $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ *для кожної фіксованої комбінації* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *окремо пробігають усі цілі алгебраїчні функції від* η.[2]

Легко перевірити, що властивості I–IV для цієї модульної області виконані. Спочатку I виконана, бо сума, різниця й добуток двох величин z знову мають форму (1). Далі, $\mathfrak{G}$ містить усі базові величини η, а також усі величини $\eta \cdot g(\eta)$, де $g(\eta)$ пробігає всі цілі алгебраїчні функції від η. Отже, всі *цілі* алгебраїчні функції від η, а тому й усі алгебраїчні функції від η взагалі, можна подати як частки двох величин з $\mathfrak{G}$; цим доведено II. У поданні (1), зокрема при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, містяться всі алгебраїчно цілі числа; але z не може дорівнювати жодному дробовому алгебраїчному числу. Справді, якщо z подає алгебраїчне число β, то з тотожності за η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

необхідно випливає $\beta = \alpha$. Це видно зі спеціалізації

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

за якої множники $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ як цілі алгебраїчні функції залишаються скінченними, бо переходять у цілі алгебраїчні функції або числа.[3] Отже, умови I–IV для $\mathfrak{G}$ виконані.

Натомість за жодного доброго впорядкування не можна вибрати з $\mathfrak{G}$ *базу так, щоб усі цілі алгебраїчні функції від базових величин належали до* $\mathfrak{G}$. Нехай $z(\eta)$ буде будь-якою функцією області, яку треба вибрати як базову величину, тобто функцією, що справді містить невизначені η. Ми покажемо, що функції

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

починаючи з деякого скінченного значення ν, яке залежить від z, уже не можуть належати до $\mathfrak{G}$.

Справді, припустімо, що ξ належить до $\mathfrak{G}$. Тоді за (1) воно має форму

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

[5] Цілком аналогічно кожну алгебраїчну функцію від η можна, помноживши на ціле раціональне число, перетворити на величину функціональної області $\mathfrak{G}$. Отже, ця область має властивість: *кожне комплексне число можна подати як частку величини з* $\mathfrak{G}$ *та цілого раціонального числа* — в аналогії з алгебраїчними числами.

[1] Під «цілими алгебраїчними функціями» тут завжди розуміються функції з *цілочисельними* коефіцієнтами, тобто функції, що задовольняють деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею, а решта коефіцієнтів є поліномами від η з алгебраїчно-цілими числовими коефіцієнтами, тобто поліномами з $[H]$. Зокрема, всі поліноми з $[H]$ належать до цілих алгебраїчних функцій.

[2] Модульна властивість належить величинам $z - \alpha$.

[3] Це докладніше доведення IV наведене через розширений приклад у кінці параграфа. Тут вистачило б зауваження, що z за конструкцією є цілою алгебраїчною функцією.

де знову $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ є цілими алгебраїчними функціями від η, а $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ є довільними базовими величинами, які зокрема можуть збігатися з $\eta_1\cdots\eta_t$. Насамперед треба довести, що алгебраїчно ціле число γ дорівнює нулю. Оскільки $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ є цілими алгебраїчними функціями, ξ стає рівним γ при $\eta_{i_1}=0\cdots\eta_{i_\tau}=0$ і довільних значеннях решти η; зокрема маємо $\xi=\gamma$ при

$$\eta_{i_1}=0\cdots\eta_{i_\tau}=0;\qquad \eta_1=0\cdots\eta_t=0.$$

Але за цієї спеціалізації функція $(z-\alpha)$ зникає за (1), а отже зникає і ξ; тому $\gamma=0$, і маємо

$$\xi=h_1(\eta)\eta_{i_1}+h_2(\eta)\eta_{i_2}+\cdots+h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Піднесення до степеня ν дає

$$\xi^\nu=z-\alpha=F_\nu(\eta),$$

де $F_\nu(\eta)$ означає однорідну, не тотожно нульову, форму степеня ν за $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, коефіцієнти якої є цілими алгебраїчними функціями від η. Тепер $z-\alpha$, яке за (1) є *цілою* алгебраїчною функцією від η, задовольняє незвідне відносно $[H]$ рівняння

$$(z-\alpha)^\chi+B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1}+\cdots+C(\eta)=0,$$

де останній коефіцієнт $C(\eta)$, добуток $(z-\alpha)$ з його спряженими, є поліномом; нехай його *степінь* дорівнює λ. З іншого боку, з $z-\alpha=F_\nu(\eta)$ множенням $F_\nu(\eta)$ на відповідні спряжені отримуємо

$$C(\eta)=G_{\nu\chi}(\eta),$$

де $G_{\nu\chi}(\eta)$ означає однорідну форму степеня $\nu\chi$ за $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, коефіцієнти якої є поліномами від η. Отже, $G_{\nu\chi}$ має степінь щодо η щонайменше $\nu\chi$, тобто $\lambda\geq\nu\chi$. Інакше кажучи, *функції* $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$, *для яких* $\nu>\lambda/\chi$, *не належать до* $\mathfrak{G}$. *Тому базова властивість 3) виключена для сукупності областей* $\mathfrak{G}$.

Зауваження. Невелике узагальнення щойно побудованої області веде до області $\mathfrak{G}$, яка за кожного доброго впорядкування містить також *дробові функціонали*. Нехай $\mathfrak{G}$ складається з усіх величин

$$z=\alpha+\gamma_1(\eta)\eta_1+\gamma_2(\eta)\eta_2+\cdots+\gamma_t(\eta)\eta_t,$$

де тепер $\gamma(\eta)$ пробігають усі алгебраїчно цілі, але *не обов'язково цілочисельні* функції від η. Доведення властивостей I–IV залишається таким самим, як вище. Але оскільки $\mathfrak{G}$ поряд із кожною функцією z містить також $a\cdot(z-\alpha)$, де a означає довільне раціональне або алгебраїчно-дробове число, то за кожного доброго впорядкування з'являються також дробові функціонали.

§ 4. Найзагальніші області з алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел.

Для зручнішого формулювання дальшого введемо вислів: «*величина* z *є алгебраїчно цілою над* $\mathfrak{T}$». Це означає, що z задовольняє деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею, а решта коефіцієнтів є цілочисельними поліномами від величин з $\mathfrak{T}$, де $\mathfrak{T}$ означає будь-яку задану область.[1]

Область $\mathfrak{T}$ назвемо *інтегрально замкненою*, якщо вона виконує умову (пор. вступ):

V. Кожна величина, що є алгебраїчно цілою над $\mathfrak{T}$, належить до $\mathfrak{T}$.

Спершу покажемо, що абстрактна властивість V належить Цермеловій області $\mathfrak{G}_\eta$. Нехай величина z є алгебраїчно цілою над $\mathfrak{G}_\eta$ через рівняння $f(z)=0$. Тоді множення $f(z)$ на його спряжені відносно $[H]$ показує, що z є алгебраїчно цілою також над $[H]$, а отже належить до $\mathfrak{G}_\eta$. Так само доводиться інтегральна замкненість функціональної області, розглянутої в § 2.

Те, що властивість V не належить кожній області $\mathfrak{G}$, показує модульна область з § 3, яка саме не має базової властивості 3). Точніше, у § 3 показано, що модульна область не є інтегрально замкненою

[1] Для області цілісності $\mathfrak{T}$ старший коефіцієнт є одиницею, а решта коефіцієнтів є величинами з $\mathfrak{T}$.

відносно *жодного трансцендентного* елемента області, тоді як за III і IV це, звичайно, має місце відносно *кожного алгебраїчного* елемента області.

Тому з усієї сукупності областей $\mathfrak{G}$ спочатку виділяємо ті, яким належить ще й абстрактна властивість V; їх будемо називати «*областями $\mathfrak{H}$ з алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел*».

Нехай $\mathfrak{H}$ є такою областю, а H — алгебраїчною базою всіх чисел з $\mathfrak{H}$; за II, H водночас є алгебраїчною базою *всіх* чисел. За III, I і V область $\mathfrak{H}$ містить, крім H, також усі цілі алгебраїчні функції від η, тобто Цермелову область $\mathfrak{G}_\eta$. Отже, аналогічно до § 1: *кожну область $\mathfrak{H}$ з алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел можна побудувати за допомогою алгебраїчної бази всіх чисел так, що $\mathfrak{H}$ містить Цермелову область $\mathfrak{G}_\eta$ як дільник.*

Тепер нехай H буде будь-якою алгебраїчною базою всіх чисел, і нехай $\mathfrak{M}(H)$ означає сукупність усіх областей $\mathfrak{H}$, що містять H. Кожна область $\mathfrak{H}$ з $\mathfrak{M}(H)$ містить, як щойно доведено, Цермелову область $\mathfrak{G}_\eta$ як дільник; а оскільки сама $\mathfrak{G}_\eta$ є областю $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{G}_\eta$ є *найбільшим спільним дільником, або перетином, усіх областей $\mathfrak{H}$ з $\mathfrak{M}(H)$*. Цим $\mathfrak{G}_\eta$ означено абстрактно. Водночас прямо випливає, що $\mathfrak{M}(H)$ замкнена щодо утворення перетинів, тобто перетин усіх областей $\mathfrak{H}$ довільної підсистеми з $\mathfrak{M}(H)$ знову належить до $\mathfrak{M}(H)$. Справді, як перетин він виконує I і V; II і III випливають із того, що $\mathfrak{G}_\eta$ є дільником; IV випливає з того, що перетин є дільником області $\mathfrak{H}$.

Як показує приклад функціональної області в § 2, області $\mathfrak{H}$ загалом містять і дальші функції, крім $\mathfrak{G}_\eta$. Нехай $\psi(\eta)$ буде такою раціональною або алгебраїчною функцією від η. Тоді за I до $\mathfrak{H}$ належать також усі цілі раціональні комбінації ψ і щоразу скінченно багатьох функцій з $\mathfrak{G}_\eta$. Область цілісності, що так виникає, тобто область усіх поліномів від ψ з коефіцієнтами з $\mathfrak{G}_\eta$, позначимо $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, що до неї веде, назвемо «*раціонально-цілим приєднанням ψ до $\mathfrak{G}_\eta$*». За V до $\mathfrak{H}$ належать далі всі функції, що є алгебраїчно цілими над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; область, яка так виникає, позначимо $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а відповідний процес назвемо «*алгебраїчно-цілим приєднанням ψ до $\mathfrak{G}_\eta$*». Область $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ складається з усіх цілих алгебраїчних функцій від ψ з коефіцієнтами з $\mathfrak{G}_\eta$ і тому за відомими міркуваннями [2] є областю цілісності.

Покажемо, що $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ також інтегрально замкнена, тобто виконує умову V. Справді, нехай z є алгебраїчно цілою над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ через рівняння

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

де $a \cdots c$ як величини з $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ задовольняють рівняння з коефіцієнтами з $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$\begin{gathered} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0, \\ \vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0, \end{gathered}$$

і нехай їхні корені задано як $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Якщо тепер утворити добуток за всіма комбінаціями коренів,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

то $g(z)$ має одиницю за старший коефіцієнт, а рештою коефіцієнтів має величини з $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; отже, z належить до $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

Отже, область $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ має властивості I і V; а оскільки $\mathfrak{G}_\eta$ є її дільником, то має також II і III. Чи виконується IV, залежить від вибору ψ: наприклад, IV не виконується для $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, бо тоді $\frac{1}{n}$ належить до області; натомість за § 2 вона виконується для $\psi = \frac{1}{\eta}$, а також для $\psi = \frac{\eta}{n}$. Справді, в останньому випадку, якщо функція з $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ подає алгебраїчне число, її значення зберігається при $\eta = 0$; тим самим вона переходить у функцію з $\mathfrak{G}_\eta$, а отже в алгебраїчно ціле число.

[2] Пор., наприклад, Вебер, § 97, 6 і 7.

[3] Отже, коли алгебраїчну цілість означено через *будь-яке* рівняння, поняття незвідності відносно основного поля стає непотрібним для доведення I і V. Пор. також § 2, де тільки для доведення IV потрібна допоміжна лема, яка переходить від означення алгебраїчної цілості через довільне рівняння до незвідного. Оскільки ця допоміжна лема в теперішньому випадку загалом уже не діє, IV треба накладати на функцію ψ як окрему умову.

Отже, $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ стає областю $\mathfrak{H}$, щойно на ψ накладено умову, що алгебраїчно-ціле приєднання не вводить до області жодного алгебраїчно-дробового числа.

Цілком аналогічно визначається раціонально-ціле, відповідно алгебраїчно-ціле, приєднання довільної системи $\mathfrak{S}$ раціональних або алгебраїчних функцій від η до $\mathfrak{G}_\eta$. Раціонально-ціле приєднання веде до області цілісності $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, яка складається з усіх цілочисельних поліномів від щоразу скінченно багатьох величин з $\mathfrak{G}_\eta$ і $\mathfrak{S}$. Алгебраїчно-ціле приєднання дає область $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, що складається з усіх величин, алгебраїчно цілих над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дослівно як вище показується, що область цілісності $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ інтегрально замкнена, а також що виконані II і III. Тому, як і вище:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ *стає областю $\mathfrak{H}$, щойно на $\mathfrak{S}$ накладено умову, що алгебраїчно-ціле приєднання не вводить до області жодного алгебраїчно-дробового числа* — тобто коли $\mathfrak{S}$ стає допустимою системою.[4]

Тепер важливо, що справедливе й обернене твердження: області $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ справді вичерпують усі області $\mathfrak{H}$ з $\mathfrak{M}(H)$, коли $\mathfrak{S}$ пробігає всі допустимі системи. Справді, нехай $\mathfrak{H}$ буде довільною областю з $\mathfrak{M}(H)$, і нехай $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означає систему, утворену з усіх функцій з $\mathfrak{H}$, які не належать до $\mathfrak{G}_\eta$. За V область $\mathfrak{H}$ містить $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ як дільник; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ також ділиться на $\mathfrak{H}$, бо вона містить $\mathfrak{G}_\eta$ і $\mathfrak{L}$, а оскільки вони не мають спільного елемента, містить і $\mathfrak{H}$. Отже, $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; а оскільки IV виконується для $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{L}$, звичайно, є допустимою системою.[5]

Коли H пробігає всі можливі алгебраїчні бази, то, як доведено на початку, $\mathfrak{M}(H)$ пробігає сукупність усіх областей $\mathfrak{H}$. Отже, питання про найзагальніші області $\mathfrak{H}$ з алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел повністю розв'язане результатами цього параграфа:

a) *Перетин усіх областей $\mathfrak{H}$ з $\mathfrak{M}(H)$ задається Цермеловою областю $\mathfrak{G}_\eta$, яка сама є областю $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ замкнена щодо утворення перетинів.*

b) *Кожна область $\mathfrak{H}$ з $\mathfrak{M}(H)$ виникає через алгебраїчно-ціле приєднання допустимої системи $\mathfrak{S}$ до $\mathfrak{G}_\eta$. Коли H пробігає всі можливі алгебраїчні бази, $\mathfrak{M}(H)$ пробігає сукупність усіх областей $\mathfrak{H}$.*[6]

§ 5. Найзагальніші області з цілих трансцендентних чисел при взятті за основу алгебраїчної бази.

Нехай H є будь-яка алгебраїчна база всіх чисел, і нехай $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ позначає сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$, які містять H і тому також $[H]$. Коли H пробігає всі можливі бази, то $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробігає сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$; тому, як і в § 4, можна обмежитися розглядом областей $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Усі області $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ містять $[H]$ як дільник. Але оскільки сам $[H]$ не є областю $\mathfrak{G}$, не можна, як у § 4, одразу зробити висновок, що $[H]$ є найбільшим спільним дільником. Що це все-таки так, показує зліченна множина областей $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, які виникають невеликим узагальненням модульної області з § 3 і справді не мають жодного спільного елемента, крім $[H]$.

Нехай для кожного фіксованого ν області $\mathfrak{G}_\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots)$ складаються з усіх величин

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

де $f(\eta)$ пробігає всі цілочисельні поліноми від η; $\eta_1, \ldots, \eta_t$ пробігають усі базові величини, а $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ для кожної фіксованої комбінації $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ окремо пробігають усі цілі алгебраїчні функції від η.

[4] Загальніше аналогічно показується: якщо $\mathfrak{T}$ є довільною областю, а $\{\mathfrak{T}\}$ позначає сукупність величин, алгебраїчно цілих над $\mathfrak{T}$, то $\{\mathfrak{T}\}$ є інтегрально замкненою.

[5] Уже приєднання деякої підсистеми з $\mathfrak{L}$ може бути достатнім; наприклад, функціональна область з § 2 виникає через алгебраїчно-ціле приєднання всіх цілих раціональних функціоналів, за винятком поліномів, до $\mathfrak{G}_\eta$.

[6] Допустимі системи $\mathfrak{S}$ можна знайти так. Підпорядкувати всі алгебраїчно-дробові функції від η деякому доброму впорядкуванню Ω і взяти до $\mathfrak{S}$ усі функції, крім тих, які, будучи алгебраїчно-ціло приєднані до $\mathfrak{G}_\eta$ і раніше прийнятих функцій, породжують алгебраїчно-дробове число. Цю процедуру можна обірвати в будь-якому місці. Коли Ω пробігає всі добрі впорядкування, і для кожного фіксованого Ω процедуру обривають у будь-якому місці, цим вичерпуються всі допустимі системи $\mathfrak{S}$.

Як і в § 3, видно, що областям $\mathfrak{G}_\nu$ належать абстрактні властивості I–IV; область $\mathfrak{G}_\nu$ містить лише цілі алгебраїчні функції і при $\nu = 1$ збігається з областю з § 3. Тепер покажемо, що області $\mathfrak{G}_\nu$ не мають жодного іншого спільного елемента, крім поліномів $f(\eta)$ з $[H]$. Справді, нехай z є довільна ціла алгебраїчна, але не раціональна, функція від η, що задовольняє незвідне відносно $[H]$ рівняння

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

де $\chi > 1$; і нехай λ є найбільший зі степенів поліномів $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Якщо z належить $\mathfrak{G}_\nu$, то величина $\xi = z - f(\eta)$ задовольняє також незвідне відносно $[H]$ рівняння

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

причому $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$ як симетричні функції від ξ містять, згідно з (1), серед членів найнижчого степеня члени щонайменше степенів $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Порівняння (2) і (3) дає

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Отже, якщо величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ задовольняє рівняння

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

то маємо

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

де $b_1(\eta)$ починається членами щонайменше степеня ν. Тепер $c_i(\eta)$, як показує порівняння (2) з (4), мають степінь χ за коефіцієнтами $a_i(\eta)$ з (2), а тому щонайбільше степінь $\chi\lambda$ за η; з другого боку, усі $b_i(\eta)$ починаються членами щонайменше степеня ν. Тому, якщо вибрати $\nu > \chi\lambda$, з (5) випливає

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{або} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

тобто z, всупереч припущенню, стає раціональною функцією від η. Отже:

Якщо z є ціла алгебраїчна, не раціональна функція від η, то z не може належати жодній області $\mathfrak{G}_\nu$ для $\nu > \chi\lambda$, або:

Перетин усіх областей $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ задається областю цілісності $[H]$, яка сама не є областю $\mathfrak{G}$; отже, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ не замкнена щодо творення перетинів.

Унаслідок цього й конструкцію найзагальніших областей $\mathfrak{G}$ за допомогою алгебраїчної бази важче оглянути, ніж конструкцію областей $\mathfrak{H}$. Області $[H]$ належать властивості I, III і IV; тому, якщо раціонально-ціло приєднати довільну систему $\mathfrak{S}$, то для одержаної області цілісності $[H, \mathfrak{S}]$ властивості I і III зберігаються, тоді як IV стає окремою умовою для $\mathfrak{S}$. Щоб виникла область $\mathfrak{G}$, потрібно ще накласти на $\mathfrak{S}$ як умову властивість II; або, інакше кажучи: для кожного кінцевого над (H)[1] поля $\mathfrak{K}$ має існувати кінцеве над $\mathfrak{K}$ поле $\mathfrak{L}$ таке, що $[H, \mathfrak{S}]$ містить примітивний елемент з $\mathfrak{L}$.[2] Навпаки, кожну область $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ також можна подати у формі $[H, \mathfrak{S}]$; отже, всі області $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ одержуємо тоді, коли $\mathfrak{S}$ пробігає всі системи, обмежені таким способом. Структура систем $\mathfrak{S}$ з'ясується простіше в наступному параграфі за допомогою «раціональної бази»; тим самим буде водночас отримано повну аналогію з теоремами § 4.

§ 6. Найзагальніші області з цілих трансцендентних чисел при взятті за основу раціональної бази.

За аналогією з алгебраїчною базою раціональну базу треба означити так: «Система Θ чисел ϑ називається раціональною базою всіх чисел, якщо Θ дає змогу виразити кожне число раціонально —

[1] (H) означає поле, що складається з усіх раціональних функцій від η з алгебраїчними числовими коефіцієнтами.

[2] Пор. щодо цього § 7.

з коефіцієнтами з K[1] — тоді як при принаймні одному доброму впорядкуванні жодне базове число не виражається раціонально — з коефіцієнтами з K — через скінченно багато попередніх базових чисел».[2]

Нехай область $\mathfrak{G}$ з цілих трансцендентних чисел підпорядкована доброму впорядкуванню Ω. Тоді може трапитися, що величина z з $\mathfrak{G}$ раціонально виражається через скінченно багато попередніх величин з $\mathfrak{G}$, тобто задовольняє рівняння $z = \varphi(\xi)$, де $\varphi(\xi)$ є раціональною функцією з коефіцієнтами з K від $\xi_1, \ldots, \xi_t$; зокрема кожне алгебраїчне число α області задовольняє рівняння $z = \alpha$. Решта величин ϑ з $\mathfrak{G}$ утворює систему Θ, яку треба довести як раціональну базу всіх величин з $\mathfrak{G}$. Справді, за припущенням кожна величина ϑ раціонально незалежна від попередніх величин із Θ. Індукційний висновок[3] далі показує, що кожне співвідношення $z = \varphi(\xi)$ тягне за собою співвідношення $z = \psi(\vartheta)$; інакше мусив би існувати перший елемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, який не виражається раціонально через ϑ, тоді як попередні $\xi_1, \ldots, \xi_t$ є раціональними функціями від ϑ; це й дає суперечність. За II система Θ водночас є раціональною базою всіх чисел; за III і I область $\mathfrak{G}$ поряд із Θ містить як дільник область цілісності $[\Theta]$, що складається з усіх цілочисельних поліномів від ϑ, тоді як за IV $[\Theta]$ не містить жодного алгебраїчно-дробового числа. Отже, раціональна база всіх чисел Θ задовольняє додаткову умову, що виведена з Θ область цілісності $[\Theta]$ не містить жодного алгебраїчно-дробового числа;[4] Θ є *раціональною базою з додатковою умовою* для всіх чисел. Тому за аналогією з § 2 маємо: *кожну область $\mathfrak{G}$ можна побудувати за допомогою раціональної бази з додатковою умовою так, що $\mathfrak{G}$ містить область цілісності $[\Theta]$ як дільник.*

Нехай Θ є будь-яка раціональна база з додатковою умовою для всіх чисел — її існування, отже, забезпечене існуванням областей $\mathfrak{G}$. Позначмо через $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$, які містять Θ і, отже, $[\Theta]$. Коли Θ пробігає довільну базу з додатковою умовою, то $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ за сказаним вище пробігає сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$; тому знову можна обмежитися областями $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Тепер сам $[\Theta]$ є областю $\mathfrak{G}$: адже кожне число виражається раціонально через Θ, тобто як частка двох поліномів з $[\Theta]$; крім того, $[\Theta]$ за своєю побудовою задовольняє також решту умов I, III, IV. *Отже, $[\Theta]$ є найбільшим спільним дільником або перетином усіх областей $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; крім того, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ замкнена щодо творення перетинів, тобто і перетин усіх областей $\mathfrak{G}$ будь-якої підсистеми з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ належить до $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Справді, для перетину виконана I; II і III випливають з того, що $[\Theta]$ є дільником; IV — з того, що область-перетин міститься як дільник в одній області $\mathfrak{G}$.

Раціонально-ціле приєднання довільної системи $\mathfrak{S}$ раціональних функцій від ϑ до $[\Theta]$ — кожна алгебраїчна функція від ϑ завдяки властивості раціональної бази раціонально виражається через певні інші ϑ — дає область цілісності $[\Theta, \mathfrak{S}]$, якій належать властивості I, II, III і яка, отже, стає областю $\mathfrak{G}$, щойно $\mathfrak{S}$ є «допустимою системою», тобто задовольняє умову, що через раціонально-ціле приєднання до області не входить жодне алгебраїчно-дробове число. Навпаки, кожна область $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допускає подання $[\Theta, \mathfrak{S}]$, якщо тільки $\mathfrak{S}$ означає залишкову систему $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Отже, для найзагальніших областей $\mathfrak{G}$ у повній аналогії з § 4 маємо результати:

a) *Перетин усіх областей $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ задається областю цілісності $[\Theta]$, яка сама є областю $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ замкнена щодо творення перетинів.*

b) *Кожна область $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ виникає через раціонально-ціле приєднання допустимої системи $\mathfrak{S}$ до $[\Theta]$. Коли Θ пробігає кожну можливу раціональну базу з додатковою умовою, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ пробігає сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$.*[5]

Зауваження: Якщо з Θ вибрати алгебраїчну базу H усіх величин із Θ, то H водночас стає

[1] Під раціональними функціями тут завжди розуміються функції з алгебраїчними числовими коефіцієнтами; ці алгебраїчні числові коефіцієнти внесено в означення через III і IV. Відповідніше було б вимагати раціональні числові коефіцієнти як у III і IV, так і в означенні раціональної бази. Висновки § 6 і § 7 при цьому дослівно зберігаються, якщо тільки поле K усіх алгебраїчних чисел замінити полем усіх раціональних чисел.

[2] На відміну від лінійної та алгебраїчної бази, тут порядок елементів відіграє роль. У порядку η, $\sqrt[r]{\eta}$, наприклад, треба взяти обидва елементи, а в протилежному порядку лише $\sqrt[r]{\eta}$.

[3] Пор. Zermelo, вказ. праця, § 1.

[4] Що це справді є умовою, видно, наприклад, з того, що дві величини η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не допустимі як базові елементи, тоді як величини η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ допустимі.

[5] Про найзагальніші допустимі системи $\mathfrak{S}$ чинне сказане в § 4, якщо лише «алгебраїчно» замінити на «раціонально».

алгебраїчною базою всіх чисел; навпаки, кожну алгебраїчну базу можна доповнити до раціональної, поставивши H на початок доброго впорядкування. Після цього побудову областей $\mathfrak{G}$, подану в § 5 за допомогою алгебраїчної бази, можна тлумачити так: систему $\mathfrak{S}$, яку треба приєднати до $[H]$, розкладають на дві підсистеми $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$; приєднання $\mathfrak{S}_1$ зводиться до доповнення H до раціональної бази з додатковою умовою, до якої потім ще раціонально-ціло приєднують допустиму систему $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Побудова найзагальнішої раціональної бази з додатковою умовою.

Результати попереднього параграфа потребують доповнення в тому сенсі, що там було доведено *існування* раціональної бази з додатковою умовою для всіх чисел, але не метод її побудови — за заданим добрим впорядкуванням. Через додаткову умову ця побудова стає складнішою, коли замість області $\mathfrak{G}$ маємо поле всіх комплексних чисел.[1]

Нехай поле всіх комплексних чисел підпорядковане доброму впорядкуванню Ω. Тоді можуть з'являтися величини трьох типів:

1. Величини y, раціонально-ціле приєднання яких до попередніх — рекурсивно означених у 3. — базових величин[2] зумовлює входження алгебраїчно-дробового числа в утворену область цілісності; якщо жодна базова величина не передує, ця область складається з усіх цілочисельних поліномів від y. Зокрема, всі алгебраїчно-дробові числа є величинами y, бо утворена область цілісності містить величини $y = \beta$.

2. Величини z, яким властивість 1. не належить, але які виражаються раціонально через скінченно багато попередніх чисел, відмінних від y, тобто задовольняють співвідношення $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, де φ є раціональною функцією з коефіцієнтами з K, а серед ξ немає жодного y. Зокрема, сюди належать усі цілі алгебраїчні числа α, бо їм не належить 1. і вони задовольняють співвідношення $z = \alpha$.

3. Величини ϑ, для яких не виконується ні 1., ні 2. і які називатимемо базовими величинами. Зокрема, перше в доброму впорядкуванні трансцендентне число ϑ_0 є такою базовою величиною: адже цілочисельні поліноми від ϑ_0 не можуть подати алгебраїчно-дробового числа, а ϑ_0 також не може бути раціонально залежним від попередніх алгебраїчних чисел.

Тепер треба довести, що система Θ всіх базових величин ϑ є раціональною базою з додатковою умовою для всіх чисел.

Оскільки серед ϑ немає жодної величини y, область цілісності $[\Theta]$ не може містити алгебраїчно-дробового числа; отже, додаткова умова виконана. Оскільки, далі, серед ϑ немає жодної величини z, кожна ϑ раціонально незалежна від попередніх базових величин. Індукційний висновок, цілком як у § 6, далі показує, що кожне співвідношення $z = \varphi(\xi)$ — де серед ξ немає величин y — тягне за собою співвідношення $z = \psi(\vartheta)$, а отже всі величини z раціонально виражаються через ϑ.

Залишається лише складніше довести, що й величини y раціонально виражаються через ϑ. Спершу покажемо, що y алгебраїчно залежить від ϑ. Справді, за припущенням для кожного y існує принаймні одне алгебраїчно-дробове число β, яке допускає подання

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

де $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ є поліномами з $[\Theta]$ і тому не можуть подавати алгебраїчно-дробового числа. Якби тепер y було алгебраїчно незалежним від ϑ, то (1) виконувалося б тотожно щодо y, і ми мали б $\beta = f_0(\vartheta)$, що суперечить властивостям $[\Theta]$.

[1] У § 6, b) було б достатньо змушувати Θ пробігати лише такі спеціальні раціональні бази, які складаються з алгебраїчної бази та алгебраїчно-цілих функцій базових величин; тоді додаткова умова виконується сама собою. Щоб це побачити, треба лише за § 6 доповнити алгебраїчну базу з $\mathfrak{G}$ до раціональної і в отриманій базі кожну алгебраїчно-дробову функцію від η помножити на відповідно вибраний поліном від η; при цьому базова властивість зберігається. Ця побудова без змін переноситься на поле всіх комплексних чисел. Але питання про найзагальнішу раціональну базу з додатковою умовою, що виникає з § 6, має і самостійний інтерес.

[2] Як показує індукційний висновок, таке рекурсивне означення можливе.

Щоб із алгебраїчної залежності вивести раціональну, виберемо з Θ алгебраїчну базу H усіх величин із Θ. Тоді кожне y, як алгебраїчна функція від ϑ, є також алгебраїчно залежним від η; отже, через $y = y(\eta)$ визначається алгебраїчне поле $(H, y(\eta))$ над (H). Доведення раціональної залежності — оскільки всі η водночас є величинами ϑ — зводиться до того, щоб показати: для кожного такого поля існують примітивні елементи, які є раціональними функціями від ϑ. Точніше, буде показано, що після множення $y(\eta)$ на деякий поліном від η вона втрачає властивість 1. і тому переходить у такий елемент.

Відомо, що між (H) і $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежить лише скінченно багато проміжних полів. Нехай $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ є ті з них, які мають примітивний елемент, раціонально виражуваний через ϑ, так що кожен елемент поля стає раціональною функцією від ϑ; ця умова принаймні для $\Omega_0 = (H)$ завжди виконана. Нехай примітивна функція, що відповідає Ω_i, задана як $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, де g_i, h_i є поліномами з $[\Theta]$. Тоді — якщо під α_i розуміти відповідно вибране ціле число — поліном з $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

стає примітивною функцією від Ω_i або від алгебраїчного поля над Ω_i,[3] а отже кожна функція $\psi(\eta)$ з Ω_i допускає подання

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

де $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\kappa(\eta)$ є цілочисельними поліномами від η, а отже $A(\eta, \xi_i)$ і $a(\eta)$ є величинами з $[\Theta]$.

Нехай незвідне відносно Ω_i рівняння, яке задовольняє y, завдяки (2) має вигляд

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

і всі коефіцієнти цього рівняння належать до $[\Theta]$. Тоді функція $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ задовольняє також незвідне відносно Ω_i рівняння

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + \big(f^{(i)}(\eta)\big)^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

завдяки якому вона водночас алгебраїчно-ціло залежить від $[H, \xi_i]$; те саме чинне для добутку y_i на довільний поліном від η. Зокрема, функція

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

алгебраїчно-ціло залежить від усіх областей $[H, \xi_i]$ завдяки щоразу незвідному відносно Ω_i рівнянню

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma). \tag{4}$$

Тепер покажемо, що Y є шуканим примітивним елементом, раціонально виражуваним через ϑ. Нехай через Y і $[\Theta]$ подано, скажімо, алгебраїчне число γ:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

де $k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta)$ є поліномами з $[\Theta]$. Тепер визначимо незвідне рівняння, яке Y задовольняє відносно поля $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta))$, що виникає з області коефіцієнтів у (5). Як відомо, воно задається незвідним рівнянням Y відносно поля-перетину поля $\mathfrak{K}$ і $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, яке лежить між (H) і $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Тепер $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$ за (3) тотожне з $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$; крім того, всі елементи з $\mathfrak{K}$, а отже й усі елементи поля-перетину, раціонально виражаються через скінченно багато ϑ. Тому останнє поле необхідно є одним із полів $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, скажімо Ω_τ. Шукане незвідне рівняння, отже, за (4) має степінь λ_τ і має вигляд

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

[3] Пор. щодо цього кінець § 5.

з поліномами з $[\Theta]$ як коефіцієнтами. За допомогою (6) подання (5) можна перетворити на

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

де $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \ldots$ належать до $\mathfrak{K}$ і водночас є поліномами з $[\Theta]$. Але оскільки γ є алгебраїчним числом, співвідношення (7) за Y не досягає степеня λ_τ, а тому виконується *тотожно* щодо Y. Отже,

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

тобто γ належить до $[\Theta]$ і, відповідно, є цілим алгебраїчним числом.

Коли тепер γ пробігає всі алгебраїчні числа, подавані через Y і $[\Theta]$, поле-перетин $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$ і відповідного поля $\mathfrak{K}$ завжди пробігає лише поля $\Omega_0, \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$, і всі наведені висновки зберігаються; тобто *через раціонально-ціле приєднання Y до $[\Theta]$ не може бути подане жодне алгебраїчно-дробове число*. Отже, Y уже не має властивості 1.; за 2) або 3) воно є величиною z або ϑ і тому раціонально виражається через скінченно багато ϑ; те саме за (3) чинне для y: Θ *доведено як раціональну базу всіх чисел.* Навпаки, якщо поставити Θ на початок доброго впорядкування, кожну раціональну базу з додатковою умовою можна побудувати за 1), 2), 3). Отже, доведено: *побудова, задана в 1), 2), 3), приводить до найзагальнішої раціональної бази з додатковою умовою для всіх чисел.*

§ 8. Поділ областей $\mathfrak{G}$ і $\mathfrak{H}$ на класи.

Поряд із питанням про найзагальніші області $\mathfrak{G}$ і $\mathfrak{H}$ постає дальше питання про *суттєво відмінні* області, які — у сенсі, що нижче буде точніше сформульований, — не можна породити тим самим принципом побудови. Це приводить до поділу цих областей на класи.

Дві області будемо називати належними до того самого класу, або ізоморфними, якщо їхні елементи можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що сумі й добутку будь-яких двох елементів однієї області завжди відповідають сума й добуток відповідних елементів другої області. З цього означення випливає, що за кожного ізоморфного відношення нуль і одиниця відповідають самі собі, а всі алгебраїчні співвідношення між скінченно багатьма елементами зберігаються для відповідних елементів, і навпаки. Зокрема, поряд з одиницею всі раціональні числа також відповідають самим собі, тоді як сукупність алгебраїчних чисел — і так само сукупність алгебраїчно-цілих чисел — переходить у себе, хоча окремому алгебраїчному числу цілком може відповідати його спряжене.

Насамперед зауважимо, що кожна область із сукупності $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ усіх областей $\mathfrak{G}$, які містять фіксовану алгебраїчну базу H, ізоморфна деякій області із сукупності $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, що належить до іншої алгебраїчної бази H^*. Справді, поле всіх комплексних чисел виникає з кожної алгебраїчної бази алгебраїчним розширенням, а отже має ту саму потужність, що й база;[1] тому H і H^* мають однакову потужність, і бажане ізоморфне відображення задається зіставленням базових величин η_i та η_i^*.[2] Натомість $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ містить неізоморфні, або суттєво відмінні, області $\mathfrak{G}$, як випливає з прикладів у §§ 2, 3 і 5. Адже за ізоморфного відображення всі алгебраїчні співвідношення зберігаються, тому алгебраїчній базі знову мусить відповідати алгебраїчна база; але в §§ 2 і 3 було показано, що функціональна й модульна області не мають такої алгебраїчної бази, для якої виконувалися б усі базові властивості Цермелової області. Оскільки функціональна область із § 2 алгебраїчно-ціло замкнена, підмножина $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ також містить суттєво відмінні області $\mathfrak{H}$.

Тепер, аналогічно до побудови бази, покажемо, як із $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ можна виділити таку підмножину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, що всі області $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ є суттєво відмінними, але кожна область із $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — а отже й кожна область $\mathfrak{G}$ взагалі — ізоморфна деякій області з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехай $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ підпорядковано доброму впорядкуванню Ω; тоді область $\mathfrak{G}$ із $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може бути ізоморфною деякій попередній області, а може й не бути. Ті

[1] Steinitz, §§ 23 і 24.

[2] Цей висновок, звісно, не чинний для множин $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ і $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, що належать до двох раціональних баз Θ і Θ^*; також із взаємної раціональної виразності Θ і Θ^* ще не можна вивести ізоморфність $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ і $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Проте цим задається ізоморфне відношення між полями (Θ) і (Θ^*).

області $\mathfrak{G}$, що не ізоморфні жодній попередній, утворюють множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, яка за своєю побудовою містить лише суттєво відмінні області $\mathfrak{G}$. Індукційний висновок далі показує, що кожна область із $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ізоморфна деякій області з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Справді, нехай $\mathfrak{G}_1$ була б першою областю, для якої це не виконується. Тоді $\mathfrak{G}_1$ або належить до $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, або ізоморфна попередній області $\mathfrak{G}_0$, яка за припущенням ізоморфна деякій області з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; отже те саме було б чинним і для $\mathfrak{G}_1$. Оскільки кожна область $\mathfrak{G}$ належить до певної множини $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ і тому ізоморфна деякій області з $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *сукупність класів областей* $\mathfrak{G}$ *тим самим представлена множиною* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.

Якщо в області $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ замінити базові величини η на величини η^* якоїсь іншої бази, то, як показано вище, виникає область, ізоморфна до $\mathfrak{G}$. Навпаки, нехай $\mathfrak{G}^*$ є довільною областю й отже ізоморфна деякій області $\mathfrak{G}$ з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Якщо при цьому базовим величинам η відповідають величини η^* з $\mathfrak{G}^*$, то вони знову утворюють алгебраїчну базу, а $\mathfrak{G}^*$ містить ті самі алгебраїчні функції від η^*, що й $\mathfrak{G}$ від η, — або їхні спряжені. *Отже, кожна область, ізоморфна до* $\mathfrak{G}$*, виникає так: у* $\mathfrak{G}$ *і в його спряжених відносно* (H)[3] *— якщо вони відрізняються від* $\mathfrak{G}$ *— алгебраїчна база* H *пробігає всі можливі алгебраїчні бази.* З кожної фіксованої області $\mathfrak{G}_i$ з $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ таким чином виникає клас $\mathfrak{K}_i$, який містить усі й лише ті області $\mathfrak{G}$, що ізоморфні до $\mathfrak{G}_i$, але, можливо, кожну область по кілька разів або навіть нескінченно багато разів. Із $\mathfrak{K}_i$ за наведеною вище процедурою можна виділити підмножину $\mathfrak{K}_i^*$, яка містить кожну область, ізоморфну до $\mathfrak{G}_i$, один і тільки один раз. Коли $\mathfrak{K}_i^*$ пробігає всі класи, одержуємо сукупність усіх областей $\mathfrak{G}$, кожну область один і тільки один раз. Для характеристики класу $\mathfrak{K}_i$ замість $\mathfrak{G}_i$ можна, звичайно, взяти будь-яку іншу область цього класу, з якої, як вище, можна вивести всі області з $\mathfrak{K}_i$. Підсумовуючи, маємо:

Із $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *можна виділити підмножину* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *так, що області* $\mathfrak{G}$ *з* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *взаємно однозначно відповідають сукупності класів (без повторення). При цьому з* $\mathfrak{G}_i$ *відповідний клас* $\mathfrak{K}_i$ *виникає так: у* $\mathfrak{G}_i$ *та його спряжених відносно* (H) *база* H *пробігає всі можливі алгебраїчні бази. Якщо* $\mathfrak{K}_i^*$ *означає всі попарно різні області з* $\mathfrak{K}_i$ *і* $\mathfrak{K}_i^*$ *пробігає всі класи, то виникає сукупність усіх областей* $\mathfrak{G}$*, кожна область один і тільки один раз.*[4]

Аналогічне твердження чинне для областей $\mathfrak{H}$ з алгебраїчно-цілих трансцендентних чисел.

§ 9. Приклад зліченно нескінченної кількості класів областей $\mathfrak{G}$.

Потужність конструкцій, наведених у § 4 b) і § 6 b), з відповідних приміток читається як така, що дорівнює потужності всіх добрих упорядкувань, отже дорівнює 2^c, якщо c означає потужність континууму. Але звідси не можна робити висновку ні про потужність сукупності всіх областей $\mathfrak{G}$, коли кожну область рахувати один і тільки один раз, ні тим більше про потужність усіх класів. Що число класів напевно не є скінченним, покажемо тепер на прикладі зліченно нескінченної кількості областей $\mathfrak{G}$ — аналогічних до областей з § 5, — які всі виявляться суттєво відмінними і тому дадуть зліченно нескінченно багато класів.[1]

Аналогічно до § 5, (1), нехай область $\mathfrak{G}_\sigma$ складається із сукупності величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

де $a_i(\eta)$ *означають однорідні форми* i*-го виміру від* η*, а модуль* $\mathfrak{M}_\sigma$ *містить як базу всі степеневі добутки* σ*-го виміру від* η[2] *і як множники — всі цілі алгебраїчні функції від* η*.* Ми покажемо, що за ізоморфного відношення між двома областями $\mathfrak{G}_\sigma$ і $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ модулі $\mathfrak{M}_\sigma$ і $\mathfrak{M}_\tau$ необхідно також ізоморфно відповідають один одному; звідси легко випливає неможливість.

Невизначені в $\mathfrak{G}_\tau$ позначимо через ξ; за ізоморфним відношенням цим ξ відповідають величини $f(\eta)$ з $\mathfrak{G}_\sigma$. Оскільки ізоморфне відношення зберігається також при утворенні часток, то області $\mathfrak{G}_\xi$ усіх цілих алгебраїчних функцій від ξ відповідає алгебраїчно-ціло замкнена область $\mathfrak{T}$, що складається з усіх функцій, алгебраїчно цілих над $f(\eta)$, а отже також алгебраїчно цілих у η.

---

[3] Елементи цих областей, спряжених до $\mathfrak{G}$, за II напевно можна раціонально виразити через елементи $\mathfrak{G}$, але не обов'язково ціло й раціонально; тому спряжені можуть відрізнятися від $\mathfrak{G}$.

[4] При цьому $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ треба будувати за §§ 6 і 7: за § 7 алгебраїчну базу H доповнюємо до кожної раціональної бази Θ з додатковою умовою, що з неї виникає, і для кожної Θ за § 6 b) будуємо сукупність $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ усіх областей $\mathfrak{G}$, які містять Θ.

[1] Так само області $\mathfrak{G}$ з § 6 дають зліченно нескінченно багато класів; доказ, однак, дещо складніший.

[2] Звичайно, у кожному окремому z у модулі з'являється лише скінченно багато степеневих добутків від η.

Нехай (1) відповідає величині з $\mathfrak{M}_\tau$. Тоді через модульну властивість $\mathfrak{M}_\tau$ добуток (1) з довільною величиною $\psi(\eta)$ із $\mathfrak{T}$ також мусить належати до $\mathfrak{G}_\sigma$; у формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Оскільки покладанням усіх η рівними нулю одержуємо $a_0\psi(0) = b_0$, формула (2) переписується у вигляді

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

А оскільки поряд із $\psi(\eta)$ також функції

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

для кожного ν належать до $\mathfrak{T}$, і оскільки $\chi_\nu(0) = 0$, то аналогічно до (3) маємо формули:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Нехай $A(\eta)$, степеня λ, означає добуток $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ з його $\kappa - 1$ спряженими; через $\chi_1(0) = 0$ вираз $A(\eta)$ мусить починатися членами щонайменше першого виміру. З (4) випливає:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

а отже, для $a_0 \neq 0$, так само як у § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ суперечить алгебраїчно-цілій замкненості $\mathfrak{T}$, тому необхідно $a_0 = 0$. З (4) тепер випливає:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

і звідси, оскільки $A(\eta)$ починається членами щонайменше першого виміру, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Отже, цілком аналогічно до (5), для кожного ν маємо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

і звідси $a_1(\eta) = 0$. Продовжуючи так, поперемінне застосування (5) і (6) дає

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

тобто, оскільки аналогічний розгляд чинний також щодо $\mathfrak{G}_\tau$: *за кожного ізоморфного відношення між $\mathfrak{G}_\sigma$ і $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) модулі $\mathfrak{M}_\sigma$ і $\mathfrak{M}_\tau$ ізоморфно відповідають один одному.*

Нехай, наприклад, $\sigma > \tau$: невизначеним ξ відповідали величини $f(\eta)$ з $\mathfrak{G}_\sigma$; і оскільки всі величини з $\mathfrak{G}_\tau$ можна подати поліномами від ξ за модулем $\mathfrak{M}_\tau$, через відповідність $\mathfrak{M}_\tau$ і $\mathfrak{M}_\sigma$ усі величини з $\mathfrak{G}_\sigma$ одержуються як поліноми від $f(\eta)$ за модулем $\mathfrak{M}_\sigma$. Оскільки через $\sigma > \tau \geq 1$ невизначені η напевно не належать до $\mathfrak{M}_\sigma$, і отже цілком та раціонально виражаються через $f(\eta)$ за модулем $\mathfrak{M}_\sigma$, мусить існувати таке $f(\eta)$ з ненульовими лінійними членами. Тож нехай відповідає:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{для } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{для } a_0 = 0.$$

ξ^τ належить до $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починається з ненульових членів 0-го або τ-го виміру і через $\tau < \sigma$ не може належати до $\mathfrak{M}_\sigma$, всупереч виведеній відповідності $\mathfrak{M}_\sigma$ і $\mathfrak{M}_\tau$. Оскільки випадок $\tau > \sigma$ одночасно покривається переставленням η та ξ, цим показано, що області $\mathfrak{G}_\sigma$ і $\mathfrak{G}_\tau$ *неізоморфні, або суттєво відмінні. Отже, області $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \ldots$ in inf.) дають приклад зліченно нескінченної кількості класів областей $\mathfrak{G}$.*

Зауваження. Хоча кожні дві області $\mathfrak{G}_i$ неізоморфні, для двох областей цілком може статися, що кожна ізоморфна частині іншої.[3] Нехай, наприклад, $\tau = 1$, а σ довільне:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

За відповідністю $\xi = \eta$ область $\mathfrak{G}_\sigma$ стає власним дільником $\mathfrak{G}_1$; за взаємно однозначною відповідністю в $\mathfrak{G}_1$ і $\mathfrak{G}_\sigma$, $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$, навпаки, $\mathfrak{G}_1$ стає власним дільником $\mathfrak{G}_\sigma$; отже кожна $\mathfrak{G}_i$ також ізоморфна власному дільникові самої себе. Тому, на відміну від поняття перетину, поняття класу перетину — тобто класу такого, що кожна з його областей була б ізоморфна власному дільникові кожної області кожного іншого класу, — не існує, принаймні як однозначно визначене.

§ 10. Цілі величини довільного поля.

Побудови попередніх параграфів — якщо до означальних властивостей III і IV для областей $\mathfrak{G}$ не включати алгебраїчних чисел — у випадку областей $\mathfrak{G}$ спиралися лише на той факт, що сукупність усіх комплексних чисел утворює поле;[1] у випадку областей $\mathfrak{H}$ — ще й на те, що це поле є алгебраїчно замкненим. Отримані результати тому безпосередньо допускають *узагальнення на найзагальніше поле*, яке за Вебером і Е. Штайніцем[2] абстрактно означається як "система елементів із двома операціями, додаванням і множенням, що підпорядковані асоціативному й комутативному законам, пов'язані дистрибутивним законом і допускають необмежені та однозначні обернені операції".[3]

Кожне таке поле містить одиничний елемент, а отже, і виведене з нього операціями додавання й множення та їхніми оберненими операціями "первинне поле", яке є або типу раціональних чисел (характеристика 0), або типу системи класів лишків за простим числом p (характеристика p).[4] *Цілі величини первинного поля* тоді добре означені як величини, що виникають з одиничного елемента додаванням і відніманням; для первинних полів характеристики p цілі величини вже вичерпують первинне поле, і дробових величин первинного поля немає. Кожне алгебраїчно замкнене поле містить "абсолютно алгебраїчне поле", що виникає з первинного поля приєднанням усіх елементів, алгебраїчних відносно первинного поля; отже, для полів характеристики 0 воно є типу поля всіх алгебраїчних чисел. *Алгебраїчно цілі величини абсолютно алгебраїчного поля* тоді добре означені як усі величини, алгебраїчно цілі над цілими величинами первинного поля (або, що те саме, над одиницею); для полів характеристики p тому також не існує алгебраїчно дробових величин абсолютно алгебраїчного поля. Після цих попередніх зауваг означення "цілих" і "алгебраїчно цілих" величин можна перенести відповідно на довільні поля й на алгебраїчно замкнені поля: *цілі величини поля $\mathfrak{R}$ означаються як область цілісності $\mathfrak{G}$ величин із $\mathfrak{R}$, поле часток якої*[5] *вичерпує $\mathfrak{R}$ і яка містить одиничний елемент, але не містить дробової величини первинного поля.*

Алгебраїчно цілі величини алгебраїчно замкненого поля $\mathfrak{R}$ означаються як алгебраїчно-ціло замкнена область цілісності $\mathfrak{H}$ величин із $\mathfrak{R}$, поле часток якої вичерпує $\mathfrak{R}$ і яка містить одиничний елемент, але не містить алгебраїчно дробової величини абсолютно алгебраїчного поля.

Для полів характеристики нуль дослівно чинні результати, отримані в попередніх параграфах, якщо лише замінити "алгебраїчні числа" величинами первинного поля або відповідно абсолютно алгебраїчного поля. Для полів характеристики p результати ще істотно спрощуються тим, що первинне поле не містить дробових величин, а отже, додаткова умова для раціональної бази і для систем, що приєднуються, просто відпадає.[6] Отже, результат такий: *абстрактне означення допускає як цілі величини поля характеристики p: кожну область цілісності, виведену з довільної*

[3] Така поведінка може траплятися і для полів; пор. Steinitz, зазнач. праця, кінець.

[1] Лише в § 7 було використано додаткову передумову, що "первинне поле" раціональних чисел містить нескінченно багато елементів; у випадку первинного поля лише зі скінченної кількості елементів цей параграф, як ми побачимо, просто відпадає.

[2] Там само, вступ.

[3] Виключити треба лише ділення на нуль.

[4] Штайніц, § 4.

[5] Тобто поле, що складається з усіх часток кожних двох величин із $\mathfrak{G}$.

[6] Пор. першу примітку до цього параграфа.

раціональної бази, саме поле і кожну область цілісності, що лежить між цими областями та полем. Відповідно, алгебраїчно цілими величинами алгебраїчно замкненого поля простої характеристики вважаються: кожна алгебраїчно-ціло замкнена область цілісності, що лежить між областю, виведеною з алгебраїчної бази, і самим полем, — включно з обома межовими областями. Отже, для найзагальніших полів простої характеристики, як і для відповідних первинних полів, відмінність між цілим і дробовим стирається.

Ерланген, 30 березня 1915 р.

10. Функціональні рівняння ізоморфного відображення

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

За Дедекіндом[1] під *ізоморфним відображенням поля* $\mathfrak{A}$ *на систему* $\mathfrak{B}$ — яка згодом сама також виявляється полем — розуміють *таку однозначну відповідність, що кожному елементу з* $\mathfrak{A}$ *відповідає один і тільки один елемент з* $\mathfrak{B}$; *і що сумі, різниці, добутку та частці будь-яких двох елементів з* $\mathfrak{A}$ *знову відповідають сума, різниця, добуток і частка однозначно відповідних елементів з* $\mathfrak{B}$.

Нехай таке відображення задається — за сказаним вище, однозначною — функцією $f(z)$. Коли z пробігає всі елементи $x, y, \ldots$ поля $\mathfrak{A}$, функцію $f(z)$ характеризують функціональні рівняння:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Далі буде подано найзагальніші однозначні розв'язки $f(z)$ *цих функціональних рівнянь у випадку, коли* $x, y, \ldots$ *пробігають усі дійсні та комплексні числа; тобто найзагальнішу функцію* $f(z)$, *яка здійснює ізоморфне відображення поля всіх комплексних чисел.*[2] Цілком аналогічно отримується розв'язок для довільних полів.

Найзагальніші розв'язки функціонального рівняння (1) Г. Гамель[3] побудував за допомогою *лінійної* бази всіх чисел. Наведена тут побудова розв'язків рівнянь (1)–(4) — тобто функції відображення, відносно якої раціональні та алгебраїчні операції інваріантні, — користується *раціональною* та *алгебраїчною* базами всіх чисел. Після того як у п. 1 ізоморфне відображення буде обговорено точніше, у п. 2 буде наведено необхідні умови для $f(z)$, які в п. 3, будучи визнані достатніми, приведуть до фактичної побудови.[4] — Розв'язки (1)–(4), як відомо, за винятком $f(z) = z$ або $\overline{z}$, є розривними; у п. 4 буде показано сильніше, що вони «екстремально розривні», — факт, який Г. Гамель довів для дійсних розв'язків (1), але який там у комплексній області не мусить виконуватися.[5]

1. Спершу виведемо кілька наслідків із функціональних рівнянь (1)–(4), причому безпосередньо для загальних полів $\mathfrak{A}$. За (1) з однозначності випливає: $f(0) = 0$. Якщо $f(y)$ не дорівнює нулю, то й початковий елемент y не може дорівнювати нулю; тому функціональні рівняння (1)–(4) показують, що *система образів* $\mathfrak{B}$ *усіх значень* $f(z)$ *знову утворює поле.* Навпаки, якщо задати початкову умову $f(0) = 0$, то з (2) випливає однозначність функції $f(z)$: *вимога однозначності та початкова умова* $f(0) = 0$ *отже рівносильні.* З (4) випливає, що $f(z)$ не може тотожно зникати; з (3) далі випливає, що $f(z)$ зникає лише при $z = 0$. Справді, з $f(y) = 0$ і $y \neq 0$ випливало б, оскільки z/y також належить $\mathfrak{A}$, що

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

тобто всупереч (4) функція $f(z)$ зникала б тотожно. Отже, з $f(x) = f(y)$ випливає $x = y$; тобто кожному значенню $f(z)$ відповідає також одне й тільки одне значення z: $f(z)$ *є взаємно однозначною*

[1] Пор., наприклад: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4-те вид.), Supplement XI, § 161. Назва «ізоморфне відображення» або «ізоморфізм», утворена за зразком теорії груп, трапляється лише в пізнішій літературі; Дедекінд говорить про «перестановки поля».

[2] Це питання принагідно поставив мені Ландау. Як я згодом помітила, частина розв'язків уже міститься у H. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; а також неявно у A. Ostrowski: Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

[3] G. Hamel: Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

[4] Пор. паралельні міркування в моїй праці: Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 і § 10.

[5] Гамелів термін «цілком розривний» в іншій літературі вживається в іншому сенсі.

функцією від z. Як показують функціональні рівняння, відображення, задане оберненою функцією, знову є ізоморфним. Оскільки кожна раціональна операція складається зі скінченної кількості додавань, множень та їхніх обернених операцій, можна також сказати: *ізоморфне відображення встановлює взаємно однозначний зв'язок між елементами з* $\mathfrak{A}$ *та з* $\mathfrak{B}$, *так що всі раціональні співвідношення, які існують між будь-якими скінченно багатьма елементами з* $\mathfrak{A}$:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

зберігаються в $\mathfrak{B}$ *і навпаки.*

Слід ще зауважити, що для поля функція $f(z)$ уже характеризується функціональними рівняннями (1) і (3), вимогою, що $f(z)$ не зникає тотожно, та початковою умовою $f(0) = 0$. Справді, (2) випливає з (1), якщо замінити x належним до $\mathfrak{A}$ елементом $(x - y)$; а тоді (2) разом із $f(0) = 0$ дає однозначність $f(z)$. Як показано вище, з (3) далі випливає, якщо замінити x належним до $\mathfrak{A}$ елементом x/y, що $f(y)$ при $y \neq 0$ не може зникати; отже, маємо чинність (4) і водночас взаємну однозначність. Якщо ж замість поля взяти за основу область цілісності $\mathfrak{S}$, то x/y не обов'язково належить $\mathfrak{S}$, і з (3) не можна зробити висновок про взаємну однозначність. Тут, однак, достатньо такого найзвичнішого формулювання: ізоморфне відображення є *взаємно однозначною* відповідністю між елементами з $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{S}'$, такою, що сумі та добутку завжди відповідають сума й добуток.[6]

[6] Пор. щодо п. 1: Дедекінд, вказ. місце, § 161.

2. Відтепер, задля простоти, замість $\mathfrak{A}$ беремо за основу поле $\mathfrak{C}$ усіх дійсних і комплексних чисел. Насамперед треба обговорити системи значень, яких набуває $f(z)$. З (3) або (4) випливає: $f(1) = 1$, а звідси, за функціональними рівняннями, для кожного *раціонального числа* α: $f(\alpha) = \alpha$; *отже, кожне раціональне число при відображенні відповідає самому собі*. Оскільки *алгебраїчне число* β задовольняє незвідне рівняння з раціональними числовими коефіцієнтами $F(\beta, \alpha) = 0$, то за п. 1 і щойно сказаним для $f(\beta)$ маємо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *отже, кожне алгебраїчне число переходить у себе або в одне зі своїх спряжених*, а сукупності алгебраїчних чисел, через взаємну однозначність, знову відповідає поле всіх алгебраїчних чисел. Щоб зрозуміти поведінку *трансцендентних* чисел і водночас розділити спряжені значення, покладемо в основу *раціональну базу всіх чисел*[1], тобто систему Θ чисел ϑ, яка дає змогу виразити всі числа раціонально — з раціональними числовими коефіцієнтами[2] — тоді як принаймні за одного доброго впорядкування жодне базове число не можна раціонально виразити через скінченно багато попередніх. Існування такої бази випливає з теореми про добре впорядкування цілком аналогічно до існування лінійних та алгебраїчних баз.

Нехай $\mathfrak{C}$ підпорядковано доброму впорядкуванню Ω. Тоді кожне число або раціонально виражається через скінченно багато попередніх, або є раціонально незалежним від попередніх. Саме ці останні числа утворюють базу Θ, а індукція показує, що справді кожне число раціонально виражається через скінченно багато ϑ.

Для кожного базового числа ϑ означено «поле початкового відрізка $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: воно складається з усіх раціональних комбінацій тих базових чисел, які передують ϑ у доброму впорядкуванні. Полем початкового відрізка першого базового числа слід вважати поле $\mathfrak{R}$ усіх раціональних чисел. Число ϑ може поводитися щодо $\mathfrak{K}(\vartheta)$ двома способами: воно може бути алгебраїчно залежним від $\mathfrak{K}(\vartheta)$ або алгебраїчно незалежним від нього. Оскільки за п. 1 усі співвідношення, чинні в $\mathfrak{C}$, чинні також у полі образів, і навпаки, сукупність значень $f(\vartheta)$, що відповідають ϑ, утворює базу області образів, яка сама добре впорядкована порядком, успадкованим від Θ. Отже, полю початкового відрізка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ зокрема відповідає поле початкового відрізка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; і залежно від того, чи є ϑ алгебраїчно залежним або незалежним від $\mathfrak{K}(\vartheta)$, те саме виконується для $f(\vartheta)$ щодо $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а у випадку залежності відповідають одна одній також незвідні рівняння для ϑ та $f(\vartheta)$. Сукупність тих значень ϑ, які щоразу є алгебраїчно незалежними від $\mathfrak{K}(\vartheta)$, утворює — як знову показує індукція — *алгебраїчну базу всіх чисел*[3], тобто систему H чисел η, через які всі числа можна виразити алгебраїчно, але між якими самими не існує жодних алгебраїчних співвідношень. Цій алгебраїчній базі H в області образів знову відповідає алгебраїчна база Z, яка через взаємну однозначність має ту саму потужність, що й H, а саме потужність континууму, бо алгебраїчне розширення, як відомо, потужності не збільшує.[4] Але зі знання значень $f(\vartheta)$ безпосередньо отримується $f(z)$ для всіх систем значень, бо з $z = \psi(\vartheta)$ завжди випливає: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

3. Тепер покажемо, що знайдені необхідні умови справді дають також побудову $f(z)$. Базу Z, яка взаємно однозначно відповідає алгебраїчній базі H, побудуємо і поставимо у відповідність до H так. Покладемо в основу друге добре впорядкування Ω', яке дає алгебраїчну базу Z' усіх чисел; нехай Z — з елементами ξ — буде підмножиною Z' тієї самої потужності, що й Z', а отже й H. Кожному елементу η_i з H тепер взаємно однозначно поставимо у відповідність один елемент ξ_i з тим самим номером за таким правилом: ξ_i є *першим* у доброму впорядкуванні Ω' серед усіх тих елементів із Z, які ще не поставлено у відповідність жодному елементу з H, що передує η_i.

Тепер $f(z)$ *визначимо так:*

(a) *для всіх раціональних чисел* α *за правилом* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(b) *для всіх величин алгебраїчної бази* H *за правилом* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(c) *для всіх інших величин* ϑ *раціональної бази* Θ *— тих, що алгебраїчно залежать від поля початкового відрізка* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *і тому задовольняють незвідне в* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *рівняння* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, *— як корінь рівняння* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

[1] Пор. мою цитовану працю про «цілі трансцендентні числа», § 6.

[2] Під «раціональною функцією» тут завжди слід розуміти таку функцію, коефіцієнтами якої також є раціональні числа.

[3] Пор. E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

[4] Пор. E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

(d) *для всіх інших значень* z, *які за означенням* Θ *можна подати у вигляді* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *за правилом* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

Щоб показати, що так означена $f(z)$ справді задовольняє функціональні рівняння (1)–(4), за п. 1 достатньо довести це для (1) і (3), бо $\mathfrak{C}$ є полем, а $f(z)$ через (a) і (b) не може тотожно зникати і, крім того, задовольняє початкову умову $f(0) = 0$. За допомогою раціональної бази Θ нехай $x, y, x + y$ виражаються так:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Отже, доведення того, що $f(z)$ задовольняє функціональне рівняння (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

за (d) рівнозначне доведенню, що з

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

завжди випливає

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

де H_1, H_2 означають цілі раціональні функції своїх аргументів. До точно такої самої форми умови приводить і функціональне рівняння (3); отже, виконання всіх функціональних рівнянь рівнозначне чинності такої — за пп. 1 і 2 також необхідної — умови: для *кожної* цілої раціональної функції $H(\vartheta)$ завжди з $H(\vartheta) = 0$ випливає також $H(f(\vartheta)) = 0$, а з $H(\vartheta) \neq 0$ також $H(f(\vartheta)) \neq 0$; останнє потрібно через появу знаменника.

Що це справді так, показує індукція. Нехай, наприклад, у $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t є останньою в доброму впорядкуванні серед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] тоді $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можна розглядати як співвідношення, якому ϑ_t задовольняє відносно поля початкового відрізка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, і так само $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ як співвідношення для $f(\vartheta_t)$ відносно $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Якби не всі співвідношення $H(\vartheta) = 0$ виконувалися також для $f(\vartheta)$, і навпаки, то мала б існувати перша базова величина — скажімо, ϑ_0, — для якої принаймні одне співвідношення, чинне відносно $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не зберігалося б у полі образів, або навпаки, тоді як попередні поля початкових відрізків $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ і $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ були б ізоморфними. Зокрема, за (a) поле початкового відрізка першої базової величини з Θ, тобто поле $\mathfrak{R}$ усіх раціональних чисел, ізоморфне своєму полю образів. Нехай тепер $H(\vartheta_0)$ має вигляд

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

де $a_i(\vartheta)$ є величинами з $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тоді є дві можливості:
1) ϑ_0 алгебраїчно незалежна від $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тоді $H(\vartheta_0) = 0$ виконується тотожно щодо ϑ_0,[3] тобто $a_i(\vartheta) = 0$ для всіх коефіцієнтів, а отже, через ізоморфізм $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ і $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, також $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Тому з $H(\vartheta_0) = 0$ завжди випливає $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Навпаки, нехай $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Оскільки ϑ_0, будучи алгебраїчно незалежною від $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належить до алгебраїчної бази H, то $f(\vartheta_0)$ за (b) належить до алгебраїчної бази Z і є алгебраїчно незалежною від $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Отже, зникають усі $a_i(f(\vartheta))$, а через ізоморфізм — усі $a_i(\vartheta)$; з $H(f(\vartheta_0)) = 0$ випливає $H(\vartheta_0) = 0$, або з $H(\vartheta_0) \neq 0$ також $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 алгебраїчно залежна від $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тоді $H(\vartheta_0)$ ділиться на незвідне відносно $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ рівняння $F(\vartheta_0)$, тобто тотожно щодо t маємо

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

А оскільки всі коефіцієнти, що тут входять, належать $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, то у відповідному ізоморфному полі $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ виконується відповідне співвідношення:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

[1] У (d) пункт (a) міститься як окремий випадок.

[2] Вирази $H(\vartheta)$, які мають нульовий степінь за ϑ, при відображенні переходять у себе, тому їх не треба розглядати окремо.

[3] З огляду на те, що $x, y, \ldots$ виражаються через ϑ, така форма співвідношення цілком може виникати.

Але за (c) $f(\vartheta_0)$ було вибрано так, що воно є коренем $F(t; f(\vartheta))$; отже, з $H(\vartheta_0) = 0$ випливає $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Навпаки, якщо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, то так само з подільності $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ на незвідну щодо $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ функцію $F(t; f(\vartheta))$ для ізоморфного поля $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ випливає подільність $H(t; a_i(\vartheta))$ на $F(t; \vartheta)$. А оскільки $F(t; f(\vartheta))$ утворено з незвідного рівняння для ϑ_0 ізоморфним співвідношенням, і це співвідношення взаємно однозначне, то $F(t; \vartheta)$ необхідно є тією незвідною функцією, нулем якої є ϑ_0. Отже, з $H(f(\vartheta_0)) = 0$ випливає $H(\vartheta_0) = 0$, або з $H(\vartheta_0) \neq 0$ також $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Отже, з ізоморфних полів початкових відрізків $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ і $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ через приєднання ϑ_0, відповідно $f(\vartheta_0)$, знову виникають ізоморфні поля; припущення, що для деякого ϑ_0 це не так, приводить до суперечності. Тим самим доведено, що *функція $f(z)$, означена за (a)–(d), справді є розв'язком функціональних рівнянь (1)–(4), і до того ж, за п. 2, найзагальнішим*.

Усі міркування, використані для побудови $f(z)$, спиралися лише на той факт, що сукупність $\mathfrak{C}$ усіх чисел утворює поле, а отже, чинні для кожного абстрактно означеного поля $\mathfrak{A}$. Тут треба зауважити, що полю $\mathfrak{R}$ раціональних чисел відповідає «первинне поле» поля $\mathfrak{A}$, тобто поле, отримане з одиничного елемента $\mathfrak{A}$ операціями додавання й множення та оберненими до них операціями. Тому, якщо в (a)–(d) замінити раціональні числа елементами первинного поля, то *одержана таким способом функція $f(z)$ здійснює найзагальніше ізоморфне відображення довільного абстрактно означеного поля*.

4. Тепер ще покажемо, що функції $f(z)$, означені для поля $\mathfrak{C}$ усіх дійсних і комплексних чисел, — які, як відомо, за винятком $f(z) = z$ або $\overline{z}$, є розривними, — є *екстремально розривними*. Тобто в околі кожного дійсного або комплексного числа z_0 існують значення z, для яких $f(z)$ стає довільно близьким до будь-якого наперед заданого значення Z_0. Як довів Г. Гамель у цитованій праці, така екстремальна розривність властива *дійсним* розв'язкам $\varphi(x)$, означеним для всіх *дійсних* чисел, функціонального рівняння (1). Але, як показують наведені нижче приклади, вона не є необхідною для розв'язків, означених на комплексних числах. Міркування Гамеля таке. Якщо $\varphi(x)$ відрізняється від $C \cdot x$, то існують принаймні два значення лінійної бази[1], скажімо x_1 і x_2, такі, що $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тоді дві рівності

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

мають розв'язок у дійсних числах α, β; отже, a і b можна довільно добре апроксимувати раціональними числами α, β. А оскільки α, β раціональні, то $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ справді дорівнює $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. Для комплексних систем значень цей висновок уже не працює. Насправді і в комплексній області можна вказати розв'язки (1), які є розривними, але не екстремально розривними, наприклад:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

де $\varphi(x)$ означає дійсний розв'язок, екстремально розривний на дійсній прямій; або ще простіше $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обох випадках дійсна частина $\varphi(z)$ є екстремально розривною, тоді як уявна частина визначається дійсною.

Ця поведінка, а водночас і поведінка функції $f(z)$, стає цілком зрозумілою, якщо ввести поняття рангу. Покладемо $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, і називатимемо $\varphi(z)$ відповідно функцією рангу чотири, три, два або один залежно від того, чи існує нуль, одне, два або три лінійно незалежні співвідношення

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

де c, звичайно, є дійсними числами.

1) Нехай $\varphi(z)$ має *ранг чотири*. Тоді існують принаймні чотири значення лінійної бази, скажімо z_1, z_2, z_3, z_4, такі, що визначник

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

[1] Лінійна база всіх (дійсних) чисел задається системою (дійсних) чисел, яка дозволяє лінійно, з раціональними коефіцієнтами, виразити всі (дійсні) числа, тоді як між будь-якою скінченною кількістю базових чисел немає лінійного співвідношення з раціональними коефіцієнтами.

не зникає. Отже, рівняння

$$\begin{aligned}\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a,\\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b,\\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A,\\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B\end{aligned}$$

мають розв'язок у дійсних числах $\alpha, \ldots, \delta$, а a, b, A, B можна довільно добре апроксимувати раціональними числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Крім того, маємо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Отже, «загалом» розв'язки $\varphi(z)$ і в комплексній області є екстремально розривними; *значення розривності* $\varphi(z)$ в околі $z_0 = a + ib$ *утворюють двовимірний лінійний многовид*.
2) $\varphi(z)$ має *ранг три*. Тоді існують принаймні три системи значень лінійної бази, скажімо z_1, z_2, z_3, такі, що наведений вище визначник має ранг три. Значення a, b, A, B, які задовольняють співвідношення

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

і тільки вони, можна довільно добре апроксимувати; *значення розривності* утворюють *одновимірний лінійний многовид*, визначений числом $z_0 = a + ib$. Як показують наведені приклади, цей випадок справді може траплятися.
3) $\varphi(z)$ має *ранг два*. Оскільки завжди можна вибрати два комплексні числа z_1, z_2 так, що

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

співвідношення мають форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Отже, вираз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

є найзагальнішим *неперервним* розв'язком функціонального рівняння (1) в області комплексних чисел.
4) $\varphi(z)$ має *ранг один*. В області комплексних чисел цей випадок неможливий; в області *дійсних* чисел він означає *неперервний* розв'язок $\varphi(x) = C \cdot x$.

Тепер покажемо, що *розв'язки $f(z)$ функціональних рівнянь (1)–(4), означені для всіх дійсних і комплексних чисел, можуть мати тільки ранг два або ранг чотири*. При цьому ранг два дає лише дві *неперервні* функції $f(z) = z$ або $\overline{z}$, як показує спеціалізація $f(1) = 1$ і $f(i) = \pm i$ разом із п. 3. Оскільки ранг один уже виключено вище, залишається виключити ранг три. Отже, припустимо, що існує принаймні одне співвідношення

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

так що $f(z)$ має ранг три, можливо нижчий, і покажемо, що за цього припущення завжди настає саме нижчий випадок. Як знову показує спеціалізація $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, співвідношення переходить у

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

де c_3 і c_4 не зникають одночасно. Спершу нехай, наприклад, $c_4 = 0$. Співвідношення $(X - x) = 0$ означає, що чисто уявному z відповідає також чисто уявне $f(z)$. Отже, для кожного дійсного y маємо $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, де $\mathfrak{Y}$ знову дійсне. Але через

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{також} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

кожному дійсному z відповідає також дійсне $f(z)$; а через $(X - x)$ усі дійсні значення переходять у себе. Тому маємо тільки $f(z) = z$ або $\overline{z}$, тобто фактично ранг два. Цілком аналогічно міркуємо, коли $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Тепер нехай c_3 і c_4 відмінні від нуля, так що співвідношення можна записати у формі

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

з дійсним, відмінним від нуля і скінченним c. Це означає, що для $y = \pm cx$ також маємо $Y = c \cdot X$. Тому, з урахуванням функціональних рівнянь, для кожного дійсного x виконується

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

де $\mathfrak{X}$ знову дійсне. Але тут за п. 1 множник при $f(x)$ не може тотожно зникати, і ділення дає

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

з дійсними σ і τ, незалежними від x і $\mathfrak{X}$. Зокрема, значенню $x = 1$ також відповідає деяке дійсне X_0, а умова $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показує, що необхідно $\tau = 0$, отже $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Тому кожному дійсному z відповідає також дійсне $f(z)$; інакше кажучи, з $y = 0$ необхідно випливає $Y = 0$. Тоді лінійне співвідношення для дійсних z переходить у $X - x = 0$;[2] кожне дійсне значення відповідає самому собі. Знову маємо тільки $f(z) = z$ або $\overline{z}$, тобто фактично ранг два. Отже, ранг три виключено в усіх випадках. Але, як показують дослідження перших пунктів, розривні розв'язки справді існують, а тому вони необхідно мають ранг чотири; отже, за п. 1 маємо теорему: *«Усі розв'язки $f(z)$ функціональних рівнянь (1)–(4), за винятком неперервних розв'язків $f(z) = z$ або $\overline{z}$, є на дійсних і комплексних числах екстремально розривними».*[3]

Ерланген, 30 жовтня 1915 р.

[2] Тут використовується факт, що $c \neq 0$, тобто що ні c_3, ні c_4 не зникає, тоді як раніше використовувалося лише $c_4 \neq 0$; саме тому випадок, коли один із цих двох коефіцієнтів зникає, треба було розглянути заздалегідь.

[3] Lebesgue у цитованій праці показує, що дійсна й уявна частини $f(z)$ обидві є «невимірними» функціями від x та y; як показує приклад на початку п. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, звідси ще не випливає екстремальна розривність у комплексній області.

11. Рівняння із заданою групою

Math. Ann. 78 (1918), с. 221–229

Проблему побудови рівнянь із заданою групою можна атакувати у двох напрямах, які коротко можна назвати «ірраціональним», тобто таким, що характеризує корені, і «раціональним», тобто таким, що характеризує коефіцієнти.

До «ірраціонального» напряму, який працює функціонально-теоретично й арифметично, належить теорема Кронекера про те, що всі абелеві поля над областю раціональних чисел є циклотомічними полями, а також відповідні теореми для відносно абелевих полів щодо квадратичних числових полів. Ці теореми, з одного боку, дають реалізовність усіх абелевих груп щодо цих спеціальних областей раціональності; з іншого боку, вони дають сукупність рівнянь і водночас глибше розкривають структуру числових полів, визначених цими рівняннями. Але кожна окрема теорема обмежена спеціальною областю раціональності; і кожна нова область раціональності потребує зовсім нового розгляду.

«Раціональний», алгебричний напрям спирається на теорему Гільберта про незвідність, згідно з якою в поданні коефіцієнтів можна обмежитися параметричним поданням. Сюди належить, наприклад, існування як завгодно багатьох рівнянь з альтернувальною групою щодо будь-якої наперед заданої області раціональності. Тут, природно, бракує описаного вище погляду на структуру полів, які задаються рівняннями; але перевага цього «раціонального» напряму полягає в тому, що реалізовність груп доводиться для *всіх областей раціональності одночасно*; проте відомі досі параметричні подання загалом не дають усієї сукупності рівнянь.[1]

Подальший виклад є внеском у цей «раціональний» напрям: тут буде наведено *достатні умови* для *існування параметричних подань, які для довільної області раціональності дають сукупність рівнянь із заданою групою*. Ці умови полягають у тому, що інваріантне поле, яке належить групі, – лагранжів родовий домен, – можна раціонально подати через *незалежні* функції цієї області, тобто воно має «мінімальну базу»; або, інакше кажучи, є ізоморфним до поля всіх раціональних функцій від n невідомих. Як буде показано ще в § 2, це, наприклад, виконується для всіх груп, що трапляються в рівняннях 3-го і 4-го степенів. Фактичну побудову і докладніше обговорення цих рівнянь 3-го і 4-го степенів подано в дисертації Ф. Зайдельмана,[2] витяг з якої безпосередньо йде після цієї статті.

Питання про мінімальну базу лагранжевих родових доменів було, як уже згадано в праці «Körper und Systeme rationaler Funktionen» (Math. Ann. 76), поставлене мені Е. Фішером незалежно від описаного тут зв'язку і стало поштовхом до цих досліджень.[3]

§ 1.

Достатні умови для параметричного подання.

1. Можливість звести побудову рівнянь із заданою групою до параметричного подання випливає з теореми Гільберта про незвідність, яка стверджує таке. Нехай рівняння

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \qquad (1)$$

[1] Для розв'язних рівнянь параметричне подання коефіцієнтів можна замінити поданням коренів. Нещодавно Ф. Мертенс для деяких груп 8-го степеня дав найзагальніші подання коренів: «Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen», Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Як я дізнаюся з цієї нотатки, ще раніше Г. Бухт для завжди здійсненних нормальних форм рівнянь 3-го і 4-го степенів та рівнянь 8-го степеня зі згаданими групами навів найзагальніші вирази для коренів: «Über einige algebraische Körper achten Grades», Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Додано під час коректури.]

[2] Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

[3] Див. частину 2 попереднього повідомлення про «Rationale Funktionenkörper», Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

– де $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ означають раціональні функції незалежних параметрів $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ з коефіцієнтами з числового поля[4] Ω – має щодо поля $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ усіх раціональних функцій від $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ з коефіцієнтами з Ω групу Γ. Тоді параметри λ можна замінити нескінченно багатьма раціональними числами так, що отримане числове рівняння

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

щодо Ω має саме групу Γ. Таке $g(x)$ надалі точніше позначатимемо через g_Γ.

Тепер постає питання, чи можна *задати таке параметричне подання* (1), *щоб отримане числове рівняння* (2) *пробігало всю сукупність усіх* g_Γ, *коли* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *пробігають усі величини з* Ω, – за винятком тих величин з Ω, які спричиняють редукцію групи.[5] Іншими словами: нелінійна система рівнянь

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

повинна для кожної системи значень $a_1 \cdots a_n$, що відповідає деякому g_Γ, мати розв'язок, причому у величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ з Ω. Оскільки система (3) нелінійна, у вимозі отримати всю сукупність g_Γ через параметричне подання від самого початку треба зробити обмеження. А саме в таких нелінійних системах завжди можуть з'являтися сингулярні системи значень $a_1 \cdots a_n$, які задовольняють алгебричне співвідношення $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ і для яких *не* існує розв'язку;[6] тоді параметричне подання (1) відмовляє, і потрібне доповнювальне подання. Але в даному випадку ці сингулярні значення $a_1 \cdots a_n$, як буде видно, можна просто охарактеризувати.

2. Щоб отримати таке параметричне подання, ми висуваємо сильнішу вимогу: λ_i мають бути *природними ірраціональностями, що належать групі, тотожно за коренями, розглянутими як невідомі*. Під цим ми розуміємо таке. Якщо в (1) замінити параметри $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ належно вибраними *раціональними* функціями $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ від невідомих $x_1 \cdots x_n$ – з коефіцієнтами з Ω –, то (1) має перейти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

де $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ означають елементарні симетричні функції від $x_1 \cdots x_n$; і $h(x)$ щодо області раціональності $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, яка при цьому виникає з $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, має мати групу Γ. Через незалежність параметрів функції $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ також мають бути алгебрично незалежними.

Щоб уточнити цю вимогу, треба з'ясувати зв'язок $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ з групою Γ. Для цього спочатку визначимо найзагальнішу область раціональності K, щодо якої $h(x)$ стає h_Γ. Нехай $\mathfrak{L}_\Gamma$ позначає поле всіх раціональних функцій з раціонально-числовими коефіцієнтами від $x_1 \cdots x_n$, які допускають Γ, – його також називають лагранжевим родовим доменом, що належить Γ, або інваріантним полем Γ; а $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ – відповідне поле, отримане приєднанням $\mathfrak{L}_\Gamma$ до Ω. Отже, $\mathfrak{L}_\Gamma$ є підполем поля $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ усіх раціональних функцій з раціонально-числовими коефіцієнтами від $x_1 \cdots x_n$. Тоді за означенням групи найзагальніша область K задається як *будь-яке поле, що містить* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *як підполе і перетин якого з* $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ *є точно* $\mathfrak{L}_\Gamma$. Відповідно, для кожної області K, що містить Ω, її перетин з $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ задається полем $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Отже, зокрема, оскільки за нашою вимогою $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ має бути областю K, перетин $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ з $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ задається полем $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а оскільки, з іншого боку, $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ є підполем $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, воно виявляється точно рівним $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Отже, вимога означає, що *лагранжів родовий домен* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *має виникати приєднанням до* Ω *алгебрично незалежних функцій* $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$; при цьому мусить бути $r = n$, бо $\mathfrak{L}_\Gamma$ містить n алгебрично незалежних елементарних функцій, а з іншого боку не більше ніж n функцій можуть бути алгебрично незалежними. Функції $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, як ми ще казатимемо, утворюють *мінімальну базу* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; або ж $\mathfrak{L}_\Gamma$ має мінімальну базу з коефіцієнтами з Ω.

3. Тепер істотно, що весь цей розгляд можна обернути; і так він справді приводить до достатніх умов[7] для шуканого параметричного подання. Отже, припустімо, що $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ є мінімальною базою $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; і нехай Ω є найменшим полем, яке містить коефіцієнти $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тоді Ω

[4] Замість числового поля могла б фігурувати й загальна область раціональності.

[5] Сюди треба зарахувати також появу кратного кореня рівняння $g(x) = 0$.

[6] Це незабаром буде розгорнуто в загальному вигляді в праці про «альтернативу в нелінійних системах рівнянь».

[7] Вимога в пункті 2 була розширена порівняно з пунктом 1, тому умови не мусять бути необхідними.

необхідно є алгебричним числовим полем і, зокрема, може бути полем $\mathfrak{R}$ усіх раціональних чисел. Оскільки $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ належать $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, існують тотожності за $x_1 \cdots x_n$ – де F_i означають раціональні функції своїх аргументів:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots ; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

тоді як, навпаки, $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, а отже й $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, алгебрично залежать від $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ через рівняння, незвідне щодо $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

яке знову є тотожністю за x.

Завдяки (5) ця тотожність (6) переходить у

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots ; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \tag{7}$$

і через алгебричну незалежність $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ рівність (7) виконується не лише тотожно за x, а й тотожно за φ_i; тобто тотожно в незалежних параметрах λ маємо

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots ; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \tag{8}$$

З тотожності (8) випливає, що рівняння

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \tag{9}$$

щодо $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ *має групу* Γ. Справді, ця тотожність показує, що раціонально відоме $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ є функцією коренів, яка належить Γ; але жодна дальша функція, що належить підгрупі Γ, не може бути раціонально відомою, як показує підстановка $\lambda_i = \varphi_i(x)$; і за тієї самої підстановки λ також відрізняється від усіх своїх спряжених. Якщо, крім того, Ω^* є довільним числовим полем, яке містить Ω, то $f(x)$ *має групу* Γ *щодо* $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; бо за пунктом 2 група не редукується при підстановці $\lambda_i = \varphi_i(x)$ навіть після приєднання Ω^*.

Залишається довести, що в модифікованому в пункті 1 сенсі $f(x)$ справді пробігає всю сукупність усіх g_Γ. Для цього зауважимо, що завдяки (5) функції $F_i(\lambda)$ є алгебрично незалежними функціями своїх аргументів λ. Тому система рівнянь

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots ; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

має розв'язки для кожної довільної системи значень $a_1 \cdots a_n$ – за винятком сингулярних, які ще треба вказати. Для кожної системи значень $a_1 \cdots a_n$, що відповідає деякому g_Γ щодо Ω^*, відповідні λ_i як природні ірраціональності, що належать групі,[8] стають величинами з Ω^*. Отже, коли $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробігають усі системи значень, $g(x)$ пробігає всю сукупність рівнянь у модифікованому сенсі; а ця сукупність містить усю сукупність g_Γ, яким відповідають значення з Ω^*. І оскільки, навпаки, за теоремою Гільберта про незвідність значенням λ з Ω^* «загалом» також відповідають рівняння g_Γ, то в модифікованому в пункті 1 сенсі через параметричне подання (9) справді отримуємо всю сукупність усіх g_Γ щодо Ω^*.

Тепер лишається визначити сингулярні системи значень, для яких параметричне подання відмовляє. Нехай, розділені на чисельник і знаменник, функції мінімальної бази задано як

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Підставляючи це в тотожності (5), припустімо, що вони без скорочення переходять у

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{або} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

[8] Див. також нижче!

тобто добуток усіх $H_k(x)$ ділиться на добуток усіх знаменників $\chi_i(x)$. Для всіх систем коренів $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, для яких добуток

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

і, отже, жоден знаменник $\chi_i(\alpha)$ також не зникає, можна в (11) поділити на $H_k(\alpha)$ і отримати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots ; \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

причому $\varphi_i(\alpha)$ через незникання знаменників набувають скінченних значень, а для рівнянь g_Γ стають величинами з Ω^*. Рівняння (12) задає систему розв'язків для (10), щойно $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ визначено так, що $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

Сингулярними можуть, отже, бути лише такі системи коефіцієнтів $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, для яких

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

тобто для яких (11) замість подання переходить у $0 = 0$. Тоді потрібне окреме дослідження, чи серед так означених сингулярних $a_1 \cdots a_n$ є також такі, яким відповідають рівняння g_Γ, і для яких саме числових полів.[10] Підсумовуючи, дістаємо такий

Твердження. Якщо лагранжів родовий домен, що належить групі Γ*, має мінімальну базу*[11] *з коефіцієнтами з* Ω*, то для кожного числового поля* Ω^**, яке містить* Ω*, всю сукупність рівнянь із заданою групою* Γ *щодо* Ω^* *можна раціонально побудувати за допомогою параметричного подання (2), можливо, за винятком сингулярних щодо цього параметричного подання рівнянь, які можна подати окремо. При цьому параметри мають пробігати всі значення з* Ω^**, що не спричиняють редукції групи. Побудова можлива для кожного довільного числового поля, якщо область коефіцієнтів* Ω *мінімальної бази збігається з полем* $\mathfrak{R}$ *усіх раціональних чисел.*

Оскільки за теоремою Гільберта про незвідність параметричний многовид не зменшується відкиданням тих значень з Ω^*, які спричиняють редукцію групи, маємо також: *з існування мінімальної бази випливає, що многовид рівнянь з групою* Γ *щодо* Ω^* *дорівнює многовиду рівнянь без афекту; афект не зменшує многовид.*

§ 2.

Застосування до спеціальних рівнянь.

Тепер доведемо існування мінімальної бази для всіх груп, що трапляються в рівняннях 3-го і 4-го степенів; для цього спершу зовсім загально покажемо, що для рівнянь n-го степеня проблему можна звести до проблеми від $n-2$ невідомих. Перша редукція відповідає лінійному перетворенню Чірнгауза для усунення другого за старшинством члена. За першу базову функцію беремо $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; далі зауважуємо, що $\mathfrak{L}_\Gamma$ можна раціонально вивести з усіх *однорідних* форм від $x_1 \cdots x_n$, які допускають Г. Нехай $p(x_1 \cdots x_n)$ є такою формою; тоді також

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots ; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

належить $\mathfrak{L}_\Gamma$, бо вона допускає Г, і, крім того, маємо

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

[9] Тим самим розв'язання рівняння зведено до розв'язання системи незалежних функцій:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots ; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10] Наприклад, як показав Ф. Зайдельман у цитованому місці, лише для альтернувальної групи рівнянь 3-го і 4-го степенів з'являються такі рівняння, що відповідають сингулярним системам значень, і то лише для тих числових полів Ω^*, які містять поле третіх коренів з одиниці. У кожному випадку можна подати просте доповнювальне подання.

[11] З існування однієї мінімальної бази відразу випливає існування як завгодно багатьох інших, які отримуються з початкової оборотними раціональними перетвореннями.

або

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

з $p_1(x)$, що належить $\mathfrak{L}_\Gamma$ і має менший степінь, ніж $p(x)$. Продовження цього прийому показує, що всі однорідні форми з $\mathfrak{L}_\Gamma$, а отже взагалі всі раціональні функції з $\mathfrak{L}_\Gamma$, можна раціонально виразити через $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ і однорідні форми

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Але між цими величинами y_i існує лінійне співвідношення $\sum y_i = 0$; отже, $q(x)$ *залежать лише від* $(n-1)$ *аргументів.*

Друга редукція спирається на те, що $q(x)$ є однорідними формами своїх аргументів. За другу базову функцію беремо

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$
$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i),$$
$$\tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

отже, $\varphi_2(x)$ є однорідно-дробовою функцією першого степеня від $(n-1)$ аргументів, а саме від y_i з $\sum y_i = 0$. За допомогою $\varphi_2(x)$ усі $q(x)$ можна раціонально виразити через функції

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

які також належать $\mathfrak{L}_\Gamma$, де λ означає степінь $q(x)$. Тоді $r(x)$ є однорідною функцією нульового степеня, а отже залежить лише від $(n-2)$ аргументів, тобто від відношень $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ з $\sum y_i = 0$. Отже, $\mathfrak{L}_\Gamma$ можна раціонально виразити через

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

і через *поле всіх функцій* $r(x)$ *з* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, які залежать від цих* $(n-2)$ *аргументів*,[12] чим і здійснено бажану редукцію.

Для рівнянь 3-го і 4-го степенів звідси, зокрема, маємо редукцію до функціональних полів від одного і відповідно двох аргументів. Але для них мінімальна база завжди існує за теоремами Люрота і Кастельнуово.[13] Причому у випадку одного невідомого мінімальну

[12] Для рівняння n-го степеня без другого члена

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

цій другій редукції відповідає підстановка, завжди можлива для $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

за якої $f(x)$, з точністю до множника, переходить у

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \cdots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

тобто в рівняння, що містить лише $n-2$ параметри:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Те, що для полів від більш ніж двох невідомих мінімальна база може не існувати, Ф. Енрікес показав на контрприкладі, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912.

базу можна вивести раціональними операціями, отже спеціально для $\mathfrak{L}_\Gamma$ вона містить лише раціонально-числові коефіцієнти. У випадку двох невідомих за Кастельнуово ще могла б іти мова про базу з коефіцієнтами з алгебричного числового поля Ω; фактичне дослідження (див. Ф. Зайдельман, цит. місце) показує, що й тут для кожного $\mathfrak{L}_\Gamma$ дістаємо базу з раціонально-числовими коефіцієнтами. Це майже без обчислень видно вже з того, що для четверної групи можна вибрати таку раціонально-числову базу, а саме

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

де

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

так що альтернувальна група переходить у циклічну групу трьох базових функцій $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$, а кожна група восьмого порядку – у симетричну групу двох із цих функцій; цим здійснюється редукція до груп рівнянь 3-го і 2-го степенів. А для циклічної групи раціонально-числова база вже відома від Абеля, хоч і не була сформульована саме так.[14] Отже, доведено: *сукупність рівнянь 3-го і 4-го степенів із заданою групою – можливо, за винятком сингулярних щодо параметричного подання – можна раціонально побудувати параметричним поданням для будь-якої наперед заданої області раціональності; їхній многовид дорівнює многовиду рівнянь без афекту.*

Фактичне дослідження показує (див. Ф. Зайдельман, цит. місце), що доповнювальне подання потрібне лише для альтернувальної групи щодо областей раціональності, які містять поле третіх коренів з одиниці; в усіх інших випадках параметричне подання дає всю сукупність без застережень.

Слід ще зауважити, що мінімальна база відома також для всіх *абелевих груп*.[15] Тут, однак, ідеться про базу з коефіцієнтами з циклотомічного поля, виведеного з характерів групи. Тому для побудови рівнянь із заданою групою в цьому випадку не вдається отримати нових результатів.

Геттінген, липень 1916 р.

[14] Див. Weber Algebra (мале видання), § 93, формула (12).

[15] E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, і Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).

12. Інваріанти довільних диференціальних виразів

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, с. 37–44

Представлено на засіданні 25 січня 1918 року Ф. Кляйном.

Під диференціальним виразом я розумію функцію

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\, dx_1, \ldots, dx_n)$$

від n змінних $x_1, \ldots, x_n$ та їхніх диференціалів $dx_1, \ldots, dx_n$, яка припускається аналітичною в обох системах по n аргументів, але не обов'язково дійсною. Тепер за основу я беру групу всіх аналітичних перетворень змінних, якій відповідає група всіх лінійних перетворень диференціалів:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

при цьому $f(x, dx)$ нехай переходить у $g(y, dy)$. Під інваріантом $f(x, dx)$ я розумію інваріант відносно цієї групи і відносно групи, що нею індукується для вищих диференціалів $d^2x, ddx, \ldots$ та для похідних від $f(x, dx)$; тобто таку аналітичну функцію J, що для довільного f і на підставі (1) тотожно за змінними та всіма диференціалами, які входять, виконується

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^{1}$$

Цілком відповідно визначається інваріант одночасної системи диференціальних виразів. Якщо такий інваріант, зокрема, містить тільки перші диференціали $dx, \delta x$ і тільки похідні за цими диференціалами, а не за змінними, то входження змінних у функції та лінійне перетворення диференціалів не береться до уваги; ці спеціальні інваріанти є інваріантами відносно групи всіх лінійних перетворень диференціалів $dx, \delta x$ з невизначеними коефіцієнтами і далі називатимуться проєктивними інваріантами одночасної системи.

Для квадратичних однорідних диференціальних форм Крістоффель (Crelle 70) і Річчі (Math. Annalen 54) побудували таку систему інваріантних утворень, що всі інваріанти стають проєктивними інваріантами цієї одночасної системи; тим самим питання про всю сукупність інваріантів і про еквівалентність зводяться до питань лінійної теорії інваріантів. Це я хотіла б назвати «редукційною теоремою». Повна система складається зі зліченно нескінченно багатьох форм; але для інваріантів кожного скінченного порядку ρ, тобто таких, що не містять похідних за змінними вищих від ρ-го порядку, вона містить лише скінченно багато форм.

Нижче я показую чинність «редукційної теореми» для довільних диференціальних виразів; і тут знову йдеться про повну систему зі зліченно нескінченно багатьох інваріантних утворень, але для кожного скінченного порядку лише про скінченно багато з них. Проте, тоді як Крістоффель і Річчі для породження інваріантів і для доведення редукційної теореми спираються на важко осяжні елімінації, я породжую інваріанти безпосередньо інваріантними процесами диференціювання та

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ усюди вживається скорочено для

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

де індекси означають які-небудь із чисел від 1 до n.

варіювання; останні просто можна розглядати як процеси диференціювання за іншими параметрами. Алгоритм цих інваріантних процесів диференціювання, у зв'язку з Лагранжем (Mécanique analytique, 2-га частина, розд. IV), розвинули Ріман (Werke XXII) і Ліпшиц (Crelle 70, 72) для квадратичних диференціальних форм, однак не дійшовши до редукційної теореми. Допоміжний засіб для доведення редукційної теореми дають введені Ріманом для квадратичних форм «нормальні координати» (Werke XIII), які перетворюють екстремалі відповідної варіаційної задачі, що виходять з однієї точки, у прямі; але вони існують тільки для однорідних диференціальних виразів $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[2]. Неоднорідний випадок, однак, зводиться до цього.

I. Породження інваріантів.

Послідовність проєктивних інваріантів $f(x, dx)$, яка загалом не обривається, дається полярами. Через лінійність перетворення диференціалів із $f(x, dx) = g(y, dy)$ також випливає $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; а звідси, розкладаючи за λ, дістаємо характерні для інваріантності співвідношення:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Кожна поляра через застосування варіаційного процесу $\bar\delta$ дає підставу для необривної послідовності загальних інваріантів:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Співвідношення (2) і (3) на підставі (1) дають змогу прочитати закони перетворення для похідних від $f(x, dx)$, але далі це не буде потрібне. З інваріантів (3) тепер лінійною комбінацією можна одержати «нормальну форму ρ-ї варіації», яка для $\rho = 1$ трапляється в Лагранжа, а для $\rho = 2$ у Рімана; вона характеризується тим, що мішані диференціали порядку $\rho + 1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2, \ldots$, еліміновано. Для неї дістаємо:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\rho = \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}\, d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

З інваріантів (4), узагальнюючи ріманів підхід, можна перейти до інваріантів, що містять лише перші диференціали; такі інваріанти називатимуться «основними функціями». А саме, якщо в Ω_1

[2] Легко бачити, що $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, де c означає довільну дійсну або комплексну величину.

замінити диференціали на диференціальні частки, то $\Omega_1 = 0$, тотожно за δx, дає саме лагранжеві рівняння варіаційної задачі, що належить до

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Тепер я ставлю інваріантну умову, що напрям $(d + \lambda\delta)$ задовольняє ці лагранжеві рівняння:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad \text{(тотожно за } \delta x), \tag{5}$$

звідки підстановкою $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ для однорідного $f(dx)$ ще випливає

$$(d + \lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

за винятком випадку однорідності першого порядку. В останньому випадку (6) слід додати як нову умову, бо тоді система рівнянь (5) представляє лише $(n-1)$ незалежних умов. Якщо у (5), відповідно у (5) і (6), прирівняти до нуля коефіцієнти при нульовому, першому і другому степенях λ, то дістаємо три інваріантні системи рівнянь $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, тотожно за δx, за допомогою яких $d^2x, ddx, \delta^2 x$ можна виразити через перші диференціали. Подальші інваріантні системи рівнянь

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0, \ldots, \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2, \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

тоді якраз достатні, щоб усі вищі диференціали виразити через перші.[3] Отже, функції (4), поєднані з інваріантною системою рівнянь (7), ведуть до основних функцій $[\Omega_\rho]$, що містять тільки перші диференціали; причому $[\Omega_1]$ тотожно зникає.

Так само з диференціала $\delta h(dx, \delta x)$ основної функції h за допомогою (7) знову можна одержати основну функцію, яку слід називати «коваріантною похідною» $[h^{(1)}]$ від h; загалом $[h^{(\nu)}]$ позначатиме коваріантну похідну від $[h^{(\nu-1)}]$. Ці два процеси так ведуть до подвійно нескінченної послідовності основних функцій:

$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Далі виявляється, що ліві частини рівнянь, які виражають вищі диференціали через перші, є когредієнтними до перших диференціалів, тобто підлягають тим самим лінійним перетворенням. Отже, якщо замість вищих диференціалів увести ці ліві частини $p, q, r, \ldots$ як аргументи інваріанта, то, крім похідних, він залежить тільки від взаємно когредієнтних величин. Наведене вище утворення функцій (8) просто зводиться до введення цих нових величин; кожний інваріант тим самим переходить у суму інваріантів, і з неї вибирають той, що містить саме $dx, \delta x$, але не містить $p, q, r, \ldots$.

Нижче показується, що за припущення однорідності

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основні функції (8) вичерпують шукану повну систему.

II. Нормальні координати, еквівалентність і редукційна теорема.

До нормальних координат я приходжу інтегруванням варіаційної задачі, що належить до $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} &\Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(тотожно за } \delta x), \\ &\frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(як наслідок або додаткова умова)}. \end{aligned} \tag{9}$$

[3] Лише лінійна форма $\sum A_i\, dx_i$ потребує окремого розгляду, бо тут система рівнянь (5) не містить других диференціалів.

Через припущену однорідність $f(dx)$ ця система рівнянь переходить у себе при підстановці параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; отже, якщо на підставі (9) виразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ як функцію $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ перших похідних, то $\varphi_\rho^{(i)}$ стає однорідною ρ-го порядку:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Якщо тепер при інтегруванні (9) для $t = t_0$ задати початкові значення

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

і покласти

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

де параметр $(t - t_0)$ на підставі $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const}$. стає пропорційним «довжині екстремалі», то розклад за степенями $(t - t_0)$ на підставі (10) дає

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \tag{12}$$

Цей розклад можна розглядати як перетворення змінних $x_i = x_i(u)$, де величини u є саме рімановими нормальними координатами. Отже, за (11) і (12) ці координати перетворюють екстремалі, що проходять через $(x)_0$, у прямі. Крім того, довільному перетворенню змінних $x = x(y)$ за (11) відповідає лінійне перетворення $u = u(v)$ відповідних нормальних координат, причому коефіцієнти залежать лише від довільної системи значень $(x)_0$; отже, диференціали $du, \delta u$ підлягають тому самому перетворенню, що й самі u.

На підставі (12) нехай $f(x, dx)$ переходить у $F(u, du)$, або, розкладена за степенями u,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

де $F_\rho(u, du)$ означає однорідну форму ρ-го виміру за u. Через лінійність перетворення $u = u(v)$ із $F(u, du) = G(v, dv)$ окремі однорідні складники також переходять у відповідні складники:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \tag{14}$$

Отже, якщо взяти для $(x)_0$ яку-небудь фіксовану сталу систему значень, то (13) і (14) показують, що еквівалентність $f(dx)$ з $g(dy)$ рівнозначна еквівалентності відповідних систем функцій $F_\rho(u, du)$ відносно лінійного перетворення. Крім того, $F_\rho(u, du)$, або відповідні $F_\rho(\delta u, du)$, представляють інваріанти $f(dx)$, взяті в точці $x = (x)_0$, і саме вони утворюють повну систему основних функцій для цієї точки $x = (x)_0$. Маємо, а саме,

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

і ця остання похідна на підставі (12) виражається через похідні від $f(dx)$, взяті при $x = (x)_0$, рівно так само, як відповідно утворена похідна від $G(dv)$ виражається через похідні від $g(dy)$. Оскільки

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

кожний інваріант $f(dx) = F(du)$, взятий у точці $x = (x)_0$, стає проєктивним інваріантом $F_\rho(\delta u, du)$, щойно вищі диференціали замінено на $p, q, r, \ldots$, когредієнтні до $dx, \delta x$. Але $(x)_0$ можна розглядати як параметр; кожному інваріанту в точці $x = (x)_0$ відповідає інваріант $f(dx)$, якщо тільки $(x)_0$ знову замінити на x. Отже, якщо $F_\rho(\delta u, du)$ стають інваріантами $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, взятими при $x = (x)_0$, бо при $x = (x)_0$ величини $du, \delta u$ переходять у $dx, \delta x$, то самі Ψ_ρ утворюють основні функції повної

системи. Залишається ще виразити цю систему основних функцій через явні інваріанти $f(dx)$, а саме через функції (8). Можливість цього показує їх породження процесами диференціювання. Для членів найвищого порядку ці процеси переходять у прості процеси поляризації, і перетворення, аналогічне розкладу в ряд Клебша–Гордана, разом з індукційним висновком щодо занедбаних членів доводить твердження. Якщо йдеться про інваріанти одночасної системи, то до основних функцій (8) треба ще додати коваріантні похідні решти диференціальних виразів, як показує введення до цих виразів нормальних координат, що належать $f(dx)$.

Еквівалентність $f(dx)$ з $g(dy)$, яка була зведена до (14), отже, також рівнозначна еквівалентності Ψ_ρ, або так само функцій (8), відносно лінійного перетворення диференціалів, без потреби в особливих умовах інтегровності, як випливає з можливості зведення до (14). Тим самим редукційну теорему доведено в усіх її частинах. Зокрема, тотожне зникнення функціональної послідовності $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ є необхідним і достатнім для того, щоб $f(dx)$ можна було перетворити на вираз зі сталими коефіцієнтами.

Нарешті, якщо замість групи всіх аналітичних перетворень покласти в основу підгрупу, то й група відповідних лінійних перетворень u переходить у підгрупу проєктивної групи; інваріанти $f(dx)$ знову стають інваріантами функцій (8) відносно лінійного перетворення, але тепер відносно цієї підгрупи. Так, через одноріднення, випадок неоднорідних функцій $f(dx)$ зводиться до афінної групи; повну систему тут можна вивести з функцій (8), утворених для однієї додаткової змінної.

Із редукційної теореми випливає спеціальний випадок квадратичних форм, загальніше форм p-го виміру: тут система функцій обривається на $[\Omega_2]$, загальніше на $[\Omega_p]$ та її коваріантних похідних, оскільки всі подальші основні функції стають їх проєктивними інваріантами. Звідси пояснюється видатне становище рімановой форми кривини $[\Omega_2]$ при квадратичних формах. Питання про еквівалентність квадратичних форм, відповідно форм p-го виміру, саме зводиться до еквівалентності $[\Omega_2]$, відповідно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, та їхніх коваріантних похідних відносно лінійного перетворення; а тотожне зникнення $[\Omega_2]$, відповідно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, є необхідним і достатнім для перетворення у форми зі сталими коефіцієнтами, чим для квадратичних форм висловлено один із найвідоміших результатів.

Докладніший виклад має незабаром з’явитися в Math. Annalen.

13. Інваріантні варіаційні задачі

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, с. 235–257

Представлено Ф. Кляйном на засіданні 26 липня 1918 року.[1]

Йдеться про варіаційні задачі, які допускають неперервну групу у сенсі Лі; наслідки для відповідних диференціальних рівнянь знаходять свій найзагальніший вираз у теоремах, сформульованих у §1 і доведених у наступних параграфах. Про ці диференціальні рівняння, що виникають із варіаційних задач, можна робити значно точніші твердження, ніж про довільні диференціальні рівняння, які допускають групу і становлять предмет досліджень Лі. Отже, подальший виклад спирається на поєднання методів формального варіаційного числення з методами лієвої теорії груп. Для спеціальних груп і варіаційних задач таке поєднання методів не є новим; згадаю Гамеля і Герглотца для спеціальних скінченних груп, Лоренца і його учнів (наприклад, Фоккера), Вейля і Кляйна для спеціальних нескінченних груп.[2] Зокрема, друга нотатка Кляйна і теперішній виклад взаємно вплинули одна на одну; щодо цього дозволю собі послатися на заключні зауваження Кляйнової нотатки.

§1. Попередні зауваження і формулювання теорем

Усі функції, що трапляються нижче, слід вважати аналітичними або принаймні неперервними і скінченну кількість разів неперервно диференційовними, а в розглядуваній області однозначними.

Під «групою перетворень», як відомо, розуміють таку систему перетворень, що для кожного перетворення існує обернене перетворення, яке також належить системі, і що композиція будь-яких двох перетворень системи знову належить системі. Група називається скінченною неперервною $\mathfrak{G}_\rho$, якщо її перетворення містяться в найзагальнішому перетворенні, яке аналітично залежить від ρ істотних параметрів ε (тобто ці ρ параметрів не повинні подаватися як ρ функцій від меншої кількості параметрів). Відповідно, під нескінченною неперервною $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ розуміють групу, найзагальніші перетворення якої аналітично або принаймні неперервно й скінченну кількість разів неперервно диференційовно залежать від ρ істотних довільних функцій $p(x)$ та їхніх похідних. Проміжною ланкою між ними є група, що залежить від нескінченно багатьох параметрів, але не від довільних функцій. Нарешті, змішаною групою називають таку, що залежить і від довільних функцій, і від параметрів.[3]

Нехай $x_1, \ldots, x_n$ є незалежними змінними, а $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ залежними від них функціями. Якщо підпорядкувати x та u перетворенням деякої групи, то через припущену оборотність перетворень серед перетворених величин знову має міститися рівно n незалежних — $y_1, \ldots, y_n$; решту залежних від них величин позначимо $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. У перетвореннях можуть також з'являтися похідні u за x, тобто $\partial u/\partial x$, $\partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Функція називається інваріантом групи,

[1] Остаточну редакцію рукопису було подано лише наприкінці вересня.

[2] Гамель: *Math. Ann.* т. 59 і *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* т. 50. Герглотц: *Ann. d. Phys.* (4) т. 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Щодо дальшої літератури див. другу нотатку Кляйна: Göttinger Nachrichten, 19 липня 1918. У щойно опублікованій праці Кнезера (*Math. Zeitschrift* т. 2) йдеться про побудову інваріантів подібним методом.

[3] Лі у *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) означує нескінченну неперервну групу як групу перетворень, перетворення якої задаються найзагальнішими розв'язками системи частинних диференціальних рівнянь, якщо ці розв'язки залежать не лише від скінченної кількості параметрів. Отже, так отримують один із зазначених вище типів, відмінних від скінченної групи; натомість граничний випадок нескінченно багатьох параметрів не обов'язково має задовольняти систему диференціальних рівнянь.

[4] Я, наскільки можливо також у сумах, опускаю індекси; отже, наприклад, пишу $\partial^2 u/\partial x^2$ для $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ і т. д.

якщо існує співвідношення:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Зокрема, інтеграл I є інваріантом групи, якщо існує співвідношення:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

інтегрований по довільній дійсній x-області і відповідній y-області.[5]

З іншого боку, для довільного, не обов'язково інваріантного інтеграла I я утворюю першу варіацію δI і перетворюю її за правилами варіаційного числення частинним інтегруванням. Як відомо, якщо δu разом з усіма похідними, що з'являються, вважати нульовою на межі, а поза тим довільною, дістаємо:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \, \mathrm{d}x = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) \mathrm{d}x, \tag{2}$$

де ψ означають лагранжеві вирази, тобто ліві частини лагранжевих рівнянь відповідної варіаційної задачі $\delta I = 0$. Цьому інтегральному співвідношенню відповідає безінтегральна тотожність щодо δu та її похідних, що виникає, коли явно записати межові члени. Як показує частинне інтегрування, ці межові члени є інтегралами від дивергенцій, тобто від виразів

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

де A лінійна щодо δu та її похідних. Отже, маємо:

$$\sum_i \psi_i \, \delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

Якщо, зокрема, f містить лише перші похідні u, то для простого інтеграла тотожність (3) збігається з так званим «центральним рівнянням Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i \, \delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} \, \delta u_i \right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} \right), \tag{4}$$

а для n-кратного інтеграла (3) переходить у:

$$\sum_i \psi_i \, \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \, \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \, \delta u_i \right). \tag{5}$$

Для простого інтеграла і κ похідних від u (3) задається формулою:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \, \delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

[5] Скорочено пишу $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ для $\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n$. Усі аргументи $x, u, \varepsilon, p(x)$, що входять у перетворення, слід вважати дійсними, тоді як коефіцієнти можуть бути комплексними. Оскільки у кінцевих результатах ідеться про тотожності щодо x, u, параметрів і довільних функцій, вони чинні також для комплексних значень, якщо лише всі наявні функції вважати аналітичними. До того ж значну частину результатів можна обґрунтувати без інтегралів, так що обмеження дійсним не є потрібним і для доведення. Натомість міркування наприкінці §2 і на початку §5, здається, не можуть бути проведені без інтегралів.

Відповідна тотожність чинна і для n-кратного інтеграла; A, зокрема, містить δu аж до $(\kappa-1)$-ї похідної. Те, що формулами (4), (5), (6) справді визначено лагранжеві вирази ψ_i, випливає з того, що комбінаціями правих частин усі вищі похідні від δu усунено, тоді як співвідношення (2), до якого однозначно приводить частинне інтегрування, виконується.

Далі йтиметься про дві теореми:

I. Якщо інтеграл I інваріантний відносно $\mathfrak{G}_\rho$, то ρ лінійно незалежних комбінацій лагранжевих виразів стають дивергенціями; навпаки, з цього випливає інваріантність I відносно $\mathfrak{G}_\rho$. Теорема залишається чинною і в граничному випадку нескінченно багатьох параметрів.

II. Якщо інтеграл I інваріантний відносно $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, у якій довільні функції входять аж до σ-ї похідної, то існують ρ тотожних співвідношень між лагранжевими виразами та їхніми похідними аж до σ-го порядку; і тут також чинне обернення.[6]

Для змішаних груп чинні твердження обох теорем; отже, з'являються і залежності, і незалежні від них дивергентні співвідношення.

Якщо від цих тотожностей перейти до відповідної варіаційної задачі, тобто покласти $\psi = 0$,[7] то теорема I в одновимірному випадку, де дивергенція переходить у повний диференціал, стверджує існування ρ перших інтегралів, між якими, однак, можуть існувати нелінійні залежності;[8] у багатовимірному випадку отримують дивергентні рівняння, які останнім часом часто називають «законами збереження»; теорема II стверджує, що ρ лагранжевих рівнянь є наслідком решти.

Найпростіший приклад до теореми II, без обернення, дає параметричне подання Вейєрштрасса; тут інтеграл за однорідності першого порядку, як відомо, інваріантний, якщо незалежну змінну x замінити довільною функцією від x, залишаючи u незмінними ($y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x)$). Отже, входить одна довільна функція, але без похідних; цьому відповідає відоме лінійне співвідношення між самими лагранжевими виразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Ще один приклад дає «загальна теорія відносності» фізиків; тут ідеться про групу всіх перетворень x: $y_i = p_i(x)$, тоді як u (позначені як $g_{\mu\nu}$ і q) підпорядковуються перетворенням, індукованим цим для коефіцієнтів квадратичної і лінійної диференціальної форми, тобто перетворенням, які містять перші похідні довільних функцій $p(x)$. Цьому відповідають відомі n залежностей між лагранжевими виразами та їхніми першими похідними.[9]

Якщо, зокрема, спеціалізувати групу так, що в перетвореннях не допускаються похідні $u(x)$, а перетворені незалежні величини залежать лише від x, а не від u, то з інваріантності I випливає (як буде показано в §5) відносна інваріантність $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] а також дивергенцій, що трапляються в теоремі I, щойно параметри підпорядкувати відповідним перетворенням. З цього ще випливає, що згадані вище перші інтеграли також допускають групу. Для теореми II так само отримуємо відносну інваріантність лівих частин залежностей, зібраних за допомогою довільних функцій; і як наслідок ще функцію, дивергенція якої тотожно зникає і яка допускає групу, ту саму, що в теорії відносності фізиків посередничить зв'язок між залежностями та законом енергії.[11] Нарешті, теорема II дає в групово-теоретичній формі доказ пов'язаного з цим твердження Гільберта про відмову власних законів енергії за «загальної відносності». З цими додатковими зауваженнями теорема I містить усі відомі в механіці тощо теореми про перші інтеграли, тоді як теорему II можна назвати найширшим групово-теоретичним узагальненням «загальної теорії відносності».

[6] Для певних тривіальних виняткових випадків див. §2, другу примітку.

[7] Трохи загальніше можна також покласти $\psi_i = T_i$, див. §3, першу примітку.

[8] Див. кінець §3.

[9] Див., наприклад, виклад Кляйна.

[10] Тобто $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при перетворенні набуває множника.

[11] Див. другу нотатку Кляйна.

§2. Дивергентні співвідношення і залежності

Нехай $\mathfrak{G}$ є скінченною або нескінченною неперервною групою; тоді завжди можна домогтися, щоб тотожному перетворенню відповідали нульові значення параметрів ε, відповідно довільних функцій $p(x)$.[12] Найзагальніше перетворення, отже, має форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

де $\Delta x_i, \Delta u_i$ означають члени найнижчого виміру щодо ε, відповідно щодо $p(x)$ та її похідних; причому їх вважатимемо лінійними щодо цих величин. Як буде видно пізніше, це не обмежує загальності.

Нехай тепер інтеграл I є інваріантом відносно $\mathfrak{G}$, тобто виконується співвідношення (1). Зокрема, тоді I інваріантний і відносно інфінітезимального перетворення, що міститься в $\mathfrak{G}$:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

для нього співвідношення (1) переходить у:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Перший інтеграл слід брати по області $x + \Delta x$, що відповідає x-області. Але це інтегрування можна також перетворити на інтегрування по x-області завдяки перетворенню, чинному для інфінітезимальних Δx:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

Отже, якщо замість інфінітезимального перетворення Δu ввести варіацію

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

то (7) і (8) переходять у:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} \mathrm{d}x. \tag{10}$$

Оскільки співвідношення (10) виконується при інтегруванні по кожній довільній області, інтегранд мусить тотожно зникати; отже, лієві диференціальні рівняння інваріантності I переходять у співвідношення:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Якщо тут за (3) виразити $\bar{\delta} f$ через лагранжеві вирази, отримаємо:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

і це співвідношення, отже, для кожного інваріантного інтеграла I є тотожністю щодо всіх аргументів, які входять; це шукана форма лієвих диференціальних рівнянь для I.[13]

[12] Див., наприклад, Лі: *Grundlagen*, с. 331. Якщо йдеться про довільні функції, то спеціальні значення a^σ параметрів слід замінити сталими функціями p^σ, $\partial p^\sigma/\partial x, \dots$; відповідно значення $a^\sigma + \varepsilon$ замінюються на $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma/\partial x + \partial p/\partial x$ і т. д.

[13] (12) переходить у $0 = 0$ у тривіальному випадку, який може трапитися лише тоді, коли $\Delta x, \Delta u$ також залежать від похідних u, а саме коли $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; такі інфінітезимальні перетворення завжди треба відщеплювати від груп, а при формулюванні теорем рахувати лише кількість решти параметрів або довільних функцій. Чи решта інфінітезимальних перетворень завжди ще утворює групу, має залишитися відкритим.

Спершу нехай $\mathfrak{G}$ є скінченною неперервною групою $\mathfrak{G}_\rho$. Оскільки, за припущенням, Δu і Δx лінійні щодо параметрів $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\rho$, те саме за (9) чинне для $\bar\delta u$ та її похідних; отже, A і B лінійні щодо ε. Тому, якщо покласти

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar\delta u = \bar\delta u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar\delta u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

де $\bar\delta u^{(1)}, \ldots$ є функціями від $x, u, \partial u/\partial x, \ldots$, то з (12) випливають шукані дивергентні співвідношення:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}, \ldots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \operatorname{Div} B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Отже, ρ лінійно незалежних комбінацій лагранжевих виразів стають дивергенціями; лінійна незалежність випливає з того, що за (9) з $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ випливало б і $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, тобто залежність між інфінітезимальними перетвореннями. Але така залежність, за припущенням, не виконується за жодного значення параметра; інакше $\mathfrak{G}_\rho$, що знову виникає з інфінітезимальних перетворень інтегруванням, залежала б від менш ніж ρ істотних параметрів. Дальшу можливість $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ було виключено. Ці висновки залишаються чинними і в граничному випадку нескінченно багатьох параметрів.

Нехай тепер $\mathfrak{G}$ є нескінченною неперервною групою $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тоді $\bar\delta u$ та її похідні, а отже й B, знову лінійні щодо довільних функцій $p(x)$ та їхніх похідних;[14] нехай після підстановки значень $\bar\delta u$, ще незалежно від (12), маємо:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Тепер, аналогічно до формули частинного інтегрування, за тотожністю

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod дивергенцій}$$

похідні від p можна замінити самою p і дивергенціями, лінійними щодо p та її похідних; отже:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

із сумуванням за i у фігурній дужці. Разом із (12) це дає:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Я тепер утворюю n-кратний інтеграл від (15) по якій-небудь області і вибираю $p(x)$ так, щоб вони разом з усіма похідними, що входять у $B - \Gamma$, зникали на межі. Оскільки інтеграл від дивергенції зводиться до межового інтеграла, то інтеграл від лівої частини (15) також зникає для довільних $p(x)$, які лише на межі разом із достатньо багатьма похідними зникають; звідси за відомими міркуваннями випливає зникнення інтегранда для кожної $p(x)$, тобто ρ співвідношень:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{16}$$

Це і є шукані залежності між лагранжевими виразами та їхніми похідними за інваріантності I відносно $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; лінійна незалежність видно так само, як вище, бо обернення повертає до (12), і тому що від інфінітезимальних перетворень знову можна перейти до скінченних, як докладніше викладено в §4. Отже, для $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ вже в інфінітезимальних перетвореннях завжди з'являються ρ довільних перетворень. З (15) і (16) ще випливає $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Якщо відповідно до «змішаної групи» покласти Δx і Δu лінійними щодо ε і $p(x)$, то, кладучи один раз $p(x)$ нулем, а інший раз ε нулем, бачимо, що існують і дивергентні співвідношення (13), і залежності (16).

[14] Те, що не є обмеженням вважати p вільними від $u, \partial u/\partial x, \ldots$, показує обернення.

§3. Обернення у випадку скінченної групи

Щоб показати обернення, спершу треба по суті пройти попередні міркування у зворотному порядку. З існування (13) множенням на ε і додаванням випливає існування (12); а через тотожність (3) звідси випливає співвідношення

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0.$$

Отже, якщо покласти $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, приходимо до (11); звідси інтегруванням нарешті випливає (7): $\Delta I = 0$, тобто інваріантність I відносно інфінітезимального перетворення, визначеного $\Delta x, \Delta u$, де Δu визначається з Δx та $\bar{\delta} u$ за (9), а Δx і Δu стають лінійними щодо параметрів. Але $\Delta I = 0$ відомим чином тягне за собою інваріантність I відносно скінченних перетворень, що виникають інтегруванням одночасної системи:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{для } t = 0. \tag{17}$$

Ці скінченні перетворення містять ρ параметрів $a_1, \ldots, a_\rho$, а саме комбінації $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\rho$. З припущення, що має бути ρ і лише ρ лінійно незалежних дивергентних співвідношень (13), далі випливає, що скінченні перетворення, якщо вони не містять похідних $\partial u/\partial x$, завжди утворюють групу. У протилежному випадку принаймні одне інфінітезимальне перетворення, що виникає через процес лієвих дужок, не було б лінійною комбінацією решти ρ; а оскільки I допускає і це перетворення, існувало б більш ніж ρ лінійно незалежних дивергентних співвідношень; або це інфінітезимальне перетворення мало б спеціальну форму $\bar{\delta} u = 0$, $\mathrm{Div}(f \Delta x) = 0$. Тоді, однак, Δx або Δu залежали б від похідних усупереч припущенню. Чи може цей випадок настати, коли похідні входять у Δx або Δu, має залишитися відкритим; тоді до визначеного вище Δx треба ще додати всі функції Δx, для яких $\mathrm{Div}(f \Delta x) = 0$, щоб знову отримати групову властивість; параметри, що через це додаються, за домовленістю не рахуються. Цим обернення доведено.

З цього обернення ще випливає, що Δx і Δu справді можна вважати лінійними щодо параметрів. Бо якби Δu і Δx були формами вищого степеня щодо ε, то через лінійну незалежність степеневих добутків ε випливали б цілком відповідні співвідношення (13), тільки в більшій кількості; з них за оберненням випливає інваріантність I відносно групи, інфінітезимальні перетворення якої містять параметри лінійно. Якщо ця група має містити рівно ρ параметрів, то між дивергентними співвідношеннями, отриманими первісно з членів вищого степеня щодо ε, мусять існувати лінійні залежності.

Зауважимо ще, що у випадку, коли Δx і Δu також містять похідні u, скінченні перетворення можуть залежати від нескінченно багатьох похідних u; адже інтегрування (17) у цьому випадку при визначенні

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

приводить до

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial\, \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

так що кількість похідних u загалом зростає на кожному кроці. Прикладом є, скажімо:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Оскільки лагранжеві вирази дивергенції тотожно зникають, обернення насамкінець показує ще таке: якщо I допускає $\mathfrak{G}_\rho$, то кожен інтеграл, що відрізняється від I лише межовим інтегралом, тобто інтегралом від дивергенції, також допускає $\mathfrak{G}_\rho$ з тими самими $\bar{\delta} u$, чиї інфінітезимальні перетворення загалом міститимуть похідні u. Так, відповідно до наведеного вище прикладу,

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

допускає інфінітезимальне перетворення $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$, тоді як в інфінітезимальних перетвореннях, що відповідають f, з'являються похідні u.

Якщо перейти до варіаційної задачі, тобто покласти $\psi_i = 0$,[15] то (13) переходить у рівняння:

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

які часто називають «законами збереження». В одновимірному випадку звідси випливає:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при цьому B містять щонайбільше $(2\kappa - 1)$-ші похідні u (за (6)), якщо Δu і Δx не містять вищих похідних, ніж κ-ті, що входять у f. Оскільки в ψ загалом входять 2κ-ті похідні,[16] маємо існування ρ перших інтегралів. Те, що між ними можуть бути нелінійні залежності, знову показує наведене вище f. Лінійно незалежним $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ відповідають лінійно незалежні співвідношення:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2;$$

тоді як між першими інтегралами $u' = \text{const.},\ u'^2 = \text{const.}$ існує нелінійна залежність. Тут маємо елементарний випадок, коли $\Delta u, \Delta x$ не містять похідних u.[17]

§4. Обернення у випадку нескінченної групи

Спершу покажемо, що припущення лінійності Δx і Δu не становить обмеження; тут це випливає вже без обернення з факту, що $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формально залежить від ρ і лише ρ довільних функцій. А саме, виявляється, що в нелінійному випадку при композиції перетворень, коли члени найнижчого порядку додаються, кількість довільних функцій збільшилася б. Справді, нехай, наприклад,

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

і відповідно

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тоді при композиції з

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

для членів найнижчого порядку маємо:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

[15] $\psi_i = 0$, або трохи загальніше $\psi_i = T_i$, де T_i є новими функціями, у фізиці називають «польовими рівняннями». У випадку $\psi_i = T_i$ тотожності (13) переходять у рівняння $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, які у фізиці також називають законами збереження.

[16] Коли f нелінійна щодо κ-тих похідних.

[17] Інакше маємо ще $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ для кожного λ, відповідно до

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^\lambda.$$

Якщо тут якийсь коефіцієнт, відмінний від a та b, не дорівнює нулю, тобто справді з'являється член

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^{\sigma}+q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^{\sigma}$$

для $\sigma > 1$, то його не можна записати як диференціальну частку єдиної функції або степеневий добуток такої частки; отже, кількість довільних функцій зросла всупереч припущенню. Якщо всі коефіцієнти, відмінні від a і b, зникають, то, залежно від значень показників $\nu_1, \ldots, \nu_\rho$, другий член стає диференціальною часткою першого (як, наприклад, завжди для $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), так що фактично настає лінійність; або ж кількість довільних функцій і тут збільшується. Отже, через лінійність щодо $p(x)$ інфінітезимальні перетворення задовольняють систему лінійних частинних диференціальних рівнянь; а оскільки групова властивість виконується, вони утворюють «нескінченну групу інфінітезимальних перетворень» за означенням Лі (*Grundlagen*, §10).

Обернення тепер отримується подібно до випадку скінченної групи. Існування залежностей (16), після множення на $p^{(\lambda)}(x)$ і додавання, за тотожним перетворенням (14) приводить до

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div} \Gamma;$$

і звідси, як у §3, випливає визначення Δx та Δu і інваріантність I відносно цих інфінітезимальних перетворень, які справді лінійно залежать від ρ довільних функцій та їхніх похідних до σ-го порядку. Те, що ці інфінітезимальні перетворення, якщо вони не містять похідних $\partial u/\partial x, \ldots$, напевно утворюють групу, випливає, як у §3, з того, що інакше при композиції з'явилося б більше довільних функцій, тоді як за припущенням має бути лише ρ залежностей (16); отже, вони утворюють «нескінченну групу інфінітезимальних перетворень». Така група (*Grundlagen*, теорема VII, с. 391) складається з найзагальніших інфінітезимальних перетворень певної, тим самим означеної, «нескінченної групи $\mathfrak{G}$ скінченних перетворень» у сенсі Лі. Кожне скінченне перетворення при цьому породжується з інфінітезимальних (*Grundlagen*, §7),[18] отже, воно виникає інтегруванням одночасної системи:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i, \qquad \left\{\begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array}\right\} \quad \text{для } t=0,$$

причому може бути потрібно вважати довільні $p(x)$ ще залежними від t. Отже, $\mathfrak{G}$ справді залежить від ρ довільних функцій; якщо, зокрема, достатньо вважати $p(x)$ незалежними від t, то ця залежність є аналітичною щодо довільних функцій $q(x) = t \cdot p(x)$.[19] Якщо з'являються похідні $\partial u/\partial x, \ldots$, то може бути потрібно ще додати інфінітезимальні перетворення $\bar{\delta} u = 0$, $\operatorname{Div}(f \Delta x) = 0$, перш ніж робити ті самі висновки.

У зв'язку з прикладом Лі (*Grundlagen*, §7) наведемо ще досить загальний випадок, де можна дійти до явних формул, які водночас показують, що похідні довільних функцій входять аж до σ-го порядку; отже, обернення тут повне. Це такі групи інфінітезимальних перетворень, яким відповідає група всіх перетворень x і тим самим «індукованих» перетворень u, тобто таких перетворень u, у яких Δu, а отже й u, залежать лише від довільних функцій, що входять у Δx; при цьому ще припускається, що похідні $\partial u/\partial x, \ldots$ у Δu не входять. Отже, маємо:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \qquad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n}\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u)p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)}\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

Оскільки інфінітезимальне перетворення $\Delta x = p(x)$ породжує кожне перетворення $x = y + g(y)$ з довільним $g(y)$, можна, зокрема, визначити $p(x)$ залежно від t так, щоб породжувалася

[18] Звідси, зокрема, випливає, що група $\mathfrak{G}$, породжена інфінітезимальними перетвореннями $\Delta x, \Delta u$ групи $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, знову приводить до $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бо $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ не містить інфінітезимальних перетворень, залежних від довільних функцій і відмінних від $\Delta x, \Delta u$, і також не може містити незалежних від них перетворень, залежних від параметрів, інакше вона була б змішаною групою. Але за викладеним вище скінченні перетворення визначені інфінітезимальними.

[19] Питання, чи завжди настає саме цей останній випадок, було поставлене Лі в іншому формулюванні (*Grundlagen*, §7 і кінець §13).

однопараметрична група:

$$x_i = y_i + t\, g_i(y), \tag{18}$$

яка при $t = 0$ переходить у тотожність, а при $t = 1$ у шукане $x = y + g(y)$. Диференціюванням (18) справді отримуємо:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

де $p(x,t)$ визначається з $g(y)$ через обернення (18); і навпаки, (18) виникає з (19) за побічної умови $x_i = y_i$ при $t = 0$, яка однозначно фіксує інтеграл. За допомогою (18) у Δu можна замінити x інтеграційними сталими y та t; при цьому $g(y)$ входять точно до σ-ї похідної, бо в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ виражається через $\partial x/\partial y$, а загалом $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ замінюється своїм значенням у

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Для визначення u отже отримуємо систему рівнянь:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ для } t = 0),$$

у якій змінними є лише t та u, а $g(y), \ldots$ належать до області коефіцієнтів; інтегрування дає:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

тобто перетворення, які залежать рівно від σ похідних довільних функцій. Тотожність міститься тут, за (18), при $g(y) = 0$; а групова властивість випливає з того, що зазначена процедура дає кожне перетворення $x = y + g(y)$, завдяки чому індуковане перетворення u визначене однозначно і група $\mathfrak{G}$ вичерпується.

З обернення попутно випливає ще, що не є обмеженням вважати довільні функції залежними лише від x, а не від $u, \partial u/\partial x, \ldots$. Бо в останньому випадку в тотожному перетворенні (14), а отже й у (15), крім $p^{(\lambda)}$, з'явилися б також $\partial p^{(\lambda)}/\partial u,\ \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Якщо тепер послідовно брати $p^{(\lambda)}$ як функції нульового, першого, …, степеня щодо $u, \partial u/\partial x, \ldots$, з довільними функціями від x як коефіцієнтами, знову виникають залежності (16), тільки в більшій кількості; але за наведеним вище оберненням вони через збирання з довільними функціями, залежними лише від x, повертають до попереднього випадку. Так само показують, що одночасній появі залежностей і незалежних від них дивергентних співвідношень відповідають змішані групи.[20]

[20] Як у §3, з обернення і тут випливає, що поряд з I кожен інтеграл I^*, який відрізняється на інтеграл від дивергенції, також допускає нескінченну групу з тими самими $\bar\delta u$, причому Δx і Δu загалом міститимуть похідні u. Такий інтеграл I^* Ейнштейн увів у загальну теорію відносності, щоб отримати простішу форму законів енергії; я подаю інфінітезимальні перетворення, які допускає цей I^*, точно дотримуючись позначень другої нотатки Кляйна. Інтеграл $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ допускає групу всіх перетворень w та індуковану нею групу для $g_{\mu\nu}$; цьому відповідають залежності ((30) у Кляйна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Тепер $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, де $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, а отже $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, де $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ щоразу означають лагранжеві вирази. Отже, зазначені залежності є також залежностями для $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; і після множення на p^τ та додавання, через зворотні перетворення диференціювання добутку, дістаємо:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\Big) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

§5. Інваріантність окремих складників співвідношень

Якщо спеціалізувати групу $\mathfrak{G}$ до найпростішого, зазвичай розглядуваного випадку так, що в перетвореннях не допускаються похідні u, а перетворені незалежні змінні залежать лише від x, а не від u, то можна робити висновки про інваріантність окремих складників у формулах. Спершу за відомими міркуваннями отримуємо інваріантність

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

тобто відносну інваріантність $\sum_i \psi_i\delta u_i$, де під δ розуміється будь-яка варіація. Справді, з одного боку маємо:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

а з іншого, для $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, що зникають на межі, яким через лінійне однорідне перетворення $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$ відповідають також $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$, що зникають на межі:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

отже, для $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, що зникають на межі,

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Якщо у третьому інтегралі виразити $y,v,\delta v$ через $x,u,\delta u$ і прирівняти його до першого, отримуємо співвідношення

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

для δu, що зникає на межі, а поза тим довільна; звідси, як відомо, випливає зникнення інтегранда для довільної δu. Отже, тотожно щодо δu чинне співвідношення:

$$\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

яке виражає відносну інваріантність $\sum_i\psi_i\delta u_i$, а отже інваріантність

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x.$$

Порівнюючи з лієвим диференціальним рівнянням $\delta\mathfrak{R}^*+\mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w)=0$, звідси отримуємо:

$$\Delta w^\sigma=\frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau-\frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right),\qquad\Delta g^{\mu\nu}=p^{\mu\nu}+\sum g^{\mu\nu}_\sigma\Delta w^\sigma,$$

як інфінітезимальні перетворення, що їх допускає I^*. Отже, ці інфінітезимальні перетворення залежать від перших і других похідних $g^{\mu\nu}$ і містять довільні p аж до першої похідної.

Щоб застосувати це до виведених дивергентних співвідношень і залежностей, треба спочатку довести, що $\bar\delta u$, отримане з $\Delta u, \Delta x$, справді задовольняє законам перетворення для варіації δu, якщо лише параметри, відповідно довільні функції в $\bar\delta v$, визначено так, як вони відповідають подібній групі інфінітезимальних перетворень у y, v. Нехай T_q позначає перетворення, що переводить x, u у y, v, а T_p — інфінітезимальне в x, u; тоді подібне до нього в y, v задається $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, де параметри, відповідно довільні функції r, визначаються з p і q. У формулах це записується так:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Але звідси виникає $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, тобто

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

коли, використовуючи обернення T_q, розглядати x як функції від y і враховувати лише інфінітезимальні члени; отже, маємо тотожність:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p). \tag{20b}$$

Якщо в цих формулах замінити $\xi = x + \Delta x$ на $\xi - \Delta\xi$, так що ξ знову переходить у x, а отже Δx зникає, то за першою формулою (20) і η знову переходить у $y = \eta - \Delta\eta$; якщо цією підстановкою $\Delta u(p)$ переходить у $\bar\delta u(p)$, то $\Delta v(r)$ також переходить у $\bar\delta v(r)$, і друга формула (20) дає:

$$v + \bar\delta v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$

$$\bar\delta v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\, \bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

так що справді виконуються формули перетворення для варіацій, якщо лише $\bar\delta v$ вважати залежним від параметрів, відповідно довільних функцій r.[22]

Отже, зокрема, випливає відносна інваріантність $\sum_i \psi_i \bar\delta u_i$; отже також за (12), оскільки дивергентні співвідношення виконуються і в y, v, відносна інваріантність $\operatorname{Div} B$; і далі за (14) та (13) відносна інваріантність $\operatorname{Div}\Gamma$ та лівих частин залежностей, зібраних за допомогою $p^{(\lambda)}$, причому в перетворених формулах довільні $p(x)$ (відповідно параметри) завжди треба замінювати на r. Звідси ще випливає відносна інваріантність $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, тобто дивергенції нетотожно нульової системи функцій $B - \Gamma$, дивергенція якої тотожно зникає.

З відносної інваріантності $\operatorname{Div} B$ в одновимірному випадку і для скінченної групи можна ще зробити висновок про інваріантність перших інтегралів. Перетворення параметрів, що відповідає інфінітезимальному перетворенню, за (20) стає лінійним і однорідним; а через оборотність усіх

[21] Ці висновки не спрацьовують, якщо y також залежить від u, бо тоді $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ містить і члени $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, так що дивергентне перетворення не приводить до лагранжевих виразів; так само якщо допустити похідні u, адже тоді δv стають лінійними комбінаціями $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, і лише після ще одного дивергентного перетворення приводять до тотожності $\int\cdots\int(\sum \chi_i(u,\dots)\delta u_i)\mathrm{d}x = 0$, так що справа знову не містить лагранжевих виразів. Питання, чи з інваріантності $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ вже можна зробити висновок про існування дивергентних співвідношень, за оберненням рівносильне питанню, чи з цього можна зробити висновок про інваріантність I відносно групи, яка не обов'язково приводить до тих самих $\Delta u, \Delta x$, але приводить до тих самих $\bar\delta u$. У спеціальному випадку простого інтеграла і лише перших похідних у f, для скінченної групи з інваріантності лагранжевих виразів можна зробити висновок про існування перших інтегралів (див., наприклад, Енгель, Gött. Nachr. 1916, с. 270).

[22] Знову видно, що для чинності висновків треба вважати y незалежним від u і т. д. Як приклад можна назвати подані Кляйном $\delta g^{\mu\nu}$ і δq_σ, які задовольняють перетворенням для варіацій, коли p підпорядковані векторному перетворенню.

перетворень ε також лінійні й однорідні щодо перетворених параметрів ε^*. Ця оборотність напевно зберігається, якщо покласти $\psi = 0$, бо в (20) не з'являються похідні u. Прирівнюючи коефіцієнти при ε^* у

$$\operatorname{Div} B(x, u, \ldots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \operatorname{Div} B(y, v, \ldots, \varepsilon^*)$$

дістаємо, що і $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ є лінійними однорідними функціями від $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$; тому з

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0 \quad \text{або} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

також випливає:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0 \quad \text{або} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

Отже, ρ перших інтегралів, що відповідають $\mathfrak{G}_\rho$, кожен допускає групу, так що подальше інтегрування також спрощується. Найпростіший приклад цього: f не залежить від x або від деякого u, що відповідає інфінітезимальним перетворенням $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ відповідно $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Тоді $\bar{\delta}u = -\varepsilon\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ відповідно ε; і оскільки B виводиться з f та $\bar{\delta}u$ диференціюванням і раціональними комбінаціями, воно також не залежить від x відповідно u і допускає відповідні групи.[23]

§6. Твердження Гільберта

З попереднього насамкінець випливає доказ твердження Гільберта про зв'язок відмови власних законів енергії із «загальною відносністю» (перша нотатка Кляйна, Göttinger Nachr. 1917, відповідь, 1-й абзац), причому в узагальненій групово-теоретичній формі.

Нехай інтеграл I допускає $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ є будь-якою скінченною групою, що виникає спеціалізацією довільних функцій, тобто підгрупою $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Нескінченній групі $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ тоді відповідають залежності (16), скінченній $\mathfrak{G}_\sigma$ — дивергентні співвідношення (13); і навпаки, з існування будь-яких дивергентних співвідношень випливає інваріантність I відносно скінченної групи, яка тоді й лише тоді збігається з $\mathfrak{G}_\sigma$, коли $\bar{\delta}u$ є лінійними комбінаціями тих, що виникають із $\mathfrak{G}_\sigma$. Інваріантність відносно $\mathfrak{G}_\sigma$ отже не може привести до дивергентних співвідношень, відмінних від (13). Але оскільки з існування (16) випливає інваріантність I відносно інфінітезимальних перетворень $\Delta u, \Delta x$ групи $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ для довільного $p(x)$, з цього, зокрема, вже випливає інваріантність відносно тих інфінітезимальних перетворень $\mathfrak{G}_\sigma$, що виникають спеціалізацією, а отже й відносно $\mathfrak{G}_\sigma$. Тому дивергентні співвідношення

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$$

мусять бути наслідками залежностей (16), які можна також записати як

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)},$$

де $\chi^{(\lambda)}$ є лінійними комбінаціями лагранжевих виразів та їхніх похідних. Оскільки ψ входять лінійно і в (13), і в (16), дивергентні співвідношення, зокрема, мусять бути лінійними комбінаціями залежностей (16); отже,

$$\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

[23] У випадках, коли вже з інваріантності $\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ випливає існування перших інтегралів, ці інтеграли не допускають повної групи $\mathfrak{G}_\rho$; наприклад, $\int(u''\delta u)\mathrm{d}x$ допускає інфінітезимальне перетворення $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$, тоді як перший інтеграл $u - u'x = \text{const.}$, що відповідає $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$, не допускає двох інших інфінітезимальних перетворень, бо явно містить і u, і x. Цьому першому інтегралу відповідають саме інфінітезимальні перетворення для f, які містять похідні. Отже, видно, що інваріантність $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ у будь-якому разі дає менше, ніж інваріантність I, що слід зауважити щодо питання, поставленого в попередній примітці.

а самі $B^{(\lambda)}$ отже лінійно складаються з χ, тобто з лагранжевих виразів та їхніх похідних, і з функцій, дивергенція яких тотожно зникає, як, наприклад, $B-\Gamma$ наприкінці §2, для яких $\mathrm{Div}(B-\Gamma)=0$ і де дивергенція водночас має інваріантну властивість. Дивергентні співвідношення, у яких $B^{(\lambda)}$ можна скласти із лагранжевих виразів та їхніх похідних зазначеним способом, я називатиму «невласними», а всі інші — «власними».

Навпаки, якщо дивергентні співвідношення є лінійними комбінаціями залежностей (16), тобто «невласними», то інваріантність відносно $\mathfrak{G}_\sigma$ випливає з інваріантності відносно $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ стає підгрупою $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Отже, дивергентні співвідношення, що відповідають скінченній групі $\mathfrak{G}_\sigma$, стають невласними тоді й лише тоді, коли $\mathfrak{G}_\sigma$ є підгрупою нескінченної групи, відносно якої I інваріантний.

Спеціалізацією груп звідси отримується первісне твердження Гільберта. Під «групою зсувів» розумітимемо скінченну групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

тобто:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar\delta u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Інваріантність відносно групи зсувів, як відомо, означає, що в

$$I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\mathrm{d}x$$

x не входять у f явно. Відповідні n дивергентних співвідношень

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

називатимемо «енергетичними співвідношеннями», бо «закони збереження» $\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = 0$, що відповідають варіаційній задачі, відповідають «законам енергії», а $B^{(\lambda)}$ — «енергетичним компонентам». Тоді маємо: якщо I допускає групу зсувів, то енергетичні співвідношення є невласними тоді й лише тоді, коли I інваріантний відносно нескінченної групи, яка містить групу зсувів як підгрупу.[24]

Приклад таких нескінченних груп дає група всіх перетворень x і таких індукованих перетворень $u(x)$, у яких входять лише похідні довільних функцій $p(x)$; група зсувів виникає через спеціалізацію $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Проте має залишитися невирішеним, чи цим, разом із групами, що виникають через зміну I на межовий інтеграл, уже задано найзагальніші такі групи. Індуковані перетворення зазначеного типу виникають, наприклад, коли u підпорядкувати перетворенням коефіцієнтів «тотальної диференціальної форми», тобто форми

$$\sum a\,\mathrm{d}^2 x_i + \sum b\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_k + \cdots,$$

яка, крім $\mathrm{d}x$, містить ще вищі диференціали; спеціальніші індуковані перетворення, у яких $p(x)$ входять лише в першій похідній, задаються перетвореннями коефіцієнтів звичайних диференціальних форм $\sum c\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_\lambda}$, і саме їх зазвичай розглядали.

Ще одна група зазначеного типу, яка через наявність логарифмічного члена не може бути перетворенням коефіцієнтів, є, наприклад, така:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$

$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar\delta u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

[24] Закони енергії класичної механіки, а також старої «теорії відносності» (де $\sum \mathrm{d}x^2$ переходить у себе), є «власними», бо тут не з'являються нескінченні групи.

Залежності (16) тут стають:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x} \right) = 0,$$

а невласні енергетичні співвідношення:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x} \right) = 0.$$

Найпростіший інваріантний інтеграл групи:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'} \, \mathrm{d}x.$$

Найзагальніший I визначається інтегруванням лієвого диференціального рівняння (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

яке після підстановки значень для Δx і $\bar{\delta} u$, якщо вважати f залежною лише від перших похідних u, переходить у

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(тотожно щодо $p(x), p'(x), p''(x)$). Ця система рівнянь уже для двох функцій $u(x)$ має розв'язки, що справді містять похідні, а саме:

$$f = (u_1' - u_2') \, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

де Ф означає довільну функцію зазначених аргументів.

Гільберт формулює своє твердження так: відмова власних законів енергії є характерною ознакою «загальної теорії відносності». Щоб це твердження було буквально чинним, назву «загальна відносність» слід отже розуміти ширше, ніж звичайно, і поширити її також на попередні групи, що залежать від n довільних функцій.[25]

[25] Цим знову підтверджено правильність зауваження Кляйна, що звичну у фізиці назву «відносність» слід замінити на «інваріантність відносно групи». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* т. 19, с. 287, 1910; передруковано у Phys. Zeitschrift.)

14. Арифметична теорія алгебраїчних функцій однієї змінної у її зв'язку з іншими теоріями та з теорією числових полів

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Наведений нижче огляд виник із бажання мати сполучну ланку між окремими теоріями алгебраїчних функцій; водночас його можна розглядати як доповнення до огляду Брілля–Нетер[1], у якому розгляд арифметичної теорії по суті відсутній.[2]

Окрім Брілля–Нетер, для огляду окремих теорій слід мати на увазі такі енциклопедичні статті разом із зазначеною там літературою:

для теорії Рімана: Віртінґер (II B 2), № 1–19;

для теорії Веєрштраса: Віртінґер (II B 2), № 23, 32, 33, 34;

для алгебраїчно-геометричної теорії Брілля–Нетер: Віртінґер (II B 2), № 21–31; Берцоларі (III C 4), № 23–38;

для арифметичної теорії Дедекінда–Вебера і Гензеля–Ландсберга: Гензель (II C 5), [далі цитується як Гензель][3];

загальніше, для арифметичної теорії алгебраїчних елементів: Ландсберг (I C 5), а для арифметичної теорії алгебраїчних функцій кількох змінних: Юнг (II C 6).

Для теорії числових полів пор. «Zahlbericht» Гільберта[4] і лекції з теорії чисел Діріхле–Дедекінда [далі цитується як Дедекінд–теорія чисел].[5]

Зміст

1. Основи різних теорій.
2. Паралелізм між алгебраїчними числами й алгебраїчними функціями (спряжені елементи, теореми про базис, поняття модуля).
3. Паралелізм і відмінності в теорії ідеалів алгебраїчних чисел і функцій.
4. Зв'язок арифметичного обґрунтування розкладу в ряди з теорією ідеалів.
5. Порівняння арифметичної теорії алгебраїчних функцій з геометричною теорією. Різне поняття інваріантності.
6. Продовження порівняння. Особливі точки.
7. Порівняння між теоремою про залишок і теоремами теорії ідеалів.
8. Трансцендентні питання для алгебраїчних функцій і алгебраїчних чисел.

1. Основи різних теорій

Теорія Рімана є єдиною суто трансцендентною теорією, що спирається на теореми існування (принцип Діріхле, методи Шварца–Неймана). Інтеграли алгебраїчних функцій тут є первинними, самі алгебраїчні функції — вторинними. Функції на рімановій поверхні характеризуються своїми нулями та полюсами; це відповідає полігонам (відповідно дивізорам) арифметичної теорії, тоді як Веєрштрас також говорить про самі функції разом з їхніми нулями та полюсами. Головна задача, окрім теорем існування, полягає в побудові всіх функцій із заданими полюсами; її розв'язують за допомогою інтегралів першого і другого роду. Далі постає питання про число довільних сталих, які

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [далі цитується як Брілль–Нетер].

[2] За винятком обговорення дослідження Кронекера про дискримінант. (*J. f. M.* т. 91.)

[3] Частини, що стосуються Дедекінда–Вебера, належать А. Островському.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

[5] Брауншвейг, Vieweg, 4-е вид., 1894.

ще входять при заданих нескінченних точках. На це останнє питання відповідає теорема Рімана–Роха; в арифметичній теорії йому відповідає питання про розмірність класу полігонів (відповідно класу дивізорів), а в алгебраїчно-геометричній теорії — питання про розмірність повної лінійної системи, на яке також відповідає теорема Рімана–Роха. В арифметичній теорії фактична побудова функцій здійснюється через теореми про базис; в алгебраїчно-геометричній теорії — через теорему про залишок. Зокрема, нулям підінтегральних функцій першого роду відповідає диференціальний клас в арифметичній теорії, а в алгебраїчно-геометричній теорії — вчення про спеціальні групи, тобто про систему груп точок, яку вирізають ад'юнктні криві порядку $(n-3)$, φ-криві.

Як ріманова теорія історично передувала іншим теоріям, хоча строге доведення теорем існування було отримане лише пізніше, так і згодом за допомогою її трансцендентних засобів розв'язано алгебраїчні питання, які й досі недоступні суто алгебраїчному або арифметичному трактуванню; тут передусім слід згадати теорію особливих відповідностей Гурвіца.[6]

Аналогії з трансцендентними постановками питань у теорії алгебраїчних числових полів розглянуто в останньому пункті.

Для решти теорій первинними є алгебраїчні функції, а інтеграли — вторинними. При цьому теорія Веєрштраса спирається на трансцендентні основи розкладу в степеневі ряди і теореми про лишки; далі вона, однак, розвивається алгебраїчно, через явне задання всіх функцій, що розглядаються.

Арифметична теорія у формі Гензеля–Ландсберга також використовує трансцендентні основи розкладу в ряди. Але, зіставляючи на цій основі окремим точкам дивізори, вона далі йде суто арифметичним шляхом і тому може розглядатися як злиття підходів Веєрштраса та Дедекінда–Вебера. На відміну від останніх, вона водночас дає методи фактичної побудови всіх потрібних базисних функцій. У деталях вона має низку спрощень порівняно з Дедекіндом–Вебером, головно завдяки введенню «дробових» дивізорів. Нещодавно Гензель[7] арифметично обґрунтував теорію розкладу в ряди (за винятком методу мажорант для доведення збіжності), завдяки чому теорія стала майже суто арифметичною.

Алгебраїчно-геометрична теорія Брілля–Нетер передбачає лише поняття «нескінченно близьких точок» однієї гілки, яке зводиться до розкладу в ряд у звичайній точці[8] і відповідає веєрштрасовому поняттю елемента; далі вона працює алгебраїчно-раціональними методами, по суті методами тернарної теорії елімінування, і також доходить до явних представлень.

Первісна, суто арифметична теорія Дедекінда–Вебера[9] споріднена з рімановою остільки, оскільки її твердження знову мають характер доведень існування; вона зберігає повну чистоту методу.[10] Арифметичне обґрунтування теорії, де змінні відіграють лише роль невизначених, іде паралельно до теорії алгебраїчних чисел, як докладніше буде пояснено в п. 2.[11] Це обґрунтування дає засіб арифметично ввести поняття точки (пор. Гензель, № 10a) і так побудувати поняття абсолютної ріманової поверхні без жодного міркування про неперервність. Завдяки цьому теорія набуває формального характеру; наприклад, поняття диференціала також вводиться суто формально. На основі, здобутій через поняття точки, можна показати близьку спорідненість із методами й поняттями алгебраїчно-геометричної теорії, яка, якщо не брати до уваги поняття елемента, також вільна від трансцендентних засобів; це буде зроблено в наступних пунктах.

---

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Пор. Брілль–Нетер, розд. 10.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* т. 4; це обґрунтування покладено також в основу його огляду.

[8] Для нескінченно близьких «особливих» точок пор. Брілль–Нетер, розд. 6, особливо № 10 і 11. Звичайні нескінченно близькі точки — це, наприклад, точки перетину дотичної з кривою або точки вищого дотику (точки розгалуження).

[9] *J. f. M.* 92 (цитується як Д.–В.).

[10] З цієї причини вона також придатніша для порівняння з іншими теоріями, ніж, скажімо, теорія Гензеля–Ландсберга, яка лише принагідно з'являтиметься в наступних порівняннях. — Теорія абелевих інтегралів і їх обернення, однак, наскільки вона передбачає неперервність, у Д.–В. і також у подальшому розвитку алгебраїчної теорії (M. Noether, *Ann.* 37) не розглядається.

[11] Порівняння теорії Гензеля–Ландсберга з теорією чисел, зокрема з теорією p-адичних чисел, є у Гензеля.

2. Паралелізм між алгебраїчними числами й алгебраїчними функціями. (Спряжені елементи, теореми про базис, поняття модуля)

Алгебраїчне числове поле означається як поле n-го степеня над полем R раціональних чисел; поле алгебраїчних функцій однієї змінної — як поле n-го степеня над полем $K(z)$ усіх раціональних функцій однієї невизначеної z з довільними комплексними коефіцієнтами. Отже, для обох полів спільно чинні всі теореми, що цілком абстрагуються від спеціальної природи базового поля; це теореми про базис, норми, сліди й дискримінанти.[12] У Дедекінда–Вебера всі ці поняття вводяться без використання спряжених елементів. Але слід зауважити, що поняття спряженого поля можна означити цілком формально, як показав Штайніц, спираючись на Кронекера.[13] Справді, якщо K — довільне поле, а $\varphi(x)$ — незвідний над K поліном від x, то система класів лишків за модулем $\varphi(x)$ утворює поле. Якщо класові лишків x поставити у відповідність елемент ξ, то при ізоморфному зіставленні класові лишків, представленому поліномом $f(x)$, відповідає елемент $f(\xi)$. Оскільки всі поліноми, кратні $\varphi(x)$, представляють нульовий клас лишків, $\varphi(\xi)$ відповідає нульовому класові; тому елемент ξ можна символічно розглядати як корінь рівняння $\varphi(x) = 0$, і він породжує алгебраїчне поле $K(\xi)$. Повторення процедури приводить до n спряжених полів $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Отже, зокрема і для алгебраїчних функцій можна говорити про спряжені елементи, не виходячи за межі суто арифметичної теорії.

Два базові поля R і $K(z)$ мають спільну властивість: у них означено систему всіх цілих елементів, відповідно цілих раціональних чисел і цілих раціональних функцій однієї невизначеної. Ці цілі елементи мають характерну властивість: кожні два a і b мають найбільший спільний дільник d, який можна подати у формі $ma + nb$, де d, m, n також є цілими елементами з R відповідно $K(z)$; причому d є абсолютно найменшим числом відповідно поліномом найнижчого степеня, який можна подати в такій формі. Лише на цій властивості, що тягне єдиність розкладу на прості множники для цілих раціональних чисел відповідно функцій однієї невизначеної, ґрунтуються теореми про цілі елементи алгебраїчного поля або надполя. Міркування, яке доводить існування найбільшого спільного дільника, дає також існування фундаментальної системи, або базису, цілих елементів алгебраїчного поля. Справді, якщо розглядати лише такі базиси поля, які складаються з цілих елементів, то їхній дискримінант є цілим раціональним числом відповідно цілою раціональною функцією однієї невизначеної. Кожен базис, що відповідає абсолютно найменшому числу або функції найнижчого степеня, утворює фундаментальну систему.

Точніше розуміння питань базису, також для загальніших полів, дає введення поняття модуля; його слід сформулювати так, щоб охопити різні означення, які трапляються в літературі залежно від природи елементів. Модулем — відносно базової області цілісності $\mathfrak{S}$ — називатимемо систему елементів таку, що різниця двох елементів знову належить цій системі, і так само добуток елемента на довільний елемент з $\mathfrak{S}$. (Якщо $\mathfrak{S}$ складається з цілих раціональних чисел, друга вимога є наслідком першої.)[14]

Кожен модуль, що має базис із скінченної кількості елементів, через які кожен елемент можна лінійно подати з коефіцієнтами з $\mathfrak{S}$, називається скінченним (скінченнопородженим); зокрема кожен однопороджений модуль має вигляд $c \cdot \alpha$, де α означає базисний елемент, а c пробігає всі елементи з $\mathfrak{S}$. *Модуль, елементи якого самі належать $\mathfrak{S}$, називається ідеалом в $\mathfrak{S}$;* звідси випливає поняття скінченного ідеалу, зокрема однопородженого (головного ідеалу).

Усі теореми про базис для цілих елементів та ідеалів ґрунтуються на такій теоремі:

Якщо M — модуль відносно $\mathfrak{S}$, елементи якого є лінійними формами від n невизначених з коефіцієнтами з $\mathfrak{S}$, і якщо кожен ідеал у $\mathfrak{S}$ скінченний, то M також скінченний модуль. Якщо,

[12] Д.–В., § 1 і 2; Гензель, № 4 (з приміткою 5).

[13] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 і 8.)

[14] Поняття модуля походить від Дедекінда, який уперше ввів числовий модуль ($\mathfrak{S}$ = цілі раціональні числа) у 2-му виданні «Теорії чисел»; модуль із цілочисельних лінійних форм тут також міститься неявно. У Дедекінда–Вебера з'являються «модулі функцій», елементи яких є алгебраїчними функціями, тоді як $\mathfrak{S}$ складається з усіх цілих раціональних функцій однієї невизначеної. — Модуль із однорідних форм від n невизначених, загальніше з поліномів, уперше з'являється у Гільберта (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ складається з усіх поліномів, і, оскільки самі елементи також є поліномами, цей модуль підпадає під наше означення ідеалу. Кронекерові «модульні системи» з поліномів виходять із базису, а не з абстрактного означення.

зокрема, кожен ідеал у $\mathfrak{S}$ є головним, то M має базис із лінійно незалежних форм.[15]

Справді, якщо елементи M задані як $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, то сукупність коефіцієнтів a_1 пробігає ідеал у $\mathfrak{S}$, який за припущенням має вигляд $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. Належна до M лінійна форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

тоді залежить лише від $(n-1)$ невизначених, звідки скінченним повторенням випливає твердження. Якщо щоразу $\rho = 1$, то базис складається з n форм відповідно від $n, n-1, \ldots, 1$ невизначених, що дає лінійну незалежність ненульових форм.

Теорема про фундаментальну систему випливає звідси в різних випадках так.

Нехай алгебраїчне поле виникає приєднанням цілого алгебраїчного елемента δ до базового поля, і нехай $\mathfrak{S}$ означає сукупність усіх цілих елементів базового поля. Тоді кожен цілий елемент надполя допускає подання (пор., наприклад, Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

де a_i — елементи з $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ означає дискримінант δ. Через підстановку

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модуль усіх цілих елементів переходить у модуль лінійних форм; отже, існування фундаментальної системи випливає в усіх випадках, коли кожен ідеал у $\mathfrak{S}$ скінченний. Те саме міркування показує, що загальніше кожен ідеал в області цілих елементів надполя є скінченним. Зокрема для цілих раціональних чисел відповідно функцій однієї невизначеної кожен ідеал є головним; звідси випливає, що фундаментальні системи в алгебраїчних числових полях відповідно в полях алгебраїчних функцій однієї змінної складаються рівно з n елементів, якщо n означає степінь. А оскільки в цих полях, за сказаним вище, кожен ідеал скінченний, то водночас випливає фундаментальна система для відносних полів, яка загалом складатиметься з більшої кількості елементів, ніж указує відносний степінь.[16] Далі, якщо $\mathfrak{S}$ означає область усіх поліномів від кількох невизначених, то в $\mathfrak{S}$ кожен ідеал також є скінченним;[17] отже, існування фундаментальної системи випливає і для полів алгебраїчних функцій кількох невизначених; вона знову складатиметься з більшої кількості елементів, ніж указує степінь.

3. Паралелізм і відмінності в теорії ідеалів алгебраїчних чисел і функцій

Доведення основної теореми теорії ідеалів, що кожен ідеал однозначно подається як добуток степенів простих ідеалів, можна вести спільно для алгебраїчних чисел і функцій, спираючись лише на властивість, що для цілих раціональних чисел відповідно функцій однієї невизначеної кожен ідеал стає головним.[18] Головний пункт доведення полягає у встановленні, що з подільності ідеалу $\mathfrak{c}$

[15] У літературі ця теорема з'являється окремо для різних областей коефіцієнтів $\mathfrak{S}$. Для цілих раціональних чисел пор., наприклад, Гільберт, Zahlbericht § 3 і 4; для поліномів від кількох невизначених: Гільберт, Über die vollen Invariantensysteme: кінець § 2 (*Math. Ann.* 42).

[16] За дослідженнями Штайніца про модулі лінійних форм, де $\mathfrak{S}$ складається з цілих чисел (скінченного) алгебраїчного числового поля, достатньо $\nu + 1$ базисних елементів, якщо ν означає відносний степінь (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] За гільбертовою теоремою про базис модуля (*Math. Ann.* 36). Модулі з поліномів, які тут заради послідовності названо ідеалами, звичайно називають «модулями форм» або просто «модулями». І гільбертова теорема, що такий модуль N є скінченним, також зводиться до теореми про лінійні форми. Нехай f — поліном n-го степеня від $r+1$ невизначених $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, що міститься в N і має член x_{r+1}^n (цього завжди можна досягти лінійним перетворенням). Тоді всі поліноми з N за модулем f конгруентні тим, які можна подати у вигляді $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; отже, через $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ вони утворюють модуль лінійних форм, для якого кожен ідеал в області від r невизначених можна вважати скінченним, бо це відомо для однієї невизначеної.

[18] Пор. зауваження у вступі Гурвіца: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). У підручнику алгебри Вебера доведення, у зв'язку з Кронекером і через введення функціоналів, проведено паралельно для обох полів. [Зв'язок між кронекеровою теорією і теорією ідеалів забезпечує «розширена теорема Ґауса»; Гурвіц, там само.]

на ідеал $\mathfrak{a}$ (тобто кожен елемент $\mathfrak{c}$ міститься в $\mathfrak{a}$) випливає добуткове подання $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.[19] У Гурвіца це доведення спирається на «розширену теорему Ґауса», яка стверджує: якщо цілий елемент ω ділить кожен коефіцієнт добутку двох поліномів φ і ψ, то він ділить також добуток усіх коефіцієнтів φ і ψ; у Дедекінда — на модульну теорему, еквівалентну цій.[20]

Далі спільно можна означити поняття комплементарного модуля (Гензель, № 12) і з нього — ідеал розгалуження (основний ідеал, диференту) $\mathfrak{D}$ (норма якого стає дискримінантом поля D); і чинна основна теорема, що ідеал розгалуження $\mathfrak{D}$ є *найбільшим спільним дільником усіх головних ідеалів* $F'(\delta)$, де δ пробігає всі цілі елементи поля, а $F(\delta) = 0$ кожного разу означає відповідне незвідне рівняння. Звідси випливає, що *дискримінант поля містить усі й лише ті раціональні прості числа відповідно лінійні множники за z, які діляться на квадрат простого ідеалу*. Для самого $F'(\delta)$ маємо подання

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

і після взяття норм

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

тут $\mathfrak{f}$ означає провідник кільця (порядку, області цілісності), виведеного з δ, тобто $\mathfrak{f}$ складається із сукупності (цілих) елементів, які після множення на кожен цілий елемент діляться на модуль $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ є квадратом детермінанта підстановки, що переводить базис $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ у базис цілих елементів.[21]

Відмінності в подальшому розвитку зумовлені спеціальними властивостями базових полів. Так, у випадку алгебраїчних чисел той факт, що *елементи базового поля водночас є показниками*, призводить до того, що ідеал розгалуження може ділитися на вищий, ніж $(e-1)$-й, степінь простого ідеалу $\mathfrak{p}$, який входить у p у e-му степені (саме коли e ділиться на p); це веде до дальших понять поля інерції та поля розгалуження,[22] які не мають аналога в теорії алгебраїчних функцій. Передусім же через *існування нескінченно багатьох сталих* у базовому полі для алгебраїчних функцій зникає скінченність числа класів ідеалів, а разом із нею всі питання, пов'язані з визначенням числа класів. У певному сенсі, однак, як трансцендентний аналог поля класів можна розглядати область усіх (трансцендентних) прайм-форм[23], бо тут кожна точка породжується однією-єдиною формою, головним ідеалом.

З іншого боку, існування нескінченно багатьох сталих у базовому полі $K(z)$ для алгебраїчних функцій веде до теорем і постановок питань, що не мають аналога для алгебраїчних чисел. Спершу звідси випливає певне спрощення у побудові доведень; наприклад, у доведенні Д.–В. єдиності розкладу ідеалів на прості ідеали можна оминути «розширену теорему Ґауса» або еквівалентну їй теорему, використовуючи той факт, що кожна лінійна форма $(z - c)$ має нескінченно багато класів лишків, а саме всі сталі (тоді як число класів лишків за модулем простого числа скінченне).[24]

До справді нових результатів веде дальший факт: кожен поліном із коефіцієнтами, що є цілими раціональними функціями від z, за модулем $(z - \alpha)$ розкладається на лінійні множники (чого не буває для цілочисельного полінома за модулем p); цей факт зберігається навіть тоді, коли замість усіх сталих беруть лише всі алгебраїчні числа.[25] Звідси випливає, що кожен простий ідеал є ідеалом першого степеня;[26] а далі — що дискримінант поля D стає перетином усіх дискримінантів $\Delta(\delta)$, де δ

[19] Особливо підкреслено у Дедекінда (Теорія чисел); Supplement XI, Satz VII, § 177; пор. примітку на с. 554. Теорема використовує той факт, що йдеться про алгебраїчні поля; вона вже не чинна для ідеалів (модулів) з поліномів, де на місце добутку стає найменше спільне кратне.

[20] Теорія чисел, Suppl. XI; Satz VI, § 173. На еквівалентність обох теорем указує Дедекінд (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

[21] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Подані там для алгебраїчних чисел означення безпосередньо переносяться на алгебраїчні функції; доведення також переносяться майже дослівно. Порядок доведень у Д.–В. від цього відрізняється: див. нижче. Щодо наведених теорем пор. також Zahlbericht, § 31 і 32. ($F'(\delta)$ там названо «диферентою» цілого числа δ.)

[22] Пор. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] Д.–В., § 9. Пор. примітки на с. 212 і 213.

[25] Д.–В. у вступі зауважують, що в цьому випадку вся теорія зберігається.

[26] Д.–В., § 9, № 7.

пробігає всі цілі елементи;[27] обидва твердження контрастують із випадком алгебраїчних чисел. Після цього знову випливає, що ідеал розгалуження є перетином усіх головних ідеалів $F'(\delta)$.

Подальші відмінності зумовлені тим, що для алгебраїчних чисел базове поле R раціональних чисел є абсолютно виділеним, а саме простим полем, що міститься в даному полі (тобто полем, виведеним з одиниці); натомість базове поле $K(z)$ є відносним. Кожну несталу функцію ξ можна вибрати як незалежну змінну; тоді поле стає алгебраїчним полем над $K(\xi)$. Теорема, що кожен простий ідеал $\mathfrak{p}$ є ідеалом першого степеня, тобто кожна функція за модулем $\mathfrak{p}$ конгруентна сталій, разом із можливістю взяти довільну функцію за незалежну змінну веде до найважливішого поняття, що виходить за межі алгебраїчних чисел: до поняття точки в суто арифметичній формі. (Пор. Гензель, 10a.) «Кожна точка тут представлена полем сталих, ізоморфним функціональному полю.»[28] Сукупність означених так точок утворює «абсолютну ріманову поверхню». Це означення точки залежить лише від поля, а не від спеціальної змінної. Натомість доведення існування проводиться з виділенням якоїсь функції як незалежної змінної z; точка P породжується простим ідеалом $\mathfrak{p}$, коли кожній функції зіставляється її сталий лишок за модулем $\mathfrak{p}$. Отже, зокрема, функції, подільні на $\mathfrak{p}$, зникають у P, і навпаки. Коли $\mathfrak{p}$ пробігає всі прості ідеали за z, цим отримуються всі точки, в яких z скінченна; решта точок виникає через введення незалежної змінної $\xi = 1/z$ і відповідає простим ідеалам, що входять у головний ідеал ξ. Природно, поняття, пов'язані з поняттям точки, також не можуть мати аналога для алгебраїчних чисел: наприклад поняття полігона, класу полігонів, розмірності класу полігонів тощо.

Слід ще зауважити, що вільний вибір незалежної змінної дає ще одне тлумачення розкладу $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Якщо розглядати ϑ як незалежну змінну, то відповідно маємо

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

оскільки кільце, виведене з ϑ, було означене симетрично щодо z і ϑ; і $\mathfrak{f}$ стає найбільшим спільним дільником двох головних ідеалів $\frac{\partial F}{\partial z}$ та $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$. Провідник $\mathfrak{f}$ водночас стає «ідеалом подвійних точок» щодо ϑ, z.[29]

4. Зв'язок арифметичного обґрунтування розкладу в ряди з теорією ідеалів

У Гензеля–Ландсберга на місце теорії ідеалів стає трансцендентний допоміжний засіб розкладу в ряди та запозичене з теорії функцій поняття точки. Нещодавнє арифметичне обґрунтування розкладу в ряди для алгебраїчних чисел і функцій, дане Гензелем,[30] можна тому розглядати як еквівалент теорії ідеалів. Фактично це арифметичне обґрунтування зводиться до того, щоб для кожного простого ідеалу перейти до такого (трансцендентного) поля-розширення, в якому цей простий ідеал стає головним, так що чинні звичайні теореми розкладу; достатньо провести це міркування для всіх простих ідеалів, що входять у просте число p відповідно в лінійну функцію $z - a$.

Спершу йдеться про введення трансцендентного поля-розширення, утвореного всіма розкладами в ряди за цілими степенями $z - a$ відповідно p (p-адичними числами), що мають щоразу не більш ніж скінченну кількість від'ємних степенів. У цьому полі незвідне рівняння, яке означає алгебраїчне числове або функціональне поле, розкладається на добуток ρ незвідних множників; це відповідає розкладу p відповідно $z-a$ на добуток ρ «первинних» ідеалів $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Дальшому поданню кожного первинного ідеалу як степеня простого ідеалу

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

у Гензеля відповідає введення ще одного поля, алгебраїчного над трансцендентним полем-розширенням. У випадку алгебраїчних функцій його можна означити чистим рівнянням; у

[27] Д.–В., с. 224.

[28] Два поля, як відомо, називаються «ізоморфними», якщо їх можна взаємно однозначно зіставити так, що також відповідають сума, різниця, добуток і частка.

[29] Д.–В., с. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* т. 2, 1918) і *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* т. 4, 1919). Для докладнішого викладу пор. Гензель, № 44 і далі.

випадку алгебраїчних чисел — загальніше алгебраїчно розв'язним рівнянням. Спрощення для алгебраїчних функцій пояснюється тим, що тут не з'являються поля інерції та розгалуження (пор. п. 3).

«Обривний ряд» за простим елементом π,[31] що виникає в цих дослідженнях (і ще не потребує трансцендентного доведення збіжності),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

де $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ означають сталі, а v_σ — цілий елемент поля, має цілком відповідник у Д.–В.[32] Там він виводиться з теорії ідеалів і дає основу для означення порядку зникання (відповідно прямування до нескінченності) функції в точці.

5. Порівняння арифметичної теорії алгебраїчних функцій з геометричною теорією. Різне поняття інваріантності

«Інваріантним» є кожне поняття, охарактеризоване самим лише полем. В арифметичній теорії ця інваріантність загалом уже дана в означенні, яке формулюється щодо всіх елементів поля, а не щодо якогось базису чи виділеної змінної; прикладом є наведене вище поняття точки. Натомість інші теорії виходять із якоїсь спеціальної змінної або базису і потім показують незалежність поняття від цього спеціального вибору; інваріантність тут стає інваріантністю щодо біраціонального перетворення.

Нехай, наприклад, поле з одного боку виникає приєднанням алгебраїчного елемента s до $K(z)$, а з іншого — приєднанням σ до $K(\xi)$, де $f(z,s) = 0$ відповідно $F(\xi,\sigma) = 0$ означають незвідні рівняння для s відповідно σ; або ще загальніше — приєднанням скінченної кількості елементів до $K(\eta)$, з відповідними незвідними рівняннями

$$g_1(\eta,\tau_1) = 0, \qquad g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots.$$

Тоді, за означенням, усі елементи раціонально виражаються через z і s, так само через ξ і σ, а також через $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$. Зокрема, z і s раціонально виражаються через ξ і σ, і навпаки; так само z і s раціонально виражаються через $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, і навпаки. Отже, плоска крива $f(z,s) = 0$ переходить через «біраціональне перетворення» у плоску криву $F(\xi,\sigma) = 0$ або також у криву в просторі змінних $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, означену рівняннями $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. Інваріантність виявляється так: означення, сформульоване для спеціальної кривої, зберігається для всіх кривих, що виникають із неї біраціональним перетворенням (у просторі довільної кількості вимірів), тобто для всіх кривих «класу» за Ріманом. «Точка» тут означається як узгоджена система значень $z = a, s = b$, так що $f(a,b) = 0$; ця точка при біраціональному перетворенні загалом знову переходить в узгоджену систему значень α, β на $F(\xi,\sigma) = 0$, але в особливих випадках, коли a, b була «особливою» точкою, вона може відповідати кільком «точкам» на $F(\xi,\sigma) = 0$. Завжди можна вказати криві, на яких «особлива» точка $f(z,s) = 0$ відповідає скінченній кількості простих точок, розділених або сусідніх (розв'язання особливостей).[33] Так само група точок переходить знову в групу точок; число її точок є інваріантним, якщо особливу точку рахувати стількома точками, скільком простим точкам вона відповідає при придатному перетворенні. Оскільки кожну криву можна біраціонально перетворити на таку, що має «звичайні кратні» точки,[33] геометрична теорія розвиває свої поняття лише для таких спеціальних кривих і потім показує інваріантність щодо кожного біраціонального перетворення, також такого, що веде до найзагальніших особливих точок.

Зокрема, як виділену криву «класу» — за винятком гіпереліптичного випадку — можна ввести так звану «нормальну криву φ» у просторі $(p-1)$ вимірів, яка не має особливих точок; тут φ — це p «ад'юнктних кривих порядку $(n-3)$» для однорідненої $f(z,s) = 0$. Біраціональному перетворенню $f(z,s) = 0$ у $F(\xi,\sigma) = 0$ відповідає лінійне перетворення φ, так що тут ідеться про інваріантність у

[31] *Neue Begründung* . . ., формула (11).

[32] Д.–В., с. 231 і § 15.

[33] Пор., наприклад, Брілль–Нетер, розд. 6. Докладніше про «особливі» точки у наступному пункті.

проєктивному сенсі. Подання всіх функцій поля як раціональних функцій від φ у геометричній теорії називається «інваріантним поданням».[34]

Отже, лінійна система φ, або також вирізані ними «спеціальні групи», при кожному біраціональному перетворенні переходить у себе, а тому характеризується самим лише полем. Вона відповідає диференціальному класу в арифметичній теорії, де інваріантність знову безпосередньо виявляється в означенні, даному через властивості щодо кожної функції поля як незалежної змінної.

6. Продовження порівняння. Особливі точки

З різним розумінням поняття точки пов'язано те, що «особливі точки» кривих, які в алгебраїчно-геометричній теорії створюють особливі труднощі, в обґрунтуванні арифметичної теорії взагалі не з'являються; і тому «ад'юнктні функції» також не потрібні для побудови арифметичної теорії, як це має місце в геометричній теорії, а належать до спеціальних вищих частин теорії. З іншого боку, у фундаменті геометричної теорії не з'являються точки розгалуження; фактично вони зникають і в поданні інтегралів в аронгольдовій нормальній формі (Гензель, № 27, формула 80).

Означення особливої точки, дане в п. 5, можна сформулювати так: $f(z,s)=0$ (відповідно крива у вищому просторі) має в $z=a, s=b$ (відповідно $z=a; s_i=b_i$) особливу точку, якщо цю систему значень приймає більш ніж одна точка абсолютної ріманової поверхні (точка в арифметичному сенсі), або якщо вона приймається в одній чи кількох точках у вищому порядку. В останньому випадку йдеться про точку полігона розгалуження як для z, так і для s; це відповідає «нескінченно близьким точкам» геометричної теорії; точка стає (вищою) точкою повернення кривої $f(z,s)=0$ (відповідно кривої у вищому просторі).

Оскільки кожна довільна функція η поля за припущенням раціонально виражається через z і s, кожна точка абсолютної ріманової поверхні, де $z=a, s=b$, через ізоморфізм виникає так: кожній функції η, поданій через z і s, зіставляється її значення при $z=a, s=b$. Щоб точка була особливою, має існувати принаймні одна функція η, яка при $z=a, s=b$ набуває кількох значень або кілька разів тієї самої системи значень. А через раціональну виражуваність через z і s це можливо лише тоді, коли в цьому поданні при $z=a, s=b$ чисельник і знаменник одночасно зникають. Звідси випливає, що наведене означення тотожне звичайному, за яким

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

зникають при $z=a, s=b$. Адже в цьому випадку

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

є функцією зазначеного типу, багатозначною при $z=a, s=b$, тоді як у протилежному випадку кожна функція, навіть якщо вона стає $0/0$, набуває лише одного значення.

За арифметичного поняття точки особлива точка не може з'явитися, бо дві точки вважаються різними, щойно бодай одній функції відповідають різні системи значень. Але й у теорії ідеалів, що служить для обґрунтування арифметичного поняття точки, поняття особливої точки не виникає, оскільки завжди одночасно розглядається сукупність усіх цілих елементів поля. Усі особливі точки $F(z,\delta)=0$, що лежать у скінченній частині, де δ є алгебраїчно цілою щодо z, породжуються (за другим означенням і кінцем п. 3) «ідеалом подвійних точок» $\mathfrak{f}$. Оскільки за основною теоремою ідеал розгалуження $\mathfrak{D}$ є найбільшим спільним дільником усіх головних ідеалів $F'(\delta)$, то для кожного простого ідеалу $\mathfrak{p}$ можна вказати таке δ, що відповідний $\mathfrak{f}$ не ділиться на $\mathfrak{p}$; отже, оскільки $\mathfrak{f}$ є найбільшим спільним дільником $F'(\delta)$ і $F'(z)$, принаймні один із двох головних ідеалів $F'(\delta)$ та $F'(z)$ не ділиться на $\mathfrak{p}$. Тому *не існує системи значень, для якої одночасно зникають усі $F'(\delta)$ і $F'(z)$*, і, отже, система значень $z=a, \delta_i=b_i$ приймається лише в одній точці абсолютної ріманової поверхні; *сукупність цілих алгебраїчних функцій поля* (яку можна тлумачити як криву в просторі

[34] Пор., наприклад, Брілль–Нетер, розд. 8. Для алгебраїчних функцій кількох змінних питання, чи можна інваріантність звести до інваріантності щодо лінійного перетворення, не розглядається.

нескінченно багатьох вимірів) *не має особливої точки у скінченній частині*; у теорії ідеалів же розглядаються лише скінченні значення.

Базисні функції $\omega_1, \ldots, \omega_n$ усіх цілих елементів також не мають особливих точок у скінченній частині. Справді, за сказаним вище, кожна точка в арифметичному сенсі вже однозначно визначена системою сталих, ізоморфно зіставленою всім цілим функціям. Якщо, отже, «просторова крива», означена якимись цілими функціями s_i, має особливу точку у скінченній частині при $s_i = \alpha_i$, то має існувати принаймні одна ціла функція η, яка при $s_i = \alpha_i$ набуває кількох систем значень. Якщо тепер $\omega_1, \ldots, \omega_n$ означає базис усіх цілих елементів, то через $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ з цілими раціональними a_i кожній системі значень ω відповідає лише одна система значень δ; отже, просторова крива, означена $\omega_1, \ldots, \omega_n$, не може мати особливої точки у скінченній частині. І *кожна точка абсолютної ріманової поверхні, в якій z скінченна, вже однозначно визначена системою сталих, ізоморфно зіставленою ω. Базисні функції — це саме ті функції η, які стають багатозначними при $s_i = \alpha_i$.* Отже, введення базису цілих елементів, наприклад замість базису $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, обходить труднощі особливих точок.

У геометричній теорії задача однозначного породження всіх точок абсолютної ріманової поверхні — загальніше, побудови всіх функцій, які стають нескінченними в заданих точках, — виконується за допомогою ад'юнктних форм та їхніх часток. Форму ψ називають ад'юнктною, якщо $\psi = 0$ має в кожній i-кратній точці базової кривої $f(z, s) = 0$ принаймні $(i-1)$-кратну точку; вищу особливу точку при цьому спершу треба розкласти на звичайні кратні точки. Вище було показано, що для найзагальнішої функції $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ у кожній особливій точці $f(z, s) = 0$ чисельник і знаменник взагалі мусять зникати; те, що вони мусять бути ад'юнктними, показує розгляд усюди скінченних диференціалів. Обернено, що умови ад'юнктності також достатні для побудови найзагальнішої функції, показує «теорема про залишок», до якої ми ще докладніше повернемося. Отже, ад'юнктні функції заступають місце базисних функцій арифметичної теорії.

Арифметично ад'юнктній формі відповідає чисельник функції поля, подільної на «ідеал подвійних точок» $\mathfrak{f}$, щойно особливі точки — чого завжди можна досягти перетворенням — вважаються всі розташованими у скінченній частині. Звідси формально видно подання базисних елементів $\omega_1, \ldots, \omega_n$ як часток ад'юнктних форм, а отже і зв'язок між різними способами їх подання:

Нехай $R(z)$ означає детермінант підстановки базису $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ у базис $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Тоді, навпаки, кожне ω виражається як частка цілої функції від z і δ на $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Оскільки $R(z)\omega_i$ належить кільцю, виведеному з δ, то за означенням провідника $R(z)$ ділиться на $\mathfrak{f}$ [із $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ ця подільність випливає лише для $(R(z))^2$]. А оскільки ω_i, як ціла функція, лишається скінченною для всіх скінченних z, то і чисельникова функція $G_i(z, \delta)$ мусить ділитися на $\mathfrak{f}$; отже, чисельники й знаменники всіх ω_i є ад'юнктними. З цього подання ω випливає подання всіх функцій поля частками ад'юнктних.

З огляду на попереднє геометричну теорію можна охарактеризувати як *теорію кільця, виведеного з елемента δ* (порядку), на противагу арифметичній теорії, що водночас розглядає *всі цілі елементи*. Тому ясно, що провідник кільця — особливі точки — відіграє вирішальну роль. Можна вказати ще дальші аналогії між арифметичною теорією кілець (порядків) і геометричною теорією. Так, геометрична теорія при перетині з ад'юнктними кривими ніде не рахує точки перетину, що припадають на особливі точки, а розглядає лише відмінні від них групи точок. Цьому відповідає те, що Дедекінд[35] розглядає лише такі ідеали кільця, що є взаємно простими з ідеалом-провідником $\mathfrak{f}$, і для цієї області ідеалів встановлює всі закони подільності, включно з єдиністю розкладу на прості ідеали.

Також «основна теорема алгебраїчних функцій»[36], що лежить в основі геометричної теорії, або

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теореми, сформульовані в цих параграфах для алгебраїчних чисел, дослівно чинні для алгебраїчних функцій однієї змінної.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

принаймні безпосередній наслідок з неї, у певному сенсі має аналог в арифметичній теорії кілець. Ця теорема дає умови подання

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

де всі величини, що входять, є цілими раціональними за s, z (загальніше — цілими й однорідними за x_1, x_2, x_3). З цих умов випливає,[37] що в силу $f(z,s) = 0$ частка $\frac{\psi}{\varphi}$ завжди дорівнює цілій раціональній функції $B(z,s)$, якщо вона ад'юнктна до f. Цьому відповідає теорема з п. 3, що лежить в основі всіх цих порівнянь: провідник $\mathfrak{f}$ кільця, виведеного з δ, дорівнює ідеалу подвійних точок кривої $f(z,\delta) = 0$. Бо за означенням провідника кожен алгебраїчно цілий елемент, подільний на $\mathfrak{f}$, належить кільцю, а отже є цілим і раціонально поданим через z і δ; тоді як згадана теорема каже, що такий елемент є ад'юнктною функцією.[38]

7. Порівняння між теоремою про залишок і теоремами теорії ідеалів

Щойно згаданий наслідок «основної теореми алгебраїчних функцій» у геометричній теорії веде прямо до «теореми про залишок», а отже до основи, на якій будується вся геометрична теорія. У певному сенсі, однак, теорема про залишок знову має елементарніший характер, ніж решта основ, оскільки її можна арифметично сформулювати як прямий наслідок єдиності розкладу ідеалів на прості ідеали, або радше тих фактів, що лежать під цією теоремою розкладу; отже, вона не спирається на вищу теорію кілець. До такого арифметичного формулювання приходять так.

Нехай базову криву $f(z,\delta) = 0$ вибрано так — чого завжди можна досягти лінійно-дробовим перетворенням змінних, — що особливі точки, як і скінченно багато груп точок, які розглядаються, лежать у скінченній частині; і нехай, далі, δ алгебраїчно ціла над z, чого завжди можна досягти наступним лінійним перетворенням, цілим за змінними. Тоді простому ідеалові $\mathfrak{p}$, який породжує точку P абсолютної ріманової поверхні, де $z = a, \delta = b$, відповідає точка $z = a, \delta = b$ кривої $f(z,\delta) = 0$; загальніше, ідеал $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ породжує групу точок, що складається з точок $z = a_i, \delta = b_i$ з відповідною кратністю; і так породжуються всі точки $f(z,\delta) = 0$, що лежать у скінченній частині. Оскільки в точці P усі функції $g_1, g_2, \ldots$, подільні на $\mathfrak{p}$, зникають, і оскільки, навпаки, ця сукупність функцій g породжує ідеал $\mathfrak{p}$, відповідна точка на f є перетином

$$g_1(z,\delta) = 0, \quad g_2(z,\delta) = 0, \ldots$$

з $f = 0$; те саме чинне для групи точок, що відповідає ідеалові $\mathfrak{a}$. Ба більше, за теоремою, що кожен ідеал є найбільшим спільним дільником двох головних ідеалів, завжди досить двох таких кривих, щоб вирізати групу точок. Зокрема, група точок, відповідна головному ідеалу, вирізається кривою $g(z,\delta) = 0$, і навпаки; головний ідеал відповідає повному перетину.

Дві групи точок A і B у геометричній теорії називаються *корезидуальними*, якщо їх можна доповнити однією й тією самою групою точок R до повного перетину. Якщо ці групи точок відповідно породжуються ідеалами $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, то між цими ідеалами існує відношення

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \qquad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

яке показує, що ідеали $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ еквівалентні. Навпаки, з еквівалентності двох ідеалів, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, це відношення завжди випливає на підставі теореми, що кожен ідеал можна через множення на інший перетворити на головний ідеал;[39] *Отже, еквівалентні ідеали й корезидуальні групи точок є тотожними поняттями.*

Тепер теорема про залишок стверджує: *якщо A і B корезидуальні, то їх можна вирізати ад'юнктними кривими з тим самим залишком (поза особливими точками).* Оскільки нулі й полюси

[37] Брілль–Нетер, № 55.

[38] Тут, слідом за Дедекіндом, усюди зроблено припущення, що δ є цілим алгебраїчним елементом (чого завжди можна досягти перетворенням). Випадок, точніше відповідний геометрії, $f(z,s) = 0$, де s може також алгебраїчно дробово залежати від z, розглядають Гензель–Ландсберг; пор. Гензель, № 26 і 29.

[39] Пор. Дедекінд, Теорія чисел § 181; якщо $\mathfrak{r}$ вибрано так, що $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ стає головним ідеалом (α), то $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; а оскільки $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ містить лише цілі елементи, це саме чинне для $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, який тому також стає головним ідеалом (β).

функції завжди корезидуальні, цим водночас доведено, що найзагальніші функції поля подаються як частки ад'юнктних форм. Мовою теорії ідеалів теорема про залишок просто зводиться до того, що поряд із $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ також $\mathfrak{af}$ і $\mathfrak{bf}$ еквівалентні, де $\mathfrak{f}$ означає ідеал подвійних точок. Бо тоді, за сказаним вище, завжди існує ідеал $\mathfrak{m}$ такий, що

$$\mathfrak{afm} = (\alpha), \qquad \mathfrak{bfm} = (\beta)$$

стають головними ідеалами; $\alpha = 0$ і $\beta = 0$ — це ад'юнктні криві, які вирізають групи точок A і B, відповідно їхні підгрупи A' і B', відмінні від особливих точок.[40] Отже, арифметично доведення теореми про залишок міститься в можливості зіставляти точки простим ідеалам і в доведенні, що еквівалентні ідеали можна множенням на один і той самий ідеал перетворити на головні.

Корезидуальні групи точок не мусять складатися з однакової кількості точок, так само як еквівалентні ідеали не мусять мати однаковий степінь. Наприклад, усі головні ідеали еквівалентні, і всі групи точок, породжені повним перетином, корезидуальні. Ця відмінність від еквівалентних полігонів (дивізорів)[41] пояснюється тим, що точки, в яких z стає нескінченною, не породжуються простими ідеалами за z. У поданні функції як ідеальної частки $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, що виражає еквівалентність $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$, нулі або полюси η, де z стає нескінченною, отже, не з'являються. Так, наприклад, головний ідеал (α) стає добутком простих ідеалів, що відповідають нулям цілої функції α; полюси α не входять, оскільки α стає нескінченною лише в точках, де z стає нескінченною. У цьому сенсі теорія ідеалів є точним аналогом теорії форм у геометричній теорії, де також є лише нулі й немає полюсів.

Перехід від форм до функцій геометрично здійснюється через утворення часток форм однакового порядку; арифметично цьому відповідає перехід від класів ідеалів до інваріантно означених класів полігонів (дивізорів). Бо оскільки тут більше не виділено жодної змінної, подання функції полігональними частками дає всі нулі й полюси. Відношення класу ідеалів (класу корезидуальних груп точок) до класу полігонів таке. Нехай $\mathcal{A}$ і $\mathcal{B}$ — полігони, породжені ідеалами $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$, а $\mathcal{N}$ — полігон точок, у яких z стає нескінченною (полігон знаменника z і цілих функцій від z). Тоді з еквівалентності $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ випливає еквівалентність $\mathcal{A}$ і $\mathcal{B}$ тоді й лише тоді, коли $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ мають однаковий степінь; загалом звідси випливає лише еквівалентність $\mathcal{AN}^{\nu}$ з $\mathcal{BN}^{\nu'}$ при $(\nu \neq \nu')$. Отже, поділ ідеалів (відповідно корезидуальних груп точок) на класи є об'єднанням нескінченно багатьох класів полігонів в один клас; його можна також розглядати як поділ полігонів на класи за модулем степеня $\mathcal{N}$.[42]

Теорема про залишок для випадку корезидуальних груп точок, що складаються з різної кількості точок, з'являється лише в суто геометричних питаннях. У застосуванні до алгебраїчних функцій фактично з'являється тільки випадок, відповідний класам полігонів, тобто випадок корезидуальних груп точок однакової кількості. «Повна лінійна система», породжена групою точок, тобто сукупність груп точок, корезидуальних цій групі і з тією самою кількістю точок, точно відповідає класові полігонів, породженому відповідним полігоном; також збігаються поняття «сума двох повних систем» і «добуток двох класів полігонів». Те, що така повна система містить лише скінченно багато лінійно незалежних груп точок, є прямим наслідком теореми про залишок, яка зводить розмірність системи (число лінійно незалежних груп точок) до розмірності всіх ад'юнктних кривих довільного, але фіксованого порядку, що проходять через залишкову групу. Щоб дійти фактичного визначення цієї розмірності, теореми Рімана–Роха, геометрична теорія спершу виводить із теореми про залишок «теорему редукції» (теорему про фіксовані точки);[43] а з неї — теорему Рімана–Роха.

Цілком відповідно арифметична теорія показує, що кожен клас полігонів має скінченну розмірність, і визначає її через спеціальний базис цілих елементів, нормальний базис, означений за

[40] Якщо $\mathfrak{a} = \mathfrak{fa}_1,\ \mathfrak{b} = \mathfrak{fb}_1,\ \mathfrak{r} = \mathfrak{fr}_1$, де $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ взаємно прості, то вже $\mathfrak{a}_1\mathfrak{fn},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{fn}$ стають головними ідеалами, де $\mathfrak{n}$ взаємно простий з $\mathfrak{f}$. Бо кожен ідеал можна перетворити на головний через множення на ідеал, взаємно простий із заданим (Д.–В., с. 214; або Теорія чисел, § 178, теорема XI).

[41] Полігон A складається зі скінченної кількості точок абсолютної ріманової поверхні; два полігони A і B називаються еквівалентними, якщо вони є нулями і полюсами деякої функції η; тоді η допускає подання полігональними частками $\eta = \frac{A}{B}$. (Д.–В., § 17 і 18.)

[42] Гензель–Ландсберг, 25-та лекція, с. 438. — Якщо подати дві змінні z і s полігональними частками, це можна розуміти як бінарне одноріднення кожної з цих змінних; якщо, зокрема, вибрати z і s так, щоб вони мали той самий полігон знаменника, виникає звичне в геометрії тернарне одноріднення.

[43] Брілль–Нетер, № 58.

допомогою комплементарного модуля; так вона отримує теорему Рімана–Роха як наслідок зв'язку комплементарного модуля з полігоном розгалуження. При цьому у викладі Д.–В. також з'являється теорема редукції,[44] хоча й не як основа, як у геометричній теорії. Внаслідок відповідності між базисом та ад'юнктними функціями, згаданої в п. 6, і тут можна встановити певну відповідність допоміжних засобів у двох теоріях. Підсумовуючи, можна сказати, що формування понять у двох теоріях по суті збігаються, хоча, поза формулюванням, вони відрізняються порядком викладу. Обидві теорії виникли незалежно одна від одної; геометрична — приблизно на десятиліття раніше. Слід ще зауважити, що теорема Рімана–Роха спочатку, у Рімана і Роха, а також у Веєрштраса, з'являється як теорема про ранг: йдеться про ранг матриці $(\varphi_i(x_j))$, де φ пробігають p ад'юнктних кривих порядку $n-3$, а x — точки залишкової групи.

8. Трансцендентні питання для алгебраїчних функцій і алгебраїчних чисел

На аналогії між трансцендентними питаннями для алгебраїчних функцій і для алгебраїчних чисел особливо вказував Гільберт;[45] по суті це питання існування. Так, рімановій постановці питання про існування алгебраїчної функції за заданої ріманової поверхні (отже, також за заданих точок розгалуження) відповідає питання про існування алгебраїчних числових полів із заданою групою і дискримінантом.[46] Однак якщо у випадку алгебраїчних функцій доведення існування можна провести загально, то в області алгебраїчних числових полів воно вдалося лише для спеціальних базових полів (раціональних чисел, квадратичних числових полів) і тільки для абелевих груп.[47] Йдеться про теорему Кронекера, що кожне абелеве числове поле над раціональними числами можна скласти з полів коренів з одиниці, і про відповідні теореми Фютера[48] та Гекке[49] для відносно абелевих числових полів. Отже, шукані числові поля фактично даються трансцендентним засобом — експоненціальною функцією, модулярними функціями, — на противагу чистому доведенню існування для алгебраїчних функцій.

Доведенню існування алгебраїчних функцій передує існування всюди скінченних інтегралів. Аналогом цього є існування «особливих первинних чисел» алгебраїчного числового поля, означених щодо простого числа ℓ, чиї ℓ-ті корені є відносно нерозгалуженими і дають перші будівельні блоки для поля класів.[50] Це доведення існування проводиться з істотною допомогою теореми, що в числовому полі завжди існують прості ідеали із заданими лишковими характерами; тому цю теорему можна розглядати як аналог крайової задачі, на якій ґрунтується існування всюди скінченних інтегралів.

Всюди скінченні інтеграли дають трансцендентний критерій для визначення, чи два полігони належать до одного класу (дві групи точок однакової кількості є корезидуальними), а саме через теорему Абеля, яка стверджує, що інтеграли першого роду, взяті вздовж «корезидуальних шляхів», зникають; або через відповідну диференціальну теорему з її оберненням.[51]

Аналогом теореми Абеля для алгебраїчних числових полів слід вважати «закон взаємності для ℓ-тих степеневих лишків», який для самого поля або принаймні для придатного надполя дає критерій, що два ідеали належать до того самого класу. Його зміст можна сформулювати й так: у цьому надполі

[44] Д.–В., § 30, № 2.

[45] Mathematische Probleme, проблема 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[46] Запропоноване цим трактування алгебраїчних функцій, виходячи з групи, здійснив Р. Кеніґ як спеціальний випадок загальніших питань; пор. особливо: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* т. 148) і *Math. Ann.* 78, 79. Замість алгебраїчного поля у Кеніґа стоїть спеціальний скінченний модуль щодо $K(z)$: існує лише «властивість класу».

[47] Лише простий випадок груп, що з'являються в рівняннях третього і четвертого степенів, а також кілька цілком спеціальних груп у рівняннях 8-го степеня можна розв'язати для довільних базових полів: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, № 30.) Пор. також E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe і цитовану там дисертацію Зайдельмана. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 і 72.

[51] Пор., наприклад, формулювання у M. Noether (*Ann.* 37). Оскільки теорема про залишок історично виросла з теореми Абеля, геометрична теорія говорить про «суму» груп точок і лінійних систем, наслідуючи інтегральні суми; на відміну від «добутку» класів в арифметичній теорії.

особливі первинні числа мають той самий лишковий характер щодо всіх ідеалів того самого класу. Цей останній факт чинний і в самому полі, але там він не збігається із законом взаємності.[52]

Нарешті, теорія p-адичних чисел Гензеля дає аналог розкладу алгебраїчних функцій у степеневі ряди; щодо цього див. огляд Гензеля.

[52] Фуртвенглер, там само.

15. Скінченність системи цілочисельних інваріантів бінарних форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Подано Ф. Кляйном на засіданні 27 березня 1919 року.

Нижче, як розширення відомої теореми про скінченність, доводиться така теорема: *усі цілі цілочисельні інваріанти бінарної системи основних форм є цілими раціональними цілочисельними функціями скінченної кількості серед них.* При цьому, як звичайно, під «інваріантом» завжди слід розуміти цілий раціональний інваріант основної форми або системи основних форм, а саме інваріант відносно перетворення коефіцієнтів, індукованого групою всіх лінійних перетворень.

Доведення спирається на цілочисельне уточнення доведення скінченності Мертенса–Гільберта.[1] Це доведення скінченності можна охарактеризувати так. Основні форми розкладають на їхні лінійні множники, точніше: кожній основній формі ставлять у відповідність добуток лінійних форм, унаслідок чого кожний інваріант I переходить в інваріант цих лінійних форм, отже у функцію одноріднених коренів. Ця функція має задовольняти три умови: 1) умову інваріантності, 2) умови ваги, 3) умови симетрії. Умови 2) і 3) потрібні для того, щоб I стала цілою і раціональною щодо коефіцієнтів основних форм. Умова 1) задовольняється тим, що I подають як цілу раціональну функцію від визначників лінійних форм; умова 2) тим, що замість окремих визначників беруть як нові аргументи певні добутки їхніх степенів. Умова 3) тепер просто каже, що I стає цілою раціональною симетричною функцією рядів величин, і що навпаки кожна така симетрична функція рядів величин стає інваріантом основних форм. Отже елементарні симетричні функції цих рядів величин дають повну систему.

Якщо тепер розглядати лише цілочисельні інваріанти, то умову 1) можна задовольнити так само, як вище, щойно для інваріантів лінійних форм доведено сильнішу теорему, що *усі цілочисельні інваріанти бінарних лінійних форм є цілими цілочисельними функціями визначників цих лінійних форм*. Що це справді так, я показую в § 3, причому у формі твердження, що сукупність усіх співвідношень між цими визначниками за модулем будь-якого простого числа збігається із сукупністю всіх тотожних співвідношень; тобто модуль, що відповідає цим співвідношенням, лишається простим модулем за модулем кожного простого числа. Це доводиться нормуванням класів лишків щодо модуля квадратичних форм, які відповідають квадратичним співвідношенням між визначниками; ці квадратичні форми при цьому виявляються цілочисельним базисом модуля, причому за модулем кожного простого числа, тоді як раніше вони були відомі як базис модуля лише без урахування цілочисельності.

Для задоволення умови 2) жодної зміни не потрібно, бо введення добутків степенів не впливає на числові коефіцієнти. Умова 3) тепер каже, що $n_1! \cdots n_\mu! I$ (де $n_1, \ldots, n_\mu$ означають степені окремих основних форм) стає цілочисельною симетричною функцією рядів величин, і що навпаки кожна цілочисельна симетрична функція цих рядів стає цілочисельним інваріантом. Але, як легко показати, ці цілочисельні симетричні функції рядів мають цілочисельний базис, для якого самих елементарних функцій уже недостатньо. Застосування гільбертової теореми про цілочисельний базис модуля дає звідси також цілочисельний базис для самих I.

У § 1 зібрано спеціальні теореми скінченності, що відповідають умовам 1), 2), 3), а з них у § 2 випливає доведення скінченності. Спеціальні теореми скінченності, що відповідають умові 3), водночас дають скінченність цілочисельних інваріантів скінченних груп цілочисельних або алгебраїчно-цілих підстановок, як коротко показано в § 4.

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано березнем 1888]. Обидва доведення, що виникли незалежно одне від одного у зв'язку з Mertens, Crelle т. 100, збігаються за змістом.

§ 1. Спеціальні теореми скінченності

Спершу наведу такі спеціальні теореми скінченності; вони потрібні для задоволення згаданих у вступі умов інваріантності, ваги і симетрії.

I. Кожний цілочисельний інваріант системи бінарних лінійних форм є цілою раціональною цілочисельною функцією визначників цих лінійних форм (доведення буде подано в § 3).

II. Кожна система $\mathfrak{S}$ добутків степенів від n змінних з невід'ємними показниками, яка разом з будь-якими двома добутками степенів f і g містить також їхній частку, коли ця частка є цілою щодо змінних, має скінченний мультиплікативний базис $f_1, \dots, f_k$ з функцій із $\mathfrak{S}$, такий що для кожного f з $\mathfrak{S}$ існує подання

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

з невід'ємними показниками $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Справді, за гільбертовою теоремою про базис модуля існує скінченна кількість функцій із $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, які всі справді містять x, така що кожне нестале f з $\mathfrak{S}$ належить породженому ними модулю:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Звідси випливає, що для кожного $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ існує принаймні одне $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, таке що $\nu_1 \le i_1, \dots, \nu_n \le i_n$. У поданні

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

за припущенням A належить до $\mathfrak{S}$, але має нижчий степінь за змінними, ніж f, тож скінченне повторення цього міркування дає твердження. Щоб подання лишалося чинним і для $f = 1$, треба лише покласти всі показники λ рівними нулю.[2]

III. Усі цілі цілочисельні симетричні функції від n рядів величин є цілими цілочисельними функціями скінченної кількості серед них.

Нехай $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ позначають елементарні симетричні функції невизначених $x_1, \dots, x_n$. Тоді для кожного показника k існує тотожність

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \dots, n),$$

де $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ означають цілі цілочисельні функції від $\tau(x)$. Нехай $x_i, y_i, \dots, z_i$ є елементами i-го ряду; тоді через ці тотожності та відповідні тотожності для $y, \dots, z$ усі спеціальні (однорядні) симетричні функції

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

стають цілими цілочисельними функціями скінченно багатьох

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \le a < n,\ 0 \le b < n,\ \dots,\ 0 \le c < n)$$

і елементарних симетричних функцій $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.[3] Якщо маємо випадок найзагальніших симетричних функцій n рядів, який нижче не трапляється, то так само видно, що функції

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

[2] Це подання можна довести й безпосередньо, а з нього навпаки знову випливає гільбертова теорема: пор. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Інше пряме доведення цього подання, з якого потім також виводиться теорема II, є в A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 і § 3,2. Спеціальний випадок теореми II, використаний у § 2, де показники пробігають усі невід'ємні розв'язки системи діофантових рівнянь, уже міститься в Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. I, с. 199.

[3] Hilbert у цитованій праці бере до базису замість $\tau(x), \dots, \tau(z)$ степеневі суми; тоді базис також складається тільки з однорядних функцій, але цілочисельність подання втрачається.

$$(0 \le a_\nu < n,\ 0 \le b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \le c_\nu < n),$$

де $i_1, i_2, \ldots, i_n$ пробігають усі перестановки, разом з $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ утворюють цілочисельний базис.

IV. Нехай $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ є цілими цілочисельними функціями від $x_1, \ldots, x_n$, а a – фіксоване ціле число. Тоді всі функції

$$\frac{G(F)}{a},$$

де G означає цілу цілочисельну функцію, які стають цілочисельними щодо x, є цілими цілочисельними функціями скінченної кількості серед них.

Справді, за гільбертовою теоремою про цілочисельний базис модуля для кожної такої $G(F)/a$ існує подання

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

де $A_1, \ldots, A_\rho$ означають цілі цілочисельні функції від F, а

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належать до системи. Отже функції

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

утворюють потрібний базис.

§ 2. Скінченність цілочисельних бінарних інваріантів

Нехай x, y є бінарними змінними, які підлягають перетворенню з невизначеними коефіцієнтами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

і нехай f є бінарною основною формою, коефіцієнти якої є невизначеними. Тоді через (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Під цілочисельним інваріантом f, як відомо, розуміють цілу цілочисельну функцію $I(a)$, таку що

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(тотожно щодо } a, s_{ik}); \tag{3}$$

відповідно визначають цілочисельні інваріанти системи основних форм, причому до означення можна також включити однорідність за коефіцієнтами окремих основних форм, бо з таких окремо-однорідних інваріантів решта складається цілочисельно-лінійно.

Поряд із (2) розгляну тепер ще спеціальну бінарну форму g, а саме добуток n лінійних форм, коефіцієнти яких знову є невизначеними:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

де $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ означають одноріднені елементарні симетричні функції, а перетворені коефіцієнти σ'_i дорівнюють $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

[4] Якщо, як часто роблять у теорії інваріантів, писати f з біноміальними коефіцієнтами: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, то область усіх цілочисельних інваріантів $I(b)$ розширюється порівняно з областю $I(a)$, і застосовані тут висновки про скінченність перестають працювати; $I(b)$ уже не буде цілочисельною функцією коренів.

Через алгебраїчну незалежність цих елементарних функцій кожному співвідношенню

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta] \tag{5}$$

відповідає інше:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{тотожно щодо } \sigma_0, \ldots, \sigma_n], \tag{6}$$

і тим самим для невизначених $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{тотожно щодо } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Тепер кожному цілочисельному інваріанту $I(a)$ форми f, через підстановку $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, відповідає цілочисельний інваріант $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ форми g, де H стає цілочисельною функцією від α, β; для цього інваріанта співвідношення (3) переходить у

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{тотожно щодо } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

а з $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ із (8) випливає

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

отже $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ стає цілочисельним інваріантом n лінійних форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Нехай навпаки $H(\alpha, \beta)$ є цілочисельним інваріантом цих n лінійних форм, тобто задовольняє (9), і водночас $H(\alpha, \beta)$ дорівнює цілочисельній функції $I(\sigma)$ від σ. Оскільки тоді також

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

маємо, то (9) записується також як

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

і звідси за (5) і (6) випливає також (8), а за (7) також (3). Отже кожному цілочисельному інваріанту $I(a)$ відповідає цілочисельний інваріант $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n лінійних форм, і навпаки. Крім того, якщо $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ означають цілочисельний базис усіх $I(a)$, то $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ стає цілочисельним базисом усіх $H(\alpha, \beta)$, які водночас є цілочисельними функціями $I(\sigma)$; і тут також за (5), (6), (7) має місце обернене твердження. Отже для доведення існування цілочисельного базису всіх $I(a)$ досить довести його для всіх цілочисельних інваріантів $H(\alpha, \beta)$, які водночас є цілочисельними функціями $I(\sigma)$; а базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

дає для $I(a)$ базис $I_1(a), \ldots, I_k(a)$.

Нехай тепер $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ пробігає сукупність усіх цілочисельних інваріантів (4). Оскільки за (3) кожний інваріант стає однорідним за σ, а за (4) кожна σ є однорідною і лінійною за коефіцієнтами кожної лінійної форми, то $H(\alpha, \beta)$ однорідна за кожним рядом α_i, β_i і має в кожному ряді однакову розмірність; крім того, вона, звичайно, є симетричною функцією n рядів. Навпаки, кожна цілочисельна симетрична функція $H(\alpha, \beta)$ n рядів, що є окремо однорідною і однакової розмірності в кожному ряді, за основною теоремою про симетричні функції є цілою цілочисельною функцією від σ; отже за сказаним вище вона є інваріантом $I(\sigma)$, щойно $H(\alpha, \beta)$ інваріантна. Тому сукупність цілочисельних інваріантів (4) характеризується як сукупність цілочисельних функцій $H(\alpha, \beta)$ з такими властивостями:

1) цілочисельний інваріант n лінійних форм $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) окремо однорідна й однакової розмірності в кожному з n рядів α_i, β_i;
3) симетрична щодо n рядів α_i, β_i.

За спеціальною теоремою скінченності I, через 1), $H(\alpha, \beta)$ стає цілою цілочисельною функцією визначників

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

отже

$$H(\alpha,\beta)=G((ik)).$$

У цьому поданні симетрію можна виразити й формально, застосувавши до $G((ik))$ усі перестановки n рядів:

$$n!\,H(\alpha,\beta)=G^{(1)}((ik))+G^{(2)}((ik))+\cdots+G^{(n!)}((ik))=G^{*}((ik)). \tag{10}$$

Отже G^* разом з кожним добутком степенів P від (ik) містить також суму $Q=P^{(1)}+\cdots+P^{(n!)}$ за всіма перестановками P; причому G^* стає цілочисельною лінійною комбінацією скінченно багатьох Q, $G^*=\sum cQ$. Оскільки Q задовольняють умовам 1), 2), 3), тобто самі стають інваріантами, досить розглядати Q замість $G^*((ik))$.

Нехай тепер P пробігає систему $\mathfrak{S}$ усіх добутків степенів від (ik), що трапляються в Q, тобто тих, які задовольняють умову 2). Якщо частка двох P є цілою щодо (ik), то вона також задовольняє умову 2), отже належить до $\mathfrak{S}$. За теоремою II існує скінченна кількість таких P, скажімо $P_1,\dots,P_\rho$, така що кожне P можна подати у формі

$$P=P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

з невід'ємними показниками λ. Застосування всіх перестановок дає звідси

$$Q=P_1^{(1)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho}+\cdots+P_1^{(n!)\lambda_1}\cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Отже Q стає цілочисельною симетричною функцією $n!$ рядів величин, у кожному з яких ρ елементів:

$$P_1^{(1)}\dots P_\rho^{(1)};\quad P_1^{(2)}\dots P_\rho^{(2)};\quad \dots;\quad P_1^{(n!)}\dots P_\rho^{(n!)};$$

тому за теоремою III вона є цілою цілочисельною функцією скінченно багатьох симетричних функцій цих рядів. Ці базисні функції самі є величинами Q або елементарними симетричними функціями $n!$ елементів $P_i^{(1)},P_i^{(2)},\dots,P_i^{(n!)}$, отже задовольняють умовам 1) 2) 3) і стають цілочисельними інваріантами

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma);\dots;\quad H_l(\alpha,\beta)=I_l(\sigma). \tag{11}$$

За (10), через $G^*=\sum cQ$, кожний $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$ має форму

$$H(\alpha,\beta)=I(\sigma)=\frac{1}{n!}\Phi(I_1,\dots,I_l),$$

де Φ означає цілу цілочисельну функцію; і навпаки $\frac{1}{n!}\Phi$ є цілочисельним інваріантом, щойно він стає цілим щодо α,β. Отже за теоремою IV до інваріантів (11) можна додати ще скінченно багато $I_{l+1}(\sigma),\dots,I_k(\sigma)$, так що

$$H_1(\alpha,\beta)=I_1(\sigma);\dots;H_l(\alpha,\beta)=I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha,\beta)=I_{l+1}(\sigma);\dots;H_k(\alpha,\beta)=I_k(\sigma)$$

утворюють цілочисельний базис усіх інваріантів $H(\alpha,\beta)=I(\sigma)$, чим теорему для випадку однієї основної форми доведено.

Якщо йдеться про систему основних форм, то, як зазначено вище, можна припустити однорідність інваріантів за коефіцієнтами кожної основної форми. Знову замінюють загальні основні форми такими, що кожна є добутком лінійних форм. Їхні інваріанти тоді стають: 1) інваріантами цих лінійних форм; 2) окремо однорідними за рядами, утвореними з коефіцієнтів лінійних форм, і однакової розмірності в рядах кожної окремої основної форми; 3) симетричними в рядах кожної окремої основної форми. Навпаки, кожному цілочисельному інваріанту всіх лінійних форм, який задовольняє ці умови, знову відповідає цілочисельний інваріант системи основних форм. Доведення йде цілком паралельно до наведеного; до кожного добутку степенів $P=P_1^{\lambda_1}\cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ окремих визначників, що задовольняє умови ваги (теореми I і II), треба застосувати всі $N=n_1!n_2!\cdots n_\mu!$ перестановок, де $n_1,\dots,n_\mu$ означають степені основних форм. Завдяки цьому $N\cdot I$ переходить у цілочисельну симетричну функцію N рядів, кожний з яких має ρ елементів; звідси одержується цілочисельний базис для всіх $N\cdot I$, а отже за теоремою IV цілочисельний базис для всіх I.

§ 3. Базис цілочисельних інваріантів бінарних лінійних форм

Тепер треба ще додати доведення спеціальної теореми скінченності I. За відомою теоремою, уперше доведеною Clebsch, усі цілі раціональні інваріанти n лінійних форм $\alpha_i x+\beta_i y$ є цілими раціональними функціями визначників (ik). Зокрема, усі цілочисельні інваріанти цих лінійних форм стають цілими раціональними, але не обов'язково цілочисельними функціями цих визначників.

Нижче буде показано, що завдяки тотожним співвідношенням між (ik) це подання завжди можна зробити цілочисельним.

У формулах і мовою теорії модулів це виражається так: нехай ξ_{ik}, де $i<k$, є невизначеними; тоді сукупність усіх цілочисельних поліномів $F(\xi_{ik})$ з властивістю, що $F((ik))$ тотожно зникає щодо α, β, утворює модуль $\mathfrak{M}$, бо сума двох таких F, а також добуток такого F на довільний цілочисельний поліном від ξ_{ik}, знову належить цій сукупності. У формулах: з

$$F((ik))=0 \quad [\text{тотожно щодо } \alpha,\beta]$$

випливає

$$F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

і навпаки.

Я покажу тепер, що цілком аналогічно має місце таке: з

$$F((ik))\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha,\beta]$$

$$\text{випливає} \qquad F(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M},p)} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}], \tag{1}$$

і навпаки, причому для кожного простого числа p. Отже $\mathfrak{M}$ також тотожний модулю $\mathfrak{M}_p$, що відповідає сукупності всіх співвідношень між (ik) за модулем p; цей модуль складається з усіх цілочисельних поліномів $F(\xi_{ik})$, для яких $F((ik))$ за модулем p тотожно зникає щодо α, β.

Що (1) означає цілочисельну можливість подання, видно так. (1) можна записати і у формі: з $F((ik))=p\cdot H(\alpha,\beta)$ [тотожно щодо α,β] випливає

$$F(\xi_{ik})-p\cdot G(\xi_{ik})\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

а отже за означенням $\mathfrak{M}$:

$$F((ik))=p\cdot G((ik)) \quad [\text{тотожно щодо } \alpha,\beta].$$

[5] Тому маємо $p\cdot H(\alpha,\beta)=p\cdot G((ik))$, тобто

$$H(\alpha,\beta)=G((ik)).$$

Якщо отже задано подання

$$H(\alpha,\beta)=\frac{1}{p_1^{\lambda_1}\cdots p_\rho^{\lambda_\rho}}F((ik)),$$

де $p_1,\ldots,p_\rho$ означають прості числа, то звідси також випливає

$$H(\alpha,\beta)=\frac{1}{p_1^{\lambda_1-1}\cdots p_\rho^{\lambda_\rho}}G((ik)),$$

і через скінченне повторення одержується цілочисельність подання.

Для доведення (1) позначимо через

$$f_{ik,rs}=\xi_{ik}\xi_{rs}-\xi_{ir}\xi_{ks}+\xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i<k<r<s$$

форми від невизначених ξ_{ik}, що відповідають квадратичним співвідношенням між (ik):

$$(ik)(rs)-(ir)(ks)+(is)(kr)=0,$$

[5] Цей останній висновок водночас доводить обернення (1).

а через $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ – породжений ними модуль цілочисельних поліномів. З

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{отже випливає:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta],$$

$$\begin{array}{rcl} \text{з } F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{випливає } F((ik)) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]. \end{array} \tag{2}$$

Я покажу тепер, за допомогою нормування класів лишків щодо $\mathfrak{N}$, що має місце й обернення (2); тоді буде доведено $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$, а отже й (1). При цьому $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ дістається як спеціальний випадок $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ для $p = 0$; випадок $p = 0$ завжди включено в наступні міркування. Інакше кажучи: $f_{ik,rs}$ утворюють цілочисельний базис модуля $\mathfrak{M}_p$, зокрема й $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

a) Випадок двох або трьох рядів α_i, β_i

Оскільки ще не трапляються чотири різні індекси, $\mathfrak{N}$ є нульовим модулем. Отже треба показати, що з

$$\begin{array}{l} F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}], \end{array} \tag{3}$$

чим (1) буде доведено при $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Оскільки умова $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ має виконуватися окремо для компонент, однорідних в окремих рядах, досить всюди припускати, що $F((ik))$ є однорідним у кожному окремому ряді, а отже $F(\xi_{ik})$ є однорідним у кожному індексі. У випадку двох рядів є тільки один визначник (12) і відповідна невизначена ξ_{12}. Через припущену однорідність маємо $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. З

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]$$

через $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [тотожно щодо α, β] завжди випливає $c \equiv 0 \pmod{p}$; отже

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

чим доведено (3), а отже й (1).

У випадку трьох рядів є визначники $(12), (13), (23)$, яким відповідають невизначені $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; тому

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Нехай F має відповідно степені $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в індексах $1, 2, 3$; тоді маємо систему рівнянь

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

з єдиним оберненням:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

отже кожний окремо однорідний F містить щонайбільше один член,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

звідки, як вище, випливає виконання (3), а отже й (1).

b) Випадок 4 рядів α_i, β_i

Трапляються шість невизначених $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ і відповідні визначники; і $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Через

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

кожний добуток степенів від ξ_{ik} за модулем $\mathfrak{N}$ конгруентний лінійній цілочисельній комбінації таких добутків степенів, у яких добуток $\xi_{14}\xi_{23}$ не трапляється. Тому для кожного полінома $F(\xi_{ik})$ маємо

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

де F_0 не містить добутку $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 називатимемо нормованим поліномом класу лишку F. При цьому окремо однорідному F, оскільки (4) окремо однорідне, знову відповідає окремо однорідний F_0.

Покладу тепер

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\, F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

де G не містить добутку степенів, подільного на ξ_{34}, і далі

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Із

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]$$

тепер, за (5) з урахуванням (2), випливає

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

а звідси через спеціалізацію $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, за (6) і (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta].$$

Отже за доведеним у пункті а) маємо

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

і звідси випливає, як ще буде показано нижче,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}].$$

Отже за (6) маємо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

а через $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [тотожно щодо α, β] з (8) також випливає

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta],$$

де $F_1(\xi_{ik})$ знову нормований і має нижчий степінь за ξ_{34}. Скінченне повторення процедури приводить до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

де F_λ має нульовий степінь за ξ_{34}, отже за щойно доведеним зникає за модулем p. Тому дістаємо

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}], \quad \text{або} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

чим обернення (2), а отже й (1), доведено; водночас у сильнішому твердженні для $F_0(\xi_{ik})$.[6]

Залишається додати, що з $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ випливає також $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; тобто з $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ також випливає $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Лише для цієї частини індукційного кроку потрібне нормування. Оскільки при підстановці $\xi_{14} = \xi_{13}$ окремі добутки степенів із G не зникають, зникнення K могло б настати лише через те, що різним добуткам степенів у G відповідають однакові в K; а це, своєю чергою, можливо лише тоді, коли ці добутки степенів відрізняються тільки переставленням індексів 3 і 4. Нехай такий, за припущенням нормований, добуток степенів, наприклад, має вигляд

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Через припущену окрему однорідність у кожному індексі заміні 3 на 4 в одному ξ_{ik} має відповідати заміна 4 на 3 в іншому; відповідний член містив би замість $\xi_{13}\xi_{24}$ добуток $\xi_{14}\xi_{23}$, що виключено нормуванням. Цілком так само проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

міг би скоротитися лише член, що містить множник $\xi_{14}\xi_{23}$, а це виключено нормуванням. Отже з $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ випливає також $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[6] Це сильніше твердження означає, що кожний клас лишків містить лише один нормований поліном.

c) Випадок n рядів α_i, β_i

Випадок n рядів α_i, β_i тепер розв'язується повною індукцією, у точному узагальненні щойно розглянутого випадку чотирьох рядів.[7] Спершу знову покажу, що для кожного полінома F має місце конгруенція

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}], \tag{10}$$

де $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ і де $F_0(\xi_{ik})$ нормований. Нормування полягає в такому: якщо i, k, r, s – чотири різні індекси і $i < k < r < s$, то F_0 не повинен містити добуток $\xi_{is}\xi_{kr}$; тобто індекси одного ξ не мають обидва лежати між індексами іншого. Це нормування ще не накладає жодного обмеження у випадку двох і трьох рядів, де кожний поліном нормований; і у випадку чотирьох рядів, як показано, для кожного класу лишків існує нормований поліном. Тому існування нормованого полінома для кожного класу лишків можна вважати доведеним для $(n-1)$ рядів.

Довільний добуток степенів із F запишемо у формі

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

де P уже не містить індексу n. За припущенням P конгруентний за модулем $\mathfrak{N}$ деякому цілочисельному нормованому поліному P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Якщо тепер P_0 не містить такого ξ_{rs}, що принаймні для одного індексу i_λ ці r, s лежать між i_λ і n ($i_\lambda < r < s < n$), то нормування вже досягнуто, бо для добутку будь-яких двох ξ з P_0 умови виконано. Інакше нехай i_λ є таким індексом, що $i_\lambda < r < s < n$, а P_0^* – добуток степенів із P_0, який містить ξ_{rs}; через

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

одержуємо

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

де Q_0 і R_0 знову означають нормовані поліноми класів лишків Q і R; Q_0 і R_0 існують за припущенням, бо Q і R не містять індексу n, і вони напевно є цілочисельними поліномами, оскільки Q і R – просто добутки степенів. Через $i_\lambda < r < s < n$ маємо також

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

Отже при переході від P_0^* до Q_0, R_0 ця сума різниць зменшилася; а оскільки ця сума необхідно $\geq \sigma$, процедура для кожного добутку степенів P_0^* мусить скінчитися після скінченної кількості кроків. Отже маємо

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

де цілочисельний поліном $F_0(\xi_{ik})$ необхідно нормований, бо інакше суму різниць можна було б ще зменшити; цим доведено (10). Далі, оскільки за припущенням для $(n-1)$ індексів кожному окремо однорідному F відповідає окремо однорідний нормований F_0, наведена процедура показує, що це вірно і для n індексів; тому нижче йдеться лише про окремо однорідні поліноми.

Покладу тепер, аналогічно до пункту b),

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[7] Доведення чинне також для $n = 3$.

[8] де G не містить добутку степенів, подільного на $\xi_{n-1,n}$, і далі

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

як показує означення нормування, поряд із G нормованим є також K.

Тоді між G і K знову існує взаємно однозначна відповідність; бо лише таким різним добуткам степенів із G можуть відповідати однакові в K, які відрізняються тільки переставленням індексів n і $(n-1)$. Нехай, наприклад, G має степінь ρ за індексом $(n-1)$, степінь σ за індексом n, і нехай

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

є індексами, з'єднаними в одному добутку степенів із G з $(n-1)$ і n; їх кількість має бути $\rho+\sigma$, бо за (11) невизначена $\xi_{n-1,n}$ у G не трапляється. Тоді через нормування добуток степенів має форму

$$\xi_{\chi_1,n-1}\cdots\xi_{\chi_\rho,n-1}\xi_{\chi_{\rho+1},n}\cdots\xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\,P(\xi_{ik}),$$

де $P(\xi_{ik})$ уже не містить індексів n і $(n-1)$. Кожне переставлення n з $(n-1)$ дає для $i \neq j$ множник $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ з $i < j$; отже $j, n-1$ лежить між i і n, і член не був би нормованим. Тому за фіксованих $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ і фіксованого P поліном G містить лише один добуток степенів; отже показано, що різним добуткам степенів із G відповідають різні в K.

$$\text{З } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ випливає отже } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

З

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]$$

тепер за (10) з урахуванням (2) випливає

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta], \tag{14}$$

а звідси через спеціалізацію $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, за (11) і (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Оскільки $K(\xi_{ik})$ нормований і містить лише $(n-1)$ індексів, за доведеним у пункті a) і в пункті b) (9) через (15) можна припустити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

і звідси за (13) випливає

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}].$$

За (11) маємо тоді

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}],$$

а через $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [тотожно щодо α, β] із (14) також випливає

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тотожно щодо } \alpha, \beta],$$

[8] Тотожність, що відповідає (10) і (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n)\cdot F_1((ik)),$$

є аналогом розкладу Клебша–Гордана в ряд, щойно обидва ряди $(n-1)$ і (n) замінити рядами змінних x, y, тобто $(n-1, n)$ замінити на (xy). Але тоді як у Клебша–Гордана йдеться про розклад за полярами, нормування F_0 відповідає «початковим членам» полярів, і завдяки цьому можна примусити цілочисельність, якої у Клебша–Гордана немає. Відоме доведення, що без урахування цілочисельності $f_{ik,rs}$ утворюють базис $\mathfrak{M}$, здійснюється саме за допомогою розкладу Клебша–Гордана в ряд (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

де $F_1(\xi_{ik})$ знову нормований і має нижчий степінь за $\xi_{n-1,n}$, ніж F_0. Скінченне повторення процедури приводить до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod p,$$

де F_λ має нульовий степінь за $\xi_{n-1,n}$, отже за щойно доведеним зникає за модулем p. Тому дістаємо

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod p \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}] \quad \text{або} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{тотожно щодо } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Цим доведено обернення (2), а отже й (1); водночас для $F_0(\xi_{ik})$ доведено сильніше твердження, використане в індукційному кроці, і для випадку n індексів, тобто взагалі.

§ 4. Скінченність цілочисельних інваріантів скінченних груп

Елементарне доведення скінченності, наведене в моїй замітці «Теорема скінченності інваріантів скінченних груп»,[9] за допомогою спеціальних теорем скінченності III і IV з § 1 допускає уточнення до цілочисельності; натомість звичайне доведення, що спирається на гільбертову теорему про базис модуля, цієї цілочисельності не дає. Бо навіть залучення цілочисельного базису модуля дає лише подання, у якому в знаменнику з'являється як завгодно високий степінь цілого числа h, порядку групи.

Я всюди користуюся позначеннями згаданої замітки. Нехай скінченна група $\mathfrak{H}$ складається з h лінійних перетворень (з ненульовим визначником)[10] $A_1, \ldots, A_h$, причому A_k задає лінійне перетворення

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

або скорочено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Отже група $\mathfrak{H}$ переводить ряд (x) з елементами $x_1, \ldots, x_n$ у ряди $(x^{(k)})$ з елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. При цьому коефіцієнти $a_{i\nu}^{(k)}$ вважаються алгебраїчно цілими числами; це не обмежує загальності, бо за теоремою J. Schur[11] кожна скінченна група лінійних перетворень подібна до такої, для якої $a_{i\nu}^{(k)}$ стають алгебраїчно цілими числами.

Під цілочисельним (абсолютним) інваріантом групи розумітимемо таку цілу раціональну функцію від $x_1, \ldots, x_n$, з коефіцієнтами в цілих числах алгебраїчного числового поля $\mathfrak{K}$, породженого $a_{i\nu}^{(k)}$, яка при застосуванні $A_1, \ldots, A_h$ лишається тотожно незмінною; отже для такого інваріанта $f(x)$ маємо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Навпаки, кожна цілочисельна симетрична функція h рядів величин $(x^{(k)})$ також стає цілочисельним інваріантом групи.

Нехай $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ позначає базис усіх цілих чисел із $\mathfrak{K}$, так що кожний інваріант можна подати як

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

де $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ мають цілі раціональні числові коефіцієнти. За (1) одержуємо

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

[9] *Math. Ann.* 77, с. 89 (1915).

[10] Було б досить припустити, що $\mathfrak{H}$ просто ізоморфна абстрактній скінченній групі; тобто якщо визначник перетворення одного з A зникає, то $\mathfrak{H}$ має бути подібною до групи $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, де визначники підстановок із $\mathfrak{S}$ не зникають. Інваріанти $\mathfrak{H}$ у цьому випадку збігаються з інваріантами $\mathfrak{S}$, тож умова незникання визначників фактично не обмежує загальності.

[11] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, с. 555 (1912).

Тут окремі суми є симетричними функціями h рядів величин $(x^{(k)})$, причому з цілими раціональними числовими коефіцієнтами; отже за теоремою III їх можна ціло і раціонально, з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, виразити через скінченно багато ціло-раціонально-числових симетричних функцій цих рядів. Ці базисні функції $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ стають при цьому, за сказаним вище, цілочисельними інваріантами групи, взагалі з алгебраїчно-цілими числовими коефіцієнтами, бо $\mathfrak{H}$ разом з A не мусить містити всіх алгебраїчно спряжених перетворень.

Отже має місце подання

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

де $G_1, \ldots, G_\rho$ мають цілі раціональні числові коефіцієнти.

Нехай тепер $w_1, \ldots, w_\rho$ є невизначеними, і нехай

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробігає всі лінійні форми від w, яким через підстановку $w_i = \omega_i/h$ відповідають інваріанти $f(x)$ у поданні (2). Тоді за гільбертовою теоремою про цілочисельний базис модуля маємо

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

де A_i мають цілі раціональні числові коефіцієнти і де через лінійність усіх L щодо w функції A_i вже не містять w. Якщо тепер через підстановку $\omega_i = w_i/h$ формам $L_1, \ldots, L_\tau$ відповідають інваріанти $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, то (3) через цю підстановку переходить у

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Це подання (4) показує, що

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

утворюють базис усіх цілочисельних інваріантів групи $\mathfrak{H}$, такий що кожний інваріант можна ціло і раціонально, з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, подати через ці скінченно багато інваріантів.

Якщо група $\mathfrak{H}$, зокрема, має властивість, що разом з кожним перетворенням A вона містить також усі $A', A'', \ldots$ з алгебраїчно спряженими числовими коефіцієнтами, то ціло-раціонально-числові симетричні функції h рядів $(x^{(k)})$ стають функціями від x з цілими раціональними числовими коефіцієнтами; це, зокрема, справджується і для базисних функцій симетричних функцій. Якщо отже обмежитися інваріантами $f(x)$ з цілими раціональними числовими коефіцієнтами, то й базисні функції

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

мають цілі раціональні числові коефіцієнти. Отже за цієї спеціальної передумови, яка взагалі для груп $\mathfrak{H}$ не виконується, цілочисельна скінченність має місце також для підобласті ціло-раціонально-числових інваріантів.

16. До розкладів у ряди в теорії форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Під «розкладом у ряди в теорії форм», як відомо, розуміють, з одного боку, узагальнення розкладу Клебша–Гордана: тобто розкладу форми, що містить два бінарні ряди, за степенями визначника цих рядів, причому коефіцієнти є полярами форм лише від одного ряду змінних, або, що те саме, зникають при застосуванні Ω-процесу. Це узагальнюється на форми від довільної кількості серій по n змінних. З другого боку, як узагальнення нормальних форм, що виникають для «комплексних координат» t_{ik}, мається на увазі розклад за нормальними формами для форм, які одночасно містять величини різних рівнів $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Але цей другий вид розкладу можна отримати з першого за допомогою інваріантних процесів диференціювання, як це передусім виконали Мертенс і Дерейтс.[1]

Різні розклади першого виду всі виникають, як це коротко намічено, наприклад, у *Math. Ann.* 77, вказ. місце III, як наслідок розкладу форми від n рядів по n змінних за степенями визначника цих рядів, причому коефіцієнти є полярами форм лише від $(n-1)$ рядів і самі виводяться з початкової форми утворенням поляр і Ω-процесом.[2] Первісний розклад Клебша–Гордана $(n=2)$ ішов ще на крок далі: спеціальні полярні процеси, що там з'являються, задано явно, навіть разом із числовими коефіцієнтами.

Те, що я хочу тепер додати до згаданої нотатки, де розклад у ряди трактується радше поняттєво, як задача про лінійні пучки форм, є явне, з точністю до числових коефіцієнтів, подання, яке виходить спеціалізацією досліджень Е. Фішера[3] про загальні модульні системи.

До цього включення приводить тлумачення нормальної форми в t_{ik}. Справді, якщо замінити «комплексні координати» t_{ik} на «лінійні координати»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

то через тотожні співвідношення між p_{ik} подання форми $F(p_{ik})$ вже не є однозначним. Однозначності можна досягти, якщо вимагати, щоб між коефіцієнтами F виконувалися ті самі лінійні співвідношення, що й між добутками степенів p_{ik}, які входять до F.[4] Отже, для цієї нормальної форми Φ маємо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{тотожно за } x, y], \quad \text{або} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\mathrm{mod}\, M), \end{aligned} \tag{1}$$

де M означає модуль усіх тотожних співвідношень між p_{ik}, тобто складається з усіх форм $G(t_{ik})$, для яких $G(p_{ik})$ тотожно за x, y зникає. $\Phi(t_{ik})$ є «нормальною формою» в комплексних координатах, тоді як базисні функції модуля M стають квадратичними формами в t_{ik}. Ітерацією цього процесу щодо множників цих базисних функцій виникає повний розклад у ряди. Відповідні міркування справджуються і при одночасній появі $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

До аналогічної схеми зводиться розклад за полярами. Якщо, наприклад, у формі $F(x, y, z)$ замінити три тернарні ряди $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ такими рядами ξ, η, ζ, що лінійно складаються лише з двох із них, скажімо $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, то подання $F(\xi, \eta, \zeta)$ знову не є однозначним. І тут можна наказати для коефіцієнтів ті самі лінійні співвідношення, що й для добутків степенів ξ, η, ζ, які входять до F. Оскільки тут модуль M усіх тотожних співвідношень має

[1] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) для кватернарного випадку. Загальні нормальні форми подано у J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892). Не знаючи цієї праці, я, точно спираючись на Мертенса, дала загальний розклад за нормальними формами в § 7 праці: Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln, J. f. M. 139 (1910).

[2] Пор. бібліографічні вказівки у вказаному місці. Відтоді з'явилася також основана на формальному методі праця: Schouten, Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), с. 1481.

[3] E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

[4] Пор. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

базисною функцією визначник $\Delta = (xyz)$ трьох рядів (вказ. місце III, допоміжна лема а)), то замість [1] маємо:

$$\begin{aligned} F(\xi,\eta,\zeta) &= \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{тотожно за } x,y], \quad \text{або} \\ F(x,y,z) &\equiv \Phi(x,y,z) \quad (\mathrm{mod}\,\Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

Виявляється, що Φ виникає утворенням поляр (пор. формулу (2) у вказаному місці); повний розклад у ряди знову одержується ітерацією.

Отже, утворення нормальних форм Φ в обох випадках підпорядковується такій задачі. Якщо в $F(z)$ невідомі z_i замінено многочленами $f_i(\xi)$ від параметрів ξ, так що подання $F(f_i(\xi))$ вже не є однозначним, то однозначність треба зафіксувати тим, що між коефіцієнтами виконуються ті самі лінійні співвідношення, що й між добутками степенів $f_i(\xi)$, які входять до F. Отже,

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{тотожно за } \xi], \quad \text{або} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad (\mathrm{mod}\,M), \end{aligned} \tag{3}$$

де M означає модуль усіх тотожних співвідношень між $f_i(\xi)$.

Для цієї нормальної форми $\Phi(z)$ Е. Фішер у § 11, I своєї згаданої праці дав явний, з точністю до числових коефіцієнтів, розклад, а саме за допомогою лінійних операцій. Водночас у вступі III та в § 6 II він дав для різниці $F-\Phi$, що належить до M, за умови знання базису модуля, явний вираз у тому самому сенсі; і, поєднавши ці розклади в § 11 II, замінив формулу [3] явним поданням. При цьому ще відкрите питання про числові коефіцієнти, за § 12 тієї самої праці, тотожне знаходженню власних значень і власних функцій лінійних операцій (формула 82).

Тепер у пункті 1 я спеціалізую формули Фішера на випадок розкладу в ряди за полярами і через ітерацію отримую розклад у ряди. Операція для визначення Φ при цьому переходить у певні полярні процеси, що значно точніше за наведену вище, досі відому форму. В операції для визначення $F-\Phi$ змішано з'являються множення на визначник Δ та Ω-процес. Щоб перейти до звичайної, неявної форми, треба ще зауважити, що $\Omega\Delta$ можна виразити через полярні процеси.

Тут слід додати ще одне виправлення. У згаданій праці (с. 101, рядок 6 згори) я помилково прийняла тотожне перетворення

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

яке чинне лише в бінарній області, за загальне, і тому здійснила перехід від фундаментальної формули (2), що дає вираз для нормальної форми Φ в [2], до розкладу в ряди (3). Отже, наведені там міркування дають лише формулу (2) і як її спеціальний випадок редукційну теорему (1); але, оскільки бракує явного виразу для різниці $F-\Phi$, вони не достатні для обґрунтування розкладу в ряди.

У пункті 2 я так само, шляхом спеціалізації, отримую нормальну форму $\Phi(t_{ik})$ з [1]; загальніше, нормальну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$, що приводить до відомих явних формул. Але оскільки побудова повного розкладу в ряди вимагає знання базису модуля M, тут перевагу має інваріантно-теоретичний шлях (пор. наведену літературу), який цього знання не вимагає, а навпаки, завдяки розкладу в ряди сам дає базис модуля.

1. За Фішером, § 11 (формула (19) і наступні рядки), нормальна форма $\Phi(z)$ з [3], там позначена $N(\zeta)$, задається так:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \cdots + a_rS^r)F(z), \tag{4}$$

де сталі $a_1,\ldots,a_r$ належать до області коефіцієнтів $f(\xi)$ і залежать лише від степеня $F(z)$; оператор S означено формулами

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = & \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \tag{5}$$

Якщо в [2] розглядати F як форму p-го виміру лише за z, то $f_i(\xi)$ спеціалізується до $\lambda_1x_i + \lambda_2y_i$;

[5] Пор. формулу (75). У випадку [3] сума α пробігає всі добутки степенів p-го виміру, і тому (75) спеціалізується до [5].

отже, маємо:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$
$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

або, записано полярними процесами (пор. вказ. місце II, 2 і 3; також щодо скороченого позначення),

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

Формулами [4] *і* [6] *дано потрібний явний вираз для* $\Phi(x, y, z)$; водночас $\Phi(x, y, z)$ підпорядковується загальній формі, згаданій на початку ($\sum PH$ у (2), вказ. місце): полярам виразів, що залежать лише від двох рядів і здобуваються з F полярними процесами. Ще невизначені коефіцієнти a_i є раціональними числами, бо тут $f_i(\xi)$ мають цілі раціональні числові коефіцієнти. Якщо записати [2] у формі

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

то спеціалізацією формули, поданої Фішером у вступі III та в § 6 II (с. 41), отримуємо

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \cdots + c_i \Omega \Delta \Omega \cdots \Delta \Omega) F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \tag{7}$$

де c_i знову є раціональними числами, що залежать лише від степеня F.

Ітерація приводить до

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

де кожна Φ_i є нормальною формою, відповідною до F_i. Оскільки F_i має за z степінь $(p - i)$, то з [4] і [6] отримуємо

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \cdots) F_i,$$
$$S_i F_i = \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \tag{8}$$

Формулі [7] відповідає

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \cdots) F_{i-1}, \quad \text{і через ітерацію}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \cdots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \cdots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \cdots) F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

За допомогою [8] *і* [9] *у розкладі*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \cdots + \Delta^i \Phi_i + \cdots + \Delta^p \Phi_p$$

досягнуто явного подання у вказаному сенсі.

Якщо застосувати до [7] тотожне перетворення $\Omega \Delta F = PF$, де P означає полярні процеси,[7] то через переставність цих процесів з Ω-процесом отримуємо відому формулу

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

і звідси разом із [8] або з міркуваннями у вказаному місці випливає відома форма розкладу в ряди, як, наприклад, у (3) у вказаному місці. Якщо йдеться про n рядів по n змінних, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, то відповідно

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

[6] Цю спеціалізовану формулу використовує Керім у своїй ерлангенській дисертації, що незабаром з'явиться, у застосуванні до «форм інерції».

[7] Пор., наприклад, F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, формула (5).

і так само Δ та Ω слід означати для n рядів.

2. Для нормальної форми $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ функції $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ задано одно-, дво-, аж до $(n-1)$-рядних визначників

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \cdots i_{n-1}}.$$

Отже, як спеціалізація [5], маємо:

$$S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2} \cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

де $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ означають степені за $t_i, t_{ik}, \ldots$.

З інваріантно-теоретичних міркувань, а саме з того, що всі інваріанти F, лінійні за коефіцієнтами, можна лінійно скласти з Φ та з форм із M, отже зокрема і SF, яке не належить до M,[8] тут випливає конгруенція $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; а завдяки властивості нормальної форми з цього замість [4] отримуємо просте співвідношення

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Друга рівність виконується тому, що застосування S занулює кожну форму з M. Формула [10] показує, що сама нормальна форма Φ водночас є власною функцією; і справді, за наведеним вище інваріантним міркуванням немає інших власних функцій, які водночас були б інваріантами F (пор. щодо [10] Дерейтс, формули (10) і (10')).

Виправлення.

1. У праці «Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen» (*Math. Ann.* 77) на с. 121, рядок 8 згори, рядок 9 згори та рядок 11 знизу, поле (H, Y) треба замінити на «поле $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, де $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означають спряжені до Y відносно H». Відповідно на с. 120, рядок 5 згори, та с. 121, рядок 9 згори, (H, y) треба замінити на $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. У праці «Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe» (*Math. Ann.* 78) у формулюванні теореми Гільберта про незвідність, с. 222, рядок 3 знизу, замість «числове поле Ω» точніше має стояти: «скінченне алгебраїчне числове поле Ω», на що мені вказує пан Островський. Справді, наприклад, відносно поля всіх алгебраїчних чисел група кожного рівняння з алгебраїчними числовими коефіцієнтами є тотожною групою. Відповідно у вступі під «довільною областю раціональності» треба розуміти скінченне алгебраїчне числове поле, до якого можна ще ад'юнувати скінченно багато параметрів, або одну з проміжних областей, що так виникають.

(Прийнято у вересні 1919 р.)

[8] Це випливає, наприклад, з § 6 та § 7, 2 моєї згаданої праці «Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln».

17. Разом із В. Шмайдлером: модулі в некомутативних областях, зокрема з різницевих виразів

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Зміст.

Вступ.
§ 1. Формальні відомості про диференціальні та різницеві вирази.
§ 2. Загальна поліноміальна область.
§ 3. Односторонні модулі та їхні групи лишків.
§ 4. Звідність груп лишків до двох підгруп і їхні зв'язки з модулем.
§ 5. Обчислення з одиницями та звідність до k підгруп.
§ 6. Теореми скінченності.
§ 7. Один випадок однозначного розкладу.
§ 8. Адитивний розклад повністю звідних груп на прості групи. Теорема про ізоморфію.
§ 9. Зв'язок між поняттями «ізоморфний» і «того самого виду».
§ 10. Існування нескінченно багатьох розкладів групи.
§ 11. Зв'язки із системами диференціальних рівнянь та їхніми інтегралами.
§ 12. Приклади.

Вступ.

Формальна теорія диференціальних виразів від однієї змінної приводить до розкладу на незвідні множники, який у певному сенсі є однозначним.[1] Але тоді як відповідну теорему в алгебрі можна перенести на многочлени від кількох змінних, для частинних диференціальних виразів це вже не вдається.[2] Проте для диференціальних виразів від однієї змінної поряд із поданням у вигляді добутку виникає ще подання як найменше спільне кратне, для якого діють подібні закони; справді, при двох різних розкладах окремі складові можна попарно поставити одна одній у відповідність: вони є «того самого виду».[3]

Це поняття найменшого спільного кратного тепер можна тлумачити як модульне поняття і таким чином перенести на n змінних; у цій праці це дає природне узагальнення названих теорем. Крім того, ми ще зауважуємо, що від диференціальних виразів використовується лише те, що їх можна розглядати як многочлени з некомутативним множенням, для яких степінь добутку дорівнює сумі степенів множників. Ці умови виконуються, наприклад, і для різницевих виразів, отже теореми справджуються також для них, де досі вони так само були відомі лише для однієї змінної.[4]

Тому ми розвиваємо загальну теорію модулів, елементами яких є многочлени з некомутативним множенням, і при цьому зводимо розгляд модулів до розгляду класів лишків.[5] На відміну від комутативного спеціального випадку, тут можна говорити про суму класів лишків, але не про їхній добуток; можна говорити лише про добуток класу лишків на многочлен. Отже, поняття «групи лишків» треба модифікувати порівняно з комутативним випадком. У спеціальному випадку многочленів від однієї змінної група лишків, крім того, є «скінченною», тобто має лише скінченну кількість лінійно незалежних класів лишків. Загалом такого скінченного «порядку» немає; групи є «нескінченними». Для наших методів ця відмінність, однак, не істотна.

Поданню модуля як найменшого спільного кратного взаємно простих модулів, як і в комутативному випадку, відповідає простіший процес адитивного розкладу групи лишків. При

[1] Пор. E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, і далі A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

[2] Пор. контрприклад Ландау, опублікований у H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, дисертація, Göttingen 1912, 52 с., с. 51–52.

[3] Пор., крім названих праць, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далі цитується як Loewy.

[4] Пор. G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

[5] Для випадку комутативних областей пор. W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

цьому істотною виявляється ізоморфія груп лишків, яка при спеціалізації до диференціальних виразів від однієї змінної переходить у поняття того самого виду для відповідних модулів, а при спеціалізації до комутативних модулів переходить у тотожність. Зрештою, поняття того самого виду також можна перенести на n змінних і довести його збіг із поняттям ізоморфії. Те, що в адитивному розкладі групи лишків завжди з'являється лише скінченно багато доданків, випливає через перенесення гільбертової теореми про базис модуля, яка спирається на метод доведення Гордана; первісний гільбертів метод доведення вимагав би обмежень на закони множення (у формулі (6) праворуч a замість a_i, що виконується для диференціальних, але не для різницевих виразів).

Щоб тепер отримати теорему однозначності, ми мусимо спеціалізувати модулі, як це робить і Льові, до «повністю звідних», тобто таких, що подаються як найменше спільне кратне простих модулів. За двох різних розкладів складові тоді або попарно тотожні, або принаймні кожній складовій одного розкладу відповідає ізоморфна складова іншого розкладу, і навпаки; водночас кожен розклад тоді містить щонайменше дві ізоморфні складові. Далі, з появи двох ізоморфних складових в одному й тому самому розкладі випливає існування нескінченно багатьох розкладів, і це справджується навіть без обмеження на прості модулі, що досі не було відоме навіть у спеціальному випадку диференціальних виразів від однієї змінної.

Нарешті, для модулів із диференціальних виразів ми переходимо до зв'язку з інтегралами і показуємо, що при скінченних групах лишків порядок дорівнює найбільшій кількості лінійно незалежних інтегралів; отже, довільні функції з'являються в загальному інтегралі тоді й тільки тоді, коли група лишків не є скінченною. Поняття того самого виду для двох модулів, крім того, означає, як і у випадку однієї змінної, «біраціональну» спорідненість інтегралів. Завершують працю кілька прикладів.

Перший поштовх до цієї праці дала кілька років тому запитання Е. Ландау до Е. Нетер про узагальнення теореми про добуток. Тоді Е. Нетер лише зауважила, що йдеться про питання теорії модулів у некомутативній поліноміальній області, яке, однак, ще не піддавалося атаці. Відомі тоді ласкерові теореми про модулі не можна було безпосередньо перенести на цю область, бо метод доведення Ласкера спирається на теорему, що многочлен однозначно розкладається на незвідні множники.[6] Лише методи Шмайдлера дали можливість перенесення, яке ми потім здійснили спільно. Зокрема слід ще згадати, що узагальнення групи лишків, перенесення і застосування гільбертової теореми скінченності та існування нескінченно багатьох розкладів походять від Е. Нетер, а узагальнення львовіївського поняття повної звідності, поняття ізоморфії та його зв'язок із поняттям того самого виду походять від В. Шмайдлера.

§ 1. Формальні відомості про диференціальні та різницеві вирази.

1. Для диференціальних виразів від однієї змінної було введено символічне утворення добутку. Нехай

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Тоді символічний добуток $AB(y)$ означають як диференціальний вираз

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Це утворення добутку насправді є множенням двох операторів; найпростіше його записувати, якщо, як звичайно, замінити $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ на $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Тоді AB переходить у

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

[6] Нещодавно Е. Нетер зауважила, що й ласкерові теореми можна обґрунтувати без використання цієї теореми, методами, спорідненими з ужитими тут.

причому для виконання добутку діють звичайні правила диференціювання сум і добутків. Кожен такий оператор тепер можна розглядати як многочлен від однієї змінної $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: функцію, до якої застосовується оператор, явно не записують і для змінної ξ фіксують ті правила множення, що відповідають диференціюванню добутку:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

або, в нашому записі $(n = 1, m = 0)$,

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Цілком відповідно діють для лінійних частинних диференціальних виразів

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\dots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

від функції y. Для n операторів $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо змінні $\xi_1, \dots, \xi_n$ і тим самим отримуємо многочлен

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

Добуток двох многочленів тоді обчислюється за законами

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{2}$$

де a_i означає частинну похідну a за x_i; добутки ξ між собою є комутативними. Крім комутативного закону множення, для так означених многочленів діють усі закони додавання і множення, як у звичайній алгебрі. Зокрема, для добутку двох таких многочленів загальний степінь і степінь за кожною окремою змінною дорівнює сумі відповідних степенів двох множників.

2. Для різницевих виразів (пор. Wallenberg, вказ. місце) форми

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

відповідно маємо означення добутку

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}B_x,$$

яке можна виконувати за допомогою правила множення

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Якщо для переходу від x до $x + 1$ ввести оператор ξ, то отримуємо $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, де $a^* = a_{x+1}$. Але й тут можна знову опустити функцію y, до якої застосовується оператор, і отримати закон

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

де поряд з a також a^* не зникає тотожно. Цілком відповідно для n змінних маємо

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{4}$$

де ξ_i відповідає переходу від x_i до $x_i + 1$, а a_i означає функцію, що постала з a заміною x_i на $x_i + 1$, отже не зникає тотожно, якщо це справджується для a. За цих домовленостей, крім комутативного закону, так само діють усі правила додавання і множення, включно з правилом про степінь добутку.

Обидва випадки в наступному параграфі буде підпорядковано цілком загально означеній поліноміальній області з довільними коефіцієнтами.

§ 2. Загальна поліноміальна область.

Виходимо з довільно абстрактно означеного поля P (його елементи позначаємо малими латинськими літерами), для якого виконуються всі правила алгебри, зокрема також комутативний закон множення з однозначним оберненням. До цього поля ад'юнктуємо n невідомих $\xi_1, \ldots, \xi_n$, тобто розглядаємо область цілісності J, що складається з добутків $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ та їхніх скінченних сум, причому мають діяти всі закони додавання і множення, за винятком комутативного закону множення. Зокрема, скінченні суми форми

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n}\xi_1^{\nu_1}\cdots\xi_n^{\nu_n}$$

називаємо «многочленами» (їх усюди позначатимемо великими латинськими літерами). Тепер замість комутативного закону підпорядковуємо величини з J таким законам добутку, щоб *добуток двох многочленів знову був многочленом*; отже, область усіх многочленів із J уже вичерпує область J. Для цього, очевидно, необхідно і достатньо, щоб для величин $\xi_1, \ldots, \xi_n$ та будь-якої величини a з P діяли правила добутку форми

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

де $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ означає певний, природно залежний від ξ_i та a, многочлен. (Зокрема, правила (2) і (4) для диференціальних та відповідно різницевих виразів мають саме цю форму.) Справді, оскільки $\xi_i a$ саме по собі не є многочленом, але за припущенням належить до області, ця рівність є необхідною. З іншого боку, скінченнократним застосуванням формули (5) кожну величину області J можна перетворити на многочлен.

Для одиниці поля, яку позначаємо через 1, далі має виконуватися $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Крім того, домовимося, що множення $\xi_1, \ldots, \xi_n$ між собою є комутативним.[7] Тоді кожен многочлен у J записується як звичайний многочлен від $\xi_1, \ldots, \xi_n$ з коефіцієнтами з P, і два многочлени збігаються лише тоді, коли збігаються всі їхні коефіцієнти.

Спеціальніше, далі ми вимагатимемо,[8] щоб замість (5) діяв закон

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Зокрема, сюди теж входять закони (2) і (4). Тоді степінь добутку дорівнює сумі степенів множників, причому це справджується як для загального степеня, так і для степеня за кожною окремою змінною; отже, добуток двох многочленів, що не зникають тотожно, також відмінний від 0.

§ 3. Однобічні модулі та їхні групи лишків.

Для нашої області J, через некомутативність множення, можна розрізняти такі види модулів[9]:[10]

1. *Правобічний модуль*, який разом із M містить також FM для довільного полінома F, а разом із M_1 і M_2 також $M_1 + M_2$.

2. *Лівобічний модуль*, який разом із M містить також MF, а разом із M_1 і M_2 також $M_1 + M_2$.

Ці два види ми спільно називаємо *однобічними модулями*; модулі, що є водночас правобічними і лівобічними, будемо називати *двобічними*. Далі обмежуємося правобічними модулями і зазначаємо, що теорія лівобічних модулів будується цілком відповідно.

Назвемо два поліноми F і G конгруентними за модулем $\mathfrak{M}$, у позначеннях $F \equiv G(\mathfrak{M})$, якщо їхня різниця ділиться на $\mathfrak{M}$, тобто належить $\mathfrak{M}$. Сукупність усіх поліномів, конгруентних даному поліному, утворює *клас лишків* за модулем $\mathfrak{M}$. (Класи лишків позначатимемо малими готичними літерами.) Оскільки з

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{і} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

[7] Це буде потрібно лише від § 6 для теореми скінченності та її наслідків.

[8] Це також буде потрібно лише від § 6.

[9] Модулі позначаємо великими готичними літерами.

[10] Однобічні ідеали вже розглядав А. Гурвіц; пор. *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), лекція 6. Але там ідеться, по суті, про головні ідеали; те саме стосується праць Дю Паск'є, цитованих там у примітці 1.

випливає конгруентність $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, то сума двох класів лишків $\mathfrak{x}$ і $\mathfrak{y}$ визначена і знову є класом лишків $\mathfrak{x}+\mathfrak{y}$. Натомість про добуток двох класів лишків, через однобічність модуля, говорити не можна; справді, з

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

хоч і випливає

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

але оскільки M_1G_2 не мусить належати $\mathfrak{M}$, коли M_1 належить $\mathfrak{M}$, то взагалі F_1G_1 і F_2G_2 не мусять бути конгруентними. Зате для $M_1 = 0$, тобто $F_1 = F_2 = F$, бачимо, що з $G_1 \equiv G_2$ також випливає $FG_1 \equiv FG_2$; отже, довільний клас лишків $\mathfrak{y}$ можна множити спереду на поліном F, отримуючи добре визначений клас лишків $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Для обчислень із класами лишків чинні комутативний та асоціативний закони, а також закон однозначної оборотності додавання; крім того, для множення класів лишків на поліноми і для додавання чинний дистрибутивний закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, як безпосередньо випливає з обчислень із поліномами за модулем $\mathfrak{M}$.

Клас лишків, до якого належить одиниця, називатимемо одиничним класом, або одиницею, і позначатимемо $\mathfrak{e}$. Тоді $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ є класом лишків, до якого належить поліном F. На відміну від загальних класів лишків, тут також добуток $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ добре визначений і дорівнює $\mathfrak{x}$; бо з

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

через $M_1 \cdot 1 = M_1$ випливає також

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Сукупність класів лишків за модулем $\mathfrak{M}$ називатимемо *групою лишків модуля* $\mathfrak{M}$. Отже, група лишків має такі властивості: 1. Разом із кожним класом лишків $\mathfrak{x}$ і для довільного полінома F вона містить також клас лишків $F\mathfrak{x}$, а разом із класами лишків $\mathfrak{x}_1$ і $\mathfrak{x}_2$ також клас лишків $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Вона має одиницю $\mathfrak{e}$, таку що $F\mathfrak{e}$ для кожного полінома F подає клас лишків $\mathfrak{x}$ полінома F. *Отже, коли F пробігає всі поліноми, то $F\mathfrak{e}$ пробігає всю групу лишків.*

§ 4. Звідність групи лишків на дві підгрупи та її зв'язки з модулем.

Для однобічних модулів поняття *подільності*, *найбільшого спільного дільника* і *найменшого спільного кратного* зберігаються так само, як у двобічному випадку; це показують такі означення:

Модуль $\mathfrak{M}$ називається подільним на інший модуль $\mathfrak{N}$, якщо з $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ випливає також $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Для двох модулів $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{N}$ *найбільший спільний дільник* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ означається як сукупність усіх поліномів, що подаються у вигляді $M + N$, де $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; це знову модуль. Відповідне означення діє і для кількох модулів.

Сукупність усіх поліномів, подільних і на $\mathfrak{M}$, і на $\mathfrak{N}$, утворює модуль $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *найменше спільне кратне* модулів $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{N}$. Це означення також відповідно діє для кількох модулів, навіть для множини модулів довільної потужності.

Два модулі називаються взаємно простими, якщо їхній найбільший спільний дільник є одиничним модулем, тобто складається із сукупності всіх поліномів.

Тепер виходимо з модуля $\mathfrak{M}$, який подається як найменше спільне кратне двох взаємно простих модулів $\mathfrak{N}$ і $\mathfrak{L}$, причому обидва припускаються справжніми дільниками:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Досліджуємо групу лишків $\mathfrak{G}$ модуля $\mathfrak{M}$. За припущенням маємо

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

[11] Цю властивість у загальнішому сенсі можна було б назвати «модульною властивістю» групи лишків.

для двох поліномів $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ і $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Звідси покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

де, наприклад, під $(\mathfrak{M}, L)$ треба розуміти модуль, що складається з усіх поліномів вигляду $M + FL$. Справді, по-перше, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. З другого боку, з (8) для довільного полінома F випливає

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Якщо тепер $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, то $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, отже також $\equiv 0(\mathfrak{M})$, і тому $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Відповідно доводимо $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Звідси, крім того, випливає: оскільки $\mathfrak{N}$ і $\mathfrak{L}$ є справжніми дільниками $\mathfrak{M}$, то ні $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ні $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може мати місця.

Нехай тепер $\mathfrak{a}$ є класом лишків полінома N за модулем $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ – класом лишків полінома L за модулем $\mathfrak{M}$. Тоді за (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Оскільки кожен клас лишків має вигляд $F\mathfrak{e}$, то за дистрибутивним законом для кожного класу лишків дістаємо

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Але це подання довільного класу лишків як суми двох класів лишків вигляду $G\mathfrak{a}$ та $H\mathfrak{b}$ є *єдиним*. Справді, з відношення $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, якщо K є поліномом із класу лишків $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, очевидно маємо $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, отже $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ і тому $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, тобто $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Нехай, навпаки, відношення (11) виконується для кожного полінома F, причому *єдино* у щойно вказаному сенсі. Нехай N є поліномом з $\mathfrak{a}$, а L – поліномом з $\mathfrak{b}$. Утворюємо два модулі (9) і стверджуємо (7) та (8). Останнє випливає з (11) при $F = 1$. Далі, за означенням $\mathfrak{N}$ і $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ є спільним кратним цих двох модулів, причому найменшим. Бо з $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ і $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ випливає $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, отже $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, а тому, через єдиність подання, $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Отже, показано, що *подання модуля $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного двох взаємно простих модулів рівнозначне єдиному адитивному розкладу групи лишків $\mathfrak{G}$ модуля $\mathfrak{M}$, як його задає формула* (11).

Тепер розглянемо систему $\mathfrak{A}$ класів лишків вигляду $F\mathfrak{a}$, яку хочемо пов'язати з групою лишків $\bar{\mathfrak{A}}$ модуля $\mathfrak{L}$. За (11) кожен поліном F з $\mathfrak{L}$ належить класу лишків $F\mathfrak{a}$, якщо $\bar{\mathfrak{a}}$ є класом лишків N за модулем $\mathfrak{L}$, тобто одиничним класом $\bar{\mathfrak{A}}$. Якщо тепер поставити у відповідність класи лишків $F\mathfrak{a}$ у $\mathfrak{A}$ і $F\bar{\mathfrak{a}}$ у $\bar{\mathfrak{A}}$, то кожному класу лишків з $\mathfrak{A}$ буде поставлено у відповідність клас лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$; при цьому сумі двох класів лишків з $\mathfrak{A}$ відповідає сума відповідних класів лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$, а добутку класу лишків з $\mathfrak{A}$ на поліном відповідає добуток відповідного класу лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$ на той самий поліном. Ця відповідність, крім того, взаємно однозначна: з $F\mathfrak{a} = 0$ за (11) випливає $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, отже $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; навпаки, $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, тобто $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, за (10) означає також $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, отже $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, тобто $F\mathfrak{a} = 0$.

Так ми приходимо до фундаментального поняття, яке означаємо так:

Взаємно однозначна відповідність між двома системами $\mathfrak{A}$ і $\bar{\mathfrak{A}}$ класів лишків називається ізоморфною, якщо сумі двох класів лишків з $\mathfrak{A}$ поставлено у відповідність суму відповідних класів лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$, а добутку довільного класу лишків з $\mathfrak{A}$ на поліном – добуток відповідного класу лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$ на той самий поліном.

Підсистема $\mathfrak{A}$ класів лишків у $\mathfrak{G}$, ізоморфна групі лишків деякого модуля, називається *підгрупою* $\mathfrak{G}$. Як показує наведений вище доказ, тут відповідність спеціально має такий вигляд: кожен клас лишків з $\mathfrak{A}$ виникає з відповідного класу лишків з $\bar{\mathfrak{A}}$ додаванням певних поліномів, а саме всіх поліномів, що належать $\mathfrak{L}$, але не належать $\mathfrak{M}$.

Відповідно можна показати, що сукупність усіх класів лишків вигляду $F\mathfrak{b}$ утворює підгрупу $\mathfrak{B}$ групи $\mathfrak{G}$, ізоморфну групі лишків $\bar{\mathfrak{B}}$ модуля $\mathfrak{N}$.

Група лишків $\mathfrak{G}$, класи лишків якої допускають єдиний адитивний розклад (11), називатиметься *звідною* на дві підгрупи $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$, у позначеннях $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; група, що не є звідною, називається *незвідною*. Відповідні модулі також іноді називатимемо звідними або незвідними. Отже, має місце така теорема.

Теорема 1.[11] *Модуль $\mathfrak{M}$ тоді і тільки тоді подається як найменше спільне кратне двох взаємно простих справжніх дільників $\mathfrak{L}$ і $\mathfrak{N}$, коли його група лишків $\mathfrak{G}$ є звідною на дві підгрупи $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$. При цьому $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$ відповідно ізоморфні групам лишків модулів $\mathfrak{L}$ і $\mathfrak{N}$.*

§ 5. Обчислення з одиницями та звідність на k підгруп.

Класи лишків $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ групи $\mathfrak{G}$ мають спільну з одиницею $\mathfrak{e}$ властивість: добуток довільного класу лишків $\mathfrak{x}$ з $\mathfrak{a}$ і з $\mathfrak{b}$ визначений; тому $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ також називатимемо одиницями групи $\mathfrak{G}$. Справді, з (11) при $F = M$ випливає

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

а отже, через єдиність, $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, і тому

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

де $\mathfrak{x}$ означає клас лишків полінома F. Отже, замість відношення (11) можна записати рівносильне відношення між класами:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Зокрема, підставивши $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$, дістаємо

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

а звідси через єдиність $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Так само отримуємо $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

За аналогією з поданням групи лишків як суми двох складових тепер можна означити і подання як суму k складових. Нехай задано єдине подання

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

причому з $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ також випливає $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Тоді, зокрема при $F = M$, маємо відношення $M\mathfrak{a}_i = 0$, так що це подання можна записати й у вигляді[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

Таке подання можна також розглядати як таке, що виникло з послідовного розкладу на дві складові. Якщо цей процес можна продовжувати необмежено, причому всі $\mathfrak{a}_i \neq 0$, то говоримо про суму нескінченно багатьох складових.

Підставляючи в (12) $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, отримуємо

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

де $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Нехай тепер, навпаки, у $\mathfrak{G}$ існує система класів лишків $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, для яких виконуються умови ортогональності (13) і для яких

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

має місце. Покажемо, що звідси випливає подання групи як суми k складових. Насамперед з припущення для кожного полінома A_i з класу $\mathfrak{a}_i$, оскільки $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, випливає $M\mathfrak{a}_i = 0$; отже, $\mathfrak{a}_i$ можна множити на кожен клас. Тому з (14) випливає подання (12), і воно є єдиним. Справді, якби $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, то множенням справа на $\mathfrak{a}_i$, з огляду на (13), дістали б $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$. Цим доведено єдиність, а разом з нею і твердження. Класи лишків $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, які виникають у розкладі одиничного класу, називатимемо одиницями, що належать цьому розкладу; отже, вони також задаються ортогональними відношеннями (13) та умовою (14). Уся подальша побудова по суті зводитиметься до обчислення з одиницями.

[11] Пор. Schmeidler, там само, с. 39.

[12] Для адитивного розкладу груп лишків виконуються комутативний та асоціативний закони; натомість, на відміну від комутативного випадку, з $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ не випливає $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; пор. приклад 1 у § 12.

Тепер треба встановити зв'язок між адитивним розкладом групи на k складових і відповідним розкладом модуля. Як і у випадку $k = 2$, вийде подання модуля як найменшого спільного кратного k взаємно простих модулів; доводимо це індукцією.

Нехай задано розклад (12), який запишемо у вигляді

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}. \tag{16}$$

З (15) за Теоремою I випливає, що класи лишків $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ ізоморфні групі лишків модуля

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

Для їхніх класів лишків $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ тому виконується також подання, відповідне до (16):

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Нехай уже доведено, що

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

де

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

Для двох доданків це твердження збігається з попереднім результатом. Крім того, поліноми A_i тут можна вибрати саме як такі поліноми з $\overline{\mathfrak{a}}_i$, що водночас містяться в $\mathfrak{a}_i$, бо за § 4 поліноми останнього класу лишків містяться в першому. Тоді з (15) маємо

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

де

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

З (19) і (21) випливає

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

за означенням найменшого спільного кратного; а з (17) і (20) маємо

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Звідси випливає

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k),$$

бо останній модуль, з огляду на (13), містить також поліном

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Відповідні вирази отримуємо для $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Крім того, модулі $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ взаємно прості, бо за (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Ба більше, вони утворюють цілком взаємно просту систему, тобто найменше спільне кратне будь-яких із них є взаємно простим із найменшим спільним кратним решти.[13] Це випливає безпосередньо, якщо у формулі (12) згрупувати доданки у дві відповідні групи.

[13] Це узагальнення поняття, введеного Леві.

Отже, показано, що розкладові групи лишків на k доданків відповідає подання модуля як найменшого спільного кратного k модулів, які утворюють цілком взаємно просту систему. Тепер доведемо обернене твердження, також індукцією.

Нехай

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

де $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ утворюють цілком взаємно просту систему. Разом із Теоремою I звідси для групи лишків випливає подання (15). Модулі $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ також утворюють цілком взаємно просту систему. Бо якби при якомусь поділі модулів цієї системи на дві групи найменше спільне кратне однієї групи і найменше спільне кратне другої мали спільний дільник, то цей дільник зберігся б і тоді, коли до однієї групи додати ще модуль $\mathfrak{M}_k$ і потім утворити найменше спільне кратне.[14] Для $k = 2$ «цілком взаємно прості» означає те саме, що й «взаємно прості»; тому можна вважати наше твердження доведеним до $k - 1$. Отже, для класу лишків $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ маємо єдине подання (18), а через ізоморфію також (16), і тим самим твердження доведено.

Теорема II. *Модуль $\mathfrak{M}$ тоді й тільки тоді подається як найменше спільне кратне k модулів $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, які утворюють цілком взаємно просту систему, коли його група лишків $\mathfrak{G}$ звідна на k підгруп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. При відповідному позначенні $\mathfrak{U}_i$ ізоморфна групі лишків модуля $\mathfrak{M}_i$.*

§ 6. Теореми скінченності.

У цьому параграфі треба показати, що кожну групу лишків можна подати як суму скінченно багатьох незвідних складових. Для цього спершу перенесемо гільбертівську теорему про базис модуля.

Відтепер використовуємо спеціальніші припущення, сформульовані в § 2: множення $\xi_1, \ldots, \xi_n$ між собою комутативне, а закон множення поліномів має вигляд

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Достатньо провести доведення лише для модулів. Справді, якщо $\mathfrak{S}$ є будь-якою системою поліномів, то утворимо похідний від неї модуль $\mathfrak{M}$, додаючи до $\mathfrak{S}$ усі поліноми, які складаються зі скінченно багатьох поліномів $G_1, \ldots, G_k$ із $\mathfrak{S}$ у вигляді $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Якщо тепер $F_1, \ldots, F_l$ є базисом модуля $\mathfrak{M}$ і

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

то скінченно багато поліномів G_j, що з'являються в цих поданнях, утворюють базис системи $\mathfrak{S}$.

Доведення теореми про базис модуля проводимо за Горданом (*Göttinger Nachrichten* 1899). Воно розпадається на дві частини. Перша стосується системи $\mathfrak{P}$ з нескінченно багатьох степеневих добутків і завдяки комутативності $\xi_1, \ldots, \xi_n$ по суті зберігається. Степеневі добутки

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

кожен із яких заноситься до системи лише один раз, упорядковуємо за зростанням степеня, а всередині одного степеня – якимось фіксованим способом. Розглянемо тепер ту підсистему $\mathfrak{Q}$ системи $\mathfrak{P}$, що містить усі такі степеневі добутки $P = Q$, які не діляться на жодний попередній P. Тоді жоден Q не ділиться і на пізніший Q, бо ті або мають вищий степінь, або при тому самому степені відрізняються від попередніх. Натомість кожний P із $\mathfrak{P}$ ділиться принаймні на один Q. Бо якби, навпаки, P_m був першим P, що не ділиться на жодний Q, то P_m сам не міг би бути Q; отже, він ділився б принаймні на один попередній P, а той за припущенням ділиться на деякий Q. Тоді й сам P_m ділився б на Q, що є суперечністю.

Стверджуємо тепер, що кількість Q скінченна. Справді, нехай

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

[14] Якщо продовжити цей висновок, то видно, що серед модулів $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ кожні два є взаємно простими; обернене твердження, ніби з цього випливає, що $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ утворюють цілком взаємно просту систему, загалом чинне лише в комутативному випадку; пор. контрприклад 1 у § 12.

є першим Q. Оскільки довільний $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не ділиться на Q_0, то для кожного Q має бути принаймні один $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; нехай λ щоразу позначає найменший індекс, для якого це виконується. Згрупуємо всі Q, для яких $h_{\rho\lambda}$ має те саме фіксоване значення c_λ, в один клас $K(c_\lambda)$. Кількість цих класів скінченна, бо $c_\lambda < h_\lambda$. Але й кожен клас містить лише скінченно багато елементів. Справді, якщо покласти Q з класу $K(c_\lambda)$ рівним $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, то Q' також утворюють систему степеневих добутків, жоден з яких не ділиться на інший, і містять лише $n-1$ змінних. При $n = 2$ добутки Q' містять лише одну змінну; тоді їхня кількість дорівнює 1, отже є скінченною. Тому можна вважати скінченною і кількість для $n-1$ змінних, чим твердження доведено.

По-друге, нехай $\mathfrak{M}$ є модулем із поліномів, члени яких упорядковані лексикографічно. Нехай $\mathfrak{P}$ є системою степеневих добутків, що з'являються щоразу в найвищому члені, кожен записаний лише один раз. Тоді системі $\mathfrak{Q} = (Q_1, \ldots, Q_\rho)$ відповідає система скінченно багатьох поліномів $F_1, \ldots, F_\rho$: кожному Q_i ставимо у відповідність якийсь поліном із $\mathfrak{M}$, найвищий член якого дорівнює $b_i Q_i$, так що можна записати $F_i = b_i Q_i + \cdots$ з нижчими членами.

Нехай тепер $F = bP + \cdots$ – довільний поліном із $\mathfrak{M}$, де $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Утворимо добуток

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Тут $c \neq 0$ за (6), а всі наступні члени є нижчими членами лексикографічного порядку, бо щодо показників множення комутативне з точністю до нижчих членів.[15] Різниця

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

тоді містить лише нижчі члени і знову належить $\mathfrak{M}$. Отже, процедура обривається після скінченно багатьох кроків, і $F_1, \ldots, F_\rho$ є базисом модуля.

Теорема III. *Кожна система $\mathfrak{S}$ з нескінченно багатьох поліномів має скінченний базис модуля $G_1, \ldots, G_k$, так що кожний поліном G із $\mathfrak{S}$ допускає подання $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Звідси безпосередньо випливає

Наслідок. *Кожна система $\mathfrak{S}$ з нескінченно багатьох класів лишків за модулем $\mathfrak{M}$ має базис $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, так що кожний $\mathfrak{x}$ із $\mathfrak{S}$ подається у вигляді $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Справді, кожному класу лишків поставимо у відповідність якийсь представник і розглянемо систему цих представників разом з усіма поліномами з $\mathfrak{M}$.

Тепер переходимо до доведення такої теореми.

Теорема IV. *Кожну групу лишків можна подати як суму скінченно багатьох незвідних складових; отже, за Теоремою II кожний модуль можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох незвідних модулів, що утворюють цілком взаємно просту систему.*

Справді, припустімо навпаки, що $\mathfrak{G}$ є сумою нескінченно багатьох складових $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (пор. § 5), і нехай $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ – відповідні одиниці, які за означенням усі відмінні від 0. Утворимо систему $\mathfrak{S}$ усіх цих одиниць; за наслідком з Теореми III вона має скінченний базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ з $i_1 < \cdots < i_v$. Нехай тепер $\mu > i_v$. Тоді маємо

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

Це лінійне відношення між одиницями, яке за означенням виключене. Тому при кожному адитивному розкладі групи лишків після скінченно багатьох кроків з'являється незвідна складова; завдяки комутативності розкладу її можна поставити на початок. Отже, без обмеження загальності можна вважати самі $\mathfrak{U}_i$ незвідними. Але за щойно наведеним міркуванням може з'явитися лише скінченно багато складових $\mathfrak{U}_i$, і цим твердження доведено.

§ 7. Випадок єдиності розкладу.

Нехай

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

[15] Звідси видно, що замість закону (6) можна було б ужити і дещо менш обмежувальний закон

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

при деякій фіксованій нумерації ξ.

є групою лишків, складові якої $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ незвідні. Тоді маємо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

де $\mathfrak{a}_\chi$ є класом лишків у $\mathfrak{G}$, ізоморфно відповідним одиничному класу $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ – класом лишків у $\mathfrak{G}$, ізоморфно відповідним одиничному класу $\mathfrak{B}_\lambda$. Якщо тепер замінити $\mathfrak{x}$ на $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, де λ є фіксованим індексом із ряду $1, \ldots, l$, то отримаємо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

Це подання групи $\mathfrak{B}_\lambda$ є єдиним, але не є адитивним розкладом $\mathfrak{B}_\lambda$, бо окремі класи лишків у правій частині не обов'язково належать до $\mathfrak{B}_\lambda$. Оскільки $\mathfrak{b}_\lambda$ не зникає, не всі добутки $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ можуть дорівнювати нулю. Отже, без обмеження загальності нехай

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Тоді

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Тепер для фіксованого χ з ряду $1, \ldots, \rho$ розглянемо сукупність тих класів лишків $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, які не дорівнюють нулю і для яких також $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ці дві системи, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ та $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, ізоморфні. Справді, по-перше, відповідність є взаємно однозначною: з $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ за припущенням випливає $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а з останнього, через єдиність подання (23), випливає $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Крім того, сумі відповідає сума, а добутку з довільним поліномом – відповідний добуток. За фіксованого χ можна провести такий самий розгляд для кожного λ, для якого $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Для кожного $\mathfrak{a}_\chi$ має існувати принаймні один такий $\mathfrak{b}_\lambda$, бо

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Спершу припустимо, що для кожного χ існує лише одне λ, і для кожного λ лише одне χ, таке що $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

З цієї відповідності випливає $k = l$. Крім того, позначення можна вибрати так, що $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ і $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тоді скажемо, що добутки $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ утворюють діагональну схему. У цьому випадку за (23) одиниця $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, а через

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

загалом $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Отже, має місце єдиність розкладу, і добутки $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ теж утворюють діагональну схему.

Зокрема, якщо для класів лишків $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ виконується комутативний закон, то наведене вище припущення завжди справджується. Справді, у (23) кожна складова $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ тоді міститься в $\mathfrak{B}_\lambda$, так що (23) задає адитивний розклад групи $\mathfrak{B}_\lambda$. Через незвідність $\mathfrak{B}_\lambda$ кожне $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, крім одного, дорівнює 0. Крім того, за (24), для фіксованого χ відповідно лише одне $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ відмінне від нуля, бо інакше (24), через переставність $\mathfrak{a}_\chi$ та $\mathfrak{b}_\lambda$, давало б адитивний розклад $\mathfrak{U}_\chi$, яка мала бути незвідною.[16]

Ті самі висновки справджуються і в тому випадку, коли не для всіх, а лише для частини $\mathfrak{b}_\lambda$, а саме для $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, виконуються умови $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, і так само для кожного $\mu = 1, \ldots, l$ умови $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Тоді знаходимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ для $\chi = 1, \ldots, \sigma$, а якщо покласти

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

то і для одиниць $\mathfrak{a}$ та $\mathfrak{b}$ груп $\mathfrak{U}$ та $\mathfrak{B}$ виконується умова $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a} = 0$ для $\chi = 1, \ldots, \sigma$, а також $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, звідки випливає $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

[16] Відповідне твердження справджується у некомутативному двосторонньому випадку, розглянутому у *Schmeidler* в цитованій праці, де добуток кожного класу лишків однієї підгрупи з кожним класом лишків іншої підгрупи зникає. Тоді через

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$$

і через $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ також маємо $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, тобто цей добуток міститься в $\mathfrak{B}_\lambda$. Отже, з незвідності $\mathfrak{B}_\lambda$ випливає, що тільки для одного χ, тобто рівно для одного χ, добуток $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Так само показують, що для кожного $\mathfrak{a}_\chi$ існує один і тільки один такий $\mathfrak{b}_\lambda$, що $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, звідки випливає $k = l$. Тому $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ утворюють діагональну схему, чим доведено тамтешню єдиність.

§ 8. Адитивний розклад повністю звідних груп на прості групи. Теорема про ізоморфію.

Тепер розглянемо інший випадок: єдиності в ньому, щоправда, немає, але є ізоморфія різних розкладів. Тут ідеться про узагальнення випадку, розглянутого Леві.

Означення. *Модуль називається простим модулем, якщо він не має інших дільників, крім самого себе і одиничного модуля, що охоплює всі поліноми. Група лишків простого модуля називається простою групою.*

Кожна проста група a fortiori незвідна. Існують також нескінченні прості групи (див. означення § 11 і приклад § 12, 2).

Нехай тепер задана група лишків $\mathfrak{G}$ двома способами подається як сума (в кожному разі скінченно багатьох) простих груп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ відповідно $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Групу лишків, що допускає принаймні одне таке подання як сума простих груп, і відповідний їй модуль $\mathfrak{M}$ ми, за термінологією Леві, називатимемо повністю звідними.

Тепер розглянемо добутки $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, де $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, і покажемо, що або $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, або ж $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ пробігає всю групу $\mathfrak{B}_\lambda$, коли $\mathfrak{x}$ пробігає всі класи лишків $\mathfrak{G}$. Справді, модуль, що належить до $\mathfrak{B}_\lambda$,

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

який виникає з $\mathfrak{M}$, коли ми додаємо всі поліноми класу лишків $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, має дільник

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Але оскільки модуль $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ за припущенням є простим модулем, цей дільник або дорівнює $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, або є одиничним модулем. У першому випадку $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ належить до $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; отже, існує відношення

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

звідки випливає $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. В іншому випадку існують два класи $\mathfrak{x}_0$ і $\mathfrak{x}_1$, такі що

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

а тому, через єдиність, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Отже, $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, а значить і $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, пробігає всю групу $\mathfrak{B}_\lambda$, коли F відповідно $\mathfrak{x}$ пробігає всі поліноми відповідно всі класи лишків $\mathfrak{G}$. Цим твердження доведено.

Крім того, якщо $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, то $\mathfrak{U}_\chi$ ізоморфна $\mathfrak{B}_\lambda$. Справді, сукупність усіх класів $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, для яких також $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, за § 7 ізоморфна системі класів $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$; але ці класи вичерпують підгрупу $\mathfrak{B}_\lambda$. Залишається лише показати, що названі класи $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ вичерпують групу $\mathfrak{U}_\chi$. Для цього розглянемо всі класи лишків $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, для яких $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Ця система має властивість, що сума двох її класів і добуток з довільним поліномом знову належать цій системі. Тому, якщо додати всі ці класи лишків до модуля $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, знову виникає модуль, що є дільником $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, тобто або дорівнює $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, або є одиничним модулем. Але в останньому випадку сама $\mathfrak{a}_\chi$ містилася б у ньому, отже $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, всупереч припущенню. Отже, не існує таких класів $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, для яких $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, і ізоморфію $\mathfrak{U}_\chi$ з $\mathfrak{B}_\lambda$ доведено.

Нехай тепер для певного χ, скажімо,

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Тоді $\mathfrak{U}_\chi$ ізоморфна групам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, отже ці групи ізоморфні між собою.

Тепер покажемо, що тоді й принаймні дві з груп $\mathfrak{U}$ ізоморфні. Справді, якби в добутках $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ кожній $\mathfrak{b}_\lambda$ відповідала тільки одна $\mathfrak{a}_\chi$, так що $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, тобто якби $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, то було б $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, бо $\mathfrak{U}_\chi$, як проста група, не може містити справжньої підгрупи. Тоді було б $k = l$, і за правильної нумерації $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$. Але тоді й схема $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ була б діагональною схемою, що не так. Цим доведено таку теорему:

Теорема V. *Якщо повністю звідна група $\mathfrak{G}$ двома способами подана як сума простих груп:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

то кожна група $\mathfrak{U}$ ізоморфна принаймні одній групі $\mathfrak{B}$, і навпаки. Якщо кожна $\mathfrak{U}$ ізоморфна рівно одній $\mathfrak{B}$, то розклади тотожні. В іншому випадку принаймні дві групи $\mathfrak{U}$ ізоморфні між собою, і так само принаймні дві групи $\mathfrak{B}$ ізоморфні між собою.

§ 9. Зв'язок між поняттями «ізоморфний» і «того самого виду».

У цьому параграфі покажемо, що відоме для диференціальних виразів від однієї змінної поняття «того самого виду», якщо його природно узагальнити, приводить до ізоморфії відповідних груп лишків.

Означення.[17] *Два модулі $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{N}$ називаються модулями того самого виду, якщо існують два поліноми P і Q, причому P взаємно простий з $\mathfrak{M}$, а Q взаємно простий з $\mathfrak{N}$, такі, що для кожного $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ і $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

виконується. Взаємна простота тут означає існування двох поліномів X і Y, таких що

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

виконується.

Тепер має місце така

Теорема VI. *Два модулі тоді й тільки тоді є того самого виду, коли їхні групи лишків ізоморфні.*

1. Нехай $\mathfrak{A}$ є групою лишків модуля $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ – групою лишків модуля $\mathfrak{N}$, і нехай $\mathfrak{A}$ ізоморфна $\mathfrak{B}$; нехай $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ є одиничними класами в $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$. Далі нехай $Q\mathfrak{b}$ є класом у $\mathfrak{B}$, що відповідає одиниці $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, і так само $P\mathfrak{a}$ є класом у $\mathfrak{A}$, що відповідає одиниці $\mathfrak{b}$ у $\mathfrak{B}$. Цю відповідність запишемо у вигляді

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Звідси випливає

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{тобто} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим доведено (25). Так само маємо

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{тобто} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

отже, відношення (26). Далі за (29) $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, а оскільки за (30) було припущено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, то з єдиності відповідності випливає $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, тобто $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$, і відповідно $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тим самим (27) і (28) доведено при $X = Q$, $Y = P$.

2. Нехай, навпаки, $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{N}$ є модулями того самого виду, тобто виконуються відношення (25)–(28). Тоді довільному класу $F\mathfrak{a}$ з $\mathfrak{A}$ поставимо у відповідність клас $FQ\mathfrak{b}$ з $\mathfrak{B}$. При цьому кожному класу в $\mathfrak{A}$ відповідає лише один клас у $\mathfrak{B}$: справді, з $F\mathfrak{a} = 0$, тобто $F = M$, за (25) випливає $FQ\mathfrak{b} = 0$. Крім того, ця відповідність вичерпує всю групу $\mathfrak{B}$, бо спеціальному класу $Y\mathfrak{a}$ відповідає клас $YQ\mathfrak{b}$, який за (27) дорівнює $\mathfrak{b}$. Отже, маємо цілком визначене відображення Φ з $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але ще не доведено, що воно взаємно однозначне. Так само з рівнянь (26) і (28) випливає цілком визначене відображення Ψ з $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, яке також ще не доведено взаємно однозначним.

Якщо одне з цих двох відображень взаємно однозначне, то ізоморфію доведено, бо вимоги щодо суми й добутку виконано. Але якби обидва відображення Φ і Ψ не були взаємно однозначними, то існували б, скажімо, в $\mathfrak{A}$ класи $G\mathfrak{a}$, яким у $\mathfrak{B}$ відповідає клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класи $FQ\mathfrak{b}$, що відповідають решті класів лишків $F\mathfrak{a}$, тоді вже вичерпували б групу $\mathfrak{B}$, а отже, через відображення Ψ у класах $FQP\mathfrak{a}$ ми знову одержували б усю групу $\mathfrak{A}$. Як ми знаємо, існують також у $\mathfrak{B}$ відмінні від нуля класи, яким за допомогою Ψ відповідає нульовий клас у $\mathfrak{A}$; позначимо через $G_1\mathfrak{a}$ всі ті класи, для яких $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Усі інші поліноми F мають властивість, що $FQP\mathfrak{a}$ вичерпує групу $\mathfrak{A}$. Ті поліноми F, для яких $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, позначимо через G_2; такі поліноми існують завжди, щойно існують поліноми G_1. Для кожного G_2 далі маємо $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, зате $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Відповідно для кожного цілого ν існують класи $G_\nu\mathfrak{a}$, такі що $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

[17] Для диференціальних виразів від однієї змінної пор. формальне означення Блумберга, там само, с. 25.

Тепер розглянемо систему $\mathfrak{S}$, що складається з усіх поліномів $G_1, G_2, \ldots$. Вона має скінченний базис модуля $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Виберемо тепер ν більшим за найбільший з індексів $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, який позначимо через λ. Тоді

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Помноживши це на $(QP)^\lambda$, одержимо

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0 (\mathfrak{M}),$$

що суперечить нашому припущенню. Отже, випливає ізоморфія, а тому за пунктом 1 чинні й сильніші відношення (27), (28) при $X = Q, Y = P$.

Завдяки Теоремі VI Теорему V можна подати також у такому вигляді:

Теорема VII.[18] *Якщо повністю звідний модуль $\mathfrak{M}$ двома способами подається як найменше спільне кратне простих модулів $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ відповідно $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, що кожного разу утворюють цілком взаємно просту систему, то кожний $\mathfrak{P}$ є того самого виду принаймні з одним $\mathfrak{D}$, і навпаки. Якщо кожний $\mathfrak{P}$ є того самого виду рівно з одним $\mathfrak{D}$, то розклади тотожні. В іншому випадку принаймні два з модулів $\mathfrak{P}$ є між собою того самого виду, і так само принаймні два з модулів $\mathfrak{D}$ є між собою того самого виду.*

§ 10. Існування нескінченно багатьох розкладів групи.

Якщо подання повністю звідної групи у вигляді суми не є однозначним, то за Теоремою V у кожному поданні існують принаймні дві ізоморфні між собою підгрупи. Розглянемо тепер підгрупу, утворену з такої системи ізоморфних підгруп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

де, отже, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ усі ізоморфні, і стверджуємо, що $\mathfrak{H}$ тоді допускає нескінченно багато різних таких розкладів, якщо тільки в області раціональності P міститься нескінченно багато "констант", тобто величин a, для яких $\xi_i a = a\xi_i$. Ця теорема справедлива навіть тоді, коли про групи $\mathfrak{A}_i$ не припускається нічого іншого, навіть незвідності. Отже, має місце

Теорема VIII. *Якщо $\mathfrak{G}$ можна подати як суму скінченно багатьох попарно ізоморфних підгруп, то таке подання можливе нескінченно багатьма різними способами, щойно область раціональності P містить нескінченно багато констант. При цьому під константами слід розуміти такі величини a області, для яких $\xi_i a = a\xi_i$.*

Доведення. Отже, нехай

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

і $\mathfrak{A}_i$ ізоморфна $\mathfrak{A}_\varkappa$ для $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Щоб задати певну ізоморфну відповідність, спершу виділимо одну підгрупу, скажімо $\mathfrak{A}_1$. Нехай ізоморфію між $\mathfrak{A}_1$ та $\mathfrak{A}_i$ зафіксовано через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

де, отже, у групі $\mathfrak{A}_1$ кожен клас лишків поставлено у відповідність самому собі. Оскільки $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, маємо $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; тому класи $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$, подібно до одиниць, допускають множення не лише на поліноми, а й на класи. З означення ізоморфії тоді випливає, що для двох відповідних класів $\mathfrak{y}$ і $\bar{\mathfrak{y}}$, які допускають це множення класів, класи $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ і $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ знову є відповідними. Тому співвідношення $a_r a_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ для $s = 1$ дають

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{а для } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{отже також} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

Крім того, з (31), як узагальнення (27) і (28), з єдиності відповідності випливає

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

[18] Пор. Loewy, с. 100–101.

Як ізоморфію між $\mathfrak{A}_i$ і $\mathfrak{A}_\varkappa$ зафіксуємо тепер відношення, що виникає композицією (31); така фіксація потрібна, бо окремі групи можуть допускати ізоморфії в собі. З (31), (32) і (33) отже маємо

$$a_i \sim t_{i1}t_{1\varkappa}a_\varkappa = t_{i\varkappa}a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa}a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa}a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

де покладено $t_{i1}t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. З (33) і (34) далі випливає

$$t_{i\varkappa}t_{\varkappa l}a_l = t_{i1}t_{1\varkappa}t_{\varkappa 1}t_{1l}a_l = t_{i1}t_{1l}a_l = t_{il}a_l;$$

цим знову усунено виділення групи $\mathfrak{A}_1$. Ізоморфне відношення між $\mathfrak{A}_i$ і $\mathfrak{A}_\varkappa$ залишається тим самим, яку б групу $\mathfrak{A}_\varkappa$ не використати замість $\mathfrak{A}_1$ для означення. Отже, $t_{i\varkappa}$ є класами, які сукупно задовольняють співвідношення

$$Mt_{i\varkappa}a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa}a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa}t_{\varkappa l}a_l = t_{il}a_l; \quad t_{\varkappa i}a_i = t_{\varkappa i}t_{i\varkappa}a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Ці співвідношення точно означають, що модулі $\mathfrak{M}_i$ і $\mathfrak{M}_\varkappa$, які належать до $\mathfrak{A}_i$ і $\mathfrak{A}_\varkappa$, є того самого виду (пор. означення § 9); замість тамтешніх P і Q тут стоять класи $t_{i\varkappa}$ відповідно $t_{\varkappa i}$, а перші два співвідношення (35), узяті разом, відповідають формулі (25) відповідно (26). Навпаки, з цих співвідношень за Теоремою VI випливає ізоморфія.[20]

З класів $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ тепер можна скласти класи b_ρ, які знову виявляться одиницями груп $\mathfrak{B}_\rho$, звідки випливатиме подання

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Нехай саме $\lambda_{i\varkappa}$ є константами, детермінант яких $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\varkappa r}$ — відповідні мінори, поділені на $|\lambda_{i\varkappa}|$, так що виконуються співвідношення

$$\begin{cases} \sum\limits_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum\limits_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Тоді означимо

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

З (35), (36) і (37) випливає $Mb_\rho = 0$ і

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

а також

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Отже, подання $\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b_1 + \cdots + \mathfrak{r}b_\alpha$ є адитивним розкладом групи $\mathfrak{G}$. При цьому групи $\mathfrak{B}_\rho$ відмінні від груп $\mathfrak{A}_\sigma$, щойно $\lambda_{i\varkappa}$ не утворюють лише діагональної матриці. Справді, якщо утворити $a_\sigma b_\rho$, то за (35) виходить:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{для } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

[20] Причому без застосування теореми скінченності, бо формули вже щоразу задають відображення $\varphi_{i\varkappa}$ та його обернення $\varphi_{\varkappa i}$. Справді, з $ra_i = ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\varkappa i}a_i$ випливає, що з $ra_i \neq 0$ також $ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa \neq 0$.

бо інакше в останній сумі мав би зникнути кожен окремий доданок, чого немає. Отже, якщо для фіксованого σ існують принаймні два ρ, для яких $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, то $\mathfrak{A}_\sigma$ не може бути тотожною жодній $\mathfrak{B}_\rho$.

Але групи $\mathfrak{B}_\rho$ також ізоморфні між собою і групам $\mathfrak{A}_\sigma$. Для цього спершу покажемо існування класів $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ і $r^{\sigma\rho}b_\rho$, які здійснюють ізоморфію $\mathfrak{A}_\sigma$ і $\mathfrak{B}_\rho$ ($\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha$). А саме, ми доводимо, що для класів

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa} t_{\sigma\varkappa} a_\varkappa = r^{\sigma\rho} b_\rho$$

виконуються співвідношення "того самого виду" між модулями

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

і

$$\begin{gathered}(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha) : \\ \begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases}\end{gathered} \tag{39}$$

звідки, як і при (35), ізоморфія випливає через відповідність

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \tag{40}$$

Справді, маємо:

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_\mu \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

крім того

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Так само у зворотному напрямку знаходимо

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

і далі

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

З доведених тут співвідношень того самого виду тепер випливає (знову без теореми скінченності) ізоморфія $\mathfrak{A}_\sigma$ і $\mathfrak{B}_\rho$. Ізоморфія між $\mathfrak{B}_\rho$ і $\mathfrak{B}_\tau$ знаходиться звідси композицією; наведемо ще відповідні формули. Покладемо

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тоді відповідність має вигляд $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. І тут співвідношення того самого виду знову можна перевірити формально; $\ell_{\rho\tau}$, поставлені на місце $t_{i\varkappa}$, задовольняють співвідношення (35). Справді,

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Цим Теорему VIII доведено, бо досить лише обрати $\lambda_{i\varkappa}$ нескінченно багатьма способами так, щоб вони не утворювали діагональної матриці і не могли бути перетворені одна в одну діагональною матрицею.

Наслідком Теореми VIII, у поєднанні з Теоремою V відповідно VII, є

Теорема IX.[21] *Нехай модуль $\mathfrak{M}$ повністю звідний і є найменшим спільним кратним простих модулів $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, які утворюють цілком взаємно просту систему, і нехай область раціональності P містить нескінченно багато констант. Тоді необхідна й достатня умова того, що $\mathfrak{M}$ можна нескінченно багатьма різними способами подати як найменше спільне кратне простих модулів, полягає в тому, що принаймні два з модулів $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ є того самого виду.*

Тепер виведемо загальні критерії того, що модуль $\mathfrak{M}$ ділиться на нескінченно багато простих модулів, і для цього спершу доведемо таку

Лема.[22] *Якщо повністю звідний модуль $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ ділиться на простий модуль $\mathfrak{P}'$, відмінний від усіх $\mathfrak{P}_i$, то принаймні два з $\mathfrak{P}_i$ є того самого виду.*

Спершу виберемо з $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ цілком взаємно просту систему, послідовно викреслюючи кожен із цих простих модулів, який входить у найменше спільне кратне ще не викреслених. Тому тепер нехай припущено, що $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ самі утворюють цілком взаємно просту систему. Нехай a' є класом $\mathfrak{M}$, поставленим у відповідність одиничному класу mod $\mathfrak{P}'$. Тоді

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

для кожного полінома F. Серед добутків $a'a_i$ принаймні два відмінні від нуля, скажімо $a'a_1$ і $a'a_2$; бо якби, наприклад, тільки $a'a_1 \neq 0$, то було б $Fa' = Fa'a_1$, і класи лишків Fa' утворювали б підгрупу $\mathfrak{A}_1$, отже, оскільки $\mathfrak{A}_1$ є простою групою, були б тотожні $\mathfrak{A}_1$, так що й модулі $\mathfrak{P}'$ та $\mathfrak{P}_1$ збігалися б. За способом міркування з § 8 звідси випливає ізоморфія $\mathfrak{A}'$ з $\mathfrak{A}_1$ і $\mathfrak{A}_2$.

Нехай тепер $\mathfrak{M}$ є довільним модулем. Розглянемо найменше спільне кратне $\mathfrak{N}$ усіх простих модулів, на які ділиться $\mathfrak{M}$.[23] Тоді можливі два випадки. Або $\mathfrak{N}$ не можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох простих модулів; у цьому разі $\mathfrak{N}$, а отже й $\mathfrak{M}$, має нескінченно багато простих модулів як дільників. Або $\mathfrak{N}$ можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох простих модулів; тоді $\mathfrak{N}$ називається найбільшим повністю звідним модулем модуля $\mathfrak{M}$ (за аналогією з відповідною побудовою у Loewy). Якщо серед цих скінченно багатьох простих модулів два є того самого виду, то за Теоремою IX модуль $\mathfrak{N}$, а отже й $\mathfrak{M}$, ділиться на нескінченно багато простих модулів. Якщо ж, навпаки, має місце останнє, то існує принаймні один простий дільник $\mathfrak{N}$, відмінний від усіх тих скінченно багатьох, як найменше спільне кратне яких можна подати $\mathfrak{N}$. За лемою тоді $\mathfrak{N}$, а отже й $\mathfrak{M}$, має два прості дільники того самого виду. Тим самим доведено таку теорему:

Теорема X. *Якщо область раціональності P містить нескінченно багато констант, то необхідна й достатня умова того, що модуль ділиться на нескінченно багато різних простих модулів, полягає в тому, що або не існує найбільшого повністю звідного модуля, або, якщо такий існує, він ділиться принаймні на два різні прості модулі того самого виду.*

§ 11. Зв'язки з системами диференціальних рівнянь та їхніми інтегралами.

Завдяки теоремі скінченності кожному модулю диференціальних виразів можна поставити у відповідність систему скінченно багатьох диференціальних виразів як базис так, що сукупність одночасних інтегралів усіх диференціальних рівнянь, які виникають прирівнюванням до нуля диференціального виразу модуля, збігається із сукупністю інтегралів скінченної системи диференціальних рівнянь, що утворюється прирівнюванням до нуля базисних диференціальних виразів. Так встановлюється зв'язок із теорією систем лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних; простежимо цей зв'язок ще трохи для випадку, коли група лишків модуля є "скінченною".

Означення. *Група лишків називається скінченною, якщо існує число μ, порядок групи, таке, що між будь-якими $\mu+1$ класами лишків існує лінійне співвідношення з коефіцієнтами з P, тоді як існує*

[21] Пор. Loewy, с. 106–107.

[22] Пор. Loewy, с. 96.

[23] Якщо їх нескінченно багато, то цьому поданню за Теоремою IV не може відповідати жоден адитивний розклад групи лишків. Пор. також приклад § 12, 4.

принаймні одна система з μ класів лишків, між якими співвідношення немає і яку ми будемо називати лінійним базисом групи лишків. В іншому випадку група лишків називається нескінченною.

Сума двох скінченних груп лишків має скінченний порядок, а саме суму їхніх порядків. Сума двох нескінченних груп або однієї скінченної та однієї нескінченної групи є нескінченною групою. Приклади скінченних груп дають усі групи лишків модулів від однієї змінної; але й для кількох змінних порядок може стати скінченним, наприклад для модуля з базисом ξ_1^2, ξ_2^2, де всі класи лишків можна лінійно скласти з класів $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Приклади нескінченних груп див. у § 12.

Тепер має місце така теорема.

Теорема XI. *Якщо модуль має скінченну групу лишків, то кожна система диференціальних рівнянь, що виникає прирівнюванням до нуля базису модуля, допускає рівно стільки лінійно незалежних інтегралів, скільки вказує порядок її групи лишків. Навпаки, для заданої системи скінченно багатьох лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних, які мають лише скінченну кількість лінійно незалежних інтегралів, це число дорівнює порядку групи лишків модуля, породженого диференціальними виразами.*

Область раціональності P складається тут з аналітичних функцій від n змінних $x_1, \ldots, x_n$, у яких сингулярності, що трапляються, всередині певної n-вимірної області утворюють щонайбільше многовиди нижчих розмірностей, так що існує як завгодно багато точок з регулярним n-вимірним околом.

Нехай тепер $\mathfrak{M}$ є модулем зі скінченною групою лишків. Тоді покажемо, що існує лінійний базис зі степеневих добутків з такою властивістю: *коли довільний клас лишків виражається через цей базис, у знаменнику можуть з'являтися лише степені скінченно багатьох різних величин з P.*

Для цього впорядкуємо всі степеневі добутки $\xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n}$ лексикографічно і візьмемо як представники $Q_1, \ldots, Q_m$ класів лишків усі ті, що є лінійно незалежними від попередніх за модулем $\mathfrak{M}$. За припущенням таких є лише скінченно багато. Усі інші можна виразити лінійно через них.

Нехай $\mathfrak{S}$ є системою всіх степеневих добутків, не внесених до лінійного базису. Тоді, за першою частиною доведення Теореми III, $\mathfrak{S}$ має скінченну підсистему $\mathfrak{T}$ таких степеневих добутків, що кожний степеневий добуток із $\mathfrak{S}$ ділиться принаймні на один із $\mathfrak{T}$. Нехай $P_1, \ldots, P_\rho$ будуть степеневими добутками з $\mathfrak{T}$, а $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ – співвідношеннями, за допомогою яких $P_1, \ldots, P_\rho$ відповідно виражаються за модулем $\mathfrak{M}$ лінійною комбінацією нижчих степеневих добутків; наприклад,

$$M_i = b_i P_i + \text{нижчі члени.}$$

Якщо P є довільним степеневим добутком із $\mathfrak{S}$, тобто має вигляд

$$\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i,$$

то звідси випливає

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{нижчі члени} \\ &= b_i P + \text{нижчі члени.} \end{aligned}$$

Припустімо тепер, що для всіх нижчих за P степеневих добутків у знаменнику з'являються лише степені $b_1, \ldots, b_\rho$, тоді як чисельники утворені з коефіцієнтів M_i додаванням, множенням і диференціюванням; тоді це саме твердження справджується і для P. Таке припущення дозволене, бо воно виконане для P_1, першого елемента з $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{T}$.

Далі, за Теоремою III, $M_1, \ldots, M_\rho$ є базисом модуля $\mathfrak{M}$. Розгляньмо тепер таку систему значень $\beta_1, \ldots, \beta_n$ для $x_1, \ldots, x_n$, для якої $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$, а решта коефіцієнтів M_i регулярні, тобто регулярну точку системи диференціальних рівнянь $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Степеневим добуткам $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ тоді відповідають частинні похідні

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

для яких ми задаємо довільні сталі значення $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ у точці $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$. Тоді диференціальні рівняння $M_i = 0$ однозначно визначають значення всіх вищих похідних y як скінченні значення в

цій точці, бо в знаменнику з'являються лише b_i, і, як відомо, звідси доводять існування m лінійно незалежних аналітичних інтегралів.

З іншого боку, за наших припущень не може існувати більше ніж m лінійно незалежних інтегралів, бо інакше, як відомо, у регулярній точці можна було б довільно задати значення $m+1$ належно вибраних похідних, що суперечило б тому, що між будь-якими $m+1$ степеневими добутками мають існувати лінійні залежності за модулем $\mathfrak{M}$.

Навпаки, якщо модуль має нескінченну групу лишків, то тим самим шляхом показують, що існує нескінченно багато лінійно незалежних інтегралів; отже, у випадку лише m лінійно незалежних інтегралів група лишків є скінченною, і її порядок за наведеним вище дорівнює m.

На завершення цього параграфа покажемо, що поняття ізоморфії або, що те саме, того самого виду для двох модулів диференціальних виразів має для інтегралів відповідних систем диференціальних рівнянь те саме значення, що й використане Пуанкаре поняття виду для однієї змінної (пор. Блумберг, цит. пр., Додаток I).

Теорема XII. *Якщо два модулі $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{N}$ диференціальних виразів є того самого виду, то існують два диференціальні вирази P і Q, такі що $P(y)$ і $Q(z)$ пробігають усі інтеграли $\mathfrak{N}$ і $\mathfrak{M}$, коли y пробігає всі інтеграли $\mathfrak{M}$, а z – усі інтеграли $\mathfrak{N}$.*

Справді, за припущенням (за § 9) для двох належно вибраних поліномів P і Q існують співвідношення

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$
$$NP = 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Тому через $NP(y) = 0$ функція $P(y)$ є інтегралом $\mathfrak{N}$. Так само $Q(z)$ є інтегралом $\mathfrak{M}$. Через $PQ(z) = z$ і $QP(y) = y$ функція $P(y)$ пробігає всі інтеграли $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ – усі інтеграли $\mathfrak{M}$. При цьому кожному відмінному від нуля y відповідає також відмінне від нуля z, і навпаки.

§ 12. Приклади.

1. Як перший приклад розглянемо звичайне лінійне диференціальне рівняння 2-го порядку, коефіцієнти якого подані як симетричні функції інтегралів. Область раціональності P тут складається з усіх раціональних функцій від інтегралів та їхніх похідних, причому ми обмежуємося досить малим околом регулярної точки диференціального рівняння. Модуль $\mathfrak{M}$ визначаємо як сукупність усіх диференціальних виразів, що мають y_1 і y_2 за інтеграли; для них знову пишемо поліноми від однієї невизначеної ξ. Базис модуля тоді складається з одного елемента, а саме задається поліномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

який, з точністю до множника з P, визначений однозначно. Тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

де $\mathfrak{M}_i$ складається з усіх диференціальних виразів, що мають інтеграл y_i, а його базис, з точністю до множника з P, визначається через

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

Справді, $\mathfrak{M}$ ділиться на $\mathfrak{M}_1$ і $\mathfrak{M}_2$, бо він обертається на нуль для інтегралів y_1 і y_2, а тому ділиться на $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; оскільки порядок базисного полінома для $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ має бути щонайменше 2, то $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Крім того, $\mathfrak{M}_1$ і $\mathfrak{M}_2$ взаємно прості, бо

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

До того ж вони є простими модулями, бо їхня група лишків має порядок 1.

Але $\mathfrak{M}$, окрім y_1 і y_2, має також усі інтеграли

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

і тому тотожний найменшому спільному кратному двох взаємно простих модулів $\mathfrak{N}_1$ і $\mathfrak{N}_2$, що відповідно мають інтеграли z_1 і z_2; їхні базисні поліноми задаються формулами

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Отже, $\mathfrak{M}$ допускає нескінченно багато різних подань як найменше спільне кратне взаємно простих простих модулів, і за теоремою VII обидва модулі $\mathfrak{N}_1$ і $\mathfrak{N}_2$ між собою та з усіма $\mathfrak{M}_1$ і $\mathfrak{M}_2$ мають той самий вид. Справді, групи лишків усіх цих модулів мають порядок 1, а тому ізоморфні.

Тепер випишемо адитивний розклад групи лишків $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, що відповідає поданню (41). Для цього, як у § 4, виходимо з відношення (42), яке виражає взаємну простоту $\mathfrak{M}_1$ і $\mathfrak{M}_2$. Для одиниць a_1 і a_2 дістаємо класи лишків, породжені поліномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{та} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

відповідно. Звідси

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Якщо тепер так само утворити одиниці b_1 і b_2, що відповідають розкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, замінивши y_i на z_i, то одержуємо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

отже

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Тут (α^{ik}) є матрицею, оберненою до матриці (α_{ik}).

Навпаки, міняючи z_i з y_i, дістаємо

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

З цих формул видно ізоморфію груп $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$. Справді, за нашими загальними міркуваннями при $a_1b_\sigma \neq 0$ відповідне зіставлення є $a_1 \sim a_1b_\sigma$, тобто за (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{якщо } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

а за (43) так само

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{якщо } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

отже

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Тому

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{для } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

що дає обернене зіставлення. Якщо (α_{ik}) не є діагональною матрицею, то умова $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ завжди виконується для деякого σ. Випадок діагональної матриці треба виключити, бо тоді модулі тотожні. Якщо, наприклад, лише $\alpha_{12} = 0$, то $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Отже, з $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ не випливає $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (пор. примітку 12). Три модулі $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ і $\mathfrak{N}_2$ тоді попарно взаємно прості, але не утворюють тотально взаємно простої системи, бо $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ ділиться на $\mathfrak{N}_2$ (пор. примітку 15).

Крім того, якщо покласти

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

то відношення (35), як перевіряється обчисленням, виконуються.

2. Прикладом нескінченної групи є кожний модуль від більш ніж однієї змінної, базис якого складається лише з одного полінома. Трохи складнішим є наступний приклад; він має показати, що нескінченні групи можуть з'являтися також у багатоелементних модулях, тобто в таких, базис модуля яких охоплює більше ніж один поліном.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Правило множення нехай буде правилом для диференціальних виразів. Група лишків тут стає нескінченною, бо групи лишків для $(\xi + x\eta)$ і $(\xi + 1)$ обидві нескінченні, тоді як модулі $(\xi + x\eta)$ і $(\xi + 1)$ взаємно прості через

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Тепер дуже легко показати, що $\mathfrak{M}$ не містить полінома другого степеня: для цього припускаємо

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Звідси випливає $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Якщо далі шукати поліноми третього степеня в $\mathfrak{M}$, то знаходимо два лінійно незалежні, наприклад

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

і

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Якби тепер $\mathfrak{M}$ був одноелементним модулем, то обидва мали б ділитися на базисний поліном; а оскільки $\mathfrak{M}$ не містить полінома другого степеня, то вони мали б ділитися на поліном третього степеня, тобто були б пропорційні, чого немає. Багатоелементність $\mathfrak{M}$ є внутрішньою причиною того, чому добуткові теореми Ландау, чинні у випадку однієї змінної, тут відмовляють.

3. Ще один приклад покаже, що нескінченні групи можуть з'являтися також у простих модулях.[25] Нехай P буде областю всіх раціональних функцій від двох змінних x, y. Модуль $\mathfrak{M}$ з базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

має нескінченну групу, бо вона містить клас лишків кожного степеня y; з іншого боку, $\mathfrak{M}$ є простим модулем. Справді, покажемо, що кожний дільник

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

[24] Пор. приклад Ландау, наведений Блумбергом (цит. праця, с. 51–52). Тут і далі незалежні змінні позначаємо через x і y.

[25] Наше означення "простого модуля" відрізняється від того, що в комутативному випадку називають простим модулем, бо там завжди існують дільники нижчої многовидності, окрім випадку, коли многовидність $= 0$, тобто група лишків є скінченною.

стає одиничним модулем. Кожний поліном $F(\xi,\eta)$ можна саме mod$(\xi-a)$ подати поліномом $G(\eta)$:

$$F(\xi,\eta)=c_0\eta^\nu+c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без обмеження загальності нехай $c_0=1$. Але за законом множення $\xi\eta^\nu-\eta^\nu\xi=0$; отже, через

$$\xi\equiv a(\mathfrak{M}_1),\qquad \eta^\nu\equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

де покладено $F_1=-(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)$, маємо

$$\xi F_1-\eta^\nu a\equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Розкладаючи

$$\eta^\nu a=a\eta^\nu+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots,$$

і знову замінюючи тут η^ν на F_1, дістаємо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)-a(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

або

$$c_1\eta^{\nu-1}a+\frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1}+\cdots-ac_1\eta^{\nu-1}+\cdots+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

або, нарешті,

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ліворуч тепер стоїть поліном від η точного степеня $\nu-1$, що не зникає тотожно; адже старший коефіцієнт

$$\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}=\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{1}{x}\quad \epsilon\ \neq 0,$$

бо інакше $c_1=-\nu\log x+\varphi(y)$ не був би раціональним. Отже, процес можна продовжити, і він приводить до полінома нульового степеня, що не зникає тотожно; цим показано, що й одиниця міститься в $\mathfrak{M}_1$.[26]

4. Якщо, з іншого боку, ад'юнктувати до області раціональності ще функцію $\log x$, то $\mathfrak{M}$ має дільники

$$\left(\xi-\frac{y}{x},\ \eta-\log x+\varphi(y)\right),$$

де $\varphi(y)$ пробігає всі раціональні функції від y. Усі ці дільники різні між собою; для кожного виконується умова інтегровності, а відповідний інтеграл дорівнює

$$y\log x-\int\varphi(y)\,dy+c.$$

Тому одиниця не може міститися в модулі, бо інакше нульова функція була б єдиним можливим інтегралом. З іншого боку, ξ і η відносно модуля конгруентні деякій величині з області; отже, група лишків скінченна і має порядок 1. Крім того, з нескінченно багатьох дільників кожні два взаємно прості, а заданий модуль $\mathfrak{M}$ дорівнює найменшому спільному кратному $\mathfrak{N}$ усіх цих дільників. Справді, він ділиться на всі дільники, отже й на $\mathfrak{N}$. Якби тепер $\mathfrak{N}$ був справжнім дільником $\mathfrak{M}$, то $\mathfrak{N}$ мав би містити ще принаймні один поліном F, скажімо степеня ρ, що залежить тільки від η. Якщо тепер дозволити $\varphi(y)$ пробігати функції $y,\dots,y^{\rho+1}$, то між відповідними інтегралами

$$y\log x-\frac{y^{i+1}}{i+1}+c_i\qquad (i=1,\dots,\rho+1)$$

[26] Цей процес зводиться до доведення того, що необхідні для системи диференціальних рівнянь умови інтегровності не виконуються.

немає лінійного відношення з коефіцієнтами, незалежними від y. Але диференціальне рівняння ρ-го порядку $F = 0$ не може мати $\rho + 1$ лінійно незалежних інтегралів.

Модуль $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$, однак, не є повністю звідним.[27] Бо інакше він був би найменшим спільним кратним скінченно багатьох цих простих модулів, а його група лишків мала б скінченний порядок; натомість група лишків для $\xi - \frac{y}{x}$ містить класи лишків усіх степенів η, отже є нескінченною.

Геттінген, 1 серпня 1919 р.

(Надійшла 4 серпня 1919 р.)

[27] Тим самим ми маємо приклад для першого випадку теореми X.

18. Про працю загиблого на війні К. Генцельта з теорії елімінації

J. Ber. d. DMV 30 (1921), c. 101

11-те засідання, п'ятниця, 23 вересня 1921 року, 11 година ранку.
(Головує Леві.)

1. Е. Нетер: Про працю загиблого на війні К. Генцельта з теорії елімінації.

Курт Генцельт з жовтня 1914 року вважається зниклим безвісти під Діксмейде, і його треба зарахувати до загиблих. Найістотніші частини його ерлангенської дисертації, яку він залишив побудованою без прогалин, але викладеною майже незрозуміло, я маю намір невдовзі опублікувати у вільній редакції в *Mathematische Annalen*.

Йдеться про загальну задачу **теорії елімінації**: визначити спільні нулі всіх поліномів ідеалу $\mathfrak{M}$, що складається з поліномів. Якщо спершу піддати змінні лінійному перетворенню з невизначеними коефіцієнтами, то головний результат можна сформулювати так:

Ідеалу $\mathfrak{M}$ можна однозначно поставити у відповідність результантну форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, що $R_{\mathfrak{M}}$ обертається на нуль для всіх нулів $\mathfrak{M}$ і тільки для них. Якщо $\mathfrak{N}$ є дільником $\mathfrak{M}$, а $R_{\mathfrak{N}}$ і $R_{\mathfrak{M}}$ збігаються, то збігаються і самі $\mathfrak{N}$ та $\mathfrak{M}$.

Друга частина теореми показує, що результантна форма дає нулі з характеристичною кратністю. Вона спирається на те, що $\mathfrak{M}$ можна розглядати як модуль лінійних форм у степеневих добутках від $x_1, \ldots, x_{i-1}$; тоді окремі множники $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ форми $R_{\mathfrak{M}}$ стають нормами відповідного "основного модуля" за цим модулем, коли $x_{i+1}, \ldots, x_n$ приєднано до області коефіцієнтів. Якщо залучити абстрактну теорію ідеалів, то звідси випливає таке тлумачення: якщо

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

є розкладом $\mathfrak{M}$ на примарні ідеали $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ є доповненням до $\mathfrak{Q}$, то ідеалу $\mathfrak{Q}$ відповідає примарний множник $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ від $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, який у наведеному вище сенсі подає норму $\mathfrak{L}$ за $\mathfrak{Q}$.

19. Теорія ідеалів у кільцевих областях

Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66

Зміст.

Вступ.
§ 1. Кільцева область, ідеал, умова скінченності.
§ 2. Подання ідеалу як найменшого спільного кратного скінченно багатьох нерозкладних ідеалів.
§ 3. Рівність кількості компонентів у двох різних розкладах на нерозкладні ідеали.
§ 4. Примарні ідеали. Єдиність асоційованих простих ідеалів у двох різних розкладах на нерозкладні ідеали.
§ 5. Подання ідеалу як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів. Єдиність асоційованих простих ідеалів.
§ 6. Єдине подання ідеалу як найменшого спільного кратного відносно-просто нерозкладних ідеалів.
§ 7. Єдиність ізольованих ідеалів.
§ 8. Єдине подання ідеалу як добутку взаємно-просто нерозкладних ідеалів.
§ 9. Поширення дослідження на модулі. Рівність кількості компонентів у розкладах на нерозкладні модулі.
§ 10. Спеціальний випадок області поліномів.
§ 11. Приклади з теорії чисел і з теорії диференціальних виразів.
§ 12. Приклад з теорії елементарних дільників.

Вступ.

Зміст цієї праці становить *перенесення теорем про розклад цілих раціональних чисел, відповідно ідеалів в алгебричних числових полях, на ідеали в довільних областях цілісності, а ширше – у кільцевих областях*. Щоб зрозуміти це перенесення, спершу сформулюємо теореми про розклад для цілих раціональних чисел у формі, дещо відмінній від звичайної.

Якщо в

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

розглядати прості степені q_i як компоненти розкладу, то ці компоненти мають такі характеристичні властивості:

1. Вони *попарно взаємно прості*; але жоден q_i не подається як добуток попарно взаємно простих чисел, тобто в цьому сенсі має місце нерозкладність. Із попарної взаємної простоти ще випливає, що добуток $q_1 \cdots q_\sigma$ дорівнює найменшому спільному кратному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Кожні дві компоненти, q_i і q_k, є *відносно простими*; тобто якщо bq_i ділиться на q_k, то b ділиться на q_k. І в цьому сенсі також має місце нерозкладність.

3. Кожне q є *примарним*; тобто якщо добуток $b \cdot c$ ділиться на q, але b не ділиться, то деякий степінь[1] від c ділиться. Крім того, це подання є поданням через *найбільші примарні компоненти*, бо добуток двох різних q уже не є примарним. Також щодо розкладу на найбільші примарні компоненти ці q є нерозкладними.

4. Кожне q є *нерозкладним* у тому сенсі, що його не можна подати як найменше спільне кратне двох власних дільників.

Зв'язок цих примарних чисел q з простими числами p полягає в тому, що для кожного q існує одне і, з точністю до знака, тільки одне p, яке є дільником q і степінь якого ділиться на q: належне просте число. Якщо p^ϱ є найнижчим таким степенем – ϱ є експонентою q, – то тут, зокрема, p^ϱ дорівнює q. Теорему єдиності тепер можна сформулювати так:

У двох різних розкладах цілого раціонального числа на нерозкладні, найбільші примарні компоненти q збігаються кількість компонентів, належні прості числа (з точністю до знака) та експоненти. Оскільки $p^\varrho = q$, звідси випливає також збіг самих q (з точністю до знака).

[1] Якщо цей степінь завжди перший, то, як відомо, йдеться про прості числа.

Невизначеність, спричинену знаком, як відомо, усувають, якщо замість чисел розглядати виведені з них ідеали (усі числа, що діляться на a); тоді формулювання в точності так само справджується для єдиного розкладу ідеалів скінченних алгебричних числових полів у степені простих ідеалів.

Далі (§ 1) за основу береться загальна кільцева область, яка має задовольняти лише умову скінченності: кожний ідеал області має скінченний ідеальний базис. Без такої умови скінченності нерозкладні та прості ідеали взагалі могли б не існувати, як показує область усіх цілих алгебричних чисел, у якій немає розкладу на прості ідеали.

Виявляється, що – відповідно до чотирьох характеристичних властивостей компонентів q – у загальному випадку існують чотири окремі розклади, які виникають один з одного послідовним розщепленням. При цьому розклад на взаємно-просто нерозкладні ідеали є поданням у вигляді добутку, а решта три розклади є редукованими (§ 2) поданнями як найменші спільні кратні. Зберігається також зв'язок між примарним ідеалом – нерозкладні ідеали також є примарними – і асоційованим простим ідеалом: для кожного примарного ідеалу $\mathfrak{Q}$ однозначно визначено асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}$, який є дільником $\mathfrak{Q}$ і степінь якого ділиться на $\mathfrak{Q}$. Якщо $\mathfrak{P}^\varrho$ є найнижчим таким степенем – ϱ є експонентою $\mathfrak{Q}$, – то тут $\mathfrak{P}^\varrho$ вже не мусить збігатися з $\mathfrak{Q}$. Теорема єдиності формулюється так:

Розклади 1 і 2 є єдиними; у двох різних розкладах 3 або 4 збігаються кількість компонентів і асоційовані прості ідеали;[2] ізольовані ідеали (§ 7), що трапляються серед компонентів, визначені однозначно.

Для доведення теорем про розклад з умови скінченності виводиться вперше висловлена Дедекіндом для скінченних числових модулів "теорема про скінченний ланцюг", а з неї – подання 4 кожного ідеалу як найменшого спільного кратного скінченно багатьох нерозкладних ідеалів. Перетворенням поняття звідності компоненти звідси отримують основну теорему єдиності для розкладу 4 на нерозкладні ідеали. Об'єднуючи щоразу скінченно багато компонентів, переходять до інших розкладів, чиї теореми єдиності випливають як наслідок з теореми єдиності 4.

Нарешті показано (§ 9), що подання скінченно багатьма нерозкладними компонентами має місце і за слабших припущень; комутативність кільцевої області не потрібна, і досить замість ідеалу розглядати модуль відносно цієї області. У цьому загальнішому випадку ще зберігається рівність кількості компонентів у двох різних розкладах, тоді як поняття простого і примарного пов'язані з комутативністю та з поняттям ідеалу; натомість поняття взаємної простоти для ідеалів у некомутативних областях зберігається.

Найпростіша кільцева область, у якій справді виникають чотири окремі розклади, – це область усіх поліномів від n змінних з довільними комплексними коефіцієнтами. Окремі розклади тут можна ірраціонально тлумачити через поведінку алгебричних утворень, а теорема єдиності для асоційованих простих ідеалів відповідає основній теоремі теорії елімінації про єдину розкладність алгебричних утворень на нерозкладні. Інші приклади дають усі скінченні області цілісності з поліномів (§ 10). Але навіть проста область усіх парних чисел, загальніше – усіх чисел, що діляться на фіксоване число, вже дає приклад частково розділених розкладів (§ 11). Приклад теорії ідеалів у некомутативних областях дає теорія елементарних дільників (§ 12), де існує єдиний розклад на нерозкладні ідеали, відповідно класи. Ці нерозкладні класи повністю характеризують нерозкладні складові елементарних дільників і, можливо, для областей, де звичайна теорія елементарних дільників відмовляє, можуть розглядатися як її еквівалент.

Щодо наявної літератури слід зазначити таке: розклад на найбільші примарні ідеали для області поліномів з довільними комплексними, відповідно цілими, коефіцієнтами дав Ласкер, а Маколей розвинув його в окремих пунктах.[3] Обидва спираються на теорію елімінації, отже використовують той факт, що поліном можна однозначно подати як добуток нерозкладних поліномів. Насправді теореми про розклад ідеалів не залежать від цієї передумови, як підказує теорія ідеалів в алгебричних числових полях і як показує ця праця. Примарний ідеал у Ласкера й Маколея також визначено на основі понять з теорії елімінації.

[2] Імовірно, понад це збігаються також експоненти, а ще загальніше – відповідні компоненти є ізоморфними.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), с. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), с. 66.

Розклад на нерозкладні ідеали і розклад на відносно-просто нерозкладні, здається, не були помічені в літературі навіть для області поліномів; лише в Маколея є зауваження про єдиність ізольованих примарних ідеалів.

Розклад на взаємно-просто нерозкладні ідеали для області поліномів дав Шмейдлер,[4] використовуючи теорію елімінації для доведення скінченності. Проте там теорему єдиності сформульовано лише для класів ідеалів, а не для самих ідеалів. Ця остання теорема єдиності міститься у спільній праці,[5] де йдеться про ідеали в некомутативних областях поліномів. Там використовується тільки скінченний ідеальний базис; отже, теореми й методи залишаються чинними для загальних кільцевих областей, а ця праця уточнює їх щодо рівності кількості (§ 11). Нинішні дослідження є суттєвим узагальненням і подальшим розвитком тих понятєвих утворень, що лежали в основі обох праць. Істотним у цих двох працях є перехід від подання як найменшого спільного кратного до адитивного розкладу системи класів лишків. Тут, задля простішого викладу, ми знову лишаємося при найменшому спільному кратному; адитивному розкладу тоді відповідає перетворення поняття звідності на властивість комплементу (§ 3). Однак міркуваннями, суттєво відповідними до міркувань спільної праці, усі наведені теореми можна також розуміти як адитивні теореми розкладу для системи класів лишків і певних підсистем. Ця система класів лишків утворює кільце такої самої загальності, як і початково взяте за основу: адже кожне кільце можна розглядати як систему класів лишків того ідеалу, що відповідає сукупності тотожних співвідношень між елементами кільця; або також підсистеми цих співвідношень, якщо решта співвідношень уже вважається виконаною в області.

Це зауваження дає також місце працям Френкеля.[6] Френкель розглядає адитивні розклади кілець, на які накладено такі обмежувальні умови (існування регулярних елементів, ділення на них, умова розкладності), що для відповідного ідеалу чотири розклади збігаються. Через це збігання і його умова скінченності, за якою ідеал має мати лише скінченно багато власних дільників, – від якої, втім, частково відступають, – не означає сильнішого обмеження, ніж наша. Вихідний пункт Френкеля зумовлений іншими, по суті алгебричними, цілями його праць; через алгебричне розширення він потім приходить до загальніших кілець з менш обмежувальними умовами.

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), c. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), c. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), c. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), c. 121.

§ 1. Кільцева область, ідеал, умова скінченності.

1. Покладена в основу область Σ нехай буде (комутативним) кільцем в абстрактному означенні;[6] тобто Σ складається із системи елементів $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, у якій як рівність означено відношення, що задовольняє звичайні умови; і в якій за допомогою двох операцій (способів сполучення), додавання та множення, з кожних двох елементів кільця a і b завжди однозначно дістається третій елемент як сума $a + b$ і як добуток $a \cdot b$. Кільце і ці загалом довільні операції мають задовольняти такі закони:

1. Асоціативний закон додавання: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативний закон додавання: $a + b = b + a$.
3. Асоціативний закон множення: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативний закон множення: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивний закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон необмеженого й однозначного віднімання. У Σ існує єдиний елемент x, що задовольняє рівняння $a + x = b$. (Його позначають $x = b - a$.)

Із цих властивостей випливає існування нуля; проте кільце не мусить мати одиницю; і добуток двох елементів може дорівнювати нулю, хоча жоден множник не дорівнює нулю. Кільця, для яких із занулення добутку завжди випливає занулення одного з множників і які, крім того, мають одиницю, називатимемо власними областями цілісності. Для скінченної суми $a + a + \cdots + a$ вводимо звичайне скорочене позначення na, де цілі числа n розглядаються лише як скорочувальні знаки, а не як елементи кільця, і де рекурентно означено $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$.

2. Під ідеалом $\mathfrak{M}$[7] у Σ розуміємо систему елементів із Σ, що задовольняє дві умови:

1. Разом із f ідеал $\mathfrak{M}$ містить також $a \cdot f$, де a є довільним елементом із Σ.
2. Разом із f і g ідеал $\mathfrak{M}$ містить також різницю $f - g$; отже, разом із f він містить також nf для кожного цілого числа n.

Якщо f є елементом $\mathfrak{M}$, то, як звичайно, записуємо це у вигляді $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ і кажемо, що f ділиться на $\mathfrak{M}$. Якщо кожний елемент $\mathfrak{N}$ водночас є елементом $\mathfrak{M}$, тобто ділиться на $\mathfrak{M}$, то кажемо: $\mathfrak{N}$ ділиться на $\mathfrak{M}$; у позначеннях: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ називається власним дільником $\mathfrak{N}$, якщо він містить елементи, відмінні від елементів $\mathfrak{N}$, отже якщо навпаки він не ділиться на $\mathfrak{N}$. Із $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ випливає $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Інші відомі поняття також зберігаються дослівно. Під найбільшим спільним дільником двох ідеалів $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$, тобто $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, розуміємо сукупність елементів, які можна подати у формі $a + b$, де a пробігає всі елементи з $\mathfrak{A}$, а b усі елементи з $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ знову є ідеалом. Так само найбільший спільний дільник нескінченно багатьох ідеалів,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

означається як сукупність елементів d, які можна подати як суму елементів із кожного разу лише скінченно багатьох ідеалів:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

і тут $\mathfrak{D}$ знову є ідеалом.

---

[6] Означення взято з габілітаційної праці Френкеля, з опущенням його обмежувальних умов 6, I та II; зате довелося долучити комутативний закон додавання. Отже, йдеться про закони, що означають поле, з опущенням оборотності множення.

[7] Ідеали позначаються великими німецькими літерами. $\mathfrak{M}$ має нагадувати приклад ідеалу з поліномів, який звичайно називають "модулем" або модулем форм. Утім, §§ 1–3 використовують лише модульну властивість, а не ідеальну; пор. § 9.

Якщо ідеал $\mathfrak{M}$, зокрема, містить скінченну кількість елементів $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ так, що

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

для кожного $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, де a_i є величинами кільцевої області, а n_i цілими числами, то $\mathfrak{M}$ називається скінченним ідеалом; $f_1, \ldots, f_\varrho$ називаються ідеальним базисом.

Далі ми покладаємо в основу лише такі кільця Σ, що задовольняють умову скінченності: *кожний ідеал у Σ є скінченним, тобто має ідеальний базис.*

3. З умови скінченності безпосередньо випливає те, що лежить в основі всіх дальших міркувань:

Теорема I (теорема про скінченний ланцюг).[8] *Нехай $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ є зліченно нескінченною системою ідеалів у Σ, кожний з яких ділиться на наступний. Тоді, починаючи з деякого скінченного індексу n, усі ідеали тотожні:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

Іншими словами: якщо $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ утворюють просто впорядкований ланцюг ідеалів так, що кожний ідеал є власним дільником безпосередньо попереднього, то цей ланцюг обривається за скінченну кількість кроків.

Справді, нехай

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

є найбільшим спільним дільником системи, а $f_1, \ldots, f_\varrho$ – базисом $\mathfrak{D}$, який завжди існує за умовою скінченності. Тоді з припущення про подільність випливає, що кожний елемент $\mathfrak{D}$ водночас є елементом одного з ідеалів ланцюга; адже з

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

випливає $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, а отже $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Те саме міркування застосовується, якщо f є сумою більшої кількості складових. Отже, існує і скінченний індекс n такий, що

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Оскільки, навпаки, $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, маємо $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; а далі, оскільки $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$ і $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, маємо також $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ для кожного $r > n$. Цим теорему доведено.

Зазначимо, що з цієї теореми, навпаки, знову випливає існування ідеального базису, так що умову скінченності можна було б сформулювати і в цій безбазисній формі.

[8] Уперше сформульована для числових модулів Дедекіндом: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4-е видання); наш доказ і назву "ланцюг" запозичено звідти. Для ідеалів з поліномів у Ласкера, цит. праця, с. 56 (допоміжна теорема). Проте в обох випадках теорема має лише поодиноке застосування. Наші застосування всюди спираються на постулат вибору.

§ 2. Подання ідеалу як найменшого спільного кратного скінченно багатьох нерозкладних ідеалів.

Найменше спільне кратне $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ ідеалів $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ означимо, як звичайно, як сукупність елементів, що діляться як на $\mathfrak{B}_1$, так і на $\mathfrak{B}_2$, …, як і на $\mathfrak{B}_k$; у знаках:

$$\text{з } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{випливає} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

і навпаки. Найменше спільне кратне знову є ідеалом; ідеали $\mathfrak{B}_i$ ми також називаємо компонентами розкладу.

Означення I. Подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ називається редукованим поданням, якщо жоден $\mathfrak{B}_i$ не ділить найменше спільне кратне $\mathfrak{U}_i$ решти ідеалів і якщо жоден $\mathfrak{B}_i$ не можна замінити власним дільником.[9] Якщо ці умови виконано лише для ідеалу $\mathfrak{B}_i$, то подання називається редукованим відносно $\mathfrak{B}_i$. Найменше спільне кратне $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ називається комплементом $\mathfrak{B}_i$. Подання, у яких виконано лише першу умову, називаються найкоротшими поданнями.

Отже, при поданні ідеалу як найменшого спільного кратного досить обмежитися редукованими поданнями, згідно з такою лемою.

Лема I. *Кожне подання ідеалу як найменшого спільного кратного скінченно багатьох ідеалів можна принаймні одним способом замінити редукованим поданням; таке подання, зокрема, можна отримати послідовним розкладанням.*

Справді, нехай $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ є довільним поданням $\mathfrak{M}$. Ми послідовно опускаємо ті $\mathfrak{B}_i$, які ділять найменше спільне кратне залишених ідеалів. Оскільки решта ідеалів усе ще дають $\mathfrak{M}$, у так отриманому поданні

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

перша умова вже виконана; отже, це найкоротше подання, і ця умова лишається виконаною, коли будь-який $\mathfrak{B}_i$ замінити власним дільником. Друга умова, своєю чергою, завжди досяжна за теоремою про скінченний ланцюг (теорема I). Бо нехай покладено:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

де кожний $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ є власним дільником безпосередньо попереднього ідеалу. Тоді за цією теоремою ланцюг $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ мусить обірватися за скінченну кількість кроків; отже, у поданні $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ідеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ уже не можна замінити його власним дільником. Тим більше це лишається правильним, якщо $\mathfrak{U}_i$ замінити власним дільником. Якщо застосувати цю процедуру послідовно до кожного $\mathfrak{B}_i$, щоразу утворюючи комплемент із уже редукованими $\mathfrak{B}$, то виникає редуковане подання.[10]

Щоб одержати таке подання послідовно, треба показати, що з окремих редукованих подань

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

випливає, що й отримане з них подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ є редукованим. Для цього досить показати, що разом із редукованими поданнями

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

редукованим є також $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$. Справді, тут за припущенням жоден $\mathfrak{B}$ не ділить свого комплемента. Якби це сталося для деякого $\mathfrak{C}_i$, то, всупереч припущенню в першому поданні, $\mathfrak{C}$ можна було б замінити власним дільником, бо через друге редуковане подання $\mathfrak{C}_1$ і $\mathfrak{C}_2$ є власними

[9] Приклад нередукованого подання: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ для кожного показника $\lambda \geq 2$; подання $[(x), (x^2, y)]$, що відповідає $\lambda = 1$, є відповідним редукованим. Це подання повідомив мені загиблий на війні K. Hentzelt як найпростіший приклад неоднозначного розкладу на примарні ідеали.

[10] Що таке подання не визначається даним поданням однозначно, показує попередній приклад. Для $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, де $\lambda \geq 2$, поряд із $[(x), (x^2, y)]$ також $[(x), (x^2, ux + y)]$ для довільного u є редукованим поданням.

дільниками $\mathfrak{C}$. Отже, подання стає найкоротшим. Далі, за припущенням, жоден $\mathfrak{B}$ не можна замінити власним дільником; якби це було можливо для деякого $\mathfrak{C}_i$, то це, всупереч припущенню, відповідало б заміні $\mathfrak{C}$ власним дільником, оскільки подання для $\mathfrak{C}$ редуковане. Отже, лему доведено.

Означення II. Ідеал $\mathfrak{M}$ називається розкладним, якщо його можна подати як найменше спільне кратне двох власних дільників; у протилежному разі $\mathfrak{M}$ називається нерозкладним.

Тепер, використовуючи редуковане подання, ми доводимо за допомогою теореми I про скінченний ланцюг:

Теорема II. *Кожний ідеал можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох нерозкладних ідеалів.*[11]

Справді, довільний ідеал $\mathfrak{M}$ або нерозкладний; тоді $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ є поданням, якого вимагає теорема II. Або ж $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, де $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ є власними дільниками $\mathfrak{M}$, і це подання за лемою I можна вважати редукованим. Для $\mathfrak{C}_1$ діє та сама альтернатива: або він нерозкладний, або існує редуковане подання $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Продовжуючи так, отримуємо ряд редукованих подань

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

У ланцюгу $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ кожен $\mathfrak{C}_n$ є власним дільником безпосередньо попереднього ідеалу; отже, ланцюг обривається за скінченну кількість кроків. Тому існує індекс n, для якого $\mathfrak{C}_n$ стає нерозкладним. За лемою I подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ також редуковане; отже, $\mathfrak{C}_n$ не може ділити свого комплемента $\mathfrak{U}_n$, а в поданні $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ ідеал $\mathfrak{U}_n$ не можна замінити жодним власним дільником. Якщо за потреби замінити $\mathfrak{U}_n$ власним дільником,[12] так, щоб подання стало редукованим, то тим самим показано, що кожний розкладний ідеал допускає редуковане подання як найменше спільне кратне одного нерозкладного ідеалу та одного комплементарного до нього ідеалу. Отже, у ряді (1) без обмеження загальності всі $\mathfrak{B}_i$ можна вважати нерозкладними; повторення наведеного вище міркування дає існування нерозкладного $\mathfrak{C}_n$, чим теорему II доведено.

[11] Що таке подання загалом не є однозначним, показує попередній приклад: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ для довільного u. Обидві компоненти є нерозкладними для довільного u. Усі дільники (x) мають вигляд $(x, g(y))$, де $g(y)$ означає поліном від y; отже, найменше спільне кратне двох таких ідеалів також має цей вигляд і тому є власним дільником (x). Ідеал $(x^2, ux + y)$ має лише один дільник (x, y), а отже, необхідно також є нерозкладним.

[12] Насправді це подання також редуковане відносно $\mathfrak{U}_n$, як буде показано в § 3 (лема IV) як обернення леми I.

§ 3. Рівність кількості компонент у двох різних розкладах на нерозкладні ідеали.

Щоб довести рівність кількості, спершу треба виразити розкладність, відповідно нерозкладність, ідеалу через властивості його комплемента за такою теоремою.

Теорема III.[13] *Нехай найкоротше подання* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *редуковане відносно* $\mathfrak{C}$. *Тоді необхідною і достатньою умовою того, що* $\mathfrak{C}$ *розкладний, є існування двох ідеалів* $\mathfrak{N}_1$ *і* $\mathfrak{N}_2$, *які є власними дільниками* $\mathfrak{M}$, *таких, що*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Звідси ще випливає: якщо умови (2) виконано, а $\mathfrak{C}$ *нерозкладний, то принаймні один* $\mathfrak{N}_i$ *не є власним дільником* $\mathfrak{M}$; *тоді* $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нехай $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, де $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ є власними дільниками $\mathfrak{C}$. Тоді маємо

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Тут ідеали $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ є власними дільниками $\mathfrak{M}$, бо інакше $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ не було б редукованим відносно $\mathfrak{C}$. Оскільки подільність на $\mathfrak{U}$ також виконана, необхідність умови (2) доведено. (Подання (2) не є редукованим, бо один із $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ можна замінити на $\mathfrak{C}_i$.)

Нехай тепер, навпаки, виконано (2). Утворимо ідеали

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тоді $\mathfrak{C}$ ділиться як на $\mathfrak{C}_1$, так і на $\mathfrak{C}_2$, а отже, і на найменше спільне кратне $\mathfrak{C}^*$. Щоб показати подільність $\mathfrak{C}^*$ на $\mathfrak{C}$, нехай

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{або також} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

де c, t, n_1, n_2 є величинами з $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$; зокрема n_1 ділиться на $\mathfrak{N}_1$. Отже, різниця

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

ділиться як на $\mathfrak{C}$, так і на $\mathfrak{U}$, а отже, на $\mathfrak{M}$. Через $n_1 = n_2 + m$ далі n_1 (так само n_2) ділиться як на $\mathfrak{N}_1$, так і на $\mathfrak{N}_2$, а отже, на $\mathfrak{M}$. Тому

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

При цьому $\mathfrak{C}_1$ і $\mathfrak{C}_2$ є власними дільниками $\mathfrak{C}$. Бо якби $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$, то $\mathfrak{N}_1$ ділився б на $\mathfrak{C}$; отже, через подільність на $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{N}_1$ дорівнював би $\mathfrak{M}$, всупереч припущенню. Отже, $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ розпізнано як розкладний; теорему III доведено.

Зазначимо, що майже те саме міркування показує ще таке:

Лема II. *Якщо в найкоротшому поданні* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *ідеал* $\mathfrak{C}$ *можна замінити власним дільником, то* $\mathfrak{C}$ *розкладний.*

Справді, нехай

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

і покладено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тоді $\mathfrak{C}$ знову ділиться на $\mathfrak{C}^*$. Із $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ далі випливає

$$f = c_1 = a + c.$$

Різниця $a = c_1 - c$ ділиться як на $\mathfrak{U}$, так і на $\mathfrak{C}_1$, а отже, на $\mathfrak{M}$. Тому $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Оскільки і $\mathfrak{C}_1$, і $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ за припущенням є власними дільниками $\mathfrak{C}$, ідеал $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ тим самим розпізнано як розкладний.

[13] Теорема III відповідає переходові від модулів до фактор-груп у працях Шмайдлера і Нетер–Шмайдлера (пор. вступ). Ідеалові $\mathfrak{C}$ відповідає фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ і $\mathfrak{N}_2$ – підгрупи, на які розкладається фактор-група.

Отже, нерозкладний $\mathfrak{C}$ не можна замінити власним дільником.

Нехай тепер задано два різні найкоротші подання $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного скінченно багатьох нерозкладних ідеалів:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

За зауваженням до леми II ці подання водночас редуковані. Тоді спершу доведемо

Лему III. *Для кожного комплемента* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *існує ідеал* $\mathfrak{D}_j$ *такий, що* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Справді, поклавши $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ і т. д., дістаємо

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Тут для $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ виконано умови (2) теореми III, бо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ редуковане відносно $\mathfrak{B}_i$, а подання є найкоротшим. Оскільки $\mathfrak{B}_i$ було припущено нерозкладним, необхідно один із цих $\mathfrak{N}_i$ має дорівнювати $\mathfrak{M}$.

Якщо $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, то лему доведено. Якщо ж $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, то відповідно маємо $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, де за тим самим висновком знову одна компонента мусить дорівнювати $\mathfrak{M}$. Продовжуючи так, приходимо або до $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, де $j < l$, або до $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; оскільки $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$, лему доведено.

Звідси тепер випливає

Теорема IV. *У двох різних найкоротших поданнях ідеалу як найменшого спільного кратного нерозкладних ідеалів кількість компонент однакова.*

Справді, з леми для $i = 1$ випливає:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Розглядаючи тепер два розклади

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

і повторюючи попередній висновок щодо комплемента $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ ідеалу $\mathfrak{B}_2$, одержуємо

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

а продовження процедури дає

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Оскільки за припущенням подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ є найкоротшим, тобто жоден $\mathfrak{D}$ не можна опустити, різні серед $\mathfrak{D}_{j_i}$ мусять вичерпувати всі $\mathfrak{D}$; отже, $k \geq l$. Якщо в лемі та наступних висновках всюди поміняти $\mathfrak{B}$ з $\mathfrak{D}$, відповідно одержуємо $l \geq k$, а тому $k = l$; цим рівність кількості доведено. Звідси ще випливає, що ідеали $\mathfrak{D}_{j_i}$ усі попарно різні, бо інакше в найкоротшому поданні через $\mathfrak{D}_{j_i}$ з'явилося б менше ніж k компонент; отже, позначення можна вибрати так, щоб $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. З тієї самої причини всі проміжні подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ також є найкоротшими, а за зауваженням до леми II, отже, редукованими.

Рівність кількості веде до обернення леми I:

Лема IV. *Якщо в редукованому поданні об'єднати компоненти в групи й утворити їхні найменші спільні кратні, то отримане подання буде редукованим. Іншими словами: з редукованого подання*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

випливає, що також $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *редуковане, якщо покладено* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Спершу треба зазначити, що $\mathfrak{N}_1$ не може ділити свого комплемента $\mathfrak{N}_2$, бо цього не стається для жодного з його дільників $\mathfrak{C}_i$; отже, подання є найкоротшим. Щоб показати, що $\mathfrak{N}_1$ не можна

замінити жодним власним дільником, розкладемо $\mathfrak{C}$ на їхні нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}$,[14] так що виникають редуковані (за лемою I) подання

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нехай тепер $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ редуковане відносно $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ є власним дільником $\mathfrak{N}_1$. За лемою II маємо

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

і це подання необхідно редуковане відносно $\mathfrak{N}_1^*$, бо інакше $\mathfrak{N}_1$ можна було б також замінити в $\mathfrak{M}$ власним дільником. Замінімо тепер, якщо треба, і $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ власним дільником так, щоб виникло редуковане подання для $\mathfrak{N}_1$. Якщо тепер розкласти обидві компоненти $\mathfrak{N}_1$ на нерозкладні ідеали, то кількість λ нерозкладних ідеалів у $\mathfrak{N}_1$ адитивно складається з кількостей компонент; отже, кількість нерозкладних ідеалів, що відповідають власному дільникові $\mathfrak{N}_1^*$, необхідно менша за λ. Але тоді й розклад $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на нерозкладні ідеали дає менше ніж κ ідеалів, у суперечності з рівністю кількості. Як спеціальний випадок $\varrho = 2$ ще випливає, що подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ редуковане також відносно комплемента $\mathfrak{N}_2$.

[14] Під цим завжди слід розуміти найкоротше, отже редуковане, подання через $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарні ідеали. Єдиність асоційованих простих ідеалів у двох різних розкладах на нерозкладні ідеали.

Далі йдеться про зв'язок між примарними і нерозкладними ідеалами.

Означення III. Ідеал $\mathfrak{Q}$ називається примарним, якщо з $a\cdot b\equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a\not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ необхідно випливає $b^{\varkappa}\equiv 0(\mathfrak{Q})$, де показник $\varkappa$ є скінченним числом.

Це означення можна висловити й так: якщо добуток $a\cdot b$ ділиться на $\mathfrak{Q}$, то або один множник ділиться на $\mathfrak{Q}$, або деякий степінь кожного множника ділиться на $\mathfrak{Q}$. Якщо, зокрема, $\varkappa$ завжди дорівнює 1, то ідеал називається простим ідеалом.

З означення примарного, відповідно простого, ідеалу завдяки існуванню базисів випливає формулювання, що говорить тільки про добутки ідеалів.[15]

Означення IIIa. Ідеал $\mathfrak{Q}$ називається примарним, якщо з $\mathfrak{AB}\equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A}\not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ необхідно випливає $\mathfrak{B}^{\varkappa}\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Якщо $\varkappa$ завжди дорівнює 1, то ідеал називається простим ідеалом. Отже, для простого ідеалу $\mathfrak{P}$ з $\mathfrak{AB}\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A}\not\equiv 0(\mathfrak{P})$ завжди випливає $\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{P})$.

Оскільки в IIIa для $\mathfrak{A}=(a)$, $\mathfrak{B}=(b)$ як окремий випадок міститься означення III, кожний ідеал, примарний за IIIa, є примарним також за III. Нехай, навпаки, $\mathfrak{Q}$ примарний за III, і нехай виконано припущення IIIa: $\mathfrak{AB}\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тоді або випливає $\mathfrak{A}\equiv 0(\mathfrak{Q})$, або існує принаймні одна величина $a\not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ така, що $a\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a\not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Якщо тепер $b_1,\dots,b_s$ є ідеальним базисом $\mathfrak{B}$, то за означенням III, оскільки $ab_i\equiv 0(\mathfrak{Q})$, маємо

$$b_i^{\varkappa_i}\equiv 0(\mathfrak{Q})\qquad (i=1,\dots,s).$$

З огляду на

$$b=n_1b_1+\dots+n_sb_s+a_1b_1+\dots+a_sb_s$$

для $\varkappa=\varkappa_1+\dots+\varkappa_s$ добуток будь-яких $\varkappa$ величин b ділиться на $\mathfrak{Q}$. Отже, для ідеалів, примарних за III, доведено виконання означення IIIa. Спеціально для простих ідеалів $\mathfrak{P}$ з $a\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{P})$, а отже також $ab\equiv 0(\mathfrak{P})$ для кожного $b\equiv 0(\mathfrak{B})$, і $a\not\equiv 0(\mathfrak{P})$, випливає $b\equiv 0(\mathfrak{P})$, а тим самим $\mathfrak{B}\equiv 0(\mathfrak{P})$. Цим показано еквівалентність обох означень.

Зв'язок між примарними і простими ідеалами встановлюється зауваженням, що сукупність $\mathfrak{P}$ усіх елементів p з властивістю, що деякий степінь p ділиться на $\mathfrak{Q}$, утворює простий ідеал. Спершу ясно, що $\mathfrak{P}$ є ідеалом, бо разом із p_1 і p_2 зазначену властивість мають також ap_1 і p_1-p_2. За тим самим базисним висновком, який застосовано в означенні IIIa, далі випливає існування числа λ такого, що $\mathfrak{P}^{\lambda}\equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нехай тепер

$$ab\equiv 0(\mathfrak{P}),\qquad a\not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тоді за означенням $\mathfrak{P}$ маємо

$$a^{\lambda}b^{\lambda}\equiv 0(\mathfrak{Q}),\qquad a^{\lambda}\not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

а отже, за означенням $\mathfrak{Q}$,

$$b^{\lambda\varkappa}\equiv 0(\mathfrak{Q}),\qquad \text{і тому}\qquad b\equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ доведено як простий ідеал. $\mathfrak{P}$ також визначається як найбільший спільний дільник усіх ідеалів $\mathfrak{B}$ з властивістю, що деякий степінь $\mathfrak{B}$ ділиться на $\mathfrak{Q}$. Адже кожний такий $\mathfrak{B}$ ділиться на $\mathfrak{P}$; отже, і найбільший спільний дільник $\mathfrak{D}$ цих $\mathfrak{B}$ ділиться на $\mathfrak{P}$. Навпаки, сам $\mathfrak{P}$ є таким ідеалом $\mathfrak{B}$, отже він ділиться на $\mathfrak{D}$; цим доведено $\mathfrak{P}=\mathfrak{D}$. Отже, $\mathfrak{P}$ є простим ідеалом, який є дільником $\mathfrak{Q}$ і степінь якого ділиться на $\mathfrak{Q}$; цією властивістю він визначений єдино. Справді, з

$$\mathfrak{Q}\equiv 0(\mathfrak{P}),\qquad \mathfrak{P}^{\varrho}\equiv 0(\mathfrak{Q}),\qquad \mathfrak{Q}\equiv 0(\mathfrak{B}),\qquad \mathfrak{B}^{\sigma}\equiv 0(\mathfrak{Q})$$

випливає

$$\mathfrak{P}^{\varrho}\equiv 0(\mathfrak{B}),\qquad \mathfrak{B}^{\sigma}\equiv 0(\mathfrak{P}),$$

[15] Якщо $\mathfrak{A}=(a_1,\dots,a_r)$, $\mathfrak{B}=(b_1,\dots,b_s)$, то під $\mathfrak{AB}$ слід розуміти ідеал, який має за базис добутки a_ib_k; що саме ці й лише ці елементи утворюють добутковий ідеал, випливає з базисного подання через комутативність.

а отже, за властивістю простих ідеалів,

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Підсумовуючи, маємо:

Теорема V. *Для кожного примарного ідеалу $\mathfrak{Q}$ існує один і лише один простий ідеал $\mathfrak{P}$, який є дільником $\mathfrak{Q}$ і деякий степінь якого ділиться на $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ називатимемо "асоційованим простим ідеалом".*[16] *$\mathfrak{P}$ визначається як найбільший спільний дільник усіх ідеалів $\mathfrak{B}$ з властивістю, що деякий степінь $\mathfrak{B}$ ділиться на $\mathfrak{Q}$. Якщо ϱ є найменшим числом таким, що $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, то ϱ називатимемо експонентою $\mathfrak{Q}$.*[17]

Тепер доведемо зв'язок між примарністю і нерозкладністю:

Теорема VI. *Кожний непримарний ідеал є розкладним; іншими словами, кожний нерозкладний ідеал є примарним.*[18]

Нехай $\mathfrak{K}$ є непримарним ідеалом, так що за означенням III існує принаймні одна пара величин a, b така, що

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{для кожного } \varkappa. \tag{3}$$

Утворимо тепер два ідеали

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

які за (3) є власними дільниками $\mathfrak{K}$ і для яких за (3) виконується

$$\mathfrak{K}_1\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

Для елементів f найменшого спільного кратного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ тепер виконується альтернатива.

Або з

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{тобто} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K})$$

завжди випливає подання

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

і тому за (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Отже, $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, а через $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$ також $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$, чим $\mathfrak{K}$ розпізнано як розкладний.

Або існує принаймні одне $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, для якого такого l_1 не існує. Тоді з належним цьому f елементом a_1 утворюємо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тоді через $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ за (4) також

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

і $\mathfrak{K}_2$ є власним дільником $\mathfrak{K}_1$.

Для елементів f з $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ виконується та сама альтернатива.

Або з

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{тобто} \qquad f \equiv a_2 b^2\ (\mathfrak{K})$$

завжди випливає

$$f \equiv l_2 b^2\ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

а тим самим за (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

---

[16] Що обернене твердження не справджується, показує приклад $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Простий ідеал (x) виконує всі умови, але $\mathfrak{M}$ не є примарним.

[17] Що загалом не обов'язково, як в області цілих раціональних або алгебричних чисел, буде $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, показує приклад $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; але $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; отже, $\mathfrak{Q}$ відмінний від $\mathfrak{P}^2$.

[18] Що тут обернене твердження не справджується, показує, наприклад, $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, де $\lambda \geq 2$. Тут $\mathfrak{Q}$ є примарним, але розкладним. Що $\mathfrak{Q}$ є примарним, випливає з того, що він містить усі степеневі добутки λ-го виміру з x, y; отже, для кожного многочлена без сталого члена деякий степінь ділиться на $\mathfrak{Q}$. Але якщо в $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ многочлен b містить сталий член, тобто $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ для кожного $\varkappa$, то через однорідність базисних многочленів $\mathfrak{Q}$ кожна однорідна складова ab ділиться на $\mathfrak{Q}$, і тому a мусить ділитися на $\mathfrak{Q}$.

Або для принаймні одного f такого l_2 не існує, що приводить до утворення $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ і $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, з $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, де $\mathfrak{K}_3$ є власним дільником $\mathfrak{K}_2$. Продовжуючи так, означуємо загалом:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

де a_n означені тим, що існує f таке, що

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Після цього загалом $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ за (3) є власним дільником $\mathfrak{K}$, а $\mathfrak{K}_n$ є власним дільником $\mathfrak{K}_{n-1}$. За теоремою I про скінченний ланцюг ланцюг $\mathfrak{K}_n$ мусить обірватися за скінченне число кроків, скажімо на $\mathfrak{K}_n$. Для кожного $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ тоді маємо $f \equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K})$ з $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, і, отже, за наведеним вище висновком дістаємо $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ доведено розкладним.

З щойно доведеного *єдиність асоційованих простих ідеалів* випливає так.

Нехай

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

є двома найкоротшими, отже редукованими, поданнями $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного нерозкладних ідеалів, кількість яких за теоремою IV збігається. Тоді за цією теоремою також проміжні подання, що там з'являються (де, як там зазначено, можна покласти індекс $j_i = i$),

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

є найкоротшими поданнями. Отже,

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Оскільки за теоремою VI нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}_i$ і $\mathfrak{D}_i$ є примарними, звідси випливає існування двох чисел λ_i і μ_i таких, що

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Позначимо через $\mathfrak{P}_i$, відповідно $\bar{\mathfrak{P}}_i$, асоційовані прості ідеали $\mathfrak{B}_i$, відповідно $\mathfrak{D}_i$; тобто $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тоді з (5) дістаємо

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i\varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

а звідси за властивістю простих ідеалів

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

Цим доведено:

Теорема VII. *У двох різних найкоротших поданнях ідеалу як найменшого спільного кратного нерозкладних ідеалів асоційовані прості ідеали збігаються; серед них можуть траплятися й однакові*[19]*, причому в кожному розкладі однаково часто. Отже, самі ідеали можна принаймні одним способом попарно зіставити так, що щоразу деякий степінь одного ідеалу $\mathfrak{B}_i$ ділиться на зіставлений $\mathfrak{D}_i$, і навпаки. Їхня кількість збігається за теоремою IV.*[20]

[19] Це показує, наприклад, приклад з виноски 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, де $\lambda \geq 2$. Обидва асоційовані прості ідеали тут: (x, y).

[20] Щодо єдиності "ізольованих" ідеалів, що містяться серед нерозкладних ідеалів, пор. § 7.

§ 5. Подання ідеалу як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів. Єдиність асоційованих простих ідеалів.

Означення IV. *Найкоротше подання* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ *називатимемо поданням як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів, якщо всі* $\mathfrak{Q}$ *є примарними, але найменше спільне кратне двох* $\mathfrak{Q}$ *уже не є примарним.*

Те, що принаймні одне таке подання завжди існує, випливає з подання $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного нерозкладних ідеалів. Адже ці ідеали примарні; або вже маємо подання найбільшими примарними ідеалами, або найменше спільне кратне якихось двох ідеалів знову стає примарним. Оскільки тут кількість ідеалів зменшилась на одиницю, повторення процедури після скінченно багатьох кроків приводить до бажаного подання.

Це подання є зредукованим за лемою IV. Навпаки, кожне зредуковане подання найбільшими примарними ідеалами виникає саме так, як показує розклад $\mathfrak{Q}$ на нерозкладні ідеали.

Щоб вивести тут із теореми VII відповідну теорему єдиності, треба дослідити зв'язок з асоційованими простими ідеалами.

Теорема VIII. *Якщо примарні ідеали* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *усі мають той самий асоційований простий ідеал* $\mathfrak{P}$*, то їхнє найменше спільне кратне* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *також є примарним і має* $\mathfrak{P}$ *як асоційований простий ідеал. Навпаки, якщо* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *є зредукованим поданням примарного ідеалу* $\mathfrak{Q}$*, то всі* $\mathfrak{N}_i$ *примарні й мають як асоційований простий ідеал асоційований простий ідеал* $\mathfrak{P}$ *ідеалу* $\mathfrak{Q}$*.*

Для доведення першої частини твердження спершу зауважимо, що з $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ для кожного i також випливає $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, де τ означає найбільший з індексів ϱ_i. Оскільки $\mathfrak{P}$ до того ж є дільником $\mathfrak{Q}$, то $\mathfrak{P}$ необхідно є асоційованим простим ідеалом, якщо $\mathfrak{Q}$ примарний. З

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(для кожного } k)$$

отже випливає

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{тому} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(для кожного } k),$$

а звідси $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; отже, $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Цим доведено, що $\mathfrak{Q}$ примарний, а $\mathfrak{P}$ є його асоційованим простим ідеалом.

Навпаки, нехай спершу

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

є найкоротшим поданням $\mathfrak{Q}$ примарними ідеалами $\mathfrak{N}_i$, і нехай $\mathfrak{P}_i$ щоразу є асоційованими простими ідеалами. З

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(через найкоротшість подання) тоді отримуємо

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{але} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Оскільки $\mathfrak{P}_i$ водночас є дільником $\mathfrak{Q}$, то $\mathfrak{P}_i$ для кожного i збігається з асоційованим простим ідеалом $\mathfrak{P}$ ідеалу $\mathfrak{Q}$.

Залишається показати, що в кожному зредукованому поданні $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ ідеали $\mathfrak{N}_i$ примарні.[21] Для цього розкладемо $\mathfrak{N}_i$ на їхні нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}$; у так отриманому найкоротшому поданні $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ кожний ідеал є примарним і, за щойно доведеним, має $\mathfrak{P}$ як асоційований простий ідеал. Тоді за першою частиною теореми, доведеною вище, те саме справджується для кожного $\mathfrak{N}_i$, чим теорему VIII доведено повністю.

Додаток. Звідси ще випливає, що простий ідеал необхідно є нерозкладним. Адже з зредукованого подання $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ за теоремою VIII отримуємо $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; отже, оскільки $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, також $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$,

[21] Що тут зредукованість подання істотна, показує приклад незредукованого подання: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, де $\lambda \geq 2$. Тут $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ за щойно доведеним не є примарним; бо останнє подання є найкоротшим поданням примарними ідеалами, але асоційовані прості ідеали (x, y) і (x, y, z) різні. ($\mathfrak{Q}$ є примарним за виноскою 19.)

і так само $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Нерозкладність $\mathfrak{P}$ випливає й безпосередньо: бо з $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ випливає $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, всупереч визначальній властивості простого ідеалу.

Нехай тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

є двома зредукованими поданнями $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів. Розкладаючи $\mathfrak{Q}$ на їхні нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{Q}'$ відповідно на нерозкладні ідеали $\mathfrak{D}$, одержуємо два зредуковані подання для $\mathfrak{M}$ як найменшого спільного кратного нерозкладних ідеалів, у яких за теоремою VII збігаються як кількість компонент, так і асоційовані прості ідеали. За теоремою VIII усі нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}$, що трапляються при фіксованому $\mathfrak{Q}_i$, мають той самий асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}_i$; тоді як належний до $\mathfrak{Q}_j$ ідеал $\mathfrak{P}_j$ необхідно від нього відмінний, бо інакше за теоремою VIII не було б подання найбільшими примарними ідеалами. Отже, число α ідеалів $\mathfrak{Q}$ дорівнює числу різних асоційованих простих ідеалів $\mathfrak{P}$ ідеалів $\mathfrak{B}$; ці різні $\mathfrak{P}$ утворюють асоційовані прості ідеали ідеалів $\mathfrak{Q}$. Те саме справджується для $\mathfrak{Q}'$ щодо їхнього розкладу на $\mathfrak{D}$. Отже, з теореми VII випливає рівність кількості $\mathfrak{Q}$ і $\mathfrak{Q}'$ та збіг їхніх асоційованих простих ідеалів. Водночас видно, що згадане на початку параграфа об'єднання нерозкладних ідеалів у найбільші примарні полягає в тому, щоб об'єднати всі і тільки ті ідеали, що мають той самий асоційований простий ідеал. Теорема VIII далі показує властивість нерозкладності найбільших примарних ідеалів: вони не допускають зредукованого подання як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів.

Підсумовуючи, доведено:

Теорема IX. *У двох зредукованих поданнях ідеалу як найменшого спільного кратного найбільших примарних ідеалів збігаються кількість компонент і асоційовані прості ідеали, які всі попарно різні. Іншими словами: кожному $\mathfrak{Q}$ можна взаємно однозначно зіставити один $\mathfrak{Q}'$ так, що деякий степінь $\mathfrak{Q}$ ділиться на $\mathfrak{Q}'$, і навпаки.*[22] *– Ідеали $\mathfrak{Q}$ і $\mathfrak{Q}'$ мають властивість нерозкладності щодо розкладу на найбільші примарні ідеали.*

Додаток. Зауважимо, що теорема IX істотно зберігається, якщо замість зредукованого подання припускати лише найкоротше подання. Якщо, наприклад,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

є зредукованим щодо $\mathfrak{Q}_i^*$, і $\mathfrak{Q}_i^*$ є власним дільником $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{U}_i$ є комплементом $\mathfrak{Q}_i$, то за лемою IV маємо

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

і це подання є зредукованим щодо $\mathfrak{Q}_i^*$. За теоремою VIII, при застосуванні якої за потреби слід замінити $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ власним дільником, $\mathfrak{Q}_i^*$ тому є примарним і має той самий асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}_i$, що й $\mathfrak{Q}_i$. Продовження процедури показує, що кожному такому поданню можна зіставити зредуковане подання найбільшими примарними ідеалами так, що кількість компонент і асоційовані прості ідеали збігаються. Отже, і для найкоротшого подання справджується, що в двох різних поданнях кількість компонент і асоційовані прості ідеали збігаються.

Визначені таким чином однозначно належні, попарно різні прості ідеали коротко називатимемо "асоційованими простими ідеалами $\mathfrak{M}$".

§ 6. Єдине подання ідеалу як найменшого спільного кратного відносно-просто-нерозкладних ідеалів.

Означення V. *Ідеал $\mathfrak{R}$ називається відносно простим до $\mathfrak{S}$, якщо з*

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

необхідно випливає $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Якщо і $\mathfrak{R}$ відносно простий до $\mathfrak{S}$, і $\mathfrak{S}$ відносно простий до $\mathfrak{R}$, то $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ називаються взаємно відносно простими.[23]

[22] Приклад різних подань є приклад, наведений у виносці 12 до теореми II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ для довільного μ. Оскільки асоційовані прості ідеали $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ відмінні один від одного, тут ідеться про найбільші примарні ідеали. – Щодо єдиності "ізольованих" найбільших примарних ідеалів пор. § 7.

[23] Умова відносної простоти не є симетричною. Наприклад, $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ відносно простий до $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не є відносно простим до $\mathfrak{R}$, бо $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, тоді як $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

Ідеал називається відносно-просто-нерозкладним, якщо його не можна подати як найменше спільне кратне взаємно відносно простих власних дільників.

Якщо, зокрема, замість $\mathfrak{T}$ взяти найбільший спільний дільник $\mathfrak{T}_0$ усіх $\mathfrak{T}$, для яких $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, то також $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ і $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Отже, $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, якщо $\mathfrak{R}$ відносно простий до $\mathfrak{S}$; і $\mathfrak{T}_0$ є власним дільником $\mathfrak{S}$, якщо $\mathfrak{R}$ не є відносно простим до $\mathfrak{S}$.[24]

В основі доведення єдиності лежить таке:

Теорема X. *1. Якщо $\mathfrak{R}$ відносно простий до ідеалів $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, то $\mathfrak{R}$ відносно простий і до їхнього найменшого спільного кратного $\mathfrak{S}$.*

2. Якщо ідеали $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ відносно прості до $\mathfrak{R}$, то і їхнє найменше спільне кратне $\mathfrak{S}$ відносно просте до $\mathfrak{R}$.

3. Якщо $\mathfrak{R}$ відносно простий до $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ є зредукованим поданням $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{R}$ відносно простий також до кожного $\mathfrak{S}_i$.

4. Якщо $\mathfrak{S}$ відносно простий до $\mathfrak{R}$, то кожний дільник $\mathfrak{S}_i$ ідеалу $\mathfrak{S}$ також відносно простий до $\mathfrak{R}$.

1. Оскільки з $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ необхідно випливає $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, то за припущенням $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, а отже $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Покладемо

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Із $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ тоді випливає $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; отже, за припущенням, $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Звідси знову випливає $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, отже $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, і нарешті $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; отже, $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Нехай $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означає комплемент $\mathfrak{S}_i$. Із $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тоді, через $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, також випливає

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Якби тепер $\mathfrak{T}_0$ був власним дільником $\mathfrak{S}_i$, то через зредуковане подання $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ і $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ був би власним дільником $\mathfrak{S}$, всупереч припущенню.

4. Із $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, де $\mathfrak{T}$ є власним дільником $\mathfrak{R}$, випливає також $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; отже, $\mathfrak{T}$ був би власним дільником $\mathfrak{R}$, всупереч припущенню.

Означення V, зокрема, показує, що кожний ідеал є відносно простим до одиничного ідеалу $\mathfrak{D}$, який складається з усіх елементів Σ;[25] однак наступні теореми справджуються лише для ідеалів, відмінних від $\mathfrak{D}$.

Із щойно доведеної теореми X насамперед випливає:

Лема V. *Кожне подання ідеалу як найменшого спільного кратного взаємно відносно простих і відмінних від $\mathfrak{D}$ ідеалів є зредукованим.*

Нехай

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

є таким поданням. За теоремою X, 2 тоді і $\mathfrak{L}_i$ відносно простий до $\mathfrak{R}_i$; отже, $\mathfrak{R}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, і подання є найкоротшим. Бо з $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, коли $\mathfrak{L}_i$ відносно простий до $\mathfrak{R}_i$, через $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ також випливало б $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; отже, $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, що виключено припущенням.

Нехай тепер $\mathfrak{R}_i$ можна замінити власним дільником $\mathfrak{R}_i^*$. Тоді за лемою II $\mathfrak{R}_i$ розкладний і маємо

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Якщо тут, за потреби, замінити $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ власним дільником $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а також $\mathfrak{R}_i^*$ власним дільником так, щоб виникло зредуковане подання для $\mathfrak{R}_i$, то теорема X, 3 показує, що $\mathfrak{L}_i$ стає відносно простим також до $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а цей ідеал через найкоротше подання відмінний від $\mathfrak{D}$. Але оскільки $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входить у $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входить у $\mathfrak{L}_i$, цим отримано суперечність.

[24] Так означений $\mathfrak{T}_0$ збігається з "залишковим модулем" Ласкера; а в його поширенні на числові модулі замість ідеалів – з "часткою" двох модулів у Дедекінда. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

[25] $\mathfrak{D}$ відіграє роль одиниці лише щодо подільності та найменшого спільного кратного, а не щодо утворення добутків. Наприклад, $\mathfrak{D} = (x)$ для області всіх цілочислових поліномів від x без сталого члена; $\mathfrak{D} = (2)$ для області всіх парних чисел.

Із теореми X випливає також така теорема, що посередничить зв'язок із асоційованими простими ідеалами:

Теорема XI. *Якщо $\mathfrak{R}$ відносно простий до $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{S}$ відмінний від $\mathfrak{D}$, то жодний асоційований простий ідеал ідеалу $\mathfrak{R}$[26] не ділиться на асоційований простий ідеал ідеалу $\mathfrak{S}$. Навпаки, якщо такої подільності немає, то $\mathfrak{R}$ відносно простий до $\mathfrak{S}$, і, звичайно, $\mathfrak{S}$ відмінний від $\mathfrak{D}$.*

Нехай

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

є зредукованими поданнями $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ через найбільші примарні ідеали, а $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ та $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ – відповідні асоційовані прості ідеали. Доведемо твердження у формі: якщо деякий $\mathfrak{P}$ ділиться на деякий $\mathfrak{P}^*$, то $\mathfrak{R}$ не може бути відносно простим до $\mathfrak{S}$, і навпаки.

Нехай отже $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, а тому також $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$. З означення $\mathfrak{P}_\nu^*$ звідси випливає $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, а отже також $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нехай $\mathfrak{R}^\tau$ є найнижчим степенем $\mathfrak{R}$, що ділиться на $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Для $\tau = 1$ ідеал $\mathfrak{R}$ ділиться на $\mathfrak{Q}_\nu^*$; але оскільки за припущенням $\mathfrak{S}$ відмінний від $\mathfrak{D}$, то $\mathfrak{R}$ не є відносно простим до $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Для $\tau \geq 2$ маємо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, отже $\mathfrak{R}$ не є відносно простим до $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] і тому в обох випадках за теоремою X, 3 і $\mathfrak{R}$ не є відносно простим до $\mathfrak{S}$.

Навпаки, якщо $\mathfrak{R}$ не є відносно простим до $\mathfrak{S}$, то за теоремою X, 1 і $\mathfrak{R}$ не є відносно простим принаймні до одного $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Отже,

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$$

і звідси, оскільки $\mathfrak{Q}_\nu^*$ примарний,

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{отже також} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Звідси для асоційованих простих ідеалів випливає

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

а за властивістю простих ідеалів $\mathfrak{P}_\nu^*$ входить принаймні в один $\mathfrak{P}$. Цим теорему XI доведено.

Із теорем X і XI тепер випливають існування[28] і єдиність розкладу на відносно-просто-нерозкладні ідеали.

Нехай $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ є зредукованим або принаймні найкоротшим поданням $\mathfrak{M}$ через найбільші примарні ідеали, а $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ – асоційовані прості ідеали. Об'єднаємо $\mathfrak{P}$ у групи так, щоб жодний ідеал однієї групи не ділився на ідеал іншої групи, і водночас щоб окрема група не розпадалася на дві підгрупи, для обох з яких виконувалася б ця властивість.

Щоб побудувати такий поділ на групи, зауважимо, що за означенням окрема група G разом з кожним ідеалом $\mathfrak{P}$ мусить містити також усі його дільники й кратні, які трапляються серед $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (тобто ті, що діляться на $\mathfrak{P}$). Нехай, наприклад, $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ – усі кратні $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ – усі дільники $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ – усі кратні $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ тощо; загалом $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ – усі кратні $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ – усі дільники $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Оскільки загалом ідеться лише про скінченно багато ідеалів $\mathfrak{P}$, процедура мусить обірватися після скінченно багатьох кроків, тобто не давати нового ідеалу, відмінного від усіх попередніх. Отримана так сукупність ідеалів $\mathfrak{P}$ справді утворює групу G з бажаними властивостями.

Справді, за означенням G разом з кожним $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$ містить усі кратні $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, а разом з кожним $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ також усі дільники $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Серед них, однак, містяться також усі дільники $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, тоді як кратні самих $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ знову є $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Отже, ідеали, що не містяться в G, не можуть бути ні дільниками, ні кратними тих, що містяться в G.

Але G виконує також умову нерозкладності. Бо якщо маємо поділ на дві підгрупи $G^{(1)}$ і $G^{(2)}$, і $G^{(1)}$ містить, скажімо, $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ або $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, то вона містить також усі попередні, оскільки вони

[26] Означення асоційованих простих ідеалів ідеалу $\mathfrak{R}$ у кінці § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ не означено, бо Σ не мусить містити одиницю; тому випадок $\tau = 1$ довелося розглянути окремо. $\tau = 0$ також у випадку, коли Σ містить одиницю, виключається припущенням про $\mathfrak{S}$.

[28] Існування розкладу можна довести також безпосередньо, у точній аналогії з доведеним у § 2 існуванням розкладу на скінченно багато нерозкладних ідеалів.

почергово є кратними і дільниками або дільниками і кратними; отже, вона містить і $\mathfrak{P}$, а тим самим усю групу G. Якщо так само діяти з ідеалами, не внесеними до G, то отримуємо поділ на групи $G_1, \ldots, G_\sigma$ усіх $\mathfrak{P}$, яким належать бажані властивості. Такий поділ на групи є єдиним: адже якщо $G'_1, \ldots, G'_\tau$ – другий поділ, і $\mathfrak{P}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}_{j_1 \ldots j_\lambda}$ або $\mathfrak{P}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}$ є елементом G'_i, то за доведеним вище G'_i містить усю групу G, а тому через властивість нерозкладності збігається з G.

Нехай тепер $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, де μ пробігає від 1 до λ_i, означають ідеали $\mathfrak{Q}$, об'єднані в одну групу G_i. Оскільки всі $\mathfrak{P}$ попарно різні, примарні ідеали $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, що відповідають найкоротшому поданню, однозначно визначені. Покладемо

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \qquad \text{тоді маємо} \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Покажемо, що цим досягнуто розкладу $\mathfrak{M}$ на відносно-просто-нерозкладні ідеали. Насамперед зауважимо, що теорема XI лишається застосовною і тоді, коли $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ є лише найкоротшим поданням, бо за додатком до теореми IX асоційовані прості ідеали вже цим однозначно визначені. Оскільки жодний асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ ідеалу $\mathfrak{R}_i$ не ділиться на асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ ідеалу $\mathfrak{R}_j$, і навпаки, то за теоремою XI $\mathfrak{R}_i$ і $\mathfrak{R}_j$ взаємно відносно прості; а кожний окремий $\mathfrak{R}_i$ за теоремою XI, через властивість нерозкладності групи G_i, є відносно-просто-нерозкладним, бо при розкладності завжди розглядаються ідеали, відмінні від $\mathfrak{D}$. За лемою V, крім того, йдеться про зредуковане подання, навіть якщо спочатку ми виходили лише з найкоротшого подання через $\mathfrak{Q}$. Навпаки, за теоремою XI кожний розклад на відносно-просто-нерозкладні ідеали приводить до вказаного поділу $\mathfrak{P}_{i\mu}$ на групи.

Нехай тепер

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

є другим поданням $\mathfrak{M}$ через відносно-просто-нерозкладні ідеали, яке за лемою V зредуковане. Тоді, як показує розкладання $\mathfrak{R}$ на найбільші примарні ідеали, асоційовані прості ідеали збігаються; отже, збігаються й поділи цих простих ідеалів на групи, єдиність яких доведено вище. Тому $\tau = \sigma$; і позначення можна вибрати так, що $\mathfrak{R}_i$ та $\bar{\mathfrak{R}}_i$ належать до тієї самої групи. Нехай тоді

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

є поданням через ідеал і комплемент. Оскільки $\bar{\mathfrak{R}}_i$ віднесений до тієї самої групи, що й $\mathfrak{R}_i$, за теоремою XI і $\mathfrak{L}_i$ відносно простий до $\bar{\mathfrak{R}}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ відносно простий до $\mathfrak{R}_i$. Через

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

отримуємо

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \qquad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Отже, доведено:

Теорема XII. *Кожний ідеал можна єдиним чином подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох взаємно відносно простих і відносно-просто-нерозкладних ідеалів.*

§ 7. Єдиність ізольованих ідеалів.

Означення VI. *Якщо найкоротше подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ зредуковане щодо $\mathfrak{L}$, то $\mathfrak{R}$ називається ізольованим ідеалом, якщо жодний асоційований простий ідеал ідеалу $\mathfrak{R}$ не входить у асоційований простий ідеал ідеалу $\mathfrak{L}$, іншими словами, якщо $\mathfrak{L}$ відносно простий до $\mathfrak{R}$.*

За цим подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ задовольняє умови подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ у лемі V, і лемою V доведено:

Лема VI. *Якщо $\mathfrak{R}$ є ізольованим ідеалом найкоротшого подання $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, зредукованого щодо $\mathfrak{L}$, то це подання також зредуковане щодо $\mathfrak{R}$.*

Отже, оскільки для ізольованих ідеалів ідеться про зредуковане подання, асоційовані прості ідеали, що виникають при розкладі $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{L}$ на нерозкладні ідеали, доповнюють один одного до однозначно визначених асоційованих простих ідеалів, які виникають при відповідному розкладі $\mathfrak{M}$. Тому жодний асоційований простий ідеал ідеалу $\mathfrak{R}$, що належить до розкладу на нерозкладні ідеали, не входить у

решту асоційованих простих ідеалів, які належать до відповідного розкладу $\mathfrak{M}$. Навпаки, якщо ця умова виконана і $\mathfrak{R}$ трапляється принаймні в одному поданні $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, зредукованому щодо $\mathfrak{R}$, а отже й у зредукованому поданні $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, то $\mathfrak{R}$ за означенням VI є ізольованим. Звідси отримуємо означення, незалежне від спеціального комплемента $\mathfrak{L}$:

Означення VIa. $\mathfrak{R}$ *називається ізольованим ідеалом, якщо належні до розкладу на нерозкладні ідеали прості ідеали ідеалу* $\mathfrak{R}$ *не входять у решту належних до відповідного розкладу* $\mathfrak{M}$ *простих ідеалів, і якщо* $\mathfrak{R}$ *з'являється принаймні в одному поданні* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$*, зредукованому щодо* $\mathfrak{R}$.[29]

Нехай тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

є двома поданнями $\mathfrak{M}$ через ізольовані ідеали $\mathfrak{R}$ та $\bar{\mathfrak{R}}$ і комплементи $\mathfrak{L}$ та $\bar{\mathfrak{L}}$, такими, що асоційовані прості ідеали ідеалів $\mathfrak{R}$ та $\bar{\mathfrak{R}}$ збігаються. Якщо замінити $\mathfrak{L}$ та $\bar{\mathfrak{L}}$ такими дільниками $\mathfrak{L}^*$ та $\bar{\mathfrak{L}}^*$, щоб подання стали зредукованими, то також збігаються асоційовані прості ідеали від $\mathfrak{L}^*$ та $\bar{\mathfrak{L}}^*$; за теоремою XI, отже, $\mathfrak{L}^*$ відносно простий до $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ відносно простий до $\mathfrak{R}$. Через

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

тому виходить

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

отже, ізольовані ідеали однозначно визначені своїми асоційованими простими ідеалами. Це, зокрема, дає посилення теорем VII і IX про розклад на нерозкладні, відповідно найбільші примарні, ідеали; при цьому за додатком до теореми IX досить припускати лише найкоротше подання. Підсумовуючи, отримуємо:

Теорема XIII. *У кожному найкоротшому поданні ідеалу як найменшого спільного кратного нерозкладних, відповідно найбільших примарних, ідеалів ізольовані нерозкладні, відповідно найбільші примарні, ідеали однозначно визначені; неоднозначність стосується лише неізольованих нерозкладних, відповідно найбільших примарних, ідеалів.*[30] *Загалом ізольовані ідеали однозначно визначені своїми асоційованими простими ідеалами.*

Якщо в такому найкоротшому поданні через нерозкладні, відповідно найбільші примарні, ідеали $\mathfrak{B}_i$, відповідно $\mathfrak{Q}_j$, не є ізольованими, то за означенням комплементи $\mathfrak{U}_i$, відповідно $\mathfrak{L}_j$, діляться на $\mathfrak{P}_i$, відповідно на $\mathfrak{P}_j$. Отже, маємо

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{відповідно} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Із виконання цих співвідношень навпаки випливає, що $\mathfrak{P}_i$, відповідно $\mathfrak{P}_j$, входить принаймні в один асоційований простий ідеал комплемента, а отже, за додатком до теореми IX, також у асоційований простий ідеал того дільника $\mathfrak{L}_j^*$ ідеалу $\mathfrak{L}_j$, який дає подання, зредуковане щодо $\mathfrak{L}_j^*$; тому $\mathfrak{B}_i$, відповідно $\mathfrak{Q}_j$, є неізольованими. Зокрема, нерозкладні ідеали $\mathfrak{B}_i$, асоційований простий ідеал яких трапляється більше ніж один раз у розкладі $\mathfrak{M}$, завжди є неізольованими. *Отже, неізольовані примарні ідеали характеризуються також тим, що деякий степінь кожного комплемента стає подільним на них; ізольовані примарні – тим, що цього не може бути.*

§ 8. Однозначне подання ідеалу як добутку взаємно-просто-нерозкладних ідеалів.

Якщо покладена в основу кільцева область Σ має одиницю, тобто елемент ε, такий що $\varepsilon a = a$ для кожного елемента з Σ,[31] то взаємно прості ідеали можна означити так:

[29] Якби вводити звичайні асоційовані прості ідеали (кінець § 5), то як особливу умову треба було б додати, що всі прості ідеали від $\mathfrak{L}$ відмінні від простих ідеалів від $\mathfrak{R}$. За означенням VIa, отже, вже не треба припускати, що подання зредуковане щодо комплемента.

[30] Цю теорему для ідеалів із поліномів у випадку розкладу на найбільші примарні ідеали вже без доведення подав Macaulay; його означення ізольованих і неізольованих (imbedded) примарних ідеалів можна розглядати як ірраціональний варіант поданого нижче.

[31] Як відомо, через комутативність множення Σ не може мати більше ніж одну одиницю, бо для будь-яких двох одиниць ε_1 та ε_2 маємо: $\varepsilon_1\varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

Означення VIII. *Два ідеали $\mathfrak{R}$ та $\mathfrak{S}$ називаються взаємно простими, якщо їхній найбільший спільний дільник дорівнює одиничному ідеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, що складається з усіх елементів Σ. Ідеал називається взаємно-просто-нерозкладним, якщо його не можна подати як найменше спільне кратне попарно взаємно простих ідеалів.*

Зауважимо, що два взаємно прості ідеали завжди взаємно відносно прості. Справді, за означенням існують два елементи $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, такі що $\varepsilon = r + s$. Із $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ випливає $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, отже $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; і відповідно з $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ також випливає $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Отже, з леми V випливає, що кожне подання через попарно взаємно прості ідеали водночас є зредукованим.

В основі доведення однозначності лежить теорема, що відповідає теоремі X:

Теорема XIV. *Якщо $\mathfrak{R}$ взаємно простий з кожним із ідеалів $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, то $\mathfrak{R}$ також взаємно простий з $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Навпаки, із взаємної простоти $\mathfrak{R}$ та $\mathfrak{S}$ також випливає взаємна простота $\mathfrak{R}$ з кожним $\mathfrak{S}_j$. Якщо $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ і кожний $\mathfrak{R}_i$ взаємно простий з кожним $\mathfrak{S}_j$, то $\mathfrak{R}$ та $\mathfrak{S}$ взаємно прості; і тут також виконується обернення.*

Справді, якщо $\mathfrak{R}$ взаємно простий з кожним $\mathfrak{S}_j$, то існують елементи s_j, такі що

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Тому маємо

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Але оскільки $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ ділиться на кожний $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, обернення також виконується. Багаторазове застосування цього висновку дає другу частину твердження. Справді, якщо $\mathfrak{R}_i$ для фіксованого i взаємно простий з $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, то $\mathfrak{R}_i$ взаємно простий з $\mathfrak{S}$. Якщо це виконується для кожного i, то, оскільки поняття взаємної простоти є взаємним, $\mathfrak{S}$ взаємно простий з $\mathfrak{R}$. Навпаки, із взаємної простоти $\mathfrak{R}$ та $\mathfrak{S}$ випливає взаємна простота $\mathfrak{S}$ з $\mathfrak{R}_i$, а отже й $\mathfrak{R}_i$ з $\mathfrak{S}$.

Доведення існування й однозначності[33] розкладу на взаємно-просто-нерозкладні ідеали, як і відповідне доведення для відносно простих ідеалів, зводиться до однозначного поділу на групи. Але оскільки відносно-просто-нерозкладні ідеали $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ідеалу $\mathfrak{M}$ за теоремою XII однозначно визначені, тут не потрібно повертатися до асоційованих простих ідеалів.

Об'єднаємо однозначно визначені відносно-просто-нерозкладні ідеали $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ідеалу $\mathfrak{M}$ в групи так, що *кожний ідеал однієї групи взаємно простий з кожним ідеалом будь-якої іншої групи, тоді як окрему групу не можна розбити на дві підгрупи так, щоб кожний ідеал однієї підгрупи був взаємно простий з кожним ідеалом іншої підгрупи*. Такий поділ на групи отримуємо так: за означенням окрема група G разом із кожним ідеалом $\mathfrak{R}$ мусить містити також усі ідеали, не взаємно прості з $\mathfrak{R}$. Нехай вони задані, скажімо, як $\mathfrak{R}_{i_1}$; з ними не взаємно прості $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$; взагалі нехай $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ не взаємно простий з $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Оскільки загалом ідеться лише про скінченно багато ідеалів, процедура після скінченно багатьох кроків мусить обірватися, тобто вже не давати жодних ідеалів, відмінних від усіх попередніх; отримана таким чином сукупність ідеалів утворює групу G з потрібними властивостями. Адже всі ідеали, що не належать до G, за побудовою G взаємно прості з усіма ідеалами, що належать до G. Якщо далі задано поділ на дві підгрупи $G^{(1)}$ та $G^{(2)}$, і якщо, скажімо, $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ є елементом $G^{(1)}$, то, оскільки властивість взаємної простоти є взаємною, $G^{(1)}$ тоді мусить містити також $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, а отже й $\mathfrak{R}$, і тому всю групу G. Цим доведено нерозкладність. Якщо так само діяти з групами, що не містяться в G, то дістаємо поділ на групи $G_1, \ldots, G_\tau$ усіх $\mathfrak{R}$.

Цей поділ на групи однозначний. Справді, нехай $G'_1, \ldots, G'_\tau$ є другим поділом, і $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ є елементом G'_i. Тоді G'_i містить також $\mathfrak{R}$, а отже G_1, і через умову нерозкладності не може містити жодних елементів, відмінних від елементів G_1; отже, G'_i дорівнює G_1.

Нехай тепер $\mathfrak{T}_i$ є найменшим спільним кратним ідеалів $\mathfrak{R}$, об'єднаних в одній групі G_i. Покажемо, що

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

[32] Обернене, однак, не виконується; наприклад, ідеали $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ взаємно відносно прості, але не взаємно прості.

[33] Існування розкладу знову можна довести безпосередньо за аналогією з § 2; доведення однозначності також можна провести безпосередньо (пор. сказане у вступі про Schmeidler та Noether–Schmeidler). Наведене тут доведення водночас дає уявлення про структуру взаємно-просто-нерозкладних ідеалів.

стає поданням $\mathfrak{M}$ через взаємно-просто-нерозкладні ідеали. Насамперед розклад $\mathfrak{T}$ на $\mathfrak{R}$ показує, що $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ справді подає $\mathfrak{M}$. Далі, за теоремою XIV, ідеали $\mathfrak{T}$ попарно взаємно прості, і кожний $\mathfrak{T}$ взаємно-просто-нерозкладний. Отже, існування такого подання доведено.

Для доведення однозначності нехай $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ є другим таким поданням. Якщо розкласти $\bar{\mathfrak{T}}$ на їхні відносно-просто-нерозкладні ідеали $\mathfrak{R}$, то ідеали $\mathfrak{R}$, що виникають при різних $\bar{\mathfrak{T}}$, за теоремою XIV взаємно прості між собою, а отже й взаємно відносно прості; тому вони збігаються з однозначно визначеними відносно-просто-нерозкладними ідеалами $\mathfrak{R}$ ідеалу $\mathfrak{M}$. Крім того, за теоремою XIV ідеали $\bar{\mathfrak{T}}_i$ породжують поділ G_i' ідеалів $\mathfrak{R}$ на групи із зазначеними властивостями. Але оскільки цей поділ на групи однозначний і кожний $\bar{\mathfrak{T}}_i$ однозначно визначений групою $G_i' = G_i$, маємо $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим однозначність доведено.

Для попарно взаємно простих ідеалів, крім того, найменше спільне кратне дорівнює добутку. Справді, за теоремою XIV для $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ комплемент $\mathfrak{L}_i$ також взаємно простий з $\mathfrak{T}_i$; тому існують елементи

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Із $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ тому, через

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{також} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

А оскільки, навпаки, $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ ділиться на $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, отримуємо $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; і продовжуючи процедуру на $\mathfrak{L}_i$, зрештою маємо:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Цим доведено:

Теорема XV. *Кожний ідеал можна однозначно подати як добуток скінченно багатьох попарно взаємно простих і взаємно-просто-нерозкладних ідеалів.*

§ 9. Поширення дослідження на модулі. Рівність числа компонентів при розкладах на нерозкладні модулі.

Тепер покажемо, що зміст перших трьох параграфів, який стосується нерозкладних, а не первинних і простих ідеалів, зберігається за слабших припущень. Ці параграфи справді не використовують комутативний закон множення і спираються лише на властивість ідеалів бути модулями; отже, вони зберігаються для модулів щодо некомутативних областей, які тепер треба означити. В основу означення модулів треба покласти подвійну область (Σ, T) з такими властивостями:

Σ є абстрактно означеним некомутативним кільцем, тобто Σ є системою елементів $a, b, c, \ldots$, для яких означено два види операцій, кільцеве додавання $(+)$ і кільцеве множення $(\times)$, що задовольняють законам, наведеним у § 1, за винятком комутативного закону 4 для кільцевого множення.

T є системою елементів $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, для якої у зв'язку з Σ також означено дві операції: додавання, що з кожних двох елементів α, β однозначно утворює третій $\alpha + \beta$; множення елемента α з T на елемент c з Σ, що однозначно утворює елемент $c\alpha$ з T.[34]

Для цих операцій виконуються такі закони:

1. Асоціативний закон додавання: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Комутативний закон додавання: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Закон необмеженого й однозначного віднімання: у T існує один і лише один елемент ξ, що задовольняє рівняння $\alpha + \xi = \beta$ (позначають $\xi = \beta - \alpha$).
4. Асоціативний закон множення: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.

[34] Отже, тут ідеться про "правобічне" множення, "правобічну" область T, а тому й про "правобічні" модулі та ідеали. Якби для T взяти за основу лівобічне множення αc, то отримали б відповідну теорію лівобічних модулів та ідеалів; M разом із α містить також αc. Асоціативний закон тут мав би форму $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

5. Дистрибутивний закон:

$$(a+b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha+\beta) = c\alpha + c\beta.$$

З цих умов, як відомо, випливає існування нульового елемента і чинність дистрибутивного закону також для поєднання віднімання та множення:

$$(a-b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha-\beta) = c\alpha - c\beta,$$

де $(-)$ означає віднімання в Σ. Якщо Σ містить одиницю ε, то має виконуватися $\varepsilon\alpha = \alpha$ для кожного елемента α з T.

Під модулем M у (Σ, T) розумітимемо систему елементів з T, що задовольняє дві умови:

1. M разом із α містить також $c\alpha$, де c є довільним елементом з Σ.

2. M разом із α та β містить також різницю $\alpha - \beta$, а отже разом із α також $n\alpha$ для кожного цілого числа n.[35]

За цим означенням T сам утворює модуль у (Σ, T). Якщо, зокрема, область T і встановлені там операції збігаються з областю Σ та чинними там операціями, то модуль M переходить у правобічний ідеал M в Σ. Якщо Σ ще й припустити комутативною, то виникає звичайне поняття ідеалу, яке таким чином виявляється спеціальним випадком поняття модуля.[36]

Для модулів зберігаються всі означення з § 1. Так, $\alpha \equiv 0\,(M)$, відповідно $N \equiv 0\,(M)$, означає, що α, відповідно кожний елемент N, є елементом M; інакше кажучи, α, відповідно N, ділиться на M. M стає власним дільником N, якщо M містить елементи, відмінні від елементів N; з $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ випливає $M = N$. Означення найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного також дослівно зберігаються. Якщо модуль M, зокрема, містить скінченну кількість елементів $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$, таких що

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

тобто

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho$$

для кожного $\alpha \equiv 0\,(M)$, де c_i – величини з Σ, а n_i – цілі числа, то M називається скінченним модулем, а $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ – базою модуля.

Надалі, аналогічно до § 1, ми беремо за основу лише такі області (Σ, T), що задовольняють умову скінченності: кожний модуль у (Σ, T) є скінченним, тобто має базу модуля.

Тоді для цієї області (Σ, T) теорема I про скінченний ланцюг виконується також для модулів, як показує наведене там доведення, і тим самим виконані всі припущення для §§ 2 і 3. Означення I та лему I про найкоротше і зредуковане подання можна перенести безпосередньо; так само теорему II про поданність кожного модуля як найменшого спільного кратного скінченно багатьох нерозкладних модулів, причому лема II показує, що кожне таке найкоротше подання водночас є зредукованим. Далі зберігається теорема III, яка виражає розкладність модуля через властивості його комплемента; звідси випливають лема III і, нарешті, теорема IV, що стверджує рівність числа компонентів у двох різних найкоротших поданнях модуля як найменшого спільного кратного нерозкладних модулів. Теорема IV ще дає лему IV як обернення леми I про зредуковане подання.

Додаток. Те саме міркування показує, що всі ці теореми й означення зберігаються, якщо для двобічних областей T, тобто таких, що є як правобічними, так і лівобічними, під модулем всюди розуміти двобічний модуль, тобто такий, що разом із α містить також $c\alpha$ і αc, а разом із α та β також $\alpha - \beta$.

[35] Цілі числа знову слід розглядати як скорочувальні знаки, а не як елементи кільця.

[36] Найпростіший приклад модуля дає модуль цілих лінійних форм: Σ складається тут з усіх цілих раціональних чисел, T – з усіх цілих лінійних форм. Дещо загальніший модуль виникає, якщо в Σ і T взяти цілі алгебраїчні числа замість цілих раціональних чисел, або, наприклад, усі парні числа. Якщо замість лінійних форм щоразу розглядати комплекс усіх коефіцієнтів як один елемент, то операції в Σ і T справді різні. Ідеали в некомутативних кільцевих областях з поліномів становлять предмет спільної праці Noether–Schmeidler. Про ідеали в інших спеціальних некомутативних областях ідеться в лекціях Hurwitz з теорії чисел кватерніонів (Berlin, Springer 1919) та в цитованих там працях Du Pasquier.

Тоді як усі ці теореми спираються лише на поняття подільності і найменшого спільного кратного, дальші теореми однозначності істотно ґрунтуються на понятті добутку і тому не допускають безпосереднього перенесення. Так, означення первинного і простого ідеалу не можна перенести на модулі, бо добуток двох величин з T не означений. Формально можливе перенесення на некомутативні кільця також втрачає сенс, бо тут не можна довести існування асоційованого простого ідеалу[37] і також не спрацьовує доведення, що нерозкладний ідеал є первинним. А ці два факти становлять основу наступних теорем однозначності. Натомість, якщо некомутативне кільце має одиницю, можна означити взаємно прості та взаємно-просто-нерозкладні ідеали, і міркування, використані для доведення теореми II, показують, що кожний ідеал можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох попарно взаємно простих і взаємно-просто-нерозкладних ідеалів.[38]

Нарешті, згадаємо ще достатній критерій для того, щоб у (Σ, T) виконувалася умова скінченності: якщо Σ містить одиницю і задовольняє умову скінченності, а сам T є скінченним модулем у (Σ, T), то кожний модуль у (Σ, T) є скінченним.

Справді, з існування одиниці в Σ для

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

де $\bar{b}_i$ є елементами з Σ, а n_i – цілими числами, також випливає подання

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

де b_i є елементами з Σ. Бо через $f_i = \varepsilon f_i$ маємо $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, і оскільки $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ належить до Σ, величина $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ є елементом з Σ. Припущення про T тепер стверджує, що кожний елемент α з T допускає подання

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \cdots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \cdots + n_k \tau_k,$$

а отже

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \cdots + a_k \tau_k,$$

де друге подання через $\varepsilon \tau_i = \tau_i$ отримується з першого так само, як вище.

Коли тепер α пробігають елементи модуля M з (Σ, T), коефіцієнти a_k при τ_k пробігають ідеал $\mathfrak{M}_k$ з Σ; отже, за попереднім, для кожного $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ також маємо

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Якщо $\alpha^{(i)}$ позначає елемент з M, для якого коефіцієнт при τ_k дорівнює $a_k^{(i)}$, то $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \cdots - b_e \alpha^{(e)}$ стає елементом, що належить до M і залежить лише від $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. До сукупності цих елементів, які вже не містять τ_k і утворюють модуль M', можна повторно застосувати цю процедуру; отже, скінченним повторенням доведено твердження.

§ 10. Спеціальний випадок поліноміальної області.

1. Нехай основна кільцева область Σ складається з усіх поліномів від $x_1, \ldots, x_n$ з довільними комплексними коефіцієнтами; для неї, за теоремою Гільберта про базис модулів (Ann. 36), виконується умова скінченності. Тут ідеться про зв'язок наших теорем із відомими теоремами теорії елімінації та теорії модулів.

Цей зв'язок встановлюється таким спеціальним випадком відомої теореми Гільберта:[39]

[37] Справді, з $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ тут не випливає $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, і так само з $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ не випливає $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Тому $\mathfrak{P}$ не можна встановити ні як ідеал, ні як такий, що має властивість простого ідеалу. Для двобічних ідеалів $\mathfrak{P}$ хоч і можна встановити як ідеал, але не як простий ідеал.

[38] Для спеціальних, "повністю редукованих" ідеалів і тут можна встановити теореми однозначності; пор. спільну працю Noether–Schmeidler.

[39] Про повні системи інваріантів. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

Якщо f зникає для кожного скінченного набору значень $x_1, \ldots, x_n$, який є нульовою точкою всіх поліномів простого ідеалу $\mathfrak{P}$ (нульовою точкою $\mathfrak{P}$), то f ділиться на $\mathfrak{P}$. Інакше кажучи: простий ідеал $\mathfrak{P}$ складається з усіх поліномів, що зникають у його нульових точках.[40]

Отже, якщо добуток fg зникає для всіх нульових точок $\mathfrak{P}$, то зникає принаймні один множник; нульові точки утворюють незвідний алгебричний многовид. Якщо, навпаки, покласти це означення незвідного многовиду в основу, то виявляється, що сукупність усіх поліномів, які зникають у незвідному многовиді, утворює простий ідеал; отже, простий ідеал і незвідний многовид взаємно однозначно відповідають один одному. Через $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ нульові точки первинного ідеалу збігаються з нульовими точками його асоційованого простого ідеалу.[41] Отже, подання ідеалу як найменшого спільного кратного найбільших первинних ідеалів дає розклад усіх нульових точок ідеалу на незвідні многовиди; і, як показав Lasker, справджується також обернене. Доведення єдиності асоційованих простих ідеалів тут відповідає фундаментальній теоремі теорії елімінації про єдиний розклад алгебричного многовиду на незвідні многовиди; для спеціальних поліноміальних областей, де немає єдиного добуткового подання поліномів через незвідні поліноми області, а отже немає й теорії елімінації, його можна вважати еквівалентом цієї теореми елімінації.

Незвідні многовиди, що відповідають ізольованим первинним ідеалам, є точно тими, що з'являються в "мінімальній резольвенті";[42] адже нульові точки кожного неізольованого найбільшого первинного ідеалу водночас є нульовими точками принаймні одного ізольованого, саме такого, асоційований простий ідеал якого ділиться на простий ідеал неізольованого ідеалу. Тому єдиність ізольованих первинних ідеалів дає в показниках нові інваріантні числа кратності. Також теореми єдиності при розкладі первинних ідеалів на незвідні можна розглядати як доповнення теорії елімінації в сенсі кратності.

Після цих зауваг різні розклади можна витлумачити через їхню поведінку щодо алгебричних многовидів. Попарно взаємно простим ідеалам відповідають такі многовиди, що не мають спільної нульової точки; для взаємно відносно простих ідеалів жоден незвідний многовид одного ідеалу не є водночас спільною нульовою точкою; найбільші первинні ідеали зникають лише на незвідних многовидах, усі різних між собою; у розкладі на незвідні ідеали ті самі незвідні многовиди можуть з'являтися також кілька разів.

Зауважимо ще, що замість загальної поліноміальної області за основу можна взяти й область усіх однорідних форм, бо легко переконатися, що й за чинних там операцій – додавання означене тільки для форм однакового степеня – загальні теореми зберігаються.[43]

Найпростіший приклад чотирьох різних розкладів – формули для нього наведено нижче – за сказаним вище можна задати прямою і двома мимобіжними щодо неї прямими, які перетинаються між собою, причому одна з них містить, відмінну від точки перетину, точку з вищою кратністю. Розкладу на взаємно прості незвідні ідеали відповідає розклад на пряму та мимобіжний щодо неї многовид; цей многовид у розкладі на відносно прості незвідні ідеали розпадається на дві прямі; розкладу на найбільші первинні ідеали відповідає відокремлення точки вищої кратності, тоді як розклад на незвідні ідеали вимагає розщеплення цієї точки.

Візьмімо цю точку за початок координат, пряму, що проходить через неї, за вісь y, пряму, яка її перетинає, паралельною осі x, а мимобіжну щодо неї пряму паралельною осі z. Тоді така конфігурація

[40] Як показав Lasker [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], цей спеціальний випадок для однорідних форм можна довести й безпосередньо; навпаки, з нього знову випливає теорема Гільберта в однорідному й неоднорідному випадках, яку можна сформулювати так: якщо ідеал $\mathfrak{R}$ зникає в усіх нульових точках M, то деякий степінь $\mathfrak{R}$ ділиться на M. Однак ця теорема, як і її спеціальний випадок, справджується лише тоді, коли область значень x алгебраїчно замкнена; тому вона не може випливати тільки з наших теорем, а мусить використовувати існування коренів, наприклад у тому місці, де ідеал, нульові точки якого складаються тільки з $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, містить усі степеневі добутки x, починаючи з певного степеня. Решту доведення, використовуючи наші теореми, можна дещо спростити порівняно з Lasker. Адже Lasker мусить залучати теорему Гільберта також для доведення розкладу ідеалу на найбільші первинні.

[41] Цю властивість первинного ідеалу, а саме мати незвідний многовид, Macaulay (пор. Вступ) бере за означення, тоді як Lasker включає в означення лише поняття многовидності утворення, а в решті означує абстрактно. Первинні ідеали, що зникають тільки для $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, у Lasker займають особливе місце.

[42] Пор., наприклад, J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

[43] Що тут, однак, у випадку неоднозначності поряд з однорідними можуть існувати й неоднорідні розклади, показує приклад $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

подається, наприклад, такими незвідними ідеалами:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Асоційовані прості ідеали будуть:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Найбільші первинні ідеали будуть:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Відносно прості незвідні ідеали будуть:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взаємно прості незвідні ідеали будуть:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Звідси виходить повний ідеал:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

де

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$
$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

При цьому ідеали $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ є ізольованими, отже й у розкладах на незвідні та на найбільші первинні ідеали визначені однозначно. Ідеали $\mathfrak{B}_4$ і $\mathfrak{B}_5$, відповідно $\mathfrak{Q}_4$, неізольовані; вони не визначені однозначно, а, наприклад, можуть бути замінені на

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

так само $\mathfrak{Q}_4$ можна замінити на

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Так само як загальна (і цілочисельна) поліноміальна область, кожна скінченна область цілісності з поліномів – як показує теорема Гільберта про базис модулів – також задовольняє умову скінченності,[45] причому коефіцієнти можна брати з довільного поля. Наведемо ще приклад для області всіх парних поліномів як найпростішої області, де через $x^2y^2 = (xy)^2$ немає єдиного добуткового подання поліномів через незвідні поліноми області. Йдеться про ту саму конфігурацію, що й у наведеному вище прикладі, але тепер вона задається такими незвідними ідеалами:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Асоційовані прості ідеали будуть:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

[44] З них перші три як прості ідеали незвідні; $\mathfrak{B}_4$ – бо має лише дільники (x^2, y, z) і (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$ – бо кожен дільник містить поліном xy.

[45] Навпаки, якщо для поліноміальної області виконується умова скінченності і кожен поліном допускає принаймні одне подання, у якому множники мають менший степінь за x, то ця область є скінченною областю цілісності.

Те, що $\mathfrak{P}_1$ стає простим ідеалом, випливає з того, що кожен поліном області має вигляд

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Отже, нехай

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

тоді з $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ випливає виконання рівностей

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

а звідси $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ або $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Цілком так само видно, що $\mathfrak{P}_2$ стає простим ідеалом; $\mathfrak{P}_3$ стає простим ідеалом, бо кожен поліном області за модулем $\mathfrak{P}_3$ конгруентний деякому поліному від y^2; $\mathfrak{P}_4$ складається з усіх поліномів області. Отже, $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ і $\mathfrak{B}_3$ як прості ідеали теж незвідні; натомість $\mathfrak{B}_4$ і $\mathfrak{B}_5$ мають кожен лише єдиний власний дільник $\mathfrak{P}_4$, а тому необхідно незвідні.

З незвідних ідеалів отримуємо найбільші первинні:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

відносно прості незвідні ідеали:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взаємно прості незвідні ідеали:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Як і в першому прикладі, маємо:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

де

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

і

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Решта незвідних, відповідно найбільших первинних, ідеалів $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ як ізольовані ідеали визначені однозначно.

§ 11. Приклади з теорії чисел і теорії диференціальних виразів.

1. Нехай покладена в основу область Σ складається з усіх парних цілих раціональних чисел. Тоді Σ можна взаємно однозначно зіставити з областю всіх цілих раціональних чисел, ставлячи кожному числу $2a$ з Σ у відповідність число a. Звідси відразу випливає, що кожний ідеал у Σ є головним ідеалом $(2a)$; при цьому в базисному поданні $2c = n \cdot 2a$ для кожного елемента $2c$ ідеалу непарні n означають лише скорочені записи скінченних сум.

Прості ідеали цієї області задаються як $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ і $\mathfrak{P} = (2p)$, де p означає непарне просте число; отже, кожний простий ідеал ділиться на $\mathfrak{P}_0$, але не ділиться на жодний інший простий ідеал. Первинні ідеали задаються як

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{і} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

вони водночас є нерозкладними ідеалами, і, з огляду на сказане про прості ідеали, будь-які два, що належать різним непарним простим числам, є взаємно відносно простими, але жодний $\mathfrak{Q}$ не є відносно простим до якогось $\mathfrak{Q}_0$.[46] Отже, $\mathfrak{Q}_0$ є єдиними неізольованими первинними ідеалами.

[46] Справді, з $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ для непарних $p_1 \neq p_2$ завжди випливає $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; натомість з $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ випливає лише $2b = 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

Єдиному розкладу a на степені простих чисел відповідає єдине подання ідеалу $(2a)$ через найбільші первинні, водночас нерозкладні ідеали:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Отже, тут, на відміну від прикладів з поліноміальної області, також неізольовані найбільші первинні ідеали визначені однозначно. Для $e_0 = 0$ це водночас є поданням через взаємно відносно прості ідеали, тоді як для $e_0 > 0$ ідеал є відносно-просто-нерозкладним.

Отже, тоді як в області всіх цілих чисел чотири різні розклади збігаються, тут це відбувається лише, з одного боку, для двох розкладів на найбільші первинні та нерозкладні ідеали, а для $e_0 > 0$ – з іншого боку, для взаємно-просто-нерозкладних (кожний ідеал є взаємно-просто-нерозкладним, бо область не має одиниці) і відносно-просто-нерозкладних; натомість при $e_0 = 0$ взаємно-просто-нерозкладні та відносно-просто-нерозкладні розклади стають різними. Водночас тут уже з'являється приклад того, що один простий ідеал може ділитися на інший, не збігаючись із ним; загальніше, приклад того, що з подільності не випливає добуткове подання. Останнє – наслідок того, що область не містить одиниці, – є також причиною того, що не існує єдиного добуткового подання чисел цієї області через нерозкладні числа області, хоча кожний ідеал стає головним; отже, введення найменшого спільного кратного тут виявляється необхідним. Зауважимо ще, що співвідношення залишаються точно такими самими, якщо замість усіх парних чисел покласти в основу всі числа, подільні на фіксоване просте число або степінь простого числа.

Натомість нерозкладні й первинні ідеали також стають різними, якщо Σ складається з усіх чисел, подільних на складене число $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Знову кожний ідеал стає головним ідеалом $(g \cdot a)$, а прості ідеали знову задаються як $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, де p означає просте число, відмінне від простих чисел, що входять у g. Натомість нерозкладні ідеали задаються як $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ і $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а первинні ідеали – як $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ і як відмінні від нерозкладних

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

де всі $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ і $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ мають той самий асоційований простий ідеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Тут також існує єдиність розкладу на нерозкладні ідеали, а отже й для розкладу на найбільші первинні ідеали; тому знову також неізольовані ідеали визначені однозначно.

2. Приклад некомутативної кільцевої області дає теорія ідеалів у некомутативних поліноміальних областях, розглянута в праці Нетер–Шмайдлера. Йдеться зокрема про "повністю редуковані" ідеали, тобто такі, у яких компоненти розкладу попарно взаємно прості й не мають власних дільників; отже, компоненти тим більше нерозкладні. Таким чином, як доповнення до доведеного там ізоморфізму за § 9, отримуємо ще рівність числа компонентів при двох різних розкладах. Тим самим для розкладу систем частинних або звичайних лінійних диференціальних виразів, що виникає як спеціальний випадок тієї праці, здобуто результат, який, здається, не був помічений навіть у відомому випадку звичайного лінійного диференціального виразу.

Водночас система T усіх класів лишків фіксованого ідеалу M разом із некомутативною поліноміальною областю Σ дає подвійну область (Σ, T), де T має властивість модуля відносно Σ. Адже різниця двох класів лишків знову є класом лишків, так само як і добуток класу лишків з довільним поліномом, тоді як добутку двох класів лишків не існує (вказ. праця, § 3). Отже, системи класів лишків, названі там "підгрупами", утворюють приклади модулів у подвійних областях (Σ, T), де покладена в основу кільцева область Σ є некомутативною.

§ 12. Приклад з теорії елементарних дільників.

Йдеться про таке розуміння теорії елементарних дільників, яке зумовлене загальними розробками, але саме вважається відомим.

Нехай Σ є областю всіх цілочислових матриць з n^2 елементів, для яких додавання й множення визначені у звичайному для матриць сенсі. Тоді Σ стає некомутативною кільцевою областю; отже, ідеали загалом є однобічними, а двобічні містяться серед них лише як спеціальний випадок.[47]

[47] Теорія ідеалів цих областей становить предмет праць Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich,

Спершу покажемо, що кожний ідеал стає головним ідеалом. Для цього кожній матриці $A = (a_{ik})$ у випадку правобічних ідеалів зіставляємо модуль

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

із цілочислових лінійних форм. Навпаки, цьому модулю відповідає кожна матриця, що дає базис A, тобто, поряд з A, також UA, де U є унімодулярною. Загальніше, добутку PA відповідає модуль B, який стає кратним A. Окрема лінійна форма з A задається такими P, що мають лише один ненульовий рядок.

Нехай тепер $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ – усі елементи ідеалу $\mathfrak{M}$; нехай $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ – зіставлені їм модулі, A – їхній найбільший спільний дільник, а UA – найзагальніша матриця, зіставлена цьому модулю A. Тоді кожній окремій лінійній формі з A, за означенням найбільшого спільного дільника, відповідає матриця $P_1A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, де, за сказаним вище, P мають лише один ненульовий рядок. Звідси випливає, що й матриця A, яка відповідає базису A, допускає таке подання, тепер уже із загальним P, а отже стає елементом $\mathfrak{M}$. Оскільки, крім того, кожний модуль A_i ділиться на A, то кожна матриця A_i ділиться на A; A і, загальніше, UA утворює базис $\mathfrak{M}$. Якщо йдеться про лівобічні ідеали, то відповідно стовпці кожної матриці треба розглядати як базис модуля; кожний ідеал стає головним ідеалом, для якого, поряд з A, також AV є базисом, де V означає довільну унімодулярну матрицю.

Далі, для зв'язку з теорією елементарних дільників, ми покладаємо в основу двобічні ідеали; для них, зокрема, поряд з A також PAQ належить ідеалу. Тоді найзагальніший базис такого ідеалу, за сказаним вище, має вигляд UAV, де U і V унімодулярні. Отже, базисні елементи вичерпують клас еквівалентних матриць,[48] і існує взаємно однозначний зв'язок між ідеалом і класом, а отже також між ідеалом і системою елементарних дільників $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ класу, де a_i, як відомо, є невід'ємними цілими числами, кожне з яких ділить наступне. Матрицю класу, що з'являється в нормальній формі, зумовленій елементарними дільниками, тим самим можна розглядати як спеціальний базис ідеалу; з подільності ідеалів, відповідно класів, випливає подільність елементарних дільників, і навпаки.

Але Du Pasquier, у вказаному місці, § 11, показав, що для кожного двобічного ідеалу ранг дорівнює n і всі елементарні дільники збігаються. Тому, щоб розглядати випадок загальних елементарних дільників, ми повинні виходити не з ідеалів, а безпосередньо з двобічних класів (які також позначатимемо великими готичними літерами). Клас $\mathfrak{A} = UAV$ при цьому ділиться на інший клас $\mathfrak{B}$, якщо $A = PBQ$.

Загалом маємо: *найменше спільне кратне (найбільший спільний дільник) двох класів отримується через утворення найменшого спільного кратного (найбільшого спільного дільника) відповідних систем елементарних дільників*.[49] Справді, нехай

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

де $c_i = [a_i, b_i]$, є системами елементарних дільників класів $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, і нехай $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тоді $\mathfrak{C}^*$ ділиться на $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$, а отже ділиться на $\mathfrak{C}$; навпаки, елементарні дільники $\mathfrak{C}$ діляться на елементарні дільники $\mathfrak{C}^*$, отже $\mathfrak{C}$ ділиться на $\mathfrak{C}^*$, і тому $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Відповідно отримується доведення для найбільшого спільного дільника.

Отже, єдиному поданню елементарних дільників a_i як найменшого спільного кратного степенів простих чисел відповідає подання $\mathfrak{A}$ як найменшого спільного кратного класів $\mathfrak{Q}$, елементарні дільники яких задаються степенями одного простого числа, у символах

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \le r_2 \le \cdots \le r_\rho.$$

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Зміст другої праці полягає в доведенні того, що кожний ідеал стає головним ідеалом.

[48] Базисним елементам однобічних ідеалів відповідають праві, відповідно ліві, класи.

[49] У праці *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz означує найменше спільне кратне (найбільший спільний дільник) класів через найменші спільні кратні та найбільші спільні дільники елементарних систем. Незалежно від цього найменше спільне кратне класів трапляється як "Kongruenzkomposition" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

Зокрема, якщо ранг ρ дорівнює n, то тут маємо розклад на взаємно прості та взаємно-просто-нерозкладні класи, який, попри некомутативність області, є єдиним.

Класи $\mathfrak{Q}$ можна далі розкласти на класи, що відповідають системі елементарних дільників:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

де в $\mathfrak{B}_\nu$ кожного разу число 1 з'являється $(\nu - 1)$ раз. Якщо, наприклад, $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, то $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ дорівнюють одиничному класу, а отже їх треба опустити в розкладі; те саме стосується $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, якщо $\rho = n$. Якщо, далі, наприклад, $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, то $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ є власними дільниками $\mathfrak{B}_\nu$, а тому їх також треба вилучити. Позначимо через $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ті, що залишаються і тепер дають найкоротше подання; тоді

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

є єдиним розкладом $\mathfrak{Q}$ на нерозкладні класи. Справді, нехай

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

можна подати як найменше спільне кратне

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{і} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Тоді в системі елементарних дільників $\mathfrak{C}$ і $\mathfrak{D}$ на перших $(\nu - 1)$ місцях має стояти число 1; на ν-му місці показник s_ν або t_ν, скажімо s_ν, має дорівнювати r_ν. Але оскільки

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

то отримуємо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, отже $\mathfrak{B}_\nu$ є нерозкладним.[50] Те саме справджується для $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, де p треба замінити на 0. Кожен із цих нерозкладних класів, як показує утворення найменшого спільного кратного, задає певний показник і місце, де цей показник уперше з'являється в системі елементарних дільників $\mathfrak{Q}$, відповідно $\mathfrak{A}$, тоді як $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ задає ранг. Оскільки ці числа однозначно визначені системою елементарних дільників $\mathfrak{Q}$, відповідно $\mathfrak{A}$, і оскільки зв'язок між елементарними дільниками та класом є взаємно однозначним, розклад $\mathfrak{Q}$, а також розклад довільного класу, на нерозкладні класи є єдиним.

Підсумовуючи, можна сказати: *кожний двобічний клас $\mathfrak{A}$ з цілочислових матриць з обмеженою кількістю елементів можна єдиним чином подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох нерозкладних двобічних класів. Кожний нерозкладний клас при цьому репрезентує фіксований простий дільник системи елементарних дільників $\mathfrak{A}$, належний показник і місце, де цей показник уперше з'являється. Нерозкладний клас, що відповідає дільнику 0, задає ранг $\mathfrak{A}$.*

Ерланген, жовтень 1920.

(Надійшла 16. 10. 1920.)

[50] Натомість $\mathfrak{B}$ ще розкладні в однобічні класи; тут уже немає взаємно однозначного зв'язку між елементарними дільниками і класом, а отже немає й єдиного розкладу на нерозкладні однобічні класи. Це показує, наприклад, наведений мені H. Brandt такий приклад розкладу на правобічні класи (де класи подано базисною матрицею, відповідно відповідним модулем):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

Справді, модулі $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi+\eta)$ мають кожен лише модуль (ξ, η) як власний дільник, отже є нерозкладними і, крім того, відмінними один від одного.

20. Алгебраїчний критерій абсолютної незвідності

Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33

Многочлен – з коефіцієнтами з довільного, абстрактно означеного поля – називається *абсолютно незвідним*, якщо він залишається незвідним в алгебрично замкненому полі, до якого можна розширити область коефіцієнтів.[1] Далі я покажу, що абсолютну незвідність, на відміну від незвідності відносно наперед заданого поля, можна схопити алгебраїчно; точніше, має місце така теорема:

Кожному многочлену від $n \geq 2$ змінних з невизначеними коефіцієнтами можна зіставити цілу раціональну функцію з цілочисельними коефіцієнтами від цих коефіцієнтів і додаткових невизначених, форму звідності, так, що для кожного спеціального многочлена того самого степеня необхідна й достатня умова абсолютної незвідності задається ненульовістю форми звідності. Іншими словами: для кожної спеціальної системи значень коефіцієнтів, для якої форма звідності тотожно за невизначеними зникає і яка не спричиняє зниження степеня, спеціальний многочлен стає звідним, і навпаки.

Якщо замість многочленів розглядати однорідні форми ще від однієї змінної, то на місце умови про степінь стає простіша умова: система коефіцієнтів не повинна тотожно зникати.

Як прямий наслідок теореми одержуємо ще твердження, вперше сформульоване A. Ostrowski[2]:

Кожний абсолютно незвідний многочлен з алгебраїчними числами як коефіцієнтами залишається незвідним за модулем кожного простого ідеалу скінченного алгебраїчного поля Ω, яке містить область коефіцієнтів, за винятком щонайбільше скінченного числа простих ідеалів з Ω. Зокрема, Ω може бути також полем раціональних чисел.

Про подальші застосування до теорії відносно цілих функцій[3] я маю намір говорити в іншому місці.

1. Спершу покажемо, що *кожний многочлен від $n \geq 2$ змінних з невизначеними коефіцієнтами є абсолютно незвідним*. А саме, покладемо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l+m), \end{aligned} \tag{1}$$

де A і B означають невизначені, а $C(A,B)$ стають цілочисельними білінійними комбінаціями A і B. Тому частки

$$D = C(A,B)/C_{0\dots0}(A,B)$$

є раціональними функціями часток $A/A_{0\dots0}$ і $B/B_{0\dots0}$; але число цих функцій більше за число їхніх аргументів, бо ці числа відповідно дорівнюють

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

і маємо

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{для } n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

[1] Те, що кожне поле, і до того ж по суті єдиним способом, можна розширити до алгебрично замкненого поля, тобто до такого, в якому кожний многочлен від однієї змінної розкладається на лінійні множники, довів E. Steinitz у своїй праці *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), с. 167); тим самим він дав раціональний еквівалент основної теореми алгебри.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, с. 279 (допоміжна лема, с. 296). Для випадку полів, що складаються зі звичайних чисел, Ostrowski, наскільки мені відомо, також дійшов наведеного вище основного результату; відповідні дослідження він незабаром опублікує. Те, що в моєму порядку доведення основний результат має силу для довільних, абстрактно означених полів, ґрунтується на тому, що форма звідності, побудована для невизначених, має числові коефіцієнти, незалежні від спеціально покладеного в основу поля.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, с. 253, задача 14.

Отже, існує принаймні *одне* алгебраїчне співвідношення між $D(A,B)$, а тому також між $C(A,B)$:

$$\Phi(Z)\neq 0 \quad [\text{тотожно за } Z_{k_1\dots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B))=0 \quad [\text{тотожно за } A,B], \tag{2}$$

де Φ означає цілочисельний многочлен.

Отже, многочлен з невизначеними Z як коефіцієнтами

$$E(x)=\sum Z_{k_1\dots k_n}x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1+\cdots+k_n\le l+m) \tag{3}$$

для $n\ge 2$ необхідно є абсолютно незвідним.[4]

2. Сукупність тих многочленів $\Phi(Z)$, які при підстановці $Z=C(A,B)$ тотожно за A,B зникають, утворює *ідеал многочленів*,[5] точніше простий ідеал $\mathfrak{P}$; адже якщо внаслідок підстановки зникає добуток $\Phi_1\Phi_2$, то зникає принаймні один множник. Оскільки (2) виконується тотожно за A,B, воно зберігається для кожної спеціальної системи значень A,B, де A,B і, отже, також $\Gamma=C(A,B)$ означають величини деякого поля. *Тому коефіцієнти* Γ *кожного многочлена, звідного в полі розширення, задовольняють умови* $\Phi(\Gamma)=0$*, тобто є нулями* $\mathfrak{P}$*,* або також нулями скінченно багатьох базисних многочленів $\mathfrak{P}$; тепер треба довести обернення.

Для цього зауважимо, що всі співвідношення між A,B,C зберігаються, якщо многочлени (1), ввівши нову змінну y, перетворити на однорідні форми $F(x,y)$, $G(x,y)$, $H(x,y)$ степенів $l,m,l+m$. Отже, нулями $\mathfrak{P}$ стають і такі коефіцієнти Γ, для яких, наприклад, $F(x,y)$[6] стає степенем y; для них перехід до неоднорідних многочленів спричиняє зниження степеня $\bar H(x)$, а не розклад. Буде показано, що, за винятком цього зниження степеня, обернення завжди має силу; зокрема, що для *однорідних форм обернення має силу без винятків, щойно не всі* Γ *зникають; іншими словами, кожний нуль* $\mathfrak{P}$ *дається параметричним поданням* $\Gamma=C(A,B)$ *з величинами* A,B *деякого поля розширення*.[7]

Це доведення я проведу прямою побудовою скінченно багатьох функцій $\Phi(Z)$; саме за допомогою підстановки Kronecker'а

$$x_i=\xi^{d^{n-i}}$$

я зіставляю многочленам (1) многочлени від *однієї* змінної; показую, що тут в експонентах виникають пропуски, і через утворення норми відповідних коефіцієнтів приходжу до функцій $\Phi(Z)$ та до шуканого критерію.

3. Покладемо:[8]

$$\begin{aligned} &d=l+m+1,\\ &i=i_1d^{n-1}+i_2d^{n-2}+\cdots+i_n, \quad j=j_1d^{n-1}+\cdots+j_n, \quad k=k_1d^{n-1}+\cdots+k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Тоді підстановкою Kronecker'а многочленам F,G,H з (1) відповідають відповідно многочлени

$$\begin{aligned} f(\xi)&=\sum A_{i_1\dots i_n}\xi^i && (i_1+\cdots+i_n\le l),\\ g(\xi)&=\sum B_{j_1\dots j_n}\xi^j && (j_1+\cdots+j_n\le m),\\ h(\xi)&=\sum C_{k_1\dots k_n}(A,B)\xi^k && (k_1+\cdots+k_n\le l+m). \end{aligned} \tag{5}$$

Ця відповідність, як відомо, взаємно однозначна, бо для всіх індукованих експонент, що трапляються в (5), з $k=0$ випливає також $k_1=0,\dots,k_n=0$; отже, з $i+j=i'+j'$ випливає також $i_1+j_1=$

[4] Бо невизначені Z, у термінології пункту 2, не є нулями $\mathfrak{P}$.

[5] Такі сукупності звичайно називають модулями; фактично ж властивість, яка їх характеризує, – разом із Φ_1 і Φ_2 вони містять також $\Phi_1-\Phi_2$, а разом із Φ також $\Psi\Phi$, де Ψ означає довільний цілочисельний многочлен від Z, – є властивістю ідеалу.

[6] Многочлени й форми, що виникають, коли невизначені в $F,G,\dots,f,g,\dots$ замінюються спеціальними системами значень, я всюди позначаю рискою згори: $\bar F,\bar G,\dots,\bar f,\bar g,\dots$.

[7] Те, що "загалом" нулі $\mathfrak{P}$ даються параметричним поданням, випливає з властивості простого ідеалу $\mathfrak{P}$ означати незвідний алгебраїчний многовид. Але, як відомо, звідси не випливає – це я спочатку не догледіла, і на це A. Ostrowski вже давно звернув мою увагу, – що параметричне подання не може відмовити для жодної спеціальної системи значень. Дане тут доведення спирається на елементарніші поняття.

[8] *Festschrift*, с. 11.

$i'_1+j'_1;\ldots;i_n+j_n=i'_n+j'_n$. Тому різні добутки $\xi^i\xi^j$ можуть давати той самий експонент ξ^k лише тоді, коли й відповідні добутки $x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}x_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n}$ приводять до того самого експонента. Отже, маємо:

$$h(\xi)=f(\xi)g(\xi), \tag{6}$$

і з виконання співвідношення (6) такого типу, що у $f(\xi)$ і $g(\xi)$ не з'являються жодні експоненти, відмінні від індукованих, у зворотному напрямі випливає

$$H(x)=F(x)G(x). \tag{7}$$

При цьому *серед індукованих експонент у $f(\xi)$ і $g(\xi)$ справді є пропуски*. Справді, найвищий експонент у $f(\xi)$ дорівнює ld^{n-1}, а другий за величиною дорівнює $(l-1)d^{n-1}+d^{n-2}$; різниця дорівнює $d^{n-2}(d-1)>1$, бо $d=l+m+1\geq 3$, $n\geq 2$; і те саме має місце для $g(\xi)$.

Співвідношення (6) і (7), чинні для невизначених A,B, зберігаються для кожної спеціальної системи значень A,B. Щоб при цьому зберігалися степені, я одноріднюю (6) і (7) за допомогою змінних η і y. *Отже, однорідна форма $H(x,y)$ розкладається в алгебраїчному полі розширення тоді й тільки тоді, коли в ньому відповідну бінарну форму $h(\xi,\eta)$ можна розкласти на два множники так, що в множниках не з'являються жодні експоненти, відмінні від індукованих.*

4. Щоб виконати утворення норми, згадане наприкінці пункту 2, нехай

$$a_1,b_1;\ldots;a_p,b_p;\quad a_{p+1},b_{p+1};\ldots;a_{p+q},b_{p+q}$$

означають нові невизначені. Покладемо

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi,\eta)&=(a_1\xi+b_1\eta)\cdots(a_p\xi+b_p\eta)=r_p\xi^p+r_{p-1}\xi^{p-1}\eta+\cdots+r_0\eta^p,\\
\psi(\xi,\eta)&=(a_{p+1}\xi+b_{p+1}\eta)\cdots(a_{p+q}\xi+b_{p+q}\eta)=s_q\xi^q+s_{q-1}\xi^{q-1}\eta+\cdots+s_0\eta^q,\\
\chi(\xi,\eta)&=\varphi(\xi,\eta)\psi(\xi,\eta)=t_{p+q}\xi^{p+q}+t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta+\cdots+t_0\eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

де r,s,t кожного разу означають одноріднені елементарні симетричні функції; тобто такі симетричні функції рядків a,b, лінійні в кожному окремому рядку, з яких усі цілі симетричні функції, однорідні й того самого степеня в кожному окремому рядку, складаються ціло й з цілочисельними коефіцієнтами – і притому лише одним способом.

Тепер з дальшими невизначеними $u_{\mu\nu}$ утворимо лінійну форму

$$\zeta(u,a,b)=\sum u_{\mu\nu}r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

де сумування поширюється на наперед задані індекси μ і ν. Добуток $\zeta(u)$ з усіма спряженими, що виникають перестановкою рядків a,b і відрізняються від $\zeta(u)$ та одне від одного, – норма $N(\zeta(u))$ від $\zeta(u)$ відносно поля $t(a,b)$, якщо $\zeta(u)$ розглядати як функцію поля $r_\mu(a,b)$ і $s_\nu(a,b)$, – тоді стає цілочисельною симетричною функцією всіх рядків a,b, однорідною й того самого степеня в кожному рядку; отже, за сказаним вище, вона є однозначно визначеною цілою цілочисельною функцією від $t(a,b)$ і $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u,a,b))=T(t(a,b),u)\qquad[\text{тотожно за } a,b,u]. \tag{10}$$

Те саме міркування показує, що також

$$N(z-\zeta(u))=z^\delta+T_{\delta-1}(t,u)z^{\delta-1}+\cdots+T(t,u)\qquad[\text{тотожно за } a,b,u,z]$$

де всі T означають цілі цілочисельні функції від t і u. Обидві частини цієї тотожності зникають при $z=\zeta(u)$; і саме через алгебраїчну незалежність елементарних симетричних функцій $r(a,b)$, $s(a,b)$ вони зникають тотожно за r,s, якщо $t(a,b)$ за (8) покласти рівним цілочисельній білінійній комбінації $w(r,s)$ від r і s, а $\zeta(u)$ розглядати як функцію від r і s. Отже, виходить

$$\zeta(u)^\delta+T_{\delta-1}(w(r,s),u)\zeta(u)^{\delta-1}+\cdots+T(w(r,s),u)=0\quad[\text{тотожно за } r,s,u]. \tag{11}$$

Тотожності (10) і (11) зберігаються для всіх спеціальних систем значень α, β величин a, b, відповідно ϱ, σ величин r, s. Якщо ϱ, σ, зокрема, вибрано так, що всі добутки $\varrho_\mu \sigma_\nu$ зникають – де μ, ν означають індекси, що трапляються в (9), – так що $\zeta(u)$ зникає підстановкою, то, поклавши $w(\varrho, \sigma) = \tau$, з (11) одержуємо:

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{тотожно за } u]. \tag{12}$$

Навпаки, нехай $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ є такими системами значень, не всі з яких зникають, що (12) виконується. Оскільки в алгебраїчному полі розширення існує розклад

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

де в жодному множнику α і β не зникають одночасно,[10] хоч окремі α або β можуть зникати, маємо $\tau = t(\alpha, \beta)$. Підстановка цих значень у (10), з огляду на (12), показує, що $\zeta(u, \alpha, \beta)$ або один зі спряжених множників тотожно за u зникає. Отже, після належної нумерації α, β, якщо покласти $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, це означає, що $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ допускає принаймні один розклад

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

такий, що всі добутки $\varrho_\mu \sigma_\nu$, які трапляються в $\zeta(u)$, зникають, але не всі ϱ або σ зникають.

5. Нехай тепер степені p, q у (8) дорівнюють ld^{n-1} і md^{n-1}, тобто степеням $f(\xi)$ і $g(\xi)$ у (5). Індекси μ, ν розкладемо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при цьому $\mu^{(1)}$ пробігає всі експоненти, відсутні у $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ – усі експоненти ξ у $\psi(\xi, \eta)$; відповідно $\nu^{(2)}$ пробігає всі експоненти, відсутні у $g(\xi)$, а $\mu^{(2)}$ – усі експоненти ξ у $\varphi(\xi, \eta)$. Нехай далі

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m)$$

означає многочлен від однієї змінної, що відповідає многочлену (3), і нехай

$$S(Z, u)$$

означає цілочисельний многочлен від Z і u, який виникає з $T(t, u)$ – однозначно визначеної правої частини (10), де сумування в (9) поширюється на вказані індекси $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – коли t замінюються коефіцієнтами Z і відповідними нулями $e(\xi)$.

Якщо тепер r, s замінити коефіцієнтами A, B і відповідними нулями $f(\xi)$ та $g(\xi)$, то за цією підстановкою $\zeta(u)$ зникає при вказаному сумуванні. Далі $t = w(r, s)$ переходить у коефіцієнти $C(A, B)$ і відповідні нулі $h(\xi)$; отже, $T(t, u)$ переходить у $S(C(A, B), u)$. Тому з тотожності (11) дістаємо

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{тотожно за } A, B, u]. \tag{14}$$

Оскільки (14) зберігається для кожної спеціальної системи значень, коефіцієнти $\Gamma = C(A, B)$ таких спеціальних $H(x)$ або загальніших $H(x, y)$, які в полі розширення розкладаються на два множники, задовольняють умову

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{тотожно за } u]. \tag{15}$$

Якщо, навпаки, для коефіцієнтів Γ многочлена $\bar{H}(x)$, відповідно форми $\bar{H}(x, y)$, не всі з яких зникають, виконується умова (15), то за сказаним вище це рівносильне $T(\tau, u) = 0$, де під τ розуміємо всі коефіцієнти $\bar{h}(\xi, \eta)$. Отже, за (13) у полі розширення Γ існує розклад:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

[9] Якщо сумування в (9) поширити на всі індекси, то (11) являє собою Kronecker'ове розширення Gauss'ової теореми, причому по суті в Kronecker'овій побудові доведення (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, с. 417).

[10] Ця (раціональна) "основна теорема алгебри" є теоремою існування, на якій ґрунтується безвиняткова чинність обернення, висловлена наприкінці пункту 2.

де в $\bar{f}$ і $\bar{g}$ через задане сумування не з'являються жодні експоненти, відмінні від індукованих; отже, існує співвідношення

$$\bar{H}(x,y) = \bar{F}(x,y) \cdot \bar{G}(x,y).$$

Звідси, щойно при $y = 1$ жоден множник не стає степеня нуль, зокрема якщо Γ не спричиняють зниження степеня $H(x)$, випливає також співвідношення

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Отже, умова (15) є необхідною й достатньою для того, щоб $\bar{H}(x,y)$, а за виключення зниження степеня також $\bar{H}(x)$, розкладалася в полі розширення на два множники.

Звідси ще випливає, що $S(Z,u)$ не може тотожно за Z і u зникати, бо в пункті 1 показано, що при $n \geq 2$ многочлени з невизначеними як коефіцієнтами, а отже й відповідні однорідні форми ще від однієї змінної, є абсолютно незвідними. Отже, якщо під U розуміти степеневі добутки u, маємо:

$$S(Z,u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

де $\Phi_\lambda(Z)$ за (14) стають многочленами з $\mathfrak{P}$. Тим самим показано, що $\mathfrak{P}$ не має інших нулів, крім заданих параметричним поданням $\Gamma = C(A,B)$, де A і B належать до алгебраїчного поля розширення Γ. Отже, обернення, висловлене наприкінці пункту 2, доведено.

6. *Умову абсолютної незвідності* тепер можна сформулювати безпосередньо. Для цього треба лише степінь $E(x)$ у (3) всіма можливими способами розкласти на два додатні доданки $l + m$ і для кожного такого розкладу побудувати форму $S(Z,u)$. Добуток за цими формами

$$R(Z,u) = \prod S(Z,u) \tag{16}$$

тоді утворює форму звідності для $E(x)$; адже за сказаним вище кожному розкладанню $E(x)$, відповідно $E(x,y)$, відповідає зникання одного множника з (16), і навпаки. Цим доведено основну теорему, сформульовану у вступі, і водночас показано, як форму звідності справді можна побудувати за скінченно багато кроків.

7. З існування форми звідності (16) безпосередньо випливає згадана у вступі теорема Ostrowski. Нехай

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

є абсолютно незвідним многочленом з цілими алгебраїчними числами Γ як коефіцієнтами; нехай Ω позначає скінченне алгебраїчне числове поле, що містить усі Γ, а $\mathfrak{p}$ – простий ідеал з Ω.

Тоді форма звідності $R(Z,u)$, побудована для точного степеня $\bar{E}(x)$, при підстановці $Z = \Gamma$ залишається відмінною від нуля; маємо

$$R(\Gamma,u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{тотожно за } u].$$

Отже, ідеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ ділиться лише на скінченне число простих ідеалів з Ω. Якщо тому $\mathfrak{p}$ відмінний від цих скінченно багатьох, то $R(\Gamma,u)$ за модулем $\mathfrak{p}$ не зникає тотожно; а оскільки класи лишків за модулем $\mathfrak{p}$ знову утворюють поле, звідси випливає, що $\bar{E}(x)$ за модулем $\mathfrak{p}$ є незвідним, точніше абсолютно незвідним. Те саме має силу для $\bar{E}(x,y)$, так що й зниження степеня за модулем $\mathfrak{p}$ не відбувається.

Якщо коефіцієнти $\bar{E}(x)$ є алгебраїчно дробовими числами, то $\mathfrak{p}$ треба також брати відмінним від скінченно багатьох простих ідеалів, що входять до спільного знаменника Λ; за модулем усіх інших простих ідеалів $E(x)$ можна замінити на $\Lambda\bar{E}(x)$, тож наведені вище припущення виконуються. Цим теорему доведено.

Erlangen, серпень 1921.

(Надійшло 28. 8. 1921.)

21. Формальне варіаційне числення і диференціальні інваріанти

Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), c. 68–71 (y: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Формальне варіаційне числення і диференціальні інваріанти.[149]

Породження всіх диференціальних інваріантів і виведення основних теорем найоднорідніше можна провести формальними методами варіаційного числення. Цей принцип сходить до Riemann[72)] і головного формотеоретичного опрацювання набув у Lipschitz[73)].

Якщо виходити з варіаційної задачі, що належить однорідній формі $f(dx)$, де

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

припускається, а саме

$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right), \tag{140}$$

то інтегрування частинами приводить до інваріантної системи рівнянь

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

де вирази Лагранжа ψ_i контрагредієнтні до dx. Формально це найпростіше видно, якщо ψ_i означити через вільну від інтегралів формальну тотожність, що відповідає інтегруванню частинами (центральне рівняння Лагранжа[150])

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right),$$

де як f, так і df_δ є інваріантами, а отже, інваріантом є і права частина. Зокрема для квадратичної форми виходить

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

Якщо тут замінити d когредієнтним $(d+\lambda\delta)$ і порівняти степені за λ, то виходить відповідна система тотожностей:

$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Звідси $\psi_\mu(d,\delta)$, а отже, зокрема також $\psi_\mu(d,d)$ і $\psi_\mu(\delta,\delta)$, виявляються контрагредієнтними векторами. З (141) обчислюється

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

і звідси виходить когредієнтний вектор

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k. \tag{142}$$

Якщо покласти $p^\nu(d,d) = 0$, то очевидно одержуємо рівняння геодезичних ліній.

Знання когредієнтного вектора $p^\sigma(d,\delta)$ безпосередньо приводить до коваріантної похідної (пор. № 19). Нехай, наприклад, $h(d,\delta)$ є формою двох рядів dx і δx; тоді вираз

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

[149] Цей номер походить від E. Noether.

[150] Позначення для спеціального f походить від Heun; див. його статтю IV, 1 11, p. 447.

як різниця інваріантів сам є інваріантом і побудований так, що другі диференціали взаємно знищуються. Отже, $h^{(1)}(dx, dx)$ являє собою форму лише з першими диференціалами, коваріантну похідну від h. Відповідне твердження має силу, коли h містить більше рядів $d^{(1)}x, \ldots, d^{(\lambda)}x$.[151]

На тому самому принципі ґрунтується побудова форми кривини у Riemann і Lipschitz. Переходять від $\delta^2 f$ до "нормальної форми другої варіації"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

яка, як сукупність інваріантів, знову сама є інваріантом і в якій тепер, узагальнюючи центральне рівняння Лагранжа, усунено треті диференціали. Усунення других диференціалів відбувається, за аналогією з коваріантним диференціюванням, побудовою різниці

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}, \tag{145}$$

що також можна записати як[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Закон побудови K можна висловити й так: у Ω другі диференціали усуваються прирівнюванням до нуля $p(d, \delta)$ і $p(\delta, \delta)$, відповідно правих частин (141). Це є означення форми кривини за Riemann (пор. № 21), але при цьому слід виразно зауважити – що особливо ясно показує (146), – що це прирівнювання до нуля можна робити лише після виконаного диференціювання; формальний спосіб побудови Lipschitz обходить цю трудність. Відповідно коваріантну похідну $h^{(1)}$ (143) можна було б означити також так: у δh другі диференціали усунено прирівнюванням $p(d, \delta), \ldots$ до нуля.

З форми кривини послідовним утворенням коваріантних похідних виходить ряд форм [$\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ у Christoffel], проєктивні інваріанти якого, після приєднання f, за Christoffel і Ricci вичерпують сукупність диференціальних інваріантів квадратичної форми, а еквівалентність цього ряду щодо лінійних перетворень без будь-якої дальшої умови інтегровності виражає еквівалентність двох квадратичних диференціальних форм (пор. № 22). Внутрішня підстава цієї редукційної теореми полягає в існуванні ріманових нормальних координат, що виникають із варіаційної задачі (140) (пор. № 20): вони перетворюють геодезичні лінії, які проходять через точку, у прямі, і тому за довільного перетворення x перетворюються лінійно. Тому побудову всіх інваріантів і питання еквівалентності зведено до відповідного питання для окремих однорідних складників у розкладі f за нормальними координатами, і показують, що ці складники лінійно складаються з $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. Для квадратичних форм це докладно проведено у Vermeil[92)] у зв'язку з нотаткою E. Noether[93)]. За цією нотаткою, теореми й методи залишаються чинними, якщо за основу покласти довільний диференціальний вираз (пор. № 22 і 23); тим самим виявляється радіус дії методів формального варіаційного числення порівняно з методами чистої теорії елімінування.[153]

Прирівнювання $p(d, \delta)$ до нуля Levi-Civita[134)] геометрично витлумачив як "паралельне перенесення вектора" (пор. також Hessenberg[133)]). Це поняття, аксіоматично сформульоване Weyl, по суті обмежене квадратичними формами, але допускає узагальнення іншого типу. Воно зберігається при розширенні групи (множення g_{ik} на довільну функцію), щойно, крім квадратичної форми, за основу покладено ще одну лінійну форму. Тоді $p(d, \delta)$ визначений однозначно, і можна проводити побудови інваріантів, відповідні до наведених вище, та означати геодезичні координати; але $p(d, d) = 0$ тепер уже не виникає з варіаційної задачі![154] Питання про редукційну теорему й еквівалентність тут ще не розглянуті загально; лише для інваріантів найнижчого порядку R. Weitzenböck дав редукційну теорему.[155]

[151] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

[152] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

[153] Пор. щодо цих викладів і дальших геометричних тлумачень семінарські доповіді F. Klein, наведені в розділі "Література".

[154] H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, і Raum, Zeit, Materie (3-тє і 4-те вид.).

[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 і 697.

Нарешті слід указати на загальні “інваріантні варіаційні задачі”, тобто на такі, в яких простий або кратний інтеграл J інваріантний щодо якоїсь групи в сенсі Lie. Спеціальними фізично цікавими випадками займаються праці Hamel[156], Herglotz[157], Lorentz[158], Fokker[159], Weyl[160] і Klein[161]. Принципове формулювання у E. Noether[162] показує, що інваріантності J щодо G_ρ (скінченної групи з ρ істотними параметрами) відповідають ρ лінійно незалежних дивергенцій; інваріантності щодо нескінченної групи, яка містить ρ довільних функцій аж до σ-ї похідної, відповідають ρ залежностей між виразами Лагранжа та їхніми похідними аж до порядку σ. В обох випадках має силу обернення. Оскільки вирази Лагранжа стають відносними інваріантами групи, водночас маємо процес, що породжує інваріанти.

(Завершено в березні 1921.)

[156] Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.
[157] Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, особливо § 9.
[158] Verslag der Amsterd. Akad., квітень, вересень 1916, жовтень 1916, травень 1917.
[159] Там само, січень 1917.
[160] Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.
[161] Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; там само 1918, p. 171–189.
[162] Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Опрацювання K. Hentzelt: до теорії поліноміальних ідеалів і результантів

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

Далі йдеться про *загальну задачу теорії елімінування: визначити спільні нулі всіх поліномів ідеалу поліномів*; або, що те саме, нулі будь-якої скінченної кількості поліномів, які утворюють базис ідеалу; водночас з'явиться поняттєве тлумачення кратностей, що виникають. Коефіцієнти поліномів можна віднести до будь-якого поля; тоді нулі належать алгебрично замкненому полю, виведеному з нього. Крім того, без обмеження загальності ідеал можна вважати перетвореним (§ 3). Тоді істотний результат такий:

Кожному ідеалові $\mathfrak{m}$ *з поліномів можна поставити у відповідність результантну форму:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

таку, що $R_{\mathfrak{m}}$ *зникає для всіх нулів* $\mathfrak{m}$ *і тільки для них. Якщо* $\mathfrak{n}$ *є дільником* $\mathfrak{m}$*, а результантні форми* $R_{\mathfrak{n}}$ *і* $R_{\mathfrak{m}}$ *збігаються, то збігаються й ідеали* $\mathfrak{n}$ *та* $\mathfrak{m}$.[1]

Друга частина головної теореми показує, що результантна форма дає нулі з характеристичною кратністю. Ця друга частина є аналогом того факту, що два ідеали алгебричного числового поля, один з яких є дільником другого, збігаються тоді й тільки тоді, коли збігаються їхні *норми*; внутрішня підстава обох теорем також однакова.

Справді, $\mathfrak{m}$ можна розглядати як модуль лінійних форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, якщо кожний поліном розглядати як лінійну форму від степеневих добутків $x_1, \ldots, x_{i-1}$ і приєднати $x_{i+1}, \ldots, x_n$ до області коефіцієнтів. Тоді результантний множник $R^{(i)}$ стає рівним *нормі* відповідного основного модуля (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ відносно $\mathfrak{M}_{i-1}$; звідси одразу постає й *тлумачення кратності – добутку степеня та показника множника* $R^{(i)}$ *– через кількість лінійно незалежних класів лишків*[2], факт, який досі був відомий лише в спеціальному випадку, коли результант можна означити для невизначених коефіцієнтів[3].

Для виведення цих результатів у § 1 і § 2 подано теореми про модулі з лінійних форм, коефіцієнти яких є цілими раціональними числами або поліномами від однієї невідомої. Зв'язок з ідеалами з поліномів, уведеними в § 3, встановлює теорема ізоморфізму § 4. § 5 дає згадану вище другу частину головної теореми, § 7 – теорему про нулі, якій у § 6 передує загальна теорія елімінування. Там водночас, при введенні нових невідомих, доводиться розклад резольвенти на лінійні форми від цих невідомих; і тим самим для поданого тут елімінування дається бездоганний доказ одного твердження Kronecker[4].

§ 1. Модулі з лінійних форм.

Під цілими величинами $a, b, c, \ldots$ у перших двох параграфах розуміються цілі раціональні числа або поліноми однієї невідомої з коефіцієнтами з довільного, абстрактно означеного поля P; під лінійними формами $a(\xi), b(\xi), \ldots$ розуміються такі форми від скінченної кількості невідомих $\xi_1, \ldots, \xi_k$ з цілими величинами як коефіцієнтами.

---

[1] Kurt Hentzelt з жовтня 1914 року вважається зниклим безвісти під Dixmuiden і мусить бути зарахований до загиблих. Подана тут праця є цілком вільним опрацюванням найістотнішої частини його дисертації "Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten", з якою він улітку 1914 року здобув докторський ступінь у E. Fischer в Erlangen. Ця дисертація, написана цілком на основі його власних ідей, побудована без прогалин; але допоміжне твердження йде за допоміжним твердженням, усі поняття описані формулами з чотирма й п'ятьма індексами, текст майже цілком відсутній, так що розуміння зазнає найбільших труднощів. До запланованої переробки він сам уже не дійшов. Я подаю працю в суто поняттєвій формі, завдяки чому досягається велике спрощення доведень, що у своїх основних думках повсюди сходять до Hentzelt, і, як я сподіваюся, стає очевидною краса праці. – Частини дисертації, які – за заданого базису – стосуються питання побудови функцій, що виникають, скінченною кількістю кроків, мають бути залишені для окремої публікації. (E. N.)

[2] Ці останні результати виявляють своє справжнє значення, коли залучити розклад ідеалів на первинні; кратність, що відповідає первинному ідеалові, тоді означується як кількість лінійно незалежних класів лишків доповнення за цим ідеалом; про це буде йтися в іншому місці. (E. N.)

[3] Пор. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; також Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), с. 20–116; с. 98. Що в цьому випадку результант і результантна форма збігаються, показано в ще не опублікованих теоремах Hentzelt, згаданих у примітці 1). (E. N.)

[4] Спроба доведення у König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – для кронекерової теорії елімінування – як відомо, не вдалася. Що й для кратностей, уведених König у кронекерову теорію елімінування, друга частина головної теореми Hentzelt не має сили, показує Macaulay, loc. cit., с. 23; там далі показано, що кронекерова теорія елімінування не відповідає розкладові на первинні ідеали. (E. N.)

Модуль $\mathfrak{A}$ *з лінійних форм* означається такими умовами: разом з $a(\xi)$ і $b(\xi)$ модуль $\mathfrak{A}$ містить також різницю $a(\xi)-b(\xi)$; разом з $a(\xi)$ він містить також $c\cdot a(\xi)$, де під c розуміється довільна ціла величина.

Під *рангом* $\mathfrak{A}$ ми, як звичайно, розуміємо максимальну кількість лінійно незалежних лінійних форм з $\mathfrak{A}$; під λ-м *детермінантним дільником* d_λ модуля $\mathfrak{A}$ – найбільший спільний дільник усіх детермінантів порядку λ з $\mathfrak{A}$ (тобто всіх детермінантів порядку λ, які можна утворити з матриці коефіцієнтів будь-яких λ лінійних форм з $\mathfrak{A}$). Якщо ρ є рангом $\mathfrak{A}$, отже $d_1,\dots,d_\rho$ є відмінними від нуля детермінантними дільниками, то *елементарні дільники* модуля $\mathfrak{A}$ означаються формулами $e_1=d_1$, $e_2=d_2/d_1,\dots,e_\rho=d_\rho/d_{\rho-1}$, $e_{\rho+i}=0$. Як відомо, $\mathfrak{A}$ є скінченним модулем, який має модульний базис рівно з ρ лінійних форм $a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi)$; через них кожну лінійну форму з $\mathfrak{A}$ можна подати лінійно, з цілими величинами як коефіцієнтами: $\mathfrak{A}=(a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi))$. Якщо A означає матрицю коефіцієнтів цих лінійних форм, то детермінантні й елементарні дільники $\mathfrak{A}$ збігаються з відповідними дільниками A; звідси передусім випливає, що *кожний елементарний дільник* e_i *ділить наступний* e_{i+1}. Матрична рівність, що випливає з теорії елементарних дільників,

$$PAQ=\begin{pmatrix} e_1 & & & 0\\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

далі показує – якщо унімодулярним перетворенням $\xi=Q(\eta)$ ввести нові невідомі $\eta_1,\dots,\eta_k$ – що має місце рівність модулів:

$$\mathfrak{A}=(e_1\eta_1,e_2\eta_2,\dots,e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Найістотнішим для подальшого є поняття основного модуля[5], за такою

Означення I. *Модуль* $\mathfrak{G}$ *називається основним модулем, якщо він не має справжнього дільника того самого рангу*[6].

Отже, $\mathfrak{G}$ є основним модулем тоді і тільки тоді, коли з

$$c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}};\quad c\neq 0 \quad\text{завжди випливає:}\quad g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Зв'язок між довільним модулем і основним модулем дає така

Теорема I. *Кожний модуль* $\mathfrak{A}$ *ділиться одним і тільки одним основним модулем* $\mathfrak{G}$ *того самого рангу;* $\mathfrak{G}$ *означається як найменший дільник* $\mathfrak{A}$ *того самого рангу і подається у вигляді*

$$\mathfrak{G}=(\eta_1,\dots,\eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *називатиметься основним модулем модуля* $\mathfrak{A}$.

Умова, що $\mathfrak{G}$ має бути найменшим дільником того самого рангу, виражається так: $\mathfrak{G}$ містить усі й тільки ті лінійні форми $g(\xi)$, які задовольняють відношення

$$b\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b\neq 0. \tag{4}$$

Звідси передусім випливає, що $\mathfrak{G}$ є модулем, бо поряд з

$$b_1g_1(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1\neq 0;\qquad b_2g_2(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_2\neq 0$$

виконується також

$$b_1b_2\big(g_1(\xi)-g_2(\xi)\big)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1b_2\neq 0,$$

і, звичайно, також $b_1\cdot cg_1(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ є й основним модулем; справді, з

$$c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}};\quad c\neq 0$$

[5]Пор. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), с. 297–345, No. 36. Втім, Hentzelt, здається, у кожному разі незалежно від Steinitz – з яким і в інших місцях є точки дотику – прийшов для свого простішого випадку до цього поняття у формі формули (4). (E. N.)

[6]Дільник розуміється в модульному сенсі: $\mathfrak{A}$ ділиться на $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, якщо кожний елемент з $\mathfrak{A}$ міститься в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ називається справжнім дільником, якщо він містить елементи, відмінні від елементів $\mathfrak{A}$.

за (4) випливає

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а отже, знову за (4), також $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Крім того, не існує основного модуля $\mathfrak{G}_1$, відмінного від найменшого дільника $\mathfrak{G}$ того самого рангу, який задовольняв би ці умови. Бо $\mathfrak{G}_1$ мусив би ділитися на $\mathfrak{G}$, але як основний модуль він не має справжнього дільника того самого рангу, а тому тотожний з $\mathfrak{G}$. Нарешті, модуль, заданий правою частиною (3), є основним модулем, бо кожний справжній дільник мусив би містити ще одну невідому η, а отже мав би вищий ранг. Тим самим (3) дає однозначно означений основний модуль модуля $\mathfrak{A}$, і *Теорему I доведено в усіх її частинах*.

Ще одним істотним для подальшого поняттям є дедекіндівське поняття частки двох модулів[7], а саме:

Означення II. *Частка* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *двох модулів з лінійних форм означається як сукупність цілих величин* c*, що задовольняють умову*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *становить ідеал з цілих величин, отже головний ідеал. Відповідно, частка* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *модуля* $\mathfrak{A}$ *з лінійних форм на ідеал* $\mathfrak{b}$ *з цілих величин означається як сукупність лінійних форм* $c(\xi)$*, що задовольняють умову*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *знову становить модуль з лінійних форм, а саме, щойно* $\mathfrak{b}$ *відмінний від нульового ідеалу, модуль того самого рангу, що й* $\mathfrak{A}$.

Тут слід лише зауважити, що з означення ясно: частка щоразу має модульну властивість; системи цілих величин з модульною властивістю є ідеалами.

Поняття частки веде до зв'язку між основним модулем і найвищим елементарним дільником:

Теорема II. *Між основним модулем і найвищим елементарним дільником модуля* $\mathfrak{A}$ *існує взаємне співвідношення*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

де (e_ρ) *означає головний ідеал, породжений* e_ρ.

Справді, оскільки кожний елементарний дільник ділить e_ρ, то з (1) і (3) маємо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{і отже} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

отже, (e_ρ) ділиться на частку $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але виконується й обернене; бо з

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{випливає} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{і тому} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доведено першу формулу (5)[8]. Формула (6) далі показує, що $\mathfrak{G}$ ділиться на частку $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; ця частка є дільником $\mathfrak{A}$ того самого рангу, а тому за означенням основного модуля $\mathfrak{A}$ і навпаки ділиться на $\mathfrak{G}$. Отже, доведено й другу формулу (5).

Нехай d означає який-небудь не тотожно нульовий детермінант порядку ρ з $\mathfrak{A}$. Тоді d ділиться на ρ-й детермінантний дільник d_ρ, а отже й на e_ρ; тому $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, і з наведеного вище висновку

---

[7] У Dedekind йдеться про числові модулі, для яких також означено множення, так що дедекіндівська частка не збігається з часткою, означеною тут. (E. N.)

[8] Якщо покласти $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, де кожний $\mathfrak{A}_i$ має найвищий елементарний дільник $e_{\rho-i}$, то з тих самих міркувань виходить:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Загальніше, нехай покладено $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, нехай $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, і нехай

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тоді й $\mathfrak{B}_\lambda$ має найвищий елементарний дільник $e_{\rho-\lambda}$, і тому маємо:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

маємо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Для подальшого, однак, істотно, що це останнє подання $\mathfrak{G}$ як частки можна довести і без повернення до елементарних дільників, а тому воно має ширшу чинність:

Теорема III. *Якщо під цілими величинами розуміти поліноми від кількох невідомих*[9], *то й далі має місце подання часткою*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

де під d розуміється який-небудь не тотожно нульовий детермінант порядку ρ з $\mathfrak{A}$.

Насамперед ясно, що поняття рангу, основного модуля і модульної частки – яка тепер уже не обов'язково є головним ідеалом – зберігаються при цьому розширенні; так само зберігається Теорема I, за винятком базисного подання.

Нехай тепер

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

є ρ лінійно незалежними лінійними формами з $\mathfrak{A}$, які загалом не утворюватимуть модульного базису; позначимо невідомі ξ так, що

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Звідси випливає, що до $\mathfrak{A}$ належать ρ лінійних форм спеціального вигляду:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Але $\mathfrak{A}$ не може містити лінійної форми $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, що залежить лише від $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, бо інакше принаймні один детермінант порядку $\rho + 1$, а саме $d \cdot c_\alpha$, був би відмінним від нуля.

Тепер частка $\mathfrak{A}/(d)$, як дільник $\mathfrak{A}$ того самого рангу, ділиться на $\mathfrak{G}$; але виконується й обернене. Справді, для кожного $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ за означенням маємо

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{і отже} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

За (8), однак,

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

тому

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

З щойно зауваженого випливає $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, а отже, через $c \neq 0$, також $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; тому $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим доведено (7).

Зауважимо, що $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ випливає й безпосередньо з того, що обидва модулі $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ і $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ мають той самий ранг ρ; отже, якщо покласти $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$, то детермінант порядку $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

зникає. Але наведене вище доведення знову повернеться в § 4 після формули (30).

[9] Насправді використовується лише те, що цілі величини відтворюються додаванням, відніманням і множенням зі збереженням звичайних правил обчислення, тобто утворюють кільце; і далі те, що в цьому кільці добуток зникає лише тоді, коли зникає один із множників, тобто кільце можна розширити до поля утворенням часток (приєднанням пар елементів). Натомість базисне подання модуля не використовується; отже, (7) чинна, наприклад, і для області всіх цілих алгебричних чисел як коефіцієнтів. (E. N.)

§ 2. Теореми про розклад норм і модулів.

Тепер знову йдеться про модулі лінійних форм відносно цілих раціональних чисел або поліномів однієї невідомої з коефіцієнтами з P.

Означення III. *Якщо, як звичайно, усі лінійні форми від ξ, конгруентні між собою за модулем $\mathfrak{A}$, об'єднати в один клас лишків, то символ $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ позначатиме систему класів лишків модуля $\mathfrak{G}$ за модулем $\mathfrak{A}$, тобто систему всіх тих класів лишків за $\mathfrak{A}$, які складаються з елементів $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ відносно $\mathfrak{A}$ – у позначенні $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – означається як детермінант перехідного перетворення від $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{A}$, тобто як детермінант перетворення, яке виражає який-небудь лінійно незалежний модульний базис $\mathfrak{A}$ через такий самий базис основного модуля $\mathfrak{G}$ модуля $\mathfrak{A}$.*

З (1) і (3), відповідно із зауваги до Теореми II, маємо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

З (1), (3) і (9) у відомий спосіб випливає, що у випадку цілих раціональних чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ подає кількість класів лишків $\mathfrak{G}$ за $\mathfrak{A}$, тоді як у випадку поліномів однієї невідомої – де кількість класів лишків загалом стає нескінченною – степінь $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ дорівнює *кількості лінійно незалежних відносно P класів лишків*. Якщо $\mathfrak{B}$ є дільником $\mathfrak{A}$ того самого рангу, то разом із представником будь-якого такого класу лишків $\mathfrak{B}$ містить і всі елементи цього класу; отже, $\mathfrak{B}$ виникає з $\mathfrak{A}$ додаванням скінченно багатьох класів лишків, відповідно їхніх лінійних комбінацій. Звідси відразу випливає:

Теорема IV. *Якщо $\mathfrak{B}$ є дільником $\mathfrak{A}$ того самого рангу, так що основні модулі збігаються, і якщо до того ж $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, то також $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

Про зв'язок між розкладом норм і модулів маємо таке твердження.

Теорема V. *Нехай*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

тоді існує один і тільки один модуль $\mathfrak{R}$, а також один і тільки один модуль $\mathfrak{S}$, обидва дільники $\mathfrak{A}$ того самого рангу, такі, що

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

виконується. $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ задаються як

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

і $\mathfrak{A}$ дорівнює найменшому спільному кратному $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$.[10] *Якщо покласти $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, то мають місце співвідношення взаємності*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Справді, якщо загалом покласти $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, то з (9) і (10) маємо:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

і кожний r_i, відповідно s_i, ділить наступний r_{i+1}, відповідно s_{i+1}. Отже, якщо покласти

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \ldots, r_\rho \eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \ldots, s_\rho \eta_\rho),$$

то $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ є дільниками $\mathfrak{A}$ того самого рангу; через взаємну простоту r_i і s_i модуль $\mathfrak{A}$ дорівнює найменшому спільному кратному $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, і крім того маємо

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Далі виконується

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

[10] Найменше спільне кратне $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ тут розуміється в модульному сенсі: як сукупність лінійних форм, що належать і $\mathfrak{R}$, і $\mathfrak{S}$. Відповідно, найбільший спільний дільник $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ у модульному сенсі розуміється як сукупність лінійних форм, які можна подати як суму елемента з $\mathfrak{R}$ і елемента з $\mathfrak{S}$.

з $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ випливає $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, отже $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доведено $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ і, відповідно, $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. З

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

далі випливає, через взаємну простоту всіх r_i з s_ρ, що $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; отже, $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ і відповідно $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тим самим доведено співвідношення взаємності (11), які у спеціальному випадку $r = 1$ переходять у (5).

Залишається довести *єдиність* $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$. Нехай $\overline{\mathfrak{R}}$ і $\overline{\mathfrak{S}}$ є модулями, що задовольняють умови Теореми V, а $\bar{r}_i$ і $\bar{s}_i$ – їхні елементарні дільники. Оскільки $\bar{r}_i$ і $\bar{s}_i$ є дільниками e_i, то з

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

випливає також

$$e_i = \bar{r}_i\bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Отже, $\overline{\mathfrak{R}}$ і $\overline{\mathfrak{S}}$ збігаються з $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ за елементарними дільниками та основним модулем. Тому, якщо за допомогою унімодулярного перетворення $\eta = Q(\xi)$ ввести нові невідомі ξ, то маємо

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

З $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ звідси маємо

$$r_is_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

отже, $r_is_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Оскільки $(r, s) = 1$, це дає $r_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, тобто $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але оскільки $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, то за Теоремою IV маємо $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$ і відповідно $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Тим самим Теорему V доведено в усіх її частинах.

§ 3. Ідеали з поліномів.

Нехай $\overline{\mathfrak{m}}$ є *ідеалом з поліномів* від n невизначених $y_1, \ldots, y_n$ з коефіцієнтами з довільного, абстрактно означеного поля P; тобто разом із $\Phi_1(y)$ та $\Phi_2(y)$ ідеал $\overline{\mathfrak{m}}$ містить також різницю $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, а разом із $\Phi(y)$ містить також $A(y) \cdot \Phi(y)$, де під $A(y)$ розуміється довільний поліном з коефіцієнтами з P[11].

Нехай y піддано перетворенню з невизначеними як коефіцієнтами,

$$y = U(x); \quad \text{наприклад} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

і нехай невизначені $u_{\mu\nu}$ приєднано до області коефіцієнтів поліномів, яка тим самим переходить у поле $P(u)$. Через це приєднання $\overline{\mathfrak{m}}$ переходить у $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; отже $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ містить, крім поліномів $\Phi_\lambda(y)$ з $\overline{\mathfrak{m}}$, також усі лінійні комбінації $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ скінченно багатьох Φ_λ, де під $\alpha_\lambda(u)$ розуміються раціональні функції від $u_{\mu\nu}$ з коефіцієнтами з P. Множенням на придатний поліном від u функції $\alpha_\lambda(u)$ без обмеження загальності можна вважати степеневими добутками від u. Отже маємо:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{і навпаки.} \tag{13}$$

За допомогою (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ переходить в ідеал $\mathfrak{m}$ з поліномів від $x_1, \ldots, x_n$ з коефіцієнтами з $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{за допомогою} \quad y = U(x). \tag{14}$$

[11]Назва "ідеал", що випливає з самого поняття, замість раніше загальновживаних назв "модуль" або "модуль форм", уже тут виявляється необхідною для відрізнення від модулів з лінійних форм. (E. N.)

Поєднання співвідношень (14) і (13) означає таке:

$$\begin{aligned} &\text{З } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}};\\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)\\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{випливає } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

а з (14) і (15) у зворотному напрямі знову випливає (13).

Означення IV. *Ідеали $\mathfrak{m}$ з поліномів від $x_1, \dots, x_n$ з коефіцієнтами з $P(u)$, які задовольняють співвідношення (15), тобто виникають з $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ за допомогою $y = U(x)$, називатимемо перетвореними ідеалами.*

Перетворені ідеали вирізняються існуванням регулярних поліномів; *поліном степеня r називається регулярним відносно x_i, якщо він містить член x_i^r з ненульовим коефіцієнтом*. Видно, що поліноми $F_i(x)$ регулярні відносно x_1. Далі істотним буде розглядати ці перетворені ідеали як модулі з лінійних форм у певних степеневих добутках від x. Для цього треба зафіксувати поняття основного ідеалу, яке пізніше перейде в основний модуль. Спочатку введемо позначення, якого далі будемо всюди дотримуватися:

Позначення. *Під $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ далі всюди розуміються поліноми від x, вільні від $x_1, \dots, x_{i-1}$.*

Означення V. *Для кожного ідеалу $\mathfrak{m}$ визначено n основних ідеалів $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ такою умовою: основний ідеал $(i-1)$-го рівня $\mathfrak{g}_{i-1}$ містить усі й тільки ті поліноми $G(x)$, для яких існує поліном $b^{(i)}$ – загалом залежний від $G(x)$, – такий, що*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

Те, що $\mathfrak{g}$ справді є ідеалами, точно відповідає доведенню модульної властивості для $\mathfrak{G}$ після формули (4), де (16) є аналогом. Ідеал $\mathfrak{g}_i$ ділиться на $\mathfrak{g}_{i-1}$, бо кожний поліном $b^{(i+1)}$ водночас є поліномом $b^{(i)}$.

Для основних ідеалів маємо:

Теорема VI. *Основні ідеали перетворених ідеалів самі є перетвореними ідеалами*[12].

Доведення спирається на відому теорему Дедекінда–Мертенса[13]: нехай a і b є невизначеними, і нехай покладено

$$\sum a_{i_1,\dots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\dots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\dots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu;$$

далі нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означають модулі, відповідно виведені з a, b, c за допомогою цілих раціональних чисел. Тоді існує показник q такий, що має місце тотожність

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Тут $\mathfrak{A}^q$ складається зі степеневих добутків q-го ступеня від a та їхніх цілочисельних лінійних комбінацій.

Для доведення Теореми VI покладемо тепер:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

де $\alpha_\lambda(u)$ і $\beta_\mu(u)$ означають степеневі добутки від u. Тоді за (16), (14) і (18) маємо:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

[12] Теорема VI використовується лише в § 7.

[13] Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, *Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien* 101 (1892), с. 1560–1566. – Розширення Кронекером теореми Гаусса на поліноми з невизначеними коефіцієнтами є безпосереднім наслідком цієї теореми.

Ліворуч стоїть добуток двох поліномів від u, коефіцієнтами яких є поліноми $\varphi_\mu(y)$ і $\Gamma_\lambda(y)$; коефіцієнти полінома-добутку від u за правою частиною (19) є поліномами з $\overline{\mathfrak{m}}$. Якщо, отже, в (17) замінити a, b, c цими поліномами від y, то одержуємо

$$\Big\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\Big\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

що за (18) рівносильне:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Співвідношення (16), (18) і (20) показують, що *основні ідеали* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *справді є перетвореними ідеалами.*

22. Опрацювання K. Hentzelt: До теорії поліноміальних ідеалів і результантів (продовження)

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Зв'язок між ідеалами з поліномів і модулями з лінійних форм.

Щоб ідеал $\mathfrak{m}$ з поліномів, який далі завжди вважається перетвореним, розглядати як модуль $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \ldots, n$) з лінійних форм, окремі поліноми $F(x)$ треба розглядати як лінійні форми від степеневих добутків ξ_λ змінних $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

де, згідно з позначеннями § 3, під $a_\lambda^{(i)}$ розуміються поліноми від $x_i \ldots x_n$. З означення ідеалу одразу випливає, що $\mathfrak{M}_{i-1}$ має модульну властивість відносно цих цілих величин $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; а оскільки нескінченно багато степеневих добутків ξ від $x_1 \ldots x_{i-1}$ входять лише *лінійно*, то через свою лінійну незалежність вони відіграють для $\mathfrak{M}_{i-1}$ роль невизначених. Кожний модуль $\mathfrak{M}_{i-1}$ містить нескінченно багато невизначених ξ, але в кожній окремій лінійній формі входить лише скінченно багато невизначених. Так само кожний основний ідеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ треба розглядати як модуль лінійних форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, де невизначеними знову є степеневі добутки від $x_1 \ldots x_{i-1}$. Для $i = 1$ йдеться тільки про *одну* невизначену ξ_0, що відповідає одиниці.

Тепер можна, і на цьому грунтується все подальше, попри ці нескінченно багато невизначених ξ обмежитися модулями лінійних форм від скінченно багатьох невизначених, згідно з такою теоремою.

Теорема VII. *Система класів лишків* $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ *ізоморфна системі класів лишків* $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, *де* $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ *є модулем від скінченно багатьох невизначених, а* $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ *означає його основний модуль. Модуль* $\mathfrak{M}_{i-1}$ *після приєднання* $x_{i+1} \ldots x_n$ *до* $P(u)$ *має лише скінченно багато елементарних дільників, відмінних від* 1, *а саме ті елементарні дільники* $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, *що відмінні від* 1.

При цьому елементарні дільники $\mathfrak{M}_{i-1}$ треба означати так, як у примітці 8). Ізоморфізм, що входить у Теорему VII, грунтується на такому означенні.

Означення V. *Дві системи класів лишків називаються ізоморфними, якщо їх можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що різниці двох класів відповідає різниця відповідних класів, а добутку класу на цілу величину відповідає добуток відповідного класу на ту саму цілу величину.*

Доведення Теореми VII одержується повною індукцією. Для $i = 1$ Теорема VII очевидна: $\mathfrak{M}_0$ є модулем лінійних форм від однієї невизначеної ξ_0, що відповідає степеневому добутку нульового ступеня від x, тобто одиниці; цілими величинами є всі поліноми від $x_1 \ldots x_n$. Основний ідеал $\mathfrak{g}_0$ дорівнює одиничному ідеалу, що складається з усіх поліномів від $x_1 \ldots x_n$, отже $\mathfrak{G}_0$ дорівнює модулю (ξ_0), основному модулю $\mathfrak{M}_0$, так що тут $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ збігається з $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Нарешті, оскільки $\mathfrak{M}_0$ має ранг 1, він може мати щонайбільше один елементарний дільник, відмінний від 1.

Спершу перейдемо від $i = 1$ до $i = 2$, щоб із здобутого тут розуміння будови $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести загальний індукційний крок. Для цього насамперед покажемо, що для $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можна взяти систему

представників, обмежену за x_1; через подільність $\mathfrak{g}_1$ на $\mathfrak{g}_0$ це потім приведе до скінченно багатьох невизначених модуля $\mathfrak{G}_1^*$.

За § 3 як перетворений ідеал $\mathfrak{m}$ має принаймні один поліном $C^{(1)}(x)$, регулярний за x_1, скажімо k-го ступеня; отже $\mathfrak{M}_0$ містить лінійну форму $C^{(1)}\xi_0$. Завдяки регулярності $C^{(1)}(x)$ кожний поліном $H(x)$ допускає подання

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \cdots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

тому, з огляду на належність $C^{(1)}\xi_0$ до $\mathfrak{M}_0$, для $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ справді можна вибрати систему представників, що не досягає k-го ступеня за x_1.

Якщо тепер, зокрема, для поліномів $G(x)$ з $\mathfrak{g}_1$ і $F(x)$ з $\mathfrak{m}$ покласти:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \cdots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \cdots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

а через $\mathfrak{G}_1^*$ позначити систему всіх лінійних форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, і відповідно через $\mathfrak{M}_1^*$ систему лінійних форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, то з властивості ідеалу для $\mathfrak{g}_1$ і $\mathfrak{m}$ випливає, що $\mathfrak{G}_1^*$ і $\mathfrak{M}_1^*$ є модулями з лінійних форм від $\xi_0 \ldots \xi_{k-1}$ відносно цілих величин $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$. Так само головний ідеал, виведений з $C^{(1)}(x)$, дає модуль відносно цих цілих величин:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots),$$

де покладено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Елементи ξ_r лінійно незалежні відносно цих цілих величин $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$ як між собою, так і від скінченно багатьох ξ. З подільності $\mathfrak{G}_1$ на $\mathfrak{M}_1$ і, отже, на $\mathfrak{G}_1$ випливає, що також $\mathfrak{G}_1^*$ ділиться на $\mathfrak{G}_1$, відповідно $\mathfrak{M}_1^*$ ділиться на $\mathfrak{M}_1$. З урахуванням (22) дістаємо:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

З (23) і лінійної незалежності ξ та ξ Теорема VII для $i = 2$ випливає так. Через подільність $\mathfrak{G}_1$ на $\mathfrak{M}_1$ спочатку маємо $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Щоб довести ізоморфізм з $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, нехай певні лінійні форми $g^*(\xi)$ з $\mathfrak{G}_1^*$ задають систему представників $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Через лінійну незалежність ξ та ξ з $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ випливає також $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; отже форми $g^*(\xi)$ залишаються неконгруентними і за модулем $\mathfrak{M}_1$, утворюють систему представників $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, а відповідність від $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ до $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, задана цією системою представників, є ізоморфною за Означенням V.

Цілком так само маємо: з $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, випливає $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Оскільки це виконується для всіх $g(\xi)$ з $\mathfrak{G}_1^*$ і тільки для них – адже за (23) $\mathfrak{G}_1^*$ складається з усіх поліномів основного ідеалу $\mathfrak{g}_1$, що водночас є лінійними формами від ξ – то $\mathfrak{G}_1^*$ тим самим характеризується як основний модуль $\mathfrak{M}_1^*$.

Нарешті, приєднавши $x_3 \ldots x_n$ до $P(u)$, дістаємо:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \ldots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \ldots, \eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \ldots, e_1\eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{24}$$

і отже:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{і т. д.}$$

Тому, беручи до уваги примітку 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ розпізнаються як елементарні дільники $\mathfrak{M}_1$. Отже для $i = 2$ Теорему VII доведено в усіх частинах.

Зауважимо, що (22) і (23) використовують тільки регулярність $C^{(1)}(x)$ за x_1. Тому ці формули і пов'язані з ними міркування, що ведуть до Теореми VII, зберігаються, якщо замість (12) взяти за основу спеціальне перетворення

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

яке при складанні з

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{або} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

знову дає (12). Якщо $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ за допомогою (25) переходить у $\widetilde{\mathfrak{m}}$, а $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ мають для $\widetilde{\mathfrak{m}}$ таке саме значення, як $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ для $\mathfrak{m}$, то маємо:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

При цьому (27) виникає з (23) просто через обернення (26). Це очевидно для $\mathfrak{m}$ і $C^{(1)}(x)$, отже також для $\mathfrak{G}_1$ і $\mathfrak{M}_1$. Але це справджується і для $\mathfrak{g}_1$, бо

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

взаємно зумовлюють одне одного через $z = U_1(x)$. Тому $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ за допомогою (26); отже також $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, і за означенням $\mathfrak{G}_1^*$ та $\mathfrak{M}_1^*$ через (22) те саме справджується для $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ і $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, а отже для всього подання (27).

Для загального індукційного кроку нехай виконуються припущення:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \tag{28}$$

де $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ і $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означають модулі – відносно цілих величин $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – з лінійних форм від скінченно багатьох невизначених ξ, певних степеневих добутків від $x_1, \dots, x_{i-1}$; і де ξ лінійно незалежні як між собою, так і від ξ відносно цих цілих величин. Подання, що відповідає (28), і лінійна незалежність ξ та ξ мають виконуватися також тоді, коли замість (12) за основу береться спеціальне перетворення

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

яке складається до (12) за допомогою

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{або} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

і притому це спеціальне подання має виникати з (28) просто через обернення $z = U_{i-1}(x)$.

З припущень (28) і лінійної незалежності ξ та ξ ізоморфізм $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ з $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ випливає через відповідність тій самій системі представників, точно тими самими міркуваннями, що вище спиралися на (23). Так само виходить, що $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ стає основним модулем $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ і що $\mathfrak{M}_{i-1}$ має лише скінченно багато елементарних дільників, відмінних від 1, а саме ті елементарні дільники $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, що відмінні від 1.

Для виконання індукційного кроку спершу знову треба показати, що для $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, а отже і для $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можна взяти систему представників, обмежену за x_i. Це випливає з подання частки, доведеного в (7), Теорема III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \tag{30}$$

де під $C^{(i)}$ розуміється будь-який не тотожно нульовий визначник ρ-го порядку з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, а ρ означає ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. З тієї частини припущень, що стосується спеціального перетворення (29), випливає, що $C^{(i)}$ завжди можна вважати регулярним за x_i. Справді, модуль $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, відповідний до $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, має той самий ранг; якщо $\widetilde{C}^{(i)}$ означає будь-який не тотожно нульовий визначник ρ-го порядку з $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, який через $z = U_{i-1}(x)$ переходить у регулярний $C^{(i)}$, то за припущенням $C^{(i)}$ стає визначником ρ-го порядку з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

З існування $C^{(i)}$, як у (8), після придатної нумерації ξ випливає належність до $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ таких ρ лінійних форм спеціального вигляду:

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \dots \rho).$$

Тепер кожну лінійну форму від ξ можна привести до вигляду:

$$\begin{aligned} H(\xi) = a_1^{(i)}\xi_1 + \cdots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

де $a_1^{(i)} \ldots a_\rho^{(i)}$ обмежені за x_i і не досягають ступеня k полінома $C^{(i)}$. Це подання є єдиним: справді, з

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \cdots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

порівняння коефіцієнтів при $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ з урахуванням ступенів за x_i дає тотожне зникнення всіх $a^{(i)}$ і $b^{(i)}$.

Нехай тепер, зокрема,

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \qquad \text{отже} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{за (30).}$$

Звідси, як у доведенні Теореми III, дістаємо

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

і отже, оскільки, як у Теоремі III, коефіцієнти при $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ мусять зникати,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho),$$

звідки випливає, що також $b_\tau^{(i)}$ обмежені і не досягають максимального ступеня $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Цим доведено існування системи представників для $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, тобто для $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, обмеженої за x_i і такої, що не досягає певного фіксованого ступеня r.

Позначимо тепер через $\vartheta_1 \ldots \vartheta_t$ скінченно багато степеневих добутків

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

і впорядкуємо зліченно нескінченно багато виразів

$$\begin{aligned} &x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \ldots \text{ до нескінченності};\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \\ &x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \ldots \text{ до нескінченності}). \end{aligned}$$

у просту нескінченну послідовність $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots$. Тоді ϑ і ω лінійно незалежні як кожні між собою, так і одні від одних, відносно цілих величин $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$. Справді, з

$$\sum c_\alpha^{(i+1)}x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)}x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)}x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)}x_i^\gamma\xi_\nu = 0,$$

де кожна сума простягається лише на скінченно багато членів, через припущену лінійну незалежність ξ та ξ, а також ξ між собою відносно цілих величин $b^{(i)}$, випливає зникнення всіх $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. З єдиності подання (31) далі випливає зникнення $c_\alpha^{(i+1)}$ і $c_\beta^{(i+1)}$, а звідси, нарешті, через лінійну незалежність $L_\lambda(\xi)$ – зникнення $d_\gamma^{(i+1)}$.

Якщо тепер модуль $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ розглядати як модуль $\mathfrak{G}_i$ відносно цілих величин $b^{(i+1)}$, то $\mathfrak{G}_i$ ділиться на $\mathfrak{M}_i$ завдяки подільності $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \ldots L_\rho(\xi)$ на $\mathfrak{M}_{i-1}$, і маємо

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots).$$

Для кожного $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ з (28), (31) і щойно доведеного маємо:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

як модульну рівність відносно цілих величин $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Але $\mathfrak{g}_i$ ділиться на $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ ділиться на $\mathfrak{g}_i$; отже, якщо тепер, зокрема, для кожного $G(x)$ з $\mathfrak{G}_i$ і кожного $F(x)$ з $\mathfrak{M}_i$ покласти

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

і позначити модуль, що складається з усіх $g(\vartheta)$, через $\mathfrak{G}_i^*$, а модуль, що складається з усіх $a(\vartheta)$, через $\mathfrak{M}_i^*$, то точно ті самі міркування, які привели до (23), дають:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots). \tag{32}$$

При виведенні (32) знову було використано тільки регулярність $C^{(i)}$ за x_i, тому все міркування зберігається, якщо взяти за основу спеціальне перетворення (29) для індексу, більшого на один. Тоді ті самі міркування, що спираються на (27), показують, що це спеціальне подання виникає з (32) просто через обернення $z = U_i(x)$.

Отже всі припущення (28) тощо загального індукційного кроку доведено для індексу, більшого на один; а оскільки з цих припущень, як показано вище, безпосередньо випливає Теорема VII, то Теорему VII доведено загалом. Тим самим також показано, що довільність пари $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, зумовлена довільністю вибору $C^{(i)}$, знову усувається ізоморфізмом системи класів лишків $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Зокрема, якщо поле P, покладене в § 3 за область коефіцієнтів, має характеристику нуль – тобто якщо просте поле, що міститься в P і виводиться з одиниці, має тип раціональних чисел –, то невизначені $u_{\mu\nu}$ можна спеціалізувати до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ з P так, що для $i = 1 \ldots n$ відповідно кожне $C^{(i)}$ лишається регулярним за x_i. Наведені міркування показують, що Теорема VII зберігається і за цієї спеціалізації.[14] Основний модуль і елементарні дільники при цьому не мусять обов'язково виникати зі загального випадку через спеціалізацію $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Hentzelt замість довільного P бере тільки поле всіх комплексних чисел і розглядає переважно цей останній випадок, тоді як невизначені він покладає в основу тільки у власній теорії елімінування. Далі Hentzelt показує, і саме істотно тими самими міркуваннями, що наведені тут, що для утворення результантної форми досить у кожному $\mathfrak{M}_{i-1}$ доходити лише до деякого скінченного ступеня за x, який перевищує фіксовану межу. Але бракує поданого в Теоремі VII ізоморфізму $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ з $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, який пояснює незалежність від чисел ступенів. (E. N.)

[15]Для $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ маємо $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Якщо вибрати $C^{(1)} = x^2$, то $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, причому $\mathfrak{M}_1^*$ має елементарні дільники y^2 і 1, а $C^{(2)} = y^2$ можна вибрати. Для $u = 0$ поліноми $C^{(1)}$ і $C^{(2)}$ лишаються регулярними відповідно за x і y; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ має елементарні дільники y, y. Отже $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 \mid \widetilde{\mathfrak{M}}_1$ також стає ізоморфною системі класів лишків скінченного модуля, але не ізоморфною до $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Якби, навпаки, було вибрано $C^{(1)} = ux + y$ і спеціалізовано так, щоб $C^{(1)}$ лишався регулярним, то ізоморфізм також зберігся б. (E. N.)

§ 5. Результантна форма і форма елементарних дільників ідеалу з поліномів.

Нехай $x_{i+1}\dots x_n$ приєднано до $P(u)$, так що $\mathfrak{G}_{i-1}$ і $\mathfrak{M}_{i-1}$, а отже також $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ і $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, переходять у модулі лінійних форм, де цілі величини можна розглядати як поліноми від *однієї* невизначеної x_i. За Теоремою VII в цьому разі елементарні дільники $\mathfrak{M}_{i-1}$, відмінні від 1, і щонайбільше скінченно багато елементарних дільників 1 модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$ збігаються з відповідними дільниками $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Добуток цих елементарних дільників, ρ-й детермінантний дільник $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, дорівнював детермінанту перехідного перетворення від $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ до $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, тобто за Означенням III дорівнював $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$. За (24), відповідно за аналогічною формулою для загального i, що випливає з (28), видно, що добуток цих елементарних дільників також дорівнює детермінанту перехідного перетворення від $\mathfrak{G}_{i-1}$ до $\mathfrak{M}_{i-1}$; отже його треба позначати $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Тому маємо

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

де поліном $R^{(i)}(x)$, тобто найбільший спільний дільник у поліноміальному сенсі всіх ρ-рядних детермінантів з $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можна вважати цілим і примітивним за $x_{i+1}\dots x_n$ і тому, як дільник $C^{(i)}$, регулярним за x_i. Так само найвищий елементарний дільник $E^{(i)}(x)$ модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$, відповідно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можна вважати цілим і примітивним за $x_{i+1}\dots x_n$ і отже регулярним за x_i. Це веде до такого означення.

Означення VI. *Поліном $R^{(i)}(x)$ називається результантом i-го рівня ідеалу $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ – елементарним дільником i-го рівня. Отже результант i-го рівня є нормою основного ідеалу $\mathfrak{g}_{i-1}$ відносно $\mathfrak{m}$, витлумаченою як норма модуля $\mathfrak{G}_{i-1}$ відносно $\mathfrak{M}_{i-1}$, причому $x_{i+1}\dots x_n$ приєднані до $P(u)$; так само $E^{(i)}(x)$ за того самого приєднання стає рівним частці $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Результантною формою, відповідно формою елементарних дільників, ідеалу $\mathfrak{m}$ називаються добутки*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}.$$

Для результантної форми і форми елементарних дільників має місце таке твердження.

Теорема VIII. *Результантна форма ділиться на форму елементарних дільників; навпаки, деякий степінь $E_{\mathfrak{m}}$ ділиться на $R_{\mathfrak{m}}$. Форми $E_{\mathfrak{m}}$ і $R_{\mathfrak{m}}$ діляться на $\mathfrak{m}$; загальніше, $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ і, отже, $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Справді, оскільки норма ділиться на найвищий елементарний дільник і, навпаки, деякий степінь цього найвищого елементарного дільника ділиться на норму, ця подільність для $R^{(i)}(x)$ і $E^{(i)}(x)$ випливає після приєднання $x_{i+1}\dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ і $E^{(i)}(x)$ припускаються примітивними поліномами відносно $x_{i+1}\dots x_n$, тому подільність має місце відносно всіх невизначених $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Отже, за означенням цих виразів відносно всіх невизначених x, $R_{\mathfrak{m}}$ ділиться на $E_{\mathfrak{m}}$, а деякий степінь $E_{\mathfrak{m}}$ ділиться на $R_{\mathfrak{m}}$.

Далі, за Теоремою VII і Теоремою II, після приєднання $x_{i+1}\dots x_n$ найвищий елементарний дільник $E^{(i)}(x)$ означений як частка $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Отже, якщо знову перейти до поліномів від усіх невизначених x, для кожного

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{існує} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{таке що} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

Зокрема $\mathfrak{g}_0$ дорівнює одиничному ідеалу, тому маємо

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{і отже} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Загалом за (33), застосованою до

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

існує $b^{(i+1)} \neq 0$ таке, що $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; отже $E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Оскільки $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, звідси дістаємо

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{і, отже,} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Нехай $G(x)$ у (33) пробігає скінченно багато поліномів деякої бази ідеалу $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $c^{(i+1)}(x)$ означає добуток відповідних їм $b^{(i+1)}(x)$. Тоді маємо

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{і тому} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

а звідси, як вище, скінченною кількістю повторень:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

і, отже, також

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}).$$

Цим Теорему VIII доведено в усіх частинах.

Теорема VIII істотно спирається на властивості форми елементарних дільників; але характеристичне значення результантної форми для $\mathfrak{m}$ показує така теорема.

Теорема IX. *Якщо $\mathfrak{n}$ є дільником $\mathfrak{m}$ – дільником в ідеальному сенсі – і результантні форми $R_\mathfrak{n}$ та $R_\mathfrak{m}$ збігаються, то ідеали $\mathfrak{n}$ і $\mathfrak{m}$ збігаються.*

Справді, нехай $\mathfrak{g}_0 \ldots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ і $\mathfrak{h}_0 \ldots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означають основні ідеали $\mathfrak{m}$ і $\mathfrak{n}$. Спершу $\mathfrak{g}_0$ і $\mathfrak{h}_0$ обидва дорівнюють одиничному ідеалу, отже $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Припустимо тепер, що $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, так що $\mathfrak{M}_{i-1}$ і $\mathfrak{N}_{i-1}$ мають один і той самий основний модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$. Тоді припущення $R_\mathfrak{n} = R_\mathfrak{m}$ після приєднання $x_{i+1} \ldots x_n$ можна записати у вигляді

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{або також} \quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{N}^*_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

де, відповідно до (32), покладено $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, так що $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ також стає модулем лінійних форм від ξ, а $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ є його основним модулем. Через подільність $\mathfrak{M}_{i-1}$ на $\mathfrak{N}_{i-1}$, яка тягне за собою подільність $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ на $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, за Теоремою IV випливає, що при цьому приєднанні модулі $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ і $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, а отже також $\mathfrak{N}_{i-1}$ і $\mathfrak{M}_{i-1}$, збігаються. Але приєднання $x_{i+1} \ldots x_n$ означає, що до $\mathfrak{M}_{i-1}$, відповідно до $\mathfrak{m}$, додаються ще всі такі поліноми $G(x)$, для яких

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad b^{(i+1)} \neq 0.$$

Тобто через приєднання $\mathfrak{M}_{i-1}$, відповідно $\mathfrak{m}$, переходить у $\mathfrak{g}_i$, а відповідно $\mathfrak{n}$ переходить у $\mathfrak{h}_i$; отже $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ і тому $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, тобто $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$.

Нарешті той самий принцип перенесення, застосований до Теореми V, дає ще таке.

Теорема X. *Нехай $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ є розкладом $R^{(i)}$ на взаємно прості – у поліноміальному сенсі – поліноми $S^{(i)}$ і $T^{(i)}$. Тоді існує один і тільки один ідеал $\mathfrak{j}$, а також один і тільки один ідеал $\mathfrak{t}$, причому обидва є дільниками $\mathfrak{m}$ з тим самим основним ідеалом $(i-1)$-го рівня $\mathfrak{g}_{i-1}$, так що $S^{(i)}$ дорівнює $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, а $T^{(i)}$ дорівнює $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. Ідеали $\mathfrak{j}$ і $\mathfrak{t}$ означені як сукупність поліномів $S(x)$, відповідно $T(x)$, таких що*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

і $\mathfrak{g}_i$ дорівнює найменшому спільному кратному $\mathfrak{j}$ та $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

Тут треба лише зауважити, що $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ для $\mathfrak{j}$ і $\mathfrak{t}$ можна вибрати фіксовано, як добуток тих $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, що відповідають базисним елементам $\mathfrak{j}$, відповідно $\mathfrak{t}$; і що, як зазначено вище, при приєднанні $x_{i+1} \ldots x_n$ ідеал $\mathfrak{m}$ перетворюється на $\mathfrak{g}_i$. Зокрема розклад $R^{(i)}$ можна продовжувати аж до степенів незвідних поліномів – первинних множників; це тягне за собою відповідне подання $\mathfrak{g}_i$ як найменшого спільного кратного.

§ 6. Власне теорія елімінування.

За Теоремою VIII, відповідно за формулою (34), результантна форма і форма елементарних дільників діляться на $\mathfrak{m}$, отже зникають у всіх нулях $\mathfrak{m}$; при цьому під "нулями $\mathfrak{m}$" розуміються такі – належні до алгебраїчно замкненого поля, одержаного з $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – системи значень $x_1 \dots x_i$, що для цих систем значень зникає кожний поліном з $\mathfrak{m}$, причому $x_{i+1} \dots x_n$ мисляться приєднаними до області коефіцієнтів $(i = 1, \dots, n)$. Ці приєднані $x_{i+1} \dots x_n$, як буде показано, можна також замінити величинами з $P(u)$. Зміст теорії елімінування, навпаки, полягає у виведенні нулів $\mathfrak{m}$ з нулів результантної форми. Це обернення спирається на послідовне елімінування, яке буде розвинене в цьому параграфі; коли в наступному параграфі буде доведено подільність форми $D^{(i)}(x)$, що при цьому виникає, на $E^{(i)}(x)$, то з подільності деякого степеня $E^{(i)}(x)$ на $R^{(i)}(x)$ випливатиме бажане обернення.

Теорія послідовного елімінування, яку треба тут подати, спирається на таке.

Теорема XI. *Нехай $\mathfrak{b}$ означає ідеал з поліномів від однієї невизначеної t з коефіцієнтами з P, тобто головний ідеал; нехай $h(t)$ є поліномом з $\mathfrak{b}$ ступеня k, а $\mathfrak{B}$ – модулем лінійних форм від $1, t, \dots, t^{k-1}$, у який $\mathfrak{b}$ переходить за модулем $h(t)$. Тоді $\mathfrak{B}$ має ранг $k-p$, якщо p означає ступінь базисного полінома $f(t)$ ідеалу $\mathfrak{b}$.*

За припущенням $h(t) = h_1(t)f(t)$, де $h_1(t)$ має ступінь $k - p$. Отже класи лишків ідеалу $\mathfrak{b}$ за модулем $h(t)$, представлені поліномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, лінійно незалежні; і кожний клас лишків ідеалу $\mathfrak{b}$ за модулем $h(t)$ лінійно, з коефіцієнтами з P, подається через ці $k - p$ спеціальних класів. Але $\mathfrak{b}$ за модулем $h(t)$ переходить у модуль лінійних форм від $1, t, \dots, t^{k-1}$, ранг якого тим самим дорівнює точно $k - p$.

Нехай тепер $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ є перетвореним ідеалом з поліномів, $A^{(1)}(x)$ – поліномом з $\mathfrak{a}_1$, регулярним за x_1, ступеня k_1, а $\mathfrak{A}_1$ – модулем лінійних форм від $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, з поліномами $a^{(2)}(x)$ як коефіцієнтами, у який $\mathfrak{a}_1$ переходить за модулем $A^{(1)}(x)$. Далі нехай $\mathfrak{a}_2$ означає ідеал від $x_2 \dots x_n$, одержаний з усіх k_1-рядних детермінантів з $\mathfrak{A}_1$. За Теоремою XI $\mathfrak{a}_2$ тоді й лише тоді дорівнює нульовому ідеалу, коли поліноми з $\mathfrak{a}_1$ мають спільний дільник – дільник у поліноміальному сенсі – ступеня $p_1 > 0$ за x_1. Якщо $\mathfrak{a}_2$ відмінний від нульового ідеалу, то, оскільки $\mathfrak{a}$ припускався перетвореним ідеалом, він містить поліном $A^{(2)}(x)$ ступеня k_2, регулярний за x_2, як це видно безпосередньо зі складання перетворення (12) зі спеціальних перетворень (25) і (26). Нехай знову $\mathfrak{A}_2$ означає модуль лінійних форм від $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, у який $\mathfrak{a}_2$ переходить за модулем $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ – ідеал від $x_3 \dots x_n$, одержаний з усіх k_2-рядних детермінантів з $\mathfrak{A}_2$, який мусить містити поліном $A^{(3)}(x)$, регулярний за x_3.

Так продовжують процедуру, доки не дійдуть до нульового ідеалу або доки $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане одиничним ідеалом; бо, оскільки $\mathfrak{a}_{n+1}$ вільний від x, він може бути лише нульовим або одиничним ідеалом. Виявляється, що ідеали $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ однозначно визначаються ідеалом $\mathfrak{a}$ і не залежать від покладених в основу поліномів $A^{(\lambda)}(x)$. Це ясно для $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, тож можна припустити для $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Якщо тепер $\mathfrak{a}_i$ за модулем $A^{(i)}(x)$ переходить у модуль лінійних форм $\mathfrak{A}_i$, то $\mathfrak{A}_i$ можна також охарактеризувати як сукупність поліномів з $\mathfrak{a}_i$, які за x_i не досягають ступеня k_i; отже $\mathfrak{A}_i$ залежить лише від ступеня k_i полінома $A^{(i)}(x)$. Нехай тепер $\bar{A}^{(i)}(x)$ є поліномом з $\mathfrak{a}_i$, регулярним за x_i, ступеня $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ – відповідним модулем лінійних форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ – ідеалом, одержаним з $\bar{k}_i$-рядних детермінантів з $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Тоді має місце модульна рівність

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Оскільки ж через регулярність $A^{(i)}(x)$ за x_i поліноми $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можна ввести як нові невизначені лінійних форм, звідси випливає збіг k_i-рядних детермінантів з $\mathfrak{A}_i$ з $\bar{k}_i$-рядними з $\overline{\mathfrak{A}}_i$; отже $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Крім того, $\mathfrak{a}_{i+1}$ завжди ділиться на $\mathfrak{a}_i$. Це ясно, коли $\mathfrak{a}_{i+1}$ є нульовим ідеалом; у протилежному випадку $\mathfrak{A}_i$ має ранг k_i, отже $\mathfrak{a}_{i+1}$ є за означенням ідеалом, що складається з k_i-рядних детермінантів

[16] Що кожне поле, і то по суті єдиним способом, можна розширити до алгебраїчно замкненого, показав Steinitz у своїй *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), c. 167–309) і тим самим дав раціональний еквівалент основної теореми алгебри. Фактично для кожного $i = 1, \dots, n$ ідеться про скінченне розширення поля $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

[17] Це в принципі той самий висновок, на якому спирався ізоморфізм $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ з $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

з $\mathfrak{A}_i$ і ділиться на $\mathfrak{A}_i$, а тому і на $\mathfrak{a}_i$. Тим самим кожний $\mathfrak{a}_{i+1}$ ділиться на $\mathfrak{a}$; отже, якщо $\mathfrak{a}_{n+1}$ стає одиничним ідеалом, то й $\mathfrak{a}$ є одиничним ідеалом.

Нехай тепер $\mathfrak{a}$ відмінний від одиничного ідеалу; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехай $D^{(i)}(x)$ є найбільшим спільним дільником – дільник розуміється в поліноміальному сенсі – усіх поліномів з $\mathfrak{a}_i$, який існує за Теоремою XI; як дільник $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ регулярний за x_i і має ступінь $p_i > 0$. Приєднаємо $x_{i+1} \ldots x_n$ до $P(u)$; тоді $D^{(i)}(x)$ в алгебраїчному розширенні поля $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ допускає розклад на p_i лінійних множників. Нехай $x_i - \bar{x}_i$ є одним таким лінійним множником, так що для $x_i = \bar{x}_i$ усі поліноми з $\mathfrak{a}_i$ зникають, і отже за Теоремою XI поліноми з $\mathfrak{a}_{i-1}$ для цієї спеціалізації одержують найбільший спільний дільник $D^{(i-1)}(x)$. Як дільник $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ знову регулярний за x_{i-1} і має ступінь $p_{i-1} > 0$; зокрема він не може зникати тотожно і в розширенні поля $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ допускає розклад на p_{i-1} лінійних множників. Якщо $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ є таким лінійним множником, то йому відповідає найбільший спільний дільник з $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продовжуючи так, приходять до скінченно багатьох спільних нулів $\mathfrak{a}$, що лежать в алгебраїчному розширенні поля $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$. Навпаки, через подільність $\mathfrak{a}_i$ на $\mathfrak{a}$ кожний нуль $\mathfrak{a}$ є також нулем $\mathfrak{a}_i$. Отже, якщо зокрема $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ є нулем $\mathfrak{a}$, то звідси випливає $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; і поліноми з $\mathfrak{a}_i$ одержують найбільший спільний дільник з лінійним множником $x_i - \bar{x}_i$. Підсумовуючи, маємо:

Теорема XII. *Нехай $\mathfrak{a}$ відмінний від одиничного ідеалу, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; тоді при приєднанні $x_{i+1} \ldots x_n$ до $P(u)$ існує скінченно багато пов'язаних систем значень $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$, що лежать в алгебраїчному розширенні поля $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, таких, що всі поліноми з $\mathfrak{a}$ зникають для $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$. Навпаки, якщо такий нуль $\mathfrak{a}$ задано, то звідси випливає $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ і поява спільного дільника $D^{(i)}(x)$ усіх поліномів з $\mathfrak{a}_i$, який має лінійний множник $x_i - \bar{x}_i$.*

Теорема XII показує зокрема, що кожний ідеал $\mathfrak{a}$, який не має нуля, стає одиничним ідеалом.

Щоб здійснити розклад, який також явно показує пов'язаність систем значень, вводять нові невизначені v, які можна приєднати до $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Покладемо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

так що складання (12) з (35) знову дає підстановку типу (12), де тепер лише u_{ik} замінені на $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а загальніше $u_{i+h,k}$ – на $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Отже, якщо підстановка (35) переводить за припущенням перетворений ідеал $\mathfrak{a}$ у $\mathfrak{b}$, то $\mathfrak{b}$ просто виникає з $\mathfrak{a}$ заміною $u_{\mu\nu}$ на $w_{\mu\nu}$ і приєднанням v; і тим самим процесом ідеали $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$, означені через $\mathfrak{b}$, виникають з $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Навпаки, $\mathfrak{a}_i$ виникає з $\mathfrak{b}_i$ через $v = 0$; отже ідеали $\mathfrak{a}_i$ і $\mathfrak{b}_i$ одночасно є нульовими або одночасно відмінні від нульового ідеалу.

Нехай тепер знову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; отже також $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехай $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ є пов'язаною системою нулів $\mathfrak{a}$. Якщо означити $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, то $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ через (35) стає нулем $\mathfrak{b}$. Отже, якщо $H^{(i)}(z, x)$ означає найбільший спільний дільник усіх поліномів з $\mathfrak{b}_i$, який можна припускати цілим і примітивним за v, то за останньою частиною Теореми XII $H^{(i)}(z, x)$ має множник

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

і кожному нулю $\mathfrak{a}$, що з'являється при приєднанні $x_{i+1} \ldots x_n$, відповідає такий множник. Треба показати, що цим розклад $H^{(i)}(z, x)$ вичерпано; тобто що з $H^{(i)}$ не можна відокремити жодного множника $H_1^{(i)}$, який не розкладається на лінійні множники за z і v. Нехай це можливо. Тоді через припущену примітивність за v поліном $H^{(i)}$ містить принаймні один лінійний множник $z_i - \bar{z}_i$, де $\bar{z}_i$ належить алгебраїчному розширенню поля $P(u, v, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Якщо $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ є відповідним нулем $\mathfrak{b}$, то він мусить збігатися з одним із скінченно багатьох нулів $\mathfrak{a}$, що виникають при приєднанні $x_{i+1} \ldots x_n$, а отже бути незалежним від v. Тим самим $\bar{z}_i$ необхідно містить v лінійно, а не алгебраїчно чи раціонально-нелінійно; всупереч припущенню, з $H_1^{(i)}$ можна відокремити ще один лінійний множник $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ за z і v. Отже маємо такий явний розклад:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Оскільки ступінь $H^{(i)}$ і окремі показники α_λ мусять збігатися з відповідними для $D^{(i)}(x)$ – адже $H^{(i)}$ виникає з $D^{(i)}$ через спеціалізацію $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ з $H^{(i)}$ через спеціалізацію $v = 0$ –, то цей розклад ще показує, що через приєднання невизначених $u_{\mu\nu}$ до P і при елімінуванні, яке виходить з $\mathfrak{a}$, кожному нулю $\bar{x}_i$ полінома $D^{(i)}$ відповідає відповідно лінійний найбільший спільний дільник з $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ або степінь такого; отже щоразу одержується лише одна пов'язана система нулів $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ ідеалу $\mathfrak{a}$.[18]

[18] Слід вказати, що подане тут послідовне елімінування – на відміну від методу Кронекера – залежить лише від даного ідеалу $\mathfrak{a}$ і не залежить від жодного базису ідеалу; зокрема це стосується також показників α_λ. Повне виконання елімінування за цим методом, за Гентцельтом, вимагало б продовжити процедуру на частці $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, що можна опустити з огляду на наступний параграф. (E. N.)

§ 7. Результантна форма і теорія елімінування.

Щоб установити зв'язок між результантною формою і теорією елімінування, застосуємо послідовне елімінування з § 6 спеціально до частки $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ідеалу за основним ідеалом $(i-1)$-го рівня. Спершу треба показати, що ця частка є перетвореним ідеалом. Оскільки $\mathfrak{m}$ перетворений, то за Теоремою VI з § 3 перетвореним є також $\mathfrak{g}_{i-1}$. Із

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

отже випливає:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{а тому також} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

або

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{а тому} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доведено подільність $H_i(x)$ на $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ і тим самим доведено, що цей ідеал є перетвореним, так що метод елімінування з § 6 стає застосовним.

Але (30), з урахуванням (28) – § 4 – показує, що $C^{(i)}(x)$ ділиться на $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; тут під $C^{(i)}(x)$ розуміється будь-яка не тотожно нульова ρ-рядна детермінанта з $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Оскільки для $i > 1$ цей $C^{(i)}$ має нульовий ступінь за x_1, то модуль $\mathfrak{A}_1$, що відповідає ідеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, містить поліноми $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, і тому $(C^{(i)})^{k_1}$ ділиться на $\mathfrak{a}_2$; так само $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ ділиться на $\mathfrak{a}_3$, і зрештою $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ ділиться на $\mathfrak{a}_i$. Отже $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ відмінні від нульового ідеалу, що справедливо також для $i = 1$. Нехай тепер $D^{(i)}(x)$ є найбільшим спільним дільником усіх поліномів з $\mathfrak{a}_i$, тобто має ступінь $p_i > 0$ тільки тоді, коли $\mathfrak{a}_{i+1}$ дорівнює нульовому ідеалу. За означенням $D^{(i)}(x)$ і з урахуванням подільності $\mathfrak{a}_i$ на $\mathfrak{a}$ маємо:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

отже $d^{(i+1)}D^{(i)}$ стає поліномом з $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, вільним від $x_1 \ldots x_{i-1}$. Але $E^{(i)}(x)$ було означено як найвищий елементарний дільник $\mathfrak{M}_{i-1}$, відповідно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, (Теорема II і § 4) як найбільший спільний дільник – у поліномному сенсі – усіх поліномів з $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, вільних від $x_1 \ldots x_{i-1}$. Тому $d^{(i+1)}D^{(i)}$, а через регулярність $E^{(i)}(x)$ за x_i також і $D^{(i)}(x)$, ділиться на $E^{(i)}(x)$.

Те саме міркування можна провести, якщо від самого початку перетворення (12) було складене з (35), тобто якщо невизначені $u_{\mu\nu}$ були замінені на $w_{\mu\nu}$; це дає подільність $H^{(i)}(z,x)$ на відповідний $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Оскільки так само, як $D^{(i)}(x)$ і $H^{(i)}(z,x)$, також $E^{(i)}(x)$ і $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, а також $R^{(i)}(x)$ і $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, взаємно переходять одне в одне через спеціалізацію, то й числа кратності в розкладі на лінійні множники тут мусять збігатися. Якщо ще врахувати, що деякий степінь $E^{(i)}(x)$ ділиться на $R^{(i)}(x)$, то підсумком є таке.

Теорема XIII. *Якщо $R^{(i)}(x)$ розкласти в алгебраїчному розширенні поля $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ на лінійні множники $x_i - \bar{x}_i$, то $\bar{x}_i$ можна одним і тільки одним способом доповнити до пов'язаної системи значень $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, яка є нулем $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, а отже й нулем $\mathfrak{m}$. Скінченно багато нулів $\mathfrak{m}$, що виникають так із лінійних множників $R^{(i)}$ – скінченно багато після приєднання $x_{i+1} \ldots x_n$ – об'єднуються явним розкладом:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

Через регулярність $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ за z_i цей розклад зберігається, якщо приєднані до $P(u)$ величини $x_{i+1} \ldots x_n$ замінити будь-якими спеціальними системами значень $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ з $P(u)$ або з алгебраїчно замкненого поля, одержаного з нього.

Тим самим здійснено також розділення нулів $\mathfrak{m}$ за окремими множниками результантної форми; кількість невизначених x, приєднаних до $P(u)$, називається також вимірністю відповідного алгебраїчного утворення.

Якщо в розкладі $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ або у відповідному розкладі $R^{(i)}(x)$ об'єднати множники, спряжені відносно $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, які для загального P можуть бути цілком або частково тотожними, то дістаємо розклад $R^{(i)}(x)$ на степені поліномів, незвідних відносно $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Цьому розкладові за Теоремою X відповідає зображення $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$ таке, що $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ дорівнює нормі $\mathfrak{g}_{i-1}$ відносно ідеалу $\mathfrak{j}_\mu$, відповідно нормі модуля $\mathfrak{G}_{i-1}$ відносно модуля, що відповідає $\mathfrak{j}_\mu$. Тим самим з'ясовано й значення показників β_μ; зокрема, якщо γ_μ означає ступінь $S_\mu^{(i)}$, то кратність $\beta_\mu\gamma_\mu$ дорівнює кількості лінійно незалежних відносно $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$ класів лишків $\mathfrak{g}_{i-1}$ за $\mathfrak{j}_\mu$.

Розглянемо ще коротко спеціальний випадок, коли P має характеристику нуль. Якщо тут спеціалізувати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ з P так, щоб усі n детермінант $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ залишалися регулярними за x_i,[19] то регулярність $R^{(i)}$ також зберігається. За цієї спеціалізації $R^{(i)}$, а також $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, стає спільним дільником усіх ρ-рядних детермінант з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не обов'язково найбільшим спільним дільником. Проте спеціалізацію завжди можна виконати так, щоб збереглася й ця остання властивість. Адже $R^{(i)}(z,x)$ можна – як показує існування базису модуля – також охарактеризувати як найбільший спільний дільник скінченно багатьох ρ-рядних детермінант з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Розклад так спеціалізованого $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ тоді одержується просто заміною $u_{\mu\nu}$ на $\bar{u}_{\mu\nu}$ у (36), так що вся теорія елімінування зберігається.

(Надійшла 17.3.1922.)

[19] Гентцельт від самого початку виконує цю спеціалізацію для $u_{\mu\nu}$ і тому для доведення розкладності $H^{(i)}(z,x)$, відповідно $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, на лінійні множники за z і v мусить залучати значно складніші міркування. Показники, що при цьому виникають, не мусять збігатися з наведеними вище. (E. N.)

23. Алгебраїчні та диференціальні інваріанти

J. Ber. d. DMV 32 (1923), с. 177–184

Якщо я маю зробити огляд розвитку алгебраїчних і диференціальних інваріантів, то в обох галузях хотіла б обмежитися критичним періодом, який, за зауваженням Hilbert, настає після наївного й формального періоду. Цей критичний період для алгебраїчних інваріантів характеризується самим іменем Hilbert, для диференціальних інваріантів — іменем Riemann; або, по суті: для алгебраїчних інваріантів — арифметичними методами алгебри, що істотно розвинулися саме на цих питаннях і тут змогли показати всю свою гостроту; для диференціальних інваріантів — методами формального варіаційного числення. Тому я хотіла б говорити про арифметичні методи з їхнім значенням поза межами спеціального предмета, тоді як у другій частині можу обмежитися підпорядкуванням диференціальних інваріантів алгебраїчним; саме це й здійснюється у зв'язку з методами варіаційного числення.

1. В основі *алгебраїчних інваріантів*, як відомо, лежить *загальна лінійна група* в $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{або коротко:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

де s_{ik} означають невизначені, отже $\Delta = |s_{ik}|$ відмінна від нуля. Нехай тепер $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ є формами за x ступенів $\alpha, \beta, \ldots$, з невизначеними $a, b, \ldots$ як коефіцієнтами. Тоді через (1) виникає *індуковане перетворення* для $a, b, \ldots$; справді, з

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a',x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b',x')$$

випливає, що $a', b', \ldots$ стають лінійними однорідними функціями від $a, b, \ldots$, коефіцієнти яких мають ступені $\alpha, \beta, \ldots$ за s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Під *інваріантом* тут розуміють інваріант відносно перетворень (1) і (2), тобто цілу раціональну функцію від невизначених $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — де також $y = S(y')$ —, яка при застосуванні перетворень відтворюється з точністю до множника, степеня детермінанта підстановки:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Коефіцієнти I можна вважати раціональними або навіть цілими раціональними числами, бо кожний інваріант із коефіцієнтами з довільного числового поля P лінійно, з коефіцієнтами з P, виражається через скінченну кількість таких спеціальних інваріантів. Так само не є обмеженням вважати I окремо однорідним у кожному ряді, бо й тут кожний інваріант складається як сума скінченної кількості таких спеціальних інваріантів.

Зауважимо, що вимога (3), навпаки, знову визначає (1) і (2). Як нещодавно показали Ostrowski і Schur,[1] індуковані перетворення можна також охарактеризувати як сукупність лінійних перетворень, відокремлених у кожному окремому ряді, які — крім певних указуваних винятків — допускають довільний інваріант I, вільний від $x, y, \ldots$.

Добуток двох інваріантів знову є інваріантом, а сума є інваріантом тоді й лише тоді, коли збігається вага — показник ρ у (3). Але якщо обмежитися перетвореннями з детермінантом одиниця, то й довільна сума знову є інваріантом і водночас вичерпує всі інваріанти відносно так обмеженої групи. Отже, одержуємо область цілісності, причому *однорідну область цілісності*, тобто область, у якій належність полінома тягне за собою окрему належність його однорідних складників; тут це знову зводиться до окремо однорідних інваріантів за (3).

Тут виникає фундаментальна проблема, на якій розвивалися теорія інваріантів і взагалі арифметична алгебра: *чи є ця область цілісності скінченною*, тобто чи має вона *скінченний*

[1] A. Ostrowski і I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), і пов'язані з цим, ще не опубліковані праці Ostrowski.

інтегральний базис $I_1, \ldots, I_k$ такий, що кожний інваріант можна подати ціло й раціонально через $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Розв'язання цієї проблеми у Hilbert — доведення Gordan для бінарного випадку не допускає поширення через неосяжні символічні обчислення, а доведення Mertens–Hilbert не допускає його через використання розкладу бінарної форми на лінійні форми — ґрунтується на зведенні питання про інтегральний базис до питання про ідеальний базис. Я хотіла б тут коротко окреслити хід думки, підкреслюючи арифметичні основні ідеї, а потім перейти ще до трьох пов'язаних кіл питань: фактичної побудови базису скінченною кількістю кроків, питань скінченності для підгруп, питань скінченності з урахуванням цілочисельності.

2. Нагадаю *означення ідеалу* для скінченних алгебраїчних числових полів. Система $\mathfrak{a}$ чисел поля називається ідеалом, якщо

1. $\mathfrak{a}$ належить області $\mathfrak{o}$ усіх цілих чисел поля,
2. разом з α і β до $\mathfrak{a}$ належить також різниця $\alpha - \beta$,
3. разом з α до $\mathfrak{a}$ належить також $\lambda\alpha$, де під λ розуміють довільний елемент з $\mathfrak{o}$.

І, як відомо, має силу теорема, що кожний ідеал має *ідеальний базис*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; тобто існує скінченна кількість елементів $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ з $\mathfrak{a}$ така, що через 2. і 3. з $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ можна вивести всю $\mathfrak{a}$; отже, $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ вичерпує всі елементи з $\mathfrak{a}$.[2]

Це означення ідеалу спирається лише на те, що $\mathfrak{o}$ утворює область цілісності; тому поняття ідеалу, а так само поняття ідеального базису, дослівно зберігається, якщо $\mathfrak{o}$ замінити довільною областю цілісності.

Тепер доведення скінченності у Hilbert розпадається на три твердження:

1. В області всіх поліномів від n невизначених з коефіцієнтами з області раціональності теорема про ідеальний базис має силу для кожного ідеалу — а отже й для кожної довільної системи $\mathfrak{S}$.
2. Однорідна область цілісності $\mathfrak{J}$ з поліномів є скінченною тоді й лише тоді, коли в $\mathfrak{J}$ має силу теорема про ідеальний базис.
3. Для області інваріантів $\mathfrak{J}$ теорема про ідеальний базис має силу в посиленому вигляді: кожний ідеальний базис, утворений відносно області всіх поліномів, водночас є ідеальним базисом у $\mathfrak{J}$, тобто поряд із

$$I = A_1 I_1 + \cdots + A_k I_k \qquad \text{завжди виконується} \qquad I = i_1 I_1 + \cdots + i_k I_k,$$

де A означають поліноми від $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, а i — інваріанти.

При цьому доведення 1. за принципом спирається на ті самі міркування, що й в алгебраїчному числовому полі; в обох випадках існування ідеального базису випливає як прямий наслідок загальної теореми про модулі з лінійних форм.[3] З 1. прямо випливає існування ідеального базису для кожної скінченної області цілісності з поліномів; для однорідних областей легко бачити й обернення. Лише в 3. використовуються спеціальні властивості інваріантів; у Hilbert 3. випливає як наслідок відомої теореми про Ω-процес, тоді як нещодавно E. Fischer показав, що 3. — за основу інших загальних теорем — можна вже вивести з властивості загальної лінійної групи містити разом із кожним перетворенням також контрагредієнтне до нього, відповідно його спряжено-комплексне.[4]

3. *Фактична побудова базису* спирається на подальше арифметичне переформулювання поняття скінченності із залученням теорії *полів функцій*. Має силу таке:

4. Область цілісності $\mathfrak{J}$ з поліномів є скінченною тоді й лише тоді, коли в $\mathfrak{J}$ міститься скінченна підобласть $\mathfrak{J}'$ така, що $\mathfrak{J}$ є алгебраїчно цілою над $\mathfrak{J}'$; тоді кожний інтегральний базис $\mathfrak{J}'$ доповнюється фундаментальною системою цих алгебраїчно цілих величин до базису $\mathfrak{J}$.

---

[2] Те, що k можна зменшити до двох, для подальшого не має значення.

[3] Пор. мій порівняльний огляд арифметичної теорії алгебраїчних функцій. Jahresber. 28 (1920), с. 187 і прим. 2), с. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, і лейпцизька доповідь.

[5] Якщо, зокрема, як у випадку інваріантів, маємо справу з однорідними областями $\mathfrak{J}$, для яких теорема про ідеальний базис має силу в гострішій формі 3., то таку область $\mathfrak{J}'$ можна вивести з якихось, завжди наявних, скінченно багатьох поліномів $I_1, \ldots, I_s$ як інтегрального базису, із занулення яких випливає занулення всіх поліномів з $\mathfrak{J}$. Цей факт знову ґрунтується на загальній теоремі ідеальної теорії:

> 5. Кожному ідеалові $\mathfrak{a}$ з поліномів відповідає ціле раціональне число r таке, що для кожного ідеалу $\mathfrak{b}$, який зникає в усіх нулях $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ стає подільним на $\mathfrak{a}$.

У випадку інваріантів можна визначити *верхню межу для ступенів* $I_1, \ldots, I_s$, а тим самим і для їхньої кількості s, яка залежить лише від ступенів покладених в основу основних форм. І тут знову залучаються спеціальні властивості інваріантів; ідеться про теорему, що числово спеціалізована система основних форм тоді й лише тоді має відмінний від нуля інваріант, коли $\Delta = |s_{ik}|$ є алгебраїчно цілою над перетвореними коефіцієнтами.

З цієї верхньої межі K. Hentzelt[6] визначив *верхню межу для ступенів інваріантів інтегрального базису*, яка знову залежить лише від ступенів основних форм. Це йому вдається завдяки тому, що для показника r у 5. він задає верхню межу, яка залежить лише від кількості та найвищого ступеня поліномів ідеального базису $\mathfrak{a}$, не залежить від коефіцієнтів цих поліномів і може бути обчислена зі вказаних чисел скінченною кількістю кроків. Принципово поставлена проблема цим повністю розв'язана; щоправда, наведена межа дуже висока: наприклад, для тернарної квадратичної форми, де дискримінант, тобто інваріант третього ступеня, уже утворює базис усіх вільних від x інваріантів, за Hilbert і Hentzelt доходять далеко в мільйони.

4. У питанні скінченності інваріантів *підгруп* загальної лінійної групи поки що досягнуто лише часткових результатів. Метод майже цілком спирається на зведення інваріантів підгруп до симультанних інваріантів загальної лінійної групи за процедурою, яку Study застосував для ортогональної групи. Це здійснили Weitzenböck для інваріантів рухів і афінних інваріантів, Deruyts — для семіінваріантів та інваріантів зсуву;[7] питання про межі застосовності цього методу ще не вирішене. Згадане наприкінці 2. зауваження Fischer також розв'язує проблему скінченності для ряду підгруп; зокрема, тим самим дано найпростіше доведення для ортогональної групи. Але приклад семіінваріантів показує — на що нещодавно вказав Fischer[8] —, що для підгруп, попри скінченність, гостріша форма 3. для ідеального базису може не виконуватися.

Якщо тлумачити наявне тут питання скінченності в сенсі теорії полів, воно веде до гільбертової постановки питання про *відносно цілі функції*, тобто до питання, чи завжди скінченними є такі області цілісності, що складаються із сукупності поліномів деякого поля раціональних функцій. У цьому напрямі лежить елементарно довідний факт, що для інваріантів скінченних груп видатний інтегральний базис можна вказати безпосередньо — систему коефіцієнтів резольвенти Galois.[9]

5. Питання, чи можна посилити теорему скінченності інваріантів щодо *цілочисельності*, також загалом ще не розв'язане. Щоправда, як показав Hilbert, теорема про ідеальний базис має силу також для області всіх цілочисельних поліномів; так само зберігається зв'язок 2. між ідеальним базисом та інтегральним базисом;[10] але доведення для — необов'язкової — гострішої форми 3. відмовляє. Для випадку бінарних інваріантів цілочисельну скінченність можна довести;[11] це доведення, яке становить цілочисельне посилення бінарного доведення скінченності Mertens–Hilbert, використовує поряд із теоремою про цілочисельний ідеальний базис також розклад бінарних форм на лінійні форми й тому не допускає перенесення на більшу кількість невизначених. Натомість на подібних засадах випливає цілочисельна скінченність для інваріантів скінченних груп як посилення згаданого вище

[5] Hilbert показує (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 і 2), що ці факти випливають із припущеної скінченності; навпаки, те, що зі залежності алгебраїчно цілою випливає скінченність, випливає з існування раціонального базису (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

[6] Я невдовзі видрукую цю працю зі спадщини.

[7] Щодо бібліографії див. енциклопедичну статтю Weitzenböck з теорії інваріантів; III E 1.

[8] Лейпцизька доповідь і Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

[10] З цього зв'язку, зокрема, випливає, що для всіх скінченних областей цілісності мають силу теореми розкладу загальної ідеальної теорії, як я розвинула їх у Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

доведення, хоча тепер знову виникає лише доведення існування, а не фактичне задання базису.[12] І тут, мабуть, лише подальший розвиток теорії полів функцій і загальної ідеальної теорії приведе до мети.

6. Тепер я переходжу до *диференціальних інваріантів* і до поставленого у вступі питання про їхнє зведення до теорії алгебраїчних інваріантів. Покладена в основу група тут, як відомо, через $x_i = x_i(y)$ означається так:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

Щоб перейти до перетворень, індукованих (4), можна покласти в основу довільну функцію $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; вимагаючи інваріантності $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ відносно (4), одержуємо перетворення для похідних f за x і $\mathrm{d}x$. Якщо, наприклад, обмежитися формами, однорідними за $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x)\mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y)\mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

то a' лінійні за a, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ лінійні за a і $\frac{\partial a}{\partial x}$ тощо:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

і йдеться про інваріантність відносно перетворень (4) і (5). При цьому всі величини, що з'являються,

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

слід розглядати як невизначені; тому детермінант окремих перетворень напевно відмінний від нуля. Лише при застосуванні формально готової теорії до спеціальних функцій виникає питання про обмеження на такі функції, щоб перетворення в певній області лишалися однозначно оберненими і щоб існувала достатня кількість похідних, цілком так само, як в алгебраїчному випадку при числовій спеціалізації треба припускати, що детермінант $|s_{ik}|$ відмінний від нуля.

За такого розгляду всіх аргументів, що трапляються, як невизначених, ідеться отже про спеціальну лінійну групу, безпосередньо недоступну звичайним алгебраїчним методам, у якій перетворення $\mathrm{d}x$ і $a' = A_0(a)$ збігаються з (1) та індукованим (2). Виникає питання, чи можна, можливо загалом, через *введення нових аргументів* звести перетворення (4) і (5) до загальної лінійної групи (1) та *індукованих* нею перетворень (2).

Це справді так. Вищі диференціали $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ треба замінити лагранжевими похідними, що виникають з варіаційної задачі, належної до $f(x, \mathrm{d}x)$, і подальшими комбінаціями, утвореними з них поляризацією (перенесеннями за Weyl і Schouten), які всі когредієнтні до $\mathrm{d}x$, так що їхнє перетворення задається загальною лінійною групою (1). А $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (або загальніше похідні однорідно припущеної f за x і $\mathrm{d}x$) треба замінити коефіцієнтами певних форм, що виникають із "нормальних форм вищих варіацій" через указану вище елімінацію $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, та їхніх "коваріантних похідних"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

і оскільки $[\Omega_i^{(k)}]$ є інваріантами відносно (4) і (5), що залежать лише від $\mathrm{d}x$ і δx, ці коефіцієнти задовольняють алгебраїчно індуковані перетворення (2).[13] Через цю *теорему редукції* теорія диференціальних інваріантів підпорядковується алгебраїчній теорії інваріантів.

Ряд $[\Omega_i]$ обривається на $[\Omega_\alpha]$, якщо $f(x, \mathrm{d}x)$ є однорідною формою α-го ступеня за $\mathrm{d}x$. Для квадратичних форм $[\Omega_2]$ збігається з рімановою формою кривини, а наведений тут процес побудови є саме тим, який Riemann подав у латинській конкурсній праці і який, незалежно від нього, у зв'язку з габілітаційною лекцією Riemann розвинув також Lipschitz.[14] Доведення теореми редукції, яке

[12] § 4 праці, цитованої під 11).

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Пор. також мій виклад Riemann і Lipschitz у № 28 другої частини енциклопедичної статті Weitzenböck, згаданої під 7).

Christoffel і Ricci для квадратичних диференціальних форм провели обчислювально, спирається на введення ”ріманових нормальних координат”, що перетворюють екстремалі, які виходять з однієї точки, на прямі; оскільки завдяки цьому довільному перетворенню x відповідає лінійне перетворення нормальних координат, саме вони зумовлюють перехід до загальної лінійної групи.

Виникає питання, чи існує така теорема редукції й тоді, коли за Weyl і Schouten для означення групи за основу кладеться не варіаційна задача, а лише перенесення; тобто коли відповідно до лагранжевих похідних ставляться вирази $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, через які досягається елімінація вищих диференціалів, причому за аналогією з квадратичними диференціальними формами додається саме по собі непотрібне обмеження, що ψ_i мають бути лінійними за $\mathrm{d}x$ (для довільної однорідної $f(x, \mathrm{d}x)$ поляризовані лагранжеві похідні є лише однорідними першого порядку за $\mathrm{d}x$). Вимогою когредієнтності ψ до $\mathrm{d}x$ індукується перетворення їхніх коефіцієнтів, а отже, за аналогією з (5), фіксується група. Для інваріантів найнижчих порядків Weitzenböck обчислювально підтвердив теорему редукції у випадку Weyl; загального підходу ще немає.[15]

(Надійшло 26. 10. 22.)

[15]Пор. щодо цього: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 і 1921.

24. Теорія елімінування і загальна теорія ідеалів

Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261

Далі йдеться про включення теорії елімінування — в тій арифметичній формі, яку я надала викладові Hentzelt[1] і яку можна назвати теорією ідеалів у поліноміальній області — до загальної теорії ідеалів,[2] а водночас про нове обґрунтування частин, що стосуються нулів. Основні поняття обох теорій коротко зібрано в § 1, так само як і поняття теорії полів,[3] тож я можу тут на них спиратися.

Це включення й нове обґрунтування групуються навколо чотирьох питань: арифметичне формулювання поняття розмірності; теорія нулів; зв'язок теорем про розклад для норм і елементарних дільників із відповідними теоремами загальної теорії ідеалів; характеристика простих ідеалів і первинних ідеалів за нормою та формою елементарних дільників.

Арифметичне формулювання *поняття розмірності* (§ 4) здійснюється через ланцюги простих ідеалів; це арифметичний відповідник того факту, що на поверхнях є криві, а на кривих є точки. Це арифметичне формулювання, яке буде доведено тотожним параметричному означенню теорії елімінування, з легкою модифікацією переноситься на довільні кільцеві області і там, разом із перенесенням певних частин решти питань, дає точне розуміння будови ідеалів, як я покажу в іншому місці.

Питання про *нулі* у H.-N., як звичайно, розглядається безпосередньо для заданого ідеалу, а саме через повернення до послідовного елімінування, причому характер перевірки не зовсім усувається. На противагу цьому стоїть шлях, який завжди проходять для поліномів однієї змінної: заданий поліном подають як добуток степенів простих функцій (первинних функцій) і для кожної окремої простої функції будують поле нулів як поле, ізоморфне полю класів лишків. Степінь простої функції дає степінь цього поля; натомість степінь первинної функції, нулі якої збігаються з нулями простої функції, дає степінь кільця класів лишків за цією первинною функцією. Якщо для кожної простої функції перейти до поля Galois, то отримується розклад на лінійні множники; і тим самим для початкового полінома питання нулів, розкладу на лінійні множники і кратності розв'язане. Цілком відповідно тут (§ 3) систему класів лишків за простим ідеалом через утворення часток розширюють до поля класів лишків і будують ізоморфне йому поле нулів. Це поле нулів містить підполе, породжене приєднанням невизначених, скажімо $x_{i+1}, \ldots, x_n$; степінь норми дає степінь відносно цього підполя; водночас через перехід до поля Galois отримується розклад форми елементарних дільників, а отже й норми, на лінійні множники. Для відповідного первинного ідеалу нулі ті самі; розклад також уже даний, бо норма стає степенем форми елементарних дільників простого ідеалу (§ 2); степінь норми дає степінь кільця класів лишків за первинним ідеалом відносно підполя, виведеного з невизначених.

Тим самим питання нулів довільного ідеалу зводиться до зв'язку теорем про розклад для норм і елементарних дільників із теоремами загальної теорії ідеалів (§ 5). Тому факту, що нулі ідеалу складаються з нулів його окремих асоційованих простих ідеалів, відповідає розклад норми на найбільші первинні множники, які стають степенями форми елементарних дільників окремих асоційованих простих ідеалів;[4] отже, розклад на лінійні множники для норми загалом виконано. Кратність у H.-N. тлумачиться через основні ідеали та їхні компоненти: степінь найбільшого первинного множника норми прирівнюється до кількості лінійно незалежних класів лишків — після приєднання $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — основного ідеалу $(i-1)$-го рівня за модулем компоненти основного ідеалу i-го рівня. Далі основний ідеал $(i-1)$-го рівня доводиться тотожним ізольованій компоненті розкладу, однозначно визначеній усіма простими ідеалами розмірності більшої за $(n-i)$-ту; а компонента основного ідеалу i-го рівня — тотожною ізольованій компоненті розкладу, яку визначають простий ідеал, що відповідає множникові норми, і всі прості ідеали вищої розмірності. Степінь відповідного множника норми — після приєднання $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — дорівнює степеню того підкільця класів лишків цієї компоненти, яке складається лише з класів основного ідеалу $(i-1)$-го рівня.

Характеристика простих ідеалів і власних первинних ідеалів (§ 6) випливає безпосередньо з

[1] Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Опрацьовано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), с. 53–79; цитується як H.-N.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66; цитується як Idealtheorie.

[3] Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), с. 167–309; цитується як Steinitz.

[4] Цей паралельний хід теорії елімінування із загальною теорією ідеалів у кронекерівській теорії елімінування не виконується; пор. H.-N., прим. *).

розгляду полів класів лишків. Якщо початкова область коефіцієнтів є досконалим полем, то простим ідеалам як норма і форма елементарних дільників відповідають прості функції, власним первинним ідеалам — власні первинні функції, і навпаки. Якщо область коефіцієнтів є недосконалим полем, можна подати лише умови, що є або необхідними, або достатніми; як показують приклади, норма простого ідеалу може стати власне первинною, а форма елементарних дільників власного первинного ідеалу — простою функцією. Точніше, при характеристиці p норма простого ідеалу стає p^f-м степенем ($f > 0$) його форми елементарних дільників; тоді як для власних первинних ідеалів, форма елементарних дільників яких є простою функцією, норма може стати довільним степенем, як знову показують приклади. Нарешті розглядаються також абсолютні прості ідеали (§ 7), тобто такі, що залишаються простими ідеалами при розширенні області коефіцієнтів до алгебраїчно замкненого поля. Для абсолютних простих ідеалів із коефіцієнтами з (скінченного) алгебраїчного числового поля характеристика веде до перенесення теореми, уперше сформульованої A. Ostrowski для абсолютних простих функцій: властивість бути простим ідеалом зберігається за модулем кожного простого ідеалу числового поля, щонайбільше за скінченно багатьма винятками.

Звернімо ще увагу на аналогію останнього питання з теорією ідеалів в алгебраїчних числових полях. Формою елементарних дільників такого ідеалу слід вважати найменше ціле раціональне число, яке ділиться цим ідеалом (прим. 10); тому для простого ідеалу воно завжди стає простим числом, тоді як навпаки ідеал стає простим ідеалом, щойно його норма є простим числом; доведення також ідуть цілком паралельно. Наведені вище приклади отже показують, що над недосконалим полем з'являється аналог простих ідеалів вищого степеня та ідеалів розгалуження, тоді як над досконалим полем є лише прості ідеали першого степеня і немає ідеалів розгалуження.

§ 1. Основні поняття теорії елімінування, загальної теорії ідеалів і теорії полів

1. Область. Нехай $\mathfrak{S}$ позначає область цілісності всіх поліномів від $y_1, \ldots, y_n$ з коефіцієнтами з абстрактно означеного поля P. Нехай y підлягають перетворенню з невизначеними $u_{\mu\nu}$ як коефіцієнтами:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

з оберненим перетворенням

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

і нехай $u_{\mu\nu}$, або — що через взаємну раціональну виражуваність рівнозначно — $t_{\mu\nu}$ приєднано до P, так що виникає область коефіцієнтів $P(u) = P(t)$; через $\mathfrak{S}'$ позначимо область цілісності всіх поліномів від $x_1, \ldots, x_n$ з коефіцієнтами з $P(u)$. Області $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{S}'$ лежать в основі теорії елімінування; розглядаються ідеали $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ в $\mathfrak{S}$ та $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ в $\mathfrak{S}'$. Ідеал у довільному кільці тут, як звичайно, означається тим, що разом з α і β він містить також $\alpha - \beta$, а разом з α також $\lambda\alpha$, де λ розуміється як довільний елемент кільця; $\mathfrak{o}$ завжди означає одиничний ідеал, що складається з усіх елементів.

2. Перетворені ідеали. Ідеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}'$ називається перетвореним, якщо він виникає з ідеалу $\bar{\mathfrak{m}}$ в $\mathfrak{S}$ за допомогою (1) при приєднанні $u_{\mu\nu}$ або $t_{\mu\nu}$. Отже, якщо $\bar{f}(y)$ або $\bar{g}(y)$ пробігають усі поліноми з $\bar{\mathfrak{m}}$, то $\mathfrak{m}$ складається з усіх лінійних комбінацій

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar{f}_i(y) = \sum U_i(u)f_i(x)$$

або також

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar{g}_i(y) = \sum T_i(t)g_i(x);$$

зокрема, тут містяться всі $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, або, що те саме, всі $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Оскільки $f(x)$ відповідно $g(x)$ визначені лише з точністю до величин із $P(u) = P(t)$, то U_i, T_i можна без обмеження загальності вважати степеневими добутками від u відповідно t. Поліноми $f(x), g(x)$ знову переходять у поліноми з $\mathfrak{m}$, якщо U, T замінити будь-якими іншими степеневими добутками, зокрема при переставлянні

[5] З огляду на § 3 тощо це перетворення дещо загальніше, ніж у H.-N.; завдяки цьому всі тамтешні результати тим більше зберігаються.

стовпців у (1) відповідно рядків у (1'); отже, разом із будь-яким поліномом $\mathfrak{m}$ містить також усі поліноми, що виникають із нього переставлянням x, якщо тільки у коефіцієнтах, залежних від u відповідно t, виконано відповідні переставляння. Усі ідеали, що далі з'являються, — якщо явно не зазначено протилежне — слід вважати перетвореними. Неперетворені ідеали через складання (1) з

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

переходять у перетворені ідеали в поліноміальній області змінних z з коефіцієнтами з $P(u, v)$, тоді як для перетворених ідеалів це складання зводиться лише до заміни $u_{\mu\nu}$ білінійними комбінаціями від u, v.

3. Позначення. Під $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ надалі завжди розуміються поліноми в $\mathfrak{S}'$, вільні від $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

4. Основні ідеали. Кожному ідеалові $\mathfrak{m}$ поставлено у відповідність n основних ідеалів $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ такою домовленістю: основний ідеал $(i-1)$-го рівня $\mathfrak{g}_{i-1}$ містить усі і лише ті поліноми $G(x)$, для яких існує поліном $b^{(i)} \neq 0$ — загалом такий, що змінюється разом із $G(x)$, — для якого $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. З існування ідеального базису звідси також випливає існування принаймні одного фіксованого для всіх $G(x)$ полінома $B^{(i)}$, так що

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Основні ідеали перетворених ідеалів самі стають перетвореними ідеалами (H.-N., теорема VI). Основний ідеал i-го рівня $\mathfrak{g}_i$ також означається як ідеал, у який $\mathfrak{m}$ переходить при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ до $P(u)$, якщо обмежитися — що тоді не є обмеженням загальності — поліномами, цілими за $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ завжди дорівнює одиничному ідеалові $\mathfrak{o}$.

5. Модульне подання ідеалів, елементарні дільники та окремі норми. Якщо кожен поліном $f(x)$ розглядати як лінійну форму від степеневих добутків ξ змінних $x_1, \ldots, x_{i-1}$ з поліномами $a^{(i)}$ як коефіцієнтами, то ідеал $\mathfrak{m}$ переходить у модуль $\mathfrak{M}_{i-1}$ лінійних форм відносно області $a^{(i)}$; тобто $\mathfrak{M}_{i-1}$ разом із будь-якими двома лінійними формами містить також їхню різницю, а разом із лінійною формою $l(\xi)$ також $a^{(i)}l(\xi)$ для довільного $a^{(i)}$. Основним модулем такого модуля $\mathfrak{M}$ називається сукупність лінійних форм $g(\xi)$, для яких $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; отже, основний ідеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ при модульному поданні переходить в основний модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$ модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ і $\mathfrak{G}_{i-1}$ залежать від нескінченно багатьох невизначених ξ так, що в кожній окремій лінійній формі трапляється лише скінченно багато цих невизначених. $\mathfrak{M}_{i-1}$ має характеристичну властивість: при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ до $P(u)$ він має лише скінченно багато елементарних дільників, відмінних від одиниці; тобто при цьому приєднанні $\mathfrak{G}_{i-1}$ і $\mathfrak{M}_{i-1}$ допускають базисне подання — де ζ означають нові невизначені, пов'язані з ξ оборотними лінійними, цілими за x_i перетвореннями так, що в $\zeta_i = r_i(\xi)$ щоразу трапляється лише скінченно багато цих невизначених, —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

де кожен $E_\mu^{(i)}$ ділить попередній (H.-N. (24) і (28)).

Найвищий елементарний дільник $E^{(i)}$ також означається як найбільший спільний дільник — у поліноміальному сенсі — усіх $B^{(i)}$, що трапляються в (2); його можна вважати цілим і примітивним за $x_{i+1}, \ldots, x_n$, і тоді він є регулярним за x_i, тобто $E^{(i)}$ містить член x_i^λ з ненульовим коефіцієнтом, якщо він має степінь λ за x.

Добуток $R^{(i)}$ усіх елементарних дільників, що трапляються в (3), називається нормою $\mathfrak{G}_{i-1}$ відносно $\mathfrak{M}_{i-1}$, або також окремою нормою ідеалу $\mathfrak{m}$; символічно, з урахуванням того, що $\mathfrak{m}$ при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ переходить у $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Як показує (3), при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ величина $R^{(i)}$ стає рівною детермінанту перехідної підстановки від $\mathfrak{G}_{i-1}$ до $\mathfrak{M}_{i-1}$, а степінь $R^{(i)}$ дає кількість лінійно незалежних відносно

$P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ класів лишків $\mathfrak{G}_{i-1}$ за модулем $\mathfrak{M}_{i-1}$, отже $\mathfrak{g}_{i-1}$ за модулем $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ можна вважати цілим і примітивним за $x_{i+1}, \ldots, x_n$, і тоді він є регулярним за x_i. $R^{(i)}$ можна обчислити як найбільший спільний дільник — у поліноміальному сенсі — усіх ϱ-рядних детермінантів деякого завжди наявного модуля $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ рангу ϱ, що має властивість: система класів лишків $\mathfrak{G}^*_{i-1}/\mathfrak{M}^*_{i-1}$ є ізоморфною до $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, де під $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ розуміється основний модуль $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (H.-N., теорема VII і § 5).

6. Форма елементарних дільників і норма (результантна форма) ідеалів. Добуток $E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ усіх найвищих елементарних дільників називається формою елементарних дільників, а добуток $R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ усіх окремих норм — нормою (результантною формою)[6] ідеалу $\mathfrak{m}$. Форма елементарних дільників і норма діляться ідеалом; норма ділиться формою елементарних дільників, а деякий степінь останньої ділиться нормою. Загальніше маємо ще:

$$(4)\quad \begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad \text{і, отже,}\\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad \text{(H.-N., теорема VIII),}\end{aligned}$$

а також: якщо $\mathfrak{m}$ ділиться $\mathfrak{n}$ і норми $R_{\mathfrak{m}}$ та $R_{\mathfrak{n}}$ збігаються, то збігаються й ідеали $\mathfrak{m}$ та $\mathfrak{n}$ (H.-N., теорема IX). Якщо врахувати, що для дільника $\mathfrak{m}$ зі збігу $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ випливає збіг основних ідеалів $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ і що завжди $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, то відповідно одержуємо: якщо $\mathfrak{n}$ є власним дільником $\mathfrak{m}$, то перша окрема норма $\mathfrak{n}$, яка відрізняється від відповідної норми $\mathfrak{m}$, стає власним дільником.[7] Якщо $\mathfrak{m}$ містить поліном $G^{(i)} \neq 0$, то за означенням $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ дорівнюють одиничному ідеалові; отже, за властивістю окремих норм, наведеною в 5., а саме визначати кількість лінійно незалежних класів лишків, $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$ дорівнюють одиниці; тому й $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ дорівнюють одиниці.

7. Розклад окремих норм і елементарних дільників; компоненти основних ідеалів. Під простою функцією розуміється поліном, незвідний відносно $P(u)$; під первинною функцією — степінь простої функції. Власна первинна функція — це така, що не є водночас простою функцією, тобто йдеться про степінь вищий за перший. Розклад полінома на найбільші первинні множники є таким розкладом, де кожен множник є первинною функцією, але добуток будь-яких двох множників уже не є первинним.[8] Розкладові окремої норми $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ на найбільші первинні множники $Q^{(i)}_\nu$ відповідає подання $\mathfrak{g}_i$ як найменшого спільного кратного

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

таке, що $Q^{(i)}_\nu \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; при цьому $\mathfrak{r}_\nu$ має $\mathfrak{g}_{i-1}$ своїм основним ідеалом $(i-1)$-го рівня і збігається зі своїм основним ідеалом i-го рівня; $\mathfrak{r}_\nu$ називаються компонентами основних ідеалів. Найвищий елементарний дільник $\mathfrak{r}_\nu$ дорівнює найбільшому спільному дільникові — у поліноміальному сенсі — $Q^{(i)}_\nu$ та $E^{(i)}$, отже дорівнює найбільшому первинному множникові $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ однозначно визначені своїми щойно описаними властивостями щодо основних ідеалів і вимогою, щоб або окрема норма, або найвищий елементарний дільник став найбільшим первинним множником $R^{(i)}$ відповідно $E^{(i)}$ (H.-N., теорема X).

8. Поняття розмірності. Ідеалові $\mathfrak{m}$ приписується найвища розмірність $n-i$, якщо $R^{(i)}$ є першою окремою нормою, відмінною від одиниці, — або, що за 6. рівнозначно, якщо $\mathfrak{g}_i$ є першим основним ідеалом, відмінним від одиничного ідеалу; одиничному ідеалові $\mathfrak{o}$ приписується розмірність -1. Якщо існує лише одна окрема норма $R^{(i)}$, відмінна від одиниці, тобто $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, то найвища розмірність називається також просто розмірністю $\mathfrak{m}$. Якщо $\mathfrak{m}$ містить поліном $G^{(i)} \neq 0$, то він має найвищу розмірність щонайбільше $n-i$, як показує зауваження наприкінці 6. Якщо $\mathfrak{m}$ має найвищу розмірність $n-i$, а $\mathfrak{n}$ є дільником $\mathfrak{m}$, то $\mathfrak{n}$ також має найвищу розмірність щонайбільше $n-i$.

9. Норма (результантна форма) і нулі. Під нулями ідеалу $\mathfrak{m}$ розуміються всі системи значень $x_1, \ldots, x_i$ з відповідного алгебраїчного розширення поля $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, для яких — при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ до області коефіцієнтів — усі поліноми з $\mathfrak{m}$ зникають. Кожному

[6] У H.-N. вживається лише назва результатантна форма; назва норма відповідає арифметичним властивостям.

[7] Натомість пізніші множники $R_{\mathfrak{n}}$ можуть ставати кратними відповідних множників $R_{\mathfrak{m}}$; наприклад, завжди тоді, коли $\mathfrak{m}$ є простим ідеалом, а $\mathfrak{n}$ не є одиничним ідеалом.

[8] Означення простої функції і первинної функції можна було б також сформулювати в точній аналогії з 11., замінивши лише слово ідеал словом поліном. Найбільші первинні множники є аналогом найбільших первинних компонентів розкладу в 12.

множникові $R^{(i)}$ норми (результантної форми) при цьому приєднанні відповідає стільки нулів $\mathfrak{m}$, скільки показує степінь $R^{(i)}$; і $R^{(i)}$, записана в білінійних комбінаціях $w_{\mu\nu}$ від $u_{\mu\nu}$ та подальших невизначених $v_{\mu\nu}$, допускає явний розклад:

$$R^{(i)} = \prod\{z - (v_1\bar{x}_{1\nu} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu} + v_i\bar{x}_{i,\nu})\}^{\lambda_\nu},$$

де $\bar{x}_{1\nu}, \ldots, \bar{x}_{i,\nu}$ щоразу означає систему пов'язаних нулів (H.-N., теорема XIII; нове обґрунтування буде подано в § 3). Отже, серед нулів ідеалу найвищої розмірності $n-i$ є такі, що залежать від $(n-i)$ параметрів, але немає таких, що залежать від більшої кількості параметрів; цим показано збіг поняття розмірності, поданого в 8., зі звичайно вживаним формулюванням.

10. Кільцева область загальної теорії ідеалів. Основною областю нехай буде комутативне кільце, в якому справджується теорема про скінченний ланцюг: кожен ланцюг ідеалів $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots, \mathfrak{a}_k, \ldots$, де кожен $\mathfrak{a}_i$ є власним дільником — дільником в ідеальному сенсі — безпосередньо попереднього, обривається після скінченної кількості кроків. Ця вимога еквівалентна іншій, а саме що кожен ідеал має ідеальний базис (Idealtheorie, теорема I), отже зокрема вона виконується для поліноміальної області. У наступних пунктах 11., 12., 13. береться за основу саме така загальна кільцева область.

11. Прості ідеали і первинні ідеали. Ідеал $\mathfrak{p}$ називається простим ідеалом, якщо з подільності добутку на $\mathfrak{p}$ випливає подільність принаймні одного множника; $\mathfrak{q}$ називається первинним ідеалом — або первинним, — якщо з подільності добутку на $\mathfrak{q}$ випливає подільність одного множника або деякого степеня кожного множника. Символічно:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{тягне} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ для кожного степеня } x \quad \text{тягне} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

До кожного первинного ідеалу $\mathfrak{q}$ існує один і лише один асоційований простий ідеал $\mathfrak{p}$, який є дільником $\mathfrak{q}$ і деякий степінь якого ділиться $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; при цьому $\mathfrak{p}$ складається з усіх елементів кільця, деякий степінь яких ділиться $\mathfrak{q}$. Як показує означення, кожен простий ідеал водночас є первинним ідеалом; під власними первинними ідеалами розуміються такі, що не є водночас простими ідеалами, тобто для яких $\rho > 1$.

12. Теорема про розклад. Подання $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$ ідеалу як найменшого спільного кратного називається найкоротшим, якщо жоден $\mathfrak{q}$ не входить у найменше спільне кратне решти — у свій комплемент; воно називається поданням через найбільші первинні компоненти, якщо кожен $\mathfrak{q}$ є первинним, але найменше спільне кратне будь-яких двох $\mathfrak{q}$ не є первинним. Кожен ідеал допускає найкоротше подання через скінченно багато найбільших первинних компонентів; для двох різних таких подань збігаються кількість компонентів і асоційовані прості ідеали, всі різні між собою. Так однозначно визначені прості ідеали називатимуться простими ідеалами або асоційованими простими ідеалами цього ідеалу (Idealtheorie, теорема IX).

13. Ізольовані компоненти розкладу. Ідеал $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i]$ називається ізольованою компонентою розкладу $\mathfrak{a}$, якщо $\mathfrak{q}_i$ трапляються принаймні в одному найкоротшому поданні $\mathfrak{a}$ через найбільші первинні компоненти і виконують умову, що жоден з їхніх асоційованих простих ідеалів не входить до одного з решти простих ідеалів $\mathfrak{a}$. Ізольовані компоненти розкладу однозначно визначені своїми простими ідеалами; зокрема, ізольовані найбільші первинні компоненти також однозначно визначені (Idealtheorie, теорема XIII).

14. Характеристика, досконалі й недосконалі поля, розширення першого роду. Поле Ω має характеристику нуль, якщо просте поле, що міститься в Ω і виведене з одиниці, має тип поля раціональних чисел; воно має характеристику p, якщо це просте поле має тип системи класів лишків за простим числом p. Поле Ω називається досконалим, якщо кожна проста функція з коефіцієнтами з Ω розкладається в придатному полі розширення на різні лінійні множники; в протилежному разі воно називається недосконалим. Кожне поле характеристики нуль є досконалим; поле характеристики p є досконалим тоді й лише тоді, коли разом із кожним елементом воно містить також його p-й корінь. Проста функція в недосконалому полі є цілою функцією степеня r від x^{p^f} і розкладається в придатному полі розширення на p^f-ті степені r різних лінійних множників; f називається

експонентою. Проста функція називається функцією першого роду, якщо вона розкладається в придатному полі розширення на різні лінійні множники, тобто якщо експонента f дорівнює нулю; розширення називається розширенням першого роду, якщо кожен його елемент є першого роду, тобто є нулем простої функції першого роду. Кожне розширення, що виникає приєднанням елемента першого роду, є розширенням першого роду; над досконалими полями існують лише розширення першого роду (Steinitz, § 11 і § 13).

15. Зведений степінь і експонента скінченного розширення. Якщо $\mathcal{K}$ є скінченним розширенням недосконалого поля Ω, то в $\mathcal{K}$ міститься підполе $\mathcal{K}_0$ степеня r, яке є першого роду відносно Ω і складається з усіх і лише тих елементів $\mathcal{K}$, що є першого роду. p^f-й степінь кожного елемента з $\mathcal{K}$ належить $\mathcal{K}_0$, і в $\mathcal{K}$ є елементи, що мають точно степінь rp^f. r називається зведеним степенем, f — експонентою скінченного розширення (Steinitz, § 14, 1 і § 14, 5).

§ 2. Форма елементарних дільників і норма простих ідеалів та первинних ідеалів. Дільники простих ідеалів

Відтепер усюди йдеться про поліноміальну область, означену в § 1, 1. Спершу треба показати, що й для простих ідеалів та первинних ідеалів можна обмежитися перетвореними ідеалами, згідно з таким твердженням.

Допоміжна лема I. Перетворений ідеал $\mathfrak{p}$ простого ідеалу $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ стає простим ідеалом, а перетворений ідеал $\mathfrak{q}$ первинного ідеалу $\bar{\mathfrak{q}}$ в $\mathfrak{S}$ стає первинним ідеалом. Іншими словами, властивість бути простим ідеалом або первинним ідеалом зберігається при приєднанні $u_{\mu\nu}$ до P.

Справді, нехай припущено, що $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, де $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ не обов'язково мають бути перетвореними ідеалами; нехай, наприклад, $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, де $a(x)$ і $b(x)$ означають поліноми з $\mathfrak{a}$ та $\mathfrak{b}$. Через обернення (1) за (1') отримуємо — під T без обмеження загальності розуміючи степеневі добутки $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

і принаймні один $a_i(y)$ та один $b_i(y)$ не повинні ділитися на $\bar{\mathfrak{p}}$. Нехай, скажімо, $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ є відповідними найстаршими членами за деякого лексикографічного порядку на T; тоді також $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, а отже $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і тому $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Цим доведено, що $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом. Доведення, очевидно, спирається на те, що система класів лишків за простим ідеалом утворює кільце без дільників нуля; ця властивість зберігається при приєднанні невизначених.

Відповідно нехай $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ для кожного показника x; тоді з існування ідеального базису випливає, що мають існувати $a(x)$ з $\mathfrak{a}$ і $b(x)$ з $\mathfrak{b}$ такі, що $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ для кожного показника x: бо за протилежного припущення деякий степінь $\mathfrak{b}$ ділився б на $\mathfrak{q}$.

Поклавши $a(x)b(x) = c(x)$, нехай $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ означають ідеали, відповідно виведені з коефіцієнтів $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ поліномів $a(x), b(x), c(x)$. Тоді $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ для кожного показника x, бо інакше $b(x)^x$ ділився б на $\mathfrak{q}$; через $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ тому мусить також виконуватися $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ для кожного показника λ. Але за теоремою Дедекінда–Мертенса[9] існує показник λ такий, що $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; отже, мусить бути $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. Звідси випливає $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, а тому $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Цим доведено, що $\mathfrak{q}$ є первинним.

Також при поданні ідеалу як найменшого спільного кратного можна обмежитися перетвореними ідеалами, згідно з таким твердженням.

Допоміжна лема II. З подання $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ в $\mathfrak{S}$ випливає подання $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ в $\mathfrak{S}'$, де $\mathfrak{c}_i'$ означають перетворені ідеали $\mathfrak{c}_i$. Зокрема, в кожному найкоротшому поданні через найбільші первинні компоненти ці компоненти можна вважати перетвореними.

Справді, $\mathfrak{m}$ ділиться на $[\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$, бо кожен поліном $f(x)$ з $\mathfrak{m}$ — можливо, після множення на відповідний степінь $U(u)$ — має форму $\sum U_i(u) f_i(y)$, де кожен $f_i(y)$ як поліном з $\bar{\mathfrak{m}}$ за припущенням ділиться на всі $\mathfrak{c}_i$. Навпаки, якщо $f(x)$ ділиться на кожен $\mathfrak{c}_i'$, то він має наведену вище форму, а отже ділиться на $\mathfrak{m}$. Отже, якщо виходити з розкладу на найбільші первинні компоненти в $\mathfrak{S}$, отримуємо

[9] Пор. H.-N., с. 63 і прим. 10).

розклад $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}'_1, \ldots, \mathfrak{q}'_s]$ в $\mathfrak{S}'$; тут $\mathfrak{q}'_i$ як перетворені ідеали первинних ідеалів є первинними за допоміжною лемою I, причому йдеться про найбільші первинні компоненти, бо різним асоційованим простим ідеалам $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ відповідають також різні $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{S}'$.

Тепер ідеться про першу характеристику простих ідеалів та первинних ідеалів через форму елементарних дільників і норму, ще без повного розмежування простого й первинного; а саме в точній аналогії з теорією ідеалів в алгебраїчних числових полях[10] маємо:

Теорема I. Форма елементарних дільників простого ідеалу дорівнює простій функції, а норма — степеню цієї простої функції. Для первинних ідеалів форма елементарних дільників і норма дорівнюють первинним функціям, а саме степеням тієї самої простої функції, яка сама є формою елементарних дільників асоційованого простого ідеалу. Для простих ідеалів та первинних ідеалів найвища розмірність збігається з розмірністю у власному сенсі; ця розмірність однакова для первинного ідеалу та його асоційованого простого ідеалу.

Теорема I очевидно виконується для одиничного ідеалу, форма елементарних дільників і норма якого дорівнюють одиниці. Нехай тепер простий ідеал $\mathfrak{p}$ має найвищу розмірність $(n-i)$; за (4), § 1, 6. отримуємо

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{але} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

бо інакше $\mathfrak{p}$ за § 1, 8. мав би найвищу розмірність щонайбільше $n-i-1$. Отже, $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, тобто $\mathfrak{p}$ збігається зі своїм основним ідеалом i-го рівня і, відповідно, також із $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Тому $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ дорівнюють одиниці, а отже й $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ як дільники $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$. Звідси форма елементарних дільників дорівнює $E^{(i)}$, яке мусить дорівнювати простій функції $P^{(i)}$. Бо за § 1, 5. і з урахуванням того, що $\mathfrak{g}_{i-1}$ стає одиничним ідеалом, $E^{(i)}$ означено як найбільший спільний дільник — у поліноміальному сенсі — усіх $B^{(i)}$, що діляться на $\mathfrak{p}$; з $E^{(i)} = E_1^{(i)}E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ випливало б, що вже один із множників $E_1^{(i)}$ або $E_2^{(i)}$ мусить зникати за модулем $\mathfrak{p}$. Оскільки ж деякий степінь $E^{(i)}$ ділиться на $R^{(i)}$, то $R^{(i)}$ дорівнює степеню — можливо, першому — цієї простої функції $P^{(i)}$; водночас $R^{(i)}$ є нормою $\mathfrak{p}$. Оскільки трапляється лише одна окрема норма, відмінна від одиниці, найвища розмірність $\mathfrak{p}$ зрештою збігається з розмірністю у власному сенсі.

Відповідно нехай первинний ідеал $\mathfrak{q}$ має найвищу розмірність $n-i$; тоді, як вище,

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{але} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

для кожного показника x; отже, як і вище, $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, його форма елементарних дільників дорівнює $E^{(i)}$, його норма дорівнює $R^{(i)}$, а найвища розмірність дорівнює розмірності у власному сенсі. Ця розмірність збігається з розмірністю асоційованого простого ідеалу; бо з $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ випливає, що розмірність $(n-i)$ ідеалу $\mathfrak{p}$ щонайбільше дорівнює розмірності $\mathfrak{q}$, а розмірність $\mathfrak{q}$ щонайбільше дорівнює розмірності $\mathfrak{p}^\rho$; з $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, де $P^{(i)}$ означає форму елементарних дільників $\mathfrak{p}$, випливає, що остання найвища розмірність щонайбільше $n-i$, і тому $n-i$ є розмірністю $\mathfrak{p}$ та $\mathfrak{q}$. З $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ далі випливає, що $E^{(i)}$ — як найбільший спільний дільник усіх $B^{(i)}$ з $\mathfrak{q}$ — стає степенем $P^{(i)}$, можливо також першим, і те саме виконується для $R^{(i)}$. Цим теорему I доведено в усіх частинах.

Характеризація простих ідеалів через поняття розмірності дається таким твердженням.

Теорема II. Простий ідеал не має власного дільника тієї самої найвищої розмірності; і навпаки, кожен ідеал із цією властивістю є простим ідеалом.

Доведення спирається на таку лему.

Допоміжна лема III. Якщо простий ідеал $\mathfrak{p}$ з поліномів з коефіцієнтами з поля Ω має лише скінченно багато лінійно незалежних відносно Ω класів лишків, то $\mathfrak{p}$ не має власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу; іншими словами, система класів лишків за $\mathfrak{p}$ утворює поле.

Припущення означає, що існує скінченне число k таке, що між будь-якими $(k+1)$ класами лишків є лінійна залежність з коефіцієнтами з Ω — точніше, з коефіцієнтами з поля класів лишків

[10] Найвищим елементарним дільником ідеалів в алгебраїчних числових полях слід вважати найменше ціле раціональне число, яке ділиться цим ідеалом, тобто зокрема просте число, що ділиться простим ідеалом, або степінь простого числа, що ділиться первинним ідеалом (степенем простого ідеалу). Справді, кожен ідеал $\mathfrak{a}^*$ водночас є модулем A^* лінійних форм від елементів $\omega_1, \ldots, \omega_n$ базису поля, а $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ є основним модулем A^*; найменше ціле раціональне число, яке ділиться $\mathfrak{a}^*$, отже стає найвищим елементарним дільником цього модуля A^*, тоді як норма $\mathfrak{a}^*$ стає добутком усіх елементарних дільників A^*.

(Ω), репрезентованого всіма елементами Ω, — але що існує принаймні одна система з k лінійно незалежних відносно Ω класів лишків; звідси відразу випливає, що всі класи лишків можна лінійно виразити через довільну систему з k лінійно незалежних класів. Нехай тепер $\mathfrak{a}$ є власним дільником $\mathfrak{p}$, а $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ — поліномом з $\mathfrak{a}$; тоді з $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ випливає також

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

це означає, що поряд із класами лишків $f_1, \ldots, f_k$ також класи лишків $af_1, \ldots, af_k$ утворюють систему з k лінійно незалежних класів, через які, зокрема, можна лінійно подати одиничний клас. Отже, $\mathfrak{a}$ дорівнює одиничному ідеалу; інакше кажучи, система класів лишків утворює поле, бо для $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ завжди існує $f(z)$ таке, що $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

Для доведення першої частини теореми II тепер треба лише зауважити, що кожен простий ідеал розмірності $(n-i)$ — загальніше, кожен ідеал найвищої розмірності $(n-i)$ — має лише скінченно багато лінійно незалежних відносно $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ класів лишків, а саме (§ 1, 5.) стільки, скільки показує степінь $R^{(i)}$, бо тут $\mathfrak{g}_{i-1}$ стає одиничним ідеалом. Тому кожен власний дільник $\mathfrak{a}$ ідеалу $\mathfrak{p}$ при приєднанні $x_{i+1}, \ldots, x_n$ до $P(u)$ переходить в одиничний ідеал; інакше кажучи, основний ідеал i-го рівня ідеалу $\mathfrak{a}$ стає одиничним ідеалом. Це означає, що найвища розмірність $\mathfrak{a}$ щонайбільше $n-i-1$. Щоб твердження виконувалося також для неперетвореного ідеалу $\mathfrak{a}$ як дільника, достатньо лише за § 1, 2. перейти до нової перетвореної області.

Нехай тепер, навпаки, $\mathfrak{p}$ не має власного дільника тієї самої найвищої розмірності $n-i$; і нехай $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, де $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ знову вважаються перетвореними ідеалами. Тоді за припущенням, оскільки $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ та $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ як найбільші спільні дільники — в ідеальному сенсі — стають власними дільниками $\mathfrak{p}$, маємо:

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

Звідси випливає

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{p})},$$

а тому необхідно $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, бо інакше $\mathfrak{p}$ мав би меншу найвищу розмірність, ніж $n-i$. Оскільки $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ є перетвореними ідеалами, звідси випливає, що $\mathfrak{p}$, а за допоміжною лемою I також $\bar{\mathfrak{p}}$, є простим ідеалом. Цим теорему II доведено.

§ 3. Нулі простих і первинних ідеалів

Перехід до безпосереднього обгрунтування теорії нулів (§ 1, 9), спершу для простих ідеалів, дає наступна допоміжна лема, що є розширенням допоміжної леми III і чинна для простих ідеалів у довільних кільцях.

Допоміжна лема IV. Систему класів лишків за кожним простим ідеалом, відмінним від одиничного ідеалу, можна утворенням часток розширити до поля, поля класів лишків простого ідеалу.

Система класів лишків за довільним ідеалом утворює кільце, бо сума, різниця і добуток знову належать цій системі, а асоціативний, комутативний і дистрибутивний закони зберігаються при переході до класів лишків. Якщо йдеться спеціально про прості ідеали, то це кільце не має дільників нуля; справді, означення простих ідеалів (§ 1, 11) стверджує, що добуток ненульових класів лишків також не зникає. Якщо простий ідеал відмінний від одиничного ідеалу, то це кільце містить принаймні один елемент, відмінний від нульового елемента, і тому може бути розширене утворенням часток – приєднанням пар елементів – до поля;[11] отже, поле класів лишків означене.

Для дальшого наперед фіксуємо позначення, яких будемо послідовно дотримуватися.

Позначення. Класи лишків загалом позначатимуться взяттям у дужки будь-якого елемента цього класу: $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; так само поля з класів лишків позначатимуться дужками. Зокрема, (P), $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ позначають поля класів лишків, які складаються з усіх і тільки тих класів лишків, що можуть бути представлені елементами з P, $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

[11] Steinitz, § 3. Припущення про ненульовий елемент у початковій області цілісності достатнє, бо тоді існування одиниці забезпечується утворенням часток, і тим самим початкова область стає підобластю поля; Steinitz припускає існування одиниці в області цілісності.

Також наперед нагадаємо таке. Поле $\mathcal{R}$ називається полем алгебраїчного рангу (степеня трансцендентності) k щодо основного поля Ω, якщо $\mathcal{R}$ містить принаймні одну систему з k величин, алгебраїчно незалежних щодо Ω, – трансцендентних величин, – але кожні $k+1$ величин із $\mathcal{R}$ є алгебраїчно залежними щодо Ω. Якщо $\mathcal{R}$ можна подати як алгебраїчне розширення підполя $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, де z алгебраїчно незалежні – трансцендентні – щодо Ω, то необхідно $s = k$;[12] так само алгебраїчний ранг $\mathcal{R}(u)$ щодо $\Omega(u)$ дорівнює k, коли u означають невизначені, не вміщені в $\mathcal{R}$.

Побудова поля нулів тепер відбувається у повній аналогії зі звичайним шляхом для простих функцій однієї невизначеної[13], згідно з такою теоремою.

Теорема III. Полю класів лишків $(\mathcal{R})$ простого ідеалу $\mathfrak{p}$ розмірності $n-i$ можна ізоморфно поставити у відповідність поле нулів R ідеалу $\mathfrak{p}$, яке матиме алгебраїчний ранг $n-i$ – залежатиме від $n-i$ параметрів – і, зокрема, може розглядатися як скінченне розширення поля $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Ізоморфізм між $(\mathcal{R})$ та R охоплює ізоморфізм між (P) та P, між $(P(u))$ та $P(u)$, а при взятті $x_{i+1}, \ldots, x_n$ за параметри також між $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ та $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Навпаки, кожне поле нулів алгебраїчного рангу $n-i$ – залежне від $n-i$ параметрів – є ізоморфним полю класів лишків $(\mathcal{R})$.

З теореми III випливає як наслідок відома теорема: якщо ідеал $\mathfrak{a}$ зникає в усіх нулях простого ідеалу $\mathfrak{p}$, то $\mathfrak{a}$ ділиться на $\mathfrak{p}$.

Для доведення спершу треба зауважити, що поле класів лишків $(\mathcal{R})$ має алгебраїчний ранг $n-i$ щодо $(P(u))$. Справді, класи $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ алгебраїчно незалежні щодо $(P(u))$, бо $\mathfrak{p}$, маючи розмірність $n-i$, не містить жодного полінома, вільного від $x_1, \ldots, x_i$; кожний дальший клас, однак, залежить від них. Бо з належності форми елементарних дільників $P^{(i)}$ до $\mathfrak{p}$ за § 1, 2 також для $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ випливає належність поліномів, що відповідно залежать від $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Отже, $(\mathcal{R})$ стає скінченним розширенням поля $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; степінь щодо цього підполя за § 1, 5 – з урахуванням того, що $\mathfrak{g}_{i-1}$ дорівнює одиничному ідеалу, а $\mathfrak{g}_i$ за теоремою I стає рівним $\mathfrak{p}$ – дорівнює степеню норми.

Щоб перейти до ізоморфного поля нулів, треба далі зауважити, що $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ та $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ ізоморфно співвіднесені так: кожному елементу з $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ ставиться у відповідність клас лишків, представлений цим елементом. Справді, спершу при цьому співвіднесенні області цілісності, складені з поліномів в $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ відповідно в $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$, відповідають одна одній ізоморфно, бо $\mathfrak{p}$ не містить полінома, вільного від $x_1, \ldots, x_i$, а тому різним поліномам з $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ відповідають також різні класи; з ізоморфних областей цілісності утворенням часток, однак, постають ізоморфні поля. Ізоморфне співвідношення між $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ та $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ охоплює співвідношення між P та (P), між $P(u)$ та $(P(u))$. Щоб розширити цей ізоморфізм до ізоморфізму між $(\mathcal{R})$ і полем нулів R, нехай класам $(x_1), \ldots, (x_i)$ ізоморфно відповідають певні нові елементи $\xi_1, \ldots, \xi_i$; тобто кожному поліному $(a(x))$ відповідає поліном $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, а сумі й добутку відповідають сума й добуток. Утворенням часток – причому можна обмежитися знаменниками з підполя $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ відповідно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – полю класів лишків $(\mathcal{R})$ тоді відповідає поле R, яке стає скінченним розширенням $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ степеня норми і яке можна назвати полем нулів; бо ця відповідність стверджує, що $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ зникає, щойно $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Замість $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ у всьому міркуванні могло б також виступати будь-яке інше підполе $(\mathcal{R})$, що виникає приєднанням $n-i$ алгебраїчно незалежних величин.

Навпаки, легко показати, що кожне поле нулів R алгебраїчного рангу $n-i$ стає ізоморфним полю класів лишків. Оскільки R раціонально, з коефіцієнтами з $P(u)$, виводиться з величин $\xi_1, \ldots, \xi_i$, серед цих величин мають міститися $n-i$ алгебраїчно незалежних, отже трансцендентних щодо $P(u)$, елементів. Зокрема це має виконуватися для $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, бо через $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, як вище, випливає, що R стає алгебраїчним розширенням поля $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Оскільки за припущенням $f(\xi)$ зникає для кожного полінома $f(x)$ з $\mathfrak{p}$, кожному класу поліноміальної області елементів (x), уміщеної в $(\mathcal{R})$, відповідає один і тільки один елемент з R, що є поліномом від ξ; і сумі та

[12] Для доказу цього відомого факту, чинного за довільної характеристики, пор. Steinitz, § 22, 9. – При приєднанні u алгебраїчний ранг не може зрости, бо йдеться про раціональні комбінації початкових елементів з коефіцієнтами з $\Omega(u)$; він не може і зменшитися, бо кожне співвідношення між елементами з $\mathcal{R}$ з коефіцієнтами з $\Omega(u)$ розкладається на скінченно багато співвідношень з коефіцієнтами з Ω.

[13] Steinitz, § 6.

добутку відповідають сума та добуток. Але різним класам відповідають і різні елементи з R; інакше деякому ненульовому класу, а отже після відповідного множення також класу з $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, представленому поліномом, відповідав би нульовий елемент у R, і між величинами $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ всупереч припущенню існувала б алгебраїчна залежність. Ця відповідність вичерпує всі поліноми від ξ, уміщені в R; а утворенням часток – причому знову можна обмежитися знаменниками з $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ відповідно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – з цих ізоморфних областей цілісності постають ізоморфні поля.

Нехай тепер ідеал $\mathfrak{a}$ зникає в усіх нулях $\mathfrak{p}$, отже зокрема і в усіх нулях, залежних від $n-i$ параметрів. Якщо тоді $a(x)$ є довільним поліномом з $\mathfrak{a}$, то $a(\xi)$ зникає; через ізоморфізм між R та $(\mathcal{R})$ тим самим $(a(x))$ стає нульовим класом, а $a(x)$ і, отже, $\mathfrak{a}$ діляться на $\mathfrak{p}$. Цим доведено теорему III і наслідок.

Щоб перейти від теореми III до розкладу, поданого в § 1, 9, спершу для простих ідеалів, і щоб мати змогу робити точніші твердження про експоненти, потрібне подальше дослідження форми елементарних дільників, згідно з такою лемою.

Допоміжна лема V. Якщо при характеристиці p форма елементарних дільників $E^{(i)}$ простого ідеалу або первинного ідеалу – загальніше, ідеалу $\mathfrak{a}$, для якого найвища розмірність збігається з розмірністю у власному сенсі, – має експоненту f щодо x_i, тобто є цілою функцією від $x_i^{p^f}$, то вона має також експоненту f щодо $x_{i+1}, \ldots, x_n$ і щодо невизначених $u_{\mu\nu}$ відповідно $t_{\mu\nu}$, що входять до $E^{(i)}$. Зокрема, коли областю коефіцієнтів є досконале поле, форма елементарних дільників $P^{(i)}$ простого ідеалу завжди має експоненту нуль щодо x_i, тобто є простою функцією першого роду.

Для цього треба зауважити, що $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ стає недосконалим, щойно P є досконалим полем характеристики p, так що з § 1, 14 не випливає безпосередньо, що $P^{(i)}$ стає функцією першого роду. Нехай тепер $E^{(i)}$ має експоненту f щодо x_i, але містить іншу невизначену x_{i+1} з експонентою f'. Тоді – переставленням $u_{\mu\nu}$ відповідно $t_{\mu\nu}$ – за § 1, 2 існує також ненульовий поліном $G^{(i)}$, подільний на цей ідеал, який є цілою функцією від $x_{i+1}^{p^{f'}}$ і який за означенням форми елементарних дільників ділиться на $E^{(i)}$. Але оскільки $G^{(i)}$ має той самий степінь, що й $E^{(i)}$, він мусить збігатися з $E^{(i)}$ з точністю до множника з $P(u)$, і тому необхідно $f' = f$. Отже, $E^{(i)}$ – яку можна вважати цілою і примітивною за $t_{\mu\nu}$ – має вигляд

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f}\, x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

де X_ρ означають степеневі добутки від x, і X_ρ діляться на $\mathfrak{a}$. Тому отримуємо поліном, що також належить $\mathfrak{a}$, якщо в X_ρ кожну експоненту окремих t замінити найбільшим кратним p^f, яке в ній міститься; як видно з наведеного подання, це зводиться до того, що в $c_\rho(t)$ кожну експоненту t замінюють найбільшим кратним p^f, яке в ній міститься. Через цю підстановку $E^{(i)}$ переходить у поліном від $x_i^{p^f}, \ldots, x_n^{p^f}$, який за означенням ділиться на $E^{(i)}$, причому через припущену примітивність також щодо t; отже, він мусить бути тотожним з $E^{(i)}$, бо степінь не зріс у жодному аргументі. Зокрема, якщо P є досконалим полем, то $E^{(i)}$ як ціла функція від $x_i^{p^f}$ стає p^f-тим степенем; якщо йдеться про простий ідеал, то необхідно $f = 0$, і форма елементарних дільників $P^{(i)}$ стає простою функцією першого роду.

Розклад тепер дає така теорема.

Теорема IV. Форма елементарних дільників $P^{(i)}$ простого ідеалу допускає в полі Галуа, виведеному з поля нулів, явний розклад:

$$\begin{aligned} P^{(i)} &= \prod_\nu \big(x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)}\big)^e \\ &= \prod_\nu \big(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e, \end{aligned}$$

де $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ щоразу задають відповідну систему нулів початкових невизначених y, незалежну від $t_i, \ldots, t_n$, різним ν відповідають різні лінійні множники, а експонента e для досконалого поля P має значення один, для недосконалого – значення p^f $(f > 0)$. Тим самим при приєднанні нових невизначених v також визначається розклад форми елементарних дільників, записаної у білінійних

комбінаціях u і v замість $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu} \big(z_i - z_i^{(\nu)}\big)^e$$
$$= \prod_{\nu} \big(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

де e має те саме значення, що й вище. Так само цим задано розклад норми простого ідеалу або первинного ідеалу з $\mathfrak{p}$ як асоційованим простим ідеалом – як степеня $P^{(i)}$.

Як наслідок з теореми IV маємо ще: якщо два прості ідеали збігаються у своїй формі елементарних дільників $P^{(i)}$, то вони тотожні.

Доведення теореми IV зводитиметься до показу, що форма елементарних дільників $P^{(i)}$ тотожна з фундаментальним рівнянням поля розширення $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ над $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Спершу – щоб отримати уявлення про залежність від невизначених $u_{\mu\nu}$ відповідно $t_{\mu\nu}$ – перейдемо до поля класів лишків $(\mathcal{S})$ ідеалу $\mathfrak{p}$, яке, за сказаним при означенні алгебраїчного рангу, мусить мати алгебраїчний ранг $n - i$ щодо (P), де (P) означає підполе, представлене елементами з P. Бо $(\mathcal{S})$ виникає приєднанням невизначених u відповідно t до підполя, ізоморфного деякому $(\mathcal{R})$, яке постає утворенням часток з усіх і тільки тих класів, що можуть бути представлені поліномами з $\mathfrak{S}$, причому (P) та (P) відповідають одне одному. Алгебраїчний ранг $(\mathcal{S})$ щодо $(P(u))$ отже дорівнює рангу цього підполя щодо (P), а тому через ізоморфізм дорівнює рангу $(\mathcal{R})$ щодо (P). Оскільки $(\mathcal{S})$ раціонально, з коефіцієнтами з (P), виводиться з класів $(y_1), \ldots, (y_n)$, серед цих класів мають бути $n-i$ алгебраїчно незалежних, і $(\mathcal{S})$ виникає як скінченне алгебраїчне розширення підполя, породженого приєднанням цих $n - i$ класів до (P).[14]

Якщо приєднати тільки невизначені $t_{\mu\nu}$, що входять до $x_{i+1}, \ldots, x_n$, то знову виникає поле класів лишків, яке містить класи $(y_1), \ldots, (y_n)$ та $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ і стає скінченним алгебраїчним розширенням поля $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; при цьому йдеться про поля, ізоморфні підполям $(\mathcal{S})$, а не тотожні з ними, бо при різних невизначених класи лишків хоч і представлені тими самими елементами, але не є тотожними, оскільки не містять тих самих елементів. Отже, у залежність класів (y) від $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ входять лише невизначені $t_{\mu\nu}$. Тепер утворимо, приєднавши $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, клас $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; і нехай $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ будуть r різних спряжених значень, що лежать у полі Галуа щодо $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Тоді – залежно від того, чи йдеться про розширення першого роду, чи ні – добуток за множниками $x_i - (x_{i\nu})$ або за їхніми p^f-тими степенями є простою функцією (G) щодо $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; бо оскільки існують елементи степеня $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), необхідно, щоб (x_i) був таким елементом, бо кожний елемент виникає спеціалізацією $t_{\mu\nu}$; а (x_i) є нулем (G). Переходячи до ізоморфного поля нулів ідеалу $\mathfrak{p}$ та до поля Галуа, виведеного з нього, отримуємо, що G допускає розклад на лінійні множники $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ відповідно на їхні p^f-ті степені. Але оскільки (G) зникає при $x_i = (x_i)$, то $G(x_i)$ ділиться на $\mathfrak{p}$ і тим самим на $P^{(i)}$; а як проста функція щодо $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ і як примітивна щодо x_i, G мусить збігатися з $P^{(i)}$. Отже, перший розклад теореми IV доведено.

Щоб перейти до другого розкладу, треба зауважити, що властивість бути або не бути розширенням першого роду зберігається при приєднанні невизначених. Отже, після приєднання $v_1, \ldots, v_n$ та всіх $t_{\mu\nu}$ утворимо клас $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ і спряжені класи $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Тоді добуток за всіма $z - (z_\nu)$ відповідно за їхніми p^f-тими степенями знову є простою функцією (H), яка зникає при $z = (z)$. Отже, H, як і вище, подається як добуток лінійних множників і є тотожним з формою елементарних дільників простого ідеалу, виведеного з $\mathfrak{p}$ компонуванням перетворення (1) із $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$; ця форма елементарних дільників, однак, – через взаємну спеціалізацію – виникає з $P^{(i)}$ тим, що $u_{\mu\nu}$ замінюються певними білінійними комбінаціями u та v.[15] З цими розкладами задано також розклад норми як степеня $P^{(i)}$,[16] так само як і розклад норми та форми елементарних дільників первинного ідеалу з $\mathfrak{p}$ як асоційованим простим ідеалом.

[14] Це зауваження показує, що теорему III з наслідком можна було б прямо сформулювати й довести для поля нулів R ідеалу $\mathfrak{p}$. Але тільки перехід до перетвореного ідеалу забезпечує, що в найбільших первинних компонентах однакової розмірності довільного ідеалу при нулях з'являються ті самі параметри; і лише тим самим виникає зв'язок з нормою і формою елементарних дільників довільного ідеалу.

[15] H.-N., § 7.

[16] Для розширень першого роду, отже зокрема для досконалих полів, ідеться про перший степінь; для недосконалих полів – про p^f-тий степінь, як буде показано в § 6, теоремах XIII і XIV.

Нарешті, якщо два прості ідеали збігаються у формі елементарних дільників $P^{(i)}$, то внаслідок наведеного розкладу вони збігаються у своїх нулях; отже, вони взаємно діляться один на одного і тому є тотожними.

§ 4. Арифметичне формулювання поняття розмірності.

Перше формулювання поняття розмірності, незалежне від запровадження перетворених ідеалів, дає така теорема.

Теорема V. *Розмірність простого ідеалу задається алгебраїчним рангом його поля класів лишків. Найвища розмірність ідеалу дорівнює найбільшому з чисел розмірності його асоційованих простих ідеалів.*

Першу частину теореми V було доведено в першому зауваженні до теореми IV, де було показано, що алгебраїчний ранг поля класів лишків $(\mathcal{R})$ ідеалу $\mathfrak{p}$ дорівнює розмірності $\mathfrak{p}$, відповідно до § 1, 8. Для доведення другої частини нехай $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ є найкоротшим поданням через найбільші первинні компоненти; тоді спершу жоден $\mathfrak{q}$, як дільник $\mathfrak{m}$, не може мати вищої розмірності, ніж $\mathfrak{m}$. Але добуток усіх $\mathfrak{q}$ ділиться на $\mathfrak{m}$, а отже й добуток усіх форм елементарних дільників окремих $\mathfrak{q}$; якщо тому $n - i$ є найбільшим з чисел розмірності $\mathfrak{q}$, то $\mathfrak{m}$ містить поліном $G^{(i)} \neq 0$, і отже не може мати розмірність, вищу за $n - i$. Числа розмірності $\mathfrak{q}$ за теоремою I збігаються з числами розмірності їхніх асоційованих простих ідеалів. Якщо без запровадження перетворених ідеалів означити розмірність простого ідеалу через алгебраїчний ранг поля класів лишків, то друга частина теореми V дає означення найвищої розмірності довільного ідеалу.

Щоб, з іншого боку, подати поняття розмірності через ланцюги простих ідеалів, що знову не залежить від запровадження перетворених ідеалів, треба як доповнення до теореми II показати таке.

Теорема VI. *Кожен простий ідеал, відмінний від одиничного ідеалу, має — після можливого приєднання невизначених — принаймні один простий ідеал як дільник, розмірність якого зменшилася рівно на одиницю.*

Справді, якщо $\mathfrak{p}$ має розмірність $(n - i) > 0$ і v означає нову невизначену, то

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

є ідеалом потрібної властивості. Це випливає з ізоморфного співвіднесення; маємо $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, де $\mathfrak{p}^*$ виникає з $\mathfrak{p}$ тим, що x_i замінено невизначеною v, а v приєднано до області коефіцієнтів; так само класи лишків виникають заміною класу (x_i) на (v). Але $\mathfrak{p}$ переходить сам у себе, коли x_i приєднується до $P(u)$; з

$$h(x_i) f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

необхідно випливає $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; бо якби $\mathfrak{p}$ містив поліном, що залежить лише від x_i, то він містив би і поліном, що залежить лише від x_n, а тому всупереч припущенню мав би розмірність щонайбільше нуль. При відповідності $v \sim x_i$ нульовому класу за $\mathfrak{c}$ тому необхідно відповідає нульовий клас за $\mathfrak{p}$, і, звичайно, справедливе також обернене. Отже, маємо ізоморфне співвіднесення між системою класів лишків за $\mathfrak{p}$ та за $\mathfrak{c}$; остання не має дільників нуля, тож $\mathfrak{c}$ стає простим ідеалом. Завдяки цьому ізоморфному співвіднесенню алгебраїчній залежності між (x_i) та $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ відповідає співвідношення між $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ щодо $(P(u, v))$, тоді як для $\lambda = 1, \ldots, i-1$ залежності між (x_λ) та $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ зберігаються як такі і тому не знижують алгебраїчний ранг далі; алгебраїчний ранг зменшився рівно на одиницю. Якщо $\mathfrak{p}$ мав розмірність нуль, то $\mathfrak{c}$ стає одиничним ідеалом; отже, наведений результат зберігається. Тому в початковій області $\bar{\mathfrak{S}}$

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

де v_λ покладено рівним $-t_{i\lambda}$, є ідеалом потрібної властивості. Якщо, зокрема, P містить нескінченно багато елементів, то $v, v_1, \ldots, v_n$ завжди можна спеціалізувати до елементів з P так, щоб норма і форма елементарних дільників, а отже й розмірність $\bar{\mathfrak{a}}$, стали рівними відповідним даним спеціалізованого ідеалу $\mathfrak{b}$;[17] щоправда, форма елементарних дільників при цьому не обов'язково

[17] Пор. H.-N., останній абзац § 7.

залишається простою функцією. Однак за теоремою V ідеал $\mathfrak{b}$ має принаймні один асоційований простий ідеал потрібної розмірності; повертаючись знову до $\widetilde{\mathfrak{S}}$, отримуємо, що тут теорема VI чинна без приєднання будь-яких невизначених.

Теореми II і VI безпосередньо дають бажане формулювання у вигляді такої теореми.

Теорема VII. *Простий ідеал $\mathfrak{p}$ має розмірність $n-i$, якщо — після можливого приєднання невизначених — існує принаймні один ланцюг з $1+(n-i)+1$ простих ідеалів*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

кожен з яких є власним дільником безпосередньо попереднього, але не існує такого ланцюга з більшою кількістю членів. Це означення чинне також у початковій області, причому без запровадження будь-яких невизначених, якщо P містить нескінченно багато елементів.[18]

Спершу ясно, що останній елемент ланцюга мусить дорівнювати одиничному ідеалу — який задовольняє означення простого ідеалу, — бо інакше ланцюг можна було б продовжити додаванням $\mathfrak{o}$; для самого $\mathfrak{o}$ за теоремою VII виходить розмірність -1, відповідно до § 1, 8. Нехай тепер $\mathfrak{p}$ відмінний від $\mathfrak{o}$ і має розмірність $n-i$; тоді кількість членів ланцюга може бути щонайбільше $1+(n-i)+1$, бо за теоремою II не можуть траплятися два прості ідеали однакової розмірності. Але за теоремою VI — після можливого приєднання нових невизначених — існує принаймні один ланцюг такої кількості членів, оскільки розмірність на кожному члені ланцюга зменшилася рівно на одиницю. Якщо покласти теорему VII в основу як означення розмірності — означення, яке, очевидно, точно так само можна сформулювати в початковій області і для якого за теоремою VI запровадження невизначених стає непотрібним, коли P містить нескінченно багато елементів, — то означення найвищої розмірності довільного ідеалу знову дається другою частиною теореми V.

§ 5. Вбудування основних ідеалів та їхніх компонент у загальну теорію ідеалів. Нулі ідеалів.

Йдеться про характеристику основних ідеалів та їхніх компонент (§ 1, 7.) через ізольовані компоненти розкладу (§ 1, 13.) у сенсі загальної теорії ідеалів. Ця характеристика покаже паралельність теорем про розклад норм із теоремами загальної теорії ідеалів і дасть змогу сформулювати теорію нулів, подану в § 3 для простих і первинних ідеалів, для довільних ідеалів. Для основних ідеалів маємо таке.

Теорема VIII. *Основні ідеали i-го рівня $\mathfrak{g}_i$ є ізольованими компонентами розкладу, однозначно визначеними сукупністю асоційованих простих ідеалів розмірностей $n-1, n-2, \ldots, n-i$. Якщо всі асоційовані прості ідеали мають одну й ту саму розмірність, то й ідеал має цю розмірність; тобто в нормі з'являється лише один множник $R^{(i)}$. Загалом норма має стільки відмінних від одиниці множників $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$, скільки різних чисел розмірності трапляється серед асоційованих простих ідеалів.*

Доведення підготуємо такою лемою.

Допоміжна лема VI. *Якщо ідеал подано як найменше спільне кратне, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$, то його основний ідеал $\mathfrak{g}_i$ є найменшим спільним кратним основних ідеалів i-го рівня $\mathfrak{h}_i$ ідеалів $\mathfrak{a}$.*

Справді, з

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

випливає

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

отже, $\mathfrak{g}_i$ ділиться на $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Навпаки, з

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

[18] Це ланцюгове означення розмірності у випадку алгебраїчного числового поля дає розмірність нуль для звичайних простих ідеалів, розмірність -1 для одиничного ідеалу і розмірність 1 для нульового ідеалу; справді, останній також задовольняє означення простих ідеалів — у полі добуток ненульових величин завжди відмінний від нуля. Теорема II за цього означення розмірності зберігається в алгебраїчному числовому полі.

також випливає

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

а звідси обернена подільність, чим лему доведено.

Нехай тепер асоційовані прості ідеали $\mathfrak{m}$ упорядковано за розмірністю (де, звичайно, певні розмірності можуть і бути відсутніми, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

де загалом $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ позначає простий ідеал розмірності $n-\lambda$; нехай $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ є відповідний первинний ідеал, що входить до фіксованого даного розкладу $\mathfrak{m}$. Тоді за означенням основний ідеал i-го рівня дорівнює одиничному ідеалу для всіх $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, для яких $\lambda > i$; для $\lambda \leq i$ ж за теоремою I цей основний ідеал дорівнює $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Отже, за допоміжною лемою VI одержуємо:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

і це подання розпізнає $\mathfrak{g}_i$ як ізольовану компоненту розкладу, бо жоден з простих ідеалів, асоційованих із $\mathfrak{g}_i$, не може ввійти в один з решти простих ідеалів, які всі мають нижчу розмірність.

Якщо спеціально серед асоційованих простих ідеалів трапляються лише ідеали розмірності $n-i$, то за (5) $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ дорівнюють одиничному ідеалу, а $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; отже, $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Якщо ж наявні прості ідеали різних розмірностей, скажімо $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ відмінні від нуля, то за (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

але

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

і тому множники $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ і лише вони відмінні від одиниці.[19]

Завдяки теоремі VIII теорему I можна посилити так.

Теорема IX. *Ідеал є первинним тоді й лише тоді, коли його форма елементарних дільників — і, отже, його норма — є первинною функцією.*

Те, що умова виконується для первинних ідеалів, було показано в теоремі I. Нехай тепер, навпаки, форму елементарних дільників $\mathfrak{m}$ задано як $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, де $P^{(i)}$ означає просту функцію. Тоді за теоремою VIII усі прості ідеали $\mathfrak{m}$ мають одну й ту саму розмірність $n-i$. З $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ випливає:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{отже} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{і тому} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Оскільки всі $\mathfrak{p}_\lambda$ мають розмірність $n-i$, а $P^{(i)}$ означає просту функцію, то $P^{(i)}$ дорівнює формі елементарних дільників кожного $\mathfrak{p}_\lambda$. Отже, за наслідком до теореми IV усі $\mathfrak{p}_\lambda$ збігаються; тому, оскільки йдеться про найбільші первинні компоненти, може з'явитися лише один $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ стає первинним, причому за $\rho = 1$ спеціальний випадок простого ідеалу не виключається. Теореми VIII і IX ведуть до вбудування компонент основних ідеалів за такою теоремою.

Теорема X. *Компонента $\mathfrak{r}_\lambda$ основного ідеалу $\mathfrak{g}_i$, що відповідає найбільшому первинному множникові $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ норми $R^{(i)}$, задається ізольованою компонентою розкладу, однозначно визначеною асоційованими простими ідеалами розмірностей $n-1, \ldots, n-i+1$ та тим простим ідеалом розмірності $n-i$, форма елементарних дільників якого дорівнює $P_\lambda^{(i)}$. Асоційовані прості ідеали і найбільші первинні множники норми взаємно однозначно відповідають один одному.*

За § 1, 7. ідеали $\mathfrak{r}_\lambda$ збігаються зі своїм основним ідеалом i-го рівня і мають $\mathfrak{g}_{i-1}$ як основний ідеал $(i-1)$-го рівня; отже, за теоремою VIII, відповідно за (5), вони допускають найкоротше подання:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

[19] З теореми VIII знову випливає, з урахуванням допоміжної леми II, що основні ідеали — як найменші спільні кратні перетворених ідеалів — стають перетвореними ідеалами. Оскільки теорема VIII спирається лише на теореми з H.-N., де цей факт не використовується, то цим отримуємо нове доведення, яке водночас виявляє внутрішню причину. У H.-N. ця теорема використовується лише в теорії нулів, яка тут розвивається наново.

де всі $\mathfrak{q}$ мають розмірність $n-i$ і належать різним простим ідеалам. За означенням $Q_\lambda^{(i)}$ — з урахуванням того, що $\mathfrak{r}_\lambda$ збігається зі своїм основним ідеалом i-го рівня, — маємо:

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

і тому

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{отже} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

а звідси $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; як у доведенні теореми IX, з цього випливає, що в поданні $\mathfrak{r}_\lambda$ може з'явитися лише один $\mathfrak{q}_\lambda$ і відповідний $\mathfrak{p}_\lambda$ розмірності $n-i$, а форма елементарних дільників $\mathfrak{p}_\lambda$ задається через $P_\lambda^{(i)}$. Треба довести, що $\mathfrak{p}_\lambda$ є асоційованим простим ідеалом $\mathfrak{m}$ і що $\mathfrak{q}_\lambda$ справді з'являється принаймні в одному поданні $\mathfrak{m}$ через найбільші первинні компоненти; тоді $\mathfrak{r}_\lambda$ тим самим розпізнано як ізольовану компоненту розкладу, бо жоден простий ідеал не може ввійти в ідеал тієї самої або нижчої розмірності, а саме як компоненту, визначену $\mathfrak{p}_\lambda$ і всіма асоційованими простими ідеалами вищої розмірності. Для цього треба лише показати, що $\mathfrak{q}_\lambda$ входить до найкоротшого подання $\mathfrak{g}_i$, оскільки таке подання за теоремою VIII завжди можна доповнити до найкоротшого подання $\mathfrak{m}$; отже, треба тільки показати, що подання

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_\alpha] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\alpha]$$

є найкоротшим. Якби, скажімо, $\mathfrak{q}_\lambda$ входив у свій комплемент, тобто якби $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ ділився на $\mathfrak{q}_\lambda$, то через $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ звідси випливала б подільність деякого степеня $\mathfrak{q}_\mu$ на $\mathfrak{q}_\lambda$ для $\mu \neq \lambda$; тоді, оскільки асоційовані прості ідеали $\mathfrak{p}_\mu$ і $\mathfrak{p}_\lambda$ мають однакову розмірність, ці прості ідеали за теоремою II збігалися б. Але це неможливо, бо їхні форми елементарних дільників $P_\mu^{(i)}$ і $P_\lambda^{(i)}$ за означенням різні. Подання $\mathfrak{g}_i$, якому за теоремою VIII відповідають усі асоційовані прості ідеали розмірності $n-i$, далі показує, що кожному такому простому ідеалу справді відповідає також найбільший первинний множник норми; отже, взаємно однозначну відповідність доведено.

Теорема X безпосередньо дає перенесення теореми IV у такому вигляді.

Теорема XI. *Окремі найбільші первинні множники $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ норми допускають подання добутком:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda}, \end{aligned}$$

де $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ щоразу задають відповідну систему нулів асоційованого простого ідеалу $\mathfrak{p}_\lambda$ у початкових невизначених y, незалежну від $t_{1i}, \dots, t_{ni}$, а δ_λ має значення одиниця або p^{f_λ}; цим повністю задано розклад норми на лінійні множники. Степінь $Q_\lambda^{(i)}$ задає степінь підкільця класів лишків за ізольованою компонентою $\mathfrak{r}_\lambda$, репрезентованого класами лишків з $\mathfrak{g}_{i-1}$, а саме щодо підполя класів лишків $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, отриманого утворенням часток; для первинних ідеалів отже йдеться про кільце всіх класів лишків. При приєднанні нових невизначених v додається ще розклад

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Оскільки $P_\lambda^{(i)}$ за теоремою X розпізнано як форму елементарних дільників $\mathfrak{p}_\lambda$, тут фактично йдеться лише про підстановку розкладу з теореми IV; зауваження про степінь є тільки іншим формулюванням сказаного в § 1, 5. і 7.[20]

[20] Так само і згадане в прим. 2) у H.-N. формулювання кратності є безпосереднім наслідком теореми X. Адже система класів лишків $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ — при приєднанні $x_{i+1}, \dots, x_n$ — ізоморфна $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, де покладено $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \dots, \mathfrak{r}_\alpha]$, як безпосередньо показує повернення до модулів з лінійних форм (H.-N., теорема V), з урахуванням взаємної простоти $Q_\mu^{(i)}$; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ стає ізоморфною $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. При цьому $\mathfrak{t}_\lambda$ виникає з комплемента $\mathfrak{q}_\lambda$ при приєднанні $x_{i+1}, \dots, x_n$.

§ 6. Характеризація простих ідеалів і власних первинних ідеалів через форму елементарних дільників і норму.

У теоремі IX первинні ідеали було охарактеризовано через форму елементарних дільників і норму, але лише так, що простий випадок розглядався як спеціальний випадок первинного. Тепер ідеться про відокремлення простих ідеалів від власних первинних ідеалів; міркування йтимуть паралельно до § 3. Умови, що є або необхідними, або достатніми, легко подати у такій формі.

Теорема XII. *Необхідною умовою для простого ідеалу є те, що його форма елементарних дільників є простою функцією; достатньою умовою є те, що його норма є простою функцією. Іншими словами, форма елементарних дільників простого ідеалу завжди є простою функцією, а норма власного первинного ідеалу завжди є власною первинною функцією.*

Те, що форма елементарних дільників простого ідеалу стає простою функцією, уже було показано в теоремі I. Нехай тепер норма $R_{\mathfrak{q}}$ дорівнює простій функції; треба показати, що за цього припущення кожен власний дільник $\mathfrak{a}$ ідеалу $\mathfrak{q}$ має нижчу найвищу розмірність, завдяки чому $\mathfrak{q}$ за теоремою II розпізнається як простий ідеал. Справді, за § 1, 6. перший множник норми $R_{\mathfrak{a}}$, що відрізняється від відповідного множника $R_{\mathfrak{q}}$, стає власним дільником; через $R_{\mathfrak{q}} = P^{(i)}$ множник $R^{(i)}$ норми $R_{\mathfrak{a}}$ мусить дорівнювати власному дільникові $P^{(i)}$, отже одиниці; тому $\mathfrak{a}$ має нижчу найвищу розмірність.

Другий простий доказ спирається на таку лему, що лежить також в основі наступної теореми.

Допоміжна лема VII. *Система класів лишків, репрезентована поліномами $H^{(i)}$, за модулем форми елементарних дільників $E^{(i)}$ первинного ідеалу — загальніше, ідеалу, що має лише асоційовані прості ідеали розмірності $n - i$, — ізоморфна підсистемі класів лишків за цим ідеалом. Степінь форми елементарних дільників задає степінь цієї системи класів лишків щодо поля часток $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.*

Справді, можна встановити відповідність, зіставляючи класи, репрезентовані тими самими поліномами $H^{(i)}$; сума й добуток при цьому відповідають сумі й добуткові. Ця відповідність також взаємно однозначна: адже всі поліноми $H^{(i)}$, що належать до нульового класу за ідеалом, за означенням діляться на $E^{(i)}$; отже, нульовому класові відповідає нульовий клас за $E^{(i)}$, і, звичайно, навпаки.

Нехай тепер норма ідеалу є простою функцією $P^{(i)}$, тобто збігається з формою елементарних дільників. Тоді степені систем класів лишків за формою елементарних дільників $P^{(i)}$ і за $\mathfrak{q}$ щодо $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ збігаються; отже, підсистема, ізоморфна системі класів лишків за $P^{(i)}$, вичерпує класи лишків за $\mathfrak{q}$; а оскільки ця система не може мати дільників нуля, $\mathfrak{q}$ є простим ідеалом.

Загалом теорему XII не можна посилити до необхідних і достатніх умов, як буде показано нижче на прикладах. Натомість це можливо, коли область коефіцієнтів P є досконалим полем (§ 1, 14.), за такою теоремою.

Теорема XIII. *Якщо область коефіцієнтів P є досконалим полем, то норма і форма елементарних дільників простого ідеалу стають простими функціями і, отже, збігаються; норма і форма елементарних дільників власного первинного ідеалу стають власними первинними функціями. Отже, над досконалим полем умова, що форма елементарних дільників є простою функцією, є необхідною і достатньою для простого ідеалу; замість форми елементарних дільників у цій умові може стояти також норма.*

З урахуванням теореми XII теорему XIII буде доведено, якщо показати, що над досконалим полем ідеал стає простим, щойно його форма елементарних дільників є простою функцією, і що тоді норма дорівнює цій простій функції. У допоміжній лемі V, § 3, було показано, що над досконалим полем форма елементарних дільників стає простою функцією першого роду, щойно вона взагалі є простою функцією. Нехай тому $(\mathcal{R})$ означає поле класів лишків, що виникає при приєднанні (x_i) до $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, тобто $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ за $P^{(i)}$. Тоді (x_i) є нулем простої функції першого роду $(P^{(i)})$, і отже, як показує, наприклад, формула Лагранжа, $(y_1), \ldots, (y_n)$ містяться в $(\mathcal{R})$. Підсистема класів лишків за розглядуваним ідеалом $\mathfrak{q}$, ізоморфна за допоміжною лемою VII до $(\mathcal{R})$ — причому йдеться лише про появу знаменників з $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, — містить класи лишків $(y_1), \ldots, (y_n)$ і тому вичерпує систему класів лишків за $\mathfrak{q}$; але оскільки як система, ізоморфна до $(\mathcal{R})$, вона не може мати дільників нуля, $\mathfrak{q}$ стає простим ідеалом. Степінь цього поля класів лишків $(\mathcal{R})$ ідеалу $\mathfrak{q}$ щодо $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ дорівнює степеню норми $\mathfrak{q}$; з іншого боку, завдяки ізоморфізму з

$(\mathcal{R})$ вона дорівнює степеню форми елементарних дільників $P^{(i)}$; отже, норма і форма елементарних дільників мусять збігатися.

Для недосконалих областей коефіцієнтів теорема XII все ж допускає таке посилення.

Теорема XIV. *Якщо область коефіцієнтів P є недосконалим полем характеристики p, то норма простого ідеалу стає p^g-м степенем форми елементарних дільників; при цьому $0 \leq g \leq (i-1)f$, де f означає експоненту форми елементарних дільників, а $n-i$ — розмірність простого ідеалу.*

Теорема XIV зводиться до твердження, що поле класів лишків $(\mathcal{R})$ ідеалу $\mathfrak{p}$ має степінь p^g $(g \geq 0)$ щодо підполя $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, ізоморфного до $(\mathcal{R})$. Це безпосередньо випливає з теорем Штайніца, наведених у § 1, 15., точніше з такого твердження.

Допоміжна лема VIII. *Нехай Λ є скінченним розширенням недосконалого поля Ω редукованого степеня r та експоненти f, Λ_0 — поле першого роду, що міститься в Λ, а M — проміжне поле між Λ_0 та Λ. Тоді степінь кожного елемента з Λ щодо M є степенем p, де p означає характеристику Ω.*

Бо $p^{f'}$-й степінь $(f' \leq f)$ кожного елемента z з Λ належить до Λ_0; отже, z є нулем простої функції $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ з коефіцієнтами з Λ_0. Нехай $H(t) = (t-z)^{\delta}$ є простою функцією в M з нулем z; тоді $H(t)$ має також коефіцієнти з $\Lambda_0(z)$, а отже коефіцієнти $H(t)$ належать до поля перетину M і $\Lambda_0(z)$, тобто до проміжного поля між Λ_0 та $\Lambda_0(z)$. Тому степінь z щодо M дорівнює степеню щодо цього проміжного поля і, як дільник $p^{f'}$, є степенем p.

Для доведення теореми XIV лишається лише зауважити, що поле $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ мусить мати степінь $r \cdot p^f$ щодо $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, якщо r означає редукований степінь, а f — експоненту $(\mathcal{R})$; і що тому поле першого роду $(\mathcal{R}_0)$, яке міститься в $(\mathcal{R})$, мусить бути підполем $(\mathcal{R}')$. Адже, оскільки в $(\mathcal{R})$ існують елементи степеня $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), то необхідно, щоб (x_i) мав саме цей степінь, бо всі елементи з $(\mathcal{R})$ виникають спеціалізацією $t_{\mu\nu}$ у (x_i); експонента $(\mathcal{R})$ збігається з експонентою форми елементарних дільників, і $(x_i)^{p^f}$ має степінь r та належить до $(\mathcal{R}_0)$, отже є примітивним елементом $(\mathcal{R}_0)$. Оскільки ж $(\mathcal{R})$ виникає приєднанням скінченно багатьох елементів — скажімо, $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ — до $(\mathcal{R}')$, скінченне багаторазове застосування допоміжної леми VIII дає потрібний доказ і водночас оцінку для g.[21]

Тепер додамо приклади, які показують, що теорему XII загалом не можна посилити понад теорему XIV. Йдеться про простий ідеал, норма якого дорівнює квадрату форми елементарних дільників ($g > 0$), і про власні первинні ідеали, форма елементарних дільників яких є простими функціями; останній приклад водночас показує, що тут немає аналога теореми XIV, а норма може стати довільним степенем форми елементарних дільників.

Область коефіцієнтів P нехай виникає приєднанням двох невизначених λ, μ до поля класів лишків за модулем 2, тобто є недосконалим полем характеристики два. Нехай ідеться про ідеал

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

який мусить бути простим ідеалом, бо система класів лишків $(\mathcal{R})$ ізоморфна полю $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ має четвертий степінь щодо (P), редукований степінь $r = 1$, експоненту $f = 2$; тому форма елементарних дільників $P^{(2)}$ має другий степінь, а норма — четвертий степінь і, отже, є квадратом $P^{(2)}$, що також легко перевірити за модульним поданням (3), § 1, 5.; отримуємо

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

або, після відповідного множення,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Нехай тепер P виникає приєднанням однієї невизначеної λ до поля класів лишків за модулем 2, і нехай взято ідеал

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Як форма елементарних дільників, через спеціалізацію $\mu = \lambda$ з наведеної вище, одержується

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

[21] Пор. паралельні міркування у A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298; зокрема с. 288, де відповідна теорема сформульована без доведення.

отже проста функція, бо $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ приводить до простої функції $x_2^2 + \lambda$. Але $\bar{\mathfrak{q}}$ є власним первинним ідеалом, бо він містить $(y_1 + y_2)^2$, але не містить $(y_1 + y_2)$. Норма мусить дорівнювати квадрату, тобто p-му степеню, $P^{(2)}$, бо кількість лінійно незалежних щодо P класів лишків за $\bar{\mathfrak{q}}$ дорівнює чотирьом.

Що цей останній аналог теореми XIV не завжди виконується, показує такий приклад. Нехай P виникає приєднанням невизначеної λ до поля класів лишків за модулем 3, і нехай

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

так що, як і вище, йдеться про власний первинний ідеал. Форма елементарних дільників стає — з урахуванням того, що також $y_2^3 + \lambda$ ділиться на $\mathfrak{q}$, —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

отже простою функцією; але норма дорівнює квадрату $P^{(2)}$, бо йдеться про шість лінійно незалежних класів лишків за $\mathfrak{q}$. Отже, тут не з'являється p^g-й степінь форми елементарних дільників.

Перший приклад показує, що при недосконалому полі як області коефіцієнтів, так само як в алгебраїчних числових полях, можуть траплятися прості ідеали степеня вищого за перший, де p^g слід називати степенем простого ідеалу. Подальші приклади треба розуміти як аналоги ідеалів розгалуження: просте число може ділитися на вищий степінь простого ідеалу, тобто на первинний ідеал; адже, як показано в примітці 10), форма елементарних дільників відповідає найменшому цілому раціональному числу, що ділиться на ідеал в алгебраїчному числовому полі.

§ 7. Абсолютні прості ідеали.

Простий ідеал з коефіцієнтами з P називатимемо *абсолютним простим ідеалом*, якщо він залишається простим ідеалом в алгебраїчно замкненому полі A, до якого можна розширити P.[22] Відповідно проста функція P з коефіцієнтами з P називається *абсолютною простою функцією* — абсолютно незвідним поліномом, — якщо P залишається простою функцією в A. Характеризацію абсолютних простих ідеалів дає така теорема.

Теорема XV. *Необхідна й достатня умова для абсолютного простого ідеалу полягає в тому, що його форма елементарних дільників — яку можна вважати цілою і примітивною за u — стає абсолютною простою функцією як поліном від x та u. Форма елементарних дільників стає тотожною нормі, тож умову можна сформулювати також для норми.*

Для доведення спершу зауважимо, що загалом норма і форма елементарних дільників зберігаються при алгебраїчному розширенні області коефіцієнтів. Адже окремі множники $R^{(i)}$ відповідно $E^{(i)}$ означені як найбільші спільні дільники в поліномному сенсі, а ця властивість зберігається при алгебраїчному розширенні області коефіцієнтів. Отже, $P^{(i)}$ залишається формою елементарних дільників $\mathfrak{p}$ при переході від P до A, тобто при переході до досконалого поля як області коефіцієнтів; адже кожне алгебраїчно замкнене поле, як безпосередньо показує означення, є досконалим. За теоремою XIII необхідна й достатня умова для того, щоб $\mathfrak{p}$ був абсолютним простим ідеалом, полягає в тому, що $P^{(i)}$ стає простою функцією щодо $A(u)$; тобто абсолютною простою функцією як поліном від x та u, якщо $P^{(i)}$ вважається цілим і примітивним за u. Водночас за теоремою XIII $P^{(i)}$ стає також тотожним нормі $\mathfrak{p}$, щойно A взято за область коефіцієнтів; отже, за сказаним вище те саме виконується і при вихідній області P. Теорему XV доведено.

Для абсолютних простих функцій P з коефіцієнтами з (скінченного) алгебраїчного числового поля $\mathfrak{K}$ тепер маємо теорему,[23] що P залишається простою функцією, точніше абсолютною простою функцією, за модулем кожного простого ідеалу з $\mathfrak{K}$, щонайбільше за винятком скінченно багатьох простих ідеалів з $\mathfrak{K}$. Перенесення цієї теореми на абсолютні прості ідеали спирається на таке.

Теорема XVI. *Якщо за область коефіцієнтів замість поля взяти кільце $\mathfrak{o}^*$ усіх цілих алгебраїчних чисел (скінченного) алгебраїчного числового поля $\mathfrak{K}$, то норма і форма елементарних дільників*

[22] Алгебраїчно замкнене поле, як відомо, є таким полем, у якому кожен поліном однієї невизначеної розкладається на лінійні множники. Існування й істотна єдиність алгебраїчно замкненого поля, що належить довільному полю, див. у Steinitz.

[23] A. Ostrowski: там само (прим. 21); допоміжна лема, с. 296. — Простіше доведення див. E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, № 7.

поліноміального ідеалу зберігаються як норма і форма елементарних дільників за модулем кожного простого ідеалу з $\mathfrak{K}$, щонайбільше за винятком скінченно багатьох простих ідеалів з $\mathfrak{K}$.

Для доведення треба модифікувати поліноміальну область, покладену в основу, порівняно з § 1, 1. Нехай $\bar{\mathfrak{S}}$ складається з усіх поліномів від $y_1, \ldots, y_n$ з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}^*$, тобто з цілих алгебраїчних чисел з $\mathfrak{K}$; областю коефіцієнтів для $\mathfrak{S}$ нехай буде $\mathfrak{o}^*[u]$, тобто всі поліноми від u з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}^*$. Якщо $\bar{\mathfrak{m}}$ є ідеалом у $\bar{\mathfrak{S}}$, то за допомогою (1) він переходить у перетворений ідеал $\mathfrak{m}$ у $\mathfrak{S}$. Треба показати, що при утворенні норми у знаменнику з'являється лише скінченна кількість поліномів з $\mathfrak{o}^*[u]$; з цього теорема XVI випливатиме безпосередньо.

Для цього спершу зауважимо, що модульне подання (3) з § 1, 5. для утворення окремої норми зводиться до редукції степенів x_{i-1} за модулем полінома, регулярного за x_{i-1},

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{нижчі члени};$$

[24] при цьому всі коефіцієнти $C^{(i-1)}$, зокрема U_{i-1}, можна вважати величинами з $\mathfrak{o}^*[u]$. Оскільки йдеться про послідовну редукцію $x_1, \ldots, x_{i-1}$, то модульне подання, ціле за x, є також цілим за $\mathfrak{o}^*[u]$ з точністю до добутків степенів

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

у знаменнику. Добуток $U_1 U_2 \cdots U_n$, розглянутий як поліном від u, задає своїми коефіцієнтами ідеал $\mathfrak{r}^*$ з $\mathfrak{K}$, який тому ділиться лише на скінченно багато простих ідеалів з $\mathfrak{K}$. Якщо взяти $\mathfrak{p}^*$ відмінним від цих скінченно багатьох простих ідеалів і покласти за область коефіцієнтів поле класів лишків за $\mathfrak{p}^*$, то початкове модульне подання зберігається: кожне число з $\mathfrak{o}^*$ лише замінюється своїм класом лишку за $\mathfrak{p}^*$.

Далі, оскільки норма і форма елементарних дільників визначені лише з точністю до множників з $\mathfrak{o}^*[u]$, їх також можна, щодо $\mathfrak{o}^*[u]$, вважати такими, що діляться на $\mathfrak{m}$. Нехай за такого припущення, наприклад,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{нижчі члени},$$

так що при подільності всіх детермінантів порядку ρ модуля $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ рангу ρ, визначеного через $C^{(i-1)}$, у знаменнику, крім $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, з'являються лише степені V_i. Якщо тому вибрати $\mathfrak{p}^*$ ще й відмінним від скінченно багатьох простих ідеалів з $\mathfrak{K}$, які ділять ідеал, визначений добутком $V_1 V_2 \cdots V_n$, то $R^{(i)}$ залишається спільним дільником цих детермінантів, коли за область коефіцієнтів покладено поле класів лишків за $\mathfrak{p}^*$; ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ також зберігається, бо $C^{(i)}$ був детермінантом порядку ρ з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Нарешті $\mathfrak{p}^*$ треба вибрати ще так, щоб $R^{(i)}$ щоразу залишався найбільшим спільним дільником. Нехай $D^{(i)}$ пробігає всі детермінанти порядку ρ з $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, так що за припущенням маємо

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

де $T^{(i)}$ не мають спільного дільника, що містить x, у поліномному сенсі. Отже, ідеал, виведений з усіх $T^{(i)}$, містить поліном

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{нижчі члени}, \qquad W_i \neq 0;$$

що при цьому $G^{(i+1)}$ можна вважати регулярним за x_{i+1}, показує компонування перетворення (1) з таким перетворенням $x_{i+1}, \ldots, x_n$, де коефіцієнтами є нові невизначені. Якщо отже вибрати $\mathfrak{p}^*$ ще й відмінним від скінченно багатьох простих ідеалів, які ділять ідеал з $\mathfrak{K}$, визначений добутком $W_1 W_2 \cdots W_n$, то при взятті поля класів лишків за $\mathfrak{p}^*$ як області коефіцієнтів $R_{\mathfrak{m}}$ справді зберігається як норма. Цілком відповідно $\mathfrak{p}^*$ можна вибрати ще й так, щоб $E_{\mathfrak{m}}$ також зберігалася як форма елементарних дільників. Теорему XVI доведено.

З теорем XV і XVI, як узагальнення теореми про абсолютні прості функції та з використанням цієї теореми, випливає таке.

Теорема XVII. *Якщо $\mathfrak{p}$ є абсолютним простим ідеалом з цілими алгебраїчними числами з (скінченного) алгебраїчного числового поля $\mathfrak{K}$ як коефіцієнтами, то $\mathfrak{p}$ залишається простим ідеалом,*

[24] Пор. H.-N. § 4.

точніше абсолютним простим ідеалом, за модулем кожного простого ідеалу з $\mathfrak{K}$*, щонайбільше за винятком скінченно багатьох простих ідеалів з* $\mathfrak{K}$.

Для доведення нехай норму $R_{\mathfrak{p}}$ ідеалу $\mathfrak{p}$, як у теоремі XVI, вибрано так, що вона також щодо $\mathfrak{o}^*[u]$ ділиться на $\mathfrak{p}$. Тоді

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

де $P^{(i)}(x)$ можна вважати цілим і примітивним за u. Тому $P^{(i)}$, за теоремою XV, коли його розглядати як поліном від u та x з коефіцієнтами з $\mathfrak{K}$, стає абсолютною простою функцією. За теоремою про абсолютні прості функції він зберігає цю властивість за модулем кожного простого ідеалу з $\mathfrak{K}$, щонайбільше за винятком скінченно багатьох простих ідеалів з $\mathfrak{K}$. Якщо отже вибрати $\mathfrak{p}^*$ відмінним від цих скінченно багатьох простих ідеалів і, за теоремою XVI, ще відмінним від скінченно багатьох подальших простих ідеалів з $\mathfrak{K}$, то $P^{(i)}$ — коефіцієнти якого з $\mathfrak{o}^*$ треба замінити відповідними класами лишків за $\mathfrak{p}^*$ — стає нормою $\mathfrak{p}$, коли за область коефіцієнтів P взято поле класів лишків за $\mathfrak{p}^*$, і ця норма стає абсолютною простою функцією. Отже, при взятті P за область коефіцієнтів $\mathfrak{p}$ за теоремою XV залишається абсолютним простим ідеалом. Теорему XVII доведено.

Геттінген, 8 травня 1923 р.

(Надійшла 9. 3. 1923.)

25. Теорія елімінування і теорія ідеалів

J. Ber. d. DMV 33 (1924), с. 116–120

У дальшому я хотіла б показати, як теорію елімінування можна побудувати цілком паралельно до теорії нулів для поліномів однієї змінної; ця побудова спирається на зв'язок теорії елімінування, поданої Hentzelt, з методами теорії полів, як їх розвинув Steinitz, і з теорією ідеалів, як я сама її розробила.[1]

Спершу я намічу постановку питання у випадку поліномів однієї змінної. Як область коефіцієнтів раз і назавжди покладемо фіксоване поле P, до якого належать поняття простої функції тощо. При цьому P можна вважати абстрактно означеним у сенсі Steinitz; але, звичайно, у спеціальному випадку воно може збігатися з полем раціональних чисел або з полем усіх комплексних чисел — згідно з припущенням, що раніше було загальноприйнятим у теорії елімінування. Теорія нулів для поліномів однієї змінної розпадається тоді на чотири кроки:

1. *Теорема про розклад*, яка дає змогу звести питання до питання про прості функції — поліноми, незвідні в P. Бо з

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— де $p(x)$ означають різні прості функції, а $q(x)$, отже, "найбільші первинні функції", — випливає, що $a(x)$ зникає в усіх і лише в нулях простих функцій $p(x)$.

2. *Побудова поля нулів для простої функції* $p(x)$. Таке поле нулів $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — де α означає нуль $p(x)$ — за Steinitz завжди можна побудувати як поле розширення поля P, ізоморфне полю класів лишків $(\mathfrak{R})$ за $p(x)$. Навпаки, кожне поле нулів, що лежить у полі розширення поля P, ізоморфне полю класів лишків $(\mathfrak{R})$; отже, поле нулів і поле класів лишків абстрактно тотожні.

3. *Розклад* $p(x)$ *на лінійні множники в полі Galois, визначеному* $p(x)$. Повторюючи побудову з пункту 2, приходимо до істотно однозначно визначеного поля Galois $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, якого саме досить, щоб $p(x)$ розклалося на лінійні множники.

4. *Значення кратності для початкового полінома* $a(x)$. За пунктами 1, 2, 3 для довільного полінома $a(x)$ питання про нулі й відповідний розклад на лінійні множники розв'язане. Кратністю при цьому можна вважати степінь окремої первинної функції $q(x)$ — тобто кількість лінійно незалежних відносно P класів лишків за $q(x)$; бо у випадку алгебраїчно замкненої області коефіцієнтів P, де $p(x)$ стають лінійними, ця кількість саме й дає кратність нулів.

Тепер переходжу до загальної теорії елімінування, тобто беру за основу область $\mathfrak{S}$ усіх поліномів від $x_1, \ldots, x_n$ з коефіцієнтами з P; тоді теорію елімінування можна означити як *теорію нулів ідеалу* з цієї поліноміальної області. Під ідеалом $\mathfrak{a}$ я розумію, як звичайно, таку систему поліномів, що разом із f і g до $\mathfrak{a}$ належить також $f - g$, а разом із f також Af, де A означає довільний поліном з $\mathfrak{S}$. Під нулем $\mathfrak{a}$ я розумію кожну систему значень $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, що належить полю розширення поля P, таку, що $f(\alpha)$ зникає для кожного полінома f, який належить ідеалові. Якщо $f_1, \ldots, f_t$ означає завжди наявну базу ідеалу $\mathfrak{a}$ — тобто $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ для кожного f з $\mathfrak{a}$ —, то нулі $\mathfrak{a}$, очевидно, тотожні нулям $f_1, \ldots, f_t$; а оскільки, навпаки, кожну скінченну систему поліномів можна розглядати як базу породженого нею ідеалу, то наведене вище означення нулів для теорії елімінування тотожне звичайно вживаному, але уникає труднощів, пов'язаних із довільним виділенням бази. Для поліномів однієї змінної, де йдеться лише про головні ідеали, ця трудність не виникає, бо базисний поліном визначений однозначно з точністю до одиниці — множника з P; однак і там ідеальна точка зору дає точніше розуміння.

Теорія елімінування тепер, відповідно до випадку однієї змінної, розпадається на чотири кроки:

I. *Теорема про розклад* — подання ідеалу через найбільші первинні компоненти, — яка дає змогу звести питання до питання про прості ідеали. Ідеал називається простим, якщо він ділить добуток лише тоді, коли ділить принаймні один із множників; первинним, якщо він ділить принаймні один із множників або деякий степінь кожного множника. До кожного первинного ідеалу $\mathfrak{q}$ належить один і лише один асоційований простий ідеал $\mathfrak{p}$, який є дільником $\mathfrak{q}$ і деякий степінь якого ділиться на $\mathfrak{q}$.

[1] Докладний виклад і бібліографічні вказівки: Math. Ann. 90 і праця, що незабаром з'явиться.

Маємо подання як найменше спільне кратне:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Тут $\mathfrak{q}$ є найбільшими первинними компонентами; тобто кожне $\mathfrak{q}$ первинне, але найменше спільне кратне будь-яких двох $\mathfrak{q}$ не є первинним. Крім того, без обмеження загальності можна припускати, що жодне $\mathfrak{q}$ не ділить найменше спільне кратне решти, тобто жодне $\mathfrak{q}$ не можна просто опустити; $\mathfrak{p}$ є асоційованими простими ідеалами відповідних $\mathfrak{q}$. Отже, не самі $\mathfrak{q}$, але — і в цьому полягає аналог випадку однієї змінної — їхні асоційовані прості ідеали $\mathfrak{p}$ однозначно визначені ідеалом $\mathfrak{a}$; і оскільки кожне $\mathfrak{p}$ є дільником $\mathfrak{a}$, а навпаки добуток степенів $\mathfrak{p}$ ділиться на $\mathfrak{a}$, то нулі ідеалу збігаються з нулями його асоційованих простих ідеалів.

II. *Побудова поля нулів для простого ідеалу* $\mathfrak{p}$. Класи лишків за простим ідеалом за означенням утворюють кільце без дільників нуля, яке містить принаймні один елемент, відмінний від нульового, щойно $\mathfrak{p}$ відрізняється від одиничного ідеалу; через утворення часток це кільце можна тому розширити до поля класів лишків ($\mathfrak{R}$) ідеалу $\mathfrak{p}$. Завжди можна побудувати поле розширення $\mathfrak{R}$ поля P, ізоморфне ($\mathfrak{R}$), яке стає полем нулів $\mathfrak{p}$; тобто $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, де $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ означає нуль $\mathfrak{p}$. При цьому $\mathfrak{R}$ має степінь трансцендентності k $(0 \le k < n)$ відносно P, отже містить k алгебраїчно незалежних відносно P елементів, тоді як кожні $(k+1)$ елементів стають алгебраїчно залежними відносно P. Навпаки, кожне поле нулів степеня трансцендентності k, що лежить у полі розширення поля P, ізоморфне полю класів лишків ($\mathfrak{R}$); отже, поле нулів степеня трансцендентності k і поле класів лишків абстрактно тотожні.

III. *Розклад норми* $\mathfrak{p}$ *на лінійні множники в полі Galois, визначеному* $\mathfrak{p}$. Якщо вважати, що змінні $x_1, \dots, x_n$ отримані з початкових змінних $y_1, \dots, y_n$ лінійним перетворенням із невизначеними як коефіцієнтами, то поле нулів $\mathfrak{R}$ степеня трансцендентності k можна розглядати як скінченне алгебраїчне поле розширення поля $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ $(k = n - i)$. Отже, можна перейти до поля Galois $\mathfrak{R}$ відносно $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, у якому проста функція $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ з нулем α_i розкладається на лінійні множники. Ця проста функція $P^{(i)}$, якщо повернутися до початкових змінних y, відіграє роль фундаментального рівняння; бо α_i стає рівним фундаментальній формі $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, де β означає систему нулів у змінних y, алгебраїчно залежну від параметрів $x_{i+1}, \dots, x_n$; отже, розклад на лінійні множники дає добуток за всіма нулями. Але просту функцію $P^{(i)}$ або її степінь можна також розглядати як норму $N(\mathfrak{p})$ ідеалу $\mathfrak{p}$, якщо розглядати $\mathfrak{p}$ як модуль із лінійних форм у степеневих добутках $x_1, \dots, x_{i-1}$, взяти $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ замість P як область коефіцієнтів і означити норму як добуток за всіма елементарними дільниками — з яких лише скінченно багато відмінні від одиниці. За досконалого поля P як області коефіцієнтів завжди маємо $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; за недосконалого поля нормою може бути степінь $P^{(i)}$.

IV. *Норма початкового ідеалу і значення кратності.* Якщо відповідно послідовно розглядати ідеал $\mathfrak{a}$ як модуль із лінійних форм у степеневих добутках $x_1, \dots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \dots, n)$, то можна показати, що при взятті за основу $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ цей модуль щоразу має лише скінченно багато елементарних дільників, відмінних від одиниці; це умова скінченності, яка випливає з існування бази ідеалу. Добуток за цими щоразу скінченно багатьма елементарними дільниками дає окремі норми; норма $N(\mathfrak{a})$ означається як добуток усіх окремих норм. Найбільші первинні множники $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ норми $N(\mathfrak{a})$ взаємно однозначно відповідають асоційованим простим ідеалам $\mathfrak{p}$ ідеалу $\mathfrak{a}$ так, що $Q^{(i)}$ стає степенем $P^{(i)}$, де $P^{(i)}$ (або, якщо потрібно, степінь $P^{(i)}$) означає норму $N(\mathfrak{p})$ ідеалу $\mathfrak{p}$. Отже, виникає розклад

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— де, якщо потрібно, $N(\mathfrak{p})$ слід замінити найвищим елементарним дільником $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$, — і тим самим за I, II, III для всіх нулів $\mathfrak{a}$ здійснено розклад норми на лінійні множники. Кратністю нулів, що відповідають окремому простому ідеалові $\mathfrak{p}$ ідеалу $\mathfrak{a}$, можна вважати степінь $Q^{(i)}$, який можна тлумачити як кількість класів лишків, лінійно незалежних відносно $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. А саме йдеться про класи лишків певних ізольованих компонент розкладу, однозначно визначених $\mathfrak{p}$ і простими ідеалами вищої розмірності: про класи лишків основного ідеалу $(i-1)$-го рівня за компонентною основного ідеалу i-го рівня, визначеною $\mathfrak{p}$; остання компонента має $\mathfrak{p}$ і всі прості ідеали вищої розмірності як асоційовані прості ідеали, а перша має лише прості ідеали вищої розмірності.

Повне *включення випадку однієї змінної* отримуємо, коли й тут переходимо до головного ідеалу. Розклад, поданий у пункті 1, тоді — залежно від того, чи розглядаємо $a(x)$ як базисний поліном чи як норму, — розпадається на два окремі розклади: на подання головного ідеалу як найменшого спільного кратного найбільших первинних компонент за I, що тут зводиться до подання як добутку степенів простих ідеалів; або на розклад норми як добутку степенів норм окремих простих ідеалів за IV. У побудові поля нулів за пунктом 2 насправді йдеться про поле нулів простого ідеалу, означеного $p(x)$, тоді як у пункті 3 розкладається на лінійні множники норма. Означення кратності за пунктом 4 підпорядковується означенню, наведеному в IV, бо основний ідеал нульового рівня дорівнює одиничному ідеалові, а основний ідеал першого рівня при одній змінній уже дорівнює самому ідеалові.

Включення у звичайну теорію елімінування задається тим, що норма ідеалу має значення результанта; за такого розуміння стара проблема теорії елімінування стає частиною теорії ідеалів поліноміальної області, а саме тією частиною, яка поряд із теоремами про розклад ідеалів також розглядає розклад їхніх норм і зв'язок обох розкладів.

(Надійшло 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна побудова теорії ідеалів в алгебраїчному числовому полі

J. Ber. d. DMV 33 (1924), c. 102

4. E. Noether, Геттінген: Абстрактна побудова теорії ідеалів в алгебраїчному числовому полі.

Було вказано абстрактні властивості, які цілком еквівалентні теорії ідеалів в алгебраїчному числовому полі і, отже, характеризують усі кільця, що мають таку теорію ідеалів. Це кільця з одиницею і без дільників нуля, у яких виконується умова подвійного ланцюга: кожен ланцюг ідеалів за діленням обривається після скінченної кількості кроків, і так само кожен ланцюг кратних за модулем кожного ідеалу, відмінного від нульового ідеалу; крім того, ці кільця є інтегрально замкненими відносно свого поля часток. Якщо відкинути останнє припущення, то отримуємо твердження про теорію ідеалів у скінченному порядку, які частково вже трапляються без доведення у Dedekind (3-тє вид.).

Докладний виклад з’явиться в Mathematische Annalen.

27. Гільбертові числа в теорії ідеалів

J. Ber. d. DMV 34 (1925), c. 101

E. Noether: Гільбертові числа в теорії ідеалів. Під гільбертовими числами загалом розуміють такі числа, що стосуються підрахунку класів лишків ідеалів. Сам Гільберт у своїй «характеристичній функції» задав функцію, яка для ідеалів поліномної області, починаючи з певної межі, дає точну кількість лінійно незалежних класів лишків. Для нижчих значень степеня Маколей доповнив цю функцію твірною функцією, яку Островський зміг явно обчислити. Але Маколей також указав числа іншого типу, що виявилися найсуттєвішими для загальної теорії ідеалів, бо їх можна сформулювати абстрактно. Відповідно до загальних теорем розкладу достатньо дати означення для первинних ідеалів $\mathfrak{q}$. Йдеться про кількість лінійно незалежних класів лишків відносно поля класів лишків асоційованого простого ідеалу $\mathfrak{p}$. Ці числа розпадаються на підсистеми, кожна з яких задається числом незвідних компонент ідеалів $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Кількість i-тої підсистеми також характеризується числом членів композиційного ряду, що йде від $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ до $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Повний композиційний ряд і його гільбертові числа утворюють еквівалент подання первинних ідеалів як степенів простих ідеалів, яке в загальному випадку – наприклад, у скінченних порядках алгебраїчного числового поля – уже не є чинним.

28. Характери груп і теорія ідеалів

J. Ber. d. DMV 34 (1925), c. 144

3. E. Noether, Геттінген: Характери груп і теорія ідеалів.

Фробеніусову теорію характерів груп – тобто представлень скінченних груп – розуміють як теорію ідеалів цілком редуцибельного кільця, групового кільця. Тому в загальному вигляді розвиваються теореми про ізоморфізм при адитивному розкладі цілком редуцибельного кільця; подання у вигляді прямої суми прямо нерозкладних простих ідеалів є єдиним з точністю до ізоморфізму, а нерозкладні односторонні ідеали, що належать до того самого двостороннього ідеалу, є між собою ізоморфними. Отже, якщо ізоморфні ідеали об'єднати в один клас, то різних класів нерозкладних ідеалів стільки ж, скільки нерозкладних двосторонніх ідеалів.

У спеціалізації до цілком редуцибельних систем гіперкомплексних величин – зокрема до групового кільця – класи нерозкладних ідеалів і незвідні класи представлень відповідають одні одним взаємно однозначно. Далі, двосторонні нерозкладні ідеали відповідають характерам; і кількість адитивних нерозкладних компонент двостороннього ідеалу дорівнює рангу нерозкладних ідеалів. У такий спосіб фробеніусову теорію включено в цю рамку.

Докладний виклад має з'явитися в Math. Ann.

29. Теорема скінченності для інваріантів скінченних лінійних груп характеристики p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, с. 28–35

Подано R. Courant на засіданні 30 липня 1926 року.

Нижче я показую, що відома теорема скінченності для інваріантів скінченних груп лінійних підстановок[1] залишається чинною, якщо за область коефіцієнтів замість звичайного числового поля взяти довільне поле, отже, зокрема, поле характеристики p.[2] Проте відомі доведення скінченності не спрацьовують, щойно порядок групи ділиться на p; треба залучити глибші арифметичні факти, а саме такий критерій, досі відомий лише для характеристики нуль:

Критерій скінченності[3]: область цілісності $\mathfrak{S}$ з поліномів – загальніше, з раціональних функцій – з коефіцієнтами з поля є скінченною тоді й лише тоді, коли в $\mathfrak{S}$ міститься скінченне підкільце $\mathfrak{R}$ таке, що всі елементи $\mathfrak{S}$ є алгебраїчно цілими над $\mathfrak{R}$. Тоді кожний інтегральний базис $\mathfrak{R}$ доповнюється модульним базисом $\mathfrak{S}$ відносно певного підкільця $\mathfrak{R}$ до інтегрального базису $\mathfrak{S}$.

Цей критерій, що й сам по собі має самостійний інтерес, спирається на існування раціонального базису і на той факт, що теорема про ланцюги дільників зберігається при переході до цілих елементів скінченного розширення. Цю другу теорему в попередній нотатці Artin і van der Waerden довели для довільної характеристики лише за певного припущення скінченності для початкової області, яке виконується у випадку скінченних груп (кільце коренів задає скінченне розширення). Для існування раціонального базису я даю доведення, чинне для довільних полів як областей коефіцієнтів; завдяки цьому можу довести критерій скінченності за зазначеного вище обмеження.

Те, що для інваріантів скінченних груп критерій скінченності виконується, спирається на принцип симетричних функцій. Але якщо в характеристиці нуль коефіцієнти резольвенти Galois уже дають інтегральний базис, то в загальному випадку вони породжують лише скінченне підкільце, потрібне в критерії скінченності. З існування цього скінченного підкільця за тими самими міркуваннями випливає скінченність «відносних» інваріантів і «модулярних» інваріантів.

До розглянутих тут інваріантів як спеціальні випадки належать «проективні інваріанти mod p», які вивчали Dickson і його школа.[4] Тут теорема скінченності була відома для модулярних інваріантів, але не для загальних «формальних» інваріантів.

§ 1. Критерій скінченності

1. **Теорема про існування раціонального базису.** Перше формулювання: кожна система S раціональних функцій від n невизначених з коефіцієнтами з поля P має скінченний раціональний базис; тобто існує скінченна кількість функцій системи така, що кожну функцію системи можна раціонально, з коефіцієнтами з P, виразити через ці скінченно багато функцій.

Друге формулювання: нехай $\mathfrak{K}$ – проміжне поле між P і $P(x_1, \ldots, x_n)$, де $x_1, \ldots, x_n$ означають невизначені, трансцендентного степеня $t \leq n$; нехай $y_1, \ldots, y_t$ – незвідна система[5] з $\mathfrak{K}$. Тоді $\mathfrak{K}$ є скінченним алгебраїчним розширенням $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Обидва формулювання фактично еквівалентні. Достатньо довести існування раціонального базису для всіх проміжних полів; адже поле, виведене з системи S, буде таким проміжним полем $\mathfrak{K}$, і його раціональний базис безпосередньо дає раціональний базис S, бо кожен елемент $\mathfrak{K}$ стає

[1] Елементарне доведення скінченності див.: E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92.

[2] Про поняття теорії полів див.: E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), с. 167–309. Характеристика у § 4, поле коренів у § 12, поле часток у § 3.

[3] Пор.: E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), с. 177–184, № 3, теорема 4, і наведену там літературу. В останньому реченні критерію там помилково стоїть «модульний базис відносно $\mathfrak{R}$» (фундаментальна система цілих величин) замість «відносно певного підкільця $\mathfrak{R}$».

[4] Пор.: Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новішу літературу див. у томах Transactions of the American Mathematical Society, що вийшли відтоді.

[5] За Steinitz систему називають незвідною, якщо вона складається з алгебраїчно незалежних функцій. Кажуть, що система має трансцендентний степінь t, якщо вона містить принаймні одну незвідну систему з t елементів, але жодної з більшою кількістю елементів. Прості твердження про незвідні системи, використані нижче, див. у Steinitz, § 22.

раціональною комбінацією скінченно багатьох функцій з S. З другого формулювання, своєю чергою, випливає, що довільна незвідна система $y_1, \ldots, y_t$ з $\mathfrak{K}$, доповнена скінченно багатьма функціями, які характеризують $\mathfrak{K}$ як скінченне розширення $P(y_1, \ldots, y_t)$, дає такий раціональний базис. Навпаки, якщо за першим формулюванням задано раціональний базис $\mathfrak{K}$, то за означенням трансцендентного степеня кожен елемент базису має бути алгебраїчно залежним над $P(y_1, \ldots, y_t)$; отже, цим $\mathfrak{K}$ характеризується як скінченне алгебраїчне розширення $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Теорему буде доведено в другому формулюванні. Спершу нехай $\mathfrak{K}$ має той самий трансцендентний степінь n, що й $P(x_1, \ldots, x_n)$; нехай $y_1, \ldots, y_n$ – незвідна система з $\mathfrak{K}$, а отже і з $P(x_1, \ldots, x_n)$. Через трансцендентний степінь n системи $y_1, \ldots, y_n$ кожне x_i стає алгебраїчним над $P(y_1, \ldots, y_n)$; отже $P(x_1, \ldots, x_n)$, а разом із ним і проміжне поле $\mathfrak{K}$, стає скінченним алгебраїчним розширенням $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Тепер нехай $t < n$; нумерацію x вибрано так, що $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ утворюють незвідну систему з $P(x_1, \ldots, x_n)$. Тоді $x_{t+1}, \ldots, x_n$ незвідні відносно $P(y_1, \ldots, y_t)$, а отже, за транзитивним законом алгебраїчної залежності, також незвідні відносно $\mathfrak{K}$ і відносно кожного проміжного поля $\mathfrak{M}$ між $P(y_1, \ldots, y_t)$ та $\mathfrak{K}$. Це означає, що $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$, відповідно $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$, є чисто трансцендентним розширенням $\mathfrak{K}$, відповідно $\mathfrak{M}$; отже кожен елемент $\overline{\mathfrak{K}}$, що не належить $\mathfrak{K}$, є трансцендентним відносно $\mathfrak{K}$, і так само кожен елемент $\overline{\mathfrak{M}}$, що не належить $\mathfrak{M}$, є трансцендентним відносно $\mathfrak{M}$. Так само покладемо $\overline{P}$ рівним чисто трансцендентному розширенню $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; тоді $y_1, \ldots, y_t$ незвідні відносно $\overline{P}$.

Тепер доведення зводиться до вже розглянутого випадку, якщо взяти $\overline{P}$ за область коефіцієнтів. Із

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] випливає

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

причому $\overline{\mathfrak{K}}$ має той самий трансцендентний степінь t відносно $\overline{P}$, що й $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Отже $\overline{\mathfrak{K}}$ має скінченний раціональний базис відносно $\overline{P}$ як області коефіцієнтів, скажімо $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. При цьому z можна вибрати з $\mathfrak{K}$, бо $\overline{\mathfrak{K}}$ є полем, породженим $\mathfrak{K}$ та $\overline{P}$. Треба показати, що $\mathfrak{K}$ дорівнює $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. Поле $\mathfrak{M}$ є проміжним між $P(y_1, \ldots, y_t)$ і $\mathfrak{K}$; тому кожен елемент $\mathfrak{K}$ алгебраїчний над $\mathfrak{M}$. З іншого боку, $\overline{\mathfrak{M}}$ дорівнює $\overline{\mathfrak{K}}$, а отже $\mathfrak{K}$ міститься в $\overline{\mathfrak{M}}$. Тому $\mathfrak{K}$ є проміжним полем між $\mathfrak{M}$ і $\overline{\mathfrak{M}}$; а оскільки кожен елемент $\overline{\mathfrak{M}}$, що не належить $\mathfrak{M}$, є трансцендентним над $\mathfrak{M}$, то необхідно $\mathfrak{K}$ збігається з $\mathfrak{M}$.

Наслідок: якщо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ і $\mathfrak{L}$ алгебраїчне над $\mathfrak{K}$, то $\mathfrak{L}$ є скінченним алгебраїчним розширенням $\mathfrak{K}$. Адже кожен елемент раціонального базису $\mathfrak{L}$ тоді алгебраїчний над $\mathfrak{K}$; отже $\mathfrak{L}$ характеризується як скінченне розширення $\mathfrak{K}$.

2. **Доведення критерію скінченності.** Умова очевидно необхідна: якщо $\mathfrak{S}$ є скінченною областю цілісності, то саму $\mathfrak{S}$ можна взяти за скінченне підкільце $\mathfrak{R}$, що фігурує в критерії.

Умова є достатньою за припущення, що поле коренів $P^{1/p}$ є скінченним розширенням поля коефіцієнтів[7], щойно останнє має характеристику p; для характеристики нуль жодного обмежувального припущення не потрібно. Для доведення треба показати, що $\mathfrak{S}$ має скінченний модульний базис відносно деякого підкільця $\mathfrak{R}$.

Нехай $\mathfrak{K}$ означає поле часток[8] кільця $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ – поле часток кільця $\mathfrak{S}$. Ці поля часток існують, бо йдеться про кільця без дільників нуля; маємо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Отже за наслідком з п. 1 поле $\mathfrak{L}$ є скінченним алгебраїчним розширенням $\mathfrak{K}$; далі, за припущенням, кожен елемент $\mathfrak{S}$ цілий над $\mathfrak{R}$, і тому $\mathfrak{S}$ стає підкільцем кільця $\mathfrak{S}'$, що складається з усіх елементів $\mathfrak{L}$, цілих над $\mathfrak{R}$. Але оскільки нічого не припущено про інтегральну замкненість $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{K}$, факт, що теорема про ланцюги дільників зберігається при скінченному розширенні, не можна застосувати безпосередньо. Спершу треба перейти до також скінченного підкільця $\mathfrak{T}$ кільця $\mathfrak{R}$, для якого така інтегральна замкненість виконується.

[6] $P < \mathfrak{K}$ означає: P міститься в $\mathfrak{K}$, тобто є підполем $\mathfrak{K}$.

[7] Див. с. 28, прим. 2.

[8] Див. с. 28, прим. 2.

Спершу припустімо, що область коефіцієнтів P містить нескінченно багато елементів. Тоді з $\mathfrak{R}$ можна вибрати незвідну систему $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ так, що $\mathfrak{R}$, а отже й $\mathfrak{S}$, є цілою над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Справді, нехай $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ – інтегральний базис $\mathfrak{R}$, який існує за припущенням; якщо він не утворює незвідної системи, то після можливої перенумерації індексів нехай

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

є співвідношенням, якому задовольняє f_k. Якщо замінити $f_1, \ldots, f_{k-1}$ на

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

то f_k, а отже також $f_1, \ldots, f_{k-1}$, є цілим над цими новими функціями, коли t_i вибрано як невизначені. Оскільки P має нескінченно багато елементів, t_i можна спеціалізувати до елементів P так, щоб ця ціла залежність збереглася. Після скінченної кількості кроків, з урахуванням транзитивного закону цілої залежності, отримуємо шукане кільце $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Тоді $\mathfrak{L}$ є скінченним розширенням поля часток $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ кільця $\mathfrak{T}$, і кільце $\mathfrak{S}'$, що складається з усіх елементів $\mathfrak{L}$, цілих над $\mathfrak{R}$, збігається з кільцем усіх елементів $\mathfrak{L}$, цілих над $\mathfrak{T}$.

У $\mathfrak{T}$ виконується теорема про ланцюги дільників для системи всіх ідеалів, і $\mathfrak{T}$ інтегрально замкнене у своєму полі часток; обидва твердження випливають з того, що $\mathfrak{T}$ ізоморфне поліномній області від t невизначених. Із припущення, що $P^{1/p}$ скінченне над P, далі випливає, що $\mathfrak{T}^{1/p}$ скінченне над $\mathfrak{T}$.[9][10] Отже в $\mathfrak{S}'$ теорема про ланцюги дільників виконується для системи всіх $\mathfrak{T}$-модулів; зокрема $\mathfrak{S}$, як підкільце $\mathfrak{S}'$, що містить $\mathfrak{T}$, має скінченний $\mathfrak{T}$-модульний базис. Існування скінченного $\mathfrak{T}$-модульного базису для $\mathfrak{S}$ надалі чинне без будь-якого обмежувального припущення щодо області коефіцієнтів P, якщо $\mathfrak{L}$ є розширенням першого роду поля $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, отже, зокрема, завжди коли P має характеристику нуль.[11]

Нехай $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ – $\mathfrak{T}$-модульний базис $\mathfrak{S}$. Тоді подання

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

для довільного $f(x)$ з $\mathfrak{S}$, де A, як елементи $\mathfrak{T}$, означають поліноми від g, показує, що $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ утворюють шуканий інтегральний базис.

Якщо поле P містить лише скінченно багато елементів, то поле $P(u)$, що виникає приєднанням невизначеної u, тобто елемента, трансцендентного відносно $\mathfrak{S}$, містить нескінченно багато елементів. Тому кільце $\mathfrak{S}(u)$ має скінченний інтегральний базис відносно $P(u)$ як області коефіцієнтів; і оскільки $\mathfrak{S}(u)$ є кільцем, породженим $\mathfrak{S}$ та $P(u)$, цей базис можна вибрати з $\mathfrak{S}$, розклавши за степенями u, хоча базисні елементи g_i з $\mathfrak{S}$ тепер уже не утворюватимуть незвідної системи. Отже кожен поліном $f(x)$ з $\mathfrak{S}$ допускає подання $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, де $C(u)$ означає ненульовий поліном з $P[u]$, а G є цілим поліномом від u, g_i, h_i. Порівняння коефіцієнтів при відповідному степені u показує, що $g_i(x)$ та $h_i(x)$ дають інтегральний базис $\mathfrak{S}$. Цим **критерій скінченності доведено в повній загальності**.

§ 2. Скінченність інваріантів

1. Під **скінченною лінійною групою характеристики** p розуміємо групу $\mathfrak{H}$ з h лінійних підстановок $A_1, \ldots, A_h$ (з ненульовим детермінантом) з коефіцієнтами з поля P характеристики p. При цьому A_k подається лінійною підстановкою

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

[9] Пор.: Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), с. 313–373.

[10] Пор. нотатку Artin–van der Waerden, цитовану у вступі.

[11] Пор., наприклад: E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), с. 26–61.

або скорочено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Отже група $\mathfrak{H}$ переводить ряд (x) з елементами $x_1, \dots, x_n$ у ряди $(x^{(k)})$ з елементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Оскільки серед $A_1, \dots, A_h$ мусить міститися тотожність, серед рядів $(x^{(k)})$ міститься також ряд (x).

Під **цілим раціональним (абсолютним) інваріантом групи** розуміємо таку цілу раціональну функцію від $x_1, \dots, x_n$ з коефіцієнтами з P[12], яка при застосуванні $A_1, \dots, A_h$ тотожно не змінюється. Отже до цих інваріантів належать усі симетричні функції, з коефіцієнтами з P, від рядів $(x^{(k)})$. Навпаки, для кожного такого інваріанта маємо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Звідси випливає, що у випадку, коли порядок h групи не ділиться на характеристику, зокрема у випадку характеристики нуль, симетричні функції рядів $(x^{(k)})$ з коефіцієнтами з P вичерпують усю сукупність інваріантів. Оскільки ці симетричні функції мають скінченний інтегральний базис, доведення скінченності в цьому випадку завершене; водночас інтегральний базис отримується як система $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ коефіцієнтів резольвенти Galois[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. У випадку, коли h ділиться на p, не обов'язково кожний інваріант групи є симетричною функцією рядів $(x^{(k)})$, бо тепер з $h \cdot f(x)$ уже не можна робити висновок про $f(x)$. Але кільце $\mathfrak{R}$, виведене зі скінченно багатьох інваріантів $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$, тобто з коефіцієнтів резольвенти Galois, утворює скінченне підкільце системи $\mathfrak{S}$ усіх інваріантів, і треба показати, що $\mathfrak{S}$ відносно $\mathfrak{R}$ задовольняє припущення критерію скінченності.

Спершу без обмеження загальності[14] за область коефіцієнтів можна взяти підполе $\overline{P}$ поля P, виведене з усіх коефіцієнтів підстановок $a_{\mu\nu}^{(k)}$. Це поле, виведене зі скінченно багатьох елементів, виникає приєднанням скінченно багатьох алгебраїчних або трансцендентних елементів до простого поля; а оскільки просте поле досконале, то $\overline{P}^{1/p}$ скінченне відносно $\overline{P}$.[15]

Далі треба показати, що $\mathfrak{S}$ є алгебраїчно цілою над $\mathfrak{R}$. За п. 1 серед h рядів $x^{(k)}$ трапляється також початковий ряд $x_1, \dots, x_n$; отже резольвента Galois $\Phi(z,u)$ для $z = u_1x_1 + \cdots + u_nx_n$ тотожно зникає за u. Якщо щоразу спеціалізувати всі u до нуля, крім u_i, яке покладається рівним одиниці, то отримуємо співвідношення

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0\dots\alpha_i\dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

яке показує, що кожне x_i є алгебраїчно цілим над $\mathfrak{R}$. Тоді те саме справджується для довільного полінома від x; зокрема, $\mathfrak{S}$ алгебраїчно ціла над $\mathfrak{R}$. Отже припущення критерію скінченності виконані, і **скінченність інваріантів доведено**.

3. Зауважимо, що ті самі міркування дають **скінченність відносних і модулярних інваріантів**. Поліном $f(x)$ називається **відносним інваріантом** групи, якщо всі $f(x^{(k)})$ відрізняються від $f(x)$ лише ненульовим множником з P. Система абсолютних інваріантів, зокрема кільце $\mathfrak{R}$, виведене з $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$, утворює скінченне підкільце кільця, виведеного з усіх відносних інваріантів; і, як вище, припущення критерію скінченності відносно $\mathfrak{R}$ виконані.

Поліном $f(x)$ називається **модулярним інваріантом** групи, якщо $f(x)$ дорівнює $f(x^{(k)})$ для кожної спеціальної системи значень $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ з P. Кожний абсолютний інваріант

[12] Це не обмежує загальності, бо кожний інваріант з коефіцієнтами з поля характеристики p, яке мусить мати з P спільне надполе, щоб інваріанти були означені, можна лінійно розкласти через скінченно багато інваріантів з коефіцієнтами з P. У загальному випадку треба лише виразити коефіцієнти через такі, що лінійно незалежні над P; тоді властивість інваріантності виконується тотожно за цими незалежними коефіцієнтами.

[13] Див. с. 28, прим. 1.

[14] Див. с. 33, примітку.

[15] Див. с. 32, прим. 2.

водночас є модулярним інваріантом; але якщо P містить лише скінченно багато елементів, то обернене твердження не обов'язково справджується. І тут припущення критерію скінченності виконані відносно підкільця $\mathfrak{R}$, виведеного з $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна побудова теорії ідеалів в алгебраїчних числових полях і полях функцій

Math. Ann. 96 (1927), с. 26–61

Далі подано абстрактну характеристику всіх тих кілець, теорія ідеалів яких збігається з теорією ідеалів усіх цілих елементів алгебраїчного числового поля, тобто таких кілець, ідеали яких однозначно подаються як добутки степенів простих ідеалів. До найвідоміших прикладів таких кілець належить також кільце всіх цілих елементів алгебраїчного поля функцій від однієї невизначеної; загальніше, від кількох невизначених, якщо, слідом за Kronecker, обмежитися ідеалами найбільшої розмірності, тобто перейти до певного кільця часток, функціональної області.

Аксіоми, повністю еквівалентні цій теорії ідеалів для покладеного в основу комутативного кільця, такі:[1]

I. Умова ланцюгів дільників. Кожний ланцюг ідеалів, у якому кожний ідеал є власним дільником попереднього, обривається за скінченну кількість кроків; інакше кажучи, у кожному ланцюгу дільників ідеалів існує індекс, починаючи з якого всі ідеали однакові.

II. Умова ланцюгів кратних за модулем кожного ненульового ідеалу. Кожний ланцюг ідеалів, усі члени якого є дільниками фіксованого ідеалу, відмінного від нульового, і в якому кожний ідеал є власним кратним попереднього, обривається за скінченну кількість кроків.

III. Існування одиничного елемента для множення.

IV. Кільце без дільників нуля.

V. Інтегральна замкненість у полі часток. Кожний елемент поля часток, цілий над цим кільцем, належить самому кільцю.

З цих аксіом я крок за кроком розвиваю дедалі обмеженішу теорію ідеалів, аж до шуканої; і, навпаки, показую, що в ній усі аксіоми справді виконуються.

З умови ланцюгів дільників I випливає, як я показала (*Теорія ідеалів*, §4), подання ідеалу як найменшого спільного кратного скінченно багатьох первинних ідеалів, що належать різним простим ідеалам. Я коротко повторюю тут це доведення (§6), бо його можна спростити за допомогою поняття частки ідеалів і бо хочу виправити недогляд: первісне доведення в одному місці використовує не припущене існування одиничного елемента множення.[2]

Припущення умови ланцюгів кратних дає (§7), що в кільці лишків за кожним ідеалом, відмінним від нульового, простий ідеал не може мати власного дільника, крім одиничного ідеалу, що містить усі елементи. Завдяки цьому первинні компоненти цих ідеалів визначаються однозначно, за винятком компонент, що належать одиничному ідеалу. У дещо менш гострій формі цей результат уже є у Masazo Sono;[3] його припущення про існування композиційного ряду в кільці лишків еквівалентне «подвійній умові ланцюгів» у цьому кільці, як я коротко показую наприкінці (§10). Під подвійною умовою ланцюгів я розумію чинність умов ланцюгів дільників і кратних без обмеження на ідеали, відмінні від нульового.

Якщо виконано ще й аксіому III, тобто існує одиничний елемент, то одиничний ідеал не з'являється як асоційований простий ідеал; отже, первинні компоненти визначаються однозначно, вони попарно взаємно прості, а їхнє найменше спільне кратне дорівнює їхньому добутку. Аксіоми I, II, III виконані

[1] Для означення основних понять теорії ідеалів пор., наприклад: E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66 (далі цитується як *Теорія ідеалів*). До речі, найістотніші поняття коротко формулюються і в цій праці, особливо в §§1, 4 і 5. Заради повноти тут додано також дещо таке, що не потрібне для безпосередніх цілей цієї роботи.

[2] На цей недогляд мені вказав P. Urysohn; моя власна зміна доведення була дещо громіздкішою за наведену тут, що належить E. Artin. Він уже раніше сам заповнив цю прогалину і також незалежно від мене обміркував спрощення за допомогою частки ідеалів. – Ще одне спрощення, яке уникає введення «зведеного подання», я беру зі спорідненої постановки питання у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), с. 181–213, теорема I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), с. 191–204.

для всіх скінченних порядків алгебраїчного числового поля; тут уже Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3-тє вид., 11-й додаток, §172), не подаючи повністю розгорнутого доведення, висловив однозначне подання ідеалу як добутку попарно взаємно простих однотипних ідеалів (первинних компонент).

З припущення IV, тобто відсутності дільників нуля, випливає, що різні степені ідеалу, відмінного від нульового й одиничного ідеалів, усі різні, а також що існує поле часток. Якщо нарешті виконано ще й аксіому V інтегральної замкненості у полі часток, то первинні ідеали, однозначно визначені завдяки IV, стають степенями простих ідеалів; цим отримано звичайну теорему про розклад (§8). Це останнє доведення спирається на наслідок інтегральної замкненості, який у випадку числового поля вже вивів Dedekind (3-тє вид., §172): справді дробовий елемент можна подати як частку цілих елементів так, що навіть квадрат чисельника не ділиться на знаменник. У пізніших викладах замість цього наслідку, також як наслідок інтегральної замкненості, з'являється значно менш прозора узагальнена теорема Gauss або відповідні, дещо сильніші модульні теореми; усі ці теореми для застосування припускають базисні елементи, тоді як тут робота ведеться із самими ідеалами.

У зворотному напрямі §9 аксіоми, відмінні від V, випливають майже безпосередньо; сама V випливає з доведення, що справді дробовий елемент завжди можна подати так, що жодний степінь чисельника не ділиться на знаменник, а це є підсиленням наслідку, первісно отриманого з V. Це доведення вдається лише після того, як із подання ідеалів виведено звичайні висновки: подання головними ідеалами за модулем фіксованого ідеалу і теорію дробових ідеалів, тобто часток ідеалів у полі. Факт, що інтегральна замкненість випливає з подання степенями простих ідеалів, також уже був відомий Dedekind, як показує заувага (3-тє вид., §172, с. 522, унизу).

Аксіоми I–V дають, що чотири загалом різні розклади – на найменші попарно взаємно прості ідеали, на взаємно прості ідеали, на найбільші первинні компоненти та на незвідні ідеали – збігаються; і, навпаки, з цього збігу та аксіом I–IV випливає інтегральна замкненість. Для кілець із дільниками нуля виконання решти аксіом, причому V треба означити як інтегральну замкненість у кільці часток, не обов'язково тягне за собою збіг розкладів; це показує приклад кільця лишків за деякими ідеалами скінченного порядку §9.

У §1 я окреслюю теорію елементів, цілих над кільцем, аж до Dedekind-ового наслідку з інтегральної замкненості. У §2 показую, як умови ланцюгів переносяться з кільця на модулі з лінійних форм, для яких це кільце є областю коефіцієнтів і множників.[4] Звідси я виводжу (§3), що при переході до цілих елементів алгебраїчного розширення поля першого роду аксіоми I–IV зберігаються для кожного порядку, тоді як для порядку, що складається з усіх цілих елементів, виконується також V. Цей факт, для алгебраїчного числового поля, звісно, відомий, дозволяє підпорядкувати згадані на початку поля функцій; зокрема, просте доведення того, що функціональна область, виведена з цілочисельних поліномів від кількох невизначених, задовольняє аксіоми, повністю вміщує сюди і Kronecker-ову теорію ідеалів.[5]

Теорія ідеалів, що розвивається далі, не припускає цих §§2 і 3, які служать лише для включення прикладів. У §§4 і 5 подано основи, незалежні від аксіом I–V; завдяки цьому ясніше, ніж у первісному обґрунтуванні, видно, які частини теорії не залежать від припущень скінченності.

[4]Ця форма модульних теорем походить від Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), с. 198–243) і є прозорішою за звичне перенесення базисних теорем.

[5]Відмінність з'являється, отже, лише в теоремах про дискримінанти, бо кільце лишків функціональної області за простим числом стає недосконалим полем, і тому можуть виникати розширення другого роду.

§ 1. Теорія цілих елементів

Нехай задано комутативне кільце[6] T без дільників нуля, з одиничним елементом e для множення (аксіоми III і IV); у T виділено фіксоване підкільце R, що містить одиничний елемент. Поняття модуля, порядку і цілості всюди стосуватимуться цього фіксованого кільця R; далі, заради стислості, це не буде відбиватися в позначеннях.[7] Елементи з R позначатимемо латинськими літерами, а елементи з T взагалі – грецькими.

1. Система M елементів із T називається, як звичайно, R-модулем, або коротко модулем, якщо разом із двома елементами α і β вона містить і їхню різницю, а разом із α також $r\alpha$, де r є довільним елементом із R. Кажемо, що M ділиться на N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

а також що M є кратним, а N дільником, якщо кожен елемент із M міститься також у N. R-модулі, усі елементи яких належать R, називаються ідеалами в R.

Очевидно, перетин – найменше спільне кратне $[\ldots, M_i, \ldots]$ – довільної кількості модулів із T знову є модулем; так само T є модулем. Отже, для довільної системи Σ елементів із T однозначно існує породжений нею модуль: це перетин усіх модулів, що містять Σ. Сума – найбільший спільний дільник $(\ldots, M_i, \ldots)$ – довільної системи модулів є модулем, породженим їхнім об'єднанням. Добуток MN двох модулів означається як модуль, породжений елементами $\mu\nu$, де μ пробігає всі елементи з M, а ν всі елементи з N. Тому добуток задовольняє асоціативний і комутативний закони, бо вони виконуються для елементів кільця. Із дистрибутивного закону в T далі випливає дистрибутивний закон для модулів:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

оскільки за тим самим законом у T права і ліва частини є модулем, породженим усіма елементами $\mu_i\nu$.

Оскільки саме R є модулем, умову, що R є областю множників, можна записати як $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А оскільки за припущенням R містить одиничний елемент, маємо також $M \equiv 0 \pmod{RM}$, а отже $M = RM$.

Модуль M називається скінченним, тобто скінченно породженим, якщо існує хоча б одна система Σ зі скінченної кількості елементів, яка породжує M; елементи $\mu_1, \ldots, \mu_n$ із Σ називаються модульним базисом для

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Сума і добуток двох, а отже й скінченно багатьох, скінченних модулів знову скінченні, бо вони породжуються відповідно об'єднанням або добутками базисних елементів. Останнє випливає з подання $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ усіх елементів μ з M через базис і з комутативного закону множення в T.

2. Розширювальне кільце R в T, тобто кільце в T, яке містить усі елементи з R, називається R-порядком, або коротко порядком. Перетин довільної кількості порядків із T знову є порядком; так само T є порядком. Отже, для довільної системи Σ елементів із T однозначно існує породжений нею порядок. Суми і добутки порядків означаються відповідно так само, як для модулів; зокрема $O^2 = O$ для кожного порядку.

---

[6] Кільце, як відомо, визначене, коли на множині задано відношення рівності, а також дві операції, додавання і множення, що задовольняють звичайні закони: додавання є асоціативним, комутативним і однозначно оборотним; множення є асоціативним – і комутативним, коли йдеться про комутативне кільце, – та дистрибутивним щодо додавання. Якщо покладене в основу означення рівності не є теоретико-множинною тотожністю, то, щоб у кожній підсистемі зберігалося те саме означення рівності, така підсистема (підкільце, модуль, ідеал) разом із будь-яким елементом має містити і всі елементи, рівні йому. Так само в кожному розширенні треба припускати, що нове означення рівності охоплює старе. Усі поняття на кшталт «скінченно багато елементів», «однозначна відповідність» тощо маються на увазі в сенсі цього означення рівності; наприклад, «існує один і тільки один елемент» означає, що існує тільки один елемент з точністю до рівності. Зрештою, від рівності завжди можна перейти до теоретико-множинної тотожності, зібравши рівні елементи в один клас і взявши ці класи за нові елементи. Наведені тут зауваги про означення рівності належать R. Hölzer.

[7] Теорія цілих елементів зберігається, якщо допустити дільники нуля і натомість припустити в R умову ланцюгів дільників; за §2 це також дає доведення допоміжної леми. Оскільки така форма теорії цілих елементів далі не використовується, на неї буде вказано лише у примітках. Усі означення, про які йдеться, зберігаються за наявності дільників нуля; більшість із них, як відомо і легко видно, потребує ще слабших припущень. Не зберігається лише дедекіндівська форма: «Число є цілим, якщо воно має оболонку». Бо за наявності дільників нуля частка двох скінченних модулів не мусить залишатися скінченною; тому тут порядок означено безпосередньо, а не як частку модулів.

Кожен порядок водночас є R-модулем; порядок називається скінченним, якщо він є скінченним модулем. Оскільки сума і добуток виникають через утворення модульної суми і модульного добутку, за пунктом 1 суми і добутки скінченних порядків знову є скінченними порядками. Крім того, виконується транзитивний закон: якщо A є скінченним R-порядком, а B скінченним A-порядком, то B є також скінченним R-порядком. Справді, B водночас стає R-порядком, отже R-модулем. Якщо ж $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ утворюють модульний базис A відносно R, а $\beta_1, \ldots, \beta_n$ такий самий базис B відносно A, то добутки $\alpha_i\beta_j$, очевидно, утворюють модульний базис B відносно R.

3. Елемент α із T називається цілим над R, або коротко цілим, якщо порядок R_α, породжений α, є скінченним; інакше кажучи, якщо ланцюг дільників модулів

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

стабілізується за скінченну кількість кроків, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Означення допускає також другу форму, яка буде використана в пункті 4: елемент α із T називається цілим, якщо існує хоча б один головний модуль C, відмінний від нульового модуля, тобто C породжений елементом $\gamma \neq 0$, такий, що добуток порядку R_α з C є скінченним модулем; інакше кажучи, що ланцюг модулів CU_n стабілізується за скінченну кількість кроків.[8]

Нарешті, це означення тотожне і звичній формі: елемент α із T називається цілим, якщо він задовольняє хоча б одне рівняння

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

де всі r є елементами з R.

Ці різні означення справді тотожні. Оскільки R_α збігається з модулем, породженим усіма степенями α, то для скінченного R_α завжди можна вибрати модульний базис із цих степенів. Якщо такий базис, наприклад, має вигляд $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, це означає, що ланцюг U_n обривається на U_n; і навпаки, з $U_n = U_{n+1} = \cdots$ дістаємо цей базис. Але обривання ланцюга U_n тотожне також існуванню рівняння

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

Якщо R_α скінченний, то скінченним є і CR_α, отже ланцюг CU_n обривається. Навпаки, зі скінченності CR_α, тобто з обривання CU_n, випливає також обривання U_n і тим самим скінченність R_α. Справді, оскільки C припущено головним модулем, відмінним від нульового модуля, з $CU_n = CU_{n+1}$ випливає також $U_n = U_{n+1}$.

Кільцева властивість цілих елементів і транзитивний закон цілості спираються на таку лему.

Лема. Нехай O є скінченним порядком у T, а α – довільним елементом із O. Тоді порядок R_α, породжений α, є скінченним; іншими словами, усі елементи скінченного порядку є цілими.

Доведення дістається звичайними міркуваннями. Нехай $\omega_1, \ldots, \omega_n$ є модульним базисом O. Через кільцеву властивість $\alpha\omega_i$ також належить O. Тому

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

і звідси

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

де $e_{ij} = 0$ для $i \neq j$, а $e_{ii} = e$; цим доведено, що α є цілим. Для занулення визначника використовується припущення, що T, а отже й O, не має дільників нуля.[9]

Система G усіх цілих елементів із T утворює порядок. Вона містить R, бо елементи з R є цілими: R є скінченним R-модулем з одиничним елементом як базисом. Але G має також кільцеву властивість:

[8] Якщо в R допускаються дільники нуля, треба вимагати існування регулярного головного модуля; тобто γ треба припускати недільником нуля, регулярним елементом, що для кілець без дільників нуля зводиться до $\gamma \neq 0$.

[9] Якщо в R припущено умову ланцюгів дільників, але допускаються дільники нуля, то лема стає безпосереднім наслідком модульної теореми з §2, за якою умова ланцюгів переноситься на модулі з O. Це доведення для числового поля також належить Dedekind (4-те вид., §173, II) і є першим застосуванням умов ланцюгів у літературі. У наслідках, які буде подано в пункті 4, Dedekind натомість використовує спеціальніший факт, що кількість класів лишків за ідеалом в алгебраїчному числовому полі є скінченною.

порядок $R_{\alpha,\beta}$, породжений двома довільними цілими елементами α, β, дорівнює добутку $R_\alpha R_\beta$ і тому є скінченним. Отже, за лемою, $\alpha+\beta$ і $\alpha\beta$ є цілими як елементи скінченного порядку.

Транзитивний закон цілості. Якщо O є порядком, що складається з цілих елементів, то кожен елемент із T, цілий над O, є також цілим над R. За означенням α задовольняє рівняння

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

а отже є цілим також над порядком $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, породженим $\omega_1, \ldots, \omega_m$; цей порядок є скінченним як добуток $R_{\omega_1}\cdots R_{\omega_m}$. За транзитивним законом із пункту 2 породжений α скінченний O'-порядок O'_α тому є також скінченним R-порядком, і α є цілим як елемент скінченного порядку, за лемою.

4. Кільце R називається інтегрально замкненим у T, якщо кожен елемент із T, цілий над R, належить R. За другою формою означення цілих елементів у пункті 3 елемент α із T належить R тоді й лише тоді, коли існує хоча б один головний модуль C, відмінний від нульового модуля, такий, що CR_α є скінченним модулем.[10]

З поняття інтегрально замкненого кільця Dedekind (3-тє вид., §172) вивів два важливі наслідки, які дають змогу використати це поняття в теорії ідеалів.

Наслідок Dedekind I. Нехай R інтегрально замкнене в T, і нехай, як додаткове припущення, в R виконується умова ланцюгів дільників для ідеалів (аксіома I). Якщо β є нецілим елементом із T, а $c \neq 0$ – елементом із R, то існує показник $\rho > 0$ такий, що в ряді елементів

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

елементи $c, \ldots, c\beta^\rho$ є цілими, а всі наступні – нецілими.

Якби всі елементи $c\beta^\nu$ були цілими, то через інтегральну замкненість R вони належали б R. Тоді ланцюг модулів $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$, де C позначає модуль, породжений c, а B_ν модуль, породжений $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$, перейшов би в ланцюг ідеалів $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, який за припущенням обривається за скінченну кількість кроків. Але тоді, всупереч припущенню, R_β був би скінченним, а β цілим. Отже, серед елементів $c\beta^\nu$ є нецілі. Далі, разом із будь-яким нецілим елементом нецілими є й усі наступні: бо якщо $c\beta^r$ цілий, а отже належить R, то для $\rho < r$ елемент $c\beta^\rho$ задовольняє рівняння

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

і тому також є цілим. Отже, якщо $c\beta^{\rho+1}$ є першим нецілим елементом, то, оскільки c цілий, маємо $\rho > 0$, і це шуканий показник.

Якщо спеціалізувати розширювальне кільце T до поля часток кільця R, тобто до поля, що виникає приєднанням усіх пар елементів,[11] то звідси випливає таке.

Наслідок Dedekind II. Нехай R інтегрально замкнене у своєму полі часток K, і нехай у R виконується умова ланцюгів дільників для ідеалів. Якщо β є нецілим елементом із K, то β допускає подання як частка елементів із R,

$$\beta = m/n,$$

таке, що m^2/n також є нецілим.

Покладемо $\beta = b/c$ з $c \neq 0$. Тоді в ряді $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ перші два елементи напевно цілі, отже $\rho > 1$, де ρ – показник із наслідку I. Якщо покласти

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

то $m/n = \beta$, а $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ є нецілим.

Транзитивний закон інтегральної замкненості має таку форму: якщо R є довільним кільцем у T, а G позначає систему всіх елементів із T, цілих над R, то G складається також з усіх елементів із T, цілих над G. Бо кожен елемент, цілий над G, за транзитивним законом із пункту 3 є також цілим над R, а отже належить G.

[10] Якщо в R допускаються дільники нуля, то C знову треба припускати регулярним головним модулем; так само елемент c у наслідку I треба припускати регулярним.

[11] У відомому формулюванні Steinitz, J. f. M. 137. Якщо в R допускаються дільники нуля, то замість поля часток треба брати кільце часток, приєднуючи всі пари часток, у яких знаменник є регулярним елементом із R. Тут наслідок Dedekind II вже не виконується, бо n загалом не буде регулярним елементом.

§ 2. Умови ланцюгів у скінченних модульних областях

Модульна теорема, за якою переносяться умови ланцюгів, у застосуванні, що тут розглядатиметься, з'являється лише для модулів розширювального кільця. Але оскільки доведення для загальної модульної області залишається тим самим, покладемо в основу саме таку область.

Система M елементів $\alpha, \beta, \ldots$ називається модульною областю відносно кільця R, якщо в M задано дві операції, які однозначно ведуть до елементів із M: адитивне сполучення елементів і множення елементів на елементи з R; якщо щодо додавання M утворює абелеву групу, тоді як для множення виконується асоціативний закон; і якщо дистрибутивний закон виконується в обох формах.[12]

Для модульної області, очевидно, зберігаються всі модульні означення з §1, 1, які не стосуються множення. Зокрема, M називається скінченною модульною областю, якщо існує скінченно багато елементів $\xi_1, \ldots, \xi_k$ з M таких, що M дорівнює модулю, породженому $\xi_1, \ldots, \xi_k$, тобто системі всіх лінійних форм $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, коли в R існує одиничний елемент, тоді як інакше додаються ще додаткові члени $n_i\xi_i$.

Модульна теорема. Нехай M є скінченною модульною областю відносно комутативного кільця R з одиничним елементом, і нехай у R виконується умова ланцюгів дільників відповідно умова ланцюгів кратних для ідеалів. Тоді в M виконується умова ланцюгів дільників відповідно умова ланцюгів кратних для модулів.

Доведення спирається на те, що кожному модулю з M однозначно ставиться у відповідність система скінченно багатьох ідеалів із R так, що кожному власному дільнику відповідно власному кратному модуля щоразу відповідає принаймні один власний дільник відповідно власне кратне серед ідеалів.

Елемент із M називається елементом довжини i, якщо його можна принаймні одним способом подати як лінійну форму від $\xi_1, \ldots, \xi_i$, але не можна подати як лінійну форму від $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Довільному модулю W з M тепер поставимо у відповідність k ідеалів $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ із R: через W_i розумітимемо модуль усіх елементів із W довжини $\leq i$, а $\mathfrak{a}_i$ позначатиме систему всіх коефіцієнтів при ξ_i у W_i. Спершу дістаємо таке.

Якщо B є власним дільником W, а $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ – ідеали, поставлені у відповідність B, то серед $\mathfrak{b}_i$ є принаймні один власний дільник відповідного $\mathfrak{a}_i$. Справді, з $W \equiv 0 \pmod{B}$ випливає $W_i \equiv 0 \pmod{B_i}$, а звідси $\mathfrak{a}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_i}$ для $i = 1, 2, \ldots, k$. За припущенням у B мають існувати елементи, що не містяться у W, отже також такі елементи найменшої довжини ℓ. Тоді $\mathfrak{b}_\ell$ є власним дільником $\mathfrak{a}_\ell$, бо маємо $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, якщо

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

є таким елементом найменшої довжини з B. Із $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$ справді випливає існування елемента

$$\alpha = a_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell \equiv 0 \pmod{W},$$

а отже існування елемента $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, меншої довжини, ніж ℓ.

Нехай тепер задано ланцюг дільників відповідно кратних

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

і нехай у R виконується умова ланцюгів дільників відповідно кратних. Якщо $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ позначають ідеали, поставлені у відповідність $W^{(\nu)}$, то ряди

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

утворюють ланцюги дільників відповідно кратних для $i = 1, \ldots, k$. Тому за припущенням існує індекс ν_0 такий, що ідеал $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ дорівнює всім наступним для кожного i. Але тоді модуль $W^{(\nu_0)}$ за доведеним вище дорівнює всім наступним модулям; отже, умови ланцюгів перенесено.

[12] Пор. *Idealtheorie*, §9.

Звідси безпосередньо випливає такий наслідок.

Наслідок модульної теореми. Якщо в R виконується умова ланцюгів кратних за модулем кожного ідеалу, відмінного від нульового ідеалу, то в M виконується умова ланцюгів кратних за модулем кожного модуля C, усі поставлені у відповідність якому ідеали $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ відмінні від нульового ідеалу. Справді, за цих припущень ланцюги кратних $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ обриваються за скінченну кількість кроків.

Додаткова заувага. Якщо R є кільцем без одиничного елемента, то все ще переноситься умова ланцюгів дільників і умова ланцюгів кратних за модулем ідеалів, відмінних від нульового ідеалу. Справді, замість M розглядають систему M' усіх елементів вигляду

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

яка знову переходить у M, якщо додаткові цілі кратні $n_i\xi_i$ замінити елементами з M. Такому M' можна, відповідно до сказаного вище, поставити у відповідність $2k$ ідеалів, причому $\mathfrak{a}_i$ означають ідеали з R, а $\mathfrak{n}_i$ – ідеали в цілих числах. Оскільки для $\mathfrak{n}_i$ виконується умова ланцюгів дільників і умова ланцюгів кратних за модулем кожного ідеалу, відмінного від нульового, доведення умови ланцюгів дільників зберігається для M' і тим самим для M; натомість для умови ланцюгів кратних треба вимагати, щоб усі $2k$ ідеалів, поставлені у відповідність C відповідно C', були відмінні від нульового ідеалу.

§ 3. Перехід до скінченних розширень полів

Для включення числових полів і полів функцій треба показати, як аксіоми I–V, сформульовані у вступі, переносяться при переході до скінченних розширень полів.

1. *Нехай у $\mathfrak{R}$ виконуються всі аксіоми I–V, крім аксіоми II – умови ланцюгів кратних. Нехай $\mathfrak{K}$ позначає поле часток $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ – скінченне розширення поля $\mathfrak{K}$ першого роду.*[13] *Тоді в системі $\mathfrak{S}$ усіх елементів із $\mathfrak{L}$, цілих над $\mathfrak{R}$, виконуються ті самі аксіоми; у кожному порядку, що міститься в $\mathfrak{S}$, також виконуються всі ці аксіоми, крім інтегральної замкненості.*

За §1, 3 система $\mathfrak{S}$ утворює кільце, для якого виконуються аксіоми III і IV – існування одиничного елемента і відсутність дільників нуля. За висновком §1, 4 система $\mathfrak{S}$ інтегрально замкнена в $\mathfrak{L}$; водночас $\mathfrak{L}$ стає полем часток $\mathfrak{S}$, бо кожний елемент із $\mathfrak{L}$ після множення на відповідний елемент із $\mathfrak{R}$ переходить в елемент із $\mathfrak{S}$. Отже, аксіома V виконана.

Доведення I випливає зі звичних міркувань. Як розширення першого роду, $\mathfrak{L}$ отримується приєднанням до $\mathfrak{K}$ одного елемента α, який, за попереднім, можна вважати цілим над $\mathfrak{R}$. Разом з α цілими є також спряжені елементи $\alpha', \alpha'', \ldots$, що містяться в галуаовому полі $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$; отже, цілим є і добуток їхніх різниць, а також квадрат D цього добутку різниць. Оскільки $\alpha, \alpha', \ldots$ усі різні, D є ненульовим елементом із $\mathfrak{K}$, а тому через інтегральну замкненість $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{K}$ є елементом із $\mathfrak{R}$. За звичним міркуванням, через інтегральну замкненість $\mathfrak{R}$ система $\mathfrak{S}$ міститься у скінченній $\mathfrak{R}$-модульній області M, породженій елементами $\xi_i = \alpha^i/D$; для цього в поданні елемента з $\mathfrak{S}$ через ξ_i треба лише перейти до спряжених елементів і розв'язати лінійну систему рівнянь для коефіцієнтів подання. За модульною теоремою з §2 умова ланцюгів дільників виконується для всіх $\mathfrak{R}$-модулів із M, зокрема для всіх ідеалів із $\mathfrak{S}$. Так само умова ланцюгів дільників виконується для ідеалів довільного порядку з $\mathfrak{S}$, бо й тут ідеться про $\mathfrak{R}$-модулі в M; для кожного порядку, крім того, виконуються аксіоми III і IV.

2. *Якщо в $\mathfrak{R}$ виконуються всі аксіоми I–V, то те саме виконується і в $\mathfrak{S}$. У кожному порядку з $\mathfrak{S}$ також виконуються всі аксіоми, крім інтегральної замкненості.*

З огляду на 1 залишається довести лише виконання аксіоми II. За наслідком модульної теореми з §2 достатньо такого доведення: якщо ненульовий ідеал із $\mathfrak{S}$ розглянути як $\mathfrak{R}$-модуль $\mathfrak{C}$ у M, то пов'язані з $\mathfrak{C}$ ідеали $\mathfrak{c}_i$ із $\mathfrak{R}$ усі відмінні від нульового ідеалу. Справді, $\mathfrak{C}$ має той самий скінченний лінійний ранг над $\mathfrak{K}$, що й M, бо разом із будь-яким елементом γ модуль $\mathfrak{C}$ містить також $\gamma\alpha^i$. Тому для кожного ξ_i існує елемент $c_i \neq 0$ із $\mathfrak{R}$ такий, що $c_i\xi_i$ належить $\mathfrak{C}$; через єдиність подання через

[13] Алгебраїчне розширення поля, за Steinitz, називається «першого роду», якщо кожний елемент є нулем простої функції, яка в певному розширенні поля розкладається на попарно різні лінійні множники.

ξ_i – індекс має пробігати лише значення, менші за степінь поля, – c_i належить $\mathfrak{c}_i$, отже $\mathfrak{c}_i$ відмінний від нульового ідеалу. Це міркування зберігається для всіх порядків того самого рангу, що й M; для порядку нижчого рангу переходять до його поля часток, яке як проміжне поле між $\mathfrak{K}$ і $\mathfrak{L}$ також є першого роду, і степінь якого над $\mathfrak{K}$ збігається з лінійним рангом порядку; отже, ті самі міркування зберігаються. Нарешті зауважимо, що порядок у $\mathfrak{S}$, відмінний від самої $\mathfrak{S}$, ніколи не є інтегрально замкненим: адже кожний порядок містить також $\mathfrak{R}$, і за інтегральної замкненості мусив би містити й $\mathfrak{S}$.

Для підпорядкування числових полів і полів функцій, отже, достатньо перевірити виконання аксіом I–V для основних областей: цілих чисел, поліномів від однієї невизначеної та функціональної області поліномів від кількох невизначених.

3. *Для кільця $\mathfrak{R}$ цілих раціональних чисел, відповідно поліномів від однієї невизначеної з коефіцієнтами з поля, виконуються аксіоми I–V.* Тут I і II випливають або з того, що за модулем кожного ненульового числа, відповідно такого полінома від однієї невизначеної, існує лише скінченно багато, відповідно скінченно багато лінійно незалежних, класів лишків; або також із того факту, що кожний ідеал є головним. Адже звідси випливає єдиний розклад ідеалів у добуток степенів простих ідеалів, і тому ненульовий ідеал ділиться лише на скінченно багато ідеалів. Аксіоми III і IV очевидно виконуються, причому остання є наслідком означення рівності. Інтегральна замкненість V випливає з того, що завдяки єдиному розкладу елементів із $\mathfrak{R}$ на незвідні з точністю до одиниць – дільників одиниці – кожний елемент поля часток, який не міститься в $\mathfrak{R}$, можна подати як частку двох взаємно простих елементів із $\mathfrak{R}$; отже, жодний степінь чисельника не ділиться на знаменник. Такий елемент, отже, не може задовольняти жодного рівняння, що характеризує його як цілий над $\mathfrak{R}$.

4. *Нехай тепер $\mathfrak{R}$ позначає кільце всіх поліномів від кількох невизначених з коефіцієнтами з поля або з цілими раціональними коефіцієнтами.* Тоді аксіоми III, IV, V виконуються так само, як у 3, бо й тут має місце єдиний розклад елементів на незвідні з точністю до одиниць. Те, що умова ланцюгів дільників I виконана, є безпосереднім наслідком теореми Hilbert про існування базису ідеалу; натомість умова ланцюгів кратних II тут не виконується.

Проте переходом до *функціональної області*, що відповідає обмеженню на ідеали найбільшої розмірності, можна досягти також чинності аксіоми II; чинність I тоді можна довести як у 3, без залучення теореми Hilbert. А саме, приєднаємо до $\mathfrak{R}$ невизначену u і розглянемо кільце $\mathfrak{R}^*$ усіх поліномів від u з коефіцієнтами з $\mathfrak{R}$, причому рівність означується як рівність коефіцієнтів. Як звичайно, поліном із $\mathfrak{R}^*$ називається примітивним відносно $\mathfrak{R}$, якщо найбільший спільний дільник його коефіцієнтів – дільник у сенсі полінома з $\mathfrak{R}$, а не дільник-ідеал – є одиницею з $\mathfrak{R}$. Тоді кожний поліном із $\mathfrak{R}^*$ є добутком елемента з $\mathfrak{R}$ і примітивного полінома з $\mathfrak{R}^*$, а добуток примітивних поліномів із $\mathfrak{R}^*$ знову примітивний.

Отже, сукупність елементів поля часток $\mathfrak{R}^*$, знаменники яких є примітивними поліномами з $\mathfrak{R}^*$, утворює кільце, функціональну область $\mathfrak{F}$ кільця $\mathfrak{R}$. У цій функціональній області $\mathfrak{F}$ одиницями є всі й лише ті елементи, чисельник і знаменник яких є примітивними поліномами з $\mathfrak{R}^*$; отже, кожний елемент із $\mathfrak{F}$ однозначно подається як добуток елемента з $\mathfrak{R}$ і одиниці з $\mathfrak{F}$. Тому теорема про розклад елементів із $\mathfrak{R}$ переноситься на елементи з $\mathfrak{F}$; для $\mathfrak{F}$, отже, поряд з аксіомами III і IV виконується також V так само, як у 3.

Крім того, у $\mathfrak{F}$ кожний ідеал є головним. Ідеал разом із будь-яким елементом із $\mathfrak{F}$ містить також отриманий із нього множенням на одиницю елемент із $\mathfrak{R}$; а разом із будь-якими двома елементами з $\mathfrak{R}$ містить і їхній найбільший спільний дільник. Бо разом із $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ і $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ до ідеалу належить також $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, а отже й $t(x)$, якщо $\overline{f}$ і $\overline{g}$ взаємно прості і їхня лінійна комбінація тому є одиницею. Якщо, отже, почати з довільного елемента $f(x)$ ідеалу, і якщо в ідеалі є елемент $g(x)$, який не ділиться на нього, то найбільший спільний дільник $t(x)$ також належить ідеалу і є власним дільником $f(x)$; тому скінченне повторення веде до базисного елемента ідеалу, і ідеал розпізнається як головний. Отже, у $\mathfrak{F}$ має місце єдиний розклад ідеалів у добутки степенів простих ідеалів, що відповідає розкладу елементів із $\mathfrak{R}$; звідси, як у 3, випливає виконання аксіом I і II. Розширення полів поля часток $\mathfrak{F}$, що тут розглядаються, є лише такими, які можна породити приєднанням елемента з $\mathfrak{S}$.[14] З урахуванням 1 і 2 цим доведено чинність аксіом I–V для числових

[14] Систему елементів, цілих над $\mathfrak{F}$, у цих розширеннях полів також отримують, переходячи від $\mathfrak{S}$ до відповідної функціональної області так

полів і полів функцій.

§ 4. Теореми про ізоморфізм. Прямі суми

Далі припускається тільки властивість кільця, відповідно властивість модуля, але жодна інша аксіома.

1. Нехай M і $\overline{M}$ є модульними областями щодо $\mathfrak{R}$ (§2). Тоді M називається гомоморфним до $\overline{M}$ (точніше: модульно-гомоморфним), $M \sim \overline{M}$, якщо кожному елементу з M відповідає один і тільки один елемент з $\overline{M}$ так, що цим вичерпується $\overline{M}$;[15] і якщо за цієї відповідності різниця та множення на той самий елемент з $\mathfrak{R}$ відповідають одне одному. Тобто з $\beta \sim \overline{\beta}$ і $\gamma \sim \overline{\gamma}$ завжди випливає:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Отже, $\mathfrak{R}$-модулю $\mathfrak{B}$ з M гомоморфно відповідає $\mathfrak{R}$-модуль $\overline{\mathfrak{B}}$ з $\overline{M}$; а сукупність $\mathfrak{C}^*$ елементів з M, яким відповідають елементи $\mathfrak{R}$-модуля $\overline{\mathfrak{C}}$ з $\overline{M}$, утворює в M однозначно визначений $\overline{\mathfrak{C}}$ модуль $\mathfrak{C}^*$, асоційований з $\overline{\mathfrak{C}}$, причому $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Якщо, зокрема, $\mathfrak{A}$ є модулем, асоційованим з нульовим елементом з $\overline{M}$, то $\mathfrak{C}^*$ є дільником $\mathfrak{A}$ і розпадається на класи елементів з M, конгруентних за модулем $\mathfrak{A}$, так що ці класи взаємно однозначно відповідають елементам з $\overline{\mathfrak{C}}$. Якщо перейти від $\mathfrak{B}$ у M до $\overline{\mathfrak{B}}$ у $\overline{M}$, а звідти назад до $\mathfrak{B}^*$, то одержуємо $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, тобто найбільший спільний дільник $\mathfrak{B}$ і $\mathfrak{A}$; отже, $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, якщо $\mathfrak{B}$ є дільником $\mathfrak{A}$.

Якщо відповідність між елементами з M і $\overline{M}$ є оборотно однозначною, то ці області називаються ізоморфними (точніше: модульно-ізоморфними), $M \cong \overline{M}$.

Нехай $\mathfrak{A}$ є довільним $\mathfrak{R}$-модулем з M. Тоді модульна область $\overline{M}$, гомоморфна до M, а саме модуль класів лишків $M \mid \mathfrak{A}$, виникає, якщо конгруентність за модулем $\mathfrak{A}$ взяти як нове відношення рівності. Кожному елементу з M при цьому відповідають усі й тільки ті елементи, що дорівнюють йому в $\overline{M}$. Перехід у $\overline{M}$ від означення рівності до тотожності означає, що всі рівні в $\overline{M}$ елементи об'єднують в один клас – клас лишків – і розглядають ці класи лишків як нові елементи $\overline{M}$.

Кожний гомоморфізм породжується переходом до модуля класів лишків; справді, якщо $M \sim \overline{M}$, а $\mathfrak{A}$ є модулем, асоційованим з нульовим елементом з $\overline{M}$, то, як показано вище, $\overline{M}$ ізоморфний до модуля класів лишків $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Перша теорема про ізоморфізм.** *Нехай $\overline{M}$ означає модуль класів лишків $M \mid \mathfrak{A}$, і нехай $\mathfrak{C}$ є дільником $\mathfrak{A}$. Тоді має місце ізоморфізм*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Справді, конгруентність за модулем $\mathfrak{A}$ водночас є конгруентністю за модулем $\mathfrak{C}$; елементи, рівні за модулем $\mathfrak{A}$, залишаються рівними за модулем $\mathfrak{C}$. Отже, можна утворити модуль класів лишків $M \mid \mathfrak{C}$ – тобто рівність за модулем $\mathfrak{C}$ – так: спочатку ототожнити елементи за модулем $\mathfrak{A}$, тобто перейти до $\overline{M}$, а потім серед них об'єднати ті, що рівні за модулем $\mathfrak{C}$; у $\overline{M}$ це відповідає ототожненню за модулем $\overline{\mathfrak{C}}$, тобто утворенню $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Друга теорема про ізоморфізм. *Якщо $\mathfrak{B}$ і $\mathfrak{A}$ є модулями з M, то має місце ізоморфізм*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Справді, за 1. $\mathfrak{B}$ стає гомоморфним до $\overline{\mathfrak{B}}$, якщо покласти $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}$; а оскільки при цьому нульовому елементу в $\overline{\mathfrak{B}}$ відповідають усі елементи з $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ і тільки вони, то наведений ізоморфізм знову випливає з 1.

3. Нехай $\mathfrak{R}$ і $\overline{\mathfrak{R}}$ є (комутативними) кільцями. Тоді $\mathfrak{R}$ називається гомоморфним до $\overline{\mathfrak{R}}$ (точніше: кільцево-гомоморфним), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, якщо кожному елементу з $\mathfrak{R}$ відповідає один і тільки один елемент з $\overline{\mathfrak{R}}$ так, що цим вичерпується $\overline{\mathfrak{R}}$, і якщо за цієї відповідності різниці та добутки відповідають одне одному. Якщо відповідність елементів є оборотно однозначною, то кільця називаються ізоморфними (точніше: кільцево-ізоморфними), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

само, як від $\mathfrak{R}$ до $\mathfrak{F}$. Пор., наприклад, J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, с. 468/69.

[15] Усе в сенсі означення рівності, що діє в $\overline{M}$; пор. примітку 6.

Усі міркування з 1. і 2. зберігаються, якщо модулі замінити ідеалами в $\mathfrak{R}$,[16] а поняття модульного гомоморфізму й модульного ізоморфізму замінити гомоморфізмом і ізоморфізмом кілець. Зокрема, якщо $\mathfrak{c}$ є дільником $\mathfrak{a}$, то кільце класів лишків $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ виникає через введення конгруентності за модулем $\mathfrak{a}$ як нового відношення рівності; при цьому треба врахувати, що тепер визначені також добутки класів лишків.

Тоді $\mathfrak{c}$ є гомоморфним до $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; кожний гомоморфізм породжується таким способом, і теореми про ізоморфізм мають силу так само, як у 2:

Перша теорема про ізоморфізм. Якщо $\overline{\mathfrak{R}}$ означає кільце класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, а $\mathfrak{c}$ є дільником $\mathfrak{a}$, то $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ у сенсі ізоморфізму кілець.

Друга теорема про ізоморфізм. Якщо $\mathfrak{b}$ і $\mathfrak{a}$ є ідеалами з $\mathfrak{R}$, то має місце ізоморфізм кілець:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. Далі буде зібрано правила обчислення для взаємно простих ідеалів,[18] з яких у 5. випливатимуть теореми про прямі суми. У комутативному кільці $\mathfrak{R}$ припускається існування одиничного елемента e множення. Отже, для кожного ідеалу з $\mathfrak{R}$ маємо $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$, де під $\mathfrak{o}$ розуміється одиничний ідеал. Два ідеали $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ називаються взаємно простими, якщо їхній найбільший спільний дільник $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ дорівнює $\mathfrak{o}$.

4α. Якщо $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, *то* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Справді,

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

ділиться на $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ і навпаки. Звідси випливає:

4β. Із $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ *і* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *випливає* $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Справді, $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ рівносильне $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; отже, через $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ маємо також $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, або $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Далі:

4γ. Якщо кожний з ідеалів $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *взаємно простий з кожним з ідеалів* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$, *то добуток* $\mathfrak{a}_i$ *взаємно простий з добутком* $\mathfrak{b}_i$. Справді, з $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ і $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ випливає $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, а скінченне повторення дає твердження.

З 4α і 4γ отримуємо:

4δ. Якщо ідеали $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *попарно взаємно прості, тобто* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *для* $i \neq k$, *то їхнє найменше спільне кратне дорівнює їхньому добутку.* Нехай $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Тоді

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

оскільки $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, звідси випливає $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, а скінченне повторення з урахуванням 4γ дає твердження.

4ε. Нехай ідеали $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *попарно взаємно прості, і нехай*

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r.$$

Тоді $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, *а отже* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Справді, за дистрибутивним законом

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

і тому

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

звідки скінченним повторенням за придатної нумерації випливає твердження.

Ідеал $\mathfrak{a}_i$ називається комплементом $\mathfrak{b}_i$ у поданні $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

[16] Для некомутативних кілець за основу треба брати двосторонні ідеали.

[17] Ці теореми про ізоморфізм, відомі з теорії груп, для модулів у дещо спеціальнішій формі вперше трапляються у Dedekind (пор. 3-тє вид., с. 484). Наведена вище форма для ідеалів є у Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), пор. 2, с. 215. У кожному випадку явно сформульовано тільки другу теорему про ізоморфізм.

[18] А саме у формі, що походить від Dedekind (4-те вид., §178, III–VIII). Обчислення з одиничним елементом, яке всюди з'являється в новіших викладах, набагато громіздкіше.

5. У комутативному кільці $\mathfrak{R}$ знову припускається існування одиничного елемента множення. Кільце $\mathfrak{R}$ називається прямою сумою ідеалів $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – у позначенні

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

якщо кожний елемент c з $\mathfrak{R}$ можна одним і тільки одним способом подати у вигляді $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, де кожний a_i є елементом з $\mathfrak{a}_i$.

Якщо нульовий ідеал є найменшим спільним кратним попарно взаємно простих ідеалів $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$, а $\mathfrak{a}_i$ є комплементом $\mathfrak{b}_i$, то $\mathfrak{R}$ є прямою сумою ідеалів $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Справді, через $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ кожний елемент з $\mathfrak{R}$ має принаймні одне адитивне подання через $\mathfrak{a}_i$; через $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ це подання є єдиним, бо з $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ випливає $a_i = 0$. За другою теоремою про ізоморфізм ідеали $\mathfrak{a}_i$ ізоморфні до кілець класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Мають місце "ортогональні співвідношення" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ для $i \neq k$ і $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; останнє – через $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Навпаки, якщо існує подання $\mathfrak{R}$ як прямої суми,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

і якщо покласти

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

то $\mathfrak{b}_i$ попарно взаємно прості, а їхнє найменше спільне кратне дорівнює нульовому ідеалу. Справді, з $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ випливає $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ для $k \neq i$, бо $\mathfrak{b}_k$ є дільником $\mathfrak{a}_i$. Нехай далі c ділиться на всі $\mathfrak{b}_i$. Тоді

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

де щоразу $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. З єдиності подання, оскільки щоразу одна компонента дорівнює нулю, випливає $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ для кожного λ, а отже $c = 0$.[19]

§ 5. Прості ідеали і первинні ідеали

Нехай знову $\mathfrak{R}$ буде комутативним кільцем, для якого не припускається жодної дальшої аксіоми – навіть існування одиничного елемента. Зберемо основні факти про прості ідеали і первинні ідеали.[20]

1. Ідеал $\mathfrak{p}$ з $\mathfrak{R}$ називається *слабким простим ідеалом*, якщо кільце класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ є кільцем без дільників нуля; тобто якщо з $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ завжди випливає $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ідеал $\mathfrak{p}^*$ з $\mathfrak{R}$ називається *сильним простим ідеалом*, якщо кільце класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ є кільцем без ідеалів-дільників нуля; тобто якщо з $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ і $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ завжди випливає $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Кожний сильний простий ідеал водночас є слабким простим ідеалом, як показує спеціалізація $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до головних ідеалів. Навпаки, *кожний слабкий простий ідеал також є сильним простим ідеалом*; отже, можна говорити просто про прості ідеали. Справді, нехай $\mathfrak{p}$ є слабким простим ідеалом; нехай $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; виберімо елементи a і b з $\mathfrak{a}$ та $\mathfrak{b}$ так, щоб $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тоді $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, а тому $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; отже, $\mathfrak{p}$ є також сильним простим ідеалом.

2. Ідеал $\mathfrak{q}$ з $\mathfrak{R}$ називається *слабким первинним ідеалом*, якщо в кільці класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ деякий степінь кожного дільника нуля дорівнює нулю; тобто якщо з $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ і $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ для кожного x завжди випливає $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Система $\mathfrak{p}$ усіх елементів з $\mathfrak{R}$, які стають дільниками нуля в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, утворює ідеал, причому простий ідеал; він є дільником $\mathfrak{q}$ і називається асоційованим простим ідеалом. Справді, разом з a дільником нуля стає також ra, а разом з a і b також $a - b$; останнє тому, що разом з a^x і b^λ елемент $(a-b)^{x+\lambda}$ завжди стає подільним на $\mathfrak{q}$. Якщо, крім того, a не є дільником нуля, то за означенням жодний степінь a також не є дільником нуля; з $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ отже випливає $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, а тому $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

[19] Теореми, наведені в 5., є спеціальними випадками загальної теореми про зв'язок між прямою сумою і прямим перетином. Пор. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), с. 165–187, §6. Наведені там міркування залишаються чинними і за такої загальної постановки поняття групи, що модулі й ідеали підпорядковуються їй як спеціальні випадки.

[20] В *Idealtheorie*, § 4, припускається аксіома I, умова ланцюгів дільників; тому там не видно чітко, які властивості простих і первинних ідеалів не залежать від цієї аксіоми.

Ідеал $\mathfrak{q}^*$ з $\mathfrak{R}$ називається *сильним первинним ідеалом*, якщо в кільці класів лишків $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ деякий степінь кожного ідеалу-дільника нуля дорівнює нулю; тобто якщо з $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ і $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ для кожного x завжди випливає $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Як і для слабких первинних ідеалів, показують: найбільший спільний дільник усіх ідеалів з $\mathfrak{R}$, які стають ідеалами-дільниками нуля в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, утворює простий ідеал, що є дільником $\mathfrak{q}^*$, тобто асоційований простий ідеал. Навпаки, про всі первинні ідеали, що мають той самий асоційований простий ідеал $\mathfrak{p}$, кажуть, що вони "належать до $\mathfrak{p}$".

Кожний сильний первинний ідеал водночас є слабким первинним ідеалом, як показує спеціалізація $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до головних ідеалів. У загальному випадку, однак, обернене твердження не правильне.[21] *Якщо ж у $\mathfrak{R}$ припущено аксіому I умови ланцюгів дільників, то кожний слабкий первинний ідеал водночас стає сильним первинним ідеалом;* отже, можна говорити просто про первинні ідеали. Нехай $\mathfrak{q}$ є слабким первинним ідеалом; нехай $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ і $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ для кожного x. Тоді існують елементи a з $\mathfrak{a}$ і b з $\mathfrak{b}$ такі, що $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ і $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ для кожного x; отже, $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, а тому $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Бо якщо для кожного b з $\mathfrak{b}$ існував би показник λ, для якого $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, то $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, де $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ означають показники скінченно багатьох базисних елементів.[22] Останнє міркування показує ще й таке: існує (найменший) показник ϱ, для якого $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, де $\mathfrak{p}$ означає асоційований простий ідеал; ϱ називається *експонентою* $\mathfrak{q}$.

3. Надалі умова ланцюгів дільників знову *не* припускається. Найменше спільне кратне $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ скінченно багатьох ідеалів називається *найкоротшим поданням*, якщо жодний $\mathfrak{a}_i$ не міститься в найменшому спільному кратному решти, тобто якщо жодний $\mathfrak{a}_i$ не можна опустити.

Найменше спільне кратне скінченно багатьох слабких, відповідно сильних, первинних ідеалів, що належать до того самого простого ідеалу $\mathfrak{p}$, знову є слабким первинним ідеалом з $\mathfrak{p}$ як асоційованим простим ідеалом. Найкоротше подання скінченно багатьма слабкими, відповідно сильними, первинними ідеалами, що належать до різних простих ідеалів, не є слабким, відповідно сильним, первинним ідеалом. Нехай $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$, а $\mathfrak{p}$ є асоційованим простим ідеалом слабких первинних ідеалів $\mathfrak{q}_i$; тоді $\mathfrak{p}$ складається також із сукупності елементів, деякий степінь яких ділиться на $\mathfrak{f}$. Тому з $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ і $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ для кожного x випливає, що $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ і $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ принаймні для одного індексу i; отже, $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$, а тому $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Якщо всюди замінити елементи ідеалами, то вже не можна вивести $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Нехай тепер $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ з $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ для $i \neq k$ є найкоротшим поданням слабкими первинними ідеалами, і нехай $r \geq 2$. Тоді існує принаймні один асоційований простий ідеал, скажімо $\mathfrak{p}_1$, що не міститься в жодному з решти; справді, кожний власний ланцюг кратних серед $\mathfrak{p}$ мусить обірватися щонайпізніше через r кроків. Отже, існують елементи a_i з $\mathfrak{p}_i$ такі, що $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ і $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Якщо далі $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ є елементом з $\mathfrak{q}_1$, то $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, але жодний степінь $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ не ділиться на $\mathfrak{m}$, бо інакше випливала б подільність на $\mathfrak{p}_1$; отже, $\mathfrak{m}$ не є слабким первинним ідеалом. Якщо всюди замінити елементи ідеалами, тобто q_1 замінити на $\mathfrak{q}_1$, а a_i – на ідеали $\mathfrak{a}_i$ з

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

одержуємо доказ для сильних первинних ідеалів.[23]

4. *Частка модулів і частка ідеалів.* Нехай $\mathfrak{T}$ є кільцем-розширенням $\mathfrak{R}$, і нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ є $\mathfrak{R}$-модулями в $\mathfrak{T}$. Частка $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ означається як модуль, що задовольняє умови $\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, і з $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ випливає $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; отже, $\mathfrak{C}$ є "найменшим" модулем, для якого $\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Через це частка визначена однозначно як найбільший спільний дільник усіх модулів $\mathfrak{D}$, для яких $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; такі $\mathfrak{D}$ існують, бо нульовий модуль напевно є одним із них.

З означення випливає: якщо $\mathfrak{B}$ є кратним $\overline{\mathfrak{B}}$, то $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ є кратним $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Якщо $\mathfrak{A}$ є кратним $\overline{\mathfrak{A}}$, то

[21] Це показує такий приклад, повідомлений мені R. Hölzer. Нехай $\mathfrak{R}$ є поліномною областю від зліченно багатьох невизначених x_i з коефіцієнтами в полі, і нехай

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \,[i \neq k] \ldots).$$

Дільниками нуля в кільці класів лишків є всі і тільки ті поліноми, що діляться на $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, і кожного разу деякий степінь такого дільника нуля ділиться на $\mathfrak{q}$; отже, $\mathfrak{q}$ є слабким первинним ідеалом з асоційованим простим ідеалом $\mathfrak{p}$. Натомість $\mathfrak{q}$ не є сильним первинним ідеалом: якщо покласти $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ і $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, то $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але жодний степінь $\mathfrak{a}$ або $\mathfrak{b}$ не ділиться на $\mathfrak{q}$.

[22] Щоб з аксіоми I вивести існування скінченного базису ідеалу, треба покласти в основу фіксований добрий порядок у $\mathfrak{R}$ (пор. § 6).

[23] Цю модифікацію мого початкового доведення, завдяки якій умова ланцюгів дільників стає непотрібною, я завдячую B. L. van der Waerden.

$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ є кратним $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Маємо

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Якщо кільце-розширення $\mathfrak{T}$ збігається з $\mathfrak{R}$, то частка модулів переходить у частку ідеалів $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; для неї отже також діють наведені вище правила обчислення. Через $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ тут ще маємо $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Якщо* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$*, то* $\mathfrak{b}$ *називається простим щодо* $\mathfrak{a}$. Отже, ідеал $\mathfrak{b}$ є простим щодо $\mathfrak{a}$ тоді й тільки тоді, коли з $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ завжди випливає $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. З правил обчислення в пункті 4 випливає: якщо $\mathfrak{b}$ і $\mathfrak{c}$ прості щодо $\mathfrak{a}$, то їхній добуток і їхнє найменше спільне кратне також прості щодо $\mathfrak{a}$. Якщо $\mathfrak{b}$ простий щодо $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{a}$ простий щодо $\mathfrak{b}$, то $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ називаються взаємно простими в цьому сенсі. З § 4, 4β, випливає: якщо $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ взаємно прості як дільники, то вони також взаємно прості в цьому сенсі.

§ 6. Теорія ідеалів за умови ланцюгів дільників

В основі нехай лежить (комутативне) кільце $\mathfrak{R}$, для якого виконується аксіома I умови ланцюгів дільників; крім того, надалі всюди вважаємо заданим фіксований добрий порядок усіх елементів з $\mathfrak{R}$. Тим самим задано також добрий порядок усіх ідеалів з $\mathfrak{R}$. Справді, обидві передумови відразу дають, що кожний ідеал з $\mathfrak{R}$ має базис ідеалу, який складається зі скінченно багатьох елементів. Отже, якщо від доброго порядку елементів з $\mathfrak{R}$ перейти до квазілексикографічного порядку всіх скінченних підмножин $\mathfrak{R}$,[26] і кожному ідеалу призначити як виділений базис перший серед різних можливих базисів у доброму порядку скінченних підмножин, то разом зі скінченними підмножинами добре впорядкованими стають також ідеали.

Теорема I. *За умови ланцюгів дільників кожний ідеал з* $\mathfrak{R}$ *допускає подання як найменше спільне кратне скінченно багатьох нерозкладних ідеалів, тобто ідеалів, які не можна подати як найменше спільне кратне двох власних дільників.*

Для доведення треба показати таке: якщо теорема I не виконується для ідеалу $\mathfrak{m}$, то $\mathfrak{m}$ має власний дільник, для якого теорема I також не виконується; звідси всупереч припущеній умові ланцюгів дільників можна побудувати ланцюг дільників, який не обривається за скінченне число кроків. Справді, $\mathfrak{m}$ мусить бути розкладним, бо інакше $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ уже давало б потрібне подання. Якщо $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, то теорема I не може одночасно виконуватися для $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$, бо тоді відповідне подання випливало б для $\mathfrak{m}$. Отже, існують власні дільники $\mathfrak{m}$, для яких теорема I не виконується; нехай $\mathfrak{a}_1$ буде першим серед них у доброму порядку ідеалів. Будуючи так само для $\mathfrak{a}_1$ власний дільник $\mathfrak{a}_2$, і взагалі для $\mathfrak{a}_i$ власний дільник $\mathfrak{a}_{i+1}$, дістаємо цілком визначений ланцюг дільників, що не обривається за скінченне число кроків, всупереч передумові.[27]

Через припущену умову ланцюгів дільників за § 5, 2 можна говорити просто про первинні ідеали. Зв'язок між первинністю і нерозкладністю дає така теорема:

Теорема II. *За умови ланцюгів дільників кожний нерозкладний ідеал є первинним; інакше кажучи, кожний непервинний ідеал є розкладним.*

Оскільки при переході до кільця класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ умова ланцюгів дільників зберігається завдяки гомоморфізму; оскільки поданню $\mathfrak{m}$ як найменшого спільного кратного відповідає подання нульового ідеалу; і оскільки за першою теоремою про ізоморфізм (§ 4, 3) первинним дільникам $\mathfrak{m}$ знову відповідають такі самі в $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ і навпаки, можна обмежитися розкладом нульового ідеалу в кільці класів лишків. А що це знову кільце тієї самої загальності, можна від початку вважати ідеал, який розкладається, нульовим ідеалом у $\mathfrak{R}$.

[26] Це треба розуміти так: елементи $a_1, \ldots, a_n$ скінченної підмножини $\mathfrak{W}$ позначено так, що порядок індексів збігається з добрим порядком, заданим у $\mathfrak{R}$. Кожна підмножина з n елементами передує такій підмножині з $m > n$ елементами. Якщо дві підмножини мають однакову потужність, то перша вважається ранішою, коли перший елемент, у якому вони різняться, передує відповідному елементу другої підмножини в доброму порядку. Отже, кожній системі скінченних підмножин поставлено у відповідність перший елемент. За заданого доброго порядку на $\mathfrak{R}$ не потрібен жодний додатковий постулат вибору; зокрема, якщо $\mathfrak{R}$ зліченне, як у випадку алгебричного числового поля, то взагалі не лежить в основі жодний постулат вибору.

[27] Теорема I, очевидно, так само справджується для областей модулів, якщо умову ланцюгів дільників припущено для системи всіх модулів. Вона має суто теоретико-множинний характер; водночас це єдина теорема, у доведенні якої використовується добрий порядок ідеалів.

Нехай, отже, нульовий ідеал з $\mathfrak{R}$ не є первинним, так що існує принаймні одна пара ідеалів $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, причому $\mathfrak{b}$ ще можна вважати головним ідеалом, така, що

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{ab} = (0).$$

Утворімо ланцюг дільників часток ідеалів, який за припущенням обривається за скінченне число кроків:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots;$$

нехай, скажімо, $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ дорівнює всім наступним ідеалам цього ланцюга; отже, $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, або $\mathfrak{b}$ є простим щодо $\mathfrak{t}$. Далі $\mathfrak{t}$ як дільник $\mathfrak{a}$ відмінний від нульового ідеалу, і так само $\mathfrak{b}^x$ відмінний від нуля для кожного показника x. Для доведення теореми II, отже, досить показати подання

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

За означенням

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

тому треба показати лише:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

Це випливає з припущень, що $\mathfrak{b}$ є головним ідеалом і є простим щодо $\mathfrak{t}$. Кожний елемент c з $\mathfrak{c}$, завдяки подільності на $\mathfrak{b}^{m+1}$, допускає подання, де під n розуміється символ цілого числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

де r знову означає елемент з $\mathfrak{R}$. З $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ тому випливає $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$, а отже $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ через $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Тоді $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$, і теорему II доведено.

Теорема III. *За умови ланцюгів дільників кожний ідеал допускає найкоротше подання як найменше спільне кратне скінченно багатьох найбільших первинних компонент, що належать до різних простих ідеалів.*

Щоб дістати таке подання, треба лише, коли це можливо, замінити подання через нерозкладні, а отже за теоремою II первинні ідеали, що існує за теоремою I, на найкоротше подання. Якщо зібрати докупи первинні ідеали, що належать до однакових простих ідеалів, то потрібне подання випливає з § 5, 3. Первинні компоненти можна називати найбільшими, бо найменше спільне кратне будь-яких із них уже не є первинним.[28]

§ 7. Теорія ідеалів за подвійної умови ланцюгів

Спрощення порівняно з теорією, розвиненою досі, спираються на допоміжні твердження, які буде подано в пунктах 1 і 2.

1. *Якщо в комутативному кільці без дільників нуля виконується умова ланцюгів кратних, то це кільце водночас є полем.* Треба показати, що для $a \neq 0$ рівняння $ax = b$ завжди має розв'язок у кільці. Те, що воно не може мати більше ніж один розв'язок, випливає з припущення, що кільце не має дільників нуля.

Нехай $\mathfrak{a}$ є головним ідеалом, породженим a. За припущенням ряд степенів обривається за скінченне число кроків; нехай, скажімо, $\mathfrak{a}^m$ дорівнює всім наступним степеням. Якщо $\mathfrak{b}$ позначає головний ідеал, породжений b, то маємо

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

Звідси, зокрема, для елемента $a^m b$ маємо подання, де під n розуміється символ цілого числа,

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

[28] При цьому асоційовані прості ідеали та ізольовані компоненти визначені однозначно. Пор. *Idealtheorie* або W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

де c знову є елементом з $\mathfrak{R}$. Оскільки за припущенням дільників нуля немає, звідси випливає $b = ac$, чим доведено властивість поля.

2. З пункту 1 безпосередньо випливає допоміжне твердження: *якщо в комутативному кільці виконується умова ланцюгів кратних, то простий ідеал не має власного дільника, відмінного від* $\mathfrak{o}$.

Так само випливає додаток: *якщо виконується лише аксіома II, тобто умова ланцюгів кратних за модулем кожного ідеалу, відмінного від нульового, то кожний простий ідеал, відмінний від нульового ідеалу, не має власного дільника, відмінного від* $\mathfrak{o}$.

Справді, кільце класів лишків за простим ідеалом $\mathfrak{p}$ за означенням стає кільцем без дільників нуля; а оскільки через гомоморфізм тут також виконується умова ланцюгів кратних, то за пунктом 1 воно є полем. Через взаємно однозначну відповідність між дільниками $\mathfrak{p}$ та ідеалами в кільці класів лишків ідеал $\mathfrak{p}$ не має власного дільника, відмінного від $\mathfrak{o}$.[29]

Теорема IV. *Якщо в комутативному кільці виконується подвійна умова ланцюгів, то в кожному найкоротшому поданні ідеалу однозначно визначені ті первинні компоненти, що не належать до одиничного ідеалу* $\mathfrak{o}$.

Додаток. За припущення аксіом I і II теорема IV справджується для кожного ідеалу, відмінного від нульового.

Нехай

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

є найкоротшими поданнями $\mathfrak{m}$ через найбільші первинні компоненти, і нехай $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ відповідно $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ є асоційованими простими ідеалами. При цьому $\mathfrak{q}$ відповідно $\overline{\mathfrak{q}}$ треба опустити, якщо не з'являється первинний ідеал, що належить до $\mathfrak{o}$. Через

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

кожний $\mathfrak{p}_i$ мусить міститися в деякому $\overline{\mathfrak{p}}_j$, а отже за допоміжним твердженням бути з ним тотожним. Відповідно збігаються й прості ідеали, що виникають у зворотному напрямі. Далі простота решти множників дає взаємну подільність відповідних первинних компонент. Нарешті, якщо $\mathfrak{o}$-компонента справді з'являється, то це мусить статися в обох найкоротших поданнях. Цим доведено однозначність; доведення водночас показує, що кожне подання без первинної компоненти, яка належить до $\mathfrak{o}$, уже є найкоротшим.

3. Якщо до припущення подвійної умови ланцюгів додати ще існування одиничного елемента, то теорема IV посилюється до теореми V.

Теорема V. *Якщо в комутативному кільці з одиничним елементом виконується подвійна умова ланцюгів, то кожний ідеал можна однозначно подати як добуток скінченно багатьох попарно взаємно простих первинних ідеалів.*

Додаток. За припущення аксіом I, II, III теорема V справджується для кожного ідеалу, відмінного від нульового.

Через існування одиничного елемента маємо $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, і тим самим кожний первинний ідеал, що належить до $\mathfrak{o}$, дорівнює $\mathfrak{o}$, а отже не може з'являтися в найкоротшому поданні ідеалу, відмінного від $\mathfrak{o}$. Тому за теоремою IV первинні компоненти однозначно визначені. Водночас кожне подання після опускання $\mathfrak{o}$ стає найкоротшим. Два різні прості ідеали за допоміжним твердженням з пункту 2 завжди взаємно прості; отже, те саме справджується для первинних компонент, і найменше спільне кратне стає добутком.

З цих припущень далі випливає: *у комутативному кільці з одиничним елементом і подвійною умовою ланцюгів, крім одиничного ідеалу, простими щодо ідеалу* $\mathfrak{m}$ *є всі й лише ті прості ідеали, які не містяться в* $\mathfrak{m}$. *Поняття простоти щодо і взаємної простоти збігаються.*

Якщо $\mathfrak{p}$ не міститься в $\mathfrak{m}$, то він відмінний від усіх простих ідеалів, що належать до $\mathfrak{m}$, а тому є простим щодо кожної первинної компоненти і щодо $\mathfrak{m}$; водночас він є взаємно простим з кожною первинною компонентою, а отже й з $\mathfrak{m}$. Якщо ж, навпаки, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ міститься в $\mathfrak{m}$, то він мусить збігатися з одним з асоційованих простих ідеалів. Якщо він належить до компоненти $\mathfrak{q}$, то $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ стає власним

[29] При цьому в $\mathfrak{R}$, а отже й у $\mathfrak{o}$, одиничному ідеалі, що складається з усіх елементів $\mathfrak{R}$, не мусить існувати одиничний елемент, хоча за пунктом 1 у кільці класів лишків існує одиничний клас.

дільником $\mathfrak{q}$; завдяки однозначній розкладності тоді також добуток, що ділиться на $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$, стає власним дільником $\mathfrak{m}$. Отже, $\mathfrak{p}$ не є простим щодо $\mathfrak{m}$.

§ 8. Теорія ідеалів за інтегральної замкненості в полі часток

Тепер теорію ідеалів, розвинену досі, треба посилити до звичайної форми, додавши дві останні аксіоми.

1. *Допоміжне твердження.* Нехай $\mathfrak{R}$ є комутативним кільцем без дільників нуля з одиничним елементом, і нехай в $\mathfrak{R}$ припущено умову ланцюгів дільників (аксіоми I, III, IV). Тоді з $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ та $\mathfrak{a} \neq (0)$ завжди випливає $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Отже,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

для всіх ідеалів, відмінних від нульового та одиничного ідеалів. [30] Доведення виходить так само, як у допоміжному твердженні §1, 3, бо $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ можна розглядати як скінченний модуль відносно $\mathfrak{b}$. Якщо $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ позначає базис ідеалу $\mathfrak{a}$, що існує завдяки I, то з $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ випливає система рівнянь

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Оскільки $\mathfrak{R}$ припущено без дільників нуля, звідси випливає $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, де $e_{ij} = 0$ для $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Із рівняння

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

випливає $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, а отже $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Тепер залишається тільки показати, що після додавання припущення інтегральної замкненості в полі часток (аксіома V) до аксіом I–IV кожний первинний ідеал, відмінний від нульового, стає степенем свого асоційованого простого ідеалу. Єдиність подання

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

для всіх ідеалів, відмінних від нульового, вже доведена теоремою V і допоміжним твердженням з пункту 1; водночас показано, що ці прості ідеали не мають власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу. Доведення буде проведено спершу для показника два із залученням наслідку Dedekind II (§1, 4), а загалом – повною індукцією.

Допоміжне твердження. За припущення аксіом I–V немає інших первинних ідеалів показника два, крім $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Треба показати, що з

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

необхідно випливає $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Отже, нехай

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Тоді з допоміжного твердження §7, 3 випливає, що $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ стає власним дільником $\mathfrak{c}$. Отже, існує елемент b такий, що

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Тому $y = b/c$ не є цілим, тобто y належить до поля часток, але не до $\mathfrak{R}$. Треба довести $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; звідси, оскільки $\mathfrak{q}$ є первинним і належить до $\mathfrak{p}$, випливає $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

За наслідком Dedekind II існують елементи m, n з $\mathfrak{R}$ такі, що

$$y = b/c = m/n$$

і також m^2/n не є цілим, тобто

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

[30] Навпаки, за тих самих припущень із $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ не можна зробити висновок $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Як приклад можна взяти кільце поліномів $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; справді, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, але $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Множення $b\mathfrak{p}$ на m дає

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{отже} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

останнє тому, що йдеться про кільце без дільників нуля. Звідси випливає

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

бо $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ і $\mathfrak{n} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; останнє знову випливає з допоміжного твердження §7, 3, оскільки $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ є власним дільником $\mathfrak{n}$. Чотири співвідношення

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

дають $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Справді, оскільки $\mathfrak{p}^2$ є первинним, спершу маємо $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, а тоді з $bn = mc$ випливає $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Цим допоміжне твердження доведено.

3. *Допоміжне твердження. За припущення аксіом I–V немає інших первинних ідеалів показника ϱ, крім $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.* [31] Це допоміжне твердження випливає з допоміжного твердження з пункту 2 без дальшого застосування аксіом. Для доведення спершу треба показати:

$$\text{якщо } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},\ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{то} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

для кожного ϱ. За допоміжним твердженням з пункту 2 маємо $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Отже, якщо припустити

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

то після множення на $\mathfrak{p}$ за дистрибутивним законом отримуємо

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Доводжуване допоміжне твердження можна звести до такої другої форми:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

тягне

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Справді, з $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ і $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ за допоміжним твердженням з пункту 1 випливає друга умова. Скінченне повторне застосування цієї другої форми дає $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, а отже $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

З припущення другої форми, з урахуванням подання $\mathfrak{p}^\varrho$, для кожного елемента q з $\mathfrak{q}$ маємо:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

або, рівносильно,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Оскільки $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ є первинним, звідси випливає

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{або} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

а тому $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Підсумовуючи, отримуємо:

Теорема VI. *Якщо в комутативному кільці виконуються аксіоми I–V, то кожний ідеал, відмінний від нульового та одиничного ідеалів, можна однозначно подати як добуток степенів скінченно багатьох простих ідеалів, відмінних від нульового та одиничного ідеалів; ці прості ідеали не мають власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу.*

[31] Доведення допоміжного твердження 3 за припущення чинності допоміжного твердження 2 міститься у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 і 10.

§ 9. Аксіоми як наслідок припущеного розкладу

Щоб із існування звичайного розкладу ідеалів, який за теоремою VI випливає з аксіом I–V, також у зворотному напрямі вивести ці аксіоми, треба припустити розклад у такій формі.

Припущення. У комутативному кільці $\mathfrak{R}$ кожний ідеал, не породжений нульовим або одиничним елементом, однозначно подається як добуток степенів простих ідеалів. Ці прості ідеали є елементарними ідеалами, не породженими одиничним елементом, тобто вони не мають власного дільника, відмінного від $\mathfrak{o}$; навпаки, усі елементарні ідеали є простими ідеалами. Однозначність має виконуватися в точній формі:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

для кожного ідеалу, не породженого нульовим або одиничним елементом.

Існування одиничного елемента при цьому не припускається. Якщо одиничного елемента немає, то умова «не породжений одиничним елементом» не становить обмеження.

1. *Доведення аксіоми III.* Нехай аксіома III не виконується. Треба показати, що $\mathfrak{o}^2$ стає елементарним ідеалом, але не є простим ідеалом. За припущенням точної однозначності маємо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; отже, $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, а тому $\mathfrak{o}^2$ не є простим ідеалом. Проте $\mathfrak{o}^2$ є елементарним: $\mathfrak{o}^2$ не може ділитися жодним простим ідеалом, відмінним від $\mathfrak{o}$, отже через припущене добуткове подання не має дільників, відмінних від $\mathfrak{o}$ та $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доведення аксіоми IV.* Якщо a є дільником нуля, тобто $ab = 0$, але $a \neq 0$ і $b \neq 0$, то множення подань головних ідеалів, породжених a та b, дає

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

де $\mathfrak{p}_i$ відмінні від нульового та одиничного ідеалів. Подання вважаємо найкоротшим у тому сенсі, що вилучення будь-якого фактора дає власний дільник нуля. Якщо в цьому поданні входить лише один простий ідеал, то

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

всупереч точній вимозі однозначності. Якщо ж входить більше ніж один простий ідеал, то маємо

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

бо через існування одиничного елемента $\mathfrak{p}_1$ взаємно простий з усіма іншими простими ідеалами. Отже, і тут дістаємо суперечність із точною вимогою однозначності.

3. *Доведення аксіом I та II.* Припущення дають для кожного ідеалу, відмінного від нульового: з подільності випливає добуткове подання. Якщо

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

і $\mathfrak{a}$ є дільником $\mathfrak{m}$, то в добутковому поданні $\mathfrak{a}$ входять лише такі прості ідеали, які збігаються з $\mathfrak{p}_i$, а показники лежать між 0 та ϱ_i. Тому існує лише скінченно багато дільників $\mathfrak{m}$, що відповідають комбінаціям $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Отже, у кільці класів лишків за $\mathfrak{m}$ виконується подвійна умова ланцюгів. Тим самим аксіоми I та II доведено; умова ланцюгів дільників виконується і в самій $\mathfrak{R}$, бо кожний власний дільник нульового ідеалу відмінний від нульового ідеалу.

4. *Кільце класів лишків за кожним ідеалом, відмінним від нульового ідеалу, є кільцем головних ідеалів.* Ідеал можна вважати відмінним від одиничного ідеалу. Якщо ідеал первинний, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, і якщо $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, то з пункту 3 випливає, що $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ з $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Отже,

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

і тому в кільці класів лишків за первинним ідеалом кожний ідеал є головним. У загальному випадку, коли

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

і є відповідне подання кільця класів лишків як прямої суми

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ ізоморфний до $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, а отже кожний ідеал з $\mathfrak{a}_i$ є головним. Якщо $\mathfrak{c}$ є довільним ідеалом кільця класів лишків, то $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ є головним ідеалом $\mathfrak{a}_i c_i$; маємо

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Справді, через $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ і через $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ головні ідеали $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}c_i$ та $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ з $\mathfrak{a}_i$ збігаються.

Цю теорему можна сформулювати ще так: якщо $\mathfrak{c}$ є довільним ідеалом, то його можна перетворити на головний ідеал множенням на ідеал, взаємно простий із заданим ідеалом $\mathfrak{b}$. Справді, поклавши $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, дістаємо, що $\mathfrak{c}$ за модулем $\mathfrak{m}$ стає головним ідеалом, тобто

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

отже, $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ і $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорія дробових ідеалів.* Дробовим ідеалом називаємо кожний скінченний $\mathfrak{R}$-модуль у полі часток $\mathfrak{K}$.

Відмінні від нульового модуля скінченні $\mathfrak{R}$-модулі з $\mathfrak{K}$ утворюють щодо множення абелеву групу.

Добуток двох скінченних $\mathfrak{R}$-модулів знову є скінченним $\mathfrak{R}$-модулем; множення асоціативне й комутативне; через $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$ одиничний ідеал є одиничним елементом системи. Отже, лишається тільки показати, що рівняння

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

завжди має розв'язок у системі скінченних $\mathfrak{R}$-модулів.

Попереднє зауваження. Якщо рівняння $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ має один і лише один розв'язок, то T дорівнює частці модулів $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Справді,

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехай спершу $\mathfrak{A}$ є головним модулем, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тоді $X = (e/\alpha)$ є розв'язком $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, і X знову є скінченним $\mathfrak{R}$-модулем. Звідси випливає, що кожний скінченний $\mathfrak{R}$-модуль є часткою модулів двох ідеалів з $\mathfrak{R}$, чим виправдовується назва дробового ідеалу. Нехай справді $t_1, \ldots, t_n$ є базисом модуля T, нехай $t_i = \tau_i/a$, і нехай $\mathfrak{t}$ є ідеалом в $\mathfrak{R}$, породженим τ_i. Тоді $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, звідки за попереднім зауваженням випливає $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Тепер розв'язок $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можна вказати в загальному випадку. Нехай $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, і нехай $\mathfrak{b}$ вибрано так, що $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ дорівнює головному ідеалу $\mathfrak{o}a$. Тоді

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

При цьому X, як частка ідеалу на головний ідеал, знову є скінченним $\mathfrak{R}$-модулем. Із групової властивості ще випливає, що частка модулів будь-яких двох ідеалів $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, як розв'язок рівняння $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, є скінченним $\mathfrak{R}$-модулем.

6. Із групової властивості випливають подальші наслідки.

6α. Можна скорочувати; з $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ випливає $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, і навпаки. Справді, з $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ випливає $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, і навпаки.

6β. Кожний дробовий ідеал має подання $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, де $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ взаємно прості; цією умовою $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ визначаються однозначно.

6γ. Кожний головний модуль $\mathfrak{o}n$, породжений нецілим елементом, має подання як частка головних ідеалів так, що жодний степінь чисельника не ділиться на знаменник. Нехай у скороченому поданні $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, де $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехай $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ і $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тоді

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

і оскільки $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ також стає головним ідеалом, маємо

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Але жодний степінь $\mathfrak{ab}$ не ділиться на $\mathfrak{c}$, оскільки $(\mathfrak{a},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$ і $(\mathfrak{b},\mathfrak{c})=\mathfrak{o}$.

7. *Доведення аксіоми V.* З 6γ випливає, що кожний нецілий елемент з $\mathfrak{K}$ допускає подання часткою

$$\eta = a/c$$

так, що в $\mathfrak{R}$ жодний степінь чисельника не ділиться на знаменник. Отже, такий елемент не може задовольняти жодне рівняння, яке характеризує його як цілий відносно $\mathfrak{R}$; адже з

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

випливає $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ в $\mathfrak{R}$.

8. *Наслідок.* Якщо в комутативному кільці $\mathfrak{R}$ виконуються аксіоми I–IV і кожний первинний ідеал є нерозкладним, то виконується також аксіома V. Через аксіоми I–III кожний степінь простого ідеалу $\mathfrak{p}^\varrho$ водночас є первинним ідеалом; зокрема це справджується для $\mathfrak{p}^2$, і за припущенням він є нерозкладним. Звідси треба довести

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

бо тоді за допоміжним твердженням §8, 3 випливає, що кожний первинний ідеал стає степенем простого ідеалу, а це разом з іншими припущеннями за пунктом 7 тягне інтегральну замкненість.

Через умову ланцюгів дільників маємо

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

де як множники для c_i беруться до уваги лише класи лишків за $\mathfrak{p}$, і де c_i можна вважати лінійно незалежними над полем класів лишків за $\mathfrak{p}$. Але з цієї лінійної незалежності для $n > 1$ випливає подання

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

так що $\mathfrak{q}_1$ і $\mathfrak{q}_2$ стають власними дільниками $\mathfrak{p}^2$. Це суперечить нерозкладності. Отже, доведено $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$.

9. Якщо в кільці допускаються дільники нуля, то з аксіом I–III та інтегральної замкненості в кільці часток не випливає, що кожний первинний ідеал стає нерозкладним. [32] Нехай $\mathfrak{T}$ є кільцем, у якому виконуються всі аксіоми I–IV, але не інтегральна замкненість. За наслідком 8 у $\mathfrak{T}$ існують розкладні первинні ідеали $\mathfrak{q}$; нехай $\mathfrak{p}^\varrho$ означає власне кратне $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{R}$ – кільце класів лишків $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. У $\mathfrak{R}$ виконуються аксіоми I–III і водночас виконується інтегральна замкненість у кільці часток. Справді, кожний елемент, не подільний на $\mathfrak{p}$, стає взаємно простим з $\mathfrak{p}^\varrho$, так що в $\mathfrak{R}$ усі регулярні елементи є одиницями. Отже, $\mathfrak{R}$ тотожне зі своїм кільцем часток.

§ 10. Подвійна умова ланцюгів і композиційний ряд

Далі буде показано, що для довільних модульних областей, які вважаються добре впорядкованими, припущення про чинність подвійної умови ланцюгів, тобто що кожний ланцюг дільників і кожний ланцюг кратних модулів обривається за скінченне число кроків, рівносильне припущенню, що існує композиційний ряд. [33] Спеціалізація модульної області до комутативного кільця дає відповідні факти для системи всіх ідеалів кільця; при цьому в пункті 2 всюди треба замінити ізоморфізм модулів ізоморфізмом кілець.

Модульна область $\mathfrak{G}$ називається простою, якщо в $\mathfrak{G}$ немає інших $\mathfrak{R}$-модулів, крім самої $\mathfrak{G}$ і нульового модуля $\mathfrak{E}$. Модуль $\mathfrak{A}$ називається простим у $\mathfrak{G}$, якщо $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ є простим. Ланцюг кратних

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

називається композиційним рядом $\mathfrak{G}$ довжини r, якщо всі модулі ланцюга різні і кожний модуль є простим у попередньому.

---

[32] Пор. примітку, наведену в оригіналі.

[33] Модулі області є абелевими групами відносно додавання, а саме узагальненими абелевими групами, оскільки область множників складається з елементів з $\mathfrak{R}$. Твердження цього параграфа залишаються чинними, якщо під «модулями» розуміти сукупність нормальних дільників некомутативної групи.

1. Якщо в $\mathfrak{G}$ припущено чинність подвійної умови ланцюгів, то в $\mathfrak{G}$ існує композиційний ряд. Із припущеного доброго порядку та умови ланцюгів дільників, як у §6, випливає існування принаймні одного модуля, простого в $\mathfrak{G}$. Справді, нехай $\mathfrak{G}_1$ є першим у доброму порядку власним дільником $\mathfrak{G}$, а загалом $\mathfrak{G}_i$ – першим власним дільником $\mathfrak{G}_{i-1}$; тоді цілком визначений ланцюг

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

обривається за скінченне число кроків і необхідно приводить до простого модуля. Повторюючи цей крок, дістаємо ланцюг кратних

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

який обривається за умовою ланцюгів кратних і дає композиційний ряд.

2. Якщо в $\mathfrak{G}$ припущено існування композиційного ряду, то в $\mathfrak{G}$ виконується подвійна умова ланцюгів. Доведення проводиться повною індукцією; під час індукційного переходу водночас отримуємо теорему Jordan–Hölder. [34]

Нехай спершу $\mathfrak{G}$ є простою; тоді звичайні твердження виконуються безпосередньо: через кожний простий модуль проходить композиційний ряд; усі композиційні ряди мають однакову довжину й ізоморфні фактор-групи з точністю до порядку; через кожний власний модуль проходить композиційний ряд; умови ланцюгів кратних і дільників виконуються.

Тепер ці твердження доводяться для композиційного ряду

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

довжини $r+1$, якщо вони виконуються для коротших рядів. Якщо $\mathfrak{B}$ є ще одним модулем, простим у $\mathfrak{G}$, і $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, то $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Поклавши $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, за другою теоремою про ізоморфізм дістаємо

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Звідси випливає існування композиційного ряду, що проходить через $\mathfrak{B}$; порівняння отриманих таким чином рядів обміну дає теорему Jordan–Hölder.

Для довільного модуля $\mathfrak{H}$, відмінного від $\mathfrak{G}$, з фіксованого композиційного ряду утворюємо ряд

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

За другою теоремою про ізоморфізм різні члени цього ряду є послідовно простими, отже вони утворюють композиційний ряд від $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Звідси випливає можливість проводити композиційні ряди через кожний власний модуль. Нарешті, кожний ланцюг кратних після переходу до такого модуля обривається за індукцією, і так само кожний ланцюг дільників після переходу до модуля класів лишків. Еквівалентність припущень – композиційного ряду або подвійної умови ланцюгів – цим доведено.

Надійшло 13. 8. 1925.

[34] Пор. Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, для випадку кілець; також Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Дискримінантна теорема для порядків алгебраїчного числового або функціонального поля

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), с. 82–104

Дискримінантна теорема Dedekind, як відомо, стверджує: просте число входить до дискримінанта поля тоді й лише тоді, коли головний ідеал, породжений цим числом, ділиться принаймні на квадрат простого ідеалу.

Нижче я показую, що ця теорема зберігається для всіх скінченних порядків скінченного алгебраїчного числового поля, тобто для всіх таких кілець цілих чисел, які містять кільце всіх цілих раціональних чисел, у такому формулюванні: просте число p входить до дискримінанта порядку тоді й лише тоді, коли в чинному для цього порядку розкладі головного ідеалу (p) на найбільші первинні компоненти[1] з'являється принаймні один власний первинний ідеал, тобто такий, що не є простим ідеалом.

Оскільки для головного порядку, системи всіх цілих чисел поля, немає інших первинних ідеалів, крім степенів простих ідеалів, то спеціалізація дає теорему Dedekind.

Доведення теореми через перехід до кільця класів лишків порядку за модулем (p) зводиться до теорії розкладу тих кілець, які мають скінченний ранг відносно поля, що міститься в самому кільці; отже, вони утворюють комутативну систему гіперкомплексних величин із головною одиницею і коефіцієнтами з того самого поля. Тут спеціально як поле коефіцієнтів виступає поле класів лишків цілих раціональних чисел за модулем p, а розкладу (p) у кільці класів лишків відповідає розклад нульового ідеалу.

Отже, якщо таке кільце скінченного рангу назвати цілком редуцибельним, коли його нульовий ідеал можна подати як найменше спільне кратне скінченно багатьох простих ідеалів, то йдеться про критерії цілковитої редуцибельності. Першим таким критерієм є таке: якщо область коефіцієнтів є досконалим полем, то кільце цілком редуцибельне тоді й лише тоді, коли його кільце розширення з алгебраїчно замкненою областю коефіцієнтів є цілком редуцибельним. Для цього кільця розширення, однак, ненульовість дискримінанта дуже просто розпізнається як необхідний і достатній критерій цілковитої редуцибельності;[2] а оскільки дискримінант порядку за модулем кожного простого числа переходить у дискримінант кільця класів лишків, цим дискримінантну теорему доведено.[3]

Якщо замість числових полів розглядати функціональні поля, то порядок тепер має містити основну область усіх цілих раціональних функцій, відповідно, для алгебраїчних функцій від кількох невизначених або для цілих алгебраїчних функцій, основну область усіх цілих функціоналів із цілораціональними коефіцієнтами. Тоді в кільці класів лишків може виникати і випадок недосконалої області коефіцієнтів, наприклад, коли у випадку цілочислової функціональної області йдеться про кільце класів лишків за простим числом. Для недосконалого поля як області коефіцієнтів треба розрізняти прості ідеали першого і другого роду, залежно від того, чи поле класів лишків за простим ідеалом є полем розширення першого або другого роду,[4] і відповідно розрізняти цілковиту редуцибельність першого і другого роду. Усі наведені вище критерії стосуються цілковитої редуцибельності першого роду, яка єдина трапляється в досконалому випадку; отже, у найзагальнішому випадку дискримінантна теорема стверджує, що простий елемент основної області входить до дискримінанта порядку тоді й лише тоді, коли в розкладі ідеалу (p) з'являється принаймні одна власне первинна компонента або простий ідеал другого роду.

Для головного порядку цей факт уперше помітив на прикладах Kronecker, після того як у Festschrift ще помилково було подано формулювання, чинне для головного порядку числового поля, хоча й без повного доведення. Для головного порядку Ostrowski[5] дав доведення наведеної

---

[1] Пор. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), с. 26–61. У всіх означеннях посилаюся на цю працю, нижче цитовану як "Idealtheorie". Надалі під "порядком" завжди мається на увазі "скінченний порядок", а під "кільцем" – комутативне кільце.

[2] В одному спеціальному випадку Hilbert міркує подібно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Споріднені дослідження, також у некомутативному випадку, але обмежені головним порядком (максимальною областю) і такі, що припускають цілі раціональні числові коефіцієнти, містяться в щойно опублікованій праці A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), с. 8–48. Пор. також наведену там американську літературу.

[4] У відомому формулюванні Steinitz, J. f. M. 137. Пор. примітку до §2, 4 цієї праці.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

вище дискримінантної теореми та пов'язані з нею подальші теореми розгалуження; там само міститься докладний огляд літератури. Нарешті, як прямий наслідок одержується дискримінантна теорема для всіх порядків відносних полів, а саме через перехід до кільця часток відносно кожного простого ідеалу основної області. Ідею цього переходу, відому в спеціальному випадку, принципово підкреслив W. Krull;[6] систематичну теорію кільця часток у межах загальніших досліджень дає H. Grell.[7]

Поданий тут єдиний розгляд усіх порядків, а також досконалої і недосконалої області коефіцієнтів, спирається, крім знання теорії ідеалів, на те, що від самого початку за основу взято теорію кілець скінченного рангу, а отже, загальне поняття скінченного розширення, а не поняття розширення, породженого примітивним елементом. Тому модульна база порядку разом із відношеннями між її елементами заступає місце степенів примітивного елемента поля та визначального рівняння,[8] відповідно місце степенів фундаментальної форми та фундаментального рівняння.

Така модульна база за модулем кожного простого елемента основної області переходить у базу кільця класів лишків, тоді як навіть для головного порядку це не мусить бути так у разі бази, що складається зі степенів примітивного елемента; так само це може не бути так і для бази зі степенів фундаментальної форми, щойно йдеться про цілі алгебраїчні функції кількох невизначених.[9] Інакше кажучи: кільце класів лишків поліноміальної області однієї невизначеної з коефіцієнтами з основної області за довільним визначальним рівнянням або навіть за фундаментальним рівнянням може за модулем p не бути ізоморфним кільцю класів лишків головного порядку за (p), і головні труднощі звичних викладів полягають саме в цьому зникненні ізоморфізму. Оскільки ця допоміжна поліноміальна область тут не з'являється, ці труднощі тим самим автоматично обійдено; водночас адитивну теорію розкладу кільця класів лишків можна розуміти як еквівалент мультиплікативного розкладу рівняння, якому й тут, при розкладі на взаємно прості множники, відповідає адитивний розклад у поліноміальному кільці класів лишків.

Зауважимо, що дискримінантна теорема може бути лише першою теоремою загальної теорії розгалуження порядків, так само як у головному порядку поруч із дискримінантною теоремою стоїть тонша теорія ідеалу розгалуження, яка там дає точніше визначення показників. Це визначення показників, що спирається на подання первинних множників рівнянь степенями, можна тлумачити як визначення довжини композиційного ряду від p до $q = p^t$; імовірно, саме в такій формі воно з'явиться в загальній теорії розгалуження.

§ 1. Кільця розширення полів

1. Спершу наведемо кілька зауваг про довільні кільця. Якщо T є кільцем, а S – системою елементів із T, то під "кільцем, виведеним із S у T" розуміється перетин усіх кілець із T, які містять S. Відповідно означається "ідеал, виведений із S у T", або "P-модуль, виведений із S у T", якщо P є підкільцем T.[10]

Якщо R є підкільцем T, а S – системою елементів із T, то кільце, виведене з R та S у T, позначається як кільце $R[S]$, що виникло приєднанням S до R як кільця. Це кільце складається з усіх поліномів від елементів із S з коефіцієнтами з R, причому відношення рівності та операційні відношення задаються відношеннями рівності та операційними відношеннями в T. Завдяки цим уже заданим відношенням рівності й операцій у спеціальному випадку досить утворити лише підсистему всіх поліномів, наприклад тільки всі лінійні форми від S з коефіцієнтами з R. Такий спеціальний випадок має місце, скажімо (пор. 2.), коли R є кільцем з одиничним елементом, а S – полем із тим самим одиничним елементом; усі лінійні комбінації $\sum c_i\gamma_i$, де c_i належать S, а γ_i належать R, утворюють кільце $R[S]$.

Але можна також, якщо задано лише кільце R і, крім того, систему S елементів, не вміщених у R, із відношеннями рівності або також взаємними операційними відношеннями, сконструювати

[6] Пор. його данцизьку доповідь: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, c. 121.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (має з'явитися в Math. Annalen).

[8] Це бачення близько стикається з поглядом Dedekind на вищі комплексні числа: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Пор. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

[10] Пор. щодо цього Idealtheorie §1.

кільце розширення $R[S]$, що виникає приєднанням S до R. Для цього показують, що завжди існує кільце, яке містить R і S, а саме формально утворене з усіх поліномів від S з коефіцієнтами з R із фіксацією звичайних правил операцій. Для означення рівності, крім правил операцій, тут можлива повна свобода, за винятком обмеження, що мають бути охоплені означення рівності, чинні в R та S. Отже, необхідно ототожнювати лише ті поліноми, які через рівність у R та S і через операції можна однаковим способом утворити з рівних елементів R та S. Сконструйоване так кільце T, що містить R і S, тоді збігається з кільцем, виведеним із R та S у T.[11]

2. Кільця розширення полів. Відтепер припускаємо, що кільця $\mathfrak{R}$ мають одиничний елемент і містять поле P як підкільце, тобто є надкільцями полів. Одиничний елемент e кільця $\mathfrak{R}$ тоді водночас є одиничним елементом поля P; і кільце стає P-модулем.

Нехай $\overline{P}$ є надполем поля P. Кільце розширення $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, що виникає приєднанням $\overline{P}$ до $\mathfrak{R}$ як кільця, означається так.

Припускається, що теоретико-множинний перетин $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ кілець $\mathfrak{R}$ і $\overline{P}$ дорівнює P, і далі, що між елементами $\mathfrak{R}$ та $\overline{P}$, які не належать P, немає операційних відношень. Цього припущення завжди можна досягти, замінивши $\overline{P}$ еквівалентним полем розширення поля P, або також замінивши $\mathfrak{R}$ еквівалентним кільцем розширення.[12]

Елементами $\overline{\mathfrak{R}}$ оголошуються всі формально утворені лінійні сполуки

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

де $\bar{c}_i$ пробігають усі елементи $\overline{P}$, а γ_i – усі елементи $\mathfrak{R}$.[13] Означення має бути однозначним: тобто якщо γ замінюються рівними їм у $\mathfrak{R}$, а $\bar{c}$ – рівними їм у $\overline{P}$, то й елемент у $\overline{\mathfrak{R}}$ оголошується рівним.

Сума означається однозначно, тобто так, що заміна доданка в означенні рівності, яке треба зафіксувати, рівним йому дає той самий результат:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Серед $\bar{c}$ та $\bar{d}$ можуть траплятися нулі, завдяки чому формально з'являються ті самі γ_i.

Добуток означається однозначно в тому самому сенсі:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

Для означення рівності встановлюється: якщо $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ лінійно незалежні відносно P, то два елементи

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{і} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

рівні тоді й лише тоді, коли $\bar{c}_{i_k}$ дорівнює $\bar{d}_{i_k}$ у $\overline{P}$. Інакше кажучи: елементи з $\mathfrak{R}$, лінійно незалежні відносно P, оголошуються лінійно незалежними відносно $\overline{P}$.

Завдяки означенням суми і добутку тим самим задано означення рівності для всіх елементів $\overline{\mathfrak{R}}$; справді, звідси випливає їхня виразність через лінійно незалежні елементи з $\mathfrak{R}$. Бо з відношення

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{у } \mathfrak{R}$$

множенням на $\bar{b} = \bar{b}e$ за означенням добутку отримуємо

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

і тому, за означенням суми, виразність усіх елементів через лінійно незалежні елементи з $\mathfrak{R}$.

Отже, якщо всі елементи виражені через лінійно незалежні елементи з $\mathfrak{R}$, означення рівності стає рівністю коефіцієнтів у $\overline{P}$. Тому для елементів, що водночас належать $\mathfrak{R}$ і $\overline{\mathfrak{R}}$ або $\overline{P}$ і $\overline{\mathfrak{R}}$, воно збігається з чинною там рівністю; натомість для решти елементів із $\overline{\mathfrak{R}}$ рівність, чинна в $\mathfrak{R}$ і

[11] Пор. конструкцію Steinitz для поля часток.

[12] Два поля розширення поля P за Steinitz називаються "еквівалентними", якщо між ними можна встановити ізоморфізм так, що кожний елемент P відповідає самому собі; відповідно треба означати еквівалентні кільця розширення поля P. Введенням нових символів завжди можна утворити еквівалентні розширення; ця свобода у використанні еквівалентних розширень істотна для подальшого.

[13] Загалом елементи з $\mathfrak{R}$ або $\overline{\mathfrak{R}}$ позначатимуться грецькими літерами, а елементи з P або $\overline{P}$ – латинськими.

$\overline{P}$, не стверджує нічого понад однозначність, вимагану при означенні цих елементів, з огляду на припущення про перетин і подальшу умову.[14] Так само й вимога однозначності суми та добутку не тягне за собою жодних подальших відношень, бо рівні елементи можна вважати коефіцієнтно рівними, і тому формально вони дають ті самі вирази сум і добутків.

Тепер одразу перевіряється, що всі аксіоми кільцевих операцій виконуються; отже, кільце розширення $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, породжене приєднанням кільця, завжди існує.

3. Ідеали в $\mathfrak{R}$ та $\overline{\mathfrak{R}}$. Якщо $\mathfrak{a}$ є ідеалом у $\mathfrak{R}$, то модульний добуток $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ стає ідеалом $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, ідеалом розширення ідеалу $\mathfrak{a}$. Водночас $\overline{\mathfrak{a}}$ є ідеалом, виведеним із $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$; він складається з усіх лінійних сполук $\sum \bar{c}_i a_i$, де сума щоразу береться за скінченно багатьма елементами, причому a_i пробігають усі елементи з $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ – усі елементи з $\overline{P}$.

Якщо $\overline{\mathfrak{b}}$ є ідеалом в $\overline{\mathfrak{R}}$, то перетин $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ стає ідеалом $\mathfrak{b}$ у $\mathfrak{R}$, ідеалом звуження ідеалу $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Кожний ідеал $\mathfrak{a}$ з $\mathfrak{R}$ є ідеалом звуження, а саме свого ідеалу розширення $\overline{\mathfrak{a}}$. Справді, кожний елемент a з $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ має вигляд $\sum \bar{c}_i a_i$, де a_i можна вважати лінійно незалежними відносно P або $\overline{P}$. Отже, елементи a, a_i стають лінійно залежними в $\overline{\mathfrak{R}}$, а тому, за означенням рівності, також у $\mathfrak{R}$; отже, a належить $\mathfrak{a}$. Оскільки виконується і обернене включення, маємо $\mathfrak{a} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Якщо $\overline{\mathfrak{p}}$ є простим ідеалом в $\overline{\mathfrak{R}}$, то $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ є простим ідеалом у $\mathfrak{R}$. Бо за другою теоремою про ізоморфізм[16] кільце класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ізоморфне підкільцю кільця $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, а отже, є кільцем без дільників нуля. А саме, має місце ізоморфізм кілець

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

де під $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ розуміється сума, тобто найбільший спільний дільник, модулів $\mathfrak{R}$ та $\overline{\mathfrak{p}}$.

§2. Кільця скінченного рангу. Подання у вигляді прямої суми

1. Кільця скінченного рангу. Якщо $\mathfrak{R}$ є скінченним P-модулем, то $\mathfrak{R}$ має скінченний ранг, скажімо k, відносно P, тобто в $\mathfrak{R}$ існує k і не більше лінійно незалежних відносно P елементів, і кожна система з k лінійно незалежних відносно P елементів із $\mathfrak{R}$ отже утворює модульну базу $\mathfrak{R}$. Якщо P-модуль $\mathfrak{B}$ скінченного рангу має як дільник інший $\mathfrak{A}$ того самого скінченного рангу, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, то вони, отже, тотожні.

Відтепер припускатимемо, що $\mathfrak{R}$ має скінченний ранг n відносно P. Тоді кожний P-модуль із $\mathfrak{R}$ має скінченний ранг; отже, у кожному власному ланцюгу дільників або кратних P-модулів із $\mathfrak{R}$ ранг кожного модуля мусить бути більшим, відповідно меншим, ніж ранг безпосередньо попереднього; ланцюги обриваються за скінченно багато кроків. Зокрема, для системи всіх ідеалів із $\mathfrak{R}$ виконується "теорема про подвійний ланцюг".

Звідси випливає,[17] що простий ідеал $\mathfrak{p}$ із $\mathfrak{R}$ не має жодного власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу; отже, кільце класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ за простим ідеалом, відмінним від одиничного, стає полем. Якщо $\mathfrak{q}$ є первинним ідеалом, що належить $\mathfrak{p}$, тобто $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ і $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, то кільце класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ стає первинним кільцем, тобто кільцем, у якому деякий степінь (і тут у кожному разі вже ρ-й) кожного дільника нуля зникає, і $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ містить лише дільники нуля та одиниці. Останнє випливає безпосередньо з того, що кожний ідеал, який не ділиться на $\mathfrak{p}$, стає взаємно простим з $\mathfrak{p}$, а отже і з $\mathfrak{q}$.

---

[14] Без цього припущення існував би принаймні один елемент $\bar{c}$ з $\overline{P}$, що не належить P, для якого $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$. Тоді, за означенням рівності в $\mathfrak{R}$, елементи e і γ були б лінійно незалежними відносно P, але залежними відносно $\overline{P}$. Через відношення між елементами $\overline{P}$ і $\mathfrak{R}$ наведене вище означення рівності тоді було б неможливим; можна згадати, наприклад, зниження степеня скінченного поля розширення, коли основне поле замінюється проміжним полем. Натомість наведене вище розширення характеризується можливістю появи нових дільників нуля; так, наприклад, кільце класів лишків поліноміальної області з раціональними коефіцієнтами P за модулем $x^2 + 1$ є кільцем без дільників нуля, ізоморфним полю $P(\sqrt{-1})$, тоді як при переході до поліноміальної області з коефіцієнтами з $P(\sqrt{-1})$ дільники нуля з'являються, відповідно до того, що $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$, але жоден множник не ділиться на $x^2 + 1$. Відповідне твердження чинне, наприклад, для кожного скінченного числового поля; це саме те бачення, яке Dedekind уперше висловив для вищих комплексних чисел. Пор. щодо цього §6, 4, кінець.

[15] У позначенні H. Grell (у праці, цитованій у примітці 6, с. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Там теорема сформульована лише для ідеалів одного й того самого кільця; але те саме міркування показує її чинність у наведеній вище формі для довільних ідеалів $\overline{\mathfrak{a}}$ з $\overline{\mathfrak{R}}$. Справді, кільцевий гомоморфізм $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ індукує для підкільця $\mathfrak{R}$ кільця $\overline{\mathfrak{R}}$ кільцевий гомоморфізм $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При цьому гомоморфізмі нульовому елементу відповідають усі й тільки елементи з $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$, і тому отримуємо ізоморфізм кілець: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класи праворуч і ліворуч можна представляти тими самими елементами з $\mathfrak{R}$, бо на кожному кроці доведення елементам ставляться у відповідність представлені ними класи.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

З теореми про подвійний ланцюг та існування одиничного елемента далі випливає,[18] що кожний ідеал $\mathfrak{a}$ із $\mathfrak{R}$ однозначно подається як добуток скінченно багатьох попарно взаємно простих первинних ідеалів. Через взаємну простоту цей добуток дорівнює найменшому спільному кратному і відповідає поданню кільця класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ як прямої суми первинних кілець,[19] тобто $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ стає найбільшим спільним дільником цих кілець, і подання кожного елемента з $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ як суми є однозначним.

2. Подання кілець скінченного рангу як прямої суми первинних кілець. Нехай подання нульового ідеалу кільця $\mathfrak{R}$ задано у вигляді

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

і нехай відповідне подання як прямої суми має вигляд

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{для } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Тоді $\mathfrak{R}_i$ стає ідеалом із $\mathfrak{R}$, а саме

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

і $\mathfrak{R}_i$ стає ізоморфним кільцю класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; при цьому кожному елементу γ_i з $\mathfrak{R}_i$ відповідає клас у $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, представлений елементом γ_i.[20] Якщо $\mathfrak{a}$ є довільним ідеалом із $\mathfrak{R}$, то за дистрибутивним законом отримуємо

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

тут, оскільки $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, компоненти $\mathfrak{a}_i$ є ідеалами як у $\mathfrak{R}_i$, так і в $\mathfrak{R}$. Як ідеали, $\mathfrak{a}_i$, так само як і самі $\mathfrak{R}_i$, є скінченними P-модулями; через пряму суму їхні ранги додаються до рангу $\mathfrak{a}$, відповідно $\mathfrak{R}$.

Якщо подання одиничного елемента як суми задано у вигляді

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{для } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

то подання кожного довільного елемента γ з $\mathfrak{R}$ однозначно отримується так:

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

де, отже, компонента $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ є елементом із $\mathfrak{R}_i$; водночас випливає $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Із "співвідношень ортогональності" маємо:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

отже, $\gamma_i\delta_i$ стає i-тою компонентою добутку, і так само $\gamma_i + \delta_i$ стає i-тою компонентою суми; ці факти випливають також із гомоморфізму від $\mathfrak{R}$ до $\mathfrak{R}_i$.

Кільце $\mathfrak{R}_i$ містить підполе $P_i = P\varepsilon_i$, ізоморфне P, і має скінченний ранг відносно P_i; цей ранг дорівнює рангу, який $\mathfrak{R}_i$ має як P-модуль. Справді, для кожного елемента c з P маємо $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; отже, $c\varepsilon_i \neq 0$, щойно $c \neq 0$; гомоморфізм між P і P_i стає ізоморфізмом. Далі, кожна лінійна залежність відносно P між елементами з $\mathfrak{R}_i$ через множення на ε_i переходить у таку саму залежність відносно P_i; і навпаки, оскільки $P_i = P\varepsilon_i$, кожне співвідношення відносно P_i водночас є співвідношенням відносно P. Отже, ранги відносно P і P_i збігаються.

3. Подання кілець розширення як прямих сум. Якщо

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

то для $\overline{\mathfrak{R}}$ має місце подання

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

[18] Idealtheorie, §7, 3. Теорема V.

[19] Idealtheorie, §4, 5. Те, що додано в теперішньому зведенні, у багатьох місцях розсіяне в літературі.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

де $\overline{\mathfrak{R}}_i$ означає ідеал розширення $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, а водночас кільце, виведене з $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Справді, з $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ множенням на $\overline{\mathfrak{R}}$ отримуємо подання у вигляді добутку: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, де, отже, $\overline{\mathfrak{q}}_i$ знову стають попарно взаємно простими. Тому для $\overline{\mathfrak{R}}$ отримується подання як пряма сума; а оскільки i-та компонента цього подання задається добутком

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\, \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

вона дорівнює ідеалу розширення $\mathfrak{R}_i$. Але цей ідеал розширення, за §1, 3, тотожний кільцю розширення $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, утвореному з $\mathfrak{R}_i$ відносно $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; отже, при розширеннях досить розширювати окремі компоненти. При цьому $\overline{\mathfrak{R}}_i$ загалом уже не буде первинним кільцем.

4. Прості ідеали першого і другого роду. За пунктом 1, кільце класів лишків $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ за кожним простим ідеалом, відмінним від одиничного ідеалу, є полем; це поле має підполе, ізоморфне P,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

бо $\mathfrak{p}$ не може містити жодного ненульового елемента з P. Отже, (P) складається з усіх і лише тих класів, які можна представити елементами з P.[21] Кільце $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ має скінченний ранг відносно (P), тобто є скінченним алгебраїчним розширенням поля (P). Залежно від того, чи це розширення першого чи другого роду,[22] ідеал $\mathfrak{p}$ називатимемо простим ідеалом першого або другого роду.

§3. Цілком звідні кільця

1. Кільце $\mathfrak{R}$ називається *цілком звідним*, якщо в поданні його нульового ідеалу у вигляді добутку (§2, 2) усі первинні компоненти стають простими ідеалами; або, що за §2, 1 і 2 рівносильне цьому, якщо $\mathfrak{R}$ можна подати як пряму суму скінченно багатьох полів. Цілком звідне кільце називається цілком звідним першого роду, якщо всі прості ідеали є ідеалами першого роду (§2, 4); у протилежному випадку — цілком звідним другого роду.

Якщо P є досконалим полем, то можлива лише цілком звідність першого роду; зокрема, це завжди так для алгебраїчно замкненого поля. Далі $\overline{P}$ спеціально позначатиме алгебраїчно замкнене поле, виведене з P, а $\overline{\mathfrak{R}}$ дорівнюватиме $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Теорема.** *Кільце $\mathfrak{R}$ є цілком звідним першого роду тоді й лише тоді, коли кільце розширення $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ з алгебраїчно замкненим $\overline{P}$ є цілком звідним.*

Доведення складається з трьох кроків.

2a. З цілковитої звідності $\overline{\mathfrak{R}}$ — загальніше, з цілковитої звідності будь-якого кільця розширення — випливає цілковита звідність (першого або другого роду) кільця $\mathfrak{R}$. Справді, за припущенням для нульового ідеалу $\overline{\mathfrak{R}}$ маємо подання як найменше спільне кратне простих ідеалів,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Через утворення перетинів отримуємо в $\mathfrak{R}$ подання нульового ідеалу

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

а ідеали $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ за §1, 3 є простими ідеалами.

2b. З цілковитої звідності першого роду кільця $\mathfrak{R}$ випливає цілковита звідність першого роду кільця $\overline{\mathfrak{R}}$; загальніше, цілковита звідність першого роду кожного проміжного кільця між $\mathfrak{R}$ та $\overline{\mathfrak{R}}$.

Оскільки за §2, 3 поданню $\mathfrak{R}$ як прямої суми відповідає таке подання $\overline{\mathfrak{R}}$, що кожна компонента $\overline{\mathfrak{R}}_i$ стає кільцем розширення $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — де $\overline{P}_i$ є ізоморфним до $\overline{P}$ полем розширення підполя P_i компоненти $\mathfrak{R}_i$, ізоморфного P, — досить розглянути окрему компоненту $\mathfrak{R}_i$. Отже, без обмеження загальності можна припустити, що $\mathfrak{R}$ є полем, а саме скінченним полем розширення першого роду свого підполя P. Тоді $\mathfrak{R}$ породжується приєднанням до P примітивного елемента першого роду; інакше кажучи, $\mathfrak{R}$ ізоморфне кільцю класів лишків $P[x]/f(x)$, де $f(x)$ означає незвідний многочлен

[21] Пор. примітку до §1, 3 про другу теорему про ізоморфізм.

[22] У відомій термінології Штейніца: алгебраїчне розширення називається розширенням першого роду, якщо кожен елемент є нулем незвідного многочлена, який у відповідному полі розширення розкладається на різні лінійні множники; інакше воно є розширенням другого роду.

першого роду в поліноміальній області $P[x]$ однієї невизначеної x. Якщо Q є полем розширення P, то $Q[x]/f(x)$ ізоморфне $\mathfrak{R}[Q]$; справді, при переході від $P[x]$ до $Q[x]$ ранг кільця класів лишків зберігається і дорівнює степеню $f(x)$, так що йдеться саме про конструкцію кільця розширення, наведену в §1, 2. У $Q[x]$ многочлен $f(x)$ розкладається на попарно взаємно прості незвідні многочлени першого роду, кожний з яких породжує простий ідеал у $Q[x]$; це означає, що $Q[x]/f(x)$, а через ізоморфізм також $\mathfrak{R}[Q]$, стає цілком звідним першого роду. Оскільки це виконується для кожного поля розширення Q, зокрема й для алгебраїчно замкненого поля $\overline{P}$, тим самим 2b доведено.

2c. Якщо $\mathfrak{R}$ цілком звідне другого роду, то $\overline{\mathfrak{R}}$ не є цілком звідним.

Як і в 2b, досить припустити, що $\mathfrak{R}$ є полем, а саме скінченним полем розширення другого роду над P. Треба показати, що в поданні $\overline{\mathfrak{R}}$ як прямої суми первинних кілець з'являється принаймні одна власне первинна компонента. Для цього досить вказати відмінний від нуля елемент з $\overline{\mathfrak{R}}$, деякий степінь якого зникає. Справді, якщо $\bar{\beta} \neq 0$, то принаймні одна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; якщо $\bar{\beta}^\rho = 0$, то $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, гомоморфізм з $\overline{\mathfrak{R}}$ до $\overline{\mathfrak{R}}_i$), а отже $\overline{\mathfrak{R}}_i$ не є полем.

Нехай γ є елементом другого роду з $\mathfrak{R}$, експоненти $f \geq 1$; нехай

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

є рівнянням найменшого степеня, якому γ задовольняє відносно P, де p означає характеристику P. Тоді елементи

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

з $\mathfrak{R}$ лінійно незалежні відносно P і тому, за означенням рівності, залишаються лінійно незалежними відносно $\overline{P}$ також у $\overline{\mathfrak{R}}$. Отже, якщо покласти

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

то $G(\gamma)$ буде відмінним від нуля елементом з $\overline{\mathfrak{R}}$; бо через $p > 1$ і $f \geq 1$ число kp^{f-1} завжди менше від kp^f, отже жодної залежності між степенями γ, що входять до $G(\gamma)$, існувати не може. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ і тому зникає; отже 2c доведено.

З 2a і 2c випливає, що цілковита звідність першого роду $\overline{\mathfrak{R}}$ тягне за собою цілковиту звідність першого роду $\mathfrak{R}$; з 2b випливає обернення. Отже, теорему доведено.

3. **Наслідок.** *Якщо $\mathfrak{R}$ цілком звідне першого роду, то $\overline{\mathfrak{R}}$ стає прямою сумою кілець рангу один, отже полів, ізоморфних $\overline{P}$. Такий розклад на кільця рангу один існує вже в кільці $\mathfrak{R}[Q]$, де Q є скінченним полем розширення P.*

Справді, за 2b кільце $\overline{\mathfrak{R}}$ стає прямою сумою полів, які, будучи скінченними розширеннями підполів, ізоморфних $\overline{P}$, через алгебраїчну замкненість $\overline{P}$ збігаються з цими підполями. Отже, маємо

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненти $\bar{e}_i$ елемента e водночас утворюють лінійно незалежну модульну базу $\overline{\mathfrak{R}}$.

Якщо $\bar{e}_i$ за §1, 2 подати як лінійні комбінації елементів γ з $\mathfrak{R}$ з коефіцієнтами з $\overline{P}$, то система всіх коефіцієнтів визначає скінченне поле розширення Q поля P; отже, $\bar{e}_i$ належать до $\mathfrak{R}[Q]$, і з властивості модульної бази отримуємо

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Таким чином, уже в $\mathfrak{R}[Q]$ існує розклад на кільця рангу один, а в кожному проміжному кільці між $\mathfrak{R}[Q]$ і $\overline{\mathfrak{R}}$ нерозкладні компоненти виникають як кільця розширення кілець $Q\bar{e}_i$.[23]

[23] Найменше таке поле розширення Q можна охарактеризувати як композитум полів Галуа, визначених компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ кільця $\mathfrak{R}$. А саме, якщо $f_i(x)$ вибрано за 2b так, що $P[x]/f_i(x)$ відповідно ізоморфне компоненті $\mathfrak{R}_i$, і якщо $Q^{(i)}$ є полем розширення Галуа, що лежить у $\overline{P}$ і рівно достатнє для розкладу $f_i(x)$ на лінійні множники, то Q є композитумом усіх $Q^{(i)}$. Розкладу $f_i(x)$ на лінійні множники відповідає подання $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ як прямої суми полів рангу один; при цьому $Q^{(i)}$ є найменшим полем розширення, у якому це відбувається. Через ізоморфію те саме чинне для $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$, а отже для $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричні зображення, сліди та дискримінанти для кілець скінченного рангу

У цьому й наступному параграфах припущення про базове кільце будуть трохи загальнішими, ніж досі, щоб охопити також порядки в числових і функціональних полях. Ідеться про загальне та однакове формулювання по суті відомих фактів.

Припущення. Нехай $\mathfrak{R}$ є кільцем розширення області цілісності $\mathfrak{Z}$; одиничний елемент кільця $\mathfrak{R}$ уже лежить у $\mathfrak{Z}$. Для кожного $\mathfrak{Z}$-модуля з $\mathfrak{R}$ – зокрема для самого $\mathfrak{R}$ – існує принаймні одна скінченна модульна база, що складається з елементів, лінійно незалежних над $\mathfrak{Z}$. Крім $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, елементи $\beta_1, \dots, \beta_s$ тоді й тільки тоді утворюють лінійно незалежну модульну базу того самого $\mathfrak{Z}$-модуля, коли визначник перетворення є одиницею в $\mathfrak{Z}$.

Це припущення очевидно виконується для розглянутих досі кілець скінченного рангу, де $\mathfrak{Z}$ стає полем P. Воно так само виконується для порядків у числових і функціональних полях, де $\mathfrak{Z}$ є відповідно кільцем раціональних цілих чисел або функціональною областю.[24]

1. *Матричні кільця, гомоморфні до* $\mathfrak{R}$. Нехай $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ є лінійно незалежною $\mathfrak{Z}$-модульною базою ідеалу $\mathfrak{a}$, і нехай γ є довільним елементом із $\mathfrak{R}$. Тоді $\gamma\alpha_i$ також належить $\mathfrak{a}$, і маємо рівності з коефіцієнтами з $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \dots, s.$$

Або в матричній формі, якщо кожного разу $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ означає однорядкову матрицю, складену з цих елементів:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Коли γ пробігає всі елементи з $\mathfrak{R}$, сукупність матриць C, поставлених у відповідність за допомогою бази α_i, утворює гомоморфне кільце $R_\mathfrak{a}$; при цьому $R_\mathfrak{a}$ ізоморфне кільцю класів лишків $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, де $(0) : \mathfrak{a}$ означає частку нульового ідеалу за $\mathfrak{a}$. Справді, різниці $\beta - \gamma$ відповідає різниця $B - C$, і те саме чинне для добутку, бо

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Елементам c із $\mathfrak{Z}$ зокрема відповідають діагональні матриці cE. Усім і тільки тим елементам γ, для яких $\gamma\mathfrak{a}$ дорівнює нульовому ідеалу, відповідає нульова матриця.

Інша база $\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s$ того самого ідеалу породжує матричне кільце, ізоморфне до $R_\mathfrak{a}$, причому еквівалентне йому:

$$R_{\bar\alpha} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P.$$

Справді, нехай $\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s$ є ще однією лінійно незалежною $\mathfrak{Z}$-модульною базою; отже, $(\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, де визначник матриці P є одиницею з $\mathfrak{Z}$. Тоді

$$\begin{aligned}(\gamma\bar\alpha_1, \dots, \gamma\bar\alpha_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

тобто $R_{\bar\alpha} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$.

2. *Класи ідеалів і класи представлень.* Два ідеали $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ з $\mathfrak{R}$ належать до одного й того самого класу ідеалів, якщо вони ізоморфні як $\mathfrak{R}$-модулі; тобто якщо їхні елементи можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, щоб різниця і множення на той самий елемент із $\mathfrak{R}$ відповідали одне одному. Отже, з $\alpha \simeq \beta$ завжди випливає $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ для довільного γ з $\mathfrak{R}$.

Два кільця $R_\mathfrak{a}$ і $R_\mathfrak{b}$, породжені матричним зображенням згідно з 1, належать до одного й того самого класу представлень, якщо вони еквівалентні, тобто якщо існує унімодулярна матриця P така, що

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$$

виконується.[25]

[24] Див. *Ідеальна теорія*, §3. Елементи з $\mathfrak{Z}$ позначаються латинськими літерами.

[25] Питання, розв'язане в окремих випадках, чи кожне гомоморфне матричне кільце можна породити ідеалом із $\mathfrak{R}$ згідно з 1 – можливо, допускаючи лінійно залежні бази, – тут не розглядається. Класи представлень за означенням складаються тільки з матричних кілець, породжених ідеалами з $\mathfrak{R}$ згідно з 1.

Класи ідеалів і класи представлень відповідають одне одному взаємно однозначно. У пункті 1 було показано, що різні модульні бази одного й того самого ідеалу породжують кільця R_α, $R_{\bar\alpha}$, які належать до того самого класу представлень; далі, різні ідеали $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ одного й того самого класу ідеалів також породжують кільця одного й того самого класу представлень. Справді, нехай $\beta_1, \dots, \beta_s$ є база $\mathfrak{b}$, поставлена через ізоморфізм у відповідність базі $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ідеалу $\mathfrak{a}$. Тоді одне одному відповідають $\gamma\alpha_i$ і $\gamma\beta_i$, а також $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ і $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; отже, кільця R_α і R_β збігаються.

Навпаки, якщо R_α і $R_{\bar\beta}$ належать до того самого класу представлень, тобто якщо

$$R_{\bar\beta} = P^{-1} R_\alpha P,$$

де α_i утворюють базу $\mathfrak{a}$, а $\bar\beta_i$ утворюють базу $\mathfrak{b}$, то

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar\beta_1, \dots, \bar\beta_s) P^{-1}$$

також є базою $\mathfrak{b}$, і маємо $R_\beta = P R_{\bar\beta} P^{-1} = R_\alpha$. Якщо тепер кожному елементу $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ з $\mathfrak{a}$ поставити у відповідність елемент $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ з $\mathfrak{b}$, то ця відповідність взаємно однозначна, і сума та різниця зберігаються. З рівності $R_\alpha = R_\beta$ далі випливає,[26] що $\gamma\alpha_i$ і $\gamma\beta_i$ відповідають одне одному, бо вони виражаються тими самими лінійними формами через α_i, відповідно через β_i; отже, загалом відповідають одне одному γa і γb. Тому ідеали $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{b}$ належать до того самого класу ідеалів. Головним класом називається клас одиничного ідеалу; отже, кожна база $\mathfrak{R}$ дає як клас представлень головний клас.

3. ***Слід елемента відносно класу.*** Нехай C є матриця, поставлена елементу γ з $\mathfrak{R}$ у $R_\mathfrak{a}$. Перехід від $R_\mathfrak{a}$ до еквівалентного кільця показує, що детермінант $|C|$, а загальніше $|tE - C|$, де t означає невизначену, є інваріантом класу представлень. Отже, за пунктом 2 це водночас є інваріантом класу ідеалів, тобто, коротко кажучи, класовим інваріантом. Тому окремі коефіцієнти за t у $|tE - C|$ є класовими інваріантами; зокрема коефіцієнт при $(-t^{s-1})$ називатимемо слідом γ відносно класу; у позначеннях:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

Вільний від t коефіцієнт $\pm|C|$ називатимемо нормою γ відносно класу.

Сліди $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ відносно фіксованого класу $(\mathfrak{a})$ утворюють $\mathfrak{Z}$-модуль, у який $\mathfrak{R}$, розглянуте як $\mathfrak{Z}$-модуль, гомоморфно відображається. Справді, за доведеним у пункті 1 гомоморфізмом кілець із $\mathfrak{R}$ до $R_\mathfrak{a}$ маємо: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ і $c\beta \sim cEB = cB$. Звідси для слідів випливає:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Отже, маємо модульну властивість і гомоморфізм.

Зауваження. Якщо $\mathfrak{R}$ є кільцем без дільників нуля, то слід елемента визначений незалежно від класу; отже, можна говорити просто про слід; те саме справджується для норми. Бо коли йдеться про кільця без дільників нуля, кожен ідеал, відмінний від нульового ідеалу, має ранг кільця; тому кожний базис ідеалу водночас є базисом одиничного ідеалу в полі часток. Усі сліди й норми, таким чином, водночас породжуються в полі часток одиничним ідеалом і тому не залежать від класу в $\mathfrak{R}$.

4. ***Дискримінант ідеалу відносно класу.*** Інваріантом ідеалу та класу виявляється не сам дискримінант, а лише виведений з нього в $\mathfrak{Z}$ головний ідеал.

Справді, нехай $\omega_1, \dots, \omega_s$ і $\bar\omega_1, \dots, \bar\omega_s$ є двома лінійно незалежними $\mathfrak{Z}$-модульними базами ідеалу $\mathfrak{t}$ з $\mathfrak{R}$. Детермінанти

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar\omega_i\bar\omega_j)|$$

відрізняються лише на квадрат одиниці з $\mathfrak{Z}$ як множник. Це справді чинне для двох детермінантів $|(\omega_i\omega_j)|$ і $|(\bar\omega_i\bar\omega_j)|$, які відрізняються на квадрат визначника перетворення між ω та $\bar\omega$. Завдяки модульному гомоморфізму, доведеному в пункті 3, між $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ і $S_{(\mathfrak{a})}(\bar\omega_i\bar\omega_j)$ існують ті самі лінійні співвідношення, що й між $\omega_i\omega_j$ та $\bar\omega_i\bar\omega_j$; отже, внаслідок когредієнтного перетворення детермінант набуває того самого множника.

[26] Позначення впорядковано так, щоб воно зберігалося для некомутативних кілець $\mathfrak{R}$, для яких Σ передбачається комутативною з усіма елементами.

Дискримінантом $\mathfrak{t}$ відносно класу $(\mathfrak{a})$, визначеним з точністю до квадрата одиниці, називається кожний детермінант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; дискримінантним ідеалом – виведений з нього в $\mathfrak{Z}$ головний ідеал.

Зауваження. Якщо $\mathfrak{R}$ є кільцем без дільників нуля, то дискримінант ідеалу не залежить від покладеного в основу класу. Справді, за пунктом 3 ця незалежність виконується для кожного окремого елемента детермінанта.

§5. Прямі суми класів

1. ***Пряма сума класу ідеалів або класу представлень.*** Якщо ідеал $\mathfrak{a}$ є прямою сумою, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, то з ізоморфізму випливає, що кожний ідеал цього класу також стає прямою сумою, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. При цьому відповідно $\bar{\mathfrak{b}}$ ізоморфний до $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ – до $\mathfrak{c}$, якщо ідеали розглядати як $\mathfrak{R}$-модулі; отже, можна говорити про пряму суму класу ідеалів і про компонентні класи.

Якщо кільце $R_{\mathfrak{a}}$ деякого класу представлень є прямою сумою підкілець, які водночас є ідеалами в $R_{\mathfrak{a}}$, то завдяки ізоморфізму те саме чинне для кожного кільця $R_{\mathfrak{b}}$ цього класу представлень, причому компоненти стають еквівалентними кільцями. Отже, можна говорити про пряму суму класу представлень і про компонентні класи.

Прямій сумі класу ідеалів відповідає пряма сума класу представлень; саме в цьому сенсі говоритимемо про пряму суму класу.[27] Нехай $\beta_1, \ldots, \beta_m$ є базою $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ – базою $\mathfrak{c}$; оскільки сума пряма, β та γ разом утворюють лінійно незалежну базу $\mathfrak{a}$. Якщо $R_{\mathfrak{a}}$ є матричним кільцем, породженим за допомогою цієї бази, то матриця з $R_{\mathfrak{a}}$, поставлена у відповідність довільному елементу δ з $\mathfrak{R}$, має вигляд

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Тому визначимо $R^{\mathfrak{b}}$ як систему всіх матриць

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

і відповідно визначимо $R^{\mathfrak{c}}$. Треба показати, що $R^{\mathfrak{b}}$ і $R^{\mathfrak{c}}$ утворюють підкільця в $R_{\mathfrak{a}}$ і що $R_{\mathfrak{a}}$ є їхньою прямою сумою; водночас $R^{\mathfrak{b}}$ та $R^{\mathfrak{c}}$ стають ізоморфними кільцям $R_{\mathfrak{b}}$ та $R_{\mathfrak{c}}$, породженим відповідно з $\mathfrak{b}$ та $\mathfrak{c}$.

Справді, через гомоморфізм $R^{\mathfrak{b}}$ відповідає всім таким елементам δ з $\mathfrak{R}$, для яких $\delta\mathfrak{c}$ зникає, тобто які належать до частки нульового ідеалу за $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; завдяки гомоморфізму $R^{\mathfrak{b}}$ тим самим є ідеалом у $R_{\mathfrak{a}}$, і те саме чинне для $R^{\mathfrak{c}}$. Кільце $R_{\mathfrak{a}}$ є сумою цих ідеалів, причому прямою сумою, бо добуток $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ двох кілець зникає. Нарешті, відповідність, яка матриці $D^{\mathfrak{b}}$ ставить у відповідність матрицю з $R^{\mathfrak{b}}$, що містить $D^{\mathfrak{b}}$ і нулі, дає ізоморфізм між $R^{\mathfrak{b}}$ та $R_{\mathfrak{b}}$; у цьому сенсі компонентним класам $(\mathfrak{b})$ і $(\mathfrak{c})$ класу ідеалів $\mathfrak{a}$ відповідають компонентні класи кільця $R_{\mathfrak{a}}$.

2. ***Поведінка сліду та дискримінанта при прямій сумі класів.*** Нехай $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Якщо для визначення сліду $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ покласти в основу блокову матрицю

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

то з урахуванням пункту 1 безпосередньо бачимо: слід елемента, взятий відносно класу, дорівнює сумі слідів, узятих відносно компонентних класів.

З огляду на зникання добутку $\mathfrak{bc}$ далі маємо: якщо β є елементом з $\mathfrak{b}$, то

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

слід β, узятий відносно класу $(\mathfrak{a})$, дорівнює сліду, взятому відносно класу $(\mathfrak{b})$.

Звідси, з урахуванням §4, 4, далі випливає: дискримінантний ідеал компонентного ідеалу $\mathfrak{b}$, узятий відносно класу $(\mathfrak{a})$, дорівнює дискримінантному ідеалу $\mathfrak{b}$, узятому відносно компонентного класу $(\mathfrak{b})$.

[27] Питання про те, наскільки всі прямі суми класів представлень можуть бути породжені прямими сумами класів ідеалів, тут знову не розглядатиметься.

І нарешті маємо: дискримінантний ідеал $\mathfrak{a}$, узятий відносно класу $(\mathfrak{a})$, дорівнює добутку дискримінантних ідеалів компонент, узятих відносно компонентних класів. Справді, якщо і для побудови дискримінанта, і для побудови сліду покласти в основу базу β, γ, що відповідає прямій сумі, то база дискримінантного ідеалу $\mathfrak{a}$, узятого відносно $(\mathfrak{a})$, задається через

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k=1,\dots,l, \\ \mu,\nu=1,\dots,m. \end{matrix}$$

3. *Перехід до кілець розширення.* Нехай $\mathfrak{X}$ є кільцем розширення кільця $\mathfrak{Z}$ і не має дільників нуля, причому перетин $[\mathfrak{R},\mathfrak{X}]$ дорівнює $\mathfrak{Z}$; нехай кільце розширення $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, що виникло приєднанням $\mathfrak{X}$, означене, як у § 1, 2, як кільце того самого рангу.

Якщо $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{t}$ є ідеалами в $\mathfrak{R}$, а $\overline{\mathfrak{a}}$ і $\overline{\mathfrak{t}}$ – їхніми ідеалами розширення в $\overline{\mathfrak{R}}$, то дискримінантний ідеал $\overline{\mathfrak{t}}$, узятий відносно $(\overline{\mathfrak{a}})$, також є ідеалом розширення в $\mathfrak{X}$ того дискримінантного ідеалу $\mathfrak{t}$, який узято відносно $(\mathfrak{a})$. Адже кожна база $\mathfrak{a}$ або $\mathfrak{t}$ є також $\mathfrak{X}$-модульною базою $\overline{\mathfrak{a}}$ або $\overline{\mathfrak{t}}$; тому для побудови дискримінанта $\overline{\mathfrak{t}}$ відносно $(\overline{\mathfrak{a}})$ можна покласти в основу базу $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{t}$.

Зокрема, дискримінантний ідеал $\overline{\mathfrak{R}}$ відносно головного класу $(\overline{\mathfrak{R}})$ є ідеалом розширення того дискримінантного ідеалу $\mathfrak{R}$, який узято відносно головного класу $(\mathfrak{R})$; цей так означений ідеал у $\mathfrak{Z}$, відповідно у $\mathfrak{X}$, коротко називатимемо дискримінантним ідеалом кільця.

§ 6. Дискримінантний критерій цілковитої звідності першого роду

Відтепер знову припускаємо, що $\mathfrak{R}$ є кільцем розширення поля P, а $\overline{P}$ є полем розширення P. Необхідною і достатньою умовою цілковитої звідності першого роду виявиться ненульовість дискримінанта. За § 5, 3 дискримінантний ідеал $\mathfrak{R}$ можна визначити за допомогою кільця розширення $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; причому, за § 5, 2, досить обмежитися первинними кільцями, з яких $\overline{\mathfrak{R}}$ адитивно складається. Тому насамперед слід розглянути дискримінантні ідеали первинних кілець.

1. *Спеціальні P-модульні бази.* Нехай $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{t}$ є ідеалами з $\mathfrak{R}$, і нехай $\mathfrak{a}$ ділиться на $\mathfrak{t}$. Тоді кожну базу $a_1,\dots,a_s$ ідеалу $\mathfrak{a}$ можна, додавши елементи $\tau_{s+1},\dots,\tau_t$, доповнити до лінійно незалежної P-модульної бази ідеалу $\mathfrak{t}$.[28] Це є безпосереднім наслідком припущеного скінченного рангу відносно поля P.

Нехай тепер $\mathfrak{R}$ припускається первинним кільцем; нехай $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом, асоційованим із нульовим ідеалом, а ρ – його показником, тобто $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ і $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тоді спеціальну P-модульну базу $\mathfrak{R}$ дістаємо так: послідовно доповнюємо базу $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до бази $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ і, взагалі, базу $\mathfrak{p}^i$ до бази $\mathfrak{p}^{i-1}$, причому $\mathfrak{R}$ рахується як $\mathfrak{p}^0$. За допомогою такої бази можна показати: якщо $\mathfrak{R}$ є первинним кільцем, то слід, узятий відносно головного класу (§ 4, 2), кожного елемента, що ділиться на асоційований простий ідеал $\mathfrak{p}$, зникає. Справді, нехай

$$\pi_{0,1},\dots,\pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1},\dots,\pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1},\dots,\pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

є така спеціальна P-модульна база з

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

З $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ випливає $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; отже, матриця, що відповідає π за цією базою, має на діагоналі лише нулі, і слід π зникає.

2. *Дискримінантні ідеали первинних кілець з алгебраїчно замкненим підкільцем P.* Якщо нульовий ідеал кільця $\mathfrak{R}$ є простим ідеалом, а P алгебраїчно замкнене, то $\mathfrak{R}$ має ранг один, отже збігається з P (§ 3, 3); одиничний елемент e можна взяти за модульну базу. Тому маємо

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

[28] Матричне подання довільного елемента γ, що його дає ця база, тоді має вигляд $\begin{pmatrix} C_{\mathfrak{a}} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; і навпаки, з такого матричного подання, даного через $\mathfrak{t}$, випливає існування ідеалу $\mathfrak{a}$, кратного $\mathfrak{t}$. Оскільки за цілковитої звідності нерозкладні компоненти не мають ідеалу, відмінного від нульового та одиничного, у класі подання цих компонентних ідеалів таке подання не може з'явитися. Якщо додати наведений у § 5, 1 зв'язок між прямою сумою класів, то одержуємо звичайне в літературі означення цілковитої звідності.

і дискримінантний ідеал дорівнює одиничному ідеалу.

Далі можна показати, що дискримінантний ідеал власне первинного кільця з алгебраїчно замкненим підкільцем P дорівнює нульовому ідеалу. Якщо для $\mathfrak{R}$ покласти в основу спеціальну модульну базу, задану в пункті 1, або лише доповнити довільну базу $\mathfrak{p}$ до бази $\mathfrak{R}$, то i_0 дорівнює одиниці, бо фактор-кільце $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ стає кільцем рангу один; за $\pi_{0,1}$ можна, наприклад, взяти одиничний елемент e. Тоді всі добутки базисних елементів, відмінні від e^2, діляться на $\mathfrak{p}$, а їхній слід, узятий відносно головного класу, зникає. Отже, зникає і дискримінант як визначник порядку принаймні два, оскільки $\mathfrak{R}$ припускалося власне первинним і тому мусить мати принаймні один базисний елемент, відмінний від e; у цьому визначнику всі елементи, відмінні від $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$, зникають.

3. Теорема. *Кільце $\mathfrak{R}$ скінченного рангу відносно підполя P є цілком звідним першого роду тоді й лише тоді, коли його дискримінантний ідеал є одиничним ідеалом у P; іншими словами, коли дискримінант, визначений з точністю до квадрата одиниці, відмінний від нуля.*

Цілковита звідність першого роду за § 3, 2 рівносильна тому, що кільце розширення $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ є цілком звідним, тобто його нерозкладні компоненти стають полями, ізоморфними $\overline{P}$. За § 5, 3 дискримінантний ідеал $\mathfrak{R}$, а водночас і $\overline{\mathfrak{R}}$, є нульовим або одиничним ідеалом; а за § 5, 2 дискримінантний ідеал $\overline{\mathfrak{R}}$ є добутком дискримінантних ідеалів компонент, узятих відносно цих компонент. Ці окремі дискримінантні ідеали виникають з розглянутих у пункті 2, де компоненти виступають як кільця самі по собі, а не як ідеали $\overline{\mathfrak{R}}$, якщо щоразу поле $P_i = \overline{P}e_i$, ізоморфне $\overline{P}$, замінити самим $\overline{P}$. Звідси випливає, що за цілковитої звідності $\overline{\mathfrak{R}}$ дискримінантний ідеал як добуток одиничних ідеалів сам є одиничним ідеалом; натомість, якщо $\overline{\mathfrak{R}}$ не є цілком звідним, то принаймні для однієї компоненти дискримінантний ідеал дорівнює нульовому ідеалу, звідки й для дискримінантного ідеалу $\overline{\mathfrak{R}}$ дістається нульовий ідеал. Цим теорему доведено.

4. *Подання сліду, норми й дискримінанта через спряжені елементи у випадку цілковитої звідності першого роду.* Нехай за § 3, 3 за цілковитої звідності першого роду

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

є поданням як прямої суми кілець рангу один, тобто полів, ізоморфних Q, і нехай Q є найменшим полем розширення, у якому таке подання можливе. Нехай n компонент кільця $\mathfrak{R}$ задано як K_ie_i, де кожне K_i є підполем Q і $\mathfrak{R}$ відображається гомоморфно в K_i; треба виразити слід, норму й дискримінант (відносно головного класу) через елементи з K_i.

Якщо взяти $e_1, \ldots, e_n$ за модульну базу, то кожному елементу

$$\gamma = c_1e_1 + \cdots + c_ne_n$$

ставиться у відповідність діагональна матриця з діагоналлю $c_1, \ldots, c_n$; при цьому, якщо γ належить $\mathfrak{R}$, то c_i лежить у K_i. Отже, маємо

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

де під $S(\gamma)$ розуміється слід, а під $N(\gamma)$ норма відносно головного класу. Нехай далі $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ є модульною базою $\mathfrak{R}$, що складається з елементів $\mathfrak{R}$; тоді дискримінант $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ треба виразити через елементи з усіх K_k. Якщо

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)}e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)}e_n,$$

то

$$|S(\alpha_i\alpha_j)| = \left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)}\alpha_j^{(k)}\right| = \left|\alpha_i^{(k)}\right|^2.$$

Тобто дискримінант подається як квадрат визначника спряжених базисних елементів. Зокрема, якщо $\mathfrak{R}$ саме є полем, тобто полем розширення першого роду підполя P, то гомоморфізми від $\mathfrak{R}$ до K_i переходять в ізоморфізми; при цьому елементи з P відповідають самим собі, бо компонента P задається як Pe_i. Отже, K_i, оскільки всі вони лежать у спільному охопному полі Q, є спряженими щодо P полями; причому ці n ізоморфізмів попарно різні, як показує наведене вище детермінантне

подання ненульового дискримінанта. Якщо $\mathfrak{R}$ є полем, то подання як прямої суми в $K_1, \ldots, K_n$ дає n спряжених полів розширення n-го степеня над P, які лежать у полі розширення Галуа й ізоморфні $\mathfrak{R}$. Тоді подання сліду, норми й дискримінанта переходить у відоме подання через спряжені елементи. Варто ще раз підкреслити, що $\mathfrak{R}$ припускається лише як поле, еквівалентне K_i, а не як поле, що саме вже лежить у полі розширення Галуа Q[29].

§7. Теорема про дискримінант для порядків алгебраїчного числового поля або функціонального поля

1. Розглядувані числові та функціональні поля – причому для алгебраїчних функцій від більш ніж однієї невизначеної і для цілих алгебраїчних функцій ідеться про розширення функціональної області – усі підпорядковуються такому типові поля з фіксованим поняттям цілих елементів[30]. Нехай $\mathfrak{o}$ є кільцем головних ідеалів без дільників нуля і з одиницею (кільце цілих раціональних чисел, область многочленів від однієї невизначеної з коефіцієнтами з поля, функціональна область), а Ω – його поле часток. Нехай K є скінченним розширенням першого роду поля Ω, а $\mathfrak{O}$ – кільцем усіх елементів із K, цілих відносно $\mathfrak{o}$[31]. Кожне підкільце $\mathfrak{O}$, що містить $\mathfrak{o}$, називається порядком; саме $\mathfrak{O}$ називається головним порядком.

Кожен $\mathfrak{o}$-модуль у $\mathfrak{O}$, зокрема всі ідеали порядку і сам порядок, має лінійно незалежну модульну базу відносно $\mathfrak{o}$[32]. Якщо K має степінь n над Ω, то досить обмежитися порядками рангу n відносно $\mathfrak{o}$, бо кожен порядок нижчого рангу через утворення часток породжує проміжне поле між K та Ω саме цього степеня, і для нього всі припущення зберігаються. Отже, кожен порядок $\mathfrak{T}$ є кільцем, для якого виконуються припущення §4 і §5, а саме кільцем без дільників нуля; тому дискримінант $D_{\mathfrak{T}}$ порядку однозначно визначений з точністю до множника, що є квадратом одиниці з $\mathfrak{o}$. Цей дискримінант водночас, з точністю до множника-одиниці з Ω, збігається з дискримінантом поля K, розглянутого як Ω-модуль, і тому є відмінним від нуля, бо K було припущено розширенням першого роду (§6, 3). Дискримінант водночас допускає подання, дане в §6, 4, через квадрат визначника спряжених базисних елементів.

Теорія ідеалів у $\mathfrak{T}$ задається такою теоремою:[33] у $\mathfrak{T}$ кожний ідеал, відмінний від нульового ідеалу, можна єдиним способом подати як добуток скінченно багатьох попарно взаємно простих первинних ідеалів, чиї асоційовані прості ідеали не мають власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу.

2. *Перехід від порядку до кілець скінченного рангу відносно поля.* Нехай p є простим елементом із $\mathfrak{o}$, тобто головний ідеал $\mathfrak{o}p$, виведений із p у $\mathfrak{o}$, є простим ідеалом із $\mathfrak{o}$, відмінним від нульового й одиничного ідеалів; відповідно позначимо через $\mathfrak{T}p$ головний ідеал, виведений із p у $\mathfrak{T}$[34]. Кільце класів лишків

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

стає кільцем рангу n відносно підполя P, ізоморфного полю $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; порядок $\mathfrak{T}$ гомоморфно відображається на $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Це гомоморфне відображення є звичайним переходом до кільця класів лишків.

Те, що $\mathfrak{R}$ містить підполе, ізоморфне $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, випливає з другої теореми про ізоморфізм[35]: підкільце $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ є ізоморфним до $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Нехай $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ є лінійно незалежною модульною базою $\mathfrak{T}$ відносно $\mathfrak{o}$, і нехай (α_i) є класами лишків за $\mathfrak{T}p$, визначеними елементами α_i. Кожна лінійна залежність між (α_i) відносно P виникла б із конгруенції

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

а отже, з рівності $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ з $y \in \mathfrak{T}$. З подання y через базу α_i і з єдиності такого подання випливає, що кожне c_i ділиться на p; тому елемент (c_i) з P зникає. Отже, (α_i) утворюють базу $\mathfrak{R}$ над P.

[29] Див. про це останню примітку до §1, п. 2.

[30] *Idealtheorie*, §3, пп. 3 і 4.

[31] Про означення елементів, цілих над кільцем, див. *Idealtheorie*, §1, п. 3.

[32] *Idealtheorie*, §3, п. 1.

[33] Idealtheorie, §7, 3.

[34] Це позначення головних ідеалів надалі використовується, щоб водночас указувати кільце, у якому вони розглядаються.

[35] Див. останню примітку до §1.

Під дією гомоморфізму дискримінант $D_{\mathfrak{T}}$ порядку $\mathfrak{T}$ переходить у дискримінант $\mathfrak{R}$, а розклад ідеалу $\mathfrak{T}p$ – у розклад нульового ідеалу $\mathfrak{R}$. Справді, через щойно доведену лінійну незалежність (α_i) дискримінант $\mathfrak{R}$ можна утворити за цією базою як $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; отже, під дією гомоморфізму він виникає з дискримінанта $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ порядку $\mathfrak{T}$, утвореного за базою α_i. При визначенні сліду тут покладено в основу матричне подання, а не подання через спряжені елементи, яке чинне для $\mathfrak{T}$, але не обов'язково для $\mathfrak{R}$; тому слід, а разом з ним і дискримінант, утворюється через кільцеві операції з елементів кільця.

Якщо

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

є поданням $\mathfrak{T}p$ у $\mathfrak{T}$, то під дією гомоморфізму воно переходить у

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

у $\mathfrak{R}$. За першою теоремою про ізоморфізм[36] $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ є ізоморфним до $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; отже, $\mathfrak{q}_i$ і $(\mathfrak{q}_i)$ одночасно є власне первинними ідеалами або простими ідеалами, і через гомоморфізм $(\mathfrak{q}_i)$ попарно взаємно прості.

3. **Теорема про дискримінант.** *Простий елемент p із $\mathfrak{o}$ входить до дискримінанта $D_{\mathfrak{T}}$ порядку $\mathfrak{T}$ тоді й лише тоді, коли в розкладі головного ідеалу $\mathfrak{T}p$ на попарно взаємно прості первинні компоненти з $\mathfrak{T}$ з'являється принаймні одна власне первинна компонента або принаймні один простий ідеал другого роду.*[37]

Якщо поле класів лишків $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ є досконалим полем, то кожний простий елемент p, що входить до $D_{\mathfrak{T}}$, і лише такий елемент, має принаймні одну власне первинну компоненту. Якщо $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ є досконалим і для $\mathfrak{T}$ вибрано головний порядок $\mathfrak{O}$, то p входить до дискримінанта тоді й лише тоді, коли p ділиться принаймні на квадрат простого ідеалу з $\mathfrak{O}$.

Справді, через відповідність між розкладом ідеалу $\mathfrak{T}p$ у $\mathfrak{T}$ та розкладом нульового ідеалу в $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ поява власне первинної компоненти або простого ідеалу другого роду в $\mathfrak{T}p$ означає, що $\mathfrak{R}$ не є цілком редуцибельним першого роду. А за §6, 3 це відбувається тоді й лише тоді, коли дискримінант $\mathfrak{R}$ зникає; через гомоморфізм із пункту 2 це саме й виражає подільність $D_{\mathfrak{T}}$ на p.

§8. Теорема про дискримінант для порядків відносних полів

Якщо замість кільця головних ідеалів $\mathfrak{o}$ уже взяти за вихідне кільце головний порядок числового або функціонального поля – загальніше, мультиплікаційне кільце[38], тобто кільце, у якому діє теорія ідеалів головного порядку, – то замість дискримінанта $D_{\mathfrak{T}}$ виступає дискримінантний ідеал порядку $\mathfrak{T}$ відносно $\mathfrak{o}$;[39] теорема про дискримінант повністю переноситься завдяки таким міркуванням.

1. Нехай $\mathfrak{o}$ є мультиплікаційним кільцем, тобто кільцем без дільників нуля і з одиничним елементом, у якому кожний ідеал, відмінний від нульового та одиничного, однозначно подається як добуток степенів простих ідеалів, і де ці прості ідеали не мають власного дільника, відмінного від одиничного ідеалу.[40] Далі нехай $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ визначені як у §7, 1; тоді в $\mathfrak{T}$ діє зазначена там теорія ідеалів.[41]

---

[36] Див. *Idealtheorie*, §4, п. 3, і §6 (після теореми II).

[37] Приклад появи простих ідеалів другого роду є такий: нехай $\mathfrak{o}$ буде функціональною областю, виведеною з усіх многочленів за x із цілими раціональними коефіцієнтами, Ω – її полем часток, а K – полем розширення, що виникає при приєднанні $\sqrt{x}$. Розглядається порядок $\mathfrak{T}$ з модульною базою $1, \sqrt{x}$ відносно $\mathfrak{o}$; як показує підстановка $x = y^2$, йдеться про головний порядок. Дискримінант дорівнює $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2 x$. Головний ідеал $\mathfrak{T}2$ залишається простим ідеалом у $\mathfrak{T}$, але другого роду. Справді, порядок $\mathfrak{T}$ через модульну базу $1, \sqrt{x}$ є ізоморфним до кільця класів лишків $\mathfrak{o}[t]/(t^2 - x)$, де t означає нову невизначену; отже, $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ є ізоморфним до $P[t]/(t^2 - x)$, де P означає поле всіх раціональних функцій від x і від невизначеної u, що трапляється у функціональній області, з коефіцієнтами за модулем 2. Оскільки $t^2 - x$ є незвідним многочленом у $P[t]$, причому незвідним многочленом другого роду, $\mathfrak{R}$ стає полем, а саме полем розширення другого роду над P; тому $\mathfrak{T}2$ стає простим ідеалом другого роду. Натомість $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ є власне первинним. Те, що $\mathfrak{R}$ породжується над P приєднанням одного елемента, загалом не виконується: достатньо замінити одну невизначену x на x та y, щоб у порядку, виведеному з $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, який знову є головним порядком, розпізнати головний ідеал $\mathfrak{T}2$ як простий ідеал другого роду, для якого $\mathfrak{R}$ породжується над P лише після приєднання двох елементів; пор. щодо прикладів Ostrowski, a. a. O.

[38] Коротку назву "мультиплікаційне кільце" я беру з нотатки W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Втім, Krull називає кільця без дільників нуля, що тут трапляються, "регулярними мультиплікаційними кільцями".

[39] У літературі у випадку "відносних числових полів" виступає лише дискримінантний ідеал головного порядку, "відносний дискримінант". Пор. Hilbert, *Zahlbericht*, §14, та Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[40] Щодо аксіоматики мультиплікаційних кілець пор. *Idealtheorie*, наприклад вступ.

[41] *Idealtheorie*, §3, 2 і §7, 3.

Зокрема, якщо мультиплікаційне кільце $\mathfrak{o}$ має лише один простий ідеал, відмінний від нульового та одиничного ідеалів, то $\mathfrak{o}$ є кільцем головних ідеалів. Справді, нехай $\mathfrak{p}$ – цей простий ідеал; нехай $p \equiv 0\ (\mathfrak{p}), \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$. За припущенням кожен ідеал, відмінний від нульового та одиничного, є степенем $\mathfrak{p}$; зокрема, це справедливо для головного ідеалу $\mathfrak{o}p$. Тому, оскільки $p \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$, необхідно $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$, а отже, кожен степінь $\mathfrak{p}$ також є головним ідеалом; нульовий та одиничний ідеали теж є головними.

2. *Слід і дискримінантний ідеал.* Слід кожного елемента γ з $\mathfrak{T}$ визначається як слід γ у K, де K розглядається як Ω-модуль. Будь-яку систему з n лінійно незалежних над Ω елементів з K можна вибрати як базис для побудови матричного представлення, що визначає слід. Якщо $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ є такою системою, то, оскільки K вважається розширенням першого роду,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

є ненульовим елементом з Ω, а саме квадратом визначника спряжених базисних елементів (§6, 4). З цілої замкненості $\mathfrak{o}$ в Ω[42] випливає, що цей визначник є елементом з $\mathfrak{o}$, щойно всі α_i належать $\mathfrak{D}$.

Дискримінантний ідеал. Нехай $\tau_1, \ldots, \tau_n$ пробігають усі системи з n елементів із $\mathfrak{T}$; для кожної такої системи утворюється визначник $|S(\tau_i \tau_j)|$. Отже, він є елементом з $\mathfrak{o}$, причому ненульовим, щойно $\tau_1, \ldots, \tau_n$ лінійно незалежні. Ідеал у $\mathfrak{o}$, виведений із сукупності цих визначників, називається дискримінантним ідеалом порядку $\mathfrak{T}$ відносно $\mathfrak{o}$; отже, він відмінний від нульового ідеалу.

Нехай далі $\beta_1, \ldots, \beta_m$ при $m \geq n$ є (завжди існуючим)[43] $\mathfrak{o}$-модульним базисом $\mathfrak{T}$. Тоді скінченно багато визначників, що відповідають вибору будь-яких n елементів серед $\beta_1, \ldots, \beta_m$, утворюють базис цього дискримінантного ідеалу. Це випливає з модульної гомоморфності від $\mathfrak{T}$ до системи слідів із $\mathfrak{T}$ (§4, 3). Справді, визначники $|(\tau_i \tau_j)|$, утворені з добутків $\tau_i \tau_j$, лінійно виражаються з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}$ через скінченно багато визначників $|(\beta_i \beta_j)|$, що відповідають n елементам β; тому те саме справедливо для $|S(\tau_i \tau_j)|$ відносно $|S(\beta_i \beta_j)|$. Якщо, зокрема, порядок має лінійно незалежний модульний базис $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, то визначник $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ можна взяти як базис дискримінантного ідеалу; означення збігається з означенням у §7, 1.

3. *Перехід до кільця часток.*[44] Нехай $\mathfrak{a}$ є довільним ідеалом з $\mathfrak{T}$. Кільце часток $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ визначається як сукупність елементів поля часток K кільця $\mathfrak{T}$, що мають у знаменнику елемент з $\mathfrak{T}$, простий до $\mathfrak{a}$.[45] Крім нульового та одиничного ідеалів, кільце $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ не має інших простих ідеалів, окрім ідеалів розширення простих ідеалів, що належать до $\mathfrak{a}$. Існує взаємно однозначна відповідність і ізоморфізм кілець класів лишків між усіма ідеалами з $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$, відмінними від нульового та одиничного, і тими ідеалами з $\mathfrak{T}$, чиї асоційовані прості ідеали містяться серед простих ідеалів, що належать до $\mathfrak{a}$; крім того, нульовий і одиничний ідеали взаємно однозначно відповідають один одному.

Ті самі міркування застосовні й до мультиплікаційного кільця $\mathfrak{o}$. Зокрема, якщо $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом, то $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ має лише один простий ідеал, відмінний від нульового та одиничного ідеалів; завдяки ізоморфізму кілець класів лишків кільце $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, як і $\mathfrak{o}$, є мультиплікаційним кільцем, а за пунктом 1 тому $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ є кільцем головних ідеалів. Елемент, що породжує простий ідеал, виведений з $\mathfrak{p}$, стає простим елементом p з $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Ідеал розширення довільного ідеалу $\mathfrak{c}$ з $\mathfrak{o}$ породжується первинною компонентою $\mathfrak{c}$, що належить до $\mathfrak{p}$; отже, він дорівнює $(p)^\rho$ або одиничному ідеалу залежно від того, чи $\mathfrak{p}$ входить до $\mathfrak{c}$ – і саме в ρ-му степені – чи не входить до $\mathfrak{c}$. Звідси ще випливає: якщо розширення двох ідеалів $\mathfrak{b}$ і $\mathfrak{c}$ з $\mathfrak{o}$ збігаються в усіх кільцях часток $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, то $\mathfrak{b}$ і $\mathfrak{c}$ тотожні, бо вони діляться тими самими простими ідеалами $\mathfrak{p}$ і в тих самих степенях.

4. *Дискримінантний ідеал при переході до кільця часток.* Нехай $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом у $\mathfrak{o}$, і позначмо через $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ ідеал розширення в $\mathfrak{T}$. Кільце часток $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ має модульний базис із лінійно незалежних елементів відносно кільця головних ідеалів $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; водночас $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ є скінченним $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-порядком у полі розширення K поля часток Ω кільця $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[46] Отже, у $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ відносно $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ виконується дискримінантна теорема (§7, 3).

Дискримінант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ при цьому є базисом ідеалу розширення в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ дискримінантного ідеалу порядку $\mathfrak{T}$ відносно $\mathfrak{o}$. Справді, що завжди можливо, виберімо елементи $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ з $\mathfrak{T}$ як $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-модульний базис

[42] *Idealtheorie*, §9, 7.

[43] *Idealtheorie*, §9 і §3, 1.

[44] Докази всіх тверджень, наведених у цьому пункті, див. у H. Grell (у праці, цитованій у примітці 6, с. 83).

[45] Оскільки прості ідеали з $\mathfrak{T}$ не мають справжніх дільників, відмінних від одиничного ідеалу, тут "простий до" збігається з "взаємно простий" – в ідеальному сенсі.

[46] Для доведення пор. H. Grell.

$\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; тоді $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ належить до дискримінантного ідеалу, і за пунктом 1 кожен визначник $|S(\tau_i\tau_k)|$ у $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ ділиться на $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[47]

5. **Загальна теорема про дискримінант.** *Простий ідеал* $\mathfrak{p}$ *з мультиплікаційного кільця* $\mathfrak{o}$ *входить до дискримінантного ідеалу порядку відносно* $\mathfrak{o}$ *тоді й лише тоді, коли в розкладі ідеалу* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *на попарно взаємно прості первинні компоненти з* $\mathfrak{T}$ *з'являється принаймні одна власне первинна компонента або принаймні один простий ідеал другого роду.*

З пунктів 3 і 4 випливає, що простий ідеал $\mathfrak{p}$ з $\mathfrak{o}$ входить до дискримінантного ідеалу порядку $\mathfrak{T}$ тоді й лише тоді, коли простий елемент p з $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ входить до дискримінанта $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. Але це тотожно тому, що кільце класів лишків $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ не є цілком редуцибельним першого роду; оскільки за пунктом 3 це кільце класів лишків ізоморфне до $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, цим загальну теорему про дискримінант доведено.

Як спеціалізацію до відносних дискримінантів числових полів одержуємо: простий ідеал $\mathfrak{p}$ головного порядку числового поля входить до відносного дискримінанта поля розширення тоді й лише тоді, коли $\mathfrak{p}$ у головному порядку поля розширення ділиться на квадрат простого ідеалу.

Геттінген, 30 березня 1926 р.

[47] Звідси випливає – коли $\mathfrak{o}$ є головним порядком алгебричного числового поля – узгодження з відносним дискримінантом за Hilbert (який, як відомо, збігається з означенням Hecke). Справді, нехай $\omega_1, \ldots, \omega_m$ є $\mathfrak{o}$-модульним базисом головного порядку відносного поля – Hilbert, зокрема, вибирає модульний базис відносно кільця цілих раціональних чисел. Тоді за Hilbert утворюють усі визначники з кожних n базисних елементів та їхніх спряжених; "відносний дискримінант" є ідеалом у $\mathfrak{o}$, виведеним із добутків кожних двох, однакових або різних, із цих визначників. Отже, відносний дискримінант у $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ переходить у квадрат визначника базису $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ та його спряжених елементів, тобто у $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Отже, розширення відносного дискримінанта і дискримінантного ідеалу (відносного головного порядку) збігаються в усіх кільцях часток $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; за кінцем пункту 3 ці два ідеали тотожні.

32. Спільно з Р. Брауером: Про мінімальні поля розщеплення незвідних зображень

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, с. 221–228.

(Подано п. Шуром.)

Питання про числові поля найменшого степеня над основним полем P, у яких незвідне над P зображення скінченної групи розкладається на абсолютно незвідні складові, вперше розглянув І. Шур.[1] Нехай, наприклад, P містить характер такої складової. Тоді І. Шур показав, що степінь цих полів над P – індекс – збігається з кількістю тих абсолютно незвідних складових, які всі належать до одного й того самого класу; що, отже, те саме поле вже визначається вимогою виокремити одну абсолютно незвідну складову; далі, що степінь кожного поля над P, у якому відбувається такий розклад, є кратним індексу. Усі ці поля називатимемо полями розщеплення, також у випадку, коли P не містить характеру. На одному прикладі І. Шур показав, що поля розщеплення найменшого степеня не обов'язково мають бути ізоморфними. Якщо P не містило відповідного незвідного характеру, то поля розщеплення мають охоплювати поле такого характеру та його спряжені відносно P; абсолютно незвідні зображення, що належать різним спряженим характерам, хоч і спряжені, але, очевидно, належать до різних класів. Для виокремлення системи абсолютно незвідних зображень одного класу й тут досить поля відповідного характеру та одного з відповідних полів розщеплення. Далі питання про поля розщеплення буде розглянуто докладніше. Поля розщеплення найменшого степеня можна характеризувати за допомогою відповідних некомутативних тіл; загальні поля розщеплення – за допомогою двобічно простих кілець, інваріантно пов'язаних із цими некомутативними тілами. Далі на прикладі тіла кватерніонів буде показано, що степені мінімальних полів розщеплення не обмежені; при цьому поле розщеплення називається мінімальним, якщо жодне його власне підполе не є полем розщеплення. Ця необмеженість істотно випливає з числово-теоретичної теореми існування, доведення якої подає Г. Гассе у безпосередньо наступній замітці. Але приклад також розглядається елементарно-обчислювально – радше для перевірки; таким чином, без залучення загальної теорії та числово-теоретичної теореми існування, необмеженість степенів показується через елементарне доведення слабшої, але достатньої теореми існування.[1] Слід ще зауважити, що й у цьому прикладі йдеться про поля розщеплення скінченної групи, а саме групи кватерніонів, яка лежить і в основі прикладу Шура. Наведені там зображення водночас є (ізоморфними) зображеннями тіла кватерніонів.

1. Характеризація полів розщеплення.

Передусім коротко зведемо основні поняття. Нехай $\mathfrak{S}$ позначає гіперкомплексну систему над полем P_0. Під зображенням Γ системи $\mathfrak{S}$ – над P – розуміють систему матриць з елементами з P таку, що Γ стає гомоморфним образом $\mathfrak{S}$ і що елементам p_0 з P_0 відповідають діагональні матриці $p_0 E$; отже, P має містити P_0. Зображення Γ разом з усіма своїми перетвореними $P^{-1}\Gamma P$ утворює клас зображень. У так означені зображення входять також зображення скінченних груп G; відповідна гіперкомплексна система $\mathfrak{S}$, "групове кільце", складається з усіх "групових чисел", тобто з усіх лінійних комбінацій елементів групи з коефіцієнтами з P_0, причому початкові елементи групи розглядаються як лінійно незалежні, а множення задається груповим множенням і правилами обчислення. Поняття "звідних", "незвідних", "цілком звідних", "абсолютно незвідних" зображень означаються звичайним способом;

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, с. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, с. 159. У другій праці результати перенесено на цілком звідні гіперкомплексні системи. В один клас об'єднується зображення з усіма його перетвореними (подібними).

[1] Цей приклад походить від Е. Нетер; він ґрунтується на модифікації прикладу Р. Брауера, у якому взагалі було показано існування мінімального поля розщеплення, степінь якого перевищує індекс. Елементарна обробка прикладу належить Р. Брауеру. Характеризація полів розщеплення сходить до досліджень авторів, які в іншому мають окремі цілі. У Е. Нетер ідеться про побудову теорії зображень на основі теорії модулів та ідеалів, за загальних припущень скінченності; у Р. Брауера – про побудову некомутативних тіл скінченного степеня над заданим комутативним досконалим основним полем за допомогою фактор-систем. До характеризації полів розщеплення найменшого степеня автори прийшли незалежно: Р. Брауер для досконалого основного поля, Е. Нетер без цього обмеження. Характеризацію загальних полів розщеплення Р. Брауер знайшов у зв'язку з питанням Е. Нетер про можливість некомутативного вкладення; Е. Нетер і тут змогла зняти обмеження досконалості основної області.

цю термінологію поширюємо й на класи зображень. Система $\mathfrak{S}$ називається "цілком звідною над P", якщо всі її класи зображень над P цілком звідні.
Нехай тепер $\mathfrak{S}$ припускається цілком звідною над P_0; нехай P_0 вважається досконалим полем, так що те саме виконується для кожного алгебричного розширення P поля P_0. Класи зображень за кожного розширення P поля P_0 залишаються цілком звідними.[1] Центр $\mathfrak{S}$ є прямою сумою скінченної кількості полів; кожне розширення P поля P_0, ізоморфне одному з таких полів K, є полем одного (простого) характеру. Коли розширити P_0 до ізоморфного K поля P, від $\mathfrak{S}$ відщеплюється двобічно просте кільце, якому відповідає абсолютно незвідний клас зображень цього характеру. Це кільце – за теоремою Веддерберна – є прямим добутком матричного кільця над P із некомутативним тілом $\mathfrak{A}$, однозначно визначеним з точністю до ізоморфізму; центр $\mathfrak{A}$ дорівнює P, а його ступінь над P дорівнює m^2, де m позначає індекс Шура, що належить цьому характеру. Кожне поле розщеплення $\mathfrak{S}$ – щодо зображення, яке належить цьому характеру – водночас є таким для $\mathfrak{A}$ щодо зображень над P, і навпаки. Спряжені зображення $\mathfrak{S}$ отримують, виходячи з відповідного двобічно простого кільця над P_0; його відповідне тіло $\mathfrak{A}_0$ стає ізоморфним до $\mathfrak{A}$ і має центр K. Отже, задачу про поля розщеплення повністю зведено до задачі про відповідне некомутативне тіло $\mathfrak{A}$ та його розщеплення.[2] Зокрема, маємо теорему:

Усі найбільші комутативні підполя $\mathfrak{A}$ мають однаковий ступінь m над P, де m означає індекс Шура. Усі ці найбільші комутативні підполя є полями розщеплення найменшого ступеня, і кожне поле розщеплення найменшого ступеня міститься серед них. Ступінь кожного поля розщеплення є кратним m. $\mathfrak{A}$ має лише один абсолютно незвідний клас зображень, а також лише один незвідний клас зображень над P.
Для характеристики загальних полів розщеплення позначимо через $\mathfrak{A}_r$ прямий добуток $\mathfrak{A}$ з матричним кільцем ступеня r^2 над P (системою всіх r-рядних матриць з елементами з P). Тоді $\mathfrak{A}_r$ є двобічно простим, з $\mathfrak{A}$ як відповідним некомутативним тілом; і кожне двобічно просте кільце, гіперкомплексне над P, якому відповідає $\mathfrak{A}$, отримується саме так. $\mathfrak{A}_r$ також характеризується як система всіх r-рядних матриць з елементами з $\mathfrak{A}$.

Кожне поле розщеплення $\mathfrak{A}$ ступеня mr – якщо таке існує – ізоморфне одному з найбільших комутативних підполів $\mathfrak{A}_r$. Навпаки, усі найбільші комутативні підполя $\mathfrak{A}_r$ є полями розщеплення, кожне ступеня ms, де s є дільником r. У регулярному випадку всі найбільші комутативні підполя $\mathfrak{A}_r$ мають ступінь mr. При цьому під регулярним випадком розуміємо таке: основне поле P має властивість, що для кожного комутативного поля Σ над P, скінченного над P, існують ще комутативні розширення над Σ довільного ступеня.[1]

Чи трапляються серед цих полів розщеплення при $r > 1$ також мінімальні, саме вкладення в $\mathfrak{A}_r$ ще не вирішує. Те, що це справді може статися для нескінченно багатьох r, показує наступний приклад.

2. Необмеженість ступенів мінімальних полів розщеплення

Для цієї необмеженості тепер як приклад розглянемо кватерніонне тіло, взяте як гіперкомплексну систему відносно поля P раціональних чисел; з базисними елементами i, j, k поряд з одиницею 1 і з відомими співвідношеннями:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Виявиться, що полями розщеплення є всі й тільки ті алгебраїчні числові поля, при приєднанні яких існує ідемпотентний елемент r, тобто такий, що $r^2 = r$, причому r відмінний і від нульового, і від одиничного елемента. Ці числові поля можна також охарактеризувати як ті, в яких (-1) подається як

[1] Якщо P_0 не є досконалим, цілковита звідність зберігається тоді й лише тоді, коли компоненти K центра стають "розширеннями першого роду" поля P_0. За цієї умови чинними лишаються всі дальші наслідки тексту.

[2] Це відповідає Шуровому зведенню до системи матриць над P, які перестановні з незвідним зображенням $\mathfrak{S}$ над P. Транспоновані цих матриць дають зображення $\mathfrak{A}$ над P.

[1] Тож, наприклад, регулярного випадку немає, коли P є полем усіх дійсних чисел.

сума трьох квадратів, а отже й як сума двох квадратів.[1] Справді, якщо покласти

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

а тому умова $r^2 = r$ рівносильна системі

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

і, оскільки β, γ, δ не мають занулюватися одночасно, рівносильна умові

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Те, що кожен такий ідемпотентний елемент породжує розщеплення, і що існування такого ідемпотентного елемента є необхідним для розщеплення, випливає з таких фактів. Кожне незвідне представлення цілком редукованої системи породжується однобічно простим ідеалом, точніше відповідним класом ідеалів, і кожен такий клас ідеалів породжує представлення. Усі ці однобічно прості ідеали виникають при однобічному прямому розкладі в суму, і цей розклад визначає «примітивні» ідемпотентні елементи, які стають компонентами одиниці. Навпаки, кожен ідемпотентний елемент дає розклад у суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

де e позначає одиницю; «примітивні» дають відокремлення простих ідеалів.[1] Некомутативне тіло, розглянуте як гіперкомплексна система відносно свого центра, після розширення до гіперкомплексної системи відносно поля розщеплення стає прямою сумою m абсолютно простих однобічних ідеалів, де m є індексом Шура.

У випадку кватерніонного тіла m дорівнює двом; отже, кожен ідемпотентний елемент $\neq 0$ і $\neq 1$ вже породжує розклад на абсолютно прості ідеали, якому відповідає розщеплення на абсолютно незвідні класи представлень. Цим і охарактеризовано зазначені поля як поля розщеплення.
Далі маємо: *усі циклічні поля Ω_n степеня 2^n над полем раціональних чисел, у яких (-1) подається як сума двох квадратів, є мінімальними полями розщеплення кватерніонного тіла.* Справді, поле розщеплення не може бути дійсним, бо (-1) у ньому подається як сума квадратів; з іншого боку, підполе степеня 2^{n-1} поля Ω_n – а отже й кожне власне підполе Ω_n – необхідно є дійсним, бо воно є перетином Ω_n з полем усіх дійсних алгебраїчних чисел. Адже Ω_n є галоїсовим полем степеня два відносно цього перетину, який тому необхідно збігається з підполем степеня 2^{n-1}.

За доведеною Г. Гассе теоремою існування[1] *такі поля Ω_n існують для кожного n; степені мінімальних полів розщеплення не обмежені. Тут навіть кожний степінь індексу виступає як степінь*

[1] Те, що з подання (-1) як суми трьох квадратів завжди випливає подання як суми двох квадратів, показує тотожність

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

яка, наприклад, випливає з теореми про добуток норм для кватерніонів. Замість вимагати існування ідемпотентного елемента, для розщеплення було б досить вимагати елемент нульової норми.

[1] Зв'язок між примітивними ідемпотентними елементами та незвідними представленнями є вже в дисертації М. Герцбергер про системи гіперкомплексних величин, розділ 4, Берлін, 1923. Те, що прості ідеали породжують незвідні представлення, для комутативного випадку можна знайти, наприклад, у Е. Нетер, теорема про дискримінант для порядків, Crelle 157 (1926); для некомутативного випадку – у В. Крулля, теорія і застосування узагальнених абелевих груп, Heidelberger Berichte 1926. Пор. також заключне слово групової теорії Шпайзера. Якщо $a_1, \ldots, a_m$ є базисом ідеалу відносно поля розщеплення, а c – довільний елемент кільця, так що

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) є матрицею, що відповідає c; твердження, що всі незвідні представлення породжуються ідеалами, є глибшим фактом.

[1] Існування Ω_n можна вже вичитати з параметричного подання циклічних полів 4-го степеня, як його, наприклад, подано у Weber, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

мінімального поля розщеплення.[2]

3. Елементарний розгляд полів розщеплення кватерніонного тіла.

Нехай $\mathfrak{D}$ позначає представлення кватерніонної групи, утворене з таких 8 матриць:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групове кільце, породжене $\mathfrak{D}$, є саме представленням кватерніонного тіла, розглянутого як гіперкомплексна система; ми елементарно покажемо, що $\mathfrak{D}$ можна задати над полем K тоді й лише тоді, коли -1 у K подається як сума двох квадратів.

a) Нехай $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ є представленням, раціональним над полем K, і нехай $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Оскільки J та J^* є двома подібними матрицями, раціональними над K, існує також раціональне над K перетворення R, яке переводить J^* у J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Якщо відразу замінити $\mathfrak{D}^*$ на також раціональне над K представлення $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, то бачимо, що без обмеження загальності можна припустити $J^* = J$. Нехай

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ числа з } K).$$

З $IJ = -JI$ випливає $I^*J^* = -J^*I^*$, а через $J^* = J$ це дає

$$a = -d, \qquad b = c.$$

З $I^2 = -E$ випливає $I^{*2} = -E$, тобто

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

отже $a^2 + b^2 = -1$, і тому -1 справді подається в K як сума двох квадратів.

b) Нехай у полі K число -1 подається як сума двох квадратів. Тоді, якщо, скажімо, $-1 = a^2 + b^2$, покладемо

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Як легко перевірити, тоді $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ утворюють раціональну над K групу, подібну до $\mathfrak{D}$.[2] Далі слід показати, що для нескінченно багатьох n існують циклічні поля степеня 2^n, які є мінімальними полями розщеплення кватерніонної групи.

Нехай p – раціональне просте число, для якого при деякому $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

---

[2] Пізніше Р. Брауер зміг ще показати, що існують навіть мінімальні поля розщеплення кватерніонного тіла кожного парного степеня, тобто всіх степенів, взагалі можливих для полів розщеплення. Таке поле $P(\Theta)$ можна для кожного $n \geq 2$ задати рівнянням

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{тобто} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

де відповідним вибором a, b, p, β можна досягти, що 1. $f(x)$ для кожного n стає незвідним; 2. $P(\Theta)$ має лише одне підполе, відмінне від P, а саме $P(\Theta^2)$; 3. серед спряжених до $P(\Theta^2)$ є також дійсні, тож воно не може бути полем розщеплення. Один можливий вибір a, b, p, β, наприклад, такий:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доведення спирається на модифікацію методу Фуртвенглера для побудови примітивних рівнянь (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), але в деталях є досить трудомістким.

[1] Див. Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, с. 647; Vol. IV, с. 122.

[2] Характеризацію полів розщеплення можна легко отримати також за допомогою фактор-систем.

виконується; нехай 2^n буде найбільшою степенню числа 2, що ділить $p-1$.

Ми спершу покажемо, що для нескінченно багатьох значень n існують прості числа p. Для цього нехай k – довільне додатне ціле раціональне число, а p – простий дільник числа $2^{2^k}+1$. Тоді потрібна для p конгруенція виконується при $r = 2^k$. Крім того, $2 \pmod p$ має порядок 2^{k+1}, а тому для найбільшої степені 2^n числа 2, що ділить $p-1$, число n більше за k. Отже, у всякому разі існують як завгодно великі n, для яких є відповідні прості числа p.

Нехай ε – примітивний p-й корінь з одиниці. Тепер покажемо, що в $P(\varepsilon)$ число -1 подається як сума двох квадратів

$$-1 = a^2 + b^2 = (a+ib)(a-ib) \qquad (a, b \text{ числа з } P(\varepsilon)).$$

Це рівносильно тому, що в полі $(4p)$-х коренів з одиниці $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ існують числа, відносна норма яких щодо $P(\varepsilon)$ дорівнює саме -1.

Число $1+i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ має відносну норму $(1+i\varepsilon^\nu)(1-i\varepsilon^\nu) = 1+\varepsilon^{2\nu}$; отже, всі числа $1+\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ є відносними нормами чисел з $P(\varepsilon i)$ щодо $P(\varepsilon)$ як основного поля. Тому те саме справджується і для

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1}(1+\varepsilon^{2^\nu}) = (1+\varepsilon)(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)\cdots(1+\varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1}\varepsilon^\lambda.$$

Якщо до Π додати ще $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (з огляду на $(*)$), то $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ стає сумою цілих частин виразу $1+\varepsilon+\varepsilon^2+\cdots+\varepsilon^{p-1} = 0$, і тому

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Тепер і ε є відносною нормою числа з $P(\varepsilon i)$, а саме числа $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Отже, аналогічне твердження справджується для

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Тому -1 у $P(\varepsilon)$ подається як сума двох квадратів;[1] отже, $P(\varepsilon)$ є полем розщеплення для кватерніонної групи.

Нехай K – циклічне поле степеня 2^n, що міститься в $P(\varepsilon)$; ми стверджуємо, що й K є полем розщеплення.[2] Нехай m – індекс кватерніонного тіла щодо K як основного поля; тоді $m = 1$ або $m = 2$. Але оскільки існує поле розщеплення $P(\varepsilon)$ непарного відносного степеня $(p-1)/2^n$ щодо K, другий випадок неможливий; отже, $m = 1$. А це означає, що K є полем розщеплення.

Отже, для нескінченно багатьох n існують циклічні поля степеня 2^n, які є мінімальними полями розщеплення.

[1] Для простих чисел форми $8n \pm 3$ це міркування вже є в E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, с. 272–285.

[2] Вибір циклічного поля розщеплення степеня 2^n як підполя поля поділу кола наслідує приклад Гассе.

33. Гіперкомплексні величини та теорія зображень в арифметичному розумінні

Atti Congresso Bologna 2 (1928), с. 71–73.

Еммі Нетер (Геттінген – Німеччина)

Гіперкомплексні величини та теорія зображень
в арифметичному розумінні[1]

Вступ

Я хочу показати, як теорію зображень – зокрема зображення груп – можна розглядати як теорію класів модулів та ідеалів; і як ці останні, своєю чергою, підпорядковуються узагальненому поняттю групи, а саме групам з операторами.[2]

Під *зображенням групи* – у заданому полі P –, як відомо, розуміють таке: елементам $a, b, \ldots$ групи G ставляться у відповідність матриці $A, B, \ldots$ з коефіцієнтами з P так, що добутку ab відповідає добуток AB; система матриць стає гомоморфним образом групи. Разом із цим зображенням задано також зображення «групового кільця», яке складається з усіх «групових чисел», тобто всіх лінійних комбінацій $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, де $a, b, \ldots, c$ пробігають усі комбінації зі скінченної кількості групових елементів, а $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ відповідно – зі скінченної кількості елементів з P; при цьому $a, b, \ldots, c$ розглядаються як лінійно незалежні, а множення задається груповим множенням і правилами обчислення. Зображення групового кільця є водночас гомоморфним щодо додавання; отже, зображення груп підпорядковуються загальній задачі *зображення кілець*, де вимагається гомоморфність щодо додавання і множення.

Тут істотні дві задачі. Перша – це *редукція заданого* зображення і питання про однозначність незвідних складових, що при цьому виникають. Друга полягає у питанні про всю сукупність можливих зображень – можливо, лише незвідних – заданого кільця у заданому, не обов'язково комутативному тілі.

Перша задача значно простіша; це видно вже з того, що ні щодо кільця, яке треба зобразити, ні щодо – взагалі некомутативного – тіла зображення не потрібні жодні спеціальні припущення. Сам факт, що в зображенні йдеться про матриці фіксованого степеня, дає всі потрібні припущення скінченності. Задачу можна повністю розглянути за допомогою теорії груп з операторами, на якій я тому коротко зупинюся.

Групу $\mathfrak{M}$ називатимемо *групою з областю операторів*, якщо водночас задано систему символів $\Theta, H, \ldots$ – операторів – таку, що вирази $\Theta(a), H(a), \ldots$ для кожного a з $\mathfrak{M}$ однозначно визначені, дають елемент з $\mathfrak{M}$ і задовольняють дистрибутивний закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Дві групи з однаковою областю операторів називаються операторно-ізоморфними, якщо вони ізоморфні у звичайному сенсі і, крім того, з відповідності a та $\bar{a}$ випливає також відповідність $\Theta(a)$ та $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ та $H(\bar{a})$ тощо. Якщо далі як підгрупи допускаються лише ті, що самі допускають область операторів, так що група називається простою, коли не має допустимого власного нормального дільника, окрім одиниці, то теорема Жордана–Гельдера про композиційний ряд лишається чинною в такій формі: якщо група з областю операторів узагалі має композиційний ряд, то система фактор-груп, у сенсі операторного ізоморфізму, однозначно визначена з точністю до порядку. За тієї самої умови чинною є також теорема про однозначний, у сенсі операторного ізоморфізму, розклад на прямо нерозкладні множники.

Зв'язок із задачею зображень полягає в тому, що до груп з операторами належать, зокрема, ідеали та модулі: їх розглядають як абелеві групи щодо додавання, тоді як оператори задаються множенням на

[1] Докладний виклад має з'явитися в *Math. Zeitschr.*; у продовженні там буде розглянуто також некомутативну теорію Галуа. Див. також щодо «полів розщеплення»: R. Brauer та E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а щодо загальних структурних теорем – доповідь G. Köthe у цих *Atti*.

[2] Групи з операторами сходять до W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) та O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). Подане тут трактування задачі редукції заданого зображення також походить – у межах комутативних тіл зображення – від W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926).

елементи кільця. Кожне зображення породжується модулем зображення, тобто модулем щодо кільця і тіла зображення. Точніше, кожен клас модулів, тобто клас операторно-ізоморфних між собою модулів зображення, породжує те саме зображення. Отже, питання про однозначність редукції зображення розв'язується теоремою про композиційний ряд і теоремою про прямий добуток. Композиційний ряд, застосований до модуля зображення, дає для кожної матриці редукцію вигляду

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

де діагональні матриці, що відповідають фактор-групам, породжують «незвідне» зображення, тобто таке, що вже саме не допускає такої редукції.

Оскільки класи цих фактор-груп однозначно визначені, те саме справджується для діагональних зображень, однозначно в сенсі еквівалентності зображень. Аналогічно теорема про прямий добуток дає однозначність «розпаду» на «нерозкладні» складові:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

причому кожен C_i ще може бути однозначно редукований за теоремою про композиційний ряд.

Другу задачу я хочу окреслити для випадку зображень гіперкомплексних систем, загальніше – кілець, що задовольняють подвійну умову ланцюгів. Результат такий: кожен незвідний (простий) клас модулів є класом ідеалів; отже, композиційні ряди з однобічних ідеалів уже через свої фактор-групи дають усі незвідні зображення. Точніше, досить композиційних рядів у кільці класів лишків за радикалом, яке стає «цілком звідним» кільцем. Тим самим задачу зведено до дослідження структури цілком звідних кілець; і відповідно виявляється природним брати за вихідний пункт зображення в тілах автоморфізмів. Це слід розуміти так. Усі прості праві ідеали двобічно простої компоненти такого кільця належать до одного класу, а тому мають те саме кільце автоморфізмів; через простоту ідеалів воно стає тілом і водночас є кільцем автоморфізмів простих лівих ідеалів. Саме просте кільце стає ізоморфним системі всіх матриць над тілом автоморфізмів; і з цього зображення походять усі зображення відносно підтіла, зокрема відносно області коефіцієнтів гіперкомплексної системи, якщо самі елементи тіла автоморфізмів замінити відповідними матрицями. Так відома для гіперкомплексних систем структурна теорема Веддерберна тут переосмислюється через поняття тіла автоморфізмів, що походить із загальної теорії груп, і водночас розпізнається як джерело теорії зображень гіперкомплексних систем. Постають нові питання теорії Галуа некомутативних тіл, тісно пов'язані з питанням про «поля розщеплення». Водночас відкривається перспектива структурних теорем для загальніших, не цілком звідних кілець через кільця автоморфізмів нерозкладних ідеалів. Теорія груп, у своєму поширенні на найзагальніші групи з операторами, і тут знову виявляється впорядковувальним принципом.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Math. Zs. 30 (1929), с. 641–692.

Вступ

Найважливіші загальні теореми про гіперкомплексні системи сходять до Молієна (*Math. Annalen*, т. 41, і дорпатські звіти 1897 р.). По суті незалежно від цього Фробеніус невдовзі після того розвинув теорію гіперкомплексних систем і їхніх зображень – зокрема теорію зображень скінченних груп – як єдину теорію. Основою є поняття групового детермінанта, що походить від Дедекінда, а загальніше – детермінанта довільної гіперкомплексної системи. Фробеніус показує, що різним незвідним множникам цього детермінанта (областю коефіцієнтів завжди вважається поле всіх комплексних чисел) відповідають різні класи незвідних зображень, і що в такий спосіб вичерпуються всі класи незвідних зображень. Такий клас зображень повністю характеризується своєю "системою характерів"; у випадку скінченних груп ця система характерів виникає через розклад детермінанта тієї комутативної гіперкомплексної системи, яка виводиться з класів спряжених елементів групи. Цей детермінант розкладається на лінійні множники, з характерами як коефіцієнтами, тобто є прямим узагальненням результату, вперше отриманого Дедекіндом: груповий детермінант скінченної абелевої групи розкладається на лінійні множники, коефіцієнтами яких є різні характери абелевої групи (листування з Фробеніусом).[1]

Однак ці концептуально прості й прозорі результати у Фробеніуса здобуваються трудомісткими обчисленнями. Подальший розвиток був спрямований на спрощене виведення цих результатів і водночас на їх поширення на випадок довільного тіла як області коефіцієнтів. Цей подальший розвиток для гіперкомплексних систем і для теорії зображень відбувався цілком окремими шляхами. Гіперкомплексні системи отримали арифметичне трактування у Веддерберна: кожна гіперкомплексна система однозначно є прямою сумою двобічно прямо нерозкладних кілець; у системах без радикала ці нерозкладні кільця ізоморфні системі всіх n-рядних матриць з елементами з приєднаного, не обов'язково комутативного тіла, визначеного по суті однозначно.[2] Теорія зображень отримала елементарне обґрунтування у Бернсайда та І. Шура, які, незалежно від гіперкомплексної системи, виходили безпосередньо із заданого зображення й оперували матричними теоремами. Зокрема, Шур розглянув питання про числові поля найменшого степеня, в яких зображення, незвідне над заданим тілом, абсолютно розкладається. Ці абсолютно незвідні складові належать до скінченно багатьох спряжених класів зображень. Степінь шуканих числових полів дорівнює добутку кількості цих класів на індекс (кількість складових у кожному зі спряжених класів). Головним допоміжним засобом теорії Шура є система всіх матриць, що переставні з незвідним зображенням.[3]

У наступному суто арифметичному обґрунтуванні гіперкомплексні величини та теорія зображень знову постають як єдине ціле, як спеціальний випадок загальної теорії некомутативних кілець, що задовольняють лише певні умови скінченності. А саме йдеться про теорію класів модулів та ідеалів щодо цих кілець з головним результатом, що незвідні класи модулів уже вичерпуються відповідними класами ідеалів; зокрема, для кілець без радикала всі класи модулів розпадаються на незвідні (стають цілком звідними). Це є арифметичний еквівалент результату Фробеніуса про те, що незвідні множники регулярного групового (відповідно системного) детермінанта вже вичерпують сукупність класів незвідних зображень, і що для систем без радикала має місце повна звідність зображень. Справді, розгляд системного детермінанта та його розкладу можна тлумачити як перехід до норми, тоді як тут безпосередньо розглядаються прямі сумарні розклади ідеалів та їхні композиційні ряди. А теорія зображень, через поняття модуля зображення, стає теорією класів модулів.

Запровадження класів модулів та ідеалів має суто групово-теоретичне обґрунтування. Модулі та ідеали розглядаються як абелеві групи щодо додавання, обмежені тим, що вони допускають певні множення на елементи кільця: вони утворюють "групи з операторами" (§1). Для таких груп замість

[1] Подальший текст є вільною розробкою моєї лекції зимового семестру 1927/28 р., підготовленою Б. Л. ван дер Варденом. Опрацювання для друку ми виконували спільно. Я також вдячна Б. Л. ван дер Вардену за низку критичних зауваг.

[2] Пор. бібліографічні вказівки у Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (німецьке видання: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Пор. бібліографічні вказівки в 10-му розділі групової теорії Шпайзера.

звичайного ізоморфізму з'являється "операторний ізоморфізм" (§2); групи, операторно-ізоморфні між собою (в межах фіксованої області), об'єднуються в один клас – поняття класу, яке, наприклад, у випадку ідеалів числового поля збігається зі звичним. Теорія груп з операторами сходить до W. Krull та O. Schmidt (пор. прим. 6); у розділі I вона розвивається систематично. Теореми, що залишаються чинними й тут, про композиційні ряди, прямий добуток (відповідно суму) і цілком звідні групи – теореми однозначності в сенсі згаданого вище поділу на класи – утворюють основу всього подальшого.

Спершу вони дають загальні теореми однозначності незвідних діагональних складових для довільних зображень (розділ III, §16), на основі факту взаємно однозначної відповідності між класами зображень і класами модулів зображення, тобто класами груп з операторами. Подальше питання про всю сукупність зображень вимагає точнішого заглиблення в структуру кілець, які треба зобразити, отже, у спеціальному випадку, в структуру гіперкомплексних систем. У розділі II результати Веддерберна здобуваються заново й розвиваються далі на основі групово-теоретичного розуміння, за яким на першому плані стоїть розгляд однобічних ідеалів. Виявляється, що "багатоланцюгова теорема" для правих ідеалів, або тотожна їй "мінімальна умова" (у кожній множині правих ідеалів є принаймні один мінімальний елемент у цій множині), достатня як умова скінченності.[4] Звідси випливає тотожність кілець без радикала з мінімальною умовою з (правими) цілком звідними кільцями з одиничним елементом. У таких кільцях усі прості праві ідеали двобічно нерозкладного кільця належать до одного класу, а тому, як групи з операторами, мають те саме кільце автоморфізмів, яке через простоту ідеалів стає тілом. Це тіло автоморфізмів класу і є тим, що здійснює матричне зображення, знайдене Веддерберном.

Це матричне зображення в тілі автоморфізмів водночас розв'язує задачу зображення у цілком звідному випадку, щойно вимагається зображення щодо тіла автоморфізмів або його підполів, зокрема щодо області коефіцієнтів гіперкомплексної системи. Немає – і це є прямий наслідок теореми про зведення класів модулів до класів ідеалів – жодних інших незвідних зображень, крім веддербернового та тих, що виникають з нього, коли елементи тіла автоморфізмів природним способом замінюються матрицями над підполем.

Отже, у цілком звідному випадку існує стільки різних класів незвідних зображень, скільки класів ідеалів; їхня кількість збігається з кількістю різних двобічно нерозкладних, тобто простих, кілець. Нарешті, ця кількість знову тотожна кількості нерозкладних компонент центра, які стають комутативними полями. У випадку гіперкомплексних систем з алгебрично замкненою областю коефіцієнтів ці останні повністю визначаються різними гомоморфізмами кілець (незвідними зображеннями) центра; а це, з точністю до числового множника, і є характери.

Отримані результати водночас дають огляд незвідних зображень систем з радикалом, оскільки вони зводяться до зображень фактор-кільця за радикалом, яке стає системою без радикала.

Як буде показано далі, для гіперкомплексних систем без радикала з тіла автоморфізмів випливає також теорія "полів розщеплення", тобто комутативних розширень області коефіцієнтів, у яких зображення розпадаються на абсолютно незвідні; інакше кажучи, в яких відбувається прямий сумарний розклад на абсолютно прості праві ідеали. Поля розщеплення тотожні полям розщеплення тіла автоморфізмів, а всі поля розщеплення найменшого степеня ізоморфні максимальним комутативним підполям тіла автоморфізмів. Зв'язок із згаданими вище дослідженнями Шура встановлюється тим, що транспоновані матриці, переставні із зображенням, саме й дають зображення тіла автоморфізмів.[5] Ці теореми мають бути систематично розвинені в межах теорії Галуа некомутативних тіл.

Покладені в основу поняття – операторний гомоморфізм і кільце автоморфізмів – дають також структуру загальних кілець з радикалом, які задовольняють лише мінімальну умову; це буде викладено в іншому місці.

---

[4] Веддербернові способи доведення можна перенести, якщо припустити "подвійну умову ланцюгів". Пор. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Пор. також A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, де для (скінченних) областей лише з однією асоціативною, необоротною операцією розвиваються паралельні структурні теореми. Розщеплення "ядра" у Сушкевича на праві та ліві групи відповідає поданню двобічно простого кільця з одиничним елементом як суми правих і лівих ідеалів.

[5] Пор. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, с. 221.

Розділ I. Групово-теоретичні основи

§ 1. Групи з операторами

Нехай $\mathfrak{G}$ – група (скінченна або нескінченна), з елементами $a, b, \ldots$. Під областю операторів Ω для групи $\mathfrak{G}$ розуміємо множину нових символів $H, \Theta, \ldots$ таку, що для кожного a з $\mathfrak{G}$ і кожного Θ з Ω однозначно визначено елемент Θa з $\mathfrak{G}$, і виконується дистрибутивний закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Отже, кожен оператор визначає гомоморфізм групи в себе; при цьому група відображається на саму себе або на підгрупу. Одиничний елемент переходить в одиничний елемент, а обернений – в обернений.

Область операторів називається *абсолютною*, якщо різні оператори визначають також різні гомоморфізми. З довільної області операторів отримують абсолютну, ототожнюючи всі елементи, що породжують той самий гомоморфізм. Абсолютна область операторів є взаємно однозначним образом підмножини множини всіх гомоморфізмів групи в себе.

Допустима підгрупа $\mathfrak{H}$ групи $\mathfrak{G}$ – відносно фіксованої області операторів Ω – це така підгрупа, яка допускає цю область операторів, тобто Θa належить $\mathfrak{H}$ для кожного a з $\mathfrak{H}$ і кожного Θ з Ω.

Приклади. 1. Нехай операторами є внутрішні автоморфізми: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустимими підгрупами є нормальні дільники.

2. Нехай операторами є всі автоморфізми. Допустимими підгрупами є "характеристичні підгрупи", які переходять у себе за всіх автоморфізмів.[6]

3. Нехай $\mathfrak{G}$ – кільце, тобто абелева група відносно додавання, у якій також задано множення з властивостями

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Кожен елемент r водночас визначає два оператори: оператори rx і xr. Допущеними підгрупами є "ідеали" $\mathfrak{a}$, а саме: лівобічні, що допускають операції rx: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; правобічні, що допускають операції xr: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; двобічні, що допускають обидві операції. Усі ідеали стають тривіальними ($= \{0\}$ або $= \mathfrak{G}$), якщо кільце $\mathfrak{G}$ є тілом, тобто якщо $\mathfrak{G} - \{0\}$ є групою відносно множення.[7]

4. *Модулі відносно кільця* $\mathfrak{o}$. Нехай $\mathfrak{o}$ – кільце, а $\mathfrak{M}$ – абелева група, записана адитивно. Нехай задано множення $r \cdot a$ елементів з $\mathfrak{o}$ на елементи з $\mathfrak{M}$; добуток знову має міститися в $\mathfrak{M}$. Вимагається:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тоді $\mathfrak{M}$ називається $\mathfrak{o}$-модулем; точніше, оскільки множники з $\mathfrak{o}$ записуються ліворуч, лівим $\mathfrak{o}$-модулем. Кільце $\mathfrak{o}$ водночас є областю операторів. Якщо вона абсолютна, тобто різні елементи кільця дають також різні операції, то говорять про *абсолютну область множників* для модуля $\mathfrak{M}$.

Як і вище, від довільної області множників можна перейти до абсолютної, ототожнивши елементи, що породжують ту саму операцію. Абсолютна область множників знову є кільцем. Допустимі підгрупи модуля $\mathfrak{M}$ називаються *підмодулями*. Якщо спеціально $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, то ми повертаємося до лівих ідеалів.[8]

5. *Бімодулі.* Якщо $\mathfrak{M}$ водночас є лівим $\mathfrak{o}$-модулем і правим $\mathfrak{o}'$-модулем, і, крім того, для a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ завжди

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

[6] Пояснені тут поняття походять від W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, та O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

[7] Отже, ні для кілець, ні для тіл не припускається комутативний закон множення.

[8] Так само для правих модулів вимагають:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

то $\mathfrak{M}$ називається бімодулем.

6. *Кільце автоморфізмів абелевої групи.*[9] Для гомоморфізмів у себе абелевої групи (записаної адитивно) можна визначити додавання і множення формулами

$$(H+\Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Визначені так операції, очевидно, знову є гомоморфізмами, а отже знову належать до цієї системи. Система утворює кільце, і абелеву групу, згідно з 4, можна розглядати як модуль відносно цього кільця.

Під "підгрупами" надалі завжди маються на увазі допустимі підгрупи. Перетин $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ двох допустимих підгруп знову є допустимою підгрупою. Так само і добуток $\mathfrak{AB}$, якщо принаймні одна з двох підгруп $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ є нормальним дільником.

§ 2. Теореми про ізоморфізм

Відображення групи $\mathfrak{G}$ на групу $\overline{\mathfrak{G}}$ – причому $\mathfrak{G}$ і $\overline{\mathfrak{G}}$ повинні мати ту саму область операторів – називається операторним гомоморфізмом, якщо, по-перше, воно є гомоморфізмом у звичайному сенсі ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), і якщо, по-друге, щойно a переходить у $\bar{a}$, елемент Θa переходить у $\Theta\bar{a}$.[10] Позначення: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Якщо відповідність взаємно однозначна, вона називається операторним ізоморфізмом. Позначення: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Як і для звичайних груп, доводиться теорема про гомоморфізм:

Якщо $\overline{\mathfrak{G}}$ є операторно-гомоморфним образом $\mathfrak{G}$, то $\overline{\mathfrak{G}}$ операторно ізоморфна фактор-групі $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, де $\mathfrak{N}$ є допустимим нормальним дільником, що складається з усіх елементів $\mathfrak{G}$, яким відповідає одиниця в $\overline{\mathfrak{G}}$. Навпаки, кожний допустимий нормальний дільник $\mathfrak{N}$ визначає фактор-групу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, яка допускає область операторів $\mathfrak{G}$ і є операторно-гомоморфним образом $\mathfrak{G}$.

Група називається *простою*, якщо вона не має нормальних дільників, крім самої себе та одиничної групи. Кожний гомоморфізм простої групи або є ізоморфізмом, або переводить кожний елемент в одиничний елемент.

Перша теорема про ізоморфізм. Нехай $\overline{\mathfrak{G}}$ є гомоморфним образом $\mathfrak{G}$, нехай $\overline{\mathfrak{A}}$ – нормальний дільник у $\overline{\mathfrak{G}}$, а $\mathfrak{A}$ – сукупність елементів $\mathfrak{G}$, яким відповідають елементи з $\overline{\mathfrak{A}}$. Тоді $\mathfrak{A}$ знову є нормальним дільником, і

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Доведення. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, отже $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Тому $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ ізоморфна фактор-групі в $\mathfrak{G}$; відповідний нормальний дільник є сукупністю елементів, яким відповідає одиниця в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; це саме $\mathfrak{A}$.

Додаток. Якщо за теоремою про гомоморфізм покласти $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, то $\mathfrak{A}$ напевно міститиме $\mathfrak{N}$. З $\mathfrak{A}$ можна відновити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Відповідність $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ є взаємно однозначною. Формулу (1) можна записати також так:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Друга теорема про ізоморфізм. Нехай $\mathfrak{A}$ – підгрупа, а $\mathfrak{B}$ – нормальний дільник у $\mathfrak{G}$. Тоді $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ є нормальним дільником в $\mathfrak{A}$, і

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доведення. При гомоморфізмі $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ елементам a з $\mathfrak{A}$ зокрема відповідають певні класи лишків $a\mathfrak{B}$, які разом утворюють групу $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$. Отже $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$, звідки твердження випливає з теореми про гомоморфізм.

Операторно-гомоморфне відображення групи $\mathfrak{G}$ на саму себе або на підгрупу називається ендоморфізмом групи $\mathfrak{G}$. Якщо $\mathfrak{G}$ спеціально є абелевою групою (з операторами), записаною адитивно, і якщо суму та добуток гомоморфізмів визначено, як вище (§1, приклад 6), то операторні гомоморфізми групи в себе утворюють кільце, кільце автоморфізмів.

Кільце автоморфізмів простої абелевої групи (з операторами) є тілом.

---

[9] Пор. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

[10] Поняття операторного гомоморфізму можна розширити так, щоб групи $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$ мали окремі області операторів; тоді гомоморфізм відображає не лише $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, а й області операторів одну на одну так, що якщо a переходить у $\bar{a}$, а Θ переходить у $\overline{\Theta}$, то $\overline{\Theta}\bar{a}$ є образом Θa. У такому загальному формулюванні поняття операторного гомоморфізму охоплює також поняття гомоморфізму кілець; пор. §8.

Доведення. Кожний гомоморфізм відображає групу або на саму себе, або на нульову групу (бо інших допустимих підгруп немає). Гомоморфізми, які не відображають усе в нуль, за сказаним вище про прості групи є ізоморфізмами, а ізоморфні відображення групи на себе утворюють групу. Отже після вилучення нульового оператора кільце стає групою, а тому саме кільце є тілом.

Якщо спеціально $\mathfrak{G}$ є лівим $\mathfrak{o}$-модулем, і операторні гомоморфізми записувати як праві оператори, то $\mathfrak{G}$ стає *бімодулем відносно* $\mathfrak{o}$ *зліва і кільця автоморфізмів справа*. Справді, той факт, що нові оператори Γ вибрано як гомоморфізми, виражається формулами

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra\cdot\Gamma = r\cdot a\Gamma,$$

які (разом з іншими, вже раніше витлумаченими) характеризують бімодуль.

Навпаки, якщо задано бімодуль, то ті самі формули виражають, що кожний елемент правої області множників індукує операторний гомоморфізм відносно лівих операторів, і навпаки.

§ 3. Композиційні ряди

Якщо в $\mathfrak{G}$ існує скінченний ряд допустимих підгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ є групою, що складається лише з одиниці e), такий, що кожна $\mathfrak{A}_i$ є нормальним дільником у попередньому члені, і між двома послідовними членами ряду вже неможливо вставити ще один член з тією самою властивістю, то цей ряд називається композиційним рядом.

Фактор-групи $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2,\ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ називаються композиційними факторами. Вони є простими групами, тобто не мають допустимих нормальних дільників, крім самих себе та одиничної групи.

Якщо серед операторів узяти, зокрема, всі внутрішні автоморфізми, то ряд (2) складається сам лише з нормальних дільників і називається головним рядом. Якщо взяти всі автоморфізми, то він називається характеристичним рядом. У подальших прикладах з §1 йшлося б про композиційні ряди ідеалів у $\mathfrak{o}$, відповідно про композиційні ряди модулів або бімодулів.

Теорема Жордана–Гельдера. Якщо для групи $\mathfrak{G}$ *існують два різні композиційні ряди:*

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

то вони мають однакову довжину: $r = s$*, і композиційні фактори*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2,\ldots,\mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

ізоморфні у певному порядку до

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2,\ldots,\mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Доведення див., наприклад, у E. Noether, *Abstrakter Aufbau* тощо, Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там одночасно доводиться:

Якщо в $\mathfrak{G}$ *існує композиційний ряд, то через кожний нормальний дільник* $\mathfrak{H}$ *групи* $\mathfrak{G}$ *можна провести композиційний ряд.*

Існування композиційного ряду очевидне для скінченних груп, а загальніше для тих груп, у яких виконується умова максимальності та умова мінімальності:

Умова максимальності означає, що в кожній множині підгруп існує максимальна підгрупа, тобто така, яка вже не міститься в жодній іншій підгрупі цієї множини. Еквівалентно: кожний висхідний ланцюг підгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ обривається після скінченної кількості членів.

Умова мінімальності означає, що в кожній множині підгруп існує мінімальна підгрупа, яка вже не містить жодної іншої підгрупи цієї множини; або, що те саме, кожний низхідний ланцюг $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ обривається після скінченної кількості членів.

Якщо як підгрупи допускаються лише нормальні дільники (наприклад, для абелевих груп), *то з існування композиційного ряду, навпаки, випливають умова максимальності та умова мінімальності.*

Доведення. Кожний нормальний дільник має композиційний ряд; його довжина називається довжиною нормального дільника. Якщо $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, то довжина $\mathfrak{A}$ менша за довжину $\mathfrak{B}$, бо через $\mathfrak{A}$ можна провести композиційний ряд для $\mathfrak{B}$. Отже, кожна підгрупа найкоротшої довжини водночас є мінімальною, а кожна підгрупа найбільшої довжини водночас є максимальною.

§ 4. Прямі добутки та перетини

Група $\mathfrak{G}$ називається прямим добутком двох факторів, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, якщо

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ є нормальними дільниками в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Це означення, очевидно, еквівалентне такому: кожний елемент g групи $\mathfrak{G}$ однозначно подається у вигляді $g = ab$, де a належить $\mathfrak{A}$, b належить $\mathfrak{B}$, і елементи $\mathfrak{A}$ комутують з елементами $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ називається прямим добутком n факторів, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, якщо, поклавши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, маємо, що $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ є прямим добутком для кожного i.

Означення знову еквівалентне такому: кожний g з $\mathfrak{G}$ однозначно подається як

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

і елементи $\mathfrak{A}_i$ комутують з елементами $\mathfrak{A}_k$.

Часто використовуються такі факти:

1. Якщо $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ і $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, то $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Якщо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ і $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, то $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Це випливає з подання елементів $\mathfrak{A}_i$ через $\mathfrak{C}_j$.)

3. Якщо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ і $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, то $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (Це випливає з подання елементів $\mathfrak{R}$ у формі ab, де другий множник належить і $\mathfrak{R}$, і $\mathfrak{B}$.)

4. Якщо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, то $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ і $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (друга теорема про ізоморфізм). Звідси далі випливає:

5. Якщо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, а $\mathfrak{A}$ і $\mathfrak{B}$ мають композиційні ряди довжин m і n, то $\mathfrak{G}$ має композиційний ряд довжини $m + n$.

6. Якщо $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ і $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, то $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група називається прямо нерозкладною, якщо її не можна подати як прямий добуток факторів, відмінних від $\mathfrak{E}$.

Очевидно: *кожна група з умовою мінімальності є прямим добутком скінченно багатьох прямо нерозкладних груп.*[11]

Якщо відповідні групи записано адитивно, то поняття добутку і прямого добутку переходять у суму та пряму суму. Позначення: для суми груп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, для прямої суми $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Поняття "прямого перетину" далі хоч і не використовується, але такі теореми про зв'язок між прямим перетином і прямим добутком показують, як теорію ідеалів наступних розділів можна формулювати також через перетини замість сум; так встановлюється зв'язок з відомими комутативними теоріями.

Група $\mathfrak{D}$ називається прямим перетином двох груп $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ відносно $\mathfrak{G}$, якщо

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ є нормальними дільниками в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

[11] Як показали W. Krull у комутативному випадку та O. Schmidt у загальному випадку (пор. прим. 6), за умови максимальності та мінімальності подання є однозначним з точністю до ізоморфії. Оскільки, не змінюючи поняття прямої нерозкладності, можна включити всі внутрішні автоморфізми до області операторів, достатньо вимагати умови скінченності для нормальних дільників або існування головного ряду.

Так само $\mathfrak{D}$ називається прямим перетином n груп $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, якщо, поклавши $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, маємо, що $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ є прямим для кожного i.

З означення випливає, що $\mathfrak{D}$ мусить бути нормальним дільником у $\mathfrak{G}$. Якщо $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ є прямим і при гомоморфізмі $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ групи $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ переходять у $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, то $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ стає прямим. Навпаки, від кожного такого подання $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ повертаємося до прямого подання $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Завдяки цій відповідності твердження про прямі перетини при довільному $\mathfrak{D}$ зводяться до спеціального випадку $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

У випадку $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ і двох факторів умови для прямого добутку та прямого перетину збігаються. Для n факторів існує така взаємно однозначна відповідність між прямим добутком і перетином:

I. Якщо $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *то* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *є прямим і* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Якщо $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *є прямим, то* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *і* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Доведення I. Нехай $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; тоді $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Покажемо, що $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Нехай, наприклад, c належить $\mathfrak{C}_1$; тоді c належить $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, отже подання за компонентами відносно $\mathfrak{A}$ дає:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Оскільки добуток усіх $\mathfrak{A}_i$ є прямим, ці подання збігаються; на кожному місці, крім першого, один раз стоїть e, отже $c = a_1$, або $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, тобто $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, і відповідно $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Звідси $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, отже маємо прямий перетин.

Доведення II. Нехай $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; тоді $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Покажемо, що $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Нехай, наприклад, s належить $\mathfrak{S}_1$; тоді, внаслідок $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Утворимо $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; тоді, беручи до уваги поелементну комутативність $\mathfrak{R}_i$ та $\mathfrak{S}_i$, одержуємо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

тобто елемент усіх $\mathfrak{S}_i$, а отже рівний e. Тому $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, або $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, і відповідно $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Звідси $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ і $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; отже $\mathfrak{G}$ є прямим добутком $\mathfrak{R}_i$.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ I, §§5–7, і розділ II, §§8–14.

§ 5. Цілком звідні групи

Група називається *цілком звідною*, якщо вона є прямим добутком скінченно багатьох простих груп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

У цьому випадку групи

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

утворюють композиційний ряд. Його довжина дорівнює n, а композиційні фактори є

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Якщо $\mathfrak{G}$ *є цілком звідною, то кожний нормальний дільник є прямим фактором, а інший фактор можна вибрати як добуток таких простих груп, що входять до заданого розкладу* $\mathfrak{G}$ *у добуток. Нормальний дільник* $\mathfrak{H}$ *також є цілком звідним.*

Доведення. Маємо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Покладемо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тоді $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Або $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, отже $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тоді в (3) відкидаємо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Або $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ є власним нормальним дільником у $\mathfrak{A}_{i+1}$, отже дорівнює $\mathfrak{E}$, і тому $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ є прямим добутком. Після відкидання зайвих факторів (3) набуває вигляду

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

отже $\mathfrak{H}$ є прямим фактором. Далі маємо

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

де $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ є рештою груп $\mathfrak{A}_i$; отже $\mathfrak{H}$ є цілком звідним.

Наслідок. Кожний розклад цілком звідної групи на прямо нерозкладні фактори є розкладом на прості фактори і, отже, дає композиційний ряд; звідси випливає однозначна визначеність факторів з точністю до ізоморфії.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ I, §§5–7, і розділ II, §§8–14.

§ 6. Модулі відносно тіла. Гіперкомплексні системи

Майже тривіальний приклад цілком звідних груп з операторами дають модулі зі скінченною базою відносно (не обов'язково комутативного) тіла.

Нехай $\mathfrak{G}$ є правим K-модулем, і нехай одиничний елемент e тіла K водночас є одиничним оператором: $ae = a$ для a з $\mathfrak{G}$. Кожний підмодуль aK, породжений елементом a, є простим, а саме дорівнює модулю, породженому будь-яким його ненульовим елементом. Отже, якщо $\mathfrak{H}$ є підмодулем, породженим певними елементами, а a є елементом, що не належить $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, і тому $\mathfrak{H} + aK$ є прямою сумою. Так, починаючи з довільного базисного елемента a_1, можна щоразу приєднувати нові базисні елементи $a_2, a_3, \ldots$ і отримати $\mathfrak{G}$ як пряму суму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Отже, $\mathfrak{G}$ є цілком звідною.

Число n, тобто довжина композиційного ряду, називається *рангом* $\mathfrak{G}$ відносно K. База $a_1, \ldots, a_n$ є лінійно незалежною завдяки єдиному поданню елементів $\mathfrak{G}$ (і тому, що e було припущено одиничним оператором).

Кожний підмодуль $\mathfrak{H}$ є прямим доданком:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

або: *кожну лінійно незалежну базу $\mathfrak{H}$ можна доповнити до лінійно незалежної бази $\mathfrak{G}$.* Елементи r_i можна навіть вибрати з початкових базисних елементів a_i.

Нехай $(a_1, \ldots, a_n)$ і $(c_1, \ldots, c_n)$ є лінійно незалежними базами. Тоді

$$c_k = \sum_i a_i\pi_{ik},$$

або, у матричному записі,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Навпаки,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Звідси випливає

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

а тому, оскільки a_i і c_i лінійно незалежні,

$$PQ = QP = E.$$

Спеціальні K-модулі, які водночас є кільцями, є "гіперкомплексними системами".

Кільце $\mathfrak{o}$, яке водночас є правим модулем відносно комутативного поля K, називається *гіперкомплексною системою відносно* K (у літературі також "алгеброю над K"), якщо:

1. ранг є скінченним (нехай лінійно незалежною базою є $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. Це формулюють так: K комутативно пов'язане з $\mathfrak{o}$;
3. одиничний елемент e поля K водночас є одиничним оператором: $ae = a$ для a з $\mathfrak{o}$.

Оскільки

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

система однозначно визначена, щойно, крім K, задано *таблицю множення*, яка вказує, як кожний добуток u_iu_k виражається через u_j:

$$u_iu_k = \sum_j u_j\gamma_{ik}^j.$$

Елементи γ_{ik}^j мають задовольняти відомі співвідношення, що випливають з асоціативного закону.

Якщо $\mathfrak{o}$, як ми часто припускатимемо, має одиничний елемент e ($ea = ae = a$ для всіх a), то елементи x поля K можна ототожнити з ex, тобто розглядати K як підполе в $\mathfrak{o}$. Тоді гіперкомплексну систему можна також описати як *кільце скінченного рангу відносно поля, що лежить у центрі.*

Прикладом гіперкомплексної системи є *групове кільце* скінченної групи: за базисні елементи u_i беруть елементи скінченної групи, а за множення – групове множення. Поле K при цьому довільне.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ I, §§5–7, і розділ II, §§8–14.

§ 7. Матриці

Квадратні матриці (π_{ik}), де π_{ik} належать кільцю $\mathfrak{o}$, утворюють кільце відносно звичайного матричного множення $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ і додавання $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матриця з елементами з тіла K, для якої існують права і ліва обернені матриці, називається *регулярною*.

У §6 ми бачили: *матриця переходу між двома лінійно незалежними базами K-модуля є регулярною.*

Для регулярності достатньо правої оберненої. Справді, утворімо правий K-модуль з лінійно незалежною базою $(a_1, \dots, a_n)$ (модуль лінійних форм від невідомих $a_1, \dots, a_n$) і покладемо

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Тоді

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

отже, $(c_1, \dots, c_n)$ знову є базою, а тому знову лінійно незалежна; отже, матриця P є регулярною. Крім того, права обернена дорівнює лівій оберненій.

[12] Умова 2 означає, що множення на елемент із K задає гомоморфізм для $\mathfrak{o}$, коли $\mathfrak{o}$ розглядають і як лівий $\mathfrak{o}$-модуль, і як правий $\mathfrak{o}$-модуль. Завдяки 3 ці гомоморфізми навіть є ізоморфізмами.

Так само достатньо лівої оберненої.

Якщо P має ліву обернену, то P не є лівим дільником нуля. Доведення. З $PA = 0$ випливає $A = P^{-1}PA = 0$.

Отже, P також має лише одну праву обернену, яка за §6 збігається з лівою оберненою.

Якщо, як звичайно, через P_x розуміти матрицю $(\pi_{ik}x)$, а через C_{ik} – матрицю, яка на місці ik має одиничний елемент, а всюди в інших місцях нулі, то

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

отже, матриці над K утворюють K-модуль рангу n^2. Матриці C_{ik} задовольняють співвідношення

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Отже, матриці над K утворюють скінченний K-модуль і, якщо K комутативне, гіперкомплексну систему.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 8. Теорема про гомоморфізм для кілець

Якщо $\mathfrak{a}$ є двостороннім ідеалом у $\mathfrak{o}$, то область класів лишків $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ є не лише $\mathfrak{o}$-модулем, а й кільцем, як легко бачити. Кожний гомоморфний образ $\mathfrak{o}$ знову є кільцем і ізоморфний кільцю класів лишків $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, де $\mathfrak{a}$ є двостороннім ідеалом. Доведення таке саме, як для груп.

Зокрема, якщо $\mathfrak{o}$ є тілом, то немає інших ідеалів, крім (0) і $\mathfrak{o}$; отже, тут гомоморфізм або є ізоморфізмом, або ставить у відповідність кожному елементові нуль.

Зокрема, нехай кільце $\mathfrak{o}$ є правим K-модулем, де K має бути кільцем, поелементно переставним із $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(наприклад, коли йдеться про гіперкомплексну систему відносно комутативного тіла K). Тоді допустимими (правими, лівими або двосторонніми) ідеалами вважають лише ті, що водночас є K-модулями, і, крім гомоморфізму кілець, вимагають також операторного гомоморфізму відносно множення на K. Допустимі ідеали стають бімодулями відносно $\mathfrak{o}$ і K. (У гіперкомплексних системах під "ідеалами" без уточнень завжди розуміють лише ті, що допустимі відносно покладеного в основу тіла коефіцієнтів K.) І в цьому розширенні наведена вище теорема про гомоморфізм залишається чинною.

Прикладом гомоморфізму кілець є перехід від області множників $\mathfrak{o}$ до абсолютної області множників (§1, приклад 4). Отже, абсолютна область множників ізоморфна кільцю класів лишків $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, де $\mathfrak{d}$ є двостороннім ідеалом елементів із $\mathfrak{o}$, що анулюють $\mathfrak{M}$.

З чинності теореми про гомоморфізм, як і в §2, випливають перша і друга теореми про ізоморфізм для ізоморфізму кілець та операторного ізоморфізму.

Усі добутки $\mathfrak{AB}$ підмножин $\mathfrak{o}$ треба розуміти як модульні добутки: $\mathfrak{AB}$ є сукупністю всіх сум $\sum ab$, де a належить $\mathfrak{A}$, b належить $\mathfrak{B}$, а $a\mathfrak{B}$ є сукупністю всіх сум $\sum ab$, де b належить $\mathfrak{B}$. Якщо $\mathfrak{B}$ є правим модулем відносно деякого кільця як області операторів, то і добуток $\mathfrak{AB}$, відповідно $a\mathfrak{B}$, є правим модулем. (Зокрема: правим ідеалом, допустимим ідеалом відносно області коефіцієнтів K тощо.) Якщо $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ позначає суму модулів $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, то мають місце правила обчислення

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Пряму суму позначаємо через $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

Далі ми часто розглядатимемо кільця, які задовольняють умову максимальності або мінімальності (§3) для правих ідеалів. До них належать, зокрема, гіперкомплексні системи, бо за наведеною вище домовленістю як ідеали допускаються лише K-модулі, а отже їхній ранг залишається обмеженим (§6).

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 9. Ідемпотентні елементи. Прямий розклад на праві ідеали

Нехай $\mathfrak{o}$ є кільцем з одиничним елементом.

Якщо $\mathfrak{r}$ є правим ідеалом, то $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, а через наявність одиничного елемента навіть $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Відповідно для лівих ідеалів: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Елемент c називається ідемпотентним, якщо $c^2 = c$.

Якщо $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ є розкладом на праві ідеали і при цьому

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

то

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“співвідношення ортогональності”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}.$$

Доведення. Нехай r є елементом $\mathfrak{r}_1$. Тоді

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але також

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

отже

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

З першої формули випливає $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1\mathfrak{o}$; з іншого боку, $e_1\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, отже $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Якщо спеціалізувати $r = e_1$, то маємо

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

Те саме має місце, якщо індекс 1 замінити на k.

Навпаки, якщо $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$ і покласти $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, то $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доведення. Кожний елемент r з $\mathfrak{o}$ має вигляд

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

тому

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Але це подання є єдиним: справді, з

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

після множення на e_i випливає

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Із правого подання

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

отже випливає ліве подання

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Якщо $\mathfrak{r}_i$ є прямо нерозкладними, то такими самими є і $\mathfrak{l}_i$; адже розклад, скажімо, $\mathfrak{l}_1$, означав би

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Звідси виник би правий розклад

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

тобто $\mathfrak{r}_1$ був би розкладним.[13]

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 10. Розклад на двобічні ідеали

Нехай $\mathfrak{o}$ знову є кільцем з одиничним елементом, і нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

є розкладом $\mathfrak{o}$ на двобічні ідеали. Тоді співвідношення ортогональності мають місце і для ідеалів:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Доведення. Нехай $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тоді $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, отже $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, а тим більше

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Навпаки: *із (1) і (2) випливає, що модулі $\mathfrak{a}_i$ є двобічними ідеалами. Доведення.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Праві ідеали в кільці $\mathfrak{a}_i$ є правими ідеалами в $\mathfrak{o}$. Доведення.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Якщо $\mathfrak{r}$ є правим ідеалом у $\mathfrak{o}$, то $\mathfrak{r}$ є прямою сумою правих ідеалів $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Доведення. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, і $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, отже $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ є правими ідеалами, що містяться в $\mathfrak{r}$. Далі, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, тому сума є прямою:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Зокрема, якщо $\mathfrak{r}$ є прямо нерозкладним, то $\mathfrak{r}$ може мати лише одну компоненту; отже, $\mathfrak{r}$ мусить міститися в деякому $\mathfrak{a}_i$.

На підставі цих тверджень теорія ідеалів у $\mathfrak{o}$ стає контрольованою, щойно відома теорія ідеалів окремих $\mathfrak{a}_i$. Тому ми здебільшого обмежуватимемося двобічно нерозкладними кільцями.

[13] Має місце ще й інше обернення: якщо $e_ie_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, то c є лівою одиницею для кільця $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Те, що сума є прямою, видно цілком так само, як вище.

Два праві ідеали, що містяться в різних $\mathfrak{a}_i$, ніколи не можуть бути операторно ізоморфними. Доведення. Ідеал, що лежить у $\mathfrak{a}_1$, анулюється всіма іншими $\mathfrak{a}_k$, але не анулюється $\mathfrak{a}_1$. Натомість ідеал, що лежить у $\mathfrak{a}_2$, анулюється $\mathfrak{a}_1$.

Отже, якщо кільце $\mathfrak{o}$ можна розкласти на двобічно нерозкладні ідеали $\mathfrak{a}_1+\cdots+\mathfrak{a}_n$, і кожне $\mathfrak{a}_i$ знову розкласти на однобічно нерозкладні праві ідеали $\mathfrak{r}_i'+\mathfrak{r}_i''+\cdots$, то операторно ізоморфні $\mathfrak{r}$ треба шукати серед тих, що належать до того самого $\mathfrak{a}_i$. Але трапляється, що в одному й тому самому $\mathfrak{a}_i$ ще існують різні класи $\mathfrak{r}$ – тобто класи, які не є операторно ізоморфними, – як показує наступний приклад.

Нехай K є полем раціональних чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

є гіперкомплексною системою, e_i та u комутують із числами з K, а таблиця множення має вигляд

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Одиничним елементом є $e = e_1 + e_2$. Елементи e_i задовольняють співвідношення ортогональності. Отже, правий розклад є

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

а лівий розклад є

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Оскільки $e_2\mathfrak{o}$ і $\mathfrak{o}e_1$ явно нерозкладні, то $\mathfrak{o}e_2$ і $e_1\mathfrak{o}$ також мусять бути нерозкладними.

Двобічний розклад неможливий; адже тоді одна компонента мусила б містити $e_1\mathfrak{o}$, а друга – $e_2\mathfrak{o}$; перша тоді містила б u, але друга також містила б $ue_2 = u$.

Проте $e_1\mathfrak{o}$ і $e_2\mathfrak{o}$ не є операторно ізоморфними, бо вони мають різний ранг відносно K.

Нехай $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, і нехай $\mathfrak{a}_i$ є двобічно нерозкладними. Тоді вони визначені однозначно.

Доведення. Нехай, крім того, $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, отже

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Остання сума є прямою, бо $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ і $\leq \mathfrak{a}_i$; але оскільки $\mathfrak{a}_i$ нерозкладні, то всі $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ мусять бути нульовими, крім одного: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Отже,

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Так само:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

і $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, отже всі інші доданки дорівнюють 0,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

що й треба було довести.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 11. Центр

Центр $\mathfrak{Z}$ кільця $\mathfrak{o}$ є сукупністю всіх z, що комутують з усіма елементами кільця ($za = az$ для всіх a). $\mathfrak{Z}$ є комутативним кільцем.

Кожний однобічний ідеал $\mathfrak{a}$ у $\mathfrak{o}$ має в $\mathfrak{Z}$ "ідеал звуження" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Адже оскільки і $\mathfrak{a}$, і $\mathfrak{Z}$ є $\mathfrak{Z}$-модулями, то $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ також є $\mathfrak{Z}$-модулем.

Кожний ідеал $\mathfrak{A}$ у $\mathfrak{Z}$ має ідеал розширення: ідеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжений $\mathfrak{A}$ у $\mathfrak{o}$. Він є двобічним, бо

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Якщо в $\mathfrak{o}$ припущено одиничний елемент, то можна писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. У цьому випадку має місце така теорема:

Кожному розкладові $\mathfrak{o}$ на двобічні ідеали взаємно однозначно відповідає розклад центру: з

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

випливає

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

і навпаки.

Доведення. Нехай z є центральним елементом, і нехай

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

є його розкладом згідно з (1). Тоді z_i є центральними елементами; справді,

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

через прямість суми і оскільки $\mathfrak{a}_i$ є двобічним, маємо

$$z_ia = az_i.$$

Отже, z_i лежить у $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$, і тому (3) дає заявлений розклад у суму. Зокрема, маємо $e = \sum e_i$; отже, e_i є центральними елементами. Нарешті,

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

а тому

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Навпаки, якщо $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ є розкладом центру, то за §9 маємо

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Отже, за співвідношеннями ортогональності §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ = \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Якщо тепер покласти $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, то з першої частини твердження відомо, що

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{прямо.}$$

Але $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, отже $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ за §4, 2.

Наслідок. $\mathfrak{a}_i$ і $\mathfrak{A}_i$ одночасно є двобічно прямо розкладними або ні.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 12. Нільпотентні ідеали

Ідеал $\mathfrak{c}$ називається *нільпотентним*, якщо $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Приклад. Ідеал (u) у §10.

Якщо в $\mathfrak{o}$ існує нільпотентний правий ідеал $\mathfrak{r}$, то існує також нільпотентний лівий ідеал (навіть двобічний ідеал).

Доведення. Нехай $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тоді $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ є лівим ідеалом; відповідно, якщо $\mathfrak{o}$ не містить одиничного елемента і $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ могло б бути нулем, лівим ідеалом є $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, і

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Сума двох нільпотентних правих ідеалів знову є нільпотентним правим ідеалом.

Доведення. Нехай $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. У

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

кожний член містить або щонайменше ρ множників $\mathfrak{c}$, або щонайменше σ множників $\mathfrak{d}$. У першому випадку маємо

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

у другому випадку відповідно для множників $\mathfrak{d}$. Отже,

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Якщо тепер у $\mathfrak{o}$ виконується умова максимальності для правих ідеалів, то існує максимальний нільпотентний правий ідеал. Він містить усі інші нільпотентні праві ідеали, бо інакше можна було б утворити суму з таким ідеалом. Позначимо його $\mathfrak{c}$. Оскільки $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ також є нільпотентним правим ідеалом, маємо $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, отже $\mathfrak{c}$ є лівим ідеалом. Кожний нільпотентний лівий ідеал $\mathfrak{d}$ також міститься в $\mathfrak{c}$. Справді, $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ є нільпотентним правим ідеалом, отже $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Отже, існує максимальний (двобічний) нільпотентний ідеал $\mathfrak{c}$, або "радикал", що містить усі інші (праві та ліві).*

У прикладі §10 ідеал (u) є максимальним нільпотентним ідеалом.

Якщо радикал є нульовим ідеалом, то говорять про "кільце без радикала" ("напівпросте кільце", "система Дедекінда"). Кільце класів лишків за радикалом завжди є кільцем без радикала.

Якщо $\mathfrak{Z}$ є центром $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ – радикалом $\mathfrak{o}$, то $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ є радикалом $\mathfrak{Z}$.

Доведення. Ясно, що $\mathfrak{C}$ нільпотентний. Якби в $\mathfrak{Z}$ існував ще більший нільпотентний ідеал $\overline{\mathfrak{C}}$, то його можна було б розширити до нільпотентного ідеалу $\overline{\mathfrak{c}}$, не цілком вміщеного в $\mathfrak{c}$, бо

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Наслідок. Якщо $\mathfrak{o}$ є кільцем без радикала, то й $\mathfrak{Z}$ також. Обернене твердження, однак, не є істинним, як показує наш приклад у §10. Центр $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ містить кільце, ізоморфне $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; але воно може бути власним підкільцем (приклад у §10).

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 13. Цілком звідні кільця

За §5 кільце називається справа цілком звідним, якщо воно є прямою сумою скінченної кількості простих правих ідеалів.

Справа цілком звідне кільце з одиничним елементом не має нільпотентного ідеалу $\neq (0)$, а отже не має радикала.

Доведення. Кожний правий ідеал $\mathfrak{r}$ є прямим доданком (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Оскільки $e_2^2 = e_2$, маємо також $e_2^\rho = e_2$. Якби $\mathfrak{r}$ був нільпотентним, то було б $e_2^\rho = 0$, отже $e_2 = 0$, отже $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Тепер доведемо обидва обернені твердження. По-перше: *кільце без радикала, в якому виконується умова мінімальності для правих ідеалів, є цілком звідним щодо правих ідеалів.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{t}$ – мінімальний правий ідеал $\neq 0$. Покажемо, що $\mathfrak{t}$ містить ідемпотентний елемент.

Оскільки $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ і $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, маємо $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, бо $\mathfrak{t}^2$ є правим ідеалом. Отже, існує a в $\mathfrak{t}$ таке, що $a\mathfrak{t} \neq 0$. Але тоді мусить бути $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, бо $a\mathfrak{t}$ є правим ідеалом.

Сукупність усіх b в $\mathfrak{t}$, які анулюються через a ($ab = 0$), є правим ідеалом і не дорівнює $\mathfrak{t}$, отже дорівнює 0. Тобто з $ab = 0$ випливає $b = 0$.

Через $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ елемент a можна подати у вигляді ac: $a = ac$, $c \neq 0$. Звідси

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Далі покажемо, що $\mathfrak{t}$ є прямим доданком. $c\mathfrak{o}$ є правим ідеалом $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, бо $c^2 = c$ належить $c\mathfrak{o}$; отже $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Кожний елемент r з $\mathfrak{o}$ допускає подання

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(однобічний розклад Пірса)}.$$

Елементи cr утворюють ідеал $\mathfrak{t}$; елементи $r - cr$ утворюють інший правий ідеал $\mathfrak{r}$, який анулюється через c: $c\mathfrak{r} = 0$. Отже

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Оскільки елементи з $\mathfrak{t}$ не анулюються через c, ця сума є прямою:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Якщо тепер на підставі умови мінімальності подати $\mathfrak{o}$ як пряму суму прямо нерозкладних ідеалів:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

то ідеали $\mathfrak{r}_i$ мусять бути простими (= мінімальними). Справді, якби, наприклад, $\mathfrak{r}_1$ не був простим, а $\mathfrak{t}$ був мінімальним ідеалом у $\mathfrak{r}_1$, то з (1) мали б

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad (\S 4{,}3);$$

отже $\mathfrak{r}_1$ був би розкладним, що неможливо. Отже, $\mathfrak{o}$ є цілком звідним.

По-друге: *кільце без радикала з умовою мінімальності має одиничний елемент.*

Щоб спочатку показати існування лівої одиниці, достатньо довести таке: *якщо правий ідеал $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ має ліву одиницю c_1, то існує правий ідеал $c\mathfrak{o}$ більшої довжини, який також має ліву одиницю c.* Адже цілковиту звідність, тобто обмеженість усіх довжин, ми вже довели; тому за скінченну кількість кроків доходимо до лівої одиниці для самого $\mathfrak{o}$.

Нехай, отже, $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ і $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дає, як і вище, розклад Пірса $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Нехай, як вище, c_2 – ідемпотентний елемент з $\mathfrak{r}$, тобто $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (бо c_1 анулює всі елементи з $\mathfrak{r}$). Поклавши $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, дістаємо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Тому, за зауваженням, зробленим у примітці, $c = e_1 + e_2$ стає лівою одиницею для кільця

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

яке, оскільки $e_2^2 = e_2 \neq 0$, як правий ідеал має більшу довжину, ніж $\mathfrak{a}$.

Щоб показати, що побудована ліва одиниця e є також правою одиницею, виконаємо розклад Пірса у ліві ідеали:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Маємо $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, отже $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, отже, оскільки за припущенням нільпотентного лівого ідеалу існувати не може, $\mathfrak{l} = 0$. Тому e є також правою одиницею, а отже одиницею взагалі.

Теорема. З правобічної цілковитої звідності та існування одиниці випливає двобічна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ двобічно прості.}$$

Як і в попередньому доведенні, досить показати, що кожний мінімальний (двобічний) ідеал $\mathfrak{a}$ є прямим доданком. Як правий ідеал $\mathfrak{a}$ є прямим доданком:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Відповідний лівий розклад має вигляд

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Звідси

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{отже } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Отже $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, отже $\mathfrak{r}$ є двобічним; отже $\mathfrak{a}$ є двобічним прямим доданком. Далі доведення йде так само, як доведення однобічної цілковитої звідності.

Ідеали $\mathfrak{d}_i$ є також двобічно простими як кільця, бо всі ідеали в $\mathfrak{d}_i$ є ідеалами в $\mathfrak{o}$. Тепер дослідимо їхню структуру.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження: розділ II, §§8–14.

Розділ II. Некомутативна теорія ідеалів

§ 14. Двобічно прості цілком звідні кільця з одиничним елементом

Нехай $\mathfrak{o}$ – таке кільце:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ прості.}$$

Тоді звідси випливає

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ прямо нерозкладні } §9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ є двобічним ідеалом $\neq 0$ (бо e_i^2 належить $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), отже дорівнює $\mathfrak{o}$.

Поклавши $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, дістаємо пряму суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Справді, якщо $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, то, оскільки a_{ij} належить $\mathfrak{r}_i$, а $\sum \mathfrak{r}_i$ є прямою сумою,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

і далі, через те що a_{ij} належить $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Далі: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, отже $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехай $a_{ij} \neq 0$ з $\mathfrak{A}_{ij}$. Тоді

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ бо } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

отже

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Якщо для кожного r_j з $\mathfrak{r}_j$ покласти

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

то відображення $r_j \mapsto r_i$ є операторним гомоморфізмом з $\mathfrak{r}_j$ у $\mathfrak{r}_i$. Елементи, яким відповідає нуль, утворюють ідеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, отже нульовий ідеал; отже маємо *ізоморфізм*. Тому:

Будь-які два прості праві ідеали $\mathfrak{r}_i$ і $\mathfrak{r}_j$, що трапляються в одному зображенні $\mathfrak{o}$, операторно ізоморфні; ізоморфізми здійснюються елементами з $\mathfrak{A}_{ij}$. Оскільки будь-які два різні прості праві ідеали $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ завжди трапляються разом принаймні в одному зображенні $\mathfrak{o}$, то будь-які два такі ідеали також ізоморфні.

Усі гомоморфізми з $\mathfrak{r}_j$ в $\mathfrak{r}_i$ здійснюються елементами з $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доведення. Якщо $e_j \mapsto a_{ij}$, то з $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ випливає, що $a_{ij} = a_{ij}e_j$ лежить у $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; далі

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Зокрема, гомоморфізми $\mathfrak{r}_i$ у себе здійснюються через $\mathfrak{A}_{ii}$.

Добутку двох елементів з $\mathfrak{A}_{ii}$ відповідає добуток гомоморфізмів, а сумі – сума. (Означення див. §1, 6.) Різні a_{ii} дають різні автоморфізми, бо e_i переходить у $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Отже, кільце $\mathfrak{A}_{ii}$ ізоморфне кільцю автоморфізмів $\mathfrak{r}_i$.

Але кільце автоморфізмів простого ідеалу є тілом (§2), отже $\mathfrak{A}_{ii}$ є тілом. Оскільки, далі, всі $\mathfrak{r}_i$ операторно ізоморфні, то й їхні кільця автоморфізмів ізоморфні як кільця: $\mathfrak{A}_{ii}$ однозначно визначається кільцем $\mathfrak{o}$ з точністю до ізоморфізму кілець. Різні можливі $\mathfrak{A}_{ii}$ є лише різними конкретними реалізаціями абстрактно означеного кільця автоморфізмів простих правих ідеалів.

Головна теорема. Кожне цілком звідне двобічно просте кільце $\mathfrak{o}$ з одиничним елементом ізоморфне кільцю матриць n-го ступеня над тілом K. (Тіло K ізоморфне тілу автоморфізмів правих ідеалів кільця $\mathfrak{o}$.)

Доведення. Побудова матричних одиниць c_{ik}. Нехай Γ_{11} – тотожний автоморфізм $\mathfrak{r}_1$, а Γ_{i1} – довільний ізоморфізм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$; нарешті покладемо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тоді взагалі

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Якщо Γ_{ik} здійснюється елементом c_{ik} з $\mathfrak{A}_{ik}$, то далі маємо:

$$c_{ik} = e_ic_{ik} = c_{ik}e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

отже

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_je_kc_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Отже, c_{ik} є матричними одиницями (§7).

[0] Нещодавно Б. Л. ван дер Варден знайшов простіше доведення, яке працює безпосередньо з абстрактним тілом автоморфізмів; воно має бути подане в його книжці з алгебри (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Побудова K. Відповідність

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

ставить кожному a_{11} з $\mathfrak{A}_{11}$ у відповідність "спряжений елемент" a_{ii} з $\mathfrak{A}_{ii}$.

Ця відповідність є ізоморфізмом кілець, бо ізоморфізми Δ, Γ, що відповідають a і c, пов'язані формулою

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

а така формула, як відомо, задає ізоморфізм кілець. Тепер утворимо елементи

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Кожному a_{11} відповідає єдиний α (взаємно однозначно, бо сума пряма). Сукупність усіх α є тілом $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, бо з

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

випливає

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

отже відповідність $a_{11} \mapsto \alpha$ є ізоморфізмом.

Далі

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

отже кожний α переставний з усіма c_{ik}.

Нарешті, з тих самих формул маємо

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

отже

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Відповідність. Якщо кожний елемент $\mathfrak{o}$ подати у вигляді $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ і поставити йому у відповідність матрицю (α_{ik}), то ця відповідність стає ізоморфізмом, що відразу випливає з означення множення матриць. Цим головну теорему доведено.

Обернене твердження. Кільце матриць n-го ступеня над тілом A є двобічно простим і цілком звідним; A ізоморфне кільцю автоморфізмів правих ідеалів, а Ae є тим K, який було побудовано в попередній теоремі.

Доведення. Нехай матричні одиниці (§7) дорівнюють c_{ik}. Покладемо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}A.$$

Тоді очевидно $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Ідеали $\mathfrak{r}_i$ є простими правими ідеалами, бо кожний ненульовий елемент $\sum c_{ik}\alpha_k$ породжує весь $\mathfrak{r}_i$. Справді, якщо $\alpha_j \neq 0$, то

$$\left(\sum c_{ik}\alpha_k\right) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

і $\sum c_{il}\beta_l$ пробігає всі елементи $\mathfrak{r}_i$.

Ідеали $\mathfrak{r}_i$ операторно ізоморфні: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Звідси випливає: $\mathfrak{o}$ є двобічно нерозкладним, отже, за теоремою §13 і на підставі вже доведеної цілковитої звідності, а також через існування одиничного елемента, воно є двобічно простим (це видно і з того, що будь-який $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ породжує весь двобічний ідеал $\mathfrak{o}$).

Далі

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$

$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$

$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Нарешті, поклавши $a_{11} = c_{11}\lambda$, дістаємо

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

і цим усе доведено.

Центр $\mathfrak{o}$ є центром K, отже є тілом.

Доведення. $\mathfrak{Z}(K)$ складається з усіх ζ, які переставні з усіма x. Але вони переставні також з усіма c_{ik}, а отже і з сумами $\sum c_{ik}a_{ik}$. Тому

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Навпаки, нехай z належить $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

отже

$$\gamma_{\mu i} = 0\ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$

$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Отже z належить K і переставний з усіма x, тобто z належить $\mathfrak{Z}(K)$.

Оскільки матричне кільце, звісно, також є зліва цілком звідним, а кожне справа цілком звідне кільце з одиничним елементом є прямою сумою матричних кілець, дістаємо:

Кожне справа цілком звідне кільце з одиничним елементом є також зліва цілком звідним, і навпаки.

І ще: *центр цілком звідного кільця з одиничним елементом є прямою сумою комутативних тіл, що відповідають двобічно простим матричним кільцям.*

Залишається така теорема:

Будь-які два різні розклади $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ переходять один в один через внутрішні автоморфізми $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Доведення. Нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

і нехай a, b – елементи, що здійснюють два взаємно обернені ізоморфізми ідеалів $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Покладемо

$$x = \sum_i c_{i1}ac'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1}bc_{1i}.$$

Тоді

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}, \qquad x^{-1}\alpha x = \alpha'.$$

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження і завершення: розділ III, §§15–19, і розділ IV, §§20–26.

Розділ III. Теорія модулів і зображень

§ 15. Зображення і модулі зображень

Нехай $\mathfrak{o}$ – кільце, а K – кільце з одиничним елементом. (У пізніших застосуваннях K завжди буде тілом.)

Зображенням n-го степеня кільця $\mathfrak{o}$ в K називається гомоморфія

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

де $\mathfrak{D}$ є кільцем матриць n-го степеня над K.

Під модулем зображення кільця $\mathfrak{o}$ відносно K розуміємо бімодуль $\mathfrak{M}$ (§1, 5), який є лівим $\mathfrak{o}$-модулем і правим K-модулем:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

і який, далі, є прямою сумою скінченно багатьох однопороджених K-модулів:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

при цьому одиничний елемент K є одиничним оператором.

Кожен модуль зображення приводить до зображення. Нехай c належить $\mathfrak{o}$ і

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik},$$

або

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Тоді матриці C утворюють зображення елемента c, бо

$$(b + c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b\sum_j x_j\gamma_{jk} = \sum_j bx_j\gamma_{jk} = \sum_j\sum_i x_i\beta_{ij}\gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i\Big(\sum_j \beta_{ij}\gamma_{jk}\Big), \end{aligned}$$

або

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Навпаки: кожне зображення $\mathfrak{D}$ кільця $\mathfrak{o}$ належить до модуля зображення, а саме до певного базису цього модуля. А саме, під $\mathfrak{M}$ розуміємо сукупність формальних лінійних форм від $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i\alpha_i.$$

Тоді $\mathfrak{M}$ є правим K-модулем. Далі, якщо елементу c поставлено у відповідність матрицю $C = (\gamma_{ik})$, означимо

$$cx_k = \sum_i x_i\gamma_{ik}, \qquad c\Big(\sum_k x_k\alpha_k\Big) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik}\alpha_k.$$

З гомоморфних співвідношень

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

випливає

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

і те саме для сум $\sum_i x_i\alpha_i$. Решта властивостей бімодуля,

$$c(y + z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha,$$

є тривіальними. Отже, $\mathfrak{M}$ є модулем зображення, який за самою конструкцією точно належить до зображення $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехай тепер $(y_1, \ldots, y_n)$ – інший базис того самого модуля зображення:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}.$$

Якщо $b \sim B$ відносно базису x, то

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Зображення $b \sim B$ і $b \sim P^{-1}BP$ називають еквівалентними і зараховують до того самого класу зображень. Оскільки кожна регулярна матриця P переводить базис $\mathfrak{M}$ знову в базис, доведено:

Кожен модуль зображення однозначно приводить до певного класу зображень.[15a)]

15) Модулі зображень відносно комутативних тіл уперше трапляються у В. Крулля, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-а праця.

15a) Додано під час коректури (14 квітня 1929 р.). Як повідомив мені Б. Л. ван дер Варден, зв'язок, незалежний від спеціального вибору базису, тобто інваріантний зв'язок, можна дістати безпосередньо, розділивши поняття лінійного перетворення і матриці. Лінійне перетворення є гомоморфізмом двох модулів лінійних форм; матриця є виразом, тобто зображенням, цього гомоморфізму при певному виборі базису. I. Кожен модуль зображення однозначно ставить у відповідність області мультиплікаторів $\mathfrak{o}$ гомоморфну систему лінійних перетворень модуля в себе. Справді, за кінцем §2 ліві мультиплікатори бімодуля $\mathfrak{M}$ породжують операторні гомоморфізми $\mathfrak{M}$ в себе відносно правих операторів (тут множення на K), і ця відповідність є гомоморфною. II. Кожна гомоморфна до $\mathfrak{o}$ система лінійних перетворень модуля лінійних форм у себе приводить до модуля зображення.

Зрозуміло: двом операторно ізоморфним модулям зображень відповідає той самий клас зображень. Але й навпаки: якщо два модулі зображень $(x_1, \ldots, x_n)$ і $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ породжують те саме зображення, то відповідність

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i\alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i\alpha_i$$

задає ізоморфізм. Адже правило множення цілком визначається матрицями C.

Спеціальний випадок: якщо два базиси $\mathfrak{M}$ породжують те саме зображення, то вони переходять один в один через операторний ізоморфізм $\mathfrak{M}$ на себе.

Або: якщо $C = PCP^{-1}$ для всіх C і фіксованого P, то відповідність

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k\pi_{ik},$$

є ізоморфізмом $\mathfrak{M}$ на себе. Навпаки: кожен ізоморфізм $y_i \mapsto x_i$ бімодуля $\mathfrak{M}$ на себе здійснюється матрицею P, що переставна з усіма C.

Поняття зображення можна поширити також на такі кільця, які ще комутативно пов'язані з комутативною областю мультиплікаторів P (§8). У цьому разі беруть тільки такі кільця-носії зображень K, що містять P у своєму центрі, і вимагають від зображення не лише того, щоб воно було гомоморфізмом кілець $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, а навіть того, щоб воно було операторним гомоморфізмом: з $a \sim A$ має випливати

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

Для модулів зображень ця вимога означає додаткове правило обчислення

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модуль і кільце тоді, як кажуть, "комутативно пов'язані з P".

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження і завершення: розділ III, §§15–19, і розділ IV, §§20–26.

Розділ III. Теорія модулів і зображень

§ 16. Звідні зображення

Якщо $\mathfrak{U}$ є підмодулем модуля зображення $\mathfrak{M}$ і якщо можна вибрати базис для $\mathfrak{M}$, що складається з базису $z_1, \ldots, z_t$ модуля $\mathfrak{U}$, доповненого елементами $y_1, \ldots, y_r$, тобто

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

то зображення мають вигляд

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

де матриці T самі по собі утворюють зображення t-го степеня, породжене $\mathfrak{U}$, а матриці R утворюють зображення r-го степеня, породжене $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доведення. Маємо

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t)C.$$

Оскільки cz_i, як елементи $\mathfrak{U}$, виражаються лише через z_i, у матриці C праворуч угорі стоїть нуль. Якщо назвати решту блоків C у наведеному порядку R, S, T, то, зокрема,

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t)T;$$

отже, T утворюють зображення, здійснене через $\mathfrak{U}$. Далі маємо

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

тоді як y_i утворюють базис, лінійно незалежний за модулем $\mathfrak{U}$. Отже, R утворюють зображення, породжене $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Навпаки, якщо задано "звідне" зображення

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

де R і T є квадратними матрицями, то у відповідному модулі зображення добутки кожного c з останніми t базисними елементами $z_1, \ldots, z_t$ виражаються лише через них, тобто $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ є підмодулем.

16) Інакше кажучи: коли $\mathfrak{U}$ як K-модуль є прямим доданком. Якщо K є тілом, ця передумова завжди виконана.

Наслідок. Нехай

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

є композиційним рядом для $\mathfrak{M}$, і нехай кожний $\mathfrak{U}_i$ у попередньому є прямим доданком як K-модуль; тоді можна вибрати базис

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

так, що z_{ik} з $i > \nu$ утворюють базис для $\mathfrak{U}_\nu$. Тоді зображення, здійснені через $\mathfrak{M}$, мають вигляд

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

і $R_{\nu\nu}$ утворюють зображення, здійснені через композиційні фактори $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Окремі зображення $R_{\nu\nu}$ незвідні, бо композиційні фактори $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ прості. Якщо припустити, що K є тілом, то й навпаки кожне зображення, якнайдалі зведене до вигляду (2), приводить до композиційного ряду. За теоремою Жордана–Гельдера композиційні фактори однозначні з точністю до операторного ізоморфізму; отже, $R_{\nu\nu}$ однозначно визначені з точністю до еквівалентних зображень і до порядку.

Якщо $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ є прямою сумою двох модулів зображення $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, то зображення, здійснене через базис $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, очевидно має вигляд

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

де R означає зображення елемента c, здійснене через $\mathfrak{A}$, а S – зображення, здійснене через $\mathfrak{B}$, і навпаки. Якщо спершу подати модуль $\mathfrak{M}$ як пряму суму прямо нерозкладних складників і для них побудувати композиційні ряди, як вище, то за відповідного вибору базису зображення має відповідний блоковий вигляд. Якщо знову K є тілом, то й навпаки кожне якнайдалі зведене зображення приводить до подання модуля через прямо нерозкладні доданки та композиційні фактори в них. За теоремою Крулля й Отто Шмідта класи прямо нерозкладних складників зображення однозначно визначені з точністю до порядку.

Якщо модуль $\mathfrak{M}$ цілком звідний, то всі блоки складаються з одного незвідного зображення, і зображення називають цілком звідним.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження і завершення: розділ III, §§15–19, і розділ IV, §§20–26.

Розділ III. Теорія модулів і зображень

§ 17. Прямий розклад модулів зображення для кілець з одиничним елементом

Нехай $\mathfrak{M}$ є $\mathfrak{o}$-модулем, а $\mathfrak{o}$ – кільцем з одиницею. Тоді

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

де для $\mathfrak{M}_e$ одиниця є одиничним оператором, а для $\mathfrak{M}_0$ – нульовим оператором. ($\mathfrak{M}_e$ і $\mathfrak{M}_0$ також є правими K-модулями, якщо $\mathfrak{M}$ ним є.)

Доведення. Кожне m з $\mathfrak{M}$ можна подати як

$$m = em + (m - em).$$

Сукупність елементів em позначимо через $\mathfrak{M}_e$, а сукупність елементів $m - em$ – через $\mathfrak{M}_0$. Тоді $\mathfrak{M}_e$ і $\mathfrak{M}_0$, очевидно, є адитивними групами і правими K-модулями, якщо $\mathfrak{M}$ ним є. Далі маємо

$$rem = erm,$$

отже, $\mathfrak{M}_e$ також є $\mathfrak{o}$-модулем; так само

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

отже, $\mathfrak{M}_0$ є $\mathfrak{o}$-модулем. Для елементів em елемент e є одиничним оператором, а для елементів $(m-em)$ – нульовим оператором. Тому лише нуль належить одночасно $\mathfrak{M}_e$ і $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ є прямою.

Якщо йдеться про модулі зображення, то $\mathfrak{M}_0$ породжує тривіальне зображення, у якому кожному елементу відповідає нуль. Відокремивши доданок $\mathfrak{M}_0$, дістаємо зображення, здійснене через $\mathfrak{M}_e$, у якому одиничному елементу відповідає одинична матриця. На таких зображеннях відтепер можна і потрібно зосередитися.

Нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

є прямою сумою двосторонніх ідеалів,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

є розкладом e, а $\mathfrak{M}$ – $\mathfrak{o}$-модулем, де e є одиничним оператором. Тоді

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

є прямою сумою. Справді, очевидно

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Поклавши $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$, маємо

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

і ця сума є прямою, бо e_i є одиничним оператором для $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ і нульовим оператором для $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

На підставі цієї теореми ми здебільшого обмежуватимемося зображеннями двосторонньо нерозкладних кілець.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження і завершення: розділ III, §§15–19, і розділ IV, §§20–26.

Розділ III. Теорія модулів і зображень

§ 18. Теорія модулів і зображень цілком звідних кілець

Нехай $\mathfrak{o}$ є цілком звідним і двосторонньо простим, а $\mathfrak{M}$ – скінченним $\mathfrak{o}$-модулем, для якого одиничний елемент $\mathfrak{o}$ є одиничним оператором. Тоді $\mathfrak{M}$ є цілком звідним, а прості складові операторно ізоморфні простим лівим ідеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доведення. Нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

отже

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Ті $\mathfrak{l}_i m_k$, що не дорівнюють нулю, ізоморфні $\mathfrak{l}_i$, бо відображення $a \mapsto am_k$ є операторним ізоморфізмом. Отже, $\mathfrak{l}_i m_k$ прості. Якщо з виразу (4) вилучити ті $\mathfrak{l}_i m_k$, що вже містяться в сумі попередніх, то сума стає прямою.

Наслідок. Якщо, крім того, $\mathfrak{M}$ прямо нерозкладний, то $\mathfrak{M}$ простий і ізоморфний деякому $\mathfrak{l}_i$.

Нехай тепер Δ є тілом автоморфізмів цього простого $\mathfrak{M}$, а Λ – тілом автоморфізмів $\mathfrak{l}_i$; тоді на підставі операторного ізоморфізму між $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{l}_i$ маємо ізоморфізм кілець $\Delta \simeq \Lambda$. За §1 можна розглядати $\mathfrak{M}$ і $\mathfrak{l}_i$ як бімодулі з Δ відповідно Λ як правою областю скалярів, причому ці бімодулі також є модулями зображення. Зображення, здійснені через них, переходять одне в одне за ізоморфізмом кілець $\Delta \simeq \Lambda$. Тому для вивчення цього класу зображень можна обмежитися зображенням, здійсненим через $\mathfrak{l}_i$ у його тілі автоморфізмів.

Спеціально для $\mathfrak{l}_1$ покладемо в основу базис із матричних одиниць

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

і як реалізацію тіла автоморфізмів Λ візьмемо раніше (§14) позначене через K підтіло $\mathfrak{o}$. При цьому, порівняно з попередніми міркуваннями, праві ідеали слід замінити лівими, а автоморфізми відповідно записувати справа. Якщо подати

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

то маємо

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Відновлений первісний кінець §18. Якщо тоді кожний елемент a кільця $\mathfrak{o}$ подати у вигляді

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

то $a \mapsto (\alpha_{ik})$ є зображенням у K, опосередкованим $\mathfrak{l}_1$.

Нехай Γ є підтілом K таким, що K має скінченний ранг t відносно Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Тоді K стає власним модулем зображення відносно Γ. Елементи β поля K зображаються матрицями B над Γ, які отримують так:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Якщо тепер розглядати $\mathfrak{l}_1$ як модуль зображення відносно підтіла Γ, то дістаємо:

Зображення $\mathfrak{o}$ *у* Γ*, опосередковане* $\mathfrak{l}_1$*, отримують так: у наведеному вище зображенні* $\mathfrak{o}$ *у* K

$$a \mapsto (\alpha_{ik})$$

елементи α_{ik} *замінюють матрицями* A_{ik}*, що відповідають їм у зображенні* K *у* Γ.

Доведення.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j \Gamma.$$

Через базис $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ елемент c_{ik} зображається блоковою матрицею, яка в (i,k)-му блоці має одиничну матрицю E_t, а в усіх інших блоках – нульові матриці 0 степеня t. Так само елемент α з K зображається блоково-діагональною матрицею з відповідними t-рядними матрицями A. Отже, елементу

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

відповідає блокова матриця (A_{ik}). Перехід до довільного $\mathfrak{M}$ знову дає ізоморфізм кілець для зображення.

Зауваження. Досліджувані тут зображення в тілі автоморфізмів лівих ідеалів та в його скінченних підтілах, з точністю до ізоморфії, є єдиними, що можуть бути опосередковані простими $\mathfrak{o}$-модулями або лівими ідеалами. Справді, за раніше (§2) зробленим зауваженням, якщо $\mathfrak{o}$-модуль $\mathfrak{M}$ розглядати як бімодуль відносно будь-якого тіла K, то елементи K породжують гомоморфізми модулів. Отже, тіло K необхідно має гомоморфно відображатися в підтіло тіла автоморфізмів цього $\mathfrak{o}$-модуля. Цей гомоморфізм, оскільки одиничний елемент є одиничним оператором, є ізоморфізмом, а все тіло автоморфізмів мусить мати скінченний степінь відносно відповідного підтіла; бо інакше й модуль зображення мав би нескінченний ранг, що неможливо.

На завершення згадаємо ще, що досліджувані тут незвідні зображення ще не є всіма незвідними зображеннями, а лише тими, що опосередковані простими $\mathfrak{o}$-модулями. Загалом існують ще модулі зображення, наприклад тіло Ω, розглянуте як бімодуль відносно підтіла Ω_0 як лівої області і самого себе як правої області; вони як $\mathfrak{o}$-модулі звідні, але як бімодулі незвідні, і саме тому все ж ведуть до незвідних зображень.

§ 19. Прості композиційні фактори в модулях і модулях зображення

Нехай $\mathfrak{o}$ є кільцем з умовою максимальності та умовою мінімальності для лівих ідеалів, а $\mathfrak{c}$ – максимальним нільпотентним ідеалом. Тоді:

Кожний простий $\mathfrak{o}$*-модуль* $\mathfrak{M}$ *або анулюється* $\mathfrak{c}$*, або є ізоморфним простому лівому ідеалу* $\mathfrak{l}$ *з кільця без радикала* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*. В останньому випадку модуль анулюється всіма тими двосторонніми ідеалами з* $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$*, які не містять* $\mathfrak{l}$*, а абсолютна область множників (§1) ізоморфна двосторонньо простому кільцю, що містить* $\mathfrak{l}$.

Доведення. Нехай $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Має бути $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; бо інакше було б $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, отже $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, звідки через $\mathfrak{c}^\rho = 0$ випливала б суперечність $\mathfrak{M} = 0$. Тому $\mathfrak{M}$ можна також розглядати як $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-модуль: усі елементи одного класу лишків за $\mathfrak{c}$ дають те саме при множенні на елемент з $\mathfrak{M}$.

Як кільце без радикала, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ має одиничний елемент. Отже, $\mathfrak{M}$ є прямою сумою модуля, що анулюється $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, і модуля, для якого одиничний елемент стає одиничним оператором (§17). Оскільки $\mathfrak{M}$ простий, може з'явитися лише один із цих двох доданків. Якщо одиничний елемент є одиничним оператором, то, як у §18, випливає ізоморфність простому лівому ідеалу. Справді, якщо $m \neq 0$ є елементом $\mathfrak{M}$, то $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; отже, $\mathfrak{l}m \neq 0$ для принаймні одного простого лівого ідеалу $\mathfrak{l}$ з $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, і тому він мусить вичерпувати $\mathfrak{M}$. Інші твердження для таких лівих ідеалів очевидні й негайно переносяться на всі ізоморфні їм модулі.

Наслідок. Якщо $\mathfrak{M}$ є $\mathfrak{o}$-модулем, що має композиційний ряд, то прості композиційні фактори або анулюються $\mathfrak{c}$, або є ізоморфними простим лівим ідеалам з $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Якщо P – кільце, комутативно пов'язане з $\mathfrak{o}$, то всі результати залишаються чинними. Треба лише замість модулів розглядати бімодулі відносно P справа і $\mathfrak{o}$ зліва, які задовольняють умову

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Крім того, одиничний елемент P також має бути одиничним оператором. Як підмодулі завжди розглядають лише такі, що допускають множення на P, як у випадку ідеалів. Побудовані в наших доведеннях підмодулі $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$, $\mathfrak{c}^2\mathfrak{M}$, ... задовольняють цю умову.

Зокрема, якщо P є тілом, а $\mathfrak{M}$ – P-модулем скінченного рангу, то $\mathfrak{M}$ водночас є модулем зображення. Зображення, опосередковане $\mathfrak{M}$, є не лише гомоморфізмом кілець, а й операторним гомоморфізмом відносно P (§15). Усі зображення в P з цією властивістю задаються такими модулями. Незвідні зображення належать простим модулям, і навпаки. Отже, теореми цього параграфа можна негайно тлумачити як теореми про зображення $\mathfrak{o}$ в P: усі незвідні зображення, крім нульових, опосередковуються простими лівими ідеалами $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Тому, якщо довільне зображення за §16 звести за допомогою композиційного ряду, то на головній діагоналі, крім нулів, з'являються лише такі зображення, які еквівалентні зображенням, опосередкованим простими лівими ідеалами $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Зауваження. За припущень, зроблених щодо $\mathfrak{o}$ і P, для $\mathfrak{o}$ не потрібно припускати жодної умови скінченності. Справді, усі зображення водночас є ізоморфними зображеннями абсолютної області множників, а вона, як ізоморфний прообраз кільця матриць скінченного степеня, сама є P-модулем скінченного рангу. Оскільки за означенням допустимими ідеалами вважаються лише P-модулі, умова максимальності та умова мінімальності для цієї абсолютної області множників виконуються.

Ця абсолютна область множників стає гіперкомплексною системою відносно P, якщо P припускається комутативним тілом. Це припущення завжди виконане, щойно на головній діагоналі з'являються не лише нулі. Бо тоді P, за зауваженням у §18, ізоморфне підтілу тіла автоморфізмів $\mathfrak{l}$, яке при реалізації через підтіло K кільця $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), через комутативну пов'язаність, мусить лежати в центрі K.

34. Гіперкомплексні величини та теорія зображень

Продовження і завершення: розділ III, §§15–19, і розділ IV, §§20–26.

Розділ IV. Зображення груп і гіперкомплексних систем

§ 20. Впорядкування гіперкомплексних систем у теорії

Розглядаємо гіперкомплексні системи $\mathfrak{o}$ над комутативним полем P. Оскільки, за домовленістю, ідеалами в $\mathfrak{o}$ вважаються лише P-модулі, то для лівих і правих ідеалів виконуються умова максимальності й умова мінімальності (пор. §8). Отже, застосовна вся теорія кілець, викладена в розділі II.

Під зображеннями гіперкомплексної системи $\mathfrak{o}$ далі завжди розуміються зображення в полі P, а саме такі зображення, для яких з $a \sim A$ випливає

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

тобто модульна гомоморфність відносно P. Для модулів зображення це означає

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(пор. кінець §15). Тому для модулів зображення чинні теореми §19; з них випливає, що всі незвідні зображення опосередковуються простими лівими ідеалами кільця

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

і що, отже, є стільки нееквівалентних незвідних зображень, скільки двосторонньо простих доданків $\mathfrak{a}_\nu$ трапляється в розкладі

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Щоб справді визначити зображення $\mathfrak{o}$, задане таким лівим ідеалом $\mathfrak{l}_\nu$, спершу переходять від елементів $\mathfrak{o}$ до відповідних класів лишків у $\mathfrak{o}_0$. Оскільки множення на елемент P дає ізоморфізм для всіх ідеалів у $\mathfrak{o}_0$, поле P гомоморфне підполю $e^{(\nu)}P$ тіла автоморфізмів K_ν кожного простого лівого ідеалу, а оскільки одиничний елемент є одиничним оператором, це навіть ізоморфізм. Зображення над P, опосередковане простим лівим ідеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можна отримати так: спершу дослідити зображення, опосередковане $\mathfrak{l}_\nu$ над цим підполем $e^{(\nu)}P$, а потім через ізоморфізм $e^{(\nu)}P \simeq P$ перейти до P. Тіло автоморфізмів K_ν має скінченний ранг відносно P; отже, йдеться про зображення в підполі скінченного степеня тіла автоморфізмів $\mathfrak{l}_\nu$.

Отже, щоб отримати шукане зображення, спершу подамо кожний елемент c із $\mathfrak{o}_0$ через його двосторонні компоненти:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Тепер треба знайти лише матрицю, що зображує c_ν, бо решта c_i анулюють ідеал $\mathfrak{l}_\nu$, а тому зображуються нульовою матрицею. За §18 її знаходять так: подають c_ν через матричні одиниці $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ із $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

і в матриці $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ замінюють кожний елемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицею $A_{ik}^{(\nu)}$, яка відповідає йому в зображенні тіла K_ν над P, опосередкованому самим K_ν.

Зауваження. Тіло K_ν має скінченний ранг відносно P. Кожний елемент x задовольняє рівняння $f(x) = 0$ з коефіцієнтами з $e^{(\nu)}P$, бо між степенями x напевно існує лінійна залежність. Якщо, зокрема, P алгебрично замкнене, це рівняння розкладається на лінійні множники; оскільки K_ν є тілом, x уже є нулем одного з лінійних множників, а отже, належить до $e^{(\nu)}P$. Тобто $K_\nu = e^{(\nu)}P$. У цьому випадку самі матриці $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ утворюють незвідне зображення.

З цього зауваження разом із кінцем §19 випливає "теорема Бернсайда":

Нехай P є алгебрично замкненим і комутативно пов'язаним з кільцем $\mathfrak{o}$. Тоді кожне незвідне зображення n-го степеня над P містить рівно n^2 лінійно незалежних матриць.[1]

З цього формулювання одразу випливає звичайне: "Система матриць n-го степеня над P, яка разом з кожними двома матрицями містить і їхній добуток, є незвідною тоді й лише тоді, коли не існує нетривіального однорідного лінійного співвідношення

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

з коефіцієнтами з P, яке задовольняють елементи x_{ik} кожної матриці цієї системи." Справді, з кожної такої системи матриць, додавши всі лінійні комбінації, можна отримати кільце і P-модуль та розглядати це кільце як власне зображення.

Доведення. За §19 абсолютна область множників $\mathfrak{D}$ є ізоморфною двосторонньо простому й цілком звідному кільцю $\mathfrak{o}_0$ з одиничним елементом; таке кільце є повним матричним кільцем (скажімо, кільцем усіх матриць m-го степеня) відносно тіла автоморфізмів його лівих ідеалів, яке через алгебричну замкненість збігається з P. Кожне незвідне зображення $\mathfrak{D}$, отже й дане зображення, породжується простим лівим ідеалом. Лівий ідеал має ранг m, а зображення має степінь n, звідки $m = n$; тому в $\mathfrak{o}_0$, а отже й у $\mathfrak{D}$, є рівно n^2 лінійно незалежних елементів.

Так само легко випливає "узагальнена теорема Бернсайда":[2]

Нехай за тих самих припущень $\mathfrak{D}$ є цілком звідним зображенням $\mathfrak{o}$, яке розкладається на попарно нееквівалентні складові степенів

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

[1] Отже, $\mathfrak{o}$ не припускається гіперкомплексною системою і може, наприклад, бути груповим кільцем, складеним з усіх лінійних комбінацій скінченної кількості елементів нескінченної групи.

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

тоді $\mathfrak{D}$ має ранг

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

відносно P.

Доведення. Нехай знову $\mathfrak{o}$ є абсолютною областю множників, яка необхідно є гіперкомплексною системою. Різні нееквівалентні зображення породжуються лівими ідеалами $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, що належать різним двосторонньо простим компонентам $\mathfrak{a}_i$ кільця $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, де $\mathfrak{c}$ є радикалом. Тому дане зображення породжується $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ і має $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ як абсолютну область множників. Звідси за допомогою тих самих міркувань про ранг, що й вище, випливає твердження.

Нехай тепер $\mathfrak{o}$ є гіперкомплексною системою без радикала над довільним полем. За §13, $\mathfrak{o}$ є цілком звідною і має одиничний елемент. Із теорем §17 і §18 випливає: кожне зображення $\mathfrak{o}$ є цілком звідним.

Навпаки, кожне цілком звідне зображення кільця $\mathfrak{o}$, комутативно пов'язаного з P, має як абсолютну область множників гіперкомплексну систему без радикала.

Доведення. Абсолютна область множників $\mathfrak{D}$ є ізоморфною кільцю і P-модулю, складеному з матриць над P, тобто є гіперкомплексною системою. Елементи радикала $\mathfrak{c}$ за §19 зображуються нулем у кожному незвідному зображенні, а отже і в усьому зображенні; тому $\mathfrak{c} = 0$.

(Якщо в зображенні трапляються лише еквівалентні складові, тобто всі вони опосередковуються одним лівим ідеалом $\mathfrak{l}$, то абсолютна область множників стає двосторонньо простою.)

Регулярним зображенням гіперкомплексної системи $\mathfrak{o}$ називають зображення, опосередковане самим одиничним ідеалом $\mathfrak{o}$. (У випадку групового кільця за базис спеціально беруть групові елементи $u_1, \ldots, u_h$; пор. §6.) Оскільки в $\mathfrak{o}$ як композиційні фактори наявні всі ліві ідеали з $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, усі незвідні зображення вже містяться в регулярному зображенні як діагональні матриці R_{ii}, якщо уявити, що регулярне зображення за формулою (2) §16 за допомогою композиційного ряду перетворене до відповідного базису.

Зображення відоме, коли відомі матриці, що зображують базисні елементи $u_1, \ldots, u_h$. Якщо йдеться спеціально про групове кільце, де $u_1, \ldots, u_h$ є елементами групи, то кожне гомоморфне матричне зображення групи породжує також зображення групового кільця; отже, задача зображення групи є спеціальним випадком задачі зображення гіперкомплексних систем.

E. Нетер. Гіперкомплексні величини і теорія зображень

Джерельно-точний переклад §21 з німецького скан-свідка

§ 21. Розширення основного поля. Зображення центра

Нехай

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

є гіперкомплексною системою, а Ω — полем розширення основного поля P. Тоді можна утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1 \Omega + \cdots + a_h \Omega$$

зі старими правилами множення для базисних елементів a_i.[18a)] Система $\mathfrak{o}\Omega$ знову є гіперкомплексною відносно Ω.

Кожне зображення $\mathfrak{o}$ веде до зображення $\mathfrak{o}\Omega$, бо зображення всіх елементів відоме, щойно відомі зображення базисних елементів a_i.[19)]

18a) Точніше: вводять нові символи a_i зі старими правилами множення; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тоді містить підкільце, ізоморфне $\mathfrak{o}$, так що згодом ці a_i можна ототожнити зі старими.

19) Звичайно, тут знову розглядаються лише ті зображення, які є P-модульними гомоморфізмами: з $a \sim A$ має випливати $a\rho \sim A\rho$ для $\rho \in P$, і відповідно для Ω.

Ідеал або модуль зображення, а також відповідне зображення, називаються абсолютно незвідними, якщо вони залишаються незвідними після переходу до алгебрично замкненого поля.

Якщо $\mathfrak{o}\Omega$ не має радикала, то й $\mathfrak{o}$ його не має; бо нільпотентний ідеал $\mathfrak{c}$ у $\mathfrak{o}$ дав би розширений ідеал $\mathfrak{c}\Omega$ у $\mathfrak{o}\Omega$. Обернене твердження неправильне, як ми побачимо нижче.

Центр $\mathfrak{o}\Omega$ дорівнює розширеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Якщо $\mathfrak{o}$ цілком звідне, то $\mathfrak{Z}$ є прямою сумою полів:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Якщо $\mathfrak{o}$ при переході до $\mathfrak{o}\Omega$ залишається цілком звідним, тобто якщо не додається жодного нільпотентного ідеалу, то новий центр розкладається:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

знову в пряму суму полів над Ω; коли Ω алгебрично замкнене, ці поля, за зауваженням у §20, мають ранг 1 відносно Ω і є ізоморфними Ω.

Для зображень центра $\mathfrak{Z}$ чинні такі теореми.

Кожне незвідне зображення комутативної гіперкомплексної системи $\mathfrak{Z}$ в алгебрично замкненому полі Ω має перший степінь; інакше кажучи, незвідні зображення тотожні гомоморфізмам з $\mathfrak{Z}$ в Ω.

Доведення. Кожне незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ дає таке саме зображення $\mathfrak{Z}\Omega$, а отже й зображення $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, де $\mathfrak{c}$ є радикалом $\mathfrak{Z}\Omega$. Кільце $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ є комутативною системою без радикала, отже, за кінцем §14, прямою сумою полів. Ці поля мають перший степінь, бо Ω припущене алгебрично замкненим, і вони породжують усі незвідні зображення (§20).

Водночас, оскільки еквівалентні зображення першого степеня необхідно стають однаковими ($A^{-1}\alpha A = \alpha$), кількість різних гомоморфізмів з $\mathfrak{Z}$ в Ω дорівнює рангові $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Останнє зауваження дає для спеціального випадку, коли $\mathfrak{Z}$ є полем над P, таку теорему.

Комутативне поле $\mathfrak{Z}$ тоді й лише тоді цілком звідне, тобто без радикала, коли $\mathfrak{Z}$ є розширенням першого роду поля P.

Справді, для поля гомоморфізми стають ізоморфізмами. Їхня кількість дорівнює рангові $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, а отже дорівнює степеню поля, тобто $\mathfrak{Z}$ є розширенням першого роду, тоді й лише тоді, коли $\mathfrak{c} = 0$.

Якщо $\mathfrak{Z}$ цілком звідне,

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

то в кожному зображенні окремі поля $\mathfrak{Z}_i$ також відображаються гомоморфно; при незвідному зображенні одне з цих полів відображається ізоморфно, а решта — нулем (§19).

Застосування цих теорем до гіперкомплексних систем насамперед дає для систем без радикала таке.

Якщо $\mathfrak{o}\Omega$, а тому й $\mathfrak{o}$, є системою без радикала, то в кожному абсолютно незвідному зображенні $\mathfrak{o}$ елементи центра z зображаються діагональними матрицями $E\xi$, і $z \mapsto \xi$ є зображенням першого степеня $\mathfrak{Z}$ в Ω. Так встановлена відповідність між класами абсолютно незвідних зображень $\mathfrak{o}$ і класами зображень $\mathfrak{Z}$ є взаємно однозначною. Тому кількість цих класів зображень дорівнює рангові центра.[20)]

20) Відповідні теореми чинні не лише для зображень в алгебрично замкненому полі Ω, а й для зображень в окремих тілах автоморфізмів; це має бути викладено в іншому місці.

Доведення. Розкладові на двобічно нерозкладні ідеали

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взаємно однозначно відповідає розклад центра на поля:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

де $\mathfrak{Z}_i$ є центром $\mathfrak{a}_i$. При незвідному зображенні $\mathfrak{o}$ один $\mathfrak{a}_i$ відображається ізоморфно, а решта — нулем, і клас зображення однозначно визначений цим $\mathfrak{a}_i$. Ідеал $\mathfrak{a}_i$ зображається повним матричним кільцем, а центр такого повного матричного кільця складається з діагональних матриць $E\xi$. Відповідність $z \mapsto \xi$ є гомоморфізмом $\mathfrak{Z}$: одне $\mathfrak{Z}_i$ відображається ізоморфно, а решта — нулем. Цим усе доведено.

Щодо питання, коли системі $\mathfrak{o}$ без радикала відповідає така сама система $\mathfrak{o}\Omega$, маємо ще таке.

Якщо $\mathfrak{Z}$ має компоненту $\mathfrak{Z}_i$, що є розширенням другого роду поля P, то $\mathfrak{o}\Omega$ напевно має радикал.[21)] Бо $\mathfrak{Z}_i\Omega$ у цьому випадку вже має радикал.

21) Якщо $\mathfrak{Z}$ має тільки компоненти першого роду, то $\mathfrak{o}\Omega$ не має радикала; це також буде доведено пізніше. Для характеристики нуль І. Шур уже довів еквівалентну теорему: незвідні зображення над P залишаються цілком звідними при кожному розширенні поля коефіцієнтів (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Еммі Нетер: гіперкомплексні величини та теорія представлень

Праця 34, §22. Джерельно-точний переклад зі сканованого німецького свідка.

§ 22. Застосування до абелевих груп

Нехай

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

є скінченною абелевою групою, розкладеною в прямий добуток циклічних груп G_i порядків h_i. Її елементи мають вигляд

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехай P — поле, характеристика якого не ділить порядок групи

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групове кільце $\mathfrak{Z}$ складається з усіх сум

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

і є гомоморфним образом кільця многочленів $P[x_1, \ldots, x_r]$ за відображенням $x_i \mapsto a_i$. Отже,

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

У полі розширення Ω многочлени $x_i^{h_i} - e$ розкладаються на попарно різні множники $x_i - \xi_i$; тому $\mathfrak{m}$ стає добутком (або перетином) попарно різних простих ідеалів

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

кожному з яких відповідає єдиний нуль

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Утворенню перетину відповідає прямий сумарний розклад (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

де щоразу $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; отже, отримуємо представлення

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{або загальніше} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ці представлення є характерами. Їхня кількість дорівнює

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

як і має бути за загальною теорією.

Еммі Нетер: гіперкомплексні величини та теорія представлень

Праця 34, §23. Джерельно-точний переклад зі сканованого німецького свідка.

§ 23. Визначник гіперкомплексної системи

Нехай

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

є гіперкомплексною системою. Приєднаємо до P h невизначених $x_1, \ldots, x_h$ і утворимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Невизначені x_i мають комутувати з a_i; цим уже визначаються правила обчислення в $\mathfrak{o}^*$.

У $\mathfrak{o}^*$ лежить «загальний елемент» системи $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Якщо в деякому представленні $a_i \mapsto A_i$, то елементові w відповідає

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W називається системною матрицею, що належить цьому представленню; зокрема, якщо a_i утворюють групу, а $\mathfrak{o}$ тому є груповим кільцем, це групова матриця. У випадку регулярного представлення маємо регулярну системну матрицю.

Елементи w_{ij} матриці W є лінійними формами від x_i. Тому системний визначник $|W|$ має степінь n, коли йдеться про представлення n-го степеня. Зокрема регулярний системний визначник має степінь h.

Системний визначник не змінюється при переході до еквівалентних представлень, бо

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

Коли переходять від базису $(a_1, \ldots, a_h)$ до нового базису $(b_1, \ldots, b_h)$ і від $w = \sum a_i x_i$ до $w = \sum b_j y_j$, нові елементи W, а отже й новий визначник, дістають зі старих підстановкою

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

з регулярною матрицею підстановки.

Якщо задано композиційний ряд модуля представлення, то за відповідного вибору базису матриця W має вигляд

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Серед визначників $|W_i|$ довільного представлення не трапляється нічого іншого, ніж у регулярному представленні системи $\mathfrak{o}$, або навіть системи $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, де $\mathfrak{c}$ є радикалом.

Якщо P алгебрично замкнене, то визначник $|W_i|$, що належить незвідному представленню, є незвідною функцією від x_i, а нееквівалентним представленням відповідають різні незвідні множники.

Доведення. Оскільки всі незвідні представлення $\mathfrak{o}$ є також представленнями $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можна обмежитися кільцем без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. У ньому візьмемо за базис матричні одиниці $c_{ik}^{(\nu)}$; тоді загальний елемент має вигляд

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матриці незвідних представлень мають вигляд

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функції $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ є, як відомо, незвідними і явно різними.

Щоб обчислити $|W_\nu|$, можна розкласти регулярну системну матрицю $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ на її незвідні множники. Кожен незвідний множник з'являється стільки разів, який степінь має відповідне незвідне представлення, бо відповідний ідеал $\mathfrak{l}_\nu$ стільки разів трапляється в композиційному ряді.

Можна також виходити з регулярної системної матриці $\mathfrak{o}$, але тоді кожен незвідний множник отримують частіше: саме стільки разів, скільки відповідний простий лівий ідеал $\mathfrak{l}_\nu$ трапляється як композиційний множник серед лівих ідеалів. У цьому регулярному представленні $\mathfrak{o}$ розглядали як лівий ідеал; якщо розглядати $\mathfrak{o}$ як правий ідеал, виникає друга регулярна системна матриця, «антистрофна матриця» у Фробеніуса. Вона містить ті самі незвідні множники, а саме системні

визначники всіх незвідних представлень, але, можливо, з іншими показниками; див. приклад у § 10.

Системний визначник комутативної системи розкладається на лінійні множники, бо всі незвідні представлення мають перший степінь. Ці лінійні множники самі є незвідними представленнями, а отже для абелевих груп дають характери. Цей факт був вихідним пунктом Дедекінда в дослідженні групового визначника неабелевих груп.

Еммі Нетер: гіперкомплексні величини та теорія представлень

Праця 34, §24. Джерельно-точний переклад зі сканованого німецького свідка.

§ 24. Сліди та характери

Якщо в представленні $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ гіперкомплексної системи $\mathfrak{o}$ елементові a відповідає матриця A, то покладають

$$\operatorname{Sp}_D(a) = \operatorname{Sp} A.$$

Сліди є лінійними функціями:

$$\operatorname{Sp}(c+d) = \operatorname{Sp}(c) + \operatorname{Sp}(d), \qquad \operatorname{Sp}(c\alpha) = \alpha \operatorname{Sp}(c).$$

Еквівалентні представлення мають ті самі сліди.

Слід у звідному представленні дорівнює сумі слідів у представленнях, що виникають через композиційні множники.

Доведення. За відповідного вибору базису матриця має блоковий вигляд

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

тому її слід дорівнює

$$\operatorname{Sp}(A_{11}) + \operatorname{Sp}(A_{22}) + \cdots + \operatorname{Sp}(A_{ss}).$$

Головним слідом називається слід у регулярному представленні. Зведеним слідом називається сума слідів у різних незвідних представленнях.

Якщо c є елементом максимального нільпотентного ідеалу $\mathfrak{c}$, то $\operatorname{Sp}(c) = 0$ для кожного представлення.

Доведення. Достатньо розглядати представлення через прості ліві ідеали $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, бо в кожному іншому представленні трапляються лише ці композиційні множники, а слід складається адитивно. Але c анулює всі елементи $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; отже, кожному c з $\mathfrak{c}$ відповідає нульова матриця, тому $\operatorname{Sp}(c) = 0$.

Якщо $\mathfrak{o}$ двобічно проста, а P алгебрично замкнене, тобто $\mathfrak{o}$ є матричним кільцем

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

то в незвідному представленні $\mathfrak{o}$ елементові

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

відповідає матриця (α_{ik}). Отже,

$$\operatorname{Sp}_{\text{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \operatorname{Sp}_{\text{pr}}(a) = n \operatorname{Sp}_{\text{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Зокрема,

$$\operatorname{Sp}_{\text{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \operatorname{Sp}_{\text{red}}(c_{ii}) = e,$$

а також

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Якщо перейти від P до алгебрично замкненого поля Ω, головний слід не змінюється, бо його можна обчислювати з того самого базису. Для зведеного сліду це вже не так.

Сліди елементів a системи без радикала в абсолютно незвідних представленнях називають характерами і позначають $\chi(a)$ або, коли треба вказати конкретне представлення, $\chi^{(\nu)}(a)$.

У незвідному представленні степеня n_ν елементи центру, за §21, представляються діагональними матрицями $E\theta^{(\nu)}$, де $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ є представленням першого степеня центру, або гомоморфізмом центру в Ω. Тому слід має значення $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Отже, гомоморфізми θ центру пов'язані з характерами χ співвідношенням

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

У комутативному випадку $n_\nu = 1$, і самі характери дають гомоморфізми (пор. §22).

Якщо поле Ω має характеристику нуль, що ми надалі всюди припускатимемо, то (1) можна поділити на n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Властивість гомоморфізму для $\theta^{(\nu)}$ виражається формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\,\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Клас представлень уже однозначно визначається самими слідами матриць. Щоб знати сліди всіх матриць, звісно, достатньо знати сліди базисних елементів у даному представленні.

Доведення. Модуль представлення R відомий, коли відомо, скільки разів у ньому кожний незвідний модуль представлення $\mathfrak{M}_\nu$ трапляється як прямий доданок. Якщо це число дорівнює μ_ν, то слід $e^{(\nu)}$ у представленні дорівнює $\mu_\nu n_\nu$, де n_ν є степенем незвідного представлення. Отже,

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Еммі Нетер: гіперкомплексні величини та теорія представлень

Праця 34, §25. Джерельно-точний переклад зі сканованого німецького свідка з R124plus-корекцією P34.

§ 25. Дискримінанти

Нехай

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

є гіперкомплексною системою. Дискримінантною матрицею називається матриця, елементи якої є головними слідами $\mathrm{Sp}(a_ia_j)$. Зведена дискримінантна матриця — це та сама конструкція для зведених слідів, утворена в алгебрично замкненому полі. Визначник цієї матриці називається дискримінантом, відповідно зведеним дискримінантом.

Дискримінант не змінюється при розширенні основного поля. При переході до іншого базису він множиться на квадрат визначника перетворення.

Доведення. Нехай

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Тоді

$$(\mathrm{Sp}(a_ia_j)) = (\mathrm{Sp}(a_ib_j))P. \tag{1}$$

Так само, якщо P^t є транспонованою матрицею,

$$(\mathrm{Sp}(a_ib_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_ib_j)). \tag{1a}$$

Із (1) та (1a) випливає

$$(\mathrm{Sp}(a_ia_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_ib_j))P.$$

Перехід до визначників дає твердження.

Отже, визначник означений лише з точністю до квадрата з P; але його занулення чи незанулення є інваріантною властивістю. Із (1) також випливає, що дискримінант, з точністю до ненульового множника, можна обчислювати за двома різними базисами, а саме як $|\mathrm{Sp}(a_ib_j)|$.

Дискримінант дорівнює нулю, якщо $\mathfrak{o}$ має нільпотентний ідеал $\mathfrak{c}$.

Доведення. За базисні елементи для $\mathfrak{o}$ виберімо

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

де $c_1, \dots, c_r$ утворюють базис $\mathfrak{c}$. Тоді дискримінантна матриця має вигляд

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_ic_j) & \mathrm{Sp}(c_id_j) \\ \mathrm{Sp}(d_ic_j) & \mathrm{Sp}(d_id_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_id_j) \end{pmatrix}.$$

(Це чинне і для зведеного дискримінанта.) Тому визначник дорівнює нулю.

Наслідок. Дискримінант дорівнює нулю також тоді, коли нільпотентний ідеал з'являється після переходу до алгебрично замкненого поля.

Нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$$

є прямою двобічною сумою, і нехай $M, M_1, \dots, M_s$ — дискримінантні матриці кілець $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Тоді

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

а отже $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доведення. Виберімо базис для $\mathfrak{o}$, складений із базисів для $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Якщо $a \in \mathfrak{a}_i$, то

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

де в обох випадках маються на увазі головні сліди, але відповідно в кільцях $\mathfrak{o}$ та $\mathfrak{a}_i$. Далі, якщо множники лежать у різних двобічних компонентах, то $a_iaa_j = 0$; тому зникають і змішані сліди. Звідси випливає твердження; так само воно випливає і для зведеного дискримінанта.

Щоб утворити дискримінант матричного кільця $\sum c_{ik}P$, вибирають два різні базиси: елементи c_{ik} один раз упорядковують за першими індексами, а другий раз за другими індексами. Таблиця множення має вигляд

	$\overbrace{c_{11}\ \cdots\ c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21}\ \cdots\ c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Дискримінант дорівнює

$$D=\begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^{n} = \begin{cases} e, & \text{для зведених слідів,} \\ n^{n^2}\cdot e, & \text{для головних слідів.} \end{cases}$$

Наслідок. Якщо в алгебрично замкненому розширенні поля $\mathfrak{o}$ розкладається на матричні кільця ступенів $n_1,\dots,n_s$, то дискримінант дорівнює

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2}\cdots n_s^{n_s^2}\cdot e$$

і зведений дискримінант дорівнює

$$D_{\text{red}} = e.$$

Отже, зведений дискримінант у системах без радикала завжди є ненульовим; інший дискримінант є ненульовим лише тоді, коли жодне n_i не ділиться на характеристику поля. Тому:

Незанулення зведеного дискримінанта є необхідним і достатнім для систем без радикала після алгебричного замикання поля P.

Незанулення дискримінанта у випадку характеристики нуль є необхідним і достатнім для невиникнення радикала після алгебричного замикання поля P.[22)]

22) Для комутативних систем пор. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), с. 82–104, §§4–6. Метод доведення там той самий, але в деталях складніший; перехід від одного базису до іншого (§4, 4 там) треба замінити поданим тут на початку цього параграфа, бо визначник, який там виникає, дорівнює нулю.

Еммі Нетер: гіперкомплексні величини та теорія представлень

Праця 34, §26. Джерельно-точний переклад зі сканованого німецького свідка з R124plus-контролем.

§ 26. Вкладення групового кільця

Нехай $a_1,\dots,a_h$ — елементи скінченної групи, і утворімо групове кільце над полем, характеристика якого не ділить h. Тоді дискримінант $D\neq 0$, а отже групове кільце — це кільце без радикала.

Доведення. Спочатку покажемо, що далі Sp означає головний слід:

$$\mathrm{Sp}(e)=he,\qquad \mathrm{Sp}(a_i)=0\quad (a_i\neq e).$$

У регулярному представленні маємо

$$e\mapsto\begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix},\qquad \mathrm{Sp}(e)=he.$$

Для $a_i\neq e$ добутки $a_ia_1,\dots,a_ia_h$ утворюють перестановку базисних елементів без нерухомої точки; відповідна матриця має на головній діагоналі лише нулі, тому $\mathrm{Sp}(a_i)=0$.

Тепер візьмімо базиси $a_1,\dots,a_h$ та $a_1^{-1},\dots,a_h^{-1}$. Матриця $(\mathrm{Sp}(a_ia_j^{-1}))$ є діагональною з he на головній діагоналі, отже

$$D=h^he\neq 0.$$

Класом елемента групи називають суму, утворену в груповому кільці,

$$K_a=\sum_s s^{-1}as, \tag{1}$$

де підсумовування ведеться лише за різними елементами $s^{-1}as$. Класи K_a є центральними елементами, бо вони комутують з усіма елементами групи. Вони породжують центр: якщо елемент $\sum_i \alpha_i a_i$ групового кільця комутує з усіма s, то

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\left(\sum_i \alpha_i a_i\right)s = \sum_i \alpha_i (s^{-1}a_i s),$$

а отже коефіцієнти сталі на кожному класі спряженості.

Тому ранг центру дорівнює кількості класів спряжених елементів групи, а отже кількість абсолютно незвідних представлень також дорівнює цій кількості класів. Матриці A та $S^{-1}AS$ мають однаковий слід; отже елементи групи a та $s^{-1}as$ мають однаковий слід. Беручи слід в обох частинах (1), дістаємо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

де h_a — кількість елементів класу K_a. Іншими словами: характер елемента групи дорівнює характеру класу, поділеному на кількість елементів цього класу.

(Надійшла 12 серпня 1928 р.)

35. Про максимальні області з цілочисельних функцій

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), с. 65–72. Джерельно-вірний переклад за R124+P40/MathNet600 відремонтованим німецьким свідком.

Наступні дослідження близько дотикаються до Гільбертової проблеми відносно цілих функцій[1]; вони походять від випадкового питання Е. Гекке, який зміг безпосередньо обчислювально розв'язати спеціальний випадок, потрібний йому як допоміжна лема[2].

Постановка питання така. Під *максимальною областю* з цілочисельних функцій від $x_1, \ldots, x_n$ — многочленів, степеневих рядів або часток таких — усередині заданої області $\mathfrak{Z}$ я розумію таку область, яку вже не можна розширити приєднанням цілочисельних знаменників: якщо $a \cdot g(x)$ належить їй, де $g(x)$ належить $\mathfrak{Z}$, то завжди належить і $g(x)$; тут a означає ненульове ціле раціональне число. Кожна область цілісності $\mathfrak{I}$ у $\mathfrak{Z}$ однозначно породжує максимальну область $M(\mathfrak{I})$, яка складається з усіх функцій $g(x)$ з $\mathfrak{Z}$, для яких існує хоча б одне $a \neq 0$ таке, що $a \cdot g(x)$ належить $\mathfrak{I}$.

Питається, що можна сказати про знаменники a цієї максимальної області $M(\mathfrak{I})$, коли початкова область цілісності $\mathfrak{I}$ була скінченною, тобто складалася з усіх цілочисельних многочленів від скінченно багатьох функцій $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ з $\mathfrak{Z}$. При цьому для $\mathfrak{Z}$ треба брати всі цілочисельні многочлени або степеневі ряди від $x_1, \ldots, x_n$, відповідно такі частки, що не містять жодних інших знаменників, окрім тих, які вже трапляються у $f(x)$, та їхніх степенів.

Я показую, що за додаткової умови у випадку степеневих рядів або їхніх часток — а саме, що між $f(x)$ є лише алгебраїчні залежності, — числа a завжди можна вибирати так, щоб у них входила лише скінченна кількість різних простих чисел, хоча загалом ці прості можуть входити у будь-яких степенях.

Останнє безпосередньо ясно: якщо $a \cdot g(x)$ належить $\mathfrak{I}$, але $a^\varrho g(x)$ не належить для жодного показника ϱ, то з'являються всі степені a^ϱ; наприклад, для $\mathfrak{I} = [2x]$ маємо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Питання про обмеженість можна сформулювати лише так: чи можна задати, загалом нескінченну, систему твірних для $M(\mathfrak{I})$ так, щоб у відповідних знаменниках показники простих чисел лишалися обмеженими? Оскільки йдеться лише про скінченно багато простих чисел, це питання, за відомими міркуваннями[3], тотожне питанню про скінченність $M(\mathfrak{I})$, тобто Гільбертовій проблемі відносно цілих функцій у цілочисельній формі. Це питання я не можу розв'язати застосованими тут методами[4].

Доведення того, що в знаменниках a з'являється лише скінченно багато різних простих чисел p, ґрунтується на тому, що кожному такому p відповідає хоча б одне співвідношення за модулем p між функціями $f(x)$, які породжують $\mathfrak{I}$, і це співвідношення з цілочисельними коефіцієнтами не виконується тотожно за x. Інакше кажучи: якщо $\mathfrak{o}$ означає область цілочисельних многочленів від невизначених $u_1, \ldots, u_r$, то $\mathfrak{I}$ через відповідність $u_i \mapsto f_i(x)$ є гомоморфним образом $\mathfrak{o}$; цей гомоморфізм опосередковується простим ідеалом $\mathfrak{a}$ з $\mathfrak{o}$, тобто $\mathfrak{I}$ ізоморфна кільцю лишків $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Відповідно $\mathfrak{I}_p$ є гомоморфним образом $\mathfrak{o}_p$, де індекс означає перехід до класів лишків за модулем p, можливий за винятком скінченно багатьох простих, що входять у знаменники $\mathfrak{I}$. Цей гомоморфізм знову опосередковується простим ідеалом $\mathfrak{c}_p$ з $\mathfrak{o}_p$, який містить $\mathfrak{a}_p$. Тоді й тільки тоді p входить у знаменник $M(\mathfrak{I})$, коли $\mathfrak{c}_p$ стає строгим над-ідеалом $\mathfrak{a}_p$. Це може трапитися лише тоді, коли або трансцендентний степінь $\mathfrak{I}_p$ зменшується порівняно з $\mathfrak{I}$, або $\mathfrak{a}_p$ втрачає властивість простого ідеалу[5]. Те, що це трапляється лише для скінченно багатьох p, випливає з того, що й за модулем

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, с. 253–297), проблема 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Гекке скінченна область цілісності $\mathfrak{I}$ породжується трьома частками степеневих рядів від двох змінних, між якими існує алгебраїчне співвідношення.

[3] Пор. Hilbert, там само, або докладніший виклад у E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, с. 138–156), §5.

[4] Отже, наприклад, у випадку цілочисельних (проєктивних) інваріантів основної системи форм показано, що вони виражаються через повну систему інваріантів у звичайному сенсі, причому в знаменниках з'являється лише скінченно багато різних простих чисел. Такий результат не випливає зі звичайного методу Ω-процесу. Але про саму цілочисельну скінченність тут нічого не сказано; досі вона відома лише для бінарних основних форм. Пор. працю, цитовану у примітці 3.

[5] Під "трансцендентним степенем" системи розуміють, як відомо, інваріантну кількість алгебраїчно незалежних функцій, від яких ця система алгебраїчно залежить; систему з алгебраїчно незалежних функцій називають незвідною. Під трансцендентним степенем (розмірністю) простого ідеалу розуміють трансцендентний степінь його поля лишків. Простий

p алгебраїчна залежність тягне за собою занулення функціонального визначника (§1), а також з того, що $\mathfrak{a}$ виявляється абсолютним простим ідеалом і тому втрачає простоту лише за модулем скінченно багатьох p[6].

Зауважимо ще, що всі міркування з незначними модифікаціями зберігаються, якщо замість цілих раціональних чисел брати цілі числа скінченного алгебраїчного числового поля та його прості ідеали (§4).

§ 1. Функціональні визначники над областями коефіцієнтів характеристики p.

1. Нехай $f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_t(x_1, \ldots, x_n)$ є раціональними функціями або, загальніше, формально означеними степеневими рядами чи частками таких з коефіцієнтами з поля P характеристики p. Похідні $\partial f_i/\partial x_k$ також мають бути формально означені, причому зберігаються всі звичайні правила обчислення. Нехай Ω означає алгебраїчно замкнене розширення поля P.

Тоді, так само як у характеристиці нуль, маємо:

Твердження. *Якщо між $f(x)$ існує алгебраїчна залежність з коефіцієнтами з Ω, то ранг функціональної матриці $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i = 1, \ldots, t$, $k = 1, \ldots, n$, менший за t*[7].

Доведення. У многочленній області $\Omega[u_1, \ldots, u_t]$ нехай $\mathfrak{m}$ означає простий ідеал усіх многочленів $G(u)$, для яких $G(f) = 0$ тотожно за x. За припущенням $\mathfrak{m}$ не є нульовим ідеалом; нехай $G(u) \neq 0$ і, отже, $G(u) \neq \text{const.}$ є многочленом найменшого степеня з $\mathfrak{m}$. Звідси, зокрема, випливає, що $G(u)$ незвідний. Тоді, як звичайно, отримуємо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \cdots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \ldots, n),$$

звідки випливає, що або ранг функціональної матриці менший за t, або всі $\partial G/\partial u_i$ зникають. Але оскільки $G(u)$ було вибрано як многочлен найменшого степеня, з цього випливає зникнення всіх $\partial G/\partial u_i$.

Отже, маємо $G(u) = H(u^p, \ldots, u^p)$; а оскільки область коефіцієнтів Ω є алгебраїчно замкненим, отже досконалим, полем, далі $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, всупереч вибору $G(u)$. Доведення, звичайно, чинне і для характеристики нуль, де останній крок відпадає.

2. Наслідок. Нехай $F_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, F_t(x_1, \ldots, x_n)$ є цілочисельними функціями, тобто многочленами, степеневими рядами або частками таких, з функціональною матрицею рангу точно t. Нехай просте число p вибрано так, що воно не входить ні у знаменники $F(x)$, ні в усі t-рядні визначники функціональної матриці.

Тоді $F_1(x), \ldots, F_t(x)$ залишаються алгебраїчно незалежними і за модулем p.

Доведення. Нехай $\bar{P}$ означає поле лишків за p, а $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ — функції над $\bar{P}$, отримані з $F_1(x), \ldots, F_t(x)$ заміною цілочисельних коефіцієнтів їхніми класами лишків за p. Функції $f_i(x)$ означені, бо p не входило в знаменники $F_i(x)$. Їхня функціональна матриця $(\partial f_i/\partial x_k)$ так само виникає з $(\partial F_i/\partial x_k)$ заміною цілочисельних коефіцієнтів на класи лишків за p; у $(\partial F_i/\partial x_k)$ не з'являються інші знаменники, крім тих, що є у $F(x)$. Через вибір p матриця $(\partial f_i/\partial x_k)$ зберігає ранг t; тому $f(x)$ алгебраїчно незалежні в Ω, а тим більше в $\bar{P}$.

§ 2. Формулювання теореми.

ідеал не має строгого простого дільника того самого трансцендентного степеня; пор. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208.

[6] E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261, §7. Твердження випливає за допомогою теорії елімінації з простішої теореми: абсолютно незвідний многочлен втрачає цю властивість лише за модулем скінченно багатьох простих чисел; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простіший доказ див. у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, §7. Якщо $\mathfrak{J}$ має інтегральний базис, який містить рівно на одну функцію більше, ніж його трансцендентний степінь, як у випадку Гекке, згаданому в примітці 2, то $\mathfrak{a}$ стає головним ідеалом, і досить цього простішого твердження без залучення теорії елімінації. Замість простих чисел усюди можуть стояти прості ідеали скінченного алгебраїчного числового поля. Твердження, очевидно, чинне і тоді, коли $\mathfrak{a}$ є нульовим ідеалом.

[7] У первісному формулюванні я припускала, що область коефіцієнтів P є досконалим полем. Поширення на довільні, зокрема недосконалі, поля через перехід від P до Ω я завдячую B. L. van der Waerden. Те, що обернене твердження у характеристиці p навіть для досконалого P не виконується, показує приклад $f = x^p$, $\partial f/\partial x = 0$.

1. Як у вступі, нехай $\mathfrak{I}$ означає область цілісності, тобто кільце без дільників нуля, з цілочисельних функцій від $x_1, \dots, x_n$: многочленів або степеневих рядів з цілими раціональними коефіцієнтами чи часток таких. У випадку степеневих рядів вони можуть бути формально означеними або збіжними в певній області; використовується лише те, що функції, які з'являються, утворюють область цілісності.

Нехай $\mathfrak{Q}$ означає поле часток $\mathfrak{I}$, а $\mathfrak{Z}$ — область цілісності між $\mathfrak{I}$ та $\mathfrak{Q}$. Як вище, M називається *максимальною* в $\mathfrak{Z}$, якщо з належності $a \cdot g(x)$, де $a \neq 0$ є цілим числом і $g(x)$ належить $\mathfrak{Z}$, завжди випливає належність $g(x)$. Для $\mathfrak{I}$ існує єдина максимальна область $M(\mathfrak{I})$, породжена $\mathfrak{I}$ у $\mathfrak{Z}$, як перетин усіх максимальних областей у $\mathfrak{Z}$, що містять $\mathfrak{I}$; адже сама $\mathfrak{Z}$ є такою областю, а перетин будь-якої кількості таких областей знову максимальний і містить $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ складається з усіх функцій $g(x)$ з $\mathfrak{Z}$, для яких існує хоча б одне $a \neq 0$ таке, що $a \cdot g(x)$ лежить у $\mathfrak{I}$.

Справді, ці $g(x)$ утворюють максимальну область N у $\mathfrak{Z}$, що містить $\mathfrak{I}$: якщо $b \cdot h(x)$ лежить у $\mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, то $ab \cdot h(x)$ лежить у $\mathfrak{I}$, а $ab \neq 0$, отже $h(x) \in N$. Кожна максимальна область M у $\mathfrak{Z}$, що містить $\mathfrak{I}$, містить і N: якщо $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, то $a \cdot g(x) \in M$, бо $\mathfrak{I} \subset M$, а тому $g(x) \in M$.

2. Тепер припустімо, що $\mathfrak{I}$ є скінченною областю цілісності з одиницею, з інтегральним базисом $f_1(x), \dots, f_r(x)$, тобто $\mathfrak{I}$ складається з усіх цілочисельних многочленів від $f_i(x)$. Далі, нехай $\mathfrak{Z}$ складається з усіх цілочисельних многочленів або степеневих рядів від x, відповідно з таких часток, що містять лише знаменники, які трапляються у скінченно багатьох $f_i(x)$, звичайно в будь-яких степенях.

Також припустімо, що принаймні в одній $f_i(x)$, а загалом в усіх, змінні x справді з'являються; інакше $\mathfrak{I}$ та $\mathfrak{Z}$ просто складаються з усіх цілочисельних многочленів від дробового числа $1/e$, і доводити нічого.

Якщо йдеться про многочлени або раціональні функції, то поле часток $\mathfrak{Q}$ має трансцендентний степінь t, $1 \leq t \leq r$, над полем K раціональних чисел. Якщо, наприклад, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ утворюють незвідну систему[8], то $\mathfrak{Q}$ є скінченним алгебраїчним розширенням суто трансцендентного поля $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Водночас функціональна матриця $f_1(x), \dots, f_r(x)$, а також функціональна матриця $f_1(x), \dots, f_t(x)$, має ранг точно t[9].

Щоб і у випадку степеневих рядів або їхніх часток ця структура $\mathfrak{Q}$ зберігалася, треба зробити додаткове припущення: якщо t є рангом функціональної матриці $f_i(x)$ і водночас, скажімо, рангом функціональної матриці $f_1(x), \dots, f_t(x)$, так що вони за §1, 1 утворюють незвідну систему, то $\mathfrak{Q}$ знову має бути скінченним алгебраїчним розширенням суто трансцендентного $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Тобто $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ мають бути алгебраїчними над $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$[10]. При цьому знову $t \geq 1$, бо у характеристиці нуль не всі $\partial f_i / \partial x_k$ зникають.

Водночас умова випливає для кожної системи з t функцій інтегрального базису, функціональна матриця яких має ранг точно t: вони утворюють незвідну систему, від якої решта функцій алгебраїчно залежить.

3. Нехай тепер $\mathfrak{o}$ означає область цілочисельних многочленів від невизначених $u_1, \dots, u_r$. Тоді $\mathfrak{I}$ є кільцево-гомоморфним образом $\mathfrak{o}$, як безпосередньо показує відповідність $u_i \mapsto f_i(x)$. Отже, $\mathfrak{I}$ кільцево ізоморфна $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, де $\mathfrak{a}$ є простим ідеалом, бо $\mathfrak{I}$ є кільцем без дільників нуля; $\mathfrak{a}$ складається з усіх многочленів $G(u)$, для яких $G(f)$ тотожно зникає за x.

Як уже згадано у вступі, йдеться про таку теорему.

Теорема. *За додаткової умови з пункту 2 нехай $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ означають області, що виникають з $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ заміною цілочисельних коефіцієнтів їхніми класами лишків за модулем p. Тоді, за винятком щонайбільше скінченно багатьох простих p, серед яких є ті, що входять у знаменники $f(x)$, щоб $\mathfrak{I}_p$ була означена, гомоморфізм з $\mathfrak{o}_p$ у $\mathfrak{I}_p$ опосередковується $\mathfrak{a}_p$. Отже, $\mathfrak{I}_p$ кільцево ізоморфна $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, а*

[8] Під "незвідною системою" розуміють, як відомо, систему з алгебраїчно незалежних функцій.

[9] Ця додаткова умова виконана, коли, як у випадку Гекке, йдеться про аналітичні функції, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ аналітично незалежні, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраїчно залежать від них. Але умову навмисно сформульовано формально — ранг функціональної матриці, — щоб вона мала ясний сенс і для формально означених степеневих рядів. Так усі міркування залишаються суто формально-алгебраїчними, а теореми про аналітичні функції потрібні лише для перевірки умови у спеціальному випадку.

[10] Ця додаткова умова виконана, коли, як у випадку Гекке, йдеться про аналітичні функції, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ аналітично незалежні, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраїчно залежать від них.

тим самим $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

З теореми випливає факт про лише скінченно багато простих у знаменниках a області $M(\mathfrak{J})$ завдяки такому наслідку.

Наслідок. *Якщо p вибрано так, що $\mathfrak{J}_p$ ізоморфна $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, то з $p \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ та $g(x) \in \mathfrak{Z}$ завжди випливає $g(x) \in \mathfrak{J}$.*

Інакше кажучи, $\mathfrak{J}$ є максимальною в $\mathfrak{Z}$ щодо всіх простих чисел, відмінних від скінченно багатьох виняткових простих.

Маємо $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p \simeq \mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Справді, за означенням $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, відповідно $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Отже, за першою теоремою про ізоморфізм $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, а за припущенням і $\mathfrak{J}_p$, ізоморфні $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Це означає: з $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathfrak{J}$ випливає $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

Це можна переписати так: з $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, де $H(f(x)) \in \mathfrak{J}$ і $g(x) \in \mathfrak{Z}$, випливає $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, а отже також $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ і тому $g(x) = F(f_i(x))$. Отже, $g(x) \in \mathfrak{J}$.

Нарешті, скінченне повторення дає: якщо a не ділиться на жодне з виняткових простих, то з $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ та $g(x) \in \mathfrak{Z}$ завжди випливає $g(x) \in \mathfrak{J}$. Наслідок доведено.

§ 3. Доведення теореми.

1. Допоміжна лема. *Простий ідеал $\mathfrak{a}$, який опосередковує гомоморфізм між $\mathfrak{J}$ та $\mathfrak{o}$ (§2, 3), є абсолютним простим ідеалом.*

Нехай $\mathfrak{o}^*$ означає многочленну область від $u_1, \ldots, u_r$ з довільними, навіть дробовими, алгебраїчними числами як коефіцієнтами, а $\mathfrak{a}^*$ — ідеал у $\mathfrak{o}^*$, породжений $\mathfrak{a}$. Отже, $\mathfrak{a}^*$ складається з усіх лінійних комбінацій $a_1G_1(u) + \cdots + a_sG_s(u)$, де a_i є довільними алгебраїчними числами, а $G_i(u)$ — многочлени з $\mathfrak{a}$. Треба довести, що $\mathfrak{a}^*$ є простим ідеалом.

Це буде доведено, якщо показати, що $\mathfrak{a}^*$ опосередковує гомоморфізм з $\mathfrak{o}^*$ у $\mathfrak{J}^*$, де $\mathfrak{J}^*$ означає область цілісності всіх многочленів від $f_i(x)$ з довільними алгебраїчними коефіцієнтами. Тобто треба показати, що $H(u)$ належить $\mathfrak{a}^*$, якщо $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ і $H(f_i(x))$ зникає.

Нехай $\omega_1, \ldots, \omega_s$ є лінійно незалежним базисом скінченного числового поля, породженого скінченно багатьма коефіцієнтами $H(u)$. Тоді маємо

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

де $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ є цілим раціональним числом. З $H(f) = 0$ випливає $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, а звідси $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Тому $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ належать $\mathfrak{a}$, а отже $H(u)$ належить $\mathfrak{a}^*$.

2. Доведення теореми тепер можна подати в такій формі.

Якщо p вибрано так, що

I. $\mathfrak{J}_p$ означена,

II. $\mathfrak{a}_p$ залишається простим, а саме абсолютним, ідеалом,

III. трансцендентний степінь $\mathfrak{J}_p$ порівняно з трансцендентним степенем $\mathfrak{J}$ не зменшився,

то гомоморфізм з $\mathfrak{o}_p$ у $\mathfrak{J}_p$ опосередковується $\mathfrak{a}_p$. Ці умови, за винятком щонайбільше скінченно багатьох виняткових простих, виконані для всіх простих чисел.

Те, що щодо умов I, II, III виняткових простих лише скінченно багато, безпосередньо випливає з попереднього. I є ясною: винятковими є лише скінченно багато простих, що входять у знаменники $f_i(x)$. II випливає з того, що $\mathfrak{a}$ за лемою є абсолютним простим ідеалом і тому зберігає цю властивість за модулем усіх простих, крім щонайбільше скінченно багатьох. III показано в наслідку §1, 2, бо функціональна матриця $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ за §2, 2 має ранг точно t.

Тепер нехай p вибрано відмінним від цих виняткових простих. Гомоморфізм з $\mathfrak{o}_p$ у $\mathfrak{J}_p$ опосередковується ідеалом $\mathfrak{c}_p$, який є простим, бо $\mathfrak{J}_p$ також є кільцем без дільників нуля, і трансцендентний степінь якого задається трансцендентним степенем $\mathfrak{J}_p$, отже є принаймні t. Адже $\mathfrak{J}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, тому поле лишків $\mathfrak{c}_p$ ізоморфне полю часток $\mathfrak{J}_p$.

Оскільки $\mathfrak{a}_p$ також є простим ідеалом і є кратним, тобто під-ідеалом, $\mathfrak{c}_p$, то $\mathfrak{a}_p$ та $\mathfrak{c}_p$ збігаються тоді й тільки тоді, коли їхні трансцендентні степені збігаються[11]. Трансцендентний степінь $\mathfrak{a}_p$, як кратного

[11] Пор., наприклад, B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208, §3.

$\mathfrak{c}_p$, також принаймні дорівнює t; класи $u_1, \dots, u_t$ за модулем $\mathfrak{a}_p$ утворюють незвідну систему. Треба показати, що цей трансцендентний степінь дорівнює рівно t; цим усе буде доведено.

Тут у випадку степеневих рядів або їхніх часток використовується додаткове припущення про структуру поля часток $\mathfrak{Q}$ області $\mathfrak{I}$ (§2, 2). Згідно з ним простий ідеал $\mathfrak{a}$ в кожному випадку мав трансцендентний степінь t, і нумерацію було вибрано так, що класи $u_1, \dots, u_t$ за модулем $\mathfrak{a}$ утворювали незвідну систему, від якої класи $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраїчно залежали. Отже, у $\mathfrak{a}$ містилися цілочисельні й примітивні многочлени

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{1}$$

які переходять у многочлени

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{2}$$

з $\mathfrak{a}_p$, що не зникають завдяки примітивності. Але в кожному G_j^* справді мусить входити відповідне u_{t+j}; інакше, всупереч вибору p, була б алгебраїчна залежність між класами $u_1, \dots, u_t$ за модулем $\mathfrak{a}_p$. Отже, $\mathfrak{a}_p$ має трансцендентний степінь t, тому збігається з $\mathfrak{c}_p$ і опосередковує гомоморфізм. Теорему доведено.

§ 4. Поширення на цілі алгебраїчні коефіцієнти.

Як уже зауважено наприкінці вступу, всі міркування з незначними модифікаціями зберігаються, якщо замість цілих раціональних чисел взяти цілі числа скінченного алгебраїчного числового поля K, а замість простих чисел p — прості ідеали $\mathfrak{p}$ цього числового поля. При цьому §1 лишається повністю чинним, як і міркування, що приводять до формулювання теореми в §2; у доведенні (§3, 2) та в наслідку з §2, 3 потрібні деякі доповнення.

1. У §3, 2 до виняткових простих ідеалів треба додати ще скінченно багато тих, які входять у многочлени $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$ з §3, 2, (1), бо тепер ці многочлени вже не можна вважати примітивними. Цим забезпечується незникнення многочленів $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$ з §3, 2, (2); це є посиленням умови III. Умова II зберігається, бо теорема про абсолютну незвідність не змінюється; так само, звичайно, зберігається I.

2. Наслідок з §2, 3, який дає кінцевий результат, відповідно до тамтешнього остаточного формулювання треба подати так.

Наслідок. *Якщо ціле число a з K не ділиться на жоден зі скінченно багатьох виняткових простих ідеалів, то з $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ та $g(x) \in \mathfrak{Z}$ завжди випливає $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Якщо $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ є цілі числа з K, вибрані так, що кожне з них ділиться на один винятковий простий ідеал, але не на його квадрат і не на інші, то як знаменники a достатньо брати добутки степенів цих λ.

Доведення. Нехай

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

є розкладом (a) на прості ідеали, а $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ відмінні від виняткових простих ідеалів. Тоді $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ ізоморфна $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ для кожного $\mathfrak{p}_i$. Від кільця всіх цілих чисел з K переходимо до кільця часток R_a, означеного ідеалом (a), приєднуючи до знаменників усі й лише ті цілі числа, які взаємно прості з (a), тобто не діляться на жоден з ідеалів $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. У R_a ідеали $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ залишаються простими, але стають головними; усі інші стають одиничним ідеалом, а розклад (a) лишається тим самим[12]. Тому при переході до R_a як області коефіцієнтів наслідок і його доведення залишаються точно у формі §2, 3.

А це означає: якщо $a \cdot g(x)$ лежить у $\mathfrak{I}$, то $g(x) = F(f_i(x))$, де многочлен $F(u)$ має коефіцієнти з R_a. Якщо d є спільним знаменником цих коефіцієнтів, тобто d взаємно просте з a, то це можна сформулювати так: з $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ випливає $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ з d, взаємно простим з a. Отже, (d, a) є одиничним ідеалом, і тому з $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ випливає $g(x) \in \mathfrak{I}$. Першу частину наслідку доведено.

[12] Пор., наприклад, H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

Для доведення другої частини нехай R^* є кільцем часток у K, означеним скінченно багатьма винятковими простими ідеалами, а $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ — базисні елементи цих простих ідеалів у R^*, які можна вважати цілими числами. У R^* кожне a, з точністю до одиниці з R^*, є добутком степенів λ. Повертаючись до цілих чисел, отримуємо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

де γ та β не діляться на жоден винятковий простий ідеал. Отже, з $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$ випливає, що $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, а тому за першою частиною наслідку також $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежить у $\mathfrak{J}$.

(Надійшла 11 листопада 1931 р.)

Анотація (перекладено з російського резюме в оригіналі):

Кожна область цілісності $\mathfrak{J}$ визначає певну максимальну область $M(\mathfrak{J})$ того самого типу, що складається з усіх функцій $g(x)$, для яких існує хоча б одне $a \neq 0$ таке, що $a \cdot g(x)$ міститься в $\mathfrak{J}$.

У цій праці досліджується питання про "знаменники" a цієї максимальної області $M(\mathfrak{J})$ за припущення, що область $\mathfrak{J}$ була скінченною. Доведено, що ці a завжди можна вибрати так, щоб у них загалом входила лише скінченна кількість простих чисел як множників.

Водночас у випадку, коли $g(x)$ є степеневими рядами або частками таких рядів, припускається, що функції $f_i(x)$, які означають область $\mathfrak{J}$, можуть бути пов'язані між собою лише алгебраїчними співвідношеннями.

Доведення ґрунтується на зведенні задачі до певних питань загальної теорії ідеалів. Це зведення здійснюється через розгляд появи простого числа p у знаменнику a як співвідношення за модулем p між функціями f_i.

36. Диференціювання ідеалів і диферента

J. Ber. d. DMV39 (1930), с. 17

Е. Нетер, Геттінген: Диференціювання ідеалів і диферента.

Показано, як диференту алгебраїчного числового поля можна розуміти як *диференціальний частник* визначального *ідеалу*. Те, що це означення збігається зі звичайним, випливає зі структурних теорем, цікавих самих по собі, які в аналогічному сенсі становлять узагальнення інтерполяційної формули Лагранжа.

Докладний виклад має з’явитися в *Mathematische Annalen*.

37. Нормальний базис у полях без вищої розгалуженості

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), с. 147–152

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Під нормальним базисом числового поля Галуа K/k розуміють базис максимального порядку $\mathfrak{O}$ поля K відносно максимального порядку $\mathfrak{o}$ поля k, що складається зі спряжених елементів. Необхідною умовою існування такого базису, як відомо[1], є те, що в K/k не з'являються вищі поля розгалуження. Це лишається правильним і тоді, коли обмежитися одним місцем, тобто перейти до $\mathfrak{p}$-адичного розширення $k_\mathfrak{p}$ поля k і відповідного $K_\mathfrak{p}$ поля K. Далі я доводжу обернене твердження:

Для всіх місць $\mathfrak{p}$, де $\mathfrak{p}$ не ділить степеня K/k, існує нормальний базис. Зокрема: якщо K/k не має вищої розгалуженості, то в кожному розгалуженому місці існує нормальний базис; дискримінант там стає квадратом групового визначника.

До цього останнього твердження треба додати, що, всупереч припущенню Е. Артіна, перехід до його провідників[2] потребує ще дальших міркувань: розклад групового визначника за незвідними характерами дає узагальнені кореневі числа; відповідне збирання дає розклад в основному полі, розширеному характерами. У найпростіших випадках я можу ототожнити ці нові множники з провідниками Артіна завдяки ідеально-теоретичному розкладу кореневих чисел.[3] Далі зауважу, що й у загальному випадку, коли нормального базису не існує, розщеплення на узагальнені кореневі числа завжди можливе за допомогою "композиційного ряду за модулями Галуа"; і що звідси, аналогічно до сказаного вище, виходить розклад у розширеному основному полі; тут знову починаються ідеально-теоретичні питання.

Доведення існування нормального базису за наведених припущень ґрунтується на тому, що $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, розглянуте як модуль Галуа, тобто як $\mathfrak{o}$-модуль із підстановками групи Галуа як областю операторів, стає операторно ізоморфним односторонньому ідеалу цілочисельного групового кільця, розширеного за допомогою $\mathfrak{o}$. Це кільце в усіх звичайних місцях розгалуження є максимальним порядком; але ідеали в максимальних порядках $\mathfrak{p}$-адичних напівпростих систем є головними ідеалами[4], а тому тут вони виникають з одного елемента через підстановки групи або групового кільця. Повертаючись від цього до модуля Галуа, отримуємо саме існування нормального базису. У місцях вищого розгалуження цілочисельне групове кільце переходить у немаксимальний порядок, а ідеал, що відповідає $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, переходить у неголовний ідеал.

Усі ці міркування, очевидно, зберігаються і для функціональних полів однієї змінної, якщо характеристика поля констант не ділить степеня K/k.

§1. $\mathfrak{p}$-адично розширене цілочисельне групове кільце

Нехай $\mathfrak{O}$ і відповідно $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ позначають максимальні порядки алгебраїчного числового поля k і його $\mathfrak{p}$-адичного розширення $k_\mathfrak{p}$, де $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом із k. Далі нехай $(\mathfrak{G})$ позначає раціональне, а $[\mathfrak{G}]$ цілочисельне групове кільце групи $\mathfrak{G}$ з кількістю елементів n. Під $(\mathfrak{G})_k$ і відповідно $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ розуміють групове кільце з коефіцієнтами з k і відповідно з $k_\mathfrak{p}$; так само під $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ розуміють розширення цілочисельного групового кільця до такого з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}$ і відповідно з $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

---

[1] Пор. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), с. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), с. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Те, що й загалом будуть потрібні ще ідеально-теоретичні міркування, показує такий, повідомлений мені М. Дойрінгом і довільно варійований, приклад немаксимального порядку, дискримінант якого подається як квадрат групового визначника, тоді як спряженим характерам відповідають різні ідеальні множники. Нехай k є полем п'ятих коренів з одиниці, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Розглядається порядок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, а саме в місці (2), де за міркуваннями цієї нотатки він має нормальний базис. Розклад за характерами дає для відповідного групового визначника саме наведені вище елементи базису як множники. Отже, "провідники", крім 1, стають: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, тобто $4, 2, 2, 4$, і тому є різними для спряжених характерів.

[4] Пор. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, теореми 46 і 47. Math. Ann. 104 (1931), с. 495–534. Для комутативних систем властивість головних ідеалів справджується вже після переходу до кільця часток за $\mathfrak{p}$ в k; отже, для означення місця можна обмежитися цим слабшим розширенням, якщо йдеться про абелеві групи та поля.

Отже, $(\mathfrak{G})_k$ і $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ є системами без радикалу, тобто напівпростими системами, а $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ є порядками в $(\mathfrak{G})_k$ і відповідно в $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

Теорема 1. *Якщо простий ідеал $\mathfrak{p}$ не ділить кількості елементів n групи $\mathfrak{G}$, то $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ стає максимальним порядком у $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$; якщо ж $\mathfrak{p}$ ділить n, то $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ не є максимальним.*

Дискримінант цілочисельного групового кільця, а отже також $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, дорівнює степеню кількості елементів n.[5] Тому якщо $\mathfrak{p}$ не ділить n, то дискримінант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ є одиницею. Це означає, що $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, за фіксованого $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, не можна розширити до більшого порядку: такому розширенню відповідало б відщеплення квадратичного не одиничного множника від дискримінанта. Але $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ уже було припущено максимальним порядком, тобто максимальним у $k_\mathfrak{p}$. Отже, першу частину теореми 1, єдину використану далі, доведено.

Натомість якщо $\mathfrak{p}$ ділить n, то пряма сума, що відповідає одиничному зображенню,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

є справжнім розширенням $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Справді, через $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ порядок $\mathfrak{C}$ стає справжнім розширенням; $\mathfrak{C}$ є порядком із залежними твірними $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ при $S \in \mathfrak{G}$, причому $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Якщо $\mathfrak{p}$ не ділить n, то кожний цілий або дробовий ідеал відносно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ є головним ідеалом.*

Бо за теоремою 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ є максимальним порядком $\mathfrak{p}$-адичної напівпростої системи; отже, його ідеали є головними ідеалами.[6]

§2. Модулі Галуа, операторна ізоморфність, нормальний базис

Нехай K/k є розширенням Галуа, а $\mathfrak{G}$ його групою; нехай z^S означає елемент K, що виникає із z підстановкою S з $\mathfrak{G}$. Підстановки з $\mathfrak{G}$ породжують на K/k, розглянутому як k-модуль, тобто як адитивна абелева група з k як областю операторів, операторні автоморфізми. Тому K/k можна означити як модуль відносно $(\mathfrak{G})_k$ правилом

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Означення. *Кожний $(\mathfrak{G})_k$-модуль із K/k називається раціональним модулем Галуа. Так само $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модулі з K/k називаються цілими модулями Галуа; зокрема, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ є цілим модулем Галуа.*

Теорема 3. *Як раціональний модуль Галуа, K/k операторно ізоморфний $(\mathfrak{G})_k$.*

Це випливає з того, що K/k завжди має нормальний базис поля, тобто k-базис зі спряжених елементів z^S.[7] Відповідність

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{тобто } ST \longmapsto z^{ST},$$

дає операторний гомоморфізм, який через однаковий ранг над k стає ізоморфізмом.

[5] Пор., наприклад, E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), с. 641–692.

[6] Hasse, цит. праця. Там властивість головних ідеалів доведено лише для простих систем, але відомими міркуваннями звідси вона випливає і для напівпростих. Справді, компоненти максимального порядку знову максимальні; компоненти розглядуваного ідеалу тому є головними ідеалами, скажімо з базисами a_i. Тоді $a = \sum a_i$ є базисом початкового ідеалу. Для абелевих груп див. також примітку 3.

[7] Справді, якщо $a_1, \ldots, a_n$ є базисом K/k, а u_i позначають невизначені, то $\sum u_i a_i^S$ є лінійно незалежними, коли S пробігає елементи $\mathfrak{G}$; отже, u_i можна спеціалізувати до елементів із k так, щоб лінійна незалежність збереглася.

Теорема 4. *Як цілий модуль Галуа, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ операторно ізоморфний деякому $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модулю з $(\mathfrak{G})_k$ максимального рангу n. Так само $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ операторно ізоморфний $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-модулю рангу n з $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.*

Заданий у теоремі 3 $(\mathfrak{G})_k$-ізоморфізм $K/k \to (\mathfrak{G})_k$ ставить у відповідність $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модулю $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-модуль рангу n у $(\mathfrak{G})_k$. Далі цей $(\mathfrak{G})_k$-ізоморфізм можна розширити до $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-ізоморфізму від $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ до $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, просто дозволивши коефіцієнтам c_i у відповідності з теореми 3 пробігати всі елементи $k_\mathfrak{p}$. Цей ізоморфізм індукує тоді $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-ізоморфізм $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Тут $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ треба розглядати як гіперкомплексну систему над $k_\mathfrak{p}$. Воно виникає з K/k розширенням коефіцієнтів і загалом стає системою з дільниками нуля, а саме сумою ізоморфних полів, отже напівпростою системою.

Теорема 5. *У кожному місці $\mathfrak{p}$, яке не ділить степеня n розширення K/k, модуль $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ має нормальний базис.*[8]

Справді, за теоремою 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ там є максимальним порядком; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-модулі рангу n з $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ тому стають цілими або дробовими ідеалами, а за теоремою 2 головними ідеалами. Якщо отже ідеал, що відповідає $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, дорівнює $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, то він має $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-базис WS_i; операторний ізоморфізм каже, що w^{S_i} є $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-базисом $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, якщо w означає елемент із $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, який відповідає W. Отже, n спряжених елементів w^{S_i} утворюють нормальний базис $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Якщо $\mathfrak{p}$ ділить n, то модуль, відповідний $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, не може бути головним модулем, бо в цьому разі нормальний базис не може існувати.

Додаткова заувага до теореми 3. З доведеної в теоремі 3 операторної ізоморфності $(\mathfrak{G})_k$ з K/k[9] випливають результати Шпайзера про проблему форм Клейна,[10] які можна сформулювати так:

Кожне незвідне над k зображення групи Галуа $\mathfrak{G}$ розширення K/k породжується незвідним раціональним модулем Галуа з K/k; кожне абсолютно незвідне породжується модулем Галуа з K_Z/Z.

Тут Z означає поле розкладу, що містить k, для відповідної компоненти групового кільця; K_Z/Z треба розглядати як гіперкомплексну систему над Z, яка виникає з K/k розширенням коефіцієнтів. Зокрема, K_Z лишається полем, якщо Z можна вибрати взаємно простим з K відносно k, тобто якщо K_Z/Z стає акцесорним розширенням, як у випадку, розглянутому Шпайзером.

Саме твердження випливає через операторну ізоморфність із відповідного твердження для $(\mathfrak{G})_k$ або $(\mathfrak{G})_Z$, де незвідні ідеали породжують зображення.

Якщо $v_1, \ldots, v_t$ є базисом такого модуля Галуа, а $S \mapsto \bar{S}$ відповідним зображенням, то

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Це і є формулювання Клейна і Шпайзера.

§3. Дискримінант як груповий визначник у полях без вищої розгалуженості

Для розкладу дискримінанта, як відомо, досить розглядати розклад в окремих місцях розгалуження; у полях без вищої розгалуженості йдеться отже лише про місця з нормальним базисом.

Теорема 6. *Для полів Галуа K/k без вищої розгалуженості дискримінант у кожному місці розгалуження дорівнює квадрату групового визначника групи Галуа, коли невизначені замінено*

[8] У випадку абелевих полів місце при цьому, за примітками 3 і 5, можна означати також кільцем часток.

[9] Доведення, очевидно, вимагає лише того, щоб K було розширенням Галуа першого роду над k, і щоб k мало нескінченно багато елементів. Останнє обмеження непотрібне: М. Дойринг знайшов доказ теореми 3, чинний також для полів зі скінченно багатьма елементами; з нього, навпаки, випливає існування нормального базису поля. Водночас так отримується доказ існування примітивного елемента, який однаково працює для полів зі скінченно і нескінченно багатьма елементами.

[10] Цит. праця. Поняття модуля Галуа абстраговано звідти. Якщо характеристика k ділить n, то йдеться про композиційні ряди за модулями Галуа та їхні незвідні множники.

нормальним базисом. Відповідно до незвідних зображень груповий визначник розкладається на узагальнені кореневі числа; дискримінант розкладається на ідеали основного поля, розширеного характерами, причому комплексно-спряженим характерам відповідають ті самі ідеали.

Справді, з w^S як нормальним базисом дискримінант Δ дорівнює квадрату

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

А D є груповим визначником із w^S замість невизначених x_S.

Розклад на кореневі числа випливає з міркувань Шпайзера, цит. праця. Нехай

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

є розкладом групового визначника, відповідно групової матриці, за абсолютно незвідними зображеннями. Якщо $S \mapsto \bar{S}$ означає зображення, що відповідає M_λ, де $\bar{S}$ лежать у розширеному основному полі, то маємо

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

і, переходячи до визначника,

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Так D_λ розпізнаються як узагальнені кореневі числа; ε_T, як визначник $\bar{T}$, є коренем з одиниці, тобто незвідним зображенням фактор-групи $\mathfrak{G}$ за комутаторною групою. У випадку циклічних груп D_λ є просто кореневими числами Лагранжа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Загалом D_λ лежать у гіперкомплексній системі, що виникає з $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ розширенням області коефіцієнтів $k_\mathfrak{p}$ відповідним характером; ідеться при цьому про *цілі* величини цієї системи. Справді, визначник, утворений із невизначеними x_S, має коефіцієнти, що є цілими числами з поля характеру; а w^S є цілими елементами з $K_\mathfrak{p}$.

Щоб перейти від розкладу групового визначника до розкладу дискримінанта, щоразу об'єднують зображення з його спряженим. Якщо $\lambda, \bar{\lambda}$ позначають спряжені зображення, то одночасно маємо

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

водночас визначники, утворені для невизначених x_S і належні до λ, $\bar{\lambda}$, є комплексно спряженими, тоді як загалом спряженим характерам при невизначених x_S відповідають спряжені визначники.

Отже, якщо покласти $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$, то треба долучити лише дійсне підполе λ-го характеру, і

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{для всіх } T \text{ з } \mathfrak{G};$$

звідси[11] Δ_λ лежить в основному полі, розширеному дійсним підполем λ-го характеру.

Отже, розклад дискримінанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

є таким розкладом в основному полі, розширеному дійсними підполями характерів, причому комплексно-спряженим характерам відповідають ті самі множники. Для інших спряжених характерів без додаткового доведення нічого не випливає [пор. 2а)].

Цим теорему 6 доведено в усіх частинах. Якщо вдається довести, що ідеали, породжені Δ_λ, насправді вже лежать в основному полі k і стають рівними для спряжених характерів, то вони

[11] Оскільки йдеться про гіперкомплексне розширення коефіцієнтів поля, звичайний висновок теорії Галуа треба модифікувати. Нехай P є розглядуваним полем розширення поля $k_\mathfrak{p}$, а

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

прямим розкладом на поля. Тоді $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/Pe^{S_i}$ є розширенням Галуа; група є підгрупою групи розкладу одного простого множника $\mathfrak{p}$, а e^{S_i} спряжені відносно суміжних класів. З $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ спершу випливає, що i-та компонента Δ_λ лежить у Pe^{S_i}, тобто дорівнює, скажімо, $\gamma_i e^{S_i}$ з $\gamma_i \in P$. Далі через спряженість e^{S_i} випливає, що всі γ_i рівні, отже насправді $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежить у P.

збігаються з провідниками Артіна, щойно складеним характерам зіставлено відповідні добутки степенів Δ_λ. Справді, справджується як функціональне рівняння, так і факт, що безпосередньо випливає з нормального базису (пор. Шпайзер, цит. праця): одиничним зображенням підгруп відповідають дискримінанти відповідних підполів. Із збігу в кожному місці випливає збіг повних ідеалів. Якщо обмежитися раціонально незвідними характерами, то наведені факти дають цей збіг. Для абсолютно незвідних характерів збіг буде ще прямо підтверджено в найпростішому випадку:

Теорема 7. *Нехай k є полем раціональних чисел, а K/k циклічне простого степеня l, взаємно простого з дискримінантом, тобто без вищої розгалуженості. Тоді ідеали, породжені Δ_λ для неодиничних зображень, попарно рівні й збігаються з провідником K/k.*

Це випливає з відомого розкладу кореневих чисел.[12] У розгалуженому місці $\mathfrak{p}$ розширення K/k, а саме для k_ε, поля l-х коренів з одиниці, і для K_ε, маємо (K_ε лишається полем, бо k_ε взаємно просте з K, а $\mathfrak{p}$-адичне розширення за приміткою 7 тут зайве):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

де $\mathfrak{p}_i$ лежить у k_ε, а $\mathfrak{P}_i$ у K_ε. Далі для кореневих чисел маємо

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

де $r_1, \ldots, r_{l-1}$ є перестановкою чисел $1, \ldots, l-1$. Але кореневі числа Ω_λ тут тотожні множникам D_λ групового визначника; отже,

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar\lambda}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

тобто маємо збіг із провідником K/k.

Надійшло 24 серпня 1931 р.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Оскільки за теоремою 5 існування нормального базису вже встановлене, а місце за приміткою 7 тут можна просто означати кільцем часток, немає потреби залучати використаний у Zahlbericht факт, що абсолютно циклічні поля є круговими полями.

38. Разом із Р. Брауером і Г. Гассе: доведення головної теореми в теорії алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), с. 399–404

Доведення головної теореми в теорії алгебр.

Р. Брауер, Кенігсберг; Г. Гассе, Марбург; Е. Нетер, Геттінген[1].

Нарешті нашими спільними зусиллями вдалося довести правильність такої теореми, яка має основоположне значення для структурної теорії алгебр над алгебричними числовими полями, а також і поза цими межами:

Головна теорема. *Кожна нормальна алгебра з діленням над алгебричним числовим полем є циклічною (або, як також кажуть, має тип Діксона).*

Для нас особлива радість подати цей результат, як успіх, істотно завдячений p-адичному методу, панові Курту Генселю, засновникові цього методу, до його сімдесятого дня народження.

Наше доведення складається з трьох редукцій; кожен із нас додав одну з них.[2]

1. Першу редукцію дав Г. Гассе на підставі щойно розробленої ним теорії циклічних алгебр над алгебричними числовими полями.[3]

Редукція 1. Головну теорему доведено, якщо показано:

I. Кожна всюди розщеплена алгебра над Ω є $\sim \Omega$.

Для стислості тут і далі вислів "алгебра A над Ω" завжди означатиме "нормальна проста алгебра A над алгебричним числовим полем Ω", тобто просту гіперкомплексну систему з центром Ω. Далі, $A \sim \Omega$ означає, що A є повною матричною алгеброю над Ω, тобто належить до спеціального класу подібності, визначеного самим Ω як алгеброю з діленням над Ω. Нарешті, під всюди розщепленою алгеброю над Ω розуміємо таку, що для кожного простого місця $\mathfrak{p}$ поля Ω її $\mathfrak{p}$-адичне розширення, тобто алгебра, отримана розширенням поля коефіцієнтів Ω до відповідного $\mathfrak{p}$-адичного поля $\Omega_\mathfrak{p}$, розщеплюється:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

Доведення. Нехай D є алгеброю з діленням над Ω. Якщо Z є циклічним полем над Ω таким, що для кожного простого місця $\mathfrak{p}$ поля Ω $\mathfrak{p}$-степінь поля Z є кратним $\mathfrak{p}$-індексу D, то для відповідних простих дільників $\mathfrak{P}$ у Z кожне $\mathfrak{P}$-адичне поле $Z_\mathfrak{P}$ є полем розщеплення для $D_\mathfrak{p}$ [H, 18.1]. Звідси випливає, що алгебра D_Z, отримана з D розширенням поля коефіцієнтів до Z, всюди розщеплюється над Z. Якщо I уже встановлено для кожного Ω, то маємо $D_Z \sim Z$. Це означає, що D має циклічне поле розщеплення Z, отже допускає циклічне представлення [H, 5]. Тоді D має і таке циклічне поле розщеплення, степінь якого збігається зі степенем самої D; тобто D є циклічною [H, 6, теорема 6]. Отже, за припущення I головну теорему доведено.

2. До другої редукції вирішальний поштовх дав Р. Брауер, коли листом повідомив Г. Гассе, як споріднене питання про точне значення експоненти алгебри з діленням (яке, до речі, також розв'язується головною теоремою, див. нижче) можна за допомогою теореми Силова про групи звести до випадку розв'язного поля розщеплення. Потім цю думку вдалося використати і для відповідної дальшої редукції питання циклічності.

---

[1] Укладання цієї нотатки взяв на себе Г. Гассе.

[2] Їх подано в порядку виникнення, протилежному до систематичного порядку.

[3] H. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931. Докладний виклад доведень, де зокрема розвинуто також теорію полів розщеплення і схрещених добутків, розроблену Е. Нетер у лекції і тут, як і там, основну, незабаром з'явиться в Trans. Amer. Math. Soc. під назвою *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*. Нижче ця праця цитується як H. H, 1–6 становлять, за винятком мови, першу з названих нотаток.

Редукція 2. Твердження I доведено, якщо показано:

II. Кожна всюди розщеплена алгебра з розв'язним полем розщеплення над Ω є $\sim \Omega$.

Доведення. Нехай A є всюди розщепленою алгеброю над Ω. Нехай далі K є галуа-полем розщеплення для A, p будь-яке просте число, а Σ одне з силовських полів поля K над Ω, пов'язаних із p (тобто поле інваріантів силовської p-підгрупи групи Галуа). Тоді A_Σ є також всюди розщепленою алгеброю над Σ, яка має розв'язне поле розщеплення K. Якщо II уже встановлено для кожного Ω, то $A_\Sigma \sim \Sigma$. Це означає, що A має поле розщеплення Σ, степінь якого взаємно простий із p. Отже індекс A, як дільник цього степеня, взаємно простий із p. Оскільки це справедливо для кожного простого p, індекс дорівнює 1, тобто $A \sim \Omega$. Отже, за припущення II твердження I доведено.[4]

3. Третю редукцію, яка, як згодом зрозумів Г. Гассе, вже маючи перші дві редукції, веде до остаточного доведення, дала Е. Нетер за спонукою повідомлення Г. Гассе; у ньому головну теорему було доведено для спеціального випадку абелевого поля розщеплення, а саме за допомогою загальної редукції 1 і формульної редукції відповідної фактор-системи. Саме її ядро Е. Нетер і виокремила як третю редукцію. Незалежно від Е. Нетер цю третю редукцію, до речі, вже продумав і Р. Брауер.

Редукція 3. Твердження II доведено, якщо показано:

III. Кожна всюди розщеплена алгебра з циклічним полем розщеплення простого степеня над Ω є $\sim \Omega$.

Доведення. Нехай A є всюди розщепленою алгеброю з розв'язним полем розщеплення K над Ω. Нехай

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

є ланцюгом полів між K та Ω, у якому кожне Λ_i над Λ_{i+1} є циклічним розширенням простого степеня. Тоді спершу A_{Λ_1} є також всюди розщепленою алгеброю над Λ_1, що має циклічне поле розщеплення простого степеня $K = \Lambda_0$. Якщо III уже встановлено для кожного Ω, то $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Це означає, що Λ_1 є полем розщеплення для A. Далі, починаючи від Λ_1 замість Λ_0, так само доводимо $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, і так далі, доки нарешті $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, тобто $A \sim \Omega$. Отже, за припущення III доведено II.

4. Але III уже встановлено за результатами Г. Гассе [H, 24]. Тому, рухаючись назад через редукції 3, 2, 1, отримуємо правильність головної теореми.

Е. Нетер при цьому ще вказує на таке. Правильність III, загальніше для циклічних полів розщеплення довільного степеня, зводиться до нормової теореми Гассе[5]. Для редукції 3 потрібен,

[4] Ідею редукції до розв'язного поля розщеплення за допомогою теореми Силова Р. Брауер застосував уже раніше, саме щоб показати, що кожний простий дільник індексу трапляється і в експоненті (*Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1926). Нещодавно А. А. Альберт для цієї думки, а також узагалі для низки загальних теорем теорії Р. Брауера та Е. Нетер розробив прості доведення, незалежні від теорії зображень: 1. *On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices*; 2. *On direct products*; обидві праці в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); щодо редукції, про яку тут ідеться, див. зокрема теорему 23 у 2.

Додаток під час друку. Крім того, А. А. Альберт, маючи листове повідомлення Г. Гассе, що той довів головну теорему для абелевих алгебр (див. далі в тексті), безпосередньо і незалежно від нас вивів звідси такі факти:

a) головну теорему для степенів вигляду 2^e,

b) наведену нижче теорему 1 (експонента = індекс),

c) крім основної думки редукції 2, також і думку наступної редукції 3, природно без зв'язку з редукцією 1, і відповідно з результатом: для алгебр з діленням D простого степеневого степеня p^e над Ω існує розширення Ω' степеня, взаємно простого з p, над Ω, таке що $D_{\Omega'}$ є циклічною.

Усі три результати, звичайно, перевершені нашим тим часом отриманим доведенням головної теореми. Проте вони показують, що А. А. Альберту також належить незалежна частка в доведенні головної теореми. Нарешті, А. А. Альберт (після ознайомлення з нашим доведенням головної теореми) ще зауважив, що наша центральна теорема I виводиться в кілька рядків із теорем 13, 10, 9 його праці, яка перебуває в друці (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доведення цих теорем спирається по суті на ті самі висновки, що й наші редукції 2 і 3.

[5] Зазначено в H, 3.11; доведено в: H. Hasse, *Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol*, Gött. Nachr. 1931.

однак, лише спеціальний випадок простого степеня, тобто первісна нормова теорема Гільберта–Фуртвенглера[6]. Отже редукція III дає нове просте доведення нормової теореми Гассе. Це доведення виглядало б так:

Нехай Z є циклічним полем над Ω, а α числом з Ω, для якого символ норменного лишку

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

для кожного простого місця $\mathfrak{p}$ поля Ω. Тоді кожна циклічна алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] всюди розщеплюється [H, 17.7]. За редукцією 3, отже, з використанням лише нормової теореми Гільберта–Фуртвенглера маємо $A \sim \Omega$. Але тоді α є нормою деякого елемента з Z [H, 15.4].

У зв'язку з нормовою теоремою далі зауважимо, що теорему I треба розглядати як її правильне узагальнення на вищі, зокрема й неабелеві, випадки, тоді як буквальне узагальнення, як показав Г. Гассе[5], загалом неправильне.

5. З головної теореми одразу випливає відповідь на питання, якого первісно стосувалася друга редукційна думка:

Теорема 1. Експонента нормальної простої алгебри над алгебричним числовим полем дорівнює її індексу.

Далі з теореми I випливає примітний факт:

Теорема 2. Основний ідеал справжньої нормальної алгебри з діленням над Ω ділиться принаймні на одне просте місце Ω, і навіть принаймні на два.

Тут основний ідеал, скажімо, означається як (зведена) норма (зведеної) диференти.[8] Крім того, нескінченне просте місце включається до основного ідеалу тоді й тільки тоді, коли алгебра для нього зводиться до кватерніонної алгебри, а не до дійсного чи комплексного числового поля.

Доведення. За результатами Г. Гассе[9] просте місце $\mathfrak{p}$ поля Ω входить до основного ідеалу тоді й тільки тоді, коли $\mathfrak{p}$-індекс відмінний від 1. Якби всі $\mathfrak{p}$-індекси дорівнювали 1, то алгебра всюди розщеплювалася б, і за теоремою I вона не була б справжньою алгеброю з діленням. (Те, що й один-єдиний $\mathfrak{p}$-індекс не може бути відмінним від 1, випливає з того, що для символів норменного лишку, порядки яких є $\mathfrak{p}$-індексами [H, 17.7], діє теорема добутку, тобто закон взаємності [H, 3.8].)

6. Крім того, теорема I дає змогу визначити (арифметично охарактеризувати) всі поля розщеплення K, що належать алгебрі A над Ω. У точному узагальненні обставини, вже встановленої Г. Гассе в спеціальному випадку циклічних A, K [H, 6, теорема 2], отримуємо:

[6] Див. H. Hasse, *Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II*, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, а також наведену там літературу.

[7] У позначенні H, 1. Дані про автоморфізм S поля Z, пов'язаний з α, тут опущено як несуттєві.

[8] У спеціальному випадку раціональних кватерніонних алгебр це збігається з поняттям "основного числа", введеним Г. Брандтом (*Idealtheorie in Quaternionenalgebren*, Math. Ann. 99 (1928)). Оскільки тут ідеться не про число, а про ідеал, треба казати "основний ідеал"; це не слід плутати з дедекіндовим уживанням "основний ідеал" і "основне число" для диференти й дискримінанта, яке саме з наведеної причини непридатне для відносних полів. Щодо означення (зведеної) диференти див. наступну примітку. (Зведену) норму ідеалу Е. Нетер також означає "за простими місцями", а саме, відповідно до того факту, що для окремих простих місць кожний ідеал є головним, просто утворенням (зведених) числових норм чисел базису головного ідеалу для окремих простих місць.

[9] H. Hasse, *Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme*, Math. Ann. 104 (1931); див. там теореми 42, 59.

Теорема 3. Для алгебри A над Ω алгебричне числове поле K над Ω є полем розщеплення тоді й тільки тоді, коли для всіх простих дільників $\mathfrak{P}_i$ у K усіх простих місць $\mathfrak{p}$ поля Ω відповідний $\mathfrak{P}_i$-степінь $n_{\mathfrak{P}_i}$ поля K є кратним $\mathfrak{p}$-індексу $m_{\mathfrak{p}}$ алгебри A.

При цьому $\mathfrak{P}_i$-степінь поля K є степенем відповідного $\mathfrak{P}_i$-адичного поля $K_{\mathfrak{P}_i}$ над $\mathfrak{p}$-адичним полем $\Omega_{\mathfrak{p}}$, тобто, якщо

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

є розкладом $\mathfrak{p}$ у K, то це добуток степеня $f_{\mathfrak{P}_i}$ і порядку розгалуження $e_{\mathfrak{P}_i}$ дільника $\mathfrak{P}_i$ відносно $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. А $\mathfrak{p}$-індекс A є індексом $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-адичного розширення $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

Доведення. Те, що K є полем розщеплення для A, тобто $A_K \sim K$, за теоремою I рівнозначне тому, що $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ для кожного $\mathfrak{P}_i$.

Для скінченного простого місця $\mathfrak{p}$ нехай

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

є арифметично виділеним циклічним представленням $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; крім того, l. c.[9], теорема 38], тобто $W_{\mathfrak{p}}$ є нерозгалуженим полем степеня $m_{\mathfrak{p}}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а π є числом з $\Omega_{\mathfrak{p}}$, точно подільним на $\mathfrak{p}$[1]. Далі нехай $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ є композитом, а

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

перетином $W_{\mathfrak{p}}$ і $K_{\mathfrak{P}_i}$. Оскільки найбільше нерозгалужене підполе, що міститься в $K_{\mathfrak{P}_i}$, має степінь $f_{\mathfrak{P}_i}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а над $\Omega_{\mathfrak{p}}$ для кожного степеня існує лише одне нерозгалужене поле, то $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{має степінь } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ над } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Тому $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ має степінь $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, причому є нерозгалуженим.

Тепер

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]. Отже, $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ рівнозначне тому, що π є нормою з $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ відносно $K_{\mathfrak{P}_i}$. Але через нерозгалуженість $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ це має місце тоді й тільки тоді, коли показник $e_{\mathfrak{P}_i}$ числа π у $\mathfrak{P}_i$ є кратним степеня $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ поля $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, що через

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

те саме, коли

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

є кратним $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, тобто коли $n_{\mathfrak{P}_i}$ є кратним $m_{\mathfrak{p}}$, як і твердження.

Якщо $\mathfrak{p}$ є нескінченним простим місцем і не маємо тривіального випадку $m_{\mathfrak{p}} = 1$, то $m_{\mathfrak{p}} = 2$, а $A_{\mathfrak{p}}$ є кватерніонною алгеброю над дійсним числовим полем $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Те, що $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$, тоді рівнозначне тому, що $K_{\mathfrak{P}_i}$ є комплексним числовим полем, тобто $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ (тут $e_{\mathfrak{P}_i}$ не з'являється); це знову дає потрібне твердження ($n_{\mathfrak{P}_i}$, як і $m_{\mathfrak{p}}$, може набувати лише значень 1 або 2).

7. До значущих результатів приходимо, якщо питання, розв'язане в теоремі 3, про всі поля розщеплення K фіксованої алгебри A, обернути: при фіксованому алгебричному полі K над Ω розглядати сукупність алгебр A над Ω, що розщеплюються полем K. Ці алгебри A утворюють визначену K підгрупу $\mathfrak{K}$ групи Р. Брауера $\mathfrak{A}$ усіх алгебр (точніше всіх класів подібних алгебр) над Ω.[10] Якщо припустити, що K є галуа-розширенням Ω, то приходимо до теорем, які слід розглядати як узагальнення головних теорем теорії класових полів (теорії відносно-абелевих числових полів) на загальні відносно-галуа числові поля:

[10] R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), c. 47/48. Див. також H, 13.1.

Теорема 4. *(Теорема розкладу).* Відносний степінь f простих дільників у K простого ідеалу $\mathfrak{p}$ поля Ω, що не входить до відносного дискримінанта K, дорівнює найменшій експоненті, для якої

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стає справедливим для всіх алгебр A з групи $\mathfrak{K}$, приписаної K.

Доведення. Оскільки f є $\mathfrak{p}$-степенем поля K (однаковим для всіх простих дільників $\mathfrak{p}$ у K), а з другого боку $\mathfrak{p}$-індекс A дорівнює індексу, тобто експоненті, $A_{\mathfrak{p}}$, то за теоремою 3 f у кожному разі є кратним згаданої найменшої експоненти; для доведення лишається показати, що в групі $\mathfrak{K}$ є алгебри A з точним $\mathfrak{p}$-індексом f.

За теоремою Фробеніуса про густину напевно існує ще один простий ідеал $\mathfrak{p}'$ у Ω, що не входить до відносного дискримінанта K, прості дільники якого в K мають відносний степінь f. Нехай Z є циклічним полем над Ω, у якого $\mathfrak{p}$-степінь і $\mathfrak{p}'$-степінь дорівнюють f. Далі нехай α є числом у Ω, для якого символи норменного лишку

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{і} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

мають взаємно обернені значення порядку f, тоді як для всіх інших дільників $\mathfrak{q}$ провідника Z

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

За узагальненою теоремою про арифметичну прогресію α можна до того ж вибрати так, щоб, крім можливо $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ і $\mathfrak{q}$, воно містило ще лише один простий ідеал $\mathfrak{r}$ поля Ω, причому точно в першому степені. Для нього тоді за теоремою добутку для символу норменного лишку (законом взаємності) також

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Кожна алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

тоді має $\mathfrak{p}$-індекс і $\mathfrak{p}'$-індекс f, а для всіх інших простих місць Ω індекс 1 [H, 17.7]. З теореми 3, з огляду на припущення про $\mathfrak{p}$ і вибір $\mathfrak{p}'$, випливає, що K є полем розщеплення для A. Отже, в групі $\mathfrak{K}$ справді виявлено алгебри A з $\mathfrak{p}$-індексом f.

Теорема 5. *(Теорема однозначності й упорядкування).* Якщо $K \leqq K'$, то $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, і навпаки.

Зокрема відповідність груп алгебр $\mathfrak{K}$ галуа-полям K є взаємно однозначною.

Доведення. a) З $K \leqq K'$ тривіально випливає $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, бо кожна алгебра A, розщеплена K, a fortiori є алгеброю, розщепленою K'.

b) Навпаки, нехай $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Тоді за теоремою розкладу для кожного недільника $\mathfrak{p}$ відносного дискримінанта маємо $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Зокрема $f_{\mathfrak{p}} = 1$ для майже всіх $\mathfrak{p}$ з $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Звідси за звичайним аналітичним способом висновку[11] випливає $K \leqq K'$.

8. Нарешті зазначимо ще, що головна теорема істотно просуває питання, розглянуте І. Шуром[12], про числові поля, у яких можливі абсолютно незвідні зображення скінченної групи:

Теорема 6. Усі абсолютно незвідні зображення скінченної групи $\mathfrak{G}$ можливі в кругових полях; наприклад, завжди принаймні в полі n^h-тих коренів з одиниці, якщо n є порядком $\mathfrak{G}$, а h достатньо велике.

[11] Див. щодо цього, наприклад, H. Hasse [l. c. прим. 6], § 25, III.

[12] I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906.

Доведення. Переходячи до раціонального групового кільця G групи $\mathfrak{G}$, абсолютно незвідні зображення Γ_i групи $\mathfrak{G}$ стають абсолютно незвідними зображеннями простих складників G_i напівпростої алгебри G, а їхні центри є відповідними полями Ω_i характерів,[13] отже, через скінченність $\mathfrak{G}$, у кожному разі круговими полями, причому напевно підполями поля n-тих коренів з одиниці.

За теоремою 3 циклічне поле Z_i над Ω_i є полем розщеплення для G_i, якщо для кожного простого місця $\mathfrak{p}$ поля Ω_i його $\mathfrak{p}$-степінь $n_{i\mathfrak{p}}$ є кратним $\mathfrak{p}$-індексу $m_{i\mathfrak{p}}$ алгебри G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ відмінний від 1 лише для простих дільників основного ідеалу G_i щодо Ω_i, отже напевно лише для простих дільників абсолютного дискримінанта G_i; оскільки той ділить n^n, а n^n є дискримінантом одного (немаксимального) порядку в G[14], то це можливо щонайбільше для простих дільників $\mathfrak{p}$ числа n. Щоб зробити $n_{i\mathfrak{p}}$ для цих $\mathfrak{p}$ кратним $m_{i\mathfrak{p}}$, досить вимагати, щоб відповідні $\mathfrak{p}$ у Z_i розгалужувалися з порядком, щоразу кратним $m_{i\mathfrak{p}}$. Як легко бачити, це забезпечує поле n^h-тих коренів з одиниці для достатньо великого h.

В останній теоремі наведеної праці I. Шур встановлює, що в усіх досі відомих випадках уже досить поля n-тих коренів з одиниці. Чи так є завжди і чи достатні розвинуті тут методи, щоб розв'язати це питання, лишається предметом дальших досліджень.

Надійшло 11 листопада 1931 р.

[13] Див. про це: a) R. Brauer und E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. c) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

[14] Див. E. Noether [l. c. прим. 12c], § 26.

39. Гіперкомплексні системи в їхніх зв'язках із комутативною алгеброю та теорією чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), с. 189–194

Еммі Нетер, Геттінген

1. Теорія гіперкомплексних систем, тобто алгебр, за останні роки дуже пожвавилася; але лише зовсім недавно стало зрозумілим значення цієї теорії для комутативних питань. Про це значення некомутативного для комутативного я сьогодні хочу доповісти, а саме простежити його докладно на двох класичних питаннях, що сходять до Гаусса: на теоремі про головний рід і тісно пов'язаній із нею нормовій теоремі. Формулювання цих питань з часом знову й знову змінювалося: у Гаусса вони постають як завершення його теорії квадратичних форм; потім відіграють істотну роль у характеристиці відносно циклічних та абелевих числових полів за допомогою теорії класових полів; нарешті їх можна висловити як теореми про автоморфізми і про розщеплення алгебр, і це останнє формулювання водночас дає перенесення теорем на довільні відносно галуа-числові поля.

Цим нарисом, який я пізніше розгорну, я водночас хочу пояснити *принцип* застосування некомутативного до комутативного: *за допомогою теорії алгебр шукають інваріантні й прості формулювання для відомих фактів про квадратичні форми або циклічні поля, тобто такі формулювання, що залежать лише від структурних властивостей алгебр. Коли такі інваріантні формулювання вже доведено – а саме так є у наведених вище прикладах –, то тим самим автоматично отримано перенесення цих фактів на довільні галуа-поля.*

2. Перш ніж перейти до докладного викладу, я хочу дати ще загальний огляд різних методів і подальших результатів. Передусім треба зауважити, що головна трудність полягає в знаходженні формулювання для загальних галуа-полів; без гіперкомплексного методу для цього взагалі не було точки опори. У наведених прикладах основний перехід до некомутативного здобуто через *одночасний розгляд поля і групи* за допомогою "схрещеного добутку" та його мультиплікативних сталих, "фактор-систем" (див. 3). Так отримують нормальну просту алгебру над основним полем, і кожна така алгебра істотно породжується саме так. Такі схрещені добутки вперше розглядав Діксон,[1] тоді як теорія фактор-систем розвивалася у Шпайзера, Шура та Р. Брауера[2] з цілком іншого вихідного пункту, а саме з питання про абсолютно незвідні зображення. Лише злиття обох теорій дало достатньо просту й широку побудову, щоб за її допомогою можна було атакувати комутативні питання.[3]

Водночас для відомих фактів звідси постають нові прозорі доведення. Я хочу вказати тут на гіперкомплексне доведення закону взаємності для циклічних полів, яке Г. Гассе дав і яке невдовзі з'явиться в Math. Ann.,[4] через інваріантне формулювання свого символу нормового лишку, засноване на теорії схрещеного добутку. Далі – на гіперкомплексне обгрунтування локальної теорії класових полів, також на цій самій основі, яке нещодавно дав К. Шевалле; при цьому, однак, довелося розробити ще нові алгебраїчні теореми про фактор-системи.[5] Водночас я мушу зробити обмеження: метод схрещених добутків сам по собі, очевидно, *не дає повної теорії галуа-числових полів*. Це випливає з нових, ще неопублікованих результатів Артіна, які продовжують наведене вище доведення Гассе в дусі зазначеного принципу, але дають лише рівності кількостей замість повних теорем про ізоморфізм.

---

[1] Пор. його книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Пор., наприклад, R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, і наведену там у прим. 2 літературу, Math. Z. 28 (1928).

[3] Цю побудову я вперше розвинула в лекції взимку 1929/30 р.; її відтворено в розд. 2 праці H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). У цілій області, яку розглянуто в доповіді, орієнтує огляд М. Дойринга про гіперкомплексні числа та число-теоретичні застосування, що має з'явитися в серії *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; має з'явитися в J. f. Math. 169.

Методи, що дають повний ізоморфізм – щоправда, операторний ізоморфізм, – тепер уже є в самій алгебрі. Йдеться про продовження підходів А. Шпайзера,[6] а саме про розуміння галуа-поля як "галуа-модуля", тобто як модуля над основним полем, який допускає підстановки галуа-групи як оператори. Існує операторний ізоморфізм між полем і груповим кільцем (груповою алгеброю) в тому сенсі, що між елементами є взаємно однозначна відповідність так, що лінійні форми над основним полем відповідають одна одній, а підстановкам галуа-групи в полі відповідає множення в груповому кільці. Цю сформульовану мною теорему[7] довів М. Дойринг,[8] і на ній він заснував доведення галуа-теорії, де операторний ізоморфізм реалізує відповідність між групою і полем. Дальші структурні теореми – також Дойринга – паралельні формальним фактам про L-ряди Артіна і дають структурний доступ до провідників Артіна. Ці L-ряди та провідники Артіна,[9] утворені з загальними характерами груп, поруч зі Шпайзером[6)] становлять перший зв'язок між теорією чисел і теорією зображень, перший прорив поза абелеві поля. Вони дали всьому розвитку сильний поштовх; зокрема, теорія галуа-модулів орієнтувалася саме на них.

3. Тепер я хочу докладно простежити поставлені на початку питання: нормову теорему і теорему про головний рід. Спершу – *означення схрещеного добутку*. Нехай K/k є галуа-полем n-го степеня, а $\mathfrak{G}$ – його група. Схрещений добуток означає одночасне вкладення K і $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, що автоморфізми K стають внутрішніми. Нехай $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ позначають символи, що відповідають n елементам групи; тоді спершу задають A як модуль лінійних форм рангу n над K:

$$\begin{gathered} A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K \\ \text{(тобто } A \text{ складається з усіх лінійних форм} \\ u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n, \text{ де } a_i \text{ довільні в } K). \end{gathered} \tag{1}$$

Через вимогу внутрішнього автоморфізму – породженого u_S, а загальніше $u_S K^{*}$[10] – A стає кільцем, тобто алгеброю рангу n^2 над k. Ця вимога виражається рівностями

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{або} \qquad z u_S = u_S z^S \tag{2}$$

для кожного $z \in K$,[11] і рівністю

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{з } a_{S,T} \text{ у } K^*. \tag{3}$$

Нарешті,

$$\begin{gathered} a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R} \\ \text{(асоціативний закон із } [u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]). \end{gathered} \tag{4}$$

A називається схрещеним добутком K з $\mathfrak{G}$ при фактор-системі $a_{S,T}$. Доводять, що A стає нормальною простою алгеброю над k, тобто матричним кільцем r-го степеня D_r над відповідною алгеброю з діленням D, і що K стає максимальним комутативним підполем, отже полем розщеплення (тобто розширення поля коефіцієнтів k полем, ізоморфним до K, дає розщеплену алгебру, повне матричне кільце над центром). Навпаки, для наперед заданої алгебри з діленням D завжди існують матричні кільця D_r, які можна породити у вказаний спосіб як схрещений добуток.

Якщо перейти від u_S до $v_S = u_S c_S$, де $c_S \in K^*$, що породжує той самий автоморфізм, то виникають "асоційовані" фактор-системи:

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

---

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (доведення містить прогалину).

[8] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

[10] K^* утворюється з K вилученням нуля; це позначення вживається загально.

[11] z^S, як звичайно, означає елемент, що постає з z підстановкою S.

Асоційовані фактор-системи об'єднують у клас (a), а всі алгебри, подібні до A, – в алгебровий клас $\mathfrak{A}$. Ці класи відповідають один одному взаємно однозначно. Класи $\mathfrak{A}$ із фіксованим полем розщеплення K утворюють щодо прямого добутку абелеву групу, ізоморфну до покомпонентного добутку класів фактор-систем. Одиничним елементом є клас розщеплених алгебр, відповідно фактор-системи з усіх величин перетворення $c_S^T c_T / c_{ST}$.

4. Тепер через *спеціалізацію* до *циклічних полів розщеплення* я хочу перейти до зв'язку з *поняттям норми*, а тим самим – до формулювання узагальненої *нормової теореми* за принципом, поясненим на початку. Якщо Z циклічне, а S – породжувальна підстановка його групи, то відповідна алгебра називається циклічною. Тоді степеням S можна поставити у відповідність степені u, отже

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z,$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = a, \qquad a \in k^*,$$

а при $v = uc$ маємо

$$a' = a\,N(c).$$

Отже, кожна фактор-система складається з одного-єдиного елемента a з k^*, і пишуть

$$A = (a, Z).$$

Одиничний клас фактор-систем задається нормами з Z^*, а група класів алгебр ізоморфна до $k^*/N(Z^*)$. Тому циклічна алгебра (a, Z) розщеплюється тоді й тільки тоді, коли a є нормою деякого елемента з Z.

Цей зв'язок між нормою і розщепленням дає формулювання "нормової теореми", а саме *теореми про розщеплені алгебри: якщо алгебра розщеплюється в кожному місці, то вона розщеплюється безумовно*. Тут "місце", як звичайно в теорії чисел, означається тим, що основне поле k замінюється його p-адичним розширенням $k_\mathfrak{p}$, де $\mathfrak{p}$ є простим ідеалом із k; відповідно до скінченно багатьох нескінченних місць, k і його спряжені розширюються полем дійсних чисел.

Справді, у цьому міститься нормова теорема для циклічних полів. Бо для циклічних алгебр (a, Z), за сказаним вище, ця теорема рівносильна твердженню: якщо a у кожному (скінченному або нескінченному) місці є p-адичною нормою, то a є нормою числа з Z; або, без переходу до p-адичного, *якщо a є нормовим лишком за кожним простим ідеалом $\mathfrak{p}$ із k (і задовольняє певні умови знаків), то a є нормою числа з Z*. Остання форма і є нормовою теоремою, яку доводять у теорії класових полів із використанням відомих аналітичних засобів. А доведення загальної теореми про розщеплені алгебри можна отримати з цього циклічного спеціального випадку чисто алгебраїчно-арифметичними міркуваннями.[12] Перший важливий наслідок звідси вивів Гассе: *кожна нормальна проста алгебра над алгебраїчним числовим полем є циклічною.* У пошуку доведення цього давно припущеного факту і виникло загальне формулювання.

5. Другий наслідок із теореми про розщеплені алгебри – знову чисто алгебраїчно-арифметичними міркуваннями – це поставлена на початку теорема про головний рід.[13] Її інваріантне формулювання грунтується на тому, що відношення (2)–(5), які означають схрещений добуток, є чисто мультиплікативними, а тому зберігають зміст, якщо K^* замінити абелевою групою $\mathfrak{J}$, що задовольняє лише умову: її група автоморфізмів містить підгрупу, ізоморфну до $\mathfrak{G}$. Замість (1) тоді постає "розширення $\mathfrak{G}$ за допомогою $\mathfrak{J}$" у сенсі теорії груп. Якщо взяти за $\mathfrak{J}$ групу всіх ідеалів із K, то фактор-системи стають системами ідеалів; поділ на класи в $\mathfrak{J}$ індукує поділ на класи для фактор-систем, і загалом це є тоншим поділом на ідеальні класи, ніж початковий. Адже вимога, щоб множення u_S з (абсолютними) ідеальними класами було однозначним, говорить лише, що величини перетворення $c_S^T c_T / c_{ST}$ – одиничний клас елементних фактор-систем – лежать в одиничному класі ідеальних фактор-систем. Насправді ж, як показує спеціалізація до відомих випадків, достатньо вже дещо менш

[12] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

[13] Доведення має з'явитися в Math. Ann.

тонкого поділу. Я означаю: *до одиничного класу фактор-систем зараховуються ті елементи $a_{S,T}$, які в усіх (скінченних і нескінченних) місцях розгалуження K породжують розщеплені алгебри.*

Розширення $\mathfrak{G}$, яке так виникає, позначимо $\mathfrak{G}^*$; нехай (c) означає абсолютний ідеальний клас c. Тоді

інваріантне формулювання теореми про головний рід таке: *якщо при визначеному так поділі на класи підстановка $v_S = u_S(c_S)$ породжує автоморфізм $\mathfrak{G}^*$ – усі ці (c_S) утворюють головний рід –, то цей автоморфізм внутрішній і породжується деяким ідеальним класом $(\mathfrak{b})$.*

Відомі спеціальні випадки випливають з рівносильного, дещо явнішого формулювання: *якщо величини перетворення $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, утворені з ідеальних класів (c_S), належать до одиничного ідеального класу фактор-систем, то існує ідеальний клас $(\mathfrak{b})$ такий, що (c_S) стають символічними $(1-S)$-ми степенями: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ для всіх S із $\mathfrak{G}$.* Бо припущення саме виражає властивість автоморфізму; а те, що він внутрішній, виражається рівністю $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Спеціалізація до циклічного випадку дає отже, з урахуванням нормування: якщо $N([c])$ лежить в одиничному ідеальному класі фактор-систем, то (c) стає символічним $(1-S)$-м степенем:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Щоб звідси перейти до відомої форми для циклічних полів і квадратичних форм, насамперед зауважу, що теорему сформульовано для повних ідеальних класів, але її зміст не змінюється, якщо, як звичайно, обмежитися ідеалами, взаємно простими з місцями розгалуження.

Тоді означений тут головний рід для квадратичних полів переходить у гауссівський. Справді, ідеальним класам відповідають квадратичні форми, а нормам класів – числа, що зображаються цими формами. Те, що одиничний клас породжує алгебри, розщеплені в місцях розгалуження K, означає, що ці зображувані числа стають квадратичними лишками в місцях розгалуження; отже відповідні форми мають повний характер головної форми, тобто утворюють гауссівський головний рід. Відомо, що символічний $(1-S)$-й степінь переходить у дуплікацію.

Для циклічних полів формулювання переходить у таке: головний рід складається з усіх ідеальних класів, норми яких у (скінченних і нескінченних) місцях розгалуження стають нормовими лишками. Але це, як відомо, рівносильно умові "нормовий лишок за провідником", і тим самим звичайна теорема постає як спеціалізація.

До речі, і в загальному випадку довільних галуа-полів можна ввести провідник, складений лише з місць розгалуження, так, що при нормуванні фактор-систем для кожного з цих місць промінь містить лише елементи одиничного класу.

Тут постає питання про зв'язок із провідниками Артіна, згаданими в огляді 2, бо вони складаються з тих самих простих ідеалів; а разом з цим – питання про зв'язок із теорією галуа-модулів, другим гіперкомплексним методом. Наскільки далеко сягатимуть ці два методи, покаже лише майбутнє.

40. Некомутативна алгебра

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Авторка

Еммі Нетер, Геттінген.

Головні теореми комутативної алгебри, як відомо, містяться в теорії Галуа; їй передує теорія полів відщеплення і полів розщеплення, тобто полів, достатніх для того, щоб заданий многочлен відщеплював лінійний множник або, відповідно, цілком розкладався на лінійні множники.

Відповідні частини алгебри я розвиваю тут у некомутативній, зокрема гіперкомплексній, постановці. При цьому я принципово працюю некомутативними методами, а саме зображенням у некомутативних тілах. Наприкінці я покажу, як зазначені вище теореми комутативної алгебри можна довести цілком паралельно за допомогою зображень у комутативних полях.

Теорія зображень, що лежить в основі, і якій передує коротка теорія автоморфізмів (§1), є дальшим розвитком теорії, побудованої на модулях зображень.[1] Зокрема, поряд із прямим зображенням я розглядаю реципрокне, причому одне зводиться до другого; тепер воно породжується за допомогою реципрокного модуля зображення. Перевага полягає в тому, що реципрокний модуль зображення, тобто бімодуль, можна також розуміти як однобічний модуль над кільцем розширення (§2). Тим самим зображення в некомутативних тілах зводиться до теорії ідеалів у кільці розширення; незвідні класи зображень відповідають незвідним ідеальним класам кільця розширення, в точній аналогії з фактами, які для зображення гіперкомплексних систем у їхній комутативній області коефіцієнтів справджуються для самої системи (§3 і 4).

Звідси отримуємо структурні теореми для матричних кілець над некомутативними тілами завдяки спостереженню (§5), що *кожне підкільце означає зображення цим тілом, відповідно реципрокне зображення реципрокно ізоморфним тілом*. Це реципрокно ізоморфне тіло є першим аналогом мінімального поля відщеплення і поля розщеплення в комутативному випадку: воно здійснює всі реципрокні зображення першого степеня і, якщо ранг над центром скінченний, що досі не припускалося, також дає повне розщеплення в пряму суму доданків рангу 1. Звідси випливає галуа-теорія для тіл (§6) і водночас виражається факт (§7), що реципрокно ізоморфні алгебри з діленням, тобто тіла скінченного рангу над центром, породжують взаємно обернені класи в групі класів алгебр Р. Брауера.

Другий доказ галуа-теорії, загальніший для простих систем, є майже безпосереднім наслідком теореми про комутуючі підкільця, яка сама майже прямо спирається на попередній розгляд автоморфізмів.

До цього місця міркування є суто некомутативними. Але й питання про *комутативні* поля розщеплення розглядається некомутативно, за допомогою зображення поля розщеплення алгеброю з діленням за спостереженням, підготовленим у §5 (§7). Завершенням є згадане вище перенесення на комутативний випадок (§8) і теорія полів розщеплення для довільних систем (§9), що водночас дає зв’язок зі звичайною теорією зображень у комутативному випадку.

На цій теорії зображень у комутативному випадку, а також на “ірраціональних” фактор-системах, Р. Брауер побудував теорію полів розщеплення.[2] Через це комутативне обгрунтування він, так само як згодом Альберт, мусить припускати центр досконалим полем, що з погляду некомутативного обгрунтування є непотрібним обмеженням. Із тим самим обмеженням, також за допомогою теорії зображень у комутативному випадку, Р. Брауер і К. Шода, вже знаючи мою галуа-теорію для некомутативних тіл, розвинули теорію далі: Р. Брауер дав згадану вище теорему про комутуючі

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692; далі цит. як Darstellungstheorie. Пор. виклад у van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Пор. нашу спільну нотатку: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Примітка на с. 222 містить своєрідний звіт про стан справ. Головні теореми виникли незалежно і майже одночасно. Пор. далі R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert пізніше незалежно знову знайшов ці теореми.

підкільця, а К. Шода незалежно дав повну теорію також для напівпростих систем.[3]

Нарешті слід згадати, що для випадку тіл короткий виклад міститься у van der Waerden II (§128), у зв'язку з моєю лекцією літа 1928 р., коли я вперше доповідала про ці питання. Виклад van der Waerden містить низку спрощень порівняно з тією лекцією; частину з них я перейняла в другій лекції (зима 1929/30),[4] а частину тільки тут прийняла і продовжила. Зокрема перенесення гіперкомплексного методу доведення галуа-теорії на комутативний випадок (§8) походить лише з другої лекції, де некомутативне доведення (§6, 3.) було істотно спрощене порівняно з першою лекцією. Теорема про комутуючі підкільця (§5) і друга, заснована на ній, методика доведення некомутативної галуа-теорії (§6, 1 і 2) додалися тільки після другої лекції, після ознайомлення з Р. Брауером (прим. 3) і van der Waerden §128; у §5, 3 однак зроблено істотно слабші припущення скінченності, ніж там.

Деякі умовиводи першої лекції, а саме метод утворення перетину ідеалів різниць, хоча й складніші, мають ту перевагу, що переносяться на системи нескінченного рангу і на цілочисельні системи.[5] Для комутативних цілочисельних систем так приходять до зв'язку між диференціюванням ідеалів і диферентою,[6] до чого я при нагоді повернуся докладніше.

Головне застосування теорія полів розщеплення має в теорії схрещених добутків і їхніх фактор-систем, які, своєю чергою, дають основу числово-теоретичних застосувань; тут ми більше до цього не звертатимемося.[7]

§1. Автоморфізми, модулі та бімодулі

Теорія зображень, заснована на модулях зображень, спирається на теорію кільця автоморфізмів абелевих груп з операторами або без них. Міркування, які тут неявно лежать в основі, тобто зв'язки між відображенням і законами обчислення, будуть сформульовані, щоб уникнути повторень, у кількох простих твердженнях.

1. Мультиплікативне відображення. Асоціативний закон. Нехай спершу $\mathfrak{G}$ є група без операторів, а $\mathfrak{A}$ її абсолютна область автоморфізмів, тобто система всіх гомоморфізмів $\mathfrak{G}$ у себе. $\mathfrak{A}$ мультиплікативно замкнена, бо добуток $\sigma\tau$ визначено через

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

і він, очевидно, задовольняє асоціативний закон.

$\mathfrak{G}$, як відомо, стає групою з операторами, якщо задано множину $\mathfrak{B}$ символів $O, H, \ldots$ так, що сполучення $gO, gH, \ldots$ дають однозначно визначені елементи з $\mathfrak{G}$ і породжують гомоморфізми $\mathfrak{G}$ у себе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Якщо область операторів $\mathfrak{B}$ мультиплікативно замкнена, то однозначне відображення $\mathfrak{B}$ на відповідну частину області автоморфізмів є мультиплікативно-гомоморфним тоді й тільки тоді, коли виконується асоціативне співвідношення

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

Відповідно визначається реципрокний гомоморфізм, коли йдеться про ліві оператори.

---

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Ці результати також розвинув J. Levitzki.

[4] Першу лекцію опрацював G. Köthe, другу M. Deuring.

[5] Метод по суті відтворено у G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Пор. також прим. 10. Тепер цей метод перетинів замінено майже тривіальним фактом (§4, 1), який першим зауважив van der Waerden, що двобічні ідеали належать до інваріантних модулів. Завдяки цьому все можна обгрунтувати простішим розкладом у пряму суму, що, однак, не працює для нескінченного рангу і в цілочисельному випадку.

[6] Пор. доповідь у Празі, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (коса пагінація).

[7] Теорію схрещених добутків розвинено в другій лекції; її, з малими змінами, щоб не припускати дану тут теорію, відтворено у H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Виклад, тісніше пов'язаний із лекцією, має з'явитися в огляді M. Deuring у Ergebnisse der Mathematik.

Справді, відображення $\mathfrak{B}$ на $\overline{\mathfrak{B}}$ задається рівністю $g\Theta = g\sigma$ для всіх g з $\mathfrak{G}$, а отже також рівністю

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

так що (1a) стає необхідною і достатньою умовою мультиплікативної гомоморфності. Те, що ліві оператори породжують реципрокний гомоморфізм, походить з того, що записані зліва автоморфізми $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ слід читати справа наліво: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, тоді як оператори завжди читаються зліва направо.

2. Операторно-гомоморфне відображення. Якщо $\mathfrak{G}$ є група з операторами, то операторна гомоморфність визначається рівністю

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

а для лівих операторів відповідно

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

тобто комутативною пов'язаністю або наскрізним асоціативним законом. З міркування пункту 1, тобто з відображення на область автоморфізмів, для двох різних областей операторів випливає:

Якщо задано дві області операторів $\mathfrak{B}$ і $\mathfrak{C}$, то елементи $\mathfrak{C}$ породжують $\mathfrak{B}$-автоморфізми і водночас елементи $\mathfrak{B}$ породжують $\mathfrak{C}$-автоморфізми тоді й тільки тоді, коли ці області комутативно пов'язані з $\mathfrak{G}$, відповідно коли виконується наскрізний асоціативний закон:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

відповідно

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

3. Модулі та бімодулі над кільцями. Правий модуль $\mathfrak{M}$ над кільцем $\mathfrak{R}$ є адитивна абелева група з елементами $\mathfrak{R}$ як правими операторами, причому крім асоціативного співвідношення (1a) виконуються також дистрибутивні співвідношення:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Аналогічне справджується для лівих модулів.

Серед бімодулів треба розрізняти два типи. Праві модулі над двома кільцями $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ називаються бімодулями, якщо крім сполучень, що окремо діють для $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, ще виконується

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-ліві, $\mathfrak{S}$-праві модулі називаються бімодулями, якщо додається наскрізний асоціативний закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значення цих сполучень випливає з того, що у випадку абелевих груп абсолютна область автоморфізмів утворює кільце, абсолютне кільце автоморфізмів[8]. Докладніше міркування через відображення дає:

Якщо область операторів $\mathfrak{R}$ адитивно записаної абелевої групи $\mathfrak{M}$ є кільцем, то однозначне відображення $\mathfrak{R}$ на підмножину $\overline{\mathfrak{R}}$ абсолютного кільця автоморфізмів є кільцево-гомоморфним тоді й тільки тоді, коли $\mathfrak{M}$ є правим модулем над $\mathfrak{R}$, тобто коли виконуються (1a) і (3a); для лівих модулів маємо реципрокну кільцеву гомоморфність.

Якщо $\mathfrak{M}$ є правим модулем над кільцями $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{M}$ стає бімодулем, тобто виконується (2a), тоді й тільки тоді, коли $\mathfrak{R}$ можна кільцево-гомоморфно відобразити на підкільце кільця $\mathfrak{S}$-автоморфізмів і водночас $\mathfrak{S}$ на підкільце кільця $\mathfrak{R}$-автоморфізмів. Якщо $\mathfrak{M}$ є правим модулем над $\mathfrak{S}$ і лівим

[8] Для неабелевих груп ідеться про "узагальнене" кільце; пор. працю H. Fitting, що має з'явитися в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

модулем над $\mathfrak{R}$, то бімодуль, тобто (2a*), означає гомоморфне відображення $\mathfrak{S}$ на підкільце кільця $\mathfrak{R}$-автоморфізмів і реципрокно гомоморфне відображення $\mathfrak{R}$ на підкільце кільця $\mathfrak{S}$-автоморфізмів.

Звідси, зокрема, випливає:

1) Якщо $\mathfrak{R}$ є кільце з одиницею, то $\mathfrak{R}$ прямо ізоморфне своєму кільцю автоморфізмів як $\mathfrak{R}$-лівий модуль і реципрокно ізоморфне своєму кільцю автоморфізмів як $\mathfrak{R}$-правий модуль.

2) Якщо $\mathfrak{R}$ є повне матричне кільце над загалом некомутативним тілом A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

то A стає реципрокно ізоморфним тілу автоморфізмів простих правих ідеалів і прямо ізоморфним тілу автоморфізмів простих лівих ідеалів.

4. Перехід від правого бімодуля до однобічного модуля над кільцем добутку. На цьому переході істотно грунтується значення правого бімодуля.

Теорема. Якщо $\mathfrak{M}$ є правим модулем над кільцем $\mathfrak{T}$, яке містить два поелементно комутуючі підкільця $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{M}$ можна також розуміти як бімодуль над $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$. Навпаки, якщо задано бімодуль над $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ і існує кільце добутку $\mathfrak{T}$, у якому $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ поелементно комутують, то $\mathfrak{M}$ можна також розуміти як правий модуль над $\mathfrak{T}$, причому $\mathfrak{T}$-сполучення продовжує дані $\mathfrak{R}$- і $\mathfrak{S}$-сполучення.

Перше твердження випливає з того, що $\mathfrak{T}$ за означенням можна гомоморфно відобразити на підкільце $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолютного кільця автоморфізмів, причому $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ переходять у поелементно комутуючі підкільця $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. Але це саме й означає співвідношення (2a), що характеризує бімодуль.

Навпаки, якщо $\mathfrak{M}$ задано як $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-бімодуль, тобто правий модуль, то $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ знову можна гомоморфно відобразити на поелементно комутуючі підкільця $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолютного кільця автоморфізмів. В абсолютному кільці автоморфізмів для $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ існує кільце добутку[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, яке через поелементну комутативність складається з усіх елементів вигляду

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(якщо $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ мають одиниці, то додаткові члени $\bar{r}, \bar{s}$ відпадають). Якщо тепер існує також кільце добутку $\mathfrak{T}$, у якому $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ поелементно комутують, то воно відповідно складається з усіх елементів вигляду $\sum_i r_i s_i + r + s$. Гомоморфізми

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

можна, отже, за відповідністю

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

доповнити до гомоморфізму $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; тому сполучення

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (mr_i)s_i + mr + ms$$

є однозначним і визначає, за §1, 3, $\mathfrak{T}$-модуль, який охоплює даний $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-модуль.

[9] Кільце добутку тут означає лише кільце, породжене двома кільцями зі спільним надкільцем; добуток не мусить бути прямим. Те, що при заданому перетині кільце добутку не завжди мусить існувати, показує такий приклад. Нехай $\mathfrak{o}$ є кільце цілих чисел і покладено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ з $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, так що $\mathfrak{o}$ є перетином $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, якщо між x та y не задано жодного сполучення. Але якщо $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ лежать у спільному надкільці, то маємо $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, отже $x = y$. Тому немає кільця добутку з перетином $\mathfrak{o}$.

§2. Реципрокне і пряме зображення

1. Модулі лінійних форм. Перехід від теорії, розвиненої в §1, до теорії зображень грунтується на спеціалізації тамтешніх модулів до модулів лінійних форм і на розгляді їхніх кілець автоморфізмів.

$\mathfrak{S}$-правий модуль $\mathfrak{M}$, де $\mathfrak{S}$ є кільце з одиницею, називається модулем лінійних форм у $\mathfrak{S}$, якщо $\mathfrak{M}$ є прямою сумою n одночленних $\mathfrak{S}$-модулів:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

так що $m_i\mathfrak{S}$ операторно ізоморфний до $\mathfrak{S}$, тобто з $m_i s = 0$ завжди випливає $s = 0$. Звідси випливає, що $\mathfrak{S}$ можна відобразити на підкільце абсолютного кільця автоморфізмів не лише гомоморфно, а ізоморфно.

Теорема 1. Якщо $\mathfrak{M}$ є модуль лінійних форм у $\mathfrak{S}$, то кільце $\mathfrak{S}$-автоморфізмів $\mathfrak{A}$ модуля $\mathfrak{M}$ реципрокно ізоморфне, не тільки гомоморфне, кільцю $\overline{\mathfrak{A}}$ усіх n-рядних матриць над $\mathfrak{S}$.

Довільний $\mathfrak{S}$-автоморфізм α модуля $\mathfrak{M}$ повністю описується відповідністю

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

бо з цього за означенням випливає

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Якщо тепер у матричному записі

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

то, коли α пробігає всі автоморфізми, відповідність $\alpha \mapsto A$ дає взаємно однозначний зв'язок між $\mathfrak{A}$ і $\overline{\mathfrak{A}}$. Адже, оскільки $\mathfrak{M}$ припущено модулем лінійних форм, A однозначно визначається через α, і кожна матриця A n-го степеня в $\mathfrak{S}$ породжує автоморфізм. Далі випливає:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Останнє випливає з

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

через $ms\beta = m\beta s$.

2. Зображення і модуль зображення. Якщо під реципрокним, відповідно прямим, зображенням n-го степеня кільця $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$ розуміти реципрокний, відповідно прямий, кільцевий гомоморфізм $\mathfrak{R}$ у підкільце кільця всіх n-рядних матриць над $\mathfrak{S}$, то теорему 1 можна сформулювати також так:

Теорема 1'. Кільце автоморфізмів $\mathfrak{A}$ модуля лінійних форм n-го степеня у $\mathfrak{S}$ допускає ізоморфне, тобто вірне, реципрокне зображення повним матричним кільцем $\overline{\mathfrak{A}}$ усіх n-рядних матриць над $\mathfrak{S}$.

Звідси звичайні теореми для прямих зображень отримують також формулювання для реципрокних.

Означення. Модуль лінійних форм $\mathfrak{M}$ у $\mathfrak{S}$ називається реципрокним модулем зображення $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$, якщо $\mathfrak{M}$ є бімодулем над $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ та водночас $\mathfrak{R}$- і $\mathfrak{S}$-правим модулем. Він називається прямим модулем зображення, якщо $\mathfrak{M}$ є бімодулем і водночас $\mathfrak{R}$-лівим, $\mathfrak{S}$-правим модулем.

Теорема 2. Кожний реципрокний, відповідно прямий, модуль зображення породжує клас еквівалентних реципрокних, відповідно прямих, зображень $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$, і всі реципрокні, відповідно прямі, зображення породжуються так.

Спершу нехай $\mathfrak{M}$ є реципрокним модулем зображення. Тоді за §1, 3 $\mathfrak{R}$ прямо гомоморфно відображається на підкільце $\overline{\mathfrak{R}}$ кільця $\mathfrak{S}$-автоморфізмів модуля $\mathfrak{M}$; за §2, теорема 1', $\overline{\mathfrak{R}}$ допускає реципрокне, вірне, зображення, яке отже стає і реципрокним зображенням $\mathfrak{R}$. Навпаки, якщо дано реципрокне зображення $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, то його композиція з реципрокним ізоморфізмом $\mathfrak{R}^*$ до підкільця $\overline{\mathfrak{R}}$ кільця $\mathfrak{S}$-автоморфізмів дає прямий гомоморфізм $\mathfrak{R}$ на $\overline{\mathfrak{R}}$; отже $\mathfrak{M}$ стає $\mathfrak{R}$-модулем, а саме бімодулем, тобто модулем зображення за §1, 3. Перехід до інших $\mathfrak{S}$-баз дає клас еквівалентних зображень.

Якщо йдеться про прямий модуль зображення, то $\mathfrak{R}$ реципрокно гомоморфно відображається на $\overline{\mathfrak{R}}$. Композиція з реципрокним зображенням $\overline{\mathfrak{R}}$ тому дає пряме зображення $\mathfrak{R}$. Навпаки, з прямого зображення випливає реципрокно гомоморфне відображення на $\overline{\mathfrak{R}}$; після цього $\mathfrak{M}$ стає прямим модулем зображення за §1, 3.

Заувага. Звичайно, обидва типи зображень можна зводити один до одного: пряме зображення $\mathfrak{R}$ є реципрокним зображенням кільця, реципрокного до $\mathfrak{R}$, і навпаки. Інше зведення полягає в переході від $\mathfrak{S}$ до реципрокного кільця і заміні матриць транспонованими. Це відповідає переходу від $\mathfrak{R}$-лівого, $\mathfrak{S}$-правого модуля до $\mathfrak{R}$- і $\mathfrak{S}$-лівого модуля.

3. Перехід від реципрокного модуля зображення до модуля над кільцем розширення. Перевага реципрокного модуля зображення грунтується передусім на можливому за §1, 4 переході до кільця розширення. Для наявного тут спеціального випадку, де $\mathfrak{M}$ є модуль лінійних форм над $\mathfrak{S}$, ідеться, отже, про теорему переходу для модулів зображень:

Якщо $\mathfrak{M}$ є правим модулем над кільцем $\mathfrak{T}$, яке містить два поелементно комутуючі підкільця $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, так що $\mathfrak{M}$ стає модулем лінійних форм над $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{M}$ можна також розуміти як реципрокний модуль зображення $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$.

Навпаки, якщо задано реципрокний модуль зображення $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$ і існує кільце добутку $\mathfrak{T}$, у якому $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$ поелементно комутують, то $\mathfrak{M}$ можна також розуміти як $\mathfrak{T}$-модуль так, що $\mathfrak{T}$-сполучення є продовженням даних $\mathfrak{R}$- і $\mathfrak{S}$-сполучень.

У теорії зображень істотно використовується така

Наслідок з теореми переходу для модулів зображень. Якщо $\mathfrak{M}$ є реципрокним модулем зображення $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$ і водночас $\mathfrak{T}$-модулем з $\mathfrak{T}$ як кільцем добутку, то $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-ізоморфізм $\mathfrak{M}$ з модулем $\mathfrak{N}$ рівносильний $\mathfrak{T}$-ізоморфізму. *Отже, кожному класу ізоморфних $\mathfrak{T}$-модулів відповідає клас реципрокних зображень $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$, і навпаки.*

Зв'язок цих теорем із §1, 2 і 3 дає основний для дальшого зв'язок між матрицями, що комутують із заданим зображенням, і $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфізмами.

Теорема про комутуючі матриці. *Якщо $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ є реципрокне зображення n-го степеня кільця $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{B}^*$ означає кільце всіх матриць n-го степеня над $\mathfrak{S}$, які поелементно комутують з $\mathfrak{R}^*$, то $\mathfrak{B}^*$ дає реципрокно-ізоморфне зображення $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфізмів, тобто тих $\mathfrak{S}$-автоморфізмів, що водночас є $\mathfrak{R}$-автоморфізмами, породжувального модуля зображення або також, якщо існує кільце добутку $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{T}$-автоморфізмів.*

Нехай $\mathfrak{B}$ є кільце всіх $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфізмів модуля $\mathfrak{M}$. Як підкільце кільця $\mathfrak{S}$-автоморфізмів $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ допускає реципрокно ізоморфне зображення в $\mathfrak{S}$. За §1, 2 і 3, $\mathfrak{B}$ складається з усіх тих автоморфізмів з $\mathfrak{A}$, які комутативно пов'язані з $\mathfrak{R}$, тобто задовольняють співвідношення (2a). Отже, $\mathfrak{B}$ складається з усієї сукупності тих автоморфізмів, які поелементно комутують з елементами $\overline{\mathfrak{R}}$, де $\overline{\mathfrak{R}}$ означає образ $\mathfrak{R}$ у $\mathfrak{A}$. Оскільки у зображенні $\mathfrak{B}$ і $\overline{\mathfrak{R}}$ ідеться про реципрокний ізоморфізм, а не лише гомоморфізм, це і є твердження, яке треба довести.

Заувага. $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфізми означають відповідність $m_i \mapsto m_i'$ таку, що за допомогою m_i' виникає те саме зображення $\mathfrak{R}^*$; при цьому m_i' не мусять обов'язково давати $\mathfrak{S}$-базу модуля $\mathfrak{M}$, відповідно до

того, що матриці з $\mathfrak{B}^*$ не мусять бути оборотними. Якщо сума $\sum m'_i\mathfrak{S}$ вже не є прямою, "зображення" слід розуміти у переносному сенсі:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

залишається правильним, але A вже не визначається однозначно через a.

Ще одна заувага до теореми переходу така. Діагональні матриці $E \cdot s$ дають *прямо ізоморфне* зображення $\mathfrak{S}$, "тотожне" зображення $\mathfrak{S}$. Те, що тут ідеться про *прямий* ізоморфізм, випливає з того, що кільце $\mathfrak{S}$-автоморфізмів модуля $\mathfrak{M}$ має підкільце, реципрокно ізоморфне до $\mathfrak{S}$, і саме про його реципрокне зображення йдеться. Бо кожний одночленний доданок $m_i\mathfrak{S}$ модуля $\mathfrak{M}$ операторно ізоморфний до $\mathfrak{S}$ як правий модуль, отже його кільце $\mathfrak{S}$-автоморфізмів реципрокно ізоморфне до $\mathfrak{S}$ (§1, 3, наслідок 1).

Відповідність від $\mathfrak{T}$ до матриць над $\mathfrak{S}$, однозначно визначена через $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, отже є *не зображенням кільця $\mathfrak{T}$, а продовженням реципрокного зображення $\mathfrak{R}$ до операторно-гомоморфного щодо $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Зокрема, реципрокне зображення $\mathfrak{R}$ водночас є *операторно-гомоморфним щодо перетину* $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ *кілець $\mathfrak{R}$ і $\mathfrak{S}$, що лежить у центрі $\mathfrak{R}$.*

§3. Модулі відносно тіла

Далі йтиметься тільки про зображення в загалом некомутативних тілах. Тому треба зібрати кілька простих теорем про модулі лінійних форм над тілом.

1. Нормальна база підмодуля відносно заданої бази повного модуля. Нехай A є тіло і

$$\mathfrak{N} = x_1A + \dots + x_nA$$

є модуль лінійних форм рангу n; далі нехай

$$\mathfrak{L} = z_1A + \dots + z_\ell A$$

є підмодуль рангу $\ell \le n$. z_i називаються нормальною базою відносно x, якщо вони мають вигляд

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \dots + x_n\alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \dots, \ell.$$

Кожний модуль $\mathfrak{L}$ після відповідної нумерації x_i має нормальну базу. Справді, після відповідної нумерації маємо

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \dots + x_nA,$$

тобто

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \dots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \dots, \ell,$$

і тому відповідні

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \dots + x_n\alpha_{i,n})$$

лежать у $\mathfrak{L}$ і вичерпують $\mathfrak{L}$.

2. Модуль розширення. Знову нехай A є тіло, P підтіло. A-модуль N рангу n називається модулем розширення P-модуля M, $N = M_A$, якщо M є підмодулем того самого рангу в N. Якщо

$$M = y_1P + \dots + y_nP,$$

то, отже,

$$N = M_A = y_1A + \dots + y_nA.$$

Навпаки, для кожного P-модуля $M = y_1P + \dots + y_nP$ з точністю до ізоморфії модулів однозначно існує модуль розширення M_A. Бо модуль $y_1A + \dots + y_nA$ містить підмодуль, ізоморфний до M, який можна ототожнити з M.

Наслідок a). Якщо $z_1, \ldots, z_s$ є лінійно незалежні відносно P елементи з M, то вони також лінійно незалежні над A у $N = M_A$, бо їх можна доповнити до бази M, а тим самим і до бази N. Кожний P-модуль

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

з M породжує, отже, модуль розширення

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Наслідок b). Кожний P-модуль $T = z_1 P + \cdots + z_s P$ з M є модулем звуження, тобто перетином свого модуля розширення T_A з M:

$$T = T_A \cap M.$$

Бо $T \subseteq T_A \cap M$; навпаки, якщо a лежить у $T_A \cap M$, то

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

отже елементи M $a, z_1, \ldots, z_s$ залежні над A, а тому за наслідком а) також залежні над P; отже a лежить у T.

3. Теорема про інваріантні модулі. Знову нехай $N = M_A$ є модуль розширення P-модуля M рангу n, а P є повним тілом інваріантів відносно групи $\mathfrak{G}$ кільцевих автоморфізмів A. Група $\mathfrak{G}$ визначається як область операторів модуля $N = M_A$ через умови

$$Gm = m \quad \text{для } m \text{ з } M \text{ і } G \text{ з } \mathfrak{G}$$

і

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i \, G(\alpha_i) \quad \text{для } m_i \text{ з } M \text{ і } \alpha_i \text{ з } A.$$

Лема. За цими умовами M складається з усієї сукупності елементів з N, що залишаються нерухомими при $\mathfrak{G}$. Бо якщо $x_1, \ldots, x_n$ є P-база модуля M, тобто $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, то з $G(w) = w$ для кожного G з $\mathfrak{G}$ випливає, що також $G(\alpha_i) = \alpha_i$, а тому за припущенням α_i лежить у P.

Теорема. Модулі розширення L_A підмодулів L модуля M, і тільки вони, є допустимими підмодулями відносно $\mathfrak{G}$ як області операторів.

Перша половина ясна. Навпаки, нехай L допустимий відносно $\mathfrak{G}$, і нехай $z_1, \ldots, z_\ell$ є нормальна база L (пор. 1) відносно $x_1, \ldots, x_n$, де $x_1, \ldots, x_n$ вибрано як P-базу M, отже $\mathfrak{G}$ поелементно її допускає. За припущенням

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1} G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_n G(\alpha_{i,n})\big)$$

є елементом L для кожного G з $\mathfrak{G}$, отже при фіксованому G він лінійно виражається через z, і тому, як видно з порівняння коефіцієнтів при $x_1, \ldots, x_n$, маємо $G(z_i) = z_i$ для кожного G з $\mathfrak{G}$. Тому, за лемою, z лежать у M, і L є розширенням P-модуля

$$T = z_1 P + \cdots + z_\ell P$$

з M, причому $T = L \cap M$ (за 2).[10]

[10] Теореми цього параграфа завдяки простим міркуванням з доброю впорядкованістю залишаються чинними і тоді, коли ранг M над P стає нескінченним; пор. G. Köthe, Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207.

§4. Гіперкомплексні системи та їхні класи зображень

1. Теорема розширення. Тепер ми поєднуємо теореми зображень з §2 з модульними теоремами з §3. Замість загальних кілець $\mathfrak{R}$ розглядаємо гіперкомплексні системи з одиницею, $S, T, \ldots$, над комутативним полем P, тобто

$$S = x_1 P + \cdots + x_n P;$$

замість довільних кілець зображення $\mathfrak{S}$ беремо лише тіла $A, B, \ldots$, і, якщо не зауважено інше, такі, що мають центр P. У цьому випадку завжди існує кільце добутку, у якому S і A поелементно комутують, з перетином P; ідеться саме про прямий добуток $S \times A$, який водночас стає модулем розширення S_A системи S у сенсі §3,

$$S_A = x_1 A + \cdots + x_n A,$$

і тому також називається кільцем розширення.

За цієї спеціалізації теорема про інваріантні модулі (§3, 3) переходить у

Теорема розширення. Кожний двобічний ідеал з S_A є ідеалом розширення деякого ідеалу з S, а саме розширенням свого перетину з S.

Справді, якщо покладена в основу група $\mathfrak{G}$ є групою внутрішніх автоморфізмів A, то P як центр A стає повним тілом інваріантів, тоді як поелементна комутативність A з S означає, що $\mathfrak{G}$ за §3, 3 поширена на S_A так, що S стає повною областю інваріантів. Кожний двобічний ідеал $\mathfrak{a}$ з S_A є допустимою підгрупою, бо $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, а отже за §3, 3 є розширенням свого модуля перетину $\mathfrak{a} \cap S$, який стає ідеалом у S.

Додаток: якщо S комутативна, то S стає центром S_A. Бо S лежить у центрі і є повною областю інваріантів відносно внутрішніх автоморфізмів, породжених A. Загальніше, центр S також стає центром S_A.

Позначення: під $A_r, B_n, \ldots$ завжди розумітимемо матричні кільця вказаного степеня над $A, B, \ldots$, тобто

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

Надалі істотно використовується один наслідок, теорема розширення для простих систем: якщо S проста система[11], то S_A також проста:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

із відповідним тілом B, центр якого містить P. При цьому A, а з ним і B, може мати нескінченний ранг над P; лише S припускається гіперкомплексною. Якщо S і A мають спільний центр P, то P також стає центром S_A.

Загальніше ще справджується: якщо S проста гіперкомплексна система, то прямий добуток $S \times A_r$ також простий. Бо $S \times A_r$ збігається з $S_A \times P_r$, а тому дорівнює B_{tr}, якщо $S_A = B_t$.

2. Класи зображень. Під реципрокним або прямим зображенням гіперкомплексної системи будемо, як звичайно, розуміти таке зображення, що є операторно-гомоморфним щодо області коефіцієнтів P (§2, кінець) і відмінне від нульового зображення. Поєднання теореми переходу та її наслідку (§2, 3) з теоремою розширення з пункту 1 дає

Теорема про класи зображень. Якщо S гіперкомплексна з одиницею, з P як областю коефіцієнтів, а A тіло з центром P, то S має стільки різних незвідних реципрокних класів зображень у A, скільки є класів простих правих ідеалів у фактор-кільці S_A за його радикалом. Якщо S проста система, то вона має рівно один незвідний реципрокний і один незвідний прямий клас зображень у A.[12]

Справді, за наслідком з теореми переходу (§2, 3) прості реципрокні класи зображень і прості модульні класи над S_A відповідають одне одному взаємно однозначно. Оскільки S_A має скінченний

[11] Проста система означає, як звичайно, "двобічно проста".

[12] Пор. Darstellungstheorie, прим. 20, для випадку, коли A є відповідним тілом автоморфізмів S.

ранг над тілом A, воно задовольняє максимальну і мінімальну умови для однобічних ідеалів; отже перша частина твердження безпосередньо випливає з Darstellungstheorie, §19. Якщо S проста, то за теоремою розширення S_A також проста. Завдяки максимальній і мінімальній умовам вона водночас цілком редуцибельна, отже має лише один простий клас однобічних ідеалів; тобто S має лише один незвідний реципрокний клас зображень у A. Разом із S простою є й реципрокно ізоморфна їй система, яка має лише один незвідний реципрокний клас зображень; отже S має також лише один простий прямий клас зображень.

3. Рангова залежність. Факт, що, коли S проста,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

має скінченний ранг як над A, так і над B, дає рангове співвідношення:

$$n = rt \quad \text{де} \quad n = (S : P), \quad t^2 = (S_A : B), \quad r = \text{степінь незвідного реципрокного зображення.} \tag{1}$$

Бо S_A сама є реципрокним модулем зображення для S у A (зображення вже лежить у P). Як матричне кільце над B, S_A розпадається на t простих правих ідеалів, тобто S_A-модулів, ранг яких над A дорівнює степеню r незвідного реципрокного зображення. Оскільки n водночас є рангом S_A над A, маємо рангове співвідношення.

4. Посилення рангової залежності, коли A має скінченний ранг над P. У цьому випадку виконуються три співвідношення:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

Тут (2) означає ранг над P простого правого ідеалу з S_A, виражений за пунктом 3 через ранг над B, відповідно над A, а (3) означає ранг простого правого ідеалу в матричному кільці B_n і випливає з (2) множенням на r згідно з (1).

§5. Застосування теорем про зображення до матричних кілець

Реципрокне зображення S у A, розглянуте в §4, можна також розуміти як прямий гомоморфізм S у підкільце A_r, де $\overline{A}$ означає тіло, реципрокно ізоморфне до A. Принцип дальших параграфів полягає в тому, щоб навпаки зводити дослідження матричних кілець A_r до теорії зображень у реципрокно ізоморфному тілі A.

1. Редуцибельне і незвідне вкладення в A_r. Нехай A і $\overline{A}$ є реципрокно-ізоморфні тіла скінченного або нескінченного рангу над своїм центром P.[13] Проста система S над P називається незвідно, відповідно редуцибельно, вкладною в A_r, якщо S має незвідне, відповідно редуцибельне, реципрокне зображення r-го степеня в A. Якщо S незвідно вкладається в A_r, то вона редуцибельно вкладається в усі матричні кільця A_{rs} з $s > 1$, бо вона має редуцибельні зображення саме цих і лише цих степенів (§4, 2). Отже S прямо ізоморфна певним підкільцям A_r і A_{rs}. Ізоморфізм є продовженням тотожного ізоморфізму на P;[14] за §4, 3 при цьому r є дільником рангу n системи S над P.

У такий спосіб отримуються всі прості підкільця скінченного рангу над P, які містять P, у різних A_f ($f = 1, 2, \ldots$); бо кожне таке підкільце реципрокно-ізоморфне підкільцю $\overline{A}_f$, а отже допускає редуцибельне або незвідне реципрокне зображення в A.

[13] Загалом реципрокні тіла або системи позначатимуться відповідними грецькими і латинськими літерами.

[14] Як і для зображень, в усіх подальших ізоморфізмах завжди йдеться про такі, що є продовженням тотожного на P, тобто ізоморфні над P, навіть якщо це не зазначається щоразу окремо.

2. Теорема про внутрішні автоморфізми. Якщо $S^{(1)}$ і $S^{(2)}$ є два прості підкільця A_f, що містять P і мають скінченний ранг над P, і якщо $S^{(1)}$ та $S^{(2)}$ ізоморфні над P, то цей ізоморфізм породжується внутрішнім автоморфізмом A_f.

Бо $S^{(1)}$ і $S^{(2)}$ означають, загалом редуцибельні, вкладення простої системи S в A_f, тобто прямі зображення f-го степеня в A; отже вони належать до того самого редуцибельного прямого класу зображень у A, і матриця, що переводить одне в друге, породжує автоморфізм.

Якщо A сама має скінченний ранг над P, тобто є гіперкомплексною, то теорема переходить у відому: дві прості підсистеми A_f, що містять центр P і ізоморфні над P, переводяться одна в одну внутрішнім автоморфізмом A_f. Зокрема кожний автоморфізм A_f є внутрішнім.[15]

3. Теорема про поелементно комутуючі підкільця. Ця теорема знову випливає з теореми про комутуючі матриці з §2, 3 за принципом, згаданим на початку параграфа:

Якщо S є проста система з A_f, що містить P, і R означає сукупність усіх елементів A_f, які поелементно комутують з S, то R також є матричним кільцем: $R = \overline{B}_s$. Відповідні тіла B для S_A і $\overline{B}$ для R є реципрокно ізоморфними. Перетин R і S стає центром S. R є тілом тоді й тільки тоді, коли S вкладено в A_f незвідно.

Бо за §2, 3 R прямо ізоморфне кільцю автоморфізмів реципрокного модуля зображення $\mathfrak{M}$ системи S у A; але це є кільце автоморфізмів $\mathfrak{M}$, розглянутого як S_A-модуль. Якщо $\mathfrak{M}$ розпадається на s простих S_A-модулів і, як у §4, 1, покладено $S_A = \sum Bc_{ik}$, то R ізоморфне до $\sum \overline{B}c_{ik}$, де B і $\overline{B}$ реципрокно ізоморфні (бо B реципрокно ізоморфне тілу автоморфізмів простих правих ідеалів з S_A, тобто простих S_A-модулів, за кінцем §1, 3). R стає тілом, тобто $R = \overline{B}$, тоді й тільки тоді, коли $s = 1$, тобто коли S вкладено незвідно. Те, що перетин R і S є центром S, безпосередньо випливає з означення R.

4. Посилена теорема про комутанти у гіперкомплексному матричному кільці. У цьому випадку рангові співвідношення з §4, 4 дають таке посилення:

Прості підсистеми A_f, що містять P, де A має скінченний ранг над своїм центром P, розпадаються на пари $S, \overline{S}$ так, що $\overline{S}$ складається з усієї сукупності елементів, які поелементно комутують із S, і навпаки. Відповідні тіла для S_A і $\overline{S}$ є реципрокно ізоморфними, так само як відповідні тіла для S і $\overline{S}_A$. Перетин S і $\overline{S}$ дорівнює спільному центру. Одне підкільце є тілом тоді й тільки тоді, коли друге вкладено незвідно. Добуток рангових чисел над P систем S і $\overline{S}$ дорівнює рангу A_f. Якщо $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, де S незвідно вкладається в A_r, а $\overline{S}$ незвідно вкладається в $A_{\overline{r}}$, то відповідні тіла для S і $\overline{S}$ ізоморфні парі комутуючих підкілець з A_g з $f = gs\overline{s}$.

По суті треба довести лише твердження про добуток рангових чисел. Спершу нехай S вкладено незвідно, отже $\overline{S}$ є тіло і реципрокно ізоморфне до B, де $S_A = B_t$. Тоді рангове співвідношення (3) з §4, 4 дає твердження про добуток, бо тепер $f = r$, а ранг $\overline{S}$ дорівнює рангу B. Якщо S вкладено редуцибельно, тобто $\overline{S} = B_s$, то $f = rs$, і множення (3) на s^2 дає твердження. Звідси безпосередньо випливає, що $\overline{S}$ складається з усієї сукупності елементів, які поелементно комутують із S, а отже все подальше з пункту 3, крім останнього твердження. Останнє випливає через дворазовий перехід до незвідного вкладення. У A_r, де $f = rs$, система S вкладена незвідно, і S та R стають попарно комутуючими системами, причому R ізоморфне до тіла B. Далі, через реципрокність S і $\overline{S}$, S дорівнює $\overline{B}_s$, де $\overline{B}$ має для $\overline{S}$ те саме значення, що B для S; отже R редуцибельно вкладено в A_r, але незвідно в A_g з $r = g\overline{s}$. Тут попарно комутуючі системи стають ізоморфними до B і $\overline{B}$.

§6. Галуа-теорія простих систем

Посилена теорема про комутанти з §5, 4 виражає галуа-теорію простих систем щодо центру як основної області. Спершу розглянемо тіла, потім загальні прості системи.

1. Галуа-теорія тіл скінченного рангу над центром. Галуа-група $\mathcal{G}$ тіла A визначається як група всіх автоморфізмів, що є продовженнями тотожного автоморфізму центру P, тобто за §5, 2 як група

[15] Це вже не справджується, коли A має нескінченний ранг над P; пор. Köthe у праці, цитованій у прим. 5.

всіх внутрішніх автоморфізмів. Отже

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

де A^*, відповідно P^*, означають мультиплікативну групу ненульових елементів з A, відповідно з P. Підгрупам $\mathfrak{H}$ групи $\mathcal{G}$ тому взаємно однозначно відповідають підгрупи H^* групи A^*, що містять P^*, через

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Підгрупа $\mathfrak{H}$ групи $\mathcal{G}$ називається замкненою, якщо H^* після додавання нуля переходить у тіло H. Факт, що C допускає групу $\mathfrak{H}$, рівносильний тому, що C поелементно комутує з H. Тим самим теорема про комутанти §5, 4 переходить у

Головна теорема галуа-теорії некомутативних тіл. Тіла C між P і A та замкнені підгрупи $\mathfrak{H}$ групи $\mathcal{G}$ взаємно однозначно відповідають одне одному так, що C стає повним тілом інваріантів для $\mathfrak{H}$, а $\mathfrak{H}$ повною групою інваріантів для C.

2. Галуа-теорія простих систем. Якщо A_f є проста система з центром P, то галуа-група $\mathcal{G}$ знову є групою внутрішніх автоморфізмів, тобто ізоморфна до

$$A_f^*/P^*,$$

де тепер A_f^* означає мультиплікативну групу регулярних елементів з A_f. Підгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ групи $\mathcal{G}$ називається просто-замкненою, якщо підкільце H, породжене H^*, є простою системою і якщо H^* складається з усієї сукупності регулярних елементів H. Перехід від теореми про комутанти до галуа-теорії тут дає

Лема. Кожна проста система з A_f, що містить P, породжується групою H^* своїх регулярних елементів. Це ясно, коли P має нескінченно багато елементів; бо "загальний елемент", утворений з невизначеними, є регулярним, і через відповідну спеціалізацію можна утворити регулярні базові елементи над P. Але за Шодою лема справджується загально.[16]

Завдяки лемі комутативність S з простою системою $\mathfrak{S}$ знову рівносильна тому, що S допускає автоморфізми, індуковані регулярними елементами $\mathfrak{S}$. Отже й тут теорема про комутанти §5, 4 переходить у

Головна теорема галуа-теорії простих систем. Прості системи S з A_f, що містять P, і просто-замкнені підгрупи $\mathfrak{H}$ групи $\mathcal{G}$ взаємно однозначно відповідають одне одному так, що S стає повною областю інваріантів для $\mathfrak{H}$, а $\mathfrak{H}$ повною групою інваріантів для S.

3. Доведення за принципом продовження. Для випадку тіла я даю ще другий доказ головної теореми, що грунтується на принципі продовження ізоморфізмів, тобто зображень першого степеня, і, оскільки обходиться без підрахунку рангів, потребує менше припущень скінченності. Зокрема так видно, у якому напрямі буде можливе перенесення на тіла S нескінченного рангу. Доведення також не використовує факту, що існує лише один незвідний реципрокний клас зображень, і тому так само чинне в комутативному випадку; пор. §8, 2. Я попередньо подаю кілька лем.

Припущення. Нехай проста система S над P допускає реципрокне зображення першого степеня в A, тобто є тілом; при цьому A може мати скінченний або нескінченний ранг над своїм центром P. Нехай розклад S_A на n простих, операторно ізоморфних правих ідеалів за §4, 3 задано через

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

реципрокне зображення, породжене e_i, отже визначене через

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

[16] Праця Shoda, цитована в прим. 3. Там введення невизначених уникається.

Лема 1. n реципрокних зображень, породжених $e_1, \ldots, e_n$, різні, отже це різні зображення одного й того самого класу зображень. Тому S має принаймні стільки різних зображень, скільки становить її ранг.

Для доведення продовжимо зображення з S за кінцем §2 до відповідностей з S_A, операторно-гомоморфних над A. Ці відповідності тут визначені через

$$e_i w = e_i \omega$$

з $\omega \in A$ для кожного $w \in S_A$. Якби e_i і e_j, $i \neq j$, породжували те саме зображення, то мало б бути $e_i w = e_j w$ для кожного $w \in S_A$. Це неможливо через $e_i e_i = e_i$ і $e_j e_i = 0$.

Лема 2. Якщо T є тіло між P і S, а s ранг S над T, то кожний реципрокний ізоморфізм T в A допускає принаймні s різних продовжень.

Нехай реципрокний ізоморфізм, тобто реципрокне зображення T в A, здійснюється розкладом

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

де E_i є ідемпотенти. Це не є обмеженням загальності, бо зображення, породжене базовим елементом $E_i \alpha$, породжується також $\alpha^{-1} E_i \alpha$, тобто ідемпотентом. Праве множення на S дає

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При цьому всі $E_i S_A$ мають ранг s над A. Адже ранг $E_i S_A$ не перевищує s, як показує підстановка T-бази в S завдяки комутативності S і A:

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Оскільки сума S_A має ранг $n = hs$, кожне $E_i S_A$ має точно ранг s. Отже

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

де s зображень, породжених $e_{i1}, \ldots, e_{is}$, за лемою 1 усі різні. Усі вони є продовженнями зображення T, породженого E_i; бо з $E_i t = E_i \tau$ випливає

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

і тим самим $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ через розклад у пряму суму.

Означення. Класифікація $\mathfrak{I}_T$ реципрокних ізоморфізмів $\mathfrak{I}$ системи S на A, індукована T, визначається так: усі й лише ті ізоморфізми з $\mathfrak{I}$ вважаються еквівалентними, які на T індукують той самий ізоморфізм.

Головна теорема. Якщо $\mathfrak{I}_T$ є класифікація, індукована T, то T є максимальним підтілом щодо цієї класифікації.

Бо якщо Z є проміжне тіло між T і S, степеня l над T, то за лемою 2 кожний клас з $\mathfrak{I}_T$ розпадається принаймні на l класів з $\mathfrak{I}_Z$. Перехід від цього формулювання головної теореми до звичайного виникає так: множина ізоморфізмів $\mathfrak{I}$, після множення її елементів на обернений до будь-якого фіксованого елемента, переходить у групу автоморфізмів, причому клас з $\mathfrak{I}_T$ переходить у групу інваріантів T. Твердження, що замкнені підгрупи є повними групами інваріантів, міститься в цьому; треба лише для $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взяти тіло H як проміжне тіло T.

§7. Клас подібних алгебр. Поля розщеплення

Відтепер ідеться лише про тіла $A, \overline{A}$ і матричні кільця A_f, які мають скінченний ранг над своїм центром P; тобто про прості нормальні алгебри над P, які коротко називатимемо алгебрами над P або просто алгебрами. Тоді $A, \overline{A}$ є алгебрами з діленням. До одного класу подібних алгебр A, A_f об'єднуються всі A_f з тим самим відповідним A. Ізоморфні A при цьому ототожнюються.

1. Група класів алгебр. Якщо A, B є алгебри над P, то те саме справджується для їхнього добутку, прямого добутку над P; бо за кінцем §3 маємо

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

де C є з точністю до ізоморфії однозначно визначена алгебра з діленням із центром P. Множення A_r, B_s на матричні кільця над P показує, що це множення однозначно визначене для класів, які тому утворюють мультиплікативно замкнену комутативну систему. Крім того справджується

Теорема Р. Брауера. Класи подібних алгебр відносно прямого добутку утворюють абелеву групу.

Справді, система має одиничний клас, що складається з матричних кілець над P, тобто алгебр, подібних до P. Вона має також для кожного класу (A) обернений $(A)^{-1}$, що складається з алгебр, подібних до $\overline{A}$, де $\overline{A}$ реципрокно ізоморфна до A. Це випливає з теореми про комутанти §5, 3 через спеціалізацію $S = A$. Бо A можна незвідно вкласти в саму A; тоді виходить $B = P$ і $A_A = P_t$.[17]

2. Поле розщеплення класу алгебр. Теорія полів розщеплення знову цілком спирається на принцип, висловлений на початку §5: комутативні поля розширення зображаються в A, відповідно в $\overline{A}$. Попередньо наведемо

Лема. Якщо A є тіло з центром P, а Z скінченне комутативне поле розширення P, то A_Z просте з центром Z. Бо це за §4, 1 справджується для системи $Z_{\overline{A}}$, реципрокно ізоморфної до A_Z. Для кожного класу (A) алгебр над P, подібних до A, поле Z отже породжує клас розширення $(A)_Z$ простих алгебр над Z, подібних до A_Z.

Відповідна алгебра з діленням D класу розширення негайно отримується з теореми про комутанти §5, 3:

Теорема про відповідну алгебру з діленням класу розширення. Нехай $(A)_Z$ є клас розширення, а Z означає незвідне вкладення, тобто зображення, Z в A_f. Тоді

$$(A)_Z = (D),$$

де D складається з усієї сукупності елементів A_f, які поелементно комутують з Z. Треба лише в §5, 3 замінити тамтешню просту систему S на Z, беручи до уваги, що Z_A і A_Z реципрокно ізоморфні. Якщо йдеться про редуцибельне вкладення Z, то сукупність елементів, що поелементно комутують з Z, дає матричне кільце над D.

Комутативне поле розширення Z поля P, як відомо, називається полем розщеплення класу (A), якщо клас розширення $(A)_Z$ цілком розщеплюється, тобто стає рівним одиничному класу над Z, класу всіх матричних кілець над Z.

Теорема про характеристику полів розщеплення. Скінченне комутативне поле розширення Z поля P є полем розщеплення класу (A) тоді й тільки тоді, коли його незвідне вкладення в A_f дає максимальне комутативне підтіло A_f.

Бо властивість Z бути полем розщеплення для (A) рівносильна $(D) = (Z)$. Отже, за теоремою про відповідну алгебру з діленням незвідне вкладення Z мусить бути максимальним комутативним підтілом. Якщо ця умова виконана, то неодмінно $D = Z$, бо кожний a з D, приєднаний до Z, породжує комутативне поле розширення.

[17] Тонші теореми про групу класів алгебр використовують теорію фактор-систем; тут ми на цьому не зупинятимемося. Зауважимо, що до цього місця не виникало жодних міркувань про комутативні поля; наприклад, факт, що ранг $(A : P)$ є квадратом, ніде не використовувався і не доводився.

Зауваги. 1. Звідси водночас випливає, що максимальне комутативне підтіло Z при незвідному вкладенні породжує максимальне комутативне підкільце. Адже сукупність елементів, що поелементно комутують з Z, утворює тіло.

2. Теорема водночас дає існування полів розщеплення; бо відповідна алгебра з діленням A напевно має максимальні комутативні підтіла.

3. Рангові співвідношення, індекс, нескінченні комутативні розширення. Рангове твердження з §5, 4 насамперед дає відомий факт, що ранг простої алгебри над центром є квадратом. Бо якщо Z максимальне комутативне в A, то, оскільки в A кожне вкладення незвідне, маємо

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

отже

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

де m є індекс Шура, який водночас дорівнює степеню всіх полів розщеплення, вкладних у саму алгебру з діленням A. Далі для степеня n загального поля розщеплення маємо

$$n = mr,$$

наприклад через $(A_r : P) = m^2r^2$, або також за ранговим співвідношенням §4, 3; останнє тому, що індекс m також дорівнює кількості простих компонент A_Z, яке стає матричним кільцем над Z рангу m^2. Загальніше, якщо $A_L \sim D$, L є незвідне вкладення A в A_r, а d^2 є ранг $(D : L)$ алгебри з діленням D над її центром L, то

$$l\,d = mr.$$

Бо за §5, 4 і теоремою про відповідну алгебру з діленням з пункту 2 маємо

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

отже

$$m^2r^2 = l^2d^2.$$

З існування полів розщеплення для нескінченних комутативних, алгебричних або трансцендентних, полів розширення Ω поля P випливають такі факти: клас розширення $(A)_\Omega$ є класом простих алгебр з центром Ω. Зокрема, якщо Ω алгебрично замкнене, то A_Ω стає матричним кільцем степеня m. Отже індекс дорівнює "абсолютному числу компонент". Бо якщо Z є поле розщеплення A, а Ω' композитум Ω і Z, то $A_{\Omega'}$ є матричне кільце над Ω', тобто без радикала і з центром Ω'. Тому також A_Ω не має радикала і має центр Ω, бо елемент A_Ω, відмінний від Ω, лежав би в центрі $A_{\Omega'}$, а отже був би тілом. Отже A_Ω є проста алгебра над Ω, напевно матричне кільце над Ω, коли Ω алгебрично замкнене.[18]

4. Існування сепарабельних полів розщеплення. Кожний клас (A) має сепарабельні поля розщеплення, навіть такі, що вкладаються в саму A.[19]

Нехай основне поле P має характеристику p, а індекс

$$m = sp^f$$

з s, взаємно простим із p. Якщо тоді Z є поле розщеплення A степеня m, а Z_0 міститься в ньому як розширення першого роду, тобто

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

[18]Загалом існують також "мінімальні" поля розщеплення, тобто такі, для яких жодне власне підполе не є полем розщеплення, усіх можливих степенів. Пор. Brauer–Noether, працю, цитовану в прим. 2.

[19]Пор. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Наведене тут значно простіше доведення походить із зауваження M. Zorn.

то індекс $A_{Z_0} \sim D$ дорівнює p^f. Треба довести існування сепарабельного поля розширення Z_1 поля Z_0, такого, що індекс D_{Z_1} стає власним дільником p^f. Але D_Ω з алгебрично замкненим Ω за пунктом 3 не має радикала; отже редукована дискримінанта D не зникає. Тому існує принаймні один елемент d з D з ненульовим редукованим слідом; при цьому d не може вже лежати в основному полі Z_0, бо слід кожного елемента α з Z_0 дорівнює $p^f\alpha$, а отже зникає. Тому $Z_1 = Z_0(d)$ є власним, причому сепарабельним, полем розширення; індекс D_{Z_1} стає власним дільником p^f. Скінченне повторення приводить до сепарабельного поля розщеплення класу (A), степінь якого m збігається з індексом A.

§8. Поля розщеплення, поля відщеплення і галуа-теорія в комутативному випадку

Щоб перейти від полів розщеплення систем, простих над своїм центром, до полів розщеплення довільних простих систем, треба ще розвинути теорію розщеплення центру і додати паралельну до §6, 3 галуа-теорію. Усі поля і системи, що трапляються в цьому параграфі, комутативні.

1. Поля розщеплення і поля відщеплення комутативних простих систем. Нехай комутативна система Z проста над P, тобто є полем, а Ω алгебрично замкнене поле розширення P. Тоді, як відомо, Z_Ω залишається системою без радикала тоді й тільки тоді, коли Z сепарабельне, тобто є розширенням першого роду, над P. Бо тоді й тільки тоді воно має стільки ізоморфних відображень першого степеня в Ω, скільки становить його ранг над P, а отже й стільки ж різних зображень, які тут збігаються з класами зображень.

Факт, що в Z_Ω може з'явитися радикал, тобто не обов'язково відбувається розклад у пряму суму абсолютно простих компонент, приводить до таких означень. Поле розширення Λ поля P називається полем розщеплення, якщо Z_Λ розпадається на композиційні фактори першого степеня; інакше кажучи, якщо всі абсолютно незвідні зображення вже лежать у Λ. Поле розширення T поля P називається полем відщеплення, якщо Z_T відщеплює принаймні один композиційний фактор першого степеня; інакше кажучи, якщо існує принаймні одне абсолютно незвідне зображення Z у T.

Поля розщеплення і поля відщеплення характеризуються такою

Теорема. Поле T є полем відщеплення тоді й тільки тоді, коли воно містить підполе Z', ізоморфне до Z; поле Λ є полем розщеплення тоді й тільки тоді, коли воно містить підполе Γ, ізоморфне до галуа-поля, що належить Z.

Це прямо випливає з означення полів розщеплення і відщеплення через абсолютно незвідні зображення. Зокрема в аналогії до некомутативного випадку отримуємо наслідок: поле Z' є мінімальним полем відщеплення, тобто жодне власне підполе не є полем відщеплення, тоді й тільки тоді, коли воно ізоморфне до Z. Мінімальне поле відщеплення є водночас полем розщеплення тоді й тільки тоді, коли Z нормальне, тобто галуа-поле над P.

У цьому лежить причина називати просту алгебру нормальною над її центром. Факт, що всередині фіксованого алгебрично замкненого Ω над P існує лише одне мінімальне поле розщеплення, саме галуа-поле, що належить Z, на відміну від загалом нескінченно багатьох неізоморфних у некомутативному випадку,[20] має свою причину в єдиному розкладі в пряму суму в комутативному випадку, на відміну від розкладу, єдиного лише з точністю до операторної ізоморфії в некомутативному випадку; або, що те саме, у лише скінченній кількості різних абсолютно незвідних зображень замість нескінченно багатьох різних у некомутативному випадку, які, однак, належать до того самого класу.

2. Гіперкомплексне обгрунтування галуа-теорії у випадку сепарабельних полів Z/P. У точній аналогії до §6, 3 тут теорія ізоморфізмів діє для довільних Z, сепарабельних над P; у випадку галуа-поля Z можна тоді перейти до звичайної групи автоморфізмів.

Припущення. Нехай проста система Z над P є скінченним сепарабельним полем розширення, Ω означає скінченне або нескінченне поле розщеплення над P, $Z' = Z^{(1)}$ підполе, ізоморфне до Z, а Γ

[20] R. Brauer–E. Noether, вказана праця.

відповідне галуа-поле. За пунктом 1 маємо прямий розклад

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Зображення $Z \to Z^{(i)}$ з $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$, породжене $e^{(i)}$, отже визначене через

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Лема 1. n зображень, породжених $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$, усі різні. Доведення таке саме, як у §6, 3, або також за пунктом 1; бо вони належать до різних класів зображень.

Лема 2. Якщо T є проміжне поле між P і Z, а s ранг Z над T, то кожний ізоморфізм T в Ω допускає принаймні, а отже точно, s продовжень.

Доведення таке саме, як у §6, 3. Те, що тут "принаймні" посилюється до "точно", випливає з однозначного розкладу Z_Ω, за яким Z має в Ω не принаймні, а точно n ізоморфізмів.

Як у §6, 3, тепер визначають класифікацію $\mathfrak{I}_T$, індуковану T, скінченної множини $\mathfrak{I}$ ізоморфізмів Z: усі й лише ті ізоморфізми з $\mathfrak{I}$ вважаються еквівалентними в $\mathfrak{I}_T$, які на T індукують той самий ізоморфізм. Доводимо

Головна теорема. Якщо $\mathfrak{I}_T$ є класифікація, індукована T, то T є максимальним підполем щодо цієї класифікації.

Звідси для випадку галуа-поля Z можна, як у §6, 3, перейти композицією з реципрокним до одного ізоморфізму до групи автоморфізмів і звичайного формулювання. Відповідне твердження для підгруп випливає з розгляду ідемпотентів, який сам по собі цікавий.

3. Ідемпотенти Z_Ω. Нехай S пробігає n підстановок, що переводять Z в окремі $Z^{(i)}$, тобто композицію ізоморфізмів $Z \to Z_1$ і $Z \to Z^{(i)}$, де перший означає ізоморфізм, реципрокний до $Z \to Z_1$. Z не мусить бути галуа-полем. Для елементів a з Z_Ω підстановки S визначено як оператори через умову, що вони індукують тотожність на Z; для кожного a тим самим визначено спряжений елемент a^S, який лежить у $Z_{(i)}$. За цих умов справджується

Теорема. n ідемпотентів $e^{(i)}$ з Z_Ω спряжені:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

вони лежать у n спряжених системах розширення $Z\Omega$.

Справді, застосування S переводить означальні співвідношення

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

у

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Через однозначність розкладу ідемпотенти також однозначно визначені; отже $e^S = e^{(i)}$. Крім того, оскільки Z є полем відщеплення, тобто вже здійснює зображення $ez = ez^{(1)}$, то e вже лежить у $Z\Omega$, а тим самим e^S лежить у $Z^S\Omega$.

Якщо спеціально Z є галуа-полем, то звідси безпосередньо випливає частина головної теореми галуа-теорії, що стосується підгруп. Бо якщо $\mathfrak{H}$ є підгрупа галуа-групи $\mathcal{G}$, то, через однозначну визначеність компонент прямої суми, елемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допускає всі підстановки з $\mathfrak{H}$, але жодної іншої. Оскільки група $\mathcal{G}$ була визначена для Z, ідеться про галуа-теорію Z; через ізоморфію водночас завершено і випадок для Z'.

4. Зв'язок ідемпотентів із комплементарними базами. Z знову не обов'язково припускається галуа-полем.

Теорема. Нехай $a_1, \dots, a_n$ є база Z над P, і нехай ідемпотент задано як

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

тобто

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

Тоді

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

є образом комплементарної бази $b_1, \dots, b_n$ до $a_1, \dots, a_n$ у відображенні, здійсненому e^S.

Справді, для відображення, здійсненого e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, зокрема $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, через

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

діють відповідності $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Отже маємо

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R).$$

У матричному записі це є означальним рівнянням комплементарних баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Перехід до означення сліду випливає з того, що для

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матричне співвідношення після переставлення рядків переходить у

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{для } i \neq k,$$

причому a_i і b_i лежать у Z, бо вони допускають усі підстановки S.[21][22]

Контрагредієнтність комплементарних баз тут випливає з того факту, що ідемпотенти e^S є інваріантами Z, незалежними від покладеної в основу бази, тобто що всі

$$a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$$

переходять у себе при переході до іншої бази

$$a_1', \dots, a_n'$$

поля Z/P.

[21] Пор. Darstellungstheorie §25.

[22] Зв'язки між комплементарними базами й ідемпотентами вперше трапляються у Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; пор. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

§9. Поля розщеплення і поля відщеплення довільних систем

1. Означення і зведення до простого випадку. Даним у §8 означенням у загальному випадку відповідають такі означення. Нехай S гіперкомплексна над P. Комутативне поле розширення Λ поля P називається полем розщеплення S, якщо S_Λ за композиційним рядом з однобічних ідеалів розпадається на абсолютно прості композиційні фактори; інакше кажучи, якщо всі незвідні зображення S у Λ вже абсолютно незвідні. Поле розширення T поля P називається полем відщеплення, якщо S_T відщеплює принаймні один абсолютно простий композиційний фактор, тобто якщо принаймні одне зображення, незвідне в T, вже абсолютно незвідне.

Ці означення, очевидно, містять у собі означення, дані в §8 для комутативного випадку і в §7 для простих алгебр; останнє тому, що тут A_Λ для кожного комутативного розширення центру цілком редуцибельне, і тому композиційні фактори збігаються з компонентами прямого розкладу. Повні матричні кільця над центром, і лише вони, тут дають абсолютно прості компоненти, а отже й абсолютно незвідні зображення. Оскільки далі A_Λ двобічно просте, тобто розпадається на операторно ізоморфні компоненти, відщеплення абсолютно простої компоненти вже дає повне розщеплення: поля відщеплення і поля розщеплення збігаються.

З означень безпосередньо випливають факти: поля розщеплення S задаються як поля об'єднання по одному полю розщеплення для кожного зображення, незвідного в P; полем відщеплення S є кожне поле відщеплення одного зображення, незвідного в P. Через взаємно однозначну відповідність між простими системами, компонентами фактор-кільця за радикалом, і зображеннями, незвідними в P, досить розглянути прості системи. Тут результати випливатимуть через комбінування §7 і §8.

2. Поля розщеплення і поля відщеплення простих систем. Спершу розглянемо випадок простої системи A із сепарабельним центром Z над P. З §8, 1 і §8, 3 маємо: двобічний розклад A_Ω, відповідний прямому розкладу Z_Ω, де Ω означає поле розщеплення Z, дає n спряжених, ізоморфних до A, компонент

$$e^S A_\Omega$$

системи A_Ω, які стають простими алгебрами над своїм центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z.$$

При цьому підстановки S визначаються як оператори для A_Ω умовою, що вони індукують тотожність на A.

Справді, за §8, 3 ідемпотенти спряжені; тому те саме за означенням підстановок для A справджується для компонент $e^S A_\Omega$. Оскільки A двобічно проста, $e^S A_\Omega$ кільцево ізоморфна до A. При цьому $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, бо $e^S Z_\Omega = e^S Z$; отже центр збігається з областю коефіцієнтів, і компоненти є нормальними алгебрами.

Результати §7, 2 далі дають: якщо A є проста система над P із сепарабельним центром Z над P, то A_Ω також не має радикала, тобто цілком редуцибельне; при цьому Ω може бути будь-яким скінченним або нескінченним полем розширення. Бо за §7, 2 $e^S A_\Omega$ залишається простим при кожному розширенні коефіцієнтів, тобто не має радикала. Отже те саме справджується для прямої суми; вона і є A_Ω, або, якщо Ω не є полем розщеплення Z, виникає з A_Ω через розширення коефіцієнтів.

Далі з §7, 2 випливає

Характеристика полів відщеплення і полів розщеплення. Якщо A є алгебра з діленням із сепарабельним центром Z, то незвідні вкладення полів відщеплення задаються всіма і лише тими максимальними комутативними підтілами A_f, які містять Z; поля розщеплення є всіма і лише полями об'єднання поля відщеплення з полем розщеплення центру, зокрема з галуа-полем, що належить центру. Мінімальне поле відщеплення може бути полем розщеплення навіть тоді, коли центр не є галуа-полем.

Бо поле відщеплення мусить містити поле, ізоморфне до Z; твердження про вкладення для полів відщеплення тепер випливає з попередніх фактів і з §7, 2. Далі поле розщеплення мусить містити

поле розщеплення Ω для Z. Але кожне поле відщеплення над Ω водночас є полем розщеплення, бо компоненти $e^S A_\Omega$ прості і мають центр, ізоморфний до Ω. Якщо Z є галуа-полем, то мінімальні поля відщеплення і розщеплення збігаються. Але й у не-галуа випадку, на відміну від комутативного, можуть існувати мінімальні поля відщеплення, які водночас є полями розщеплення, а саме щойно таке мінімальне поле відщеплення містить галуа-поле, що належить Z. Приклад: кватерніонне тіло з центром, ізоморфним до $P(\sqrt[3]{2})$, де P є поле раціональних чисел; галуа-поле, що належить $P(\sqrt[3]{2})$, є мінімальним полем відщеплення і розщеплення.

Якщо, нарешті, йдеться про несепарабельний центр, то Z_Ω, а з ним і A_Ω, стає системою з радикалом. Нехай, скажімо, $\mathfrak{C}$ є радикал Z_Ω, а $\mathfrak{c}$ ідеал розширення в A_Ω. Тоді для $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ існує прямий розклад на спряжені компоненти, у точній аналогії до §8, 2; це, як і вище, дає прямий розклад $A_\Omega/\mathfrak{c}$ так, що компоненти $\overline{e}^{(i)}A$ ізоморфні до A з центром $\overline{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Отже теореми про поля відщеплення і розщеплення залишаються чинними. Далі підрахунок рангів показує, що композиційні фактори, відповідні композиційному ряду $\mathfrak{c}$, стають операторно ізоморфними до $A_\Omega/\mathfrak{c}$, а не лише гомоморфними.

У термінах незвідних зображень підсумок такий: якщо задано зображення гіперкомплексної системи, незвідне в P, то воно стає абсолютно цілком редуцибельним тоді й тільки тоді, коли відповідний центр сепарабельний над P. У кожному випадку поля розщеплення і відщеплення зображення можна характеризувати через вкладення у відповідну просту систему, як вище. Зокрема найнижчий степінь поля відщеплення дорівнює добутку степеня центру на індекс відповідного класу алгебр над центром; степінь кожного поля відщеплення є кратним цього числа. Зображення, в сенсі композиційних рядів, розпадається на стільки різних, але спряжених, абсолютно незвідних класів зображень, скільки становить степінь найбільшого сепарабельного поля, що міститься в центрі. Кожний клас трапляється стільки разів, скільки дає добуток індексу і степеня центру над цим сепарабельним розширенням.

Для досконалого основного поля, де є лише сепарабельні поля розширення, ми так повертаємося до відомих результатів І. Шура, додаючи характеристику через вкладення, яка вже трапляється у Р. Брауера.

(Надійшло 8 червня 1932 р.)

41. Теорема про головний рід для відносно галоїсових числових полів

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

Останнім часом з'ясувалося, що некомутативні методи, зокрема теорія алгебр, дають можливість формулювати й доводити відомі теореми про відносно циклічні та відносно абелеві числові поля для довільних відносно галоїсових полів.[1] Насамперед я нагадаю теорему норм, яка загально висловлюється як теорема про розщеплені алгебри. Нижче я показую, що відповідно і теорему про головний рід можна загально гіперкомплексно сформулювати як теорему про внутрішні автоморфізми або також про схрещені представлення. Доведення випливає з названої теореми про розщеплені алгебри суто алгебро-арифметичними міркуваннями, тоді як у попередній теоремі трансцендентним ядром є теорема норм у циклічному випадку, вже для простого степеня.

Для кращого розуміння формулювання я спочатку подаю теорему про головний рід у мінімальному сенсі, яка далі не використовується,[2] елементарну алгебраїчну теорему,[3] яка в циклічному спеціальному випадку переходить у відому теорему 90 з гільбертового Zahlbericht: $\mathrm{N}(a)$ тоді й лише тоді дорівнює одиниці, коли $a = b^{1-S}$. І вже цю теорему я висловлюю як теорему про внутрішні автоморфізми або про схрещені представлення і доводжу її за допомогою загальних теорем про внутрішні автоморфізми та схрещене добуткове представлення алгебр.

У власній теоремі про головний рід замість останнього виступає схрещений добуток групи ідеальних класів і групи Галуа, але з тоншим індукованим поділом фактор-систем на ідеальні класи; завдяки цьому охоплюється аналог поділу на променеві класи з теорії полів класів. Оскільки загальних теорем про автоморфізми й представлення тут ще немає, теорему про головний рід можна розглядати як перший крок у цьому напрямі. Тому, як уже сказано, я даю зведення за допомогою теореми про розщеплені алгебри. Цим теорему зведено до відповідної теореми для ідеалів замість ідеальних класів; тут теореми Брандта про зв'язок максимальних порядків алгебри[4] можна розглядати як еквівалент теорем про автоморфізми. Разом із міркуваннями про максимальні порядки схрещених добутків[5] вони дають доведення, істотно паралельне мінімальному доведенню, хоча й складніше через повернення до окремих місць. Тому я віддаю перевагу майже тривіальному доведенню Е. Артіна, яке тут є ще простішим аналогом доведення Шпайзера.

§1. Теорема про головний рід у мінімальному випадку

У цьому параграфі k означає довільне комутативне поле, не обов'язково числове; K/k є сепарабельним галоїсовим розширенням n-го степеня, а $\mathfrak{G}$ – відповідна група Галуа.

Спершу зберемо відомі факти про схрещені добутки.[6] Схрещений добуток означає одночасне вкладення K і $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, що автоморфізми K стають внутрішніми. Якщо $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ є символами для n елементів групи, то спочатку задаємо A як модуль лінійних форм рангу n над K:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Через вимогу внутрішнього автоморфізму, породженого u_S, загальніше $u_S K^*$, A стає кільцем, отже алгеброю рангу n^2 над k. Ця вимога виражається співвідношеннями

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{або} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Пор. мою цюрихську доповідь, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Для теореми про розщеплені алгебри пор. також H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Я кажу "у мінімальному сенсі", бо йдеться про алгебраїчний аналог теореми про головний рід у довільних полях, тоді як "у малому" вже має значення перехід до p-адичного основного поля.

[3] Теорему подано у A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; там її вже висловлено як теорему про схрещені представлення.

[4] Теорію Брандта про максимальні порядки викладено й по-новому обгрунтовано у H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Було анонсовано по одній нотатці C. Chevalley, H. Hasse та E. Noether; дві останні – у томі пам'яті Herbrand.

[6] Цю теорію, у зв'язку з моєю лекцією (1929/30), викладено у H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; пор. також M. Deuring про гіперкомплексні числа.

для кожного $z \in K$, а також

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

і законом асоціативності

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Якщо добуток двох довільних елементів визначити через

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

то A стає схрещеним добутком K з $\mathfrak{G}$ при фактор-системі $a_{S,T}$; позначення

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доводять, що A є простою нормальною алгеброю над k, тобто матричним кільцем D_r r-го степеня над приєднаною алгеброю з діленням D, і що K є максимальним комутативним підполем, отже полем розщеплення. Навпаки, для кожної такої нормальної алгебри з діленням D існують матричні кільця D_r, які можна породити таким способом як схрещені добутки.

Якщо перейти від u_S до $v_S = u_S c_S$, де $c_S \in K^*$, виникають асоційовані фактор-системи

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Зокрема, за (5) фактор-системи

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоційовані з одиницею; ці величини називаються трансформаційними величинами. Асоційовані фактор-системи об'єднуються в один клас (a). Класи (a) взаємно однозначно відповідають прямим добутковим побудовам однієї абелевої групи; щодо прямого добутку вони утворюють абелеву групу, ізоморфну покомпонентному добутку класів фактор-систем. Одиничний елемент – це клас розщеплених алгебр, тобто система всіх трансформаційних величин. Ідеться про групу Р. Брауера класів алгебр.

Для циклічних алгебр отримуємо спеціальний випадок: якщо Z/k циклічне і S є породжувальною підстановкою, то степеням S відповідають степені u, і маємо

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

де

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{для } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Отже кожна фактор-система тут складається з одного елемента основного поля; позначення $A = (\alpha, Z, S)$. Одиничний клас задається нормами з Z^*, а група класів алгебр ізоморфна до $k^*/\mathrm{N}(Z^*)$.

Формулювання теореми про головний рід у мінімальному випадку використовує той факт, що співвідношення (2)–(5) суто мультиплікативні й тому одночасно визначають групу розширення $\mathfrak{G}^*$ групи $\mathfrak{G}$, яка складається з елементів n комплексів $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ має K^* як абелеву нормальну підгрупу, тоді як $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. Група $\mathfrak{G}^*$ складається з усіх регулярних елементів g^*, які переводять K у себе, тобто $g^{*-1} K g^* = K$. Отже кільцеві автоморфізми K породжуються всіма і тільки елементами $\mathfrak{G}^*$. Справді, якщо $v = uw$ породжує внутрішній автоморфізм K, то w переставляється з усіма елементами K, а отже лежить у K^*, бо K є максимальним комутативним підкільцем.

Теорема про головний рід у мінімальному випадку. Перше формулювання: кожний груповий автоморфізм $\mathfrak{G}^*$, який є продовженням тотожного автоморфізму K^*, є внутрішнім і породжується елементом з K^*. Іншими словами: якщо трансформаційні величини

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

усі мають значення одиниця, то c_S є символічними $(1-S)$-ми степенями,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Третє формулювання: група $\mathfrak{G}$ має лише один клас схрещених представлень першого степеня в K^*, що належить до фактор-системи одиниця.

Представлення $u_S \mapsto C_S$ називається схрещеним з фактор-системою $a_{S,T}$, якщо

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

виконується. Два представлення належать до одного класу, якщо

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Я доводжу перше формулювання, а потім показую його збіг із другим і третім. Доведення грунтується на тому, що кожний груповий автоморфізм зазначеного типу продовжується до кільцевого автоморфізму A, який, як відомо, є внутрішнім автоморфізмом. Нехай при цьому автоморфізмі v_S є образами u_S. Тоді $\sum v_S K$ знову утворює схрещений добуток $\mathfrak{G}$ з K для тієї самої фактор-системи, бо за припущенням усі співвідношення (2)–(4) зберігаються. Відображення

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

задає кільцевий автоморфізм, який фіксує елементи K. Тому він породжується елементом з K^*.

Перехід до другого формулювання спирається на те, що за (2) елементи v_S мусять мати вигляд $v_S = u_S c_S$; оскільки фактор-системи також зберігаються, за (5) відповідні трансформаційні величини мусять дорівнювати одиниці. Навпаки, (2)–(5) показують, що підстановка $v_S = u_S c_S$ породжує автоморфізм зазначеного типу. Отже з першого формулювання дістаємо

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

У циклічному випадку припущення, зокрема, означає $\mathrm{N}(c) = 1$, і $c = b^{1-S}$ є відомою теоремою. Третє формулювання безпосередньо рівнозначне другому, бо припущення каже, що $u_S \mapsto c_S$ утворює схрещене представлення першого степеня з фактор-системою одиниця; $c_S = b^{1-S}$ означає еквівалентність одиничному представленню.

§2. Теорема про головний рід

Попередні зауваження про поділ на класи. У теоремі про головний рід з теорії полів класів для циклічних відносних полів, як відомо, з'являються два різні поділи на класи: абсолютні ідеальні класи у верхньому полі та променеві класи в нижньому полі. У загальному випадку цьому відповідає те, що поділ ідеалів верхнього поля на класи індукує тонший поділ фактор-систем на ідеальні класи.

Нехай спочатку $\mathfrak{I}$ означає групу всіх ідеалів з K. Оскільки $\mathfrak{G}$ породжує автоморфізми в $\mathfrak{I}$, розширення з $\mathfrak{G}$ визначається співвідношеннями (2)–(5) і складається з n комплексів $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Якщо перейти в $\mathfrak{I}$ за допомогою встановлення еквівалентності до групи абсолютних ідеальних класів, то й тепер визначено n комплексів $u_S \bar{\mathfrak{I}}$. Адже $\mathfrak{G}$ породжує також автоморфізми групи класів, бо головний клас переходить у себе. Тому відношення еквівалентності, що веде від $\mathfrak{I}$ до $\bar{\mathfrak{I}}$, переноситься з $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ на $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$. Зокрема, u_S еквівалентне всім добуткам $u_S(c_S)$, де (c_S) пробігає головні ідеали.

Якщо тепер вимагати, щоб добуткові співвідношення (3) були однозначними в сенсі цієї еквівалентності, це означає, що всі трансформаційні величини з головних ідеалів стають однозначно еквівалентними. Іншими словами:

У системі n комплексів $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, де $\bar{\mathfrak{J}}$ є групою абсолютних ідеальних класів з K, а H зокрема означає головний клас, добуткові співвідношення (3) для u_SH тоді й лише тоді однозначно визначені, коли в індукованому поділі фактор-систем на ідеальні класи головний клас містить усі трансформаційні величини з головних ідеалів.

Означення. Індукований поділ фактор-систем на ідеальні класи задається так: головний клас складається з усіх головних ідеалів $(a_{S,T})$, для яких принаймні з однією системою базисних елементів $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

розщеплюється в усіх розгалужених місцях K.

Ці головні ідеали утворюють групу щодо композиції фактор-систем; вона містить трансформаційні величини

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

бо фактор-системи $c_S^T c_T/c_{ST}$ породжують усюди розщеплені алгебри.

Формулювання теореми про головний рід. Теорему, відповідно до мінімальної теореми, висловлюємо у трьох рівнозначних формах.

Перше формулювання: якщо при покладеному в основу індукованому поділі фактор-систем на ідеальні класи підстановка

$$v_S = u_S c_S$$

породжує автоморфізм n комплексів $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, тобто для v_S у сенсі цього поділу на класи виконуються ті самі співвідношення (3), то цей автоморфізм є внутрішнім і породжується ідеальним класом b.

Друге формулювання: якщо трансформаційні величини, утворені з ідеальних класів c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

усі належать до головного класу індукованого поділу фактор-систем на класи, то вектори $\{\cdots c_S\cdots\}$ з ідеальних класів утворюють головний рід, а класи c_S є символічними $(1-S)$-ми степенями; тобто існує ідеальний клас b такий, що

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Третє формулювання: при покладеному в основу індукованому поділі фактор-систем на ідеальні класи група $\mathfrak{G}$ має лише один клас схрещених представлень першого степеня в групі ідеальних класів, що належить до одиничного класу фактор-систем.

Рівнозначність цих формулювань випливає так само, як у §1. Перехід від першого до другого тут навіть простіший, бо автоморфізм уже припускається породженим $v_S = u_S c_S$. Щодо третього формулювання треба лише зауважити, що представлення в групі ідеальних класів визначені тільки мультиплікативно; твердження про представлення першого степеня через це не зазнає жодного обмеження.

Доведення теореми про головний рід. Доведення другого формулювання спирається на дві допоміжні теореми.

Допоміжна теорема 1. Якщо трансформаційні величини, утворені з ідеалів c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дають одиничний ідеал, то c_S є символічними $(1-S)$-ми степенями:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Це рівнозначне першому формулюванню, якщо там припустити, що автоморфізм породжується $v_S = u_S c_S$. Доведення: $b = \sum c_S$ має потрібну властивість, де сума є модульною сумою, тобто найбільшим спільним дільником. Справді,

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

отже $c_T = b^{1-T}$.

Допоміжна теорема 2. Якщо алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

розщеплюється в усіх скінченних і нескінченних розгалужених місцях K, а головні ідеали $(a_{S,T})$ є трансформаційними величинами ідеалів,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

то A розщеплюється всюди, тобто абсолютно. Тоді $(a_{S,T})$ стають трансформаційними величинами головних ідеалів,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Навпаки, кожна всюди розщеплена алгебра задовольняє цю умову.

Доведення спирається на відому поведінку A при p-адичному розширенні. Нехай k_p означає p-адичне розширення k, відповідно $K_\mathfrak{P}$ – $\mathfrak{P}$-адичне розширення K, де $\mathfrak{P}$ є простим ідеалом над p; нехай A_p є розширенням A, утвореним переходом від k до k_p. Далі нехай $\mathfrak{Z}$ є групою розкладу при $\mathfrak{P}$, а $a_\mathfrak{Z}$ – відповідний виріз фактор-системи. Тоді

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Якщо p, зокрема, нерозгалужене, тобто $\mathfrak{Z}$ циклічна, то йдеться про виділене представлення A_p за допомогою нерозгалуженого поля інерції $K_\mathfrak{P}/k_p$.

Треба показати, що за припущення допоміжної теореми 2 алгебра A_p розщеплюється і в цьому нерозгалуженому випадку. Для нескінченних місць тут $K_\mathfrak{P} = k_p$, отже A_p розщеплюється. Для скінченного p спочатку випливає, що фактор-система $a_\mathfrak{Z}$ асоційована з фактор-системою, що складається з одиниць. При переході до нормованого циклічного представлення в $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_p, R)$, де R є породжувачем $\mathfrak{Z}$, фактор-система задається співвідношеннями

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Якщо покласти $u_R = u$, то отримуємо

$$u^i = u_R^i \, \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

зокрема $u_E = \varepsilon_E$, якщо E є порядком $\mathfrak{Z}$. Оскільки в нерозгалуженому розширенні $K_\mathfrak{P}/k_p$ усі одиниці є нормами, випливає, що A_p розщеплюється. Отже A розщеплюється всюди, а тому за теоремою про розщеплені алгебри – абсолютно.

Інакше кажучи, з припущення випливає, що $a_{S,T}$ є трансформаційними величинами з елементів,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

В ослабленому формулюванні це означає: $(a_{S,T})$ стають трансформаційними величинами головних ідеалів. Якщо, навпаки, A всюди розщеплена, то й головні ідеали $(a_{S,T})$ стають трансформаційними величинами ідеалів у кожному місці; і A розщеплюється фактично за іншим формулюванням припущення теореми про розщеплені алгебри.

З обох допоміжних теорем безпосередньо випливає доведення теореми про головний рід. Нехай c_S означає якийсь ідеал з класу c_S. За означенням індукованого поділу на класи припущення каже, що трансформаційні величини c_S стають головними ідеалами $(a_{S,T})$, які задовольняють припущення допоміжної теореми 2. Отже існують головні ідеали (d_S) такі, що

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

через (d_S) стає одиницею. Ідеали $c_S/(d_S)$, що лежать у тих самих класах c_S, отже задовольняють припущення допоміжної теореми 1. Тому існує ідеальний клас b з

$$c_S = b^{1-S}.$$

Це означає, що класи c_S є символічними $(1-S)$-ми степенями класу b.

У циклічному випадку теорема про головний рід переходить у відому теорему, щойно головний клас індукованого поділу на класи, при покладеній в основу нормалізації, переходить у групу тих головних ідеалів (α), для яких α у всіх розгалужених місцях стає нормовим лишком.

(Надійшла 27. 10. 1932.)

42. Розщеплені схрещені добутки та їхні максимальні порядки

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

У найпростішому випадку розщеплених схрещених добутків,[1] тобто таких, що дають розщеплені алгебри й тому мають фактор-системи, асоційовані з одиницею, співвідношення можна простежити значною мірою явно. Це лишається правильним і для негалуасових полів розщеплення, тобто максимальних комутативних підполів. Прості алгебраїчні факти, які сюди належать, розвинуто в §1. У §2, для алгебраїчного числового поля як основного поля, я даю явні зображення всіх максимальних порядків та їхніх ідеалів через модулі й комплементарні модулі відповідного поля розщеплення k.[2]

Далі я даю поділ на області: до однієї області зараховуються всі такі максимальні порядки, які мають той самий перетин з k. Завдяки цьому області взаємно однозначно відповідають порядкам з k; головному порядку відповідає головна область. Максимальні порядки однієї області переходять один в один через перетворення ідеалами, утвореними з модулів відповідного порядку; зокрема в головній області йдеться про розширення ідеалів з k. У §3 я переходжу до довільних простих алгебр. Уточнивши поділ на області так, що мають збігатися не тільки перетин, а й p-адичні компоненти максимальних порядків у розгалужених місцях, можна перенести теореми, отримані в розщепленому випадку. Зокрема й тоді максимальні порядки головної області переходять один в один через перетворення розширеннями ідеалів з k.

Теореми про головну область є у Chevalley та Hasse;[3] Chevalley також показує, що без уточненого поділу, пов'язаного з розгалуженими місцями, теореми загалом уже не виконуються.

§I. Матричні одиниці розщеплених схрещених добутків і комплементарні бази полів розщеплення

У цьому параграфі Ω означає довільне основне поле. Нехай k/Ω є галуасовим сепарабельним розширенням n-го степеня, $\mathfrak{G}$ – його група Галуа з елементами $S, T, \ldots$, а $u_S, u_T, \ldots$ – відповідні оператори. Розглядаються схрещені добутки з фактор-системою одиниця, отже розщеплені алгебри

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

з

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Поклавши

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

з фактор-системи одиниця отримуємо співвідношення

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

і

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

де $\mathrm{Sp}(z)$ означає слід z як елемента k/Ω.

[1] Теорію схрещених добутків, у зв'язку з однією моєю лекцією, викладено в розд. II праці H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Тут я використовую лише перші основні поняття. Основи Брандта у Гассе і в подальших рамках обгрунтовано заново.

[2] Ці зображення були мені давно відомі; поштовх до подальших міркувань дала мені повідомлена теорема H. Hasse.

[3] C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, праця, що передує цій.

Теорема. Якщо $a_1, \dots, a_n$ є базою k/Ω, а $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ – комплементарною до неї базою, то

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

задає систему матричних одиниць у K. Алгебра K подається як добуток модулів у формі

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\, \Omega.$$

Справді, за (2b) маємо

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \ \mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

Це саме властивість матричних одиниць, з огляду на означальні рівності

$$\mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

для комплементарних баз.

Зауваження 1. Якщо Z є будь-яким комутативним полем розширення поля Ω, то все зберігається, коли a_i означає базу k_Z/Z, а K_Z стає прямою сумою полів. Тоді підстановки групи означаються тим, що на Z вони індукують тотожність.

Зауваження 2. Те, що $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, безпосередньо випливає також із того, що права частина є ненульовим ідеалом простої системи K.

Нехай тепер Ω має характеристику нуль. Зображення $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ розщепленої алгебри лишається чинним і тоді, коли k є негалуасовим полем розщеплення для K/Ω. Переходимо до галуасового поля розщеплення $\bar{k}$. Нехай $\bar{k}$ є галуасовим полем, що відповідає k, $\bar{\mathfrak{G}}$ – його групою, $\bar{u}_S$ – відповідними операторами, а $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ – розщепленим схрещеним добутком. Підполе k відповідає підгрупі $\mathfrak{H}$ порядку h. Покладемо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \dots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

і

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Тоді, зокрема, ідемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ породжує одиничне представлення $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, так само як $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, породжує одиничне представлення $\bar{\mathfrak{G}}$. Для так означених $E_{\mathfrak{G}}$ та u_{S_i} співвідношення (1) виконується з одного боку, а (2) – повністю. Насамперед

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

і тому

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

З (5) підсумовуванням випливає (2a), звідси (2b), а (1) виконується з одного боку:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доведення $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ тепер відбувається точно так само, як вище. Як повне матричне кільце над Ω, K містить кожне поле n-го степеня як підполе, отже зокрема й k.

З огляду на §3 зауважимо ще, що перехід від K до $\bar{K}$ можливий і тоді, коли K не розщеплюється. Поряд із k поле $\bar{k}$ тоді також є полем розщеплення, отже K подібна до $\bar{K}$, схрещеного добутку $\bar{\mathfrak{G}}$ з $\bar{k}$. При цьому, оскільки k є полем розщеплення, підгрупі $\mathfrak{H}$, що відповідає k, відповідає фактор-система одиниця; отже ідемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ означено як вище. Звідси у зворотному напрямі випливає, що K ізоморфна до $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Ця алгебра ізоморфна кільцю автоморфізмів лівого ідеалу $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, отже подібна до $\bar{K}$; її ранг збігається з рангом K. У розщепленому випадку отримуємо

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Максимальні порядки розщеплених схрещених добутків та їх поділ на області

Відтепер нехай Ω є скінченним алгебраїчним числовим полем, K – розщепленою алгеброю n-го степеня над Ω, а k – галуасовим або негалуасовим максимальним комутативним підполем, так що $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехай $a, \bar{a}$ означає пару комплементарних скінченних $\mathfrak{o}$-модулів з k, де $\mathfrak{o}$ є головним порядком у Ω, а o – головним порядком у k. Структуру максимальних порядків у K відносно k описують такі теореми.

Теорема 1. Добуток модулів

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

є максимальним порядком у K; зокрема

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

стає максимальним порядком.

Теорема 2. Перетворення $\mathcal{O}$ у $\mathcal{O}_a$ відбувається за допомогою лівого ідеалу

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

і взаємно оберненого до нього правого ідеалу

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

відносно $\mathcal{O}$.

Зауваження. Збіг двох комплементарних модулів $a, \bar{a}$ у добутку $\mathcal{LR}$ саме через утворення сліду, спричинене $E_{\mathfrak{G}}$, веде до взаємно оберненого співвідношення.

Теорема 3. Усі ліві й праві ідеали відносно $\mathcal{O}$ вичерпуються тими, що вказані в теоремі 2. Отже максимальні порядки $\mathcal{O}_a$ вичерпують усі максимальні порядки в K. Будь-які два максимальні порядки $\mathcal{O}_a$ та $\mathcal{O}_b$ переходять один в один через перетворення за допомогою

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

і ці $\mathcal{L}_{ab}$ та $\mathcal{R}_{ba}$ вичерпують ліві й праві ідеали відносно $\mathcal{O}_a$.

Теорема 4. Коли $\mathcal{O}_a$ пробігає всі максимальні порядки в K, перетин

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

пробігає всі порядки в k; цей перетин у кожному разі дорівнює порядку модуля a. Якщо об'єднати всі максимальні порядки, що належать до того самого порядку в k, в одну область, то перетворення всередині області відбувається лівими ідеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ відносно $\mathcal{O}_a$ і взаємно оберненими правими ідеалами, де a та b є модулями відповідного порядку в k.

Теорема 4а. Зокрема, перетворення максимальних порядків головної області, тобто області всіх максимальних порядків, що містять головний порядок o поля k, відбувається ідеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

де a та b є ідеалами з k. Інакше кажучи: якщо $\mathcal{L}$ є лівим ідеалом максимального порядку головної області і o міститься в правому порядку $\mathcal{L}$, то $\mathcal{L}$ є розширенням o-ідеалу.

Доведення грунтуються на переході до окремих місць. Достатньо щоразу перейти до кільця часток при p, де p пробігає всі прості ідеали з Ω. Якщо $\mathcal{C}$ є довільним $\mathfrak{o}$-модулем у K, то його компонентою $\mathcal{C}_p$ називатимемо розширений модуль $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Тоді маємо:

Лема. $\mathcal{C}$ є перетином усіх розширених модулів $\mathcal{C}_p$. Справді, якщо w лежить у $\mathcal{C}_p$, то існує не подільний на p елемент $\sigma \in \mathfrak{o}$ такий, що $\sigma w \in \mathcal{C}$. Якщо ж w лежить у перетині всіх $\mathcal{C}_p$, і g означає ідеал усіх $\sigma \in \mathfrak{o}$ з $\sigma w \in \mathcal{C}$, то g не може бути подільним на жодний p; отже $g = \mathfrak{o}$. Лема не припускає максимального рангу модуля.

Наслідки. Кожний модуль визначається своїми компонентами. Якщо $\mathcal{D}$ є справжнім надмодулем $\mathcal{C}$, то принаймні один $\mathcal{D}_p$ є справжнім надмодулем $\mathcal{C}_p$. Зокрема, якщо $\mathcal{M}$ є порядком у K, а всі компоненти $\mathcal{M}_p$ є максимальними порядками над $\mathfrak{o}_p$, то $\mathcal{M}$ також є максимальним порядком.

Доведення теореми 1. $\mathcal{O}_a$ є порядком, бо $\mathcal{O}_a$ є скінченним $\mathfrak{o}$-модулем максимального рангу. Далі

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Щоб показати максимальність, за наслідком достатньо показати максимальність кожної компоненти. Оскільки $\mathfrak{o}_p$ є кільцем головних ідеалів, a_p та $\bar{a}_p$ мають незалежні комплементарні бази $a_1, \ldots, a_n$ і $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Добутки $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ за §1 утворюють матричні одиниці; отже

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

є максимальним. Оскільки $\mathcal{O}_a$ максимальний, звідси також випливає $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доведення теореми 2. З правила сліду випливає:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

Доведення теореми 3. Нехай $\mathcal{L}$ є лівим ідеалом відносно $\mathcal{O}$. Тоді, зокрема,

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

з $l_1, \ldots, l_n$, що є $\mathfrak{o}$-базою $\mathcal{L}$. Якщо покласти $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, то отримуємо $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, отже $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Для регулярного $\mathcal{L}$ модуль a мусить мати максимальний ранг n; тоді $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ є взаємно оберненим правим ідеалом. Загальне твердження випливає композицією.

Доведення теореми 4. Перетин $t = [k, \mathcal{O}_a]$ є порядком. Як підмножина $\mathcal{O}_a$, він є областю правих мультиплікаторів і є найбільшим порядком з o, що задовольняє цю умову; отже він напевно містить порядок o_a модуля a. Щоб показати $t = o_a$, достатньо рівності компонент. Якщо $\tau \in t_p$, то τc_{ik} для кожного $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ є лінійною комбінацією c_{ij} з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}_p$. З іншого боку, $a_k\tau$ є лінійною комбінацією a_j з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}_p$. Через єдиність зображення через c_{ij} ці коефіцієнти мають лежати в $\mathfrak{o}_p$; отже τ лежить у порядку модуля a_p. Тим самим t дорівнює порядку a.

Доведення теореми 4a. Це спеціалізація теореми 4 до головної області. Якщо спочатку $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$, а o також міститься у правому порядку $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, то $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належить головній області; отже a є ідеалом з k, і $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Якщо виходити з $\mathcal{O}_a$, то відповідно $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, а $a^{-1}b$ є ідеалом з k; тому маємо $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максимальні порядки довільних схрещених добутків

Теореми, виведені для розщеплених схрещених добутків, лишаються чинними і в загальному випадку, щойно поділ на області уточнено. Факти про головну область тоді виконуються точно, а решту треба формулювати як твердження про окремі місця. При цьому місце тепер слід розуміти як p-адичне розширення.

Означення. Нехай K є простою нормальною алгеброю над Ω, а k – максимальним комутативним підполем. До області відносно k зараховуються всі максимальні порядки з K, які мають той самий перетин з k і, крім того, мають однакові p-адичні компоненти в розгалужених місцях K. Якщо перетин з k є головним порядком, то йдеться про головну область.

Для головних областей тоді маємо:

Теорема 1. Максимальні порядки однієї головної області переходять один в один через перетворення розширеними ідеалами ідеалів з k. Інакше кажучи: ліві ідеали максимальних порядків головної області, взаємно прості з диферентом і такі, що містять o у своїх правих порядках, є розширеннями ідеалів з k.

Теорема 2. Якщо K має простий степінь, то існує лише одна головна область; вона переходить у себе через розширені ідеали k-ідеалів. Відповідні ідеали фіксованого максимального порядку $\mathcal{O}$ є ідеалами з k, розширеними двобічними ідеалами з $\mathcal{O}$.

Доведення. Два максимальні порядки однієї головної області відрізняються лише в скінченній кількості місць; за означенням це місця, в яких K розщеплюється. Тут K має форму, розглянуту в §§1–2. Це ясно, коли k галуасове; якщо фактор-система асоційована з одиницею, її можна замінити системою одиниця. За §1 це виконується і в негалуасовому випадку. Отже в кожному такому місці, а тому й загалом, ідеали є розширеними ідеалами.

Якщо K має простий степінь, то вона або розщеплена, або є алгеброю з діленням. У другому випадку вона лишається алгеброю з діленням у всіх розгалужених місцях і тому має лише одну головну область, так що знову діє перетворення розширеними ідеалами. Найзагальніше перетворення отримуємо, складаючи розширені ідеали з ідеалами, які перетворюють максимальний порядок у себе, тобто з двобічними ідеалами; як відомо, від центральних ідеалів вони відрізняються лише в розгалужених місцях, отже тільки розширеними ідеалами.

Далі маємо:

Теорема 3. Максимальні порядки довільної області переходять один в один через ідеали, взаємно прості з диферентом, які в кожному місці складені з модулів відповідного порядку так, як указано в §2, теорема 3. Компоненти цих модулів при фіксованому ідеалі відрізняються від порядку лише в скінченній кількості місць.

Це безпосередньо випливає з §2; треба лише врахувати, що оператори u_S в окремих місцях мають бути замінені відповідними еквівалентними операторами.

Чи існують і тут для кожного порядку з k максимальні порядки, що мають цей порядок як перетин, потребує докладнішого дослідження в розгалужених місцях. Головна область існує завжди, як видно зі схрещеного, можливо узагальненого, добуткового зображення: воно приводить до порядку, що містить o, щойно фактор-системи взято цілими.

Подальше питання полягає в тому, якою мірою можна арифметичним поділом на області характеризувати алгебраїчні поля розщеплення. Іншими словами: чи різні поля розщеплення завжди породжують різні поділи на області, чи вже різні головні області? Чи, можливо, головні області всіх полів розщеплення вичерпують усі максимальні порядки?

Що така характеристика через один-єдиний максимальний порядок напевно неможлива, показують найпростіші приклади. Так, максимальний порядок

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

кватерніонного тіла містить поряд із головним порядком $[1, i]$ також головний порядок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

поля третіх коренів з одиниці.

Göttingen, серпень 1932.

43. Диференціювання ідеалів і диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Вступ

Головна теорема теорії розгалуження алгебраїчного числового поля, як відомо, стверджує: диферента, тобто ідеал розгалуження, ділиться принаймні на $(e-1)$-й степінь простого ідеалу, який входить у просте число p в e-му степені; рівно на $(e-1)$-й степінь, якщо e не ділиться на p, і на вищий степінь, якщо e ділиться на p.

Ця теорема є аналогом того факту, що диференціальний частник $f'(x)$ многочлена $f(x)$ ділиться принаймні на $(e-1)$-й степінь лінійного множника, який входить у $f(x)$ в e-му степені; рівно на $(e-1)$-й степінь, якщо e не ділиться на характеристику області коефіцієнтів, і на вищий степінь, якщо e ділиться на цю характеристику.

Нижче я показую, що тут ідеться про більше, ніж формальну аналогію. Диференту можна розглядати як диференціальний частник визначального ідеалу числового поля K у відповідній цілочисельній області многочленів від $x_1, \ldots, x_n$, причому диференціальний частник береться в точці $x = \omega$, тобто при $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, де $\omega_1, \ldots, \omega_n$ означає модульний базис системи цілих чисел з K, головного порядку $\mathfrak{o}$. При цьому визначальний ідеал $\mathfrak{M}$ відповідає сукупності співвідношень між ω_i, тобто складається з усіх цілочисельних многочленів $f(x)$, для яких $f(\omega)$ зникає. Диференціальний частник $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ означено як різницевий частник, узятий у точці $x = \omega$.

Справді, через $f(\omega) = 0$ розглянемо ідеал $\mathfrak{M}$ як такий, що складається з усіх різниць $f(x) - f(\omega)$. Далі утворимо різницевий ідеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

і різницевий частник

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

де утворення частника означає звичайний частник ідеалів, узятий в області многочленів від x з цілими числами з K, тобто з числами з $\mathfrak{o}$, як коефіцієнтами. Тоді диферента $\mathfrak{D}$ означається через

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Розширення області коефіцієнтів потрібне вже для того, щоб різницевий ідеал і різницевий частник були означені. Отже, маємо пряме узагальнення диференціального частника многочлена від однієї невідомої,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

де й тут область многочленів треба розширити приєднанням ξ, щоб різниці були означені. Фактично ідеальний диференціальний частник переходить у многочленний диференціальний частник, щойно базис ω_i складається зі степенів одного елемента.

Подане тут означення диференти безпосередньо примикає до відомих фактів. Але воно вводить неінваріантні проміжні об'єкти, оскільки ідеал $\mathfrak{M}$ залежить від вибраного базису. Рівносильне, цілком інваріантне означення отримуємо, якщо замість цілочисельної області многочленів ввести кільце $\mathfrak{O}$, ізоморфне головному порядку $\mathfrak{o}$, яке стає ізоморфним кільцю класів лишків за $\mathfrak{M}$, і розширити його область коефіцієнтів через $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Тут різницевий ідеал виводиться з усіх різниць $(x - \xi)$, де x і ξ відповідають одне одному за ізоморфізмом від $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; різницевий частник стає частником нульового ідеалу за $\mathfrak{B}$; диферента виникає з $\mathfrak{A}$, коли щоразу x замінюється ізоморфним ξ.

Нижче це інваріантне означення ставиться на початок. Так безпосередньо означається диферента довільного комутативного кільця відносно підкільця, причому мають виконуватися лише певні припущення щодо можливості розширення коефіцієнтів. Це, наприклад, завжди так за наявності модульного базису, можливо після переходу до відповідних кілець часток. Зокрема, так означається й диферента довільного порядку числового поля, а також диферента кільця класів лишків порядку

за степенем простого числа, відносна диферента і диферента при алгебраїчних функціях від кількох невідомих.

Збіг диференціального означення диференти зі звичайним випливає з точної структурної побудови галоаївського кільця розширення, поставленого у відповідність числовому полю за допомогою прямого добутку; ця побудова спирається на розклад у пряму суму. У спеціальному випадку кільця класів лишків за многочленом від однієї невідомої вона зводиться до аналізу інтерполяційної формули Лагранжа.

Точніше, вводиться кільце $\mathfrak{K}$, ізоморфне числовому полю K, яке містить $\mathfrak{o}$; його область коефіцієнтів, поле раціональних чисел, розширюється галоаївським полем F поля K. Це розширене системне кільце $\mathfrak{K}_F$ стає прямою сумою n простих компонент, які відповідають n ізоморфізмам K. Ці компоненти є розширеннями різницевого частника та його спряжених; водночас нульовий ідеал $\mathfrak{K}_F$ є перетином n ідеалів, виведених з різницевого ідеалу та його спряжених. Прості компоненти мають вигляд $Fe^{(i)}$, де $e^{(i)}$ означають компоненти одиниці. Оскільки при $x = \xi$ елемент $e^{(i)}$ переходить в одиницю, різницевий частник стає рівним $\mathfrak{d}e^{(i)}$, де $\mathfrak{d}$ означає диференту $\mathfrak{o}$. Диферента $\mathfrak{d}$ складається з усіх елементів поля, які після множення на e лежать у прямому добутку порядку із самим собою. Відповідне твердження справедливе і для спряжених.

Щоб звідси отримати означення через комплементарний модуль, треба зауважити, що $e^{(i)}$ стає лінійною формою в базисі $x_1, \ldots, x_n$, який відповідає ω; коефіцієнти при x в $e^{(i)}$ саме дають базис комплементарного модуля $\mathfrak{o}$ та його спряжених. З того, що різницевий частник має коефіцієнти з $\mathfrak{o}$, відразу випливає, що диферента дорівнює частнику $\mathfrak{o}$ за його комплементарним модулем; так отримується дедекіндівське означення. Міркування не обмежуються головним порядком; вони характеризують диференту кожного порядку як частник порядку за його комплементарним модулем.

У випадку головного порядку збіг диференціального означення з означенням через фундаментальне рівняння випливає із зазначеного вище факту: ідеальний диференціальний частник переходить у многочленний диференціальний частник, щойно базис складається зі степенів одного елемента, фундаментальної форми. Тим самим задано і поняттєвий зв'язок цього означення з дедекіндівським.

Виходячи з фундаментального рівняння, як відомо, безпосередньо дістаємо згадану на початку головну теорему. До точної визначеності показників веде розгляд диференти $\mathfrak{d}[p^t]$ кільця класів лишків головного порядку за p^t з достатньо великим t; досить $t = n$, а для полів другого степеня це також необхідно. Істотно, що диферента $\mathfrak{d}$, розглянута modulo p^t, переходить точно в $\mathfrak{d}[p^t]$. Тоді можна обмежитися кільцем класів лишків за $\mathfrak{p}^t$. Воно ізоморфне кільцю класів лишків за многочленом від однієї невідомої з коефіцієнтами modulo p^t; диференціювання цього многочлена дає, як іншим шляхом показав O. Ore, точний огляд можливих показників за допомогою додаткових чисел.

Нарешті, структурне дослідження дає ще відому теорему: диферента надполя над K дорівнює добутку відносної диференти на диференту K. Це випливає з того, що та сама мультиплікативна властивість виконується для одиниць розкладу в пряму суму, а отже і для комплементарних модулів. Відповідні факти справедливі також для відносних диферент при переході до кілець часток, а також для алгебраїчних функціональних полів з полем коефіцієнтів характеристики нуль. При характеристиці p і при цілих алгебраїчних функціях структурні властивості, щоправда, зберігаються; але теорія розгалуження змінюється через появу несепарабельних полів розширення.

§1. Розширення області коефіцієнтів кільця, або утворення прямого добутку. Визначальний ідеал

У цьому параграфі за основу беруться загальні кільця; комутативний закон множення не припускається. Натомість, якщо прямо не зазначено протилежного, припускається існування одиничного елемента.

1. Означення прямого добутку. Кільце $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, або коротше $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, називається прямим добутком кілець $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ відносно $\mathfrak{h}$, або кільцем, що виникає з $\mathfrak{O}$ розширенням області коефіцієнтів $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, якщо виконуються такі умови:

1. $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ містить $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ як підкільця і є добутком цих кілець.

2. Перетин $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ є $\mathfrak{h}$; при цьому $\mathfrak{h}$ містить одиничний елемент.

3. $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ поелементно переставні. Тому $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ складається з білінійних сполучень

$$x_1y_1 + \cdots + x_my_m,$$

де $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементи рівні тоді й лише тоді, коли вони стають формально рівними завдяки співвідношенням у $\mathfrak{O}$, з одного боку, і в $\mathfrak{o}$, з іншого. Отже, співвідношення

$$\sum_i x_iy_i = 0$$

має зводитися до співвідношень в обох множниках додаванням формально нульових сполучень вигляду $(yh)\delta - y(h\delta)$.

Цими вимогами рівність, додавання і множення однозначно визначені через відповідні операції в множниках. Якщо $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ та їхній перетин ізоморфні відповідним кільцям, то й прямий добуток ізоморфний. Кожне кільце, яке є добутком $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ і в якому вони поелементно переставні, є гомоморфним образом прямого добутку.

2. Умова існування. Якщо $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ є кільцями зі спільним центральним підкільцем $\mathfrak{h}$, прямий добуток не обов'язково існує. Наприклад: нехай $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ зі співвідношенням $1 - 2x = 0$, а $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ зі співвідношенням $1 - 2y = 0$. Спільного охоплюючого кільця з перетином $\mathfrak{h}$ не може існувати, бо в ньому було б

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Необхідна і достатня умова існування прямого добутку така: має існувати принаймні одне кільце R, що охоплює $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$, у якому їхній перетин є $\mathfrak{h}$ і в якому вони поелементно переставні. Якщо прямий добуток існує, він сам є таким кільцем. Навпаки, прямий добуток будується як сукупність формальних білінійних сполучень з означеними в пункті 1 рівністю, додаванням і множенням. Кільце вкладення R тоді забезпечує умову про перетин.

3. Визначальний ідеал. Система S елементів z з $\mathfrak{O}$ називається системою твірних $\mathfrak{O}$ відносно $\mathfrak{h}$, якщо $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Якщо $\mathfrak{h}$ лежить у центрі $\mathfrak{O}$, то $\mathfrak{O}$ стає гомоморфним образом некомутативної області многочленів $\mathfrak{h}\{Z\}$, де невідомі Z відповідають системі S. Маємо

$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

де $\mathfrak{M}$ складається з усіх многочленів $F(Z)$, для яких $F(z) = 0$ у $\mathfrak{O}$. Цей двобічний ідеал $\mathfrak{M}$ називається визначальним ідеалом. Якщо S складається з одного елемента z і $\mathfrak{M}$ є головним ідеалом, то базисний многочлен $G(Z)$ з $G(z) = 0$ називається визначальним рівнянням.

4. Визначальний ідеал прямого добутку. Нехай $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поряд з $\mathfrak{h}\{Z\}$ розглянемо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ідеал розширення $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ складається з лінійних сполучень елементів $\mathfrak{M}$ з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}$. Якщо прямий добуток $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ існує, то

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Отже, співвідношення в прямому добутку є саме тими співвідношеннями, які виникають з $\mathfrak{M}$ через розширення коефіцієнтів.

§2. Кільця з незалежним модульним базисом. Побудова прямого добутку

1. Побудова. Система T елементів t з $\mathfrak{O}$ називається $\mathfrak{h}$-модульним базисом $\mathfrak{O}$, якщо $\mathfrak{O}$ складається з усіх лінійних сполучень

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модульний базис називається незалежним, якщо з $\sum h_i t_i = 0$ завжди випливає, що всі $h_i = 0$. Якщо $\mathfrak{O}$ має незалежний модульний базис, який містить одиничний елемент, то прямий добуток $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ існує для кожного кільця розширення $\mathfrak{o}$ кільця $\mathfrak{h}$, чий теоретико-множинний перетин з $\mathfrak{O}$ дорівнює $\mathfrak{h}$ і чиї елементи переставні з $\mathfrak{O}$. За елементи беруться всі лінійні сполучення

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$

з рівністю коефіцієнтів у базисі T. Так побудовано кільце вкладення; воно водночас є прямим добутком. Базис T при цьому стає $\mathfrak{o}$-базисом $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Модулі розширення і звуження. Якщо $\mathfrak{B}$ є $\mathfrak{h}$-модулем у $\mathfrak{O}$, то $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ означає породжений ним $\mathfrak{o}$-модуль у $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Якщо $\mathfrak{C}$ є $\mathfrak{o}$-модулем у $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, то його модуль звуження $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ є перетином з $\mathfrak{O}$. Якщо $\mathfrak{B}$ має незалежний $\mathfrak{h}$-модульний базис, який можна доповнити до незалежного $\mathfrak{h}$-модульного базису $\mathfrak{O}$, тоді $\mathfrak{B}$ є модулем звуження свого розширення:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Доведення є безпосереднім порівнянням коефіцієнтів у продовженому базисі.

3. Достатній критерій. Якщо існує кільце розширення $\mathfrak{f}$ кільця $\mathfrak{h}$, таке що прямі добутки $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ і $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ відносно $\mathfrak{h}$, а також $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ існують, то існує $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Бо останнє пряме добуткове кільце дає кільце вкладення, і

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента кільця відносно підкільця. Диференціальний частник визначального ідеалу

Відтепер усі кільця, що з'являються, є комутативними. Крім того, кільця $\mathfrak{O}$ і $\mathfrak{o}$ є ізоморфними, а саме еквівалентними, розширеннями підкільця $\mathfrak{h}$, і припускається прямий добуток $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ відносно $\mathfrak{h}$.

1. Означення диференти. Нехай x пробігає всі елементи $\mathfrak{O}$, а ξ щоразу означає ізоморфно відповідний йому елемент з $\mathfrak{o}$. Ідеал, породжений усіма різницями $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

називається різницевим ідеалом. Різницевий частник є частником нульового ідеалу за $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ кільця $\mathfrak{o}$ відносно $\mathfrak{h}$ є

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ кільця $\mathfrak{O}$ відповідно є $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Обидві є ізоморфно відповідними одна одній ідеалами.

2. Диференціальний частник визначального ідеалу. Нехай $\mathfrak{M}$ є визначальним ідеалом $\mathfrak{O}$ відносно $\mathfrak{h}$, відповідно до системи твірних z. Тоді в $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z-\xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Отже,

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z)-F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z-\xi, \ldots\}.$$

Диференціальний частник $\mathfrak{M}'$ є $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Він містить $\mathfrak{M}$ і при $Z \to z$, відповідно $Z \to \xi$, переходить у диференту $\mathfrak{O}$, відповідно $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{O}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Випадок визначального рівняння. Нехай $\mathfrak{O}$ має визначальне рівняння

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тоді диферента означена і є головним ідеалом з базисним елементом

$$G'(\xi) \quad \text{відповідно} \quad G'(z),$$

де $G'(Z)$ є звичайним многочленним диференціальним частником. Ідеальний диференціальний частник є

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

Справді, $1, z, \ldots, z^{n-1}$ утворюють незалежний модульний базис. Далі

$$C(Z,\xi) = \frac{G(Z)-G(\xi)}{Z-\xi}$$

є базисом різницевого частника; підстановкою $\xi \to Z$ отримуємо $G'(Z)$.

§4. Диферента прямої суми

Нехай

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

є прямою сумою ідеалів, де e_i є компонентами одиниці. Далі нехай кожне R_i має незалежний $\mathfrak{h}_i$-модульний базис, який містить e_i, причому $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, і нехай

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

для відповідних комплементарних доданків. Тоді й $\mathfrak{O}$ має незалежний $\mathfrak{h}$-модульний базис, утворений з базисів R_i, а диферента $\mathfrak{O}$ відносно $\mathfrak{h}$ є прямою сумою диферент R_i відносно $\mathfrak{h}_i$.

Точніше: нехай той самий розклад виконується для $\mathfrak{o}$ з компонентами r_i та ідемпотентами ε_i. Тоді в прямому добутку

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

і різницевий ідеал розкладається так, що компонента $R_i\varepsilon_i$ містить різницевий ідеал прямого добутку $R_i \times r_i$. Різницевий частник є прямою сумою відповідних частників. Тому, позначаючи через $\mathfrak{A}$ різницевий частник, а через $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ диференти, маємо

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Окремі частини доведення є порівняннями коефіцієнтів у незалежних базисах, перевіркою сильніших співвідношень перетину

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

ізоморфізмів

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i\varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

та ототожнення

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

тобто різницевого частника компоненти. Звідси випливає заявлена форма диференти як прямої суми.

§5. Галоаївське кільце розширення поля. Структурні теореми

1. Основні кільця. Нехай K є сепарабельним полем n-го степеня над основним полем P. Далі нехай F є відповідним галоаївським полем, яке охоплює n спряжених полів

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

і є їхнім добутком. Нехай $\mathfrak{K}$ означає ізоморфне до K еквівалентне розширення P, таке що $[\mathfrak{K}, F] = P$. Оскільки $\mathfrak{K}$ має скінченний незалежний P-модульний базис, існують прямі добутки

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Кільце $\mathfrak{K}_F$ називається галоаївським кільцем розширення $\mathfrak{K}$. Воно є добутком своїх n підкілець $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Кожний ідеал з $\mathfrak{K}$ є ідеалом звуження свого розширення в $\mathfrak{K}_K$ або $\mathfrak{K}_F$; кожний ідеал з $\mathfrak{K}_K$ є ідеалом звуження свого розширення в $\mathfrak{K}_F$. Це випливає з §2, бо над полями кожний модуль має доповнюваний незалежний базис.

Позначимо через

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

спряжені різницеві ідеали, а через

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

спряжені різницеві частники. Їхні розширення в $\mathfrak{K}_F$ позначаються $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ та $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Розклад у пряму суму. Структурна теорема така: нульовий ідеал галоаївського кільця розширення $\mathfrak{K}_F$ є перетином розширень n спряжених різницевих ідеалів; саме $\mathfrak{K}_F$ є прямою сумою розширень n спряжених різницевих частників:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Зокрема,

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

як пряма сума, а його нульовий ідеал є перетином відповідного різницевого ідеалу з різницевим частником.

Доведення спирається на те, що кільце класів лишків за кожним $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ має ранг один над F, і що через сепарабельність ідеали $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ попарно різні й взаємно прості. Звідси випливає єдине подання одиниці у вигляді прямої суми

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

де

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Відповідні прості компоненти є $Fe^{(i)}$.

3. Подання компонент через спряжені елементи. Якщо

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

є компонентним поданням елемента x з $\mathfrak{K}$, то компоненти спряжені. Зокрема, $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ є n спряженими значеннями, яких x набуває під ізоморфізмами $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Звідси випливає: якщо B є абсолютним модулем у $\mathfrak{K}$, а $B^{(i)}$ його компоненти в $\mathfrak{K}_F$, то

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарні базиси. Кожному P-базису $t_1, \dots, t_n$ поля $\mathfrak{K}$ відповідає комплементарний базис $T_1, \dots, T_n$. Ізоморфні йому базиси $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ полів $K^{(i)}$ визначаються коефіцієнтами компонент одиниці:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \dots + A_n^{(i)} t_n.$$

Якщо $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ є спряженими базисами, що відповідають t_j, то матриці

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{і} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

є взаємно оберненими:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарний базис до комплементарного базису знову є початковим. Якщо два базиси пов'язані через $(s) = (t)P$, то комплементарні пов'язані контраградієнтним співвідношенням

$$(S) = P^{-1}(T)$$

.

Якщо

$$c = C_1 t_1 + \dots + C_n t_n = c_1 T_1 + \dots + c_n T_n,$$

то з Sp як слідом, тобто сумою спряжених, маємо

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

5. Визначальне рівняння. Передбачене в рукописі опрацювання спеціального випадку визначального рівняння й інтерполяційної формули Лагранжа залишилося незаповненим. Попередні теореми дають інваріантну форму відповідних тверджень.

§6. Диферента порядку

Структурні теореми для полів тепер треба загострити в сенсі цілості. Нехай $\mathfrak{h}$ є цілозамкненим підкільцем основного поля P, полем часток якого є P. Далі нехай $\mathfrak{O}$ є $\mathfrak{h}$-порядком у $\mathfrak{K}$, тобто підкільцем, що охоплює $\mathfrak{h}$, має поле часток $\mathfrak{K}$ і має скінченний, не обов'язково незалежний, $\mathfrak{h}$-модульний базис. Ізоморфний порядок у K нехай буде $\mathfrak{o}$, його спряжені $\mathfrak{o}^{(i)}$; кільце у F, породжене ними, нехай буде $\mathfrak{g}$.

Прямі добутки $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ і $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ існують. Отже, диферента $\mathfrak{O}$, відповідно $\mathfrak{o}$, відносно $\mathfrak{h}$ означена. Позначимо через $\mathfrak{B}$ різницевий ідеал, через $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ різницевий частник, а через

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

диференти.

Структурна теорема для галоаївського кільця розширення порядків така: різницевий ідеал і різницевий частник порядку через розширення переходять у відповідні ідеали випадку поля; різницевий частник є звуженням розширеного частника. Крім того,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d} e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)} e^{(i)},$$

і тому

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Отже, диферента $\mathfrak{d}$ складається з усіх елементів x з K, для яких $xe^{(1)}$ лежить у $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Вона відмінна від нульового ідеалу.

Комплементарний модуль. Якщо $\mathfrak{O}$ має незалежний $\mathfrak{h}$-базис $t_1, \dots, t_n$, то комплементарні елементи $T_1, \dots, T_n$ утворюють базис $\mathfrak{h}$-модуля $\mathfrak{C}$, комплементарного модуля $\mathfrak{O}$. Тоді

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Бо якщо записати

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

то $\mathfrak{d}$ складається з елементів d, для яких усі dA_i лежать у $\mathfrak{o}$. У спеціальному випадку регулярного порядку з базисом

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

маємо, отже,

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Еквівалентно, комплементарний модуль $\mathfrak{C}$ складається з усіх елементів c з $\mathfrak{K}$, для яких сліди

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

цілі, тобто лежать у $\mathfrak{h}$.

Додаток. Якщо в порядку існує незалежний $\mathfrak{h}$-модульний базис, то різницевий частник $\mathfrak{A}$ є перетином усіх спряжених різницевих ідеалів, відмінних від відповідного різницевого ідеалу:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

Це випливає з того, що тоді й різницевий ідеал є ідеалом звуження свого розширення.

Фундаментальне рівняння. Якщо існує фундаментальне рівняння, так що після приєднання невідомих і переходу до кільця часток порядок має базис $1, u, \dots, u^{n-1}$, тоді диферента задається многочленним диференціальним частником визначального рівняння. Якщо

$$G(u) = 0,$$

то диференту можна зчитати з коефіцієнтів $G'(u)$. За цілозамкненості потрібне множення змістів ідеалів коефіцієнтів випливає; тим самим стає можливою теорія розгалуження через розгляд фундаментального рівняння modulo p^t.

§7. Теорія розгалуження головного порядку modulo p^t

Нехай задано числове поле, а $\mathfrak{h}$ є його кільцем цілих чисел; або відносне поле відносно кільця часток головного порядку за простим ідеалом, де p означає базисний елемент цього простого ідеалу. Після приєднання невідомих $u_1, \dots, u_n$ як головний порядок, так і кільце класів лишків за p^t мають $\mathfrak{h}$-модульний базис

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

В обох випадках диферента задається через $G'(u)$. Диферента головного порядку modulo p^t переходить у диференту кільця класів лишків за p^t.

Якщо

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

то кільце класів лишків за p^t є прямою сумою компонент, які відповідають кільцям класів лишків за $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \dots + Re_r.$$

За §4 диферента цієї прямої суми є прямою сумою покомпонентних диферент. Тому досить розглянути кільце класів лишків за степенем $\mathfrak{p}^N$.

Виберемо ξ так, що

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

де $\varphi(x)$ є простою функцією modulo p степеня f. Для $t \geq 2$ замінимо ξ на $\xi^* = \xi e_1$, де e_1 є першим ідемпотентом розкладу кільця класів лишків modulo p^t. Тоді навіть

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Базис modulo p^t задається елементами

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Адже з $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ і $(p) = \mathfrak{p}^e$ у кільці класів лишків випливає

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

так що вищі степені можна послідовно виражати через нижчі. Визначальне рівняння відносно цього базису має вигляд

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

де $M(x)$ modulo p не ділиться на $\varphi(x)$. Тим самим диферента кільця класів лишків задається многочленним диференціальним частником $F'(\xi)$. У такий спосіб визначення показників зводиться до результатів O. Ore, зокрема до додаткових чисел і тверджень дедекіндівсько-гензелівського типу. Водночас результати переходом до кільця часток поширюються на відносні диференти; додається лише виразність диференти надполя як добутку диференти підполя та відносної диференти.

Надійшло 25 жовтня 1949.

Алгебра гіперкомплексних величин

Лекція проф. Е. Нетер
Зимовий семестр 1929/30

Опрацював проф. М. Дойрінг

Зміст

Вступ . . . 3

Розділ I: Зображення . . . 3
§ 1. Означення прямого зображення — означення реципрокного зображення . . . 3
§ 2. Класи зображень . . . 4
§ 3. Модулі зображень . . . 4
§ 4. Зв'язок між модулями зображень і зображеннями . . . 5

Розділ II: Теорія Галуа комутативних полів . . . 7
§ 5. Розширення поля коефіцієнтів гіперкомплексних систем . . . 7
§ 6. Незвідні зображення комутативних систем . . . 8
§ 7. Ізоморфізми поля . . . 8
§ 8. Поле розщеплення . . . 9
§ 9. Ізоморфізми Z_1 на Z_i . . . 9
§ 10. Група Галуа . . . 9
§ 11. Основна теорема теорії Галуа . . . 9
§ 12. Формальне значення компонент e_i . . . 11
§ 13. Загальна теорема про продовження . . . 12

Розділ III: Абелеві групи . . . 13
§ 14. Групове кільце . . . 13
§ 15. Групові кільця абелевих груп . . . 14
§ 16. Співвідношення характерів . . . 15
§ 17. Теорія Галуа абелевих груп . . . 15

Розділ IV: Двобічно прості кільця . . . 18
§ 18. Допоміжна лема . . . 18
§ 19. Зображення двобічно простих гіперкомплексних систем у некомутативних тілах, що розширюють їхні поля коефіцієнтів . . . 19
§ 20. Некомутативні тіла . . . 22
§ 21. Теорія Галуа некомутативних тіл . . . 26

Розділ V: Фактор-системи 29
§ 22. Група тіл із заданим центром 29
§ 23. Фактор-системи 30
§ 24. Множення фактор-систем 33
§ 25. Нормальне зображення $\mathfrak{K}_r$ з максимальними комутативними підполями Галуа 39
§ 26. Множення схрещених зображень 43

Розділ VI: Теорія схрещених добутків 44
§ 27. Зображення $\mathfrak{R}_r$ як схрещених добутків 44
§ 28. Теорема добутку для фактор-систем 47
§ 29. Теорема про головний рід у мінімальному 50
§ 30. Спеціалізація до циклічних полів розщеплення 50
§ 31. Застосування циклічного спеціального випадку 52

Вступ

Ця лекція присвячена загальній теорії зображень кілець, що постала, з одного боку, з теорії зображень скінченних груп, а з другого — з алгебраїчної та арифметичної теорії гіперкомплексних числових систем. Це загальніше розуміння теорії зображень має перед досі усталеним підходом (Фробеніус, Шур) такі переваги:

Оскільки розглядається не сама група, а її групове кільце, а загальніше — гіперкомплексна система або довільне кільце, можна застосувати теорію кілець та ідеалів; це звільняє теорію від багатьох громіздких обчислень. Застосування загальної теорії кілець та ідеалів не лише спрощує теорію, а й розвиває її далі — наприклад, у питанні про зв'язки групи з її підгрупами — і відкриває нові сфери застосування. За допомогою загальної теорії зображень можна дати нове, дуже елегантне обґрунтування теорії Галуа і — що, мабуть, ще важливіше — побудувати теорію Галуа некомутативних тіл.

Основні поняття теорії груп, кілець та ідеалів і загальні теореми теорії зображень подано в праці пані Нетер Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, с. 641. Цю працю, на яку нижче посилаємося як на M.Z., слід розглядати як доповнення до цього викладу. Той самий матеріал, що й у M.Z., міститься також у записі лекції пані Нетер Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимовий семестр 1927/28.

Поняття зображення і модуля зображення тут коротко пояснено, щоб запровадити реципрокний модуль зображення та реципрокні зображення, які є новими лише формально.

Розділ I. Зображення

Нехай $\mathfrak{o}$ — кільце, яке зображується, а T — інше кільце, те, в якому виконується зображення.

§ 1. Означення прямого зображення

Прямим зображенням n-го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T називається підкільце $\mathfrak{D}$ кільця T_n матриць n-го степеня з елементами з T, на яке $\mathfrak{o}$ гомоморфно відображається як кільце. У символах

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

Означення реципрокного зображення

Реципрокним зображенням n-го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T^* називається підкільце $\mathfrak{D}^*$ кільця T_n^* матриць n-го степеня з елементами з T^*, на яке $\mathfrak{o}$ реципрокно гомоморфно відображається як кільце. Реципрокна кільцева гомоморфність означає таке: якщо елементам кільця $\mathfrak{o}$, а саме c, d, відповідають елементи кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме c^*, d^*, то елементові кільця $\mathfrak{o}$, тобто cd, має відповідати елемент кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме $d^* \cdot c^*$, а елементові кільця $\mathfrak{o}$, тобто $c + d$, — елемент кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме $c^* + d^*$. У символах

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

Наведімо приклад реципрокної гомоморфності: якщо кожній квадратній матриці порядку n над комутативним полем поставити у відповідність транспоновану до неї матрицю, то ця відповідність є реципрокним ізоморфізмом кілець.

Загалом для будь-якого кільця T можна побудувати реципрокно ізоморфне йому кільце T^* у такий спосіб:

кожному елементові кільця T, позначеному c, поставимо у відповідність символ c^* і означимо додавання цих символів рівністю $c^* + d^* = (c + d)^*$, а множення — рівністю

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множина символів c^* є реципрокно ізоморфним до T кільцем T^*.

§ 2. Класи зображень

Пряме зображення $\mathfrak{D}$ кільця $\mathfrak{o}$ у T можна перетворити на ізоморфне зображення $\mathfrak{D}'$, якщо поелементно трансформувати його регулярною матрицею P, тобто елементові кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c, замість $C \subseteq \mathfrak{D}$ поставити у відповідність $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два зображення, які можна в такий спосіб перетворити одне на одне, називаються *еквівалентними*.

Усі зображення, еквівалентні даному зображенню, утворюють *клас зображень* (к. з.).

Так само означують еквівалентність реципрокних зображень: два реципрокні зображення називаються еквівалентними, якщо одне з них можна одержати з другого трансформацією за допомогою регулярної матриці. Усі реципрокні зображення, еквівалентні фіксованому реципрокному зображенню, утворюють *клас реципрокних зображень*.

§ 3. Модулі зображення

Означення *прямого модуля зображення* (п. м. з.).

Прямим модулем зображення кільця $\mathfrak{o}$ відносно T називається кожний $\mathfrak{o}$, T-бімодуль $\mathfrak{M}$ (тобто адитивно записана абелева група, яка відносно $\mathfrak{o}$ є лівим модулем, відносно T — правим модулем і задовольняє наскрізний закон асоціативності: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), що розкладається у пряму суму скінченної кількості однопороджених T-модулів — причому має бути $\tau = 0$, якщо $x_i\tau = 0$, —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Означення *реципрокного модуля зображення* (р. м. з.).

Реципрокним модулем зображення кільця $\mathfrak{o}$ відносно T^* називається кожний лівий $\mathfrak{o}$-модуль і водночас лівий T^*-модуль $\mathfrak{M}^*$, який задовольняє закон комутативності (якщо $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, то $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) і розкладається у пряму суму скінченної кількості простих T^*-модулів — причому має бути $\tau^* = 0$, якщо $\tau^* \cdot x_i^* = 0$, —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Зв'язок між модулями зображення та зображеннями

1. *Кожний модуль зображення однозначно породжує клас зображень (п. м. з. — клас прямих зображень, р. м. з. — клас реципрокних зображень).*

А саме, у такий спосіб:

Множення прямого модуля зображення $\mathfrak{M}$ на елемент кільця $\mathfrak{o}$, позначений c, задає гомоморфізм $\mathfrak{M}$ у себе, який унаслідок закону асоціативності $(cm)\tau = c(m\tau)$ допускає елементи T як оператори. Отже, це *лінійне перетворення* $\mathfrak{M}$ у себе, тобто відповідність $m \mapsto cm = m'$ має таку властивість:

$$\text{Якщо } y_i \mapsto y_i'(= cy_i), \text{ то також } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Означимо суму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двох лінійних перетворень

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m'(= c_1 m) \quad \text{і} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m''(= c_2 m)$$

як перетворення $m \mapsto m' + m''(= (c_1 + c_2)m)$, а їхній добуток $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ — як композицію перетворень $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Тоді множина різних лінійних перетворень модуля $\mathfrak{M}$, породжених елементами $\mathfrak{o}$, є гомоморфним образом $\overline{\mathfrak{D}}$ кільця $\mathfrak{o}$.

Тепер виберімо довільний базис $x_1, \ldots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$. Породжене елементом c лінійне перетворення модуля $\mathfrak{M}$, очевидно, цілком визначається тим, як перетворюються базисні елементи x_i, тобто матрицею $(\gamma_{ij}) = C$ системи рівнянь

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

адже для інших елементів $x = \sum x_j\tau_j$ маємо просто $x' = \sum x_j'\tau_j$. Ці матриці C однозначно відповідають різним лінійним перетворенням (бо взаємно однозначно визначаються ними) і, як

безпосередньо видно, утворюють кільце, ізоморфне $\overline{\mathfrak{D}}$, а отже, гомоморфний образ кільця $\mathfrak{o}$, тобто зображення n-го степеня кільця $\mathfrak{o}$.

Ізоморфізм між $\overline{\mathfrak{D}}$ і зображенням виражають такі формули. Якщо лінійному перетворенню, породженому елементом $c \in \mathfrak{o}$, відповідає матриця C, тобто

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

і якщо так само один одному відповідають $d \in \mathfrak{o}$ та $D \in \mathsf{T}_n$,

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

то, очевидно,

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

і

$$\begin{aligned}cd(x_1, \dots, x_n) = c(dx_1, \dots, dx_n) &= c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Отже, породжені кільцем $\mathfrak{o}$ лінійні перетворення модуля $\mathfrak{M}$ у себе за їх реалізації у певному базисі x_ν модуля $\mathfrak{M}$ дають зображення n-го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T.

Якщо $(y_1, \dots, y_n)$ — інший базис модуля $\mathfrak{M}$, то він одержується з базису $x_1, \dots, x_n$ множенням на регулярну матрицю

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Якщо лінійне перетворення модуля $\mathfrak{M}$ у базисі x_ν реалізується матрицею C, то в базисі y_ν воно реалізується матрицею $P^{-1}CP$, бо якщо

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то

$$\begin{aligned}c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Звідси безпосередньо випливає:

Модуль $\mathfrak{M}$ дає всі зображення одного класу зображень, якщо для реалізації лінійних перетворень модуля $\mathfrak{M}$, індукованих кільцем $\mathfrak{o}$, використати всі базиси модуля $\mathfrak{M}$.

2. *Кожний клас зображень породжується модулем зображення у спосіб, зазначений у п. 1.* (Знову обмежимося прямими зображеннями.)

Доведення. Візьмімо певне зображення даного класу, задане гомоморфною відповідністю $c \mapsto C$. Якщо n — степінь зображення, то з n невизначеними $x_1, \dots, x_n$ побудуємо правий T-модуль

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \dots + x_n\mathsf{T}$$

(зі звичайними правилами обчислення $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ тоді й лише тоді, коли $\tau_i = \overline{\tau}_i$ для всіх i, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$) і перетворимо його на лівий $\mathfrak{o}$-модуль, поклавши $c\sum x_i\tau_i = \sum x'_i\tau_i$, якщо $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, де під C розуміємо поставлену у відповідність елементові кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c, матрицю зображення.

За цим означенням $\mathfrak{M}$ стає $\mathfrak{o}$, T-бімодулем, бо, по-перше, з гомоморфних співвідношень

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{і} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{крім того,} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

тобто властивості лівого модуля; по-друге, очевидно,

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\,\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

тобто наскрізний закон асоціативності.

Отже, $\mathfrak{M}$ є модулем зображення, і використане зображення породжується ним у спосіб, зазначений у п. 1, якщо для реалізації його лінійних перетворень узяти базис $x_1, \ldots, x_n$. Інші базиси дають решту зображень цього класу.

Для реципрокних зображень і модулів зображення все відбувається так само; дістаємо, що модуль

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^*x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^*x_n^*$$

породжує реципрокне зображення кільця $\mathfrak{o}$ у T^*, якщо елементові кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c, поставити у відповідність матрицю C у рівнянні

$$c\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Різні базиси знову дають різні зображення одного класу.

Розділ II. Теорія Галуа комутативних полів

Розвиненої досі теорії зображень досить для обґрунтування теорії Галуа; порівняно зі звичайним викладом вона має ту перевагу, що не потребує звернення до спеціальних систем твірних елементів і теорем про многочлени від невизначених.[1]

§ 5. Розширення поля коефіцієнтів гіперкомплексних систем

Сформулюємо таку загальну теорему, доведення якої залишимо без викладу, бо вона майже самоочевидна. Нехай $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ — гіперкомплексна система над комутативним полем P. Нехай Ω — кільце розширення кільця P, центр якого містить P. Означимо *розширену систему* $\mathfrak{o}_\Omega$ як множину всіх формальних сум $\sum c_i\omega_i$, де $\omega_i \in \Omega$; спершу за допомогою правил

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{тоді й лише тоді, коли } \omega_i = \omega_i' \text{ для всіх } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i\cdot\omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i \end{array}$$

перетворимо її на Ω-модуль, комутативно пов'язаний з Ω, а потім за допомогою додаткового правила

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i\sum_j c_ic_j\omega_i\omega_j$$

— де c_ic_j уже означено як елемент кільця $\mathfrak{o}$, — на кільце розширення кільця $\mathfrak{o}$. Система $\mathfrak{o}_\Omega$ має ранг n над Ω і може у вигляді

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

[1] Щодо подальшого див. M. Z. §§ 15 — 20. У M. Z. § 21 містяться перші теореми наступного розділу про теорію Галуа. Означення гіперкомплексних систем див. у M. Z. § 6.

бути записана.

Систему $\mathfrak{o}_\Omega$ означено незалежно від базису $c_1, \ldots, c_n$. Якщо Ω — комутативне поле, то $\mathfrak{o}_\Omega$ є гіперкомплексною системою над Ω.

§ 6. Незвідні зображення комутативних систем

Нехай $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ — комутативна система над P. Побудуємо всі незвідні зображення системи $\mathfrak{Z}$ в алгебраїчно замкненому полі розширення Ω поля P. Оскільки кожне зображення системи $\mathfrak{Z}$ в Ω породжує зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ — адже для побудови всього зображення досить зображень базисних елементів, що вже містяться в P, — а навпаки, кожне зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ містить зображення системи $\mathfrak{Z}$, то можна шукати й зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$. За M. Z. § 20 вони містяться в регулярному зображенні системи $\mathfrak{Z}_\Omega$, тобто в тому зображенні системи $\mathfrak{Z}_\Omega$, яке дістаємо, використавши саму $\mathfrak{Z}_\Omega$ як модуль зображення. Досить навіть обмежитися модулем зображення $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, де під $\mathfrak{C}$ розуміємо радикал системи $\mathfrak{Z}_\Omega$. (Див. M. Z. § 19.)

Але $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ є цілком звідною системою, тобто прямою сумою полів скінченного степеня над Ω. Оскільки Ω алгебраїчно замкнене, ці доданки ізоморфні Ω.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Елементи e_ν є компонентами одиниці. Отже:

Система $\mathfrak{Z}_\Omega$ має рівно t різних класів незвідних зображень у Ω, і всі вони першого степеня. При цьому t є рангом системи $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, а отже, не перевищує n.

Кожний із цих класів зображень містить лише одне зображення, бо трансформація зображення першого степеня над комутативним полем не змінює його: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Тому існує рівно t різних гомоморфних відображень $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ на підкільця поля Ω.

§ 7. Ізоморфізми поля

Нехай тепер $\mathfrak{Z}$ — поле. Кожний гомоморфізм Θ_i системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ на підкільце поля Ω мусить ізоморфно відображати $\mathfrak{Z}$ на деяке підполе Z_i поля Ω. Справді, або $Z_i = 0$ — чого тут немає, бо одиниці поля $\mathfrak{Z}$ відповідає одиниця поля Ω, — або Z_i є ізоморфним образом поля $\mathfrak{Z}$. Отже:

Якщо $\mathfrak{Z}$ є скінченним розширенням степеня n поля P, то в Ω існує стільки різних полів, ізоморфних полю $\mathfrak{Z}$, а саме Z_i, скільки становить ранг t системи $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Отже, кількість полів Z_i не перевищує n.

Поле $\mathfrak{Z}$ називають полем *першого роду* над P, якщо кількість полів Z_i дорівнює n, і полем *другого роду*, якщо ця кількість менша за n.

Поле $\mathfrak{Z}$ є полем першого роду над P тоді й лише тоді, коли система $\mathfrak{Z}_\Omega$ цілком звідна.

Тут видно перевагу цього обґрунтування теорії Галуа над звичайним. У звичайній теорії Галуа розглядають ізоморфізми одного з полів Z_i на решту. Тут цієї асиметрії немає. Щоб показати, що поле має не більше спряжених полів, ніж його степінь, зазвичай використовують первісний елемент. Тут цей факт безпосередньо випливає з того, що всі незвідні зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ містяться в регулярному зображенні.

§ 8. Поле розщеплення

Поля Z_i є незвідними зображеннями поля $\mathfrak{Z}$ в Ω. Отже, якщо поле Γ, що лежить між P та Ω, $\mathsf{P} \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, містить усі поля Z_i, то вже $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ мусить розкладатися на t полів першого степеня Γ. Навпаки, щоб система $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ розкладалася на t полів, які тоді є незвідними зображеннями першого степеня системи $\mathfrak{Z}_\Gamma$, поля Z_i мають міститися в Γ. Якщо полем розщеплення поля $\mathfrak{Z}$ назвати поле Γ з тією властивістю, що $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ стає прямою сумою t полів, то маємо:

Поле Галуа полів, ізоморфних полю $\mathfrak{Z}$, а саме Z_i, тобто їхній композитум, є мінімальним полем розщеплення поля $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Ізоморфізми поля Z_1 на поля Z_i

Відображення Θ_i, якщо обмежитися полем $\mathfrak{Z}$, є ізоморфним відображенням поля $\mathfrak{Z}$ на Z_i. Отже, $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ є ізоморфним відображенням поля Z_1 на Z_i. Оскільки відображення Θ_i різні, то різні й відображення S_i. Відображення S_i — це ізоморфізми поля Z_1 на його спряжені поля, які зазвичай розглядають у теорії Галуа. Інших немає, бо немає інших відображень Θ_i.

§ 10. Група Галуа

Якщо $\mathfrak{Z}$ є полем Галуа, тобто якщо поля Z_i збігаються як множини елементів, то відображення S_i утворюють групу всіх таких, що залишають P нерухомим, ізоморфізмів поля Z на себе. Справді, кожний добуток S_iS_j є автоморфізмом поля Z, а оскільки інших автоморфізмів, крім S_i, немає, то S_iS_j дорівнює деякому S_k. Отже, відображення S_i утворюють групу всіх таких, що поелементно залишають P нерухомим, автоморфізмів поля Z; це *група Галуа поля Z відносно* P.

§ 11. Основна теорема теорії Галуа

Нехай тепер $\mathfrak{Z}$ — розширення Галуа першого роду поля P. Доведемо основну теорему теорії Галуа:

Поля Γ*, проміжні між* P *і* $\mathfrak{Z}$*, можна взаємно однозначно поставити у відповідність підгрупам* $\mathfrak{H}$ *групи Галуа* $\mathfrak{G}$ *поля* Z *відносно* P *так, що відповідна полю* Γ *група* $\mathfrak{H}$ *складається з усіх автоморфізмів поля* Z*, що поелементно залишають* Γ *нерухомим, а* Γ *є сукупністю всіх елементів поля* Z*, нерухомих за всіх автоморфізмів, які містяться в* $\mathfrak{H}$*.*

Коротко сформулюємо це так:

1. *Якщо* $\mathfrak{H}$ *є групою інваріантів поля* Γ*, то* Γ *є полем інваріантів групи* $\mathfrak{H}$*.*
2. *Якщо* Γ *є полем інваріантів групи* $\mathfrak{H}$*, то* $\mathfrak{H}$ *є групою інваріантів поля* Γ*.*

Твердження 1 зводиться до допоміжної леми: *Якщо* $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$ *і* T *має степінь* t *над* Σ*, то кожний ізоморфізм поля* Σ *на деяке спряжене поле (яке неодмінно міститься в* Z*) можна продовжити до* t *різних ізоморфізмів поля* T *на спряжені поля.*

Справді, припустімо, що $\mathfrak{H}$ є групою інваріантів поля Σ, а T — полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$. Тоді міркуємо так. Елементи групи $\mathfrak{H}$ є продовженнями на все поле Z тотожного ізоморфізму поля Σ. Якщо обмежити ці продовження полем T, то з допоміжної леми випливає, що вони розпадаються на t класів: ізоморфізми одного класу тотожні на T, а ізоморфізми різних класів різні на T. Але оскільки T є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$, мусить бути $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$, що й треба було довести.

Для доведення допоміжної леми повернімося до полів $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, проміжних між P і Z, яким Σ та T поставлено у відповідність через Θ_1. Треба довести:

Кожний ізоморфізм H_i *поля* $\mathfrak{S}$ *на деяке* Σ_i *можна рівно* t *різними способами продовжити до ізоморфізмів поля* $\mathfrak{T}$ *на підполя* T_i *поля* Z*.*

За припущенням $\mathfrak{Z}$ є полем першого роду над P, тому $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ збігається з $\mathfrak{Z}_\Omega$, а отже, $\mathfrak{S}_\Omega$ розкладається на стільки полів, скільки визначає його степінь s:

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Модулі зображення $E_\nu\Omega$ породжують s ізоморфізмів поля $\mathfrak{S}$ на s підполів $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. Щоб знайти ізоморфізми поля $\mathfrak{T}$, потрібна система $\mathfrak{T}_\Omega$. Оскільки $E_\nu\Omega$ є ідеалами системи $\mathfrak{S}_\Omega$, маємо $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Крім того, очевидно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Тому

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

Це розклад системи $\mathfrak{T}_\Omega$ на ідеали. Система $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ розкладається на t простих ідеалів. Справді, маємо такі співвідношення степенів:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

а отже, оскільки $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

і оскільки сума всіх степенів $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ мусить дорівнювати $s \cdot t$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Кожний модуль $e_\nu^{(i)}\Omega$ задає незвідне зображення системи $\mathfrak{T}_\Omega$. *Залишається показати*, що всі ці зображення, якщо обмежити їх системою $\mathfrak{S}_\Omega$, збігаються із зображенням, породженим модулем $E_\nu \cdot \Omega$; тоді доведення завершено. Але це очевидно, бо з

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ зображується через } \sigma_\nu\ )$$

випливає

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

а отже, внаслідок однозначності подання суми,

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

тобто й нові зображення ставлять елементові s у відповідність елемент σ_ν.

2. Нехай T є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$. Щоб розпізнати $\mathfrak{H}$ як групу інваріантів поля T, *досить* знайти елемент поля T, який не залишається нерухомим за деякого автоморфізму, що не належить до $\mathfrak{H}$.

Елементи S_i групи Галуа $\mathfrak{G}$ поля Z — це такі, що залишають P нерухомим, автоморфізми поля Z. Продовжимо їх до автоморфізмів системи $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$, поклавши

$$S_i z = z, \quad \text{якщо } z \text{ належить } \mathfrak{Z}.$$

Застосування S_i до системи

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1 \mathsf{Z} + \cdots + e_n \mathsf{Z}$$

має переставляти прямі доданки $e_\nu \mathsf{Z}$, оскільки вони визначені однозначно; зокрема, має бути

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{і} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{для } i \neq k$$

Нехай $S_1, \ldots, S_h$ — елементи групи $\mathfrak{H}$. Виберімо будь-який елемент e_ν, наприклад e', і розгляньмо всі елементи e_ν, породжені з нього відображеннями S_i, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Оскільки за $i \leqq h, j \leqq h$ маємо

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{де} \quad k \leqq h$$

то кожне відображення S_i з $\mathfrak{H}$ переставляє елементи $e_1, \ldots, e_h$ між собою, а отже,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

є інваріантним за всіх $S_i \in \mathfrak{H}$ елементом системи $\mathfrak{Z}$. Якщо подати E_1 у деякому базисі системи $\mathfrak{Z}$, то його коефіцієнти мають бути інваріантними за $\mathfrak{H}$ елементами поля Z; отже, вони належать до T.

Елемент E_1 не є інваріантним за жодного такого, що не належить до $\mathfrak{H}$, відображення S_i. Справді, для такого S_i сума

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

містить компоненту, якої немає серед $e_1, \ldots, e_h$, а саме e_i, тоді як подання суми E_1 є однозначним.

§ 12. Формальне значення компонент e_i

Зафіксуймо базис $z_1, \dots, z_n$ поля $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$$

(Тепер від $\mathfrak{Z}$ вимагаємо лише, щоб воно було першого роду.) Ізоморфізм Θ_i відображає систему $z_1, \dots, z_n$ на базис $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ поля Z_i, а саме відповідно до співвідношень

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Навпаки, компоненту одиниці e_j можна виразити через z_ν з коефіцієнтами з Z:

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Отже, маємо

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

і

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

а отже:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{якщо } j \neq k.$$

Це означає, що матриці

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{і} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

взаємно обернені. Інакше кажучи, $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ є базисом, комплементарним до $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Він відіграє роль у теорії диференти числового поля.

§ 13. Загальна теорема про продовження

Теорему про продовження відображень H_i, доведену на сторінці 10, можна узагальнити.

Нехай $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ — комутативна, гіперкомплексна, цілком звідна система. Нехай $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{T}$ — у цій ситуації неодмінно також цілком звідні підсистеми системи $\mathfrak{Z}$:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

За M. Z. § 13 кожна з трьох систем має одиницю. Проте ці три одиниці аж ніяк не мусять збігатися. (Вони напевно не збігаються, якщо $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{T}$ є відмінними від $\mathfrak{Z}$ ідеалами системи $\mathfrak{Z}$.) Нехай E — одиниця системи $\mathfrak{S}$. Система $\mathfrak{T} \cdot E$ є $\mathfrak{S}$-модулем скінченного рангу:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

(сама система $\mathfrak{T}$ — загалом ні!).

Доведення. Система $\mathfrak{S}$ є прямою сумою полів: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Їй відповідає розклад системи $\mathfrak{T}E$ у пряму суму. Кожний доданок системи $\mathfrak{T}E$ мусить містити одне з полів $\mathfrak{K}_i$, інакше його анулював би елемент E, але E є одиницею системи $\mathfrak{T}E$. Тому $\mathfrak{T}E$ є прямою сумою кілець розширення полів $\mathfrak{K}_i$, тобто прямою сумою вигляду

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

або $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Загальна теорема про продовження.

Кожне незвідне зображення системи $\mathfrak{S}$ в Ω, задане гомоморфізмом H_i, можна рівно t різними способами продовжити до зображень системи $\mathfrak{T}$.

Доведення аналогічне доведенню на сторінках 10–11. Маємо

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

а отже,

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

Тому $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ розкладається на t ідеалів; кожний із них, бувши доданком системи $\mathfrak{T}_\Omega E$, а отже, також системи $\mathfrak{T}_\Omega$, задає зображення системи $\mathfrak{T}_\Omega$, яке, як і на сторінках 10–11, виявляється продовженням зображення, заданого відображенням H_ν. Решта незвідних зображень системи $\mathfrak{T}_\Omega$ – породжені тими доданками, що не містяться в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, системи $\mathfrak{T}_\Omega$, – не можуть бути продовженнями породжених відображеннями H_ν зображень системи $\mathfrak{S}_\Omega$, бо ці ідеали анулюються системою $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тим паче системою $\mathfrak{S}_\Omega$.

Розділ III. Абелеві групи

§ 14. Групове кільце

Нехай $\mathfrak{G}$ — скінченна група з елементами $a_1, \ldots, a_h$, а P — комутативне поле. Використовуючи групове множення як операцію множення, побудуємо гіперкомплексну систему

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

— *групове кільце групи* $\mathfrak{G}$ *над* P. (M. Z. § 6; Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48.)

Нас цікавлять зображення кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ у P або в алгебраїчно замкненому полі Ω над P. Як уже згадувалося, незвідні зображення породжуються простими лівими ідеалами кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Тому — як і в теорії Галуа — нас цікавить питання, коли $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ має радикал. Щодо цього справджується загальна теорема:

Кільце $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *цілком звідне тоді й лише тоді, коли порядок* h *групи* $\mathfrak{G}$ *не ділиться на характеристику* p *поля* P.

Спочатку доведемо:

$$\text{З } h \equiv 0(p) \text{ випливає } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

є двобічним ідеалом кільця $\mathfrak{o}$. Справді,

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

і

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

внаслідок групової властивості елементів a_i. Ідеал $\mathfrak{a}$, звичайно, ненульовий, але нільпотентний:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_ia_j = h\sum_j a_j = 0.$$

Обернене твердження:

$$\text{З } h \not\equiv 0(p) \text{ випливає } \mathfrak{C} = 0,$$

доведемо тепер лише для абелевих груп. (У M. Z. § 26 цю частину теореми доведено в загальному випадку.)

§ 15. Групові кільця абелевих груп

Під $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ розумітимемо абелеву групу. Тоді кільце $\mathfrak{o}$ комутативне, тож можна застосувати загальні теореми про комутативні гіперкомплексні системи.

Якщо h не ділиться на характеристику p поля P, то кільце $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ має рівно h різних незвідних зображень в Ω. (Вони першого степеня, бо кільце $\mathfrak{o}$ комутативне.)

Звідси випливає, що $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ має той самий ранг, що й $\mathfrak{o}$, а отже, $\mathfrak{C} = 0$; це й є друга частина щойно залишеної без доведення теореми для абелевих груп.

Доведення. Група $\mathfrak{A}$ є прямим добутком циклічних груп $\mathfrak{Z}_i$ порядків h_i:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1 h_2 \cdots h_t.$$

Якщо z_i — твірний елемент групи $\mathfrak{Z}_i$, то відповідний йому елемент незвідного зображення (першого степеня) мусить бути коренем h_i-го степеня з одиниці $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. Навпаки, якщо кожному z_i поставити у відповідність корінь h_i-го степеня з одиниці $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, то дістанемо незвідне зображення кільця $\mathfrak{o}$ в Ω. Оскільки $h \not\equiv 0(p)$, а тим паче $h_i \not\equiv 0(p)$, існує рівно $h_1 h_2 \cdots h_t = h$ різних зображень кільця $\mathfrak{o}$, що й треба було довести.

(Також легко бачити: якщо $h = 0(p)$, тобто $h_i = 0(p)$ принаймні для одного h_i, то існує щонайбільше h_i/p різних коренів $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, а отже, менш ніж h зображень; тому система $\mathfrak{o}_\Omega$ мусить містити ненульовий радикал. Однак із цього ще не випливає нічого про радикал кільця $\mathfrak{o}$.)

Ті h різних гомоморфних відображень кільця $\mathfrak{o}_\Omega$ на підкільця поля Ω позначимо через $\Theta_1, \dots, \Theta_h$; кожному Θ_i відповідає доданок $e_i\Omega$ кільця $\mathfrak{o}_\Omega$, узятий як модуль зображення. Іноді застосовуватимемо Θ_i лише до $\mathfrak{A}$ і тоді говоритимемо про зображення групи $\mathfrak{A}$. Ці відображення групи $\mathfrak{A}$ на групи коренів з одиниці є h *характерами групи* $\mathfrak{A}$. Особливим характером є *головний характер*, що кожному елементові групи $\mathfrak{A}$ ставить у відповідність 1. Нехай відповідне відображення Θ_i є Θ_1.

Зображення, задане головним характером, існує для кожної групи, не лише для абелевої. Оскільки це зображення вже лежить у P, то у випадку, коли кільце $\mathfrak{o}$ цілком звідне, кільце $\mathfrak{o}$ мусить мати простий прямий доданок $E\cdot\mathfrak{o}$, що задає це зображення. Елемент E можна безпосередньо обчислити. Він мусить мати вигляд $E = \sum x_i a_i$. По-перше,

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{або} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

звідки при $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

і тому

$$x_i = x_j$$

.

По-друге:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

У випадку $h = 0(p)$ маємо $E = 0$, тобто кільце $\mathfrak{o}$ не містить модуля зображення для головного характеру, а отже, не могло бути цілком звідним. Таким чином, знову доведено одну половину теореми зі сторінки 13.

Якщо ж $h \not\equiv 0(p)$, тобто кільце $\mathfrak{o}$ цілком звідне, то безпосередньо випливає

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. Співвідношення характерів

Те, що $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ задає головний характер, безпосередньо приводить до співвідношень характерів. Має бути

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

а отже,

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

або

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Зокрема,

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

або, оскільки $e_1 = (1/h)\sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

Це відомі співвідношення характерів:

Сума значень характеру за всіма елементами групи дорівнює нулю, крім головного характеру, для якого вона дорівнює h.

§ 17. Теорія Галуа абелевих груп

Для групових кілець абелевих груп можна сформулювати теореми, подібні до доведених у теорії Галуа комутативних полів. У теорії Галуа відображення $\Theta_i\Theta_1^{-1}$ утворювали групу $\mathfrak{G}$. Основна теорема виражає взаємно однозначну відповідність, засновану на певних властивостях інваріантності, між підгрупами групи $\mathfrak{G}$ і підполями поля Z.

Гомоморфізми Θ_i кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ можна об'єднати в групу A, підгрупи якої перебувають у подібному відношенні до підгруп групи $\mathfrak{A}$.

Означимо добуток $\Theta_i\Theta_k = \Theta$ рівністю

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

тоді сукупність відображень Θ_i є ізоморфною групі $\mathfrak{A}$ групою A.

Доведення. Відображення $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ унаслідок рівностей

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

є гомоморфізмом групи $\mathfrak{A}$ на A, а оскільки інших, крім Θ_i, гомоморфізмів групи $\mathfrak{A}$ немає, то Θ дорівнює деякому Θ_j. Отже, відображення Θ_i справді утворюють групу з h елементів.

Відтепер під ε_{h_ν} розумітимемо первісний корінь h_ν-го степеня з одиниці. Тоді відображення Θ_i переводить твірний елемент z_ν циклічного множника $\mathfrak{Z}_\nu$ групи $\mathfrak{A}$ у деякий степінь кореня ε_{h_ν}:

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Гомоморфізмові Θ_i поставимо у відповідність елемент $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ групи $\mathfrak{A}$. Це взаємно однозначне відображення групи A на $\mathfrak{A}$, бо відображення Θ_i визначається числами $\varrho_\nu^{(i)}$, а тому різним

відображенням Θ_i відповідають різні елементи $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Це відображення є ізоморфізмом. Справді, з одного боку,

$$\Theta_i\Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}},$$

а з другого,

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{що й треба було довести.}$$

Тепер означимо

область інваріантів підгрупи B *групи* A*:*

це підгрупа $\mathfrak{B}$ тих елементів групи $\mathfrak{A}$, які кожне $\Theta \in \mathsf{B}$ відображає в 1.

Група інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$ *групи* $\mathfrak{A}$*:*

це підгрупа B тих елементів групи A, які кожний $a \in \mathfrak{B}$ відображають в 1.

Тоді основна теорема має вигляд:

Підгрупи $\mathfrak{B}$ *групи* $\mathfrak{A}$ *і підгрупи* B *групи* A *можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що коли* $\mathfrak{B}$ *і* B *відповідають одна одній, то* B *є групою інваріантів підгрупи* $\mathfrak{B}$*, а* $\mathfrak{B}$ *— областю інваріантів підгрупи* B.

Отже, треба показати:

1. *Якщо* B *є групою інваріантів підгрупи* $\mathfrak{B}$*, то* $\mathfrak{B}$ *є областю інваріантів підгрупи* B.

2. *Якщо* $\mathfrak{B}$ *є областю інваріантів підгрупи* B*, то* B *є групою інваріантів підгрупи* $\mathfrak{B}$.

1. випливає, як і на сторінці 10, із загальної теореми про продовження. Припустімо, що B є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}'$ — областю інваріантів підгрупи B; підгрупа $\mathfrak{B}'$ містить $\mathfrak{B}$. Елементи групи B є продовженнями на всю групу $\mathfrak{A}$ єдиного гомоморфізму підгрупи $\mathfrak{B}$, що відображає $\mathfrak{B}$ в 1. Якщо обмежити ці продовження підгрупою $\mathfrak{B}'$, то із загальної теореми про продовження випливає, що вони розпадаються на t класів: гомоморфізми одного класу тотожні, а гомоморфізми різних класів різні на $\mathfrak{B}'$. При цьому t є степенем кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, тобто індексом підгрупи $\mathfrak{B}$ у $\mathfrak{B}'$, бо кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ та $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ мають ту саму одиницю, а саме одиницю всієї групи $\mathfrak{A}$. Оскільки $\mathfrak{B}'$ є областю інваріантів підгрупи B, мусить бути $t = 1$, а отже, $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, що й треба було довести.

2. зведемо до твердження 1.

Елементи a групи $\mathfrak{A}$ розглядатимемо як гомоморфізми групи A. А саме, покладемо $a\Theta$ рівним кореню з одиниці Θa, коротко $a\Theta = \Theta a$. У такий спосіб a справді означено як гомоморфізм групи A, бо

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Добуток двох гомоморфізмів a, b є звичайним груповим добутком:

$$\underset{}{ab\Theta} \;=\; \underbrace{a\Theta \cdot b\Theta}_{\text{добуток гомоморфізмів}} \;=\; \underbrace{\Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab}_{\text{груповий добуток}} \;=\; ab\Theta$$

Різні як елементи групи a, b є різними й як гомоморфізми: з $a\Theta = b\Theta$ для всіх Θ випливає $\Theta a = \Theta b$ для всіх Θ, або $\Theta ab^{-1} = 1$ для всіх Θ. Отже, відображення Θ є продовженнями на всю групу $\mathfrak{A}$ тотожного гомоморфізму породженої елементом ab^{-1} циклічної підгрупи $\mathfrak{Z}$ групи $\mathfrak{A}$. Тому за теоремою про продовження індекс підгрупи $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{A}$ дорівнює h, тобто $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Тепер перекладемо твердження, сформульовані в новому тлумаченні,

a) $\mathfrak{B}$ є групою інваріантів підгрупи B.
b) B є областю інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

на первісне тлумачення:

Щодо а). Підгрупа $\mathfrak{B}$ складається з усіх $a \in \mathfrak{A}$, для яких $a\Theta = 1$ за всіх $\Theta \in \mathsf{B}$, тобто $\mathfrak{B}$ складається з усіх $a \in \mathfrak{A}$, для яких $\Theta \cdot a = 1$ за всіх $\Theta \in \mathsf{B}$. Отже, переклад твердження а) такий:

a') $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи B.

Відповідно переклад твердження b) має вигляд:

b') B є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

Отже, переклад уже доведеного в п. 1 твердження

якщо $\mathfrak{B}$ є групою інваріантів підгрупи B, то B є областю інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, є саме твердженням, яке треба довести:

якщо $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи B, то B є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

Якщо записати співвідношення характерів зі сторінки 15 для A замість $\mathfrak{A}$, то дістанемо рівності

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума всіх характерів на елементі групи дорівнює нулю, крім одиничного елемента, для якого вона дорівнює h.

Розділ IV. Двобічно прості кільця

§ 18. Допоміжна лема

Під K розумітимемо тіло, а під $\mathfrak{G}$ — групу автоморфізмів (ізоморфних відображень на себе) тіла K. Множина тих елементів тіла K, які залишаються незмінними за кожного автоморфізму з групи $\mathfrak{G}$, є підтілом P тіла K, що називається *тілом інваріантів групи* $\mathfrak{G}$.

Якщо $\tau \neq 0$ — довільний елемент тіла K, то дістанемо автоморфізм тіла K, поставивши K-елементові α у відповідність елемент $\tau^{-1}\alpha\tau$; за аналогією з відповідною термінологією теорії груп такий автоморфізм називатимемо *внутрішнім автоморфізмом*. Тіло інваріантів P групи всіх внутрішніх автоморфізмів тіла K є його центром.

Нехай тепер задано тіло K, групу автоморфізмів $\mathfrak{G}$ тіла K та її тіло інваріантів P.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

Нехай це P-модуль рангу n. Дію елемента групи $\mathfrak{G}$, позначеного γ, на елементи модуля $\mathfrak{M}$ означимо рівностями

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{отже} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Унаслідок цього $\mathfrak{G}$ стає групою автоморфізмів розширеного модуля

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

і тоді областю інваріантів групи $\mathfrak{G}$ у $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ є $\mathfrak{M}$. За цих припущень справджується теорема:

Якщо

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

є підмодулем модуля $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, який кожний елемент групи $\mathfrak{G}$, позначений γ, переводить у себе (не обов'язково поелементно), то $\mathfrak{C}$ є утвореним за допомогою K модулем розширення деякого підмодуля $\mathfrak{c}$ модуля $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Доведення. 1. Попереднє зауваження: мусить бути $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Справді, загалом маємо

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

Включення $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ очевидне. Щоб довести $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$, виберімо базис $y_1, \ldots, y_r$ модуля $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

тоді

$$\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Кожний елемент перетину $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M}$, позначений c, допускає базисне подання як елемент модуля $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}}$:

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i\chi_i$$

і базисне подання як елемент модуля $\mathfrak{M}$:

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i\varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j\varrho_j$$

де під $y_{r+1}, \ldots, y_n$ розуміємо систему елементів модуля $\mathfrak{M}$, яка доповнює $y_1, \ldots, y_r$ до базису модуля $\mathfrak{M}$ (M. Z. § 6).

Оскільки обидва подання можна розглядати як базисні подання в модулі $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, вони збігаються: $\chi_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, а тому

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i\varrho_i \qquad \text{що й треба було довести.}$$

2. Щоб довести сформульовану теорему, побудуємо базис $z_1, \ldots, z_r$ модуля $\mathfrak{C}$, елементи z_i якого належать до $\mathfrak{M}$. Тоді, якщо покласти

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

то справді

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

Візьмімо довільний базис $y_1, \ldots, y_r$ модуля $\mathfrak{C}$ і доповнімо його до базису модуля $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ придатними елементами $x_{r+1}, \ldots, x_n$ базису $x_1, \ldots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$, який, отже, є також базисом модуля $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$. Це можливо за M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

Звідси для перших r елементів $x_1, \ldots, x_r$ базису модуля $\mathfrak{M}$ випливають рівняння

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j\chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Оскільки елементи z_i разом з $x_{r+1}, \ldots, x_n$, очевидно, утворюють базис модуля $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, вони лінійно незалежні, а тому $z_1, \ldots, z_r$ є базисом модуля $\mathfrak{C}$. Базис $z_1, \ldots, z_r$ має шуканий вигляд: елементи z_i належать до $\mathfrak{M}$:

Нехай γ — елемент групи $\mathfrak{G}$. Тоді, з одного боку,

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma\chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j\gamma\chi_j^{(i)}.$$

а з другого,

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu\sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

бо $\mathfrak{C}$ допускає всі елементи $\gamma \in \mathfrak{G}$. Формулу (2) можна також записати у вигляді

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu\sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)}\sigma_\mu^{(i)}$$

Порівняння коефіцієнтів у (1) і (3) дає

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Тому

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Отже, елементи z_i належать до області інваріантів групи $\mathfrak{G}$, тобто до $\mathfrak{M}$, що й треба було довести.

§ 19. Зображення двобічно простих гіперкомплексних систем у некомутативних тілах, що розширюють їхні поля коефіцієнтів

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

Нехай це двобічно проста, а отже, цілком звідна гіперкомплексна система, а K — тіло із центром P.

Теорема 1. *Система $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ двобічно проста (а отже, також цілком звідна).*

Доведення 1. Кожний двобічний $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-ідеал $\mathfrak{a}$ інваріантний відносно групи $\mathfrak{G}$ внутрішніх автоморфізмів тіла K. Справді, під χ розуміючи ненульовий елемент тіла K, покладімо $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$. Тоді $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ внаслідок властивості ідеалу $\mathfrak{a}$; але оскільки $\bar{\mathfrak{a}}$, розглянутий як K-модуль, має той самий ранг над K, що й $\mathfrak{a}$, мусить бути $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. За щойно доведеною допоміжною лемою двобічний $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-ідеал $\mathfrak{a}$ мусить бути ідеалом розширення деякого підмодуля $\mathfrak{A}$ системи $\mathfrak{S}$, тобто $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$. Модуль $\mathfrak{A}$ є двобічним ідеалом системи $\mathfrak{S}$, бо з $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ дістаємо

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але оскільки $\mathfrak{S}$ містить лише двобічні ідеали 0 і $\mathfrak{S}$, то й у $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ є лише два двобічні ідеали 0 та $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, що й треба було довести.

Тепер знайдемо незвідні зображення системи $\mathfrak{S}$ у K, а саме побудуємо реципрокні зображення, що має формальну перевагу. Зрештою, байдуже, брати прямі чи реципрокні зображення, бо вони взаємно однозначно відповідають одне одному.

Нехай $\mathfrak{M}$ — реципрокний модуль зображення системи $\mathfrak{S}$ у K, тобто лівий $\mathfrak{S}$-модуль і лівий K-модуль скінченного рангу,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

зі співвідношенням переставності

$$s(xm) = x(sm).$$

Доведемо, що $\mathfrak{M}$ можна також розглядати як лівий $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модуль. Спершу треба означити множення елемента системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ на елемент модуля $\mathfrak{M}$. Якщо $s \in \mathfrak{S},\ x \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$, покладемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

і відповідно для загального елемента системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, позначеного $\sum s_i x_i$,

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Переконаймося, що це означення однозначне й не залежить від способу подання елемента системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ як суми добутків $s_i x_i$.

Отже, треба з

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i x_i \;=\; 0$$

вивести

$$\sum_{i=1}^{p} s_i (x_i m) = 0$$

Припустімо, що $s_1, \dots, s_q$ лінійно незалежні, а $s_{q+1}, \dots, s_p$ виражаються через $s_1, \dots, s_q$:

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \dots, p.$$

Коефіцієнти мусять належати до P, бо елемент s_j можна виразити лише одним способом, а таке подання вже можливе в $\mathfrak{S}$. З рівності (1) випливає

$$x_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \qquad i = 1, \dots, q.$$

Отже,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \dots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{за властивістю модуля} \\
&\quad + \dots \\
&\quad \dots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \dots \\
&\quad \dots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{внаслідок} \\ \text{закону асоціативності } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ та} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \dots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \dots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Серед властивостей $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модуля для $\mathfrak{M}$ дистрибутивні закони $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ очевидні. Ще треба перевірити закон асоціативності $S(S'm) = SS' \cdot m$; оскільки дистрибутивні закони справджуються, можна обмежитися випадком

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

З одного боку, за означенням $sx \cdot m$,

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а з другого,

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

і внаслідок двох співвідношень переставності це дорівнює $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$:

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Отже, $\mathfrak{M}$ справді є лівим $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модулем, звичайно, скінченним. Навпаки, кожний скінченний лівий $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модуль є реципрокним модулем зображення системи $\mathfrak{S}$ у K, бо він, очевидно, є скінченним K-модулем і внаслідок рівностей

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

задовольняє також умову переставності. (Пор. також простіше доведення в § 24.)

За M.Z. § 18 кожний скінченний $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модуль є сумою простих модулів, операторно ізоморфних простим лівим ідеалам системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ як $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модулі. Навпаки, кожний лівий ідеал системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ є модулем зображення системи $\mathfrak{S}$ у K, а оскільки всі ліві ідеали системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ операторно ізоморфні, маємо

Теорема 2. *Єдиним класом незвідних реципрокних зображень системи $\mathfrak{S}$ у K є клас, породжений простим лівим ідеалом системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Якщо це незвідне зображення має степінь r, то степінь будь-якого зображення кратний r. Звичайно, послідовно сполучаючи незвідні зображення, для заданого кратного rs числа r можна побудувати зображення степеня rs; це відповідає побудові модуля зображення, що є прямою сумою s простих модулів.

Ми вже знаємо одне зображення системи $\mathfrak{S}$ у K, а саме породжене самою системою $\mathfrak{S}$, узятою як модуль зображення (головне зображення, M. Z. § 20); воно вже лежить у P. Його степінь дорівнює n, тому n ділиться на r:

$$n = rt.$$

Частку t легко визначити: оскільки r є рангом одного лівого ідеалу над K, а n — рангом усієї системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, число t дорівнює кількості лівих ідеалів системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$; отже, t^2 є рангом системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ над тілом автоморфізмів її простих ідеалів.

Спеціалізуємо наші міркування на випадок, коли $\mathfrak{S}$ є комутативним полем.

Теорема 3. *Якщо $\mathfrak{S}$ — комутативне поле, то $\mathfrak{S}$ є центром системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Доведення. Оскільки кожний елемент поля $\mathfrak{S}$ переставний з кожним елементом поля $\mathfrak{S}$ і з кожним елементом тіла K, а отже, також з кожним елементом системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, поле $\mathfrak{S}$ міститься в центрі системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Елемент системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ переставний з кожним елементом системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ лише тоді, коли він принаймні переставний з кожним елементом тіла K, тобто коли його коефіцієнти належать до центру тіла K, яким є P, тобто коли він належить до $\mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Оскільки для комутативних кілець немає різниці між реципрокним і прямим ізоморфізмом, кожне реципрокне зображення можна розглядати і як пряме. Отже, незвідне зображення системи $\mathfrak{S}$ у K мусить задаватися також прямим модулем зображення. Цей прямий модуль зображення є простим правим ідеалом системи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Справді, $\mathfrak{r}$ є скінченним правим K-модулем рангу r і внаслідок $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ також лівим $\mathfrak{S}$-модулем (звісно, з наскрізним законом асоціативності), а отже, прямим модулем зображення рангу r; оскільки існує лише один клас незвідних зображень, цей модуль мусить породжувати дане зображення.

§ 20. Некомутативні тіла

Тепер під

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

розумітимемо некомутативне тіло із центром P. Для $\mathfrak{K}$ розвинемо низку теорем, аналогічних до теорем теорії скінченних алгебраїчних розширень комутативних полів.

Якщо $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ означає гіперкомплексну систему над P, то дві розширені системи $\mathfrak{K}_Z$ і $Z_\mathfrak{K}$ збігаються, бо для $\mathfrak{K}_Z$ можна написати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

а для $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

і обидва вирази збігаються внаслідок $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

Надалі Z завжди буде комутативним полем, тому можна застосовувати теореми § 19. За теоремою 1 з § 19 система $\mathfrak{K}_Z$ завжди двобічно проста.

Теорема 1. *Нехай Ω — алгебраїчно замкнене поле розширення поля P. Тоді центром системи $\mathfrak{K}_\Omega$ є Ω.*

Доведення. Скористаймося відповідною теоремою 3 з § 19. Очевидно, Ω міститься в центрі системи $\mathfrak{K}_\Omega$. Нехай α — довільний елемент центра системи $\mathfrak{K}_\Omega$. Тоді його коефіцієнти належать до деякого скінченного алгебраїчного поля розширення Z поля P (а саме до породженого ними поля). Звісно, α мусить належати й до центра системи $\mathfrak{K}_Z$. Але цей центр є Z, тож α належить до Z, а отже, й до Ω, що й треба було довести.

Цілком подібно доведемо

Теорему 2. *Система $\mathfrak{K}_\Omega$ двобічно проста.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ — двобічний ідеал. Коефіцієнти елементів $z_1, \ldots, z_r$ належать до деякого скінченного поля розширення Z поля P; у системі $\mathfrak{K}_Z$ модуль $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ є двобічним ідеалом. Оскільки $\mathfrak{K}_Z$ двобічно проста, $\mathfrak{a}'$ дорівнює або нулю, або $\mathfrak{K}_Z$, а тому $\mathfrak{a}$ дорівнює або 0, або $\mathfrak{K}_\Omega$; тобто $\mathfrak{K}_\Omega$ двобічно проста, що й треба було довести.

За цією теоремою $\mathfrak{K}_\Omega$ є матричним кільцем над деяким тілом розширення свого центра Ω. Це тіло, бувши підкільцем усієї системи $\mathfrak{K}_\Omega$, мусить мати скінченний степінь над Ω, а отже, збігатися з Ω:

Теорема 3. *Система $\mathfrak{K}_\Omega$ є матричним кільцем над Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

а отже, степінь тіла $\mathfrak{K}$ над його центром P є квадратом $m = t^2$.

Число t правих (або лівих) ідеалів, на які розкладається $\mathfrak{K}_\Omega$, називатимемо для стислості абсолютною кількістю компонент тіла $\mathfrak{K}$.

Властивість поля Ω, за якої система $\mathfrak{K}_\Omega$ розкладається на t простих ідеалів, мають уже й скінченні розширення Z поля P, наприклад такі Z, що їх дістаємо приєднанням коефіцієнтів c_{ik} до P. Тепер дослідимо ці поля розщеплення.

Означення. Скінченне алгебраїчне поле розширення Z поля P називається *полем розщеплення* тіла $\mathfrak{K}$, якщо кількість простих правих ідеалів, на які розкладається $\mathfrak{K}_Z$, уже дорівнює абсолютній кількості компонент t^2

Теорема 4. *Якщо Z є полем розщеплення тіла $\mathfrak{K}$, то Z є тілом автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$. Навпаки, якщо тіло автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$ дорівнює Z, то Z є полем розщеплення.*

Доведення. 1. Нехай Z — поле розщеплення, а $\mathfrak{T}$ — тіло автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$, тобто

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Звідси випливає

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

Отже, ранг системи $\mathfrak{K}_\Omega$ над Ω дорівнює добутку t^2 на ранг системи $\mathfrak{T}_\Omega$; з другого боку, він дорівнює t^2. Тому ранг системи $\mathfrak{T}_\Omega$, а отже, й тіла $\mathfrak{T}$, дорівнює 1, тобто $\mathfrak{T} = Z$, що й треба було довести.

2. Якщо Z є тілом автоморфізмів простих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$, то

[2]Пор. поняття поля розщеплення на сторінці 9.

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Zc_{ik}$$

а отже,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

Тому кількість елементів c_{ik} мусить дорівнювати t^2, що й треба було довести.

Теорема 5. *Незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ поля розщеплення Z тіла $\mathfrak{K}$ у $\mathfrak{K}$ – за теоремою 2 зі сторінки 22 існує лише один клас незвідних зображень – є максимальним комутативним підполем матричного кільця $\mathfrak{K}_r$ (r — степінь незвідного зображення поля Z).*

Якщо, навпаки, незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ комутативного поля розширення Z поля P є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$, то для Z справджується твердження

що воно є полем розщеплення.

Доведення. 1. Якщо n — степінь поля розщеплення Z над P, то степінь r незвідного зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z дорівнює n/t (сторінка 22). Нехай тепер $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, де $\mathfrak{Z}^*$ — максимальне комутативне поле степеня $n^* \geq n$ над P. Треба довести $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Натомість досить довести $n^* = n$. Якщо r^* означає степінь незвідного зображення деякого ізоморфного до $\mathfrak{Z}^*$ поля розширення Z^* поля Z, то знову $n^* = r^*t$; з другого боку, r ділиться на r^*, бо в $\mathfrak{Z}^*$ міститься зображення степеня r поля Z^*, а отже, $r^* \leq r$. З

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \qquad \text{випливає} \qquad n^* = n.$$

2. Нехай незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ степеня r комутативного поля розширення Z поля P у $\mathfrak{K}$ є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$. Тілом автоморфізмів простих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$ нехай буде $\mathfrak{T}$, тобто

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T}c_{ik}.$$

Тіло $\mathfrak{T}$ містить Z. Треба довести $\mathfrak{T} = Z$. Простий правий ідеал $\mathfrak{r}$ кільця $\mathfrak{K}_r$ є не лише модулем зображення поля Z у $\mathfrak{K}$, а й модулем зображення тіла $\mathfrak{T}$, бо

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T}c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

а отже, $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; модуль $\mathfrak{r}$ є лівим $\mathfrak{T}$-модулем і, звичайно, правим $\mathfrak{K}$-модулем.

Отже, існує ізоморфне тілу $\mathfrak{T}$ підтіло $\overline{\mathfrak{T}}$ кільця $\mathfrak{K}_r$, яке містить $\mathfrak{Z}$. Якби $\mathfrak{T}$ відрізнялося від Z, а отже, $\overline{\mathfrak{T}}$ від $\mathfrak{Z}$, то приєднання до $\mathfrak{Z}$ деякого $\overline{\mathfrak{T}}$-елемента α, що не належить до $\mathfrak{Z}$, дало б власне комутативне поле розширення поля $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{K}_r$, усупереч максимальності $\mathfrak{Z}$, що й треба було довести.

З теореми 5 безпосередньо випливає

Теорема 6. *Максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ мають степінь t над P і є полями розщеплення*[3].

Тепер доведемо теорему про ізоморфізм підкілець деякого кільця $\mathfrak{K}_r$, на якій ґрунтується докладніше пізнання структури групи Галуа тіла $\mathfrak{K}$ і пов'язаних з нею фактів.

Теорема 7. *Нехай $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ — двобічно прості підкільця, що містять P, матричного кільця $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{K}$, і нехай між ними існує такий, що поелементно залишає P нерухомим, ізоморфізм $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Тоді цей ізоморфізм є трансформацією регулярним $\mathfrak{K}_r$-елементом τ.*

Якщо $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ та $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ відповідають одне одному, то

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доведення. Побудуємо реципрокно ізоморфне кільцям $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ кільце Σ та ототожнимо його підполе, ізоморфне до P, з P. Тоді $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ є двома реципрокними зображеннями того самого степеня r кільця Σ

[3]Припущення, що кожне поле розщеплення також містить максимальне комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}$, є хибним: можуть існувати поля розщеплення без цієї властивості; відповідне r напевно більше за 1. Див.: R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, сторінка 221.

у $\mathfrak{K}$. За теоремою 2 зі сторінки 22 існує лише один клас незвідних реципрокних зображень, а отже, й лише один клас зображень кожного заданого степеня кільця Σ у $\mathfrak{K}$ (кратне незвідного класу). Тому $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ мусять належати до одного класу, тобто переходять одне в одне трансформацією, що й треба було довести.

З теореми 7 безпосередньо випливає

Теорема 8. *Група таких, що поелементно залишають* P *нерухомим, автоморфізмів тіла* $\mathfrak{K}$ *– тобто група Галуа* $\mathfrak{G}$ *тіла* $\mathfrak{K}$ *відносно його центра – є групою внутрішніх автоморфізмів тіла* $\mathfrak{K}$.

У теоремі 7 досить покласти $r = 1$ і $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Дві наступні теореми демонструють придатність розвиненої досі загальної теорії до розв'язання спеціальних питань.

Теорема 9. *Єдиним некомутативним тілом скінченного степеня, центр якого є полем* R *дійсних чисел, є тіло кватерніонів.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{K}$ — некомутативне тіло із центром R (скінченного рангу над R). За теоремою 6 степінь тіла $\mathfrak{K}$ над R є квадратом степеня t максимального комутативного підполя тіла $\mathfrak{K}$, а оскільки це підполе може бути лише полем, ізоморфним полю комплексних чисел, то $t = 2$, і $\mathfrak{K}$ має степінь 4 над R. Нехай $\mathfrak{Z}_1$ — максимальне комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}$; тоді можна покласти $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, де $i^2 = -1$. Але й $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ є полем, що збігається як множина з $\mathfrak{Z}_1$ та ізоморфне до $\mathfrak{Z}_1$; ізоморфізм задається відповідністю $i \mapsto -i$. Тому за теоремою 7 існує елемент $j^* \in \mathfrak{K}$, для якого

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Ранг системи $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ не менший за 2, бо j^* не може належати до $\mathfrak{Z}_1$. Отже, $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ має ранг 4 над R, а тому дорівнює $\mathfrak{K}$; можна покласти:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} j^{*-2} 1 j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2} i j^{*2} &= i, \\ j^{*-2} j^* j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2} i j^* j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

елемент j^{*2} переставний з усіма елементами тіла $\mathfrak{K}$, а отже, належить до центра R; тому j^{*2} є дійсним числом r. Число r не може бути додатним, бо інакше многочлен $x^2 - r$ у комутативному полі $R(j^*)$ мав би чотири корені $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ та $-j^*$. Отже, $j^{*2} = -m^2,\ m \in R$. Покладемо $j = j^* m^{-1}$; тоді $j^2 = -1$, а $1, i, j, k = ij$ є кватерніонними одиницями, що й треба було довести.

Очевидно, доведення справджується, якщо замість R взяти будь-яке алгебраїчно замкнене дійсне поле.

Теорема 10 (теорема Веддерберна). *Кожне тіло зі скінченної кількості елементів комутативне.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{K}$ — тіло зі скінченної кількості елементів, а P — його центр. Нехай t^2 — степінь тіла $\mathfrak{K}$ над P. Усі максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ мають степінь t над P, а отже, мають однакову кількість елементів. Тому за відомою теоремою з теорії скінченних полів (теоремою Мура) вони ізоморфні, причому ці ізоморфізми, оскільки кожне скінченне поле є розширенням Галуа свого простого поля, можна вибрати так, щоб кожний елемент поля P відповідав самому собі. Отже, за теоремою 7 всі максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ дістаються трансформаціями з одного поля $\mathfrak{Z}$. Але $\mathfrak{K}$ є об'єднанням усіх своїх максимальних комутативних підполів. (Приєднання *одного* елемента до P породжує комутативне поле.) Розгляньмо тепер лише мультиплікативну групу $\mathfrak{K}^*$ тіла $\mathfrak{K}$ (тіло $\mathfrak{K}$ без нуля). Отже, виявилося, що $\mathfrak{K}^*$ є об'єднанням підгруп, спряжених із підгрупою $\mathfrak{Z}^*$. Але при $t > 1$ це дає суперечність. Справді, нехай $\mathfrak{K}^*$ містить M елементів, $\mathfrak{Z}^*$ — N елементів, а L є індексом підгрупи $\mathfrak{Z}^*$ у $\mathfrak{K}^*$. Тоді $M = NL$, а кількість різних спряжених підгруп не перевищує L. Навіть якби ця кількість дорівнювала L, щоб усі спряжені підгрупи разом вичерпували всю групу, жодні дві з них не мали б спільного елемента. Проте всі вони мають спільний одиничний елемент.

§ 21. Теорія Галуа некомутативних тіл

Під G розумітимемо групу Галуа тіла $\mathfrak{K}$ відносно його центра P. За теоремою 8 група G ізоморфна до $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; вважатимемо цей ізоморфізм раз і назавжди зафіксованим. Підгрупу H групи G називатимемо *замкненою*, якщо відповідна їй за ізоморфізмом $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ підгрупа $\mathfrak{H}^*$ групи $\mathfrak{K}^*$ після приєднання *нуля* стає тілом.

Теорема 11. Основна теорема теорії Галуа. *Замкнені підгрупи H групи G і тіла $\mathfrak{S}$, проміжні між P та $\mathfrak{K}$, можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що коли H і $\mathfrak{S}$ відповідають одне одному, то H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ — тілом інваріантів групи H.*

Доведення. Розіб'ємо твердження на три частини:

1. Група інваріантів H деякого тіла $\mathfrak{S}$ є замкненою.

2. Якщо тіло $\mathfrak{S}$ має групу інваріантів H, то $\mathfrak{S}$ є тілом інваріантів групи H.

3. Якщо H має тіло інваріантів $\mathfrak{S}$, то H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$.

1. Групі інваріантів H тіла $\mathfrak{S}$ за ізоморфізмом $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ відповідає множина $\mathfrak{H}^*$ усіх ненульових елементів тіла $\mathfrak{K}$, які поелементно переставні з $\mathfrak{S}$. Разом із 0 вони, звичайно, утворюють тіло, тобто H замкнена.

2. Третю частину зведемо до другої. Тілу $\mathfrak{S}$ відповідає підгрупа S групи G, а саме відповідна $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$ підгрупа групи G. Так само групі H відповідає підтіло $\mathfrak{H}$ тіла $\mathfrak{K}$, причому $H \simeq \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Якщо $\mathfrak{S}$ є тілом інваріантів групи H, то $\mathfrak{S}$ складається з усіх поелементно переставних із $\mathfrak{H}$ елементів тіла $\mathfrak{K}$; отже, можна також сказати: S є групою інваріантів тіла $\mathfrak{H}$. Відповідно, якщо H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ є тілом інваріантів групи S. Тому третю частину можна сформулювати й так:

3′. Якщо $\mathfrak{H}$ має групу інваріантів S, то $\mathfrak{H}$ є тілом інваріантів групи S; а це саме друга частина, яку тепер залишається довести.

3. Це доведення, з точністю до кількох невеликих відмінностей, відбувається так само, як у комутативному випадку:

Побудуємо реципрокно ізоморфне тілу $\mathfrak{K}$ тіло K і ототожнимо його центр із P. Замість автоморфізмів тіла $\mathfrak{K}$ можна розглядати реципрокні ізоморфізми тіла $\mathfrak{S}$ з K.

Знову доведемо допоміжну лему, аналогічну до використаної в комутативному випадку теореми про продовження:

Нехай $\mathfrak{S}$ та $\mathfrak{T}$ — тіла, проміжні між P і $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Стверджуємо, що кожний реципрокний ізоморфізм тіла $\mathfrak{S}$ на підтіло тіла K (реципрокне зображення першого степеня тіла $\mathfrak{S}$ у K) можна принаймні стількома способами продовжити до реципрокних ізоморфізмів тіла $\mathfrak{T}$, скільки становить степінь s тіла $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Тіла P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ розширимо тілом K:

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Кожна система $\mathfrak{S}_K$ за теоремою 1 зі сторінки 20 двобічно проста й цілком звідна, а її прості ліві ідеали, операторно ізоморфні між собою, є модулями зображення для єдиного класу незвідних зображень тіла $\mathfrak{S}$ у K. Оскільки цей клас зображень має степінь 1 — адже за побудовою тіла K у K є тіла, реципрокно ізоморфні до $\mathfrak{S}$, — усі прості ліві ідеали мають ранг 1; тобто система розкладається в суму такої кількості лівих ідеалів, яким є її степінь над P:

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тоді

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Кожний ідеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ розкладається на s простих ідеалів, бо

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : K E_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

і

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

а отже,

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = K e_1^{(\nu)} + \cdots + K e_s^{(\nu)}.$$

Задане модулем $K e_i^{(\nu)}$ зображення тіла $\mathfrak{T}$ є продовженням заданого модулем $K E_\nu$ зображення тіла $\mathfrak{S}$, бо якщо $\alpha \in \mathfrak{S}$, то

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Залишається довести, що всі зображення, задані модулями $K e_i^{(\nu)}$, різні. У комутативному випадку це було очевидно, бо вони належали до різних класів зображень. Тут, навпаки, всі вони належать до одного класу зображень, тому треба розглянути самі зображення. Для цього розгляньмо задані модулями $K e_i^{(\nu)}$ K-гомоморфні відображення всієї системи $\mathfrak{T}_K$; вони вже цілком визначені, якщо відомі зображення тіла $\mathfrak{T}$, бо для побудови всього відображення досить знати, як зображуються базисні елементи. Отже, можна обмежитися доведенням того, що задані в такий спосіб модулями $K e_i^{(\nu)}$ відображення системи $\mathfrak{T}_K$ усі різні. Якщо зобразити $e_i^{(\nu)}$ один раз за допомогою модуля зображення $K e_i^{(\nu)}$, а другий раз за допомогою $K e_j^{(\nu)}$, то з

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

у першому випадку дістанемо 1, а з

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

у другому — 0 як елемент, що зображує $e_i^{(\nu)}$; отже, ці два зображення справді різні. (Ті самі міркування можна застосувати й у комутативному випадку, але там вони зайві.)

Відтепер міркуємо так само, як на сторінках 10 і 16. Нехай H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ — тілом інваріантів групи H. Елементи групи H є всіма продовженнями тотожного автоморфізму тіла $\mathfrak{S}$ на все тіло $\mathfrak{K}$. Оскільки за щойно доведеною допоміжною лемою серед них є принаймні s різних на $\mathfrak{T}$, мусить бути $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Розділ V. Фактор-системи

§ 22. Група тіл із заданим центром

В основу досліджень покладемо фіксоване комутативне поле P. Сукупність усіх матричних кілець $\mathfrak{K}_r$, тіла автоморфізмів $\mathfrak{K}$ яких є тілами скінченного рангу над P із центром P, є мультиплікативно замкненою системою відносно «прямого утворення добутку». Прямим добутком двох таких кілець $\mathfrak{K}_r$ і $\mathfrak{L}_s$ є просто кільце $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, яке виникає з $\mathfrak{K}_r$ розширенням основного тіла до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

За зауваженням на сторінці 22 це пряме утворення добутку комутативне:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Твердження, що система всіх кілець $\mathfrak{K}_r$ мультиплікативно замкнена, означає лише те, що $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ знову завжди є матричним кільцем, тіло автоморфізмів $\mathfrak{M}$ якого має центр P – скінченність рангу

відносно P очевидна. За теоремою 1 зі сторінки 20 система $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ двобічно проста й цілком звідна, а отже, є матричним кільцем над тілом розширення $\mathfrak{M}$ поля P. Те, що центр тіла $\mathfrak{M}$ дорівнює P, безпосередньо випливає з того, що, по-перше, P напевно міститься в центрі, а по-друге, він мусить міститися в центрі P тіла $\mathfrak{K}$ (або тіла $\mathfrak{L}$). Множення $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$, очевидно, асоціативне. Кільця $\mathfrak{K}_r$ утворюють мультиплікативно замкнену систему, але не групу, бо якщо $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то напевно $m \geq rs$; отже, не можна знайти $\mathfrak{L}_s$, яке задовольняло б рівняння $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, якщо $r > m$.

Тепер об'єднаємо всі кільця $\mathfrak{K}_r$ з тим самим тілом $\mathfrak{K}$ у клас $\{\mathfrak{K}\}$. Тоді справджується таке: якщо $\mathfrak{K}_r$ та $\mathfrak{K}_{r'}$ належать до одного класу $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ та $\mathfrak{L}_{s'}$ — до одного класу $\{\mathfrak{L}\}$, то $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ і $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ також належать до одного класу. Досить показати, що $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ належить до того самого класу, що й $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, тобто якщо $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, то $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ також є матричним кільцем над $\mathfrak{M}$. Це легко бачити, бо

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Це матричне кільце степеня r над $\mathfrak{M}_m$, а отже, звичайно, матричне кільце степеня mr над $\mathfrak{M}$. Далі міркуємо так само:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

чим наше твердження вже доведено. Запам'ятаємо, що з $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ випливає $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

З доведеного випливає, що коли добуток двох класів $\{\mathfrak{K}\}$ і $\{\mathfrak{L}\}$ означити як клас добутку одного представника класу $\{\mathfrak{K}\}$ з одним представником класу $\{\mathfrak{L}\}$, то це означення не залежить від вибору представників.

Отже, відображення $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ є гомоморфізмом системи всіх кілець $\mathfrak{K}_r$ на множину всіх класів $\{\mathfrak{K}\}$; тому множина $\mathscr{K}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$ є мультиплікативно замкненою системою. Доведемо, що $\mathscr{K}$ є групою. Одиничним елементом, як безпосередньо видно, є клас $\{\mathsf{P}\}$, бо $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Залишається довести існування для кожного класу $\{\mathfrak{K}\}$ оберненого класу $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Виявляється, треба покласти $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, де $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ означає тіло, реципрокно ізоморфне до $\mathfrak{K}$. Інакше кажучи, $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має бути матричним кільцем над P; або, якщо $\mathfrak{K}$ має ранг t^2, а отже, $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має ранг t^4 над P, то $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має розкладатися на t^2 простих лівих ідеалів. Це випливає з того, що простий лівий ідеал системи $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, бувши модулем зображення незвідного реципрокного зображення тіла $\overline{\mathfrak{K}}$ у $\mathfrak{K}$ – яке має степінь 1, – має ранг 1 над $\mathfrak{K}$, а отже, ранг t^2 над P.

Тіло $\mathfrak{K}$ називатимемо *простим тілом*, якщо між P і $\mathfrak{K}$ немає тіла, центр якого також є P.

Теорема. *Кожне тіло $\mathfrak{K}$ є прямим добутком простих підтіл $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Доведення. Досить показати, що коли $\mathfrak{K}^{(1)}$ є підтілом тіла $\mathfrak{K}$ із центром P, то існує підтіло $\mathfrak{S}$ тіла $\mathfrak{K}$ із центром P, яке задовольняє рівняння

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

У кожному разі існує клас $\{\mathfrak{S}\}$ із властивістю

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

а саме

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Нехай} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тоді

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{ранг тіла } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Але $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ є матричним кільцем степеня, не меншого за λ, а отже, $\lambda \leq t^2$. Система $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ мусить розкладатися на прості ідеали рангу 1 над $\mathfrak{K}$, бо тіло $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ допускає реципрокні зображення першого степеня в $\mathfrak{K}$; тому $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Отже, $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ саме мусить бути тілом, і

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тіло $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ є тілом автоморфізмів простих лівих ідеалів в одному розкладі системи $\mathfrak{K}_{t^2}$, а $\mathfrak{K}$ — тілом автоморфізмів простих лівих ідеалів в іншому розкладі системи $\mathfrak{K}_{t^2}$. Але оскільки будь-які два різні ліві ідеали системи $\mathfrak{K}_{t^2}$ можна помістити в один розклад, то $\mathfrak{K}$ та $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ ізоморфні, причому цей ізоморфізм можна вибрати так, щоб він поелементно залишав P нерухомим. Тому за теоремою 7 зі сторінки 25 цей ізоморфізм породжується внутрішнім автоморфізмом системи $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тіло $\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ є ізоморфним до $\mathfrak{K}^{(1)}$ підтілом тіла $\mathfrak{K}$; тому за теоремою 7 зі сторінки 25 для деякого придатного μ з $\mathfrak{K}$ маємо:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

а отже,

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

чим твердження доведено.

§ 23. Фактор-системи

У подальших дослідженнях припускатимемо, що основне поле P досконале. Натомість можна зробити загальніше припущення: розглядаються лише такі некомутативні тіла $\mathfrak{K}$ із центром P, що кожне кільце $\mathfrak{K}_r$ містить максимальне комутативне підполе першого роду над P. (Як тим часом показав Кете, ця властивість справджується для кожного $\mathfrak{K}$.)

Під Z розумітимемо поле розщеплення некомутативного тіла $\mathfrak{K}$ із центром P; нехай незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z у $\mathfrak{K}$ має степінь r, тоді воно є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$. Нехай Γ — поле Галуа поля Z, тобто

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(сторінка 9)}$$

Число n є степенем поля Z над P. Для розширеного полем Γ кільця $\mathfrak{K}_r$ також дістаємо розклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

Модулі $\mathfrak{l}_i$, очевидно, є лівими ідеалами. Вони навіть є простими лівими ідеалами, бо оскільки Z — поле розщеплення, то $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ є матричним кільцем степеня $r \cdot t = n$ над Γ. (Теорема 4, сторінка 23; $n = rt$ на сторінці 22.) Одержаний у такий спосіб розклад системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на прості ліві ідеали особливо добре пристосований до алгебраїчних властивостей $\mathfrak{K}$ і Z. Справді, означмо, як на сторінці 18, дію підстановки S групи Галуа $\mathfrak{G}$ поля Γ/P на всі елементи системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, поклавши для кожного $\mathfrak{K}_r$-елемента z

$$S(z) = z$$

Тоді ідеали $\mathfrak{l}_i$ спряжені, тобто застосування деякої підстановки S до ідеалу $\mathfrak{l}_j$ дає інший ідеал:

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

бо кожна нерозкладна компонента e_j одиниці мусить перейти в іншу компоненту e_i. (Див. також сторінку 11.)

Через модуль зображення $e_i\Gamma$ система $\mathfrak{Z}$ відображається на підполе Z_i поля Γ. Елемент e_i уже належить до $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, бо зображення Z_i системи $\mathfrak{Z}$ уже міститься в Z_i; отже, система $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ мусить відщеплювати модуль зображення e_iZ_i. Нехай $\{Z_i, Z_k\}$ — композитум полів Z_i та Z_k. Система $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ відщеплює два ліві ідеали

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

які є простими, бо $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. Отже,

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

Елементи $c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ утворюють систему матричних одиниць кільця $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$.

Кожний ізоморфізм $a_i \mapsto a_k$ ідеалу $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$ з областю операторів $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ визначається елементом p_{ik} через $e_i \mapsto p_{ik}$, бо тоді $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, а отже, $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Усі можливі елементи p_{ik} такого типу, очевидно, мають вигляд

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Відображення $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ задає також операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$. Тепер виберімо певні системи таких елементів p_{ik}, наклавши на них умову спряженості.

Дію підстановки S на індекс i означимо так:

$$S(i) = k, \qquad \text{якщо} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

Для кожної пари індексів (ν, μ) існує принаймні одна спряжена пара $S(\nu, \mu)$ вигляду $S(\nu, \mu) = (1, k)$. З кожного класу спряжених пар індексів виберімо фіксовану пару $(1, k)$, а тоді для цієї пари $(1, k)$ покладімо:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

в інших аспектах вибір довільний; далі, якщо $S(1, k) = (\nu, \mu)$, покладімо

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

Тоді $p_{\nu\mu}$ справді має вигляд

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu}, \qquad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Справді, дія підстановки S на ізоморфізм

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \qquad \text{зокрема} \qquad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{з } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

дає ізоморфізм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \qquad \text{зокрема} \qquad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{з } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Якщо під $c_{\lambda\rho}$ розуміти систему матричних одиниць кільця $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, то зрозуміло, що $p_{\nu\mu}$ можна також записати у вигляді

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

Отже, співвідношення

$$c_{ij}c_{1k} = 0, \quad \text{якщо} \quad j \neq 1, \qquad c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$$

мають наслідком співвідношення

$$\begin{aligned} &p_{ij}p_{1k} = 0, && \text{якщо } j \neq 1, \\ &p_{ij}p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, && \alpha_{ik}^{(j)} \text{ з } \Gamma \text{ (точніше, з } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Усі n^3 величин α утворюють *фактор-систему тіла* $\mathfrak{K}$ *за основного вибору* Z, що належить до системи p_{ik} «*псевдоматрицевих одиниць*».

Величини α спряжені: з $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ випливає

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big) = \alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Кожна система p_{ik}^* псевдоматрицевих одиниць виникає із системи p_{ik}, якщо початкові елементи p_{ik} помножити на довільні $\delta_{ik} \neq 0$ з $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k}\delta_{1k}$$

і потім знову, якщо $S(1,k)=(\nu,\mu)$, покласти

$$p^*_{\nu\mu}=S(p^*_{1k})$$

Тому

$$p^*_{\nu\mu}=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

де $\delta_{\nu\mu}$ належить до $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; величини $\delta_{\nu\mu}$ спряжені, і з $S(i,k)=(\nu,\mu)$ випливає $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Якщо α^* — фактор-система, що належить до p^*_{ik}, то маємо

$$\alpha^{(j)*}_{ik}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha^{(j)}_{ik}.$$

Фактор-системи α^* та α називаються *асоційованими* (так само p^*_{ik} і p_{ik}); усі фактор-системи тіла $\mathfrak{K}$ за основного вибору Z утворюють клас $\{\alpha\}$ асоційованих фактор-систем.

Клас $\{\alpha\}$ не залежить від того, яке зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z у $\mathfrak{K}_r$ покладено в основу його означення. Справді, перехід від одного зображення $\mathfrak{Z}$ до іншого можна здійснити трансформацією елементом λ кільця $\mathfrak{K}_r$, який, отже, є $\mathfrak{G}$-інваріантним; тому із системи p_{ik}, що належить до $\mathfrak{Z}$, виникає система

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

яка належить до $\mathfrak{Z}'$; але фактор-системи систем p_{ik} і p'_{ik} тотожні.

Фактор-система є не чим іншим, як таблицею множення системи $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, пристосованою до особливих алгебраїчних властивостей тіла $\mathfrak{K}$.

§ 24. Множення фактор-систем

Замість говорити про поле розщеплення некомутативного тіла $\mathfrak{K}$, говоритимемо також про поле розщеплення класу $\{\mathfrak{K}\}$. Це має сенс, бо разом із $\mathfrak{K}_Z$ кожне кільце $\mathfrak{K}_{rZ}$ також розкладається на абсолютно незвідні компоненти, і навпаки.

Кожні два тіла $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ із центром P мають спільні поля розщеплення, наприклад композитум поля розщеплення тіла $\mathfrak{K}$ і поля розщеплення тіла $\mathfrak{S}$.

Теорема 1. *Ті класи $\{\mathfrak{K}\}$, для яких поле Z є полем розщеплення, утворюють підгрупу $\mathscr{K}_Z$ групи $\mathscr{K}$ усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$.*

Доведення. Якщо $\mathfrak{K}$ і $\mathfrak{S}$ мають Z як поле розщеплення, то $\mathfrak{K}_Z$ і $\mathfrak{S}_Z$, а отже, й $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_Z$, розкладаються на абсолютно незвідні компоненти; тобто Z є полем розщеплення класу $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (теорема 4, сторінка 23).

Реципрокно ізоморфні тіла мають усі поля розщеплення спільними.

Допоміжний розгляд.

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{L}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r,\qquad \mathsf{P}_m=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_m$$

Нехай це розклади $\mathfrak{K}_r$, P_m на прості ліві ідеали. Тоді

$$\mathfrak{K}_{rm}=\mathfrak{K}_r\times\mathsf{P}_m=\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

є розкладом системи $\mathfrak{K}_{rm}$ на rm ненульових, а отже, простих лівих ідеалів. Тому кожний r-членний лівий ідеал A системи $\mathfrak{K}_{rm}$ пов'язаний з r-членним лівим ідеалом

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1=\mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

внутрішнім автоморфізмом системи $\mathfrak{K}_r$:

$$A=\tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau=\mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Нехай $\mathfrak{K}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n$ — розклад системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на спряжені ліві ідеали, що належить деякому $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{K}_r$, і $\mathfrak{l}_i=\mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i$. Тоді з

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1)=S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1$$

у

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

дістаємо розклад A_Γ на спряжені ліві ідеали. Маємо

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

якщо покласти $\tau^{-1}e_i\tau = e'_i$, а через E' позначити одиницю ідеалу $\mathfrak{z}'_1$.

Кожний інший розклад

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{якщо} \quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

на спряжені ліві ідеали дістається з (1) трансформацією деяким $\mathfrak{K}_{rm}$-елементом λ:

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda, \qquad \text{отже, якщо } e_i^* \text{ є одиницею } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

Доведення є безпосереднім наслідком такої допоміжної леми:

Допоміжна лема. *Нехай A — лівий ідеал із $\mathfrak{K}_n$, і нехай*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n$$

є розкладом на спряжені ліві ідеали, який існує за припущенням; при цьому без обмеження загальності можна вважати елементи $\mathfrak{l}_i$ спряженими.

Нехай $\mathfrak{z}$ операторно ізоморфний до A, і нехай виконуються ті самі припущення:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n^*$$

(тобто $\mathfrak{q}_i$ та e_i^* спряжені). Тоді існує регулярний елемент λ системи $\mathfrak{K}_n$, для якого $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Доведення. 1. Те, що елементи e_i можна вважати спряженими, випливає так. Нехай e_1 — довільний твірний ідемпотент ідеалу $\mathfrak{l}_1$, тобто $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$. Тоді застосування автоморфізму до Γ дає $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$, де e_i спряжений з e_1 і знову є твірним ідемпотентом.

2. *Кожний ідеал $\mathfrak{l}$ ізоморфний кожному ідеалові $\mathfrak{q}$;* справді, всі $\mathfrak{l}$, бувши спряженими, мають однакову (абсолютну) довжину, кількості ідеалів $\mathfrak{l}$ та $\mathfrak{q}$ збігаються, а $\mathfrak{z}$ та A за припущенням ізоморфні.

3. За допомогою відповідностей

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^*t_1; \qquad s_1t_1 = e_1; \qquad t_1s_1 = e_1^* \tag{3}$$

зафіксуймо ізоморфізм між $\mathfrak{l}_1$ та $\mathfrak{q}_1$ і обернений до нього. Застосування всіх автоморфізмів переводить (3) у

$$e_i \mapsto s_i = e_is_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^*t_i; \qquad s_it_i = e_i; \qquad t_is_i = e_i^*,$$

чим фіксуються ізоморфізми $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_is_i$ та $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_it_i$.

4. Покладімо тепер:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

тоді дістаємо:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_is; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_it; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

причому ξ та ξ^* належать до $\mathfrak{K}_n$; маємо

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{бо } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Покладімо тепер $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$, а разом із цим:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

тоді $\overline{A}$ та $\bar{\mathfrak{z}}$ також ізоморфні. Якщо

$$\overline{E} \mapsto \bar{s} = \overline{E}\,\bar{s} \qquad \text{і} \qquad \overline{E}^* \mapsto \bar{t} = \overline{E}^*\bar{t}$$

є взаємно оберненими ізоморфізмами і покласти

$$\lambda = s + \bar{s}, \qquad \mu = t + \bar{t},$$

то дістаємо:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

і тому

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{що й треба було довести.}$$

Для розкладу (1) знову можна визначити елементи

$$r_{ik} = c'^{(ik)}_{ik}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

які через $e'_iE' \mapsto r_{ik}$ задають операторні ізоморфізми між ідеалами $\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1$ та $\mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1$ і задовольняють умову спряженості $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, якщо $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Вони визначають рівностями

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha^{(j)}_{ik}r_{ik}$$

фактор-систему α системи A_Γ. Важливо, що для визначення фактор-систем системи A_Γ можна так само використовувати довільний розклад (2). Справді, якщо систему r_{ik}, що належить до (1), замінити системою $r'_{ik} = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, то відповідність $e^*_i \mapsto r'_{ik}$ задає операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{q}_i$ на $\mathfrak{q}_k$; елементи r'_{ik} задовольняють умову спряженості, бо λ є $\mathfrak{q}$-інваріантним, і елементи r'_{ik} мають ту саму фактор-систему, що й r_{ik}.

Якщо взяти систему псевдоматрицевих одиниць p_{ik} тіла $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1}p_{ik}\tau\cdot E'$$

є системою r_{ik} для A_Γ з тією самою фактор-системою. Отже, маємо допоміжну теорему:

Теорема. *Фактор-системи системи A_Γ, утворені за допомогою будь-якого розкладу*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

системи A_Γ на спряжені ліві ідеали, збігаються з фактор-системами кільця $\mathfrak{K}_r$.

Наступна теорема показує: якщо $\alpha^{(j)}_{ik}$, $\beta^{(j)}_{ik}$ є фактор-системами класів $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ за основного вибору Z, то $\varepsilon^{(j)}_{ik} = \alpha^{(j)}_{ik}\cdot\beta^{(j)}_{ik}$ є фактор-системою класу $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ за основного вибору Z. Отже, має сенс означити *добуток* $\{\alpha\}\times\{\beta\}$ *двох класів асоційованих фактор-систем* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ як клас $\{\alpha^{(j)}_{ik}\beta^{(j)}_{ik}\}$.

Теорема 2. *Нехай клас $\{\mathfrak{K}\}$ за основного вибору Z має клас $\{\alpha\}$ асоційованих фактор-систем. Класи $\{\alpha\}$ усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$ з полем розщеплення Z утворюють групу, яка через $\{\mathfrak{K}\}\mapsto\{\alpha\}$ ізоморфно відображається на $\mathscr{K}_Z$.*

Для доведення треба показати дві речі:

1. Якщо клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha^{(j)}_{ik}$, а клас $\{\mathfrak{S}\}$ — $\beta^{(j)}_{ik}$, то $\varepsilon^{(j)}_{ik} = \alpha^{(j)}_{ik}\beta^{(j)}_{ik}$ є фактор-системою класу $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$.

2. Якщо клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha^{(j)}_{ik} = 1$, то $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Нехай степені незвідних зображень поля Z у $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ дорівнюють r, s, а

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

є розкладами на спряжені ідеали, причому $\mathfrak{l}_i$ та $\mathfrak{m}_i$ мають бути відповідними ідеалами (одержаними із відповідних компонент систем $\mathfrak{Z}_r$ та $\mathfrak{Z}'_r$). Тоді

$$(\mathfrak{K}_r\times\mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

є розкладом на n^2 ненульових, а отже, простих ідеалів. Тому

$$A_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

є ідеалом абсолютної довжини n. Ідеал A_1 інваріантний за всіх S, бо ідеали $\mathfrak{m}_i$ трансформуються так само, як $\mathfrak{l}_i$; отже, існує $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-ідеал A, для якого

$$A_1 = A_\Gamma$$

(допоміжна лема, сторінка 18).

Якщо u — степінь незвідного зображення системи $\mathfrak{Z}$ у тілі автоморфізмів $\mathfrak{M}$ простих ідеалів системи $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, то A розкладається на u простих ідеалів (бо його абсолютна довжина дорівнює n). Отже, наша допоміжна лема показує, що фактор-системи системи A є також фактор-системами тіла $\mathfrak{M}$.

Проте для означення можна використати такий розклад системи A_Γ на спряжені ідеали:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Якщо $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ належать відповідно до псевдоматрицевих одиниць p_{ik}, q_{ik} тіл $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, то, очевидно, $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ є системою псевдоматрицевих одиниць системи A_Γ для розкладу (3); відповідна фактор-система $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ є тоді також фактор-системою тіла $\mathfrak{M}$.

2. Нехай клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, відповідні псевдоматрицеві одиниці p_{ik} і розклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

на спряжені ідеали. Треба довести $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, або $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, або існування n-членного лівого ідеалу $\mathfrak{l}$ системи $\mathfrak{K}_r$ – бо простий лівий ідеал системи $\mathfrak{K}_r$ має ранг t^2r, а отже, мусить бути $n = t^2rh$ із цілим h або $t = 1$.

Ідеал системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ненульовий – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – і простий, а отже, має ранг n. Ідеал Ω є $\mathfrak{G}$-інваріантним:

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

бо $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Тому

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

Отже, $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, *де* $\mathfrak{l}$ *означає* $\mathfrak{K}_r$*-ідеал рангу* n.

Теорема 3. *Кожний елемент* $\{\mathfrak{K}\}$ *групи* $\mathscr{K}$ *має скінченний порядок* λ*, який ділить абсолютну кількість компонент* t *тіла* $\mathfrak{K}$.

Перше доведення (Брауер). Візьмімо два розклади системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на спряжені ліві ідеали:

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i^*.$$

Нехай відповідність $a_i \mapsto a_ir_{ik}$, зокрема $e_i \mapsto r_{ik}$, задає операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. За оберненого ізоморфізму елемент e_k^* переходить у деякий s_{ki} з $\mathfrak{l}_i$, причому $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Якщо вибрати елементи r_{ik} спряженими,

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{якщо} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

то елементи s_{ik} також спряжені:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

тобто $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Оскільки відповідність $e_i \mapsto e_ir_{ij}s_{jk}$ задає операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, мусить бути

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Оскільки елементи r, s, p спряжені, спряжені також і ξ: з $S(i,j,k)=(\nu,\tau,\mu)$ випливає

$$S(\xi_{ik}^{(j)})=\xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

З

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k}=r_{i\lambda}e_{\lambda}^{*}s_{\lambda k}=r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

випливає

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)}\cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)}=p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

або, оскільки $p_{ij}p_{jk}=p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$,

$$\alpha_{ik}^{(j)}=\frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Якщо покласти $\delta_{\nu\mu}=\prod_{\lambda}\xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, то $\delta_{\nu\mu}$ інваріантний за всіх підстановок S, які залишають ν та μ нерухомими, а отже, належить до $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; крім того, елементи $\delta_{\nu\mu}$ спряжені, бо спряжені $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$. Оскільки

$$\alpha_{ik}^{(j)n}=\frac{\prod_{\lambda}\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_{\lambda}\xi_{ij}^{(\lambda)}\prod_{\lambda}\xi_{jk}^{(\lambda)}}=\frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

то з формули для асоційованих фактор-систем (сторінка 32) випливає, що система $\alpha_{ik}^{(j)n}$ асоційована із системою $\beta_{ik}^{(j)}=1$. Тому, оскільки порядок класу $\{\mathfrak{K}\}$ дорівнює порядкові класу $\{\alpha\}$, порядок класу $\{\mathfrak{K}\}$ ділить n. Якщо, зокрема, вибрати $\mathfrak{Z}$ максимальним комутативним підполем тіла $\mathfrak{K}$, то $n=t$, а отже, λ ділить t.

Друге доведення (Шур). Це доведення ґрунтується на зображенні елементів p_{ik} регулярними квадратними матрицями P_{ik} порядку n над Γ, які задовольняють ті самі умови спряженості, що й p_{ik}. Матриця P_{ik} належить до $\{Z_i,Z_k\}$; якщо p_{ik} відповідає P_{ik}, то $S(p_{ik})$ відповідає $S(P_{ik})$. Це зображення гомоморфне; тобто якщо P_{ik} відповідає p_{ik}, а P_{kj} — p_{kj}, то $P_{ik}P_{kj}$ відповідає $p_{ik}p_{kj}$, або

$$P_{ik}P_{kj}=\alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}$$

(рівність ($P_{ik_1}P_{k_2j}=0$ при $k_1\neq k_2$ неможлива). Маючи таке зображення елементів p_{ik}, міркуємо далі так. Перехід до визначників дає:

$$|P_{ik}|\cdot|P_{kj}|=\alpha_{ij}^{(k)n}\cdot|P_{ij}|,$$

а отже, оскільки матриці P_{ik} регулярні, $|P_{\nu\mu}|\neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n}=\frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

де покладено $|P_{\nu\mu}|=\delta_{\nu\mu}$. Далі діємо так само, як у доведенні Брауера.

Зображення елементів p_{ik} матрицями P_{ik}:

Ідеали $\mathfrak{l}_i$ розкладу

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n$$

є реципрокними модулями зображення кільця $\mathfrak{K}_r$ у Γ (теорема 2, сторінка 32). Зафіксуймо базис $k_1,\ldots,k_n$ кільця $\mathfrak{K}_r$ відносно $\mathfrak{Z}$. Тоді

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma}=k_1\mathfrak{Z}_r+\cdots+k_n\mathfrak{Z}_r,$$

а отже,

$$\mathfrak{l}_i=\mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i=k_1\mathfrak{Z}_re_i+\cdots+k_n\mathfrak{Z}_re_i=k_1e_i\Gamma+\cdots+k_ne_i\Gamma.$$

Звідси випливає

$$\mathfrak{l}_k=\mathfrak{l}_ip_{ik}=k_1p_{ik}\Gamma+\cdots+k_np_{ik}\Gamma.$$

Два базиси $(k_1e_i,\dots,k_ne_i)$ та $(k_1p_{ik},\dots,k_np_{ik})$ ідеалу $\mathfrak{l}_k$ можна перевести один в одного множенням на регулярну матрицю P_{ik}:

$$P_{ik}\cdot\begin{pmatrix}k_1e_i\\ \vdots\\ k_ne_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1p_{ik}\\ \vdots\\ k_np_{ik}\end{pmatrix},\qquad \text{коротко}\quad P_{ik}(k_\varrho e_i)=(k_\varrho p_{ik}).$$

Звідси випливає спряженість матриць P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k))=(k_\varrho S(p_{ik}))\quad\text{або}\quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu)=(k_\varrho p_{\nu\mu})=P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

тобто

$$S(P_{ik})=P_{\nu\mu}\quad\text{якщо}\quad S(i,k)=(\nu,\mu).$$

Звідси, своєю чергою, випливає, що P_{ik} належить до $\{Z_i,Z_k\}$, а саме до поля інваріантів тих підстановок S, які залишають i та k нерухомими. Гомоморфність також легко бачити:

$$\begin{aligned}P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j)&=P_{ik}(k_\varrho p_{kj})=(k_\varrho p_{ik}p_{kj})\\&=\alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij})=\alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j),\quad\text{отже}\\&\cdot\ P_{ik}P_{kj}=\alpha_{ij}^{(k)}P_{ij},\quad\text{що й треба було довести.}\end{aligned}$$

Теорему 3 можна посилити:

Теорема 4. *Якщо p — простий дільник абсолютної кількості компонент t тіла $\mathfrak{K}$, то p ділить також порядок λ класу $\{\mathfrak{K}\}$. (Брауер)*

Доведення. Нехай p^σ — найвищий степінь p, що ділить степінь n поля розщеплення Z; нехай $\mathfrak{H}$ — підгрупа порядку p^σ групи $\mathfrak{G}$ (вона існує за *теоремою Силова*; Speiser, 1-ше вид., § 19, сторінка 42, теорема 43), а T — поле інваріантів групи $\mathfrak{H}$.

Тоді $[\Gamma:T]=p^\sigma$, а $[T:\mathsf{P}]=n/p^\sigma$ не ділиться на p, а тим паче на t. Отже, T не є полем розщеплення; тіло автоморфізмів $\mathfrak{S}$ системи $\mathfrak{K}_T=\mathfrak{S}_m$ відрізняється від P. Але $\mathfrak{S}$ має поле розщеплення Γ, степінь якого над центром T тіла $\mathfrak{S}$ дорівнює p^σ, тому абсолютна кількість компонент тіла $\mathfrak{S}$ є степенем $p^\beta>1$, а отже, за теоремою 3 порядок класу $\{\mathfrak{S}\}$ є степенем $p^\alpha>1$ числа p. Оскільки з

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda=\{\mathsf{P}\},\qquad\{\mathfrak{K}_T\}^\lambda=\{T\}$$

випливає, що $\lambda\equiv 0\pmod{p^\alpha}$, твердження доведено. (Брауер навів приклади того, що рівність $\lambda=t$ не є обов'язковою[4]).

Теорема 5. *Нехай t розкладено на прості множники: $t=\prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i\geq 1$, $p_i\neq p_j$, якщо $i\neq j$. Тоді $\mathfrak{K}=\mathfrak{K}^{(1)}\times\mathfrak{K}^{(2)}\times\cdots$, де $\mathfrak{K}^{(i)}$ є тілом з абсолютною кількістю компонент $p_i^{\varrho_i}$.*

Доведення. За теоремами 3 і 4 порядок λ класу $\{\mathfrak{K}\}$ дорівнює

$$\lambda=\prod_i p_i^{\alpha_i},\qquad 1\leq\alpha_i\leq\varrho_i.$$

Циклічна підгрупа $\mathfrak{Z}$ групи $\mathscr{K}$, породжена класом $\{\mathfrak{K}\}$, є прямим добутком підгруп $\mathfrak{Z}_i$ порядків $p_i^{\alpha_i}$, а отже,

$$\{\mathfrak{K}\}=\prod_i\{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

звідки випливає, що кожне поле розщеплення Z тіла $\mathfrak{K}$ є також полем розщеплення тіла $\mathfrak{K}^{(i)}$. Тому абсолютна кількість компонент $p_i^{\sigma_i}$ тіла $\mathfrak{K}^{(i)}$ ділить t, тобто $\sigma_i\leq\varrho_i$. Нехай $\prod_i\mathfrak{K}^{(i)}=\mathfrak{K}_m$, тоді

$$\prod_i p_i^{\varrho_i}=\prod_i p_i^{\sigma_i}\cdot m,\qquad\sigma_i\geq\varrho_i,$$

а отже,

$$\sigma_i=\varrho_i,\qquad m=1,\qquad\mathfrak{K}=\prod_i\mathfrak{K}^{(i)},\quad\text{що й треба було довести.}$$

[4]Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, c. 733, § 5 (1930).

§ 25. Нормальне зображення $\mathfrak{K}_r$ з максимальним комутативним підполем Галуа[5]

Нехай максимальне комутативне підполе $\mathfrak{Z}$ тіла $\mathfrak{K}_r$ є полем Галуа. За теоремою 7 на сторінці 25 n автоморфізмів H_i розширення $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ є внутрішніми автоморфізмами $\mathfrak{K}_r$, тобто існують елементи u_i, для яких

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{для всіх } z \text{ з } \mathfrak{Z}.$$

Кожен u_i визначений з точністю до ненульового множника y з $\mathfrak{Z}$. Дійсно, якщо $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ для всіх z з $\mathfrak{Z}$, то $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ для всіх $z \in \mathfrak{Z}$. Тому приєднання $u^{-1}u'$ до $\mathfrak{Z}$ дає комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}_r$, яке через максимальність $\mathfrak{Z}$ збігається з $\mathfrak{Z}$. Отже, $u^{-1}u'$ лежить у $\mathfrak{Z}$.

Доведемо таку рівність:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

Для цього, очевидно, достатньо лінійної незалежності елементів u_i над $\mathfrak{Z}$. Доведення проведемо, безпосередньо задавши u_i. Нехай

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

і нехай p_{ik} — система псевдоматричних одиниць для цього розкладу. На сторінці 8 ми позначили через Θ_i ізоморфізм $\mathfrak{Z}$ на Z, породжений модулем зображення $e_i Z$, так що

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

є n автоморфізмами поля Z (але лише при їх застосуванні до самого Z, а не для застосування S_i до всієї системи $\mathfrak{K}_{rZ}$, яке тут завжди лежить в основі!). Для спрощення в рівності $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ замість Θ_i будемо писати Θ_{S_i}, а в індексах p_{ik} замінимо i, k відповідними автоморфізмами S:

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Автоморфізми $\mathfrak{Z}$, числом n, мають вигляд (E — тотожна підстановка)

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

Тепер нумерацію автоморфізмів H виберемо так:

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

За цих умов можна покласти

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Дійсно:

1. Обернений елемент u_T^{-1} існує:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \overline{\gamma}_{S,ST} \overline{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значення $\bar\gamma$ див. на сторінці 32.)

2. Елемент u_T належить $\mathfrak{K}_r$, оскільки він інваріантний щодо $\mathfrak{G}$:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. Елемент u_T породжує H_T, тобто якщо $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, або

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

[5] Простіше обґрунтування § 27 і далі.

Дійсно,

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

тому

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

З іншого боку,

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

а на елементах $\mathfrak{Z}$ справедлива рівність

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

отже,

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

Тобто

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

Таким чином,

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. Елементи u_S лінійно незалежні над $\mathfrak{Z}$.
З

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

завдяки $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ випливає

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{тобто} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

а значить, $z_T = 0$.

Відтак замість $H_S(z)$ будемо писати z^S — «символічна степінь». Для елементів u_S мають виконуватися співвідношення виду

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{з } \mathfrak{Z}.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

і

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

то

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT}\Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

і, отже,

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT},\ \ a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L\alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Систему елементів $a_{R,T}$ будемо називати малою фактор-системою тіла $\mathfrak{K}_r$. Велика фактор-система $\alpha^{(A)}_{BC}$ і мала фактор-система $a_{R,T}$ взаємно визначають одна одну. Добутку $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC}\beta^{(A)}_{BC}$ двох великих фактор-систем відповідає добуток $f_{R,T} = a_{R,T}b_{R,T}$ малих фактор-систем $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, відповідних $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; це безпосередньо випливає з наведених формул. Великій одиничній фактор-системі $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ відповідає мала одинична фактор-система $a_{R,T} = 1$, і навпаки.

Можна замінити u_S на $u'_S = u_S r_S$, де $r_S \neq 0$ вибирається довільно з $\mathfrak{Z}$. Елементам u'_S відповідає мала фактор-система $a'_{R,T}$:

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT}a'_{R,T}$$

Будемо говорити, що $a'_{R,T}$ асоційована з $a_{R,T}$. Маємо

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT}r_{RT}a'_{R,T} = u_R u_T r^T_R r_T = u_{RT}a_{R,T}r^T_R r_T$$

звідки

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T}\frac{r^T_R r_T}{r_{RT}}$$

що й випливає.

Елементам $u'_S = u_S r_S$ відповідає така система псевдоматричних одиниць:

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST}r_T$$

Тому малій фактор-системі $a'_{R,T}$ відповідає велика фактор-система $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, асоційована з фактор-системою $\alpha^{(A)}_{BC}$, яка відповідає $a_{R,T}$. Асоційованим малим фактор-системам відповідають асоційовані великі фактор-системи, і навпаки. Відповідність між класами $\{\alpha\}$ асоційованих великих фактор-систем і відповідними класами $\{a\}$ асоційованих малих фактор-систем є ізоморфізмом груп.

Перейдемо тепер до зображення елементів u_S матрицями порядку n над $\mathfrak{Z}$, яке істотно відрізняється від розглянутих дотепер зображень.

Розглянемо базис над $\mathfrak{Z}$

$$(\mathrm{I}) \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

тіла $\mathfrak{K}_r$ і помножимо його справа на u_S. Отримаємо

$$(\mathrm{II}) \qquad k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S.$$

Регулярну матрицю A_S, що перетворює (I) на (II),

$$(\mathrm{III}) \qquad (k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S$$

будемо називати матрицею, що зображає u_S. Зображення має бути визначеним на всіх елементах $\mathfrak{K}_r$, які, подібно до u_S, породжують автоморфізм $\mathfrak{Z}/P$, тобто на всіх елементах $u_S r_S$, де $r_S \neq 0$ довільно вибирається з $\mathfrak{Z}$. Усі ці елементи утворюють групу $\mathfrak{G}^*$, що містить як нормальну підгрупу мультиплікативну групу $\mathfrak{Z}^*$ поля $\mathfrak{Z}$. Фактор-група $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ ізоморфна групі Галуа $\mathfrak{G}$ розширення $\mathfrak{Z}/P$: кожен елемент класу лишків $\mathfrak{G}^*$ за $\mathfrak{Z}^*$ породжує відповідний цьому класу автоморфізм $\mathfrak{Z}$. Указаним способом зображується група $\mathfrak{G}^*$:

$u_S \mapsto A_S$

Однак це зображення не є ні гомоморфним, ні реципрокно гомоморфним. З

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

випливає не $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, а, завдяки

$$(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T$$
$$= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.$$

Це зображення групи $\mathfrak{G}^*$ будемо називати схрещеним зображенням. Нехай $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ — інший базис $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{Z}$ і

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M$$

Тоді з (III) і (IV) отримуємо

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

тобто якщо u_S зображується в базисі k матрицею A_S, то в базисі h він зображується матрицею $M^{-1} A_S M^S$, де M — матриця переходу від базису k до базису h.

Формула (III), що визначає схрещене зображення, показує, що схрещене зображення пов'язане з кільцем $\mathfrak{K}_r$ приблизно так само, як звичайне реципрокне зображення (записане, однак, справа, а не зліва) пов'язане зі своїм модулем зображення. Різниця виникає тому, що замість співвідношення комутування

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(див. сторінку 5),

виконуваного в реципрокному модулі зображення, тут маємо співвідношення

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ належить } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ належить } \mathfrak{Z}$$

Точніше, воно замінює попереднє співвідношення.

Схрещене зображення групи $\mathfrak{G}^*$ можна побудувати також за допомогою базису правого ідеалу $\mathfrak{r}$ кільця $\mathfrak{K}_r$. Кожен правий ідеал $\mathfrak{K}_r$ породжує таким чином клас еквівалентних зображень. Зображення $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ називаються еквівалентними, якщо існує матриця M, для якої $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Замість того, щоб обмежуватися зображеннями групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, породженими правими ідеалами кільця $\mathfrak{K}_r$, тепер можна визначити схрещене зображення степеня m групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ у загальному вигляді:

1. Кожному u_S відповідає матриця A_S порядку m над $\mathfrak{Z}$.
2. З $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ випливає $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Візьмемо правий $\mathfrak{Z}$-модуль рангу m:

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

і за допомогою рівностей

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

перетворимо його в правий $\mathfrak{G}^*$-модуль зі співвідношенням комутування

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

повністю аналогічно побудові модуля зображення за заданим зображенням на сторінці 5. Тепер, як на сторінці 20, покажемо, що $\mathfrak{M}$ стає скінченним правим $\mathfrak{K}_r$-модулем, якщо покласти

$$m \cdot z u_S = mz \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

і в загальному випадку

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

Тут не потрібні жодні обчислення, аналогічні обчисленню на сторінці 20, оскільки в нашому визначенні використано фіксований базис.

Але згідно з M.Z. § 18 кожен скінченний простий $\mathfrak{K}_r$-модуль $\mathfrak{M}$ операторно-ізоморфний простому правому ідеалу кільця $\mathfrak{K}_r$. Тому, як у теоремі 2 на сторінці 22, висновуємо, що існує лише *один* неприводимий клас схрещених зображень групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, а саме клас, що відповідає простим правим ідеалам.

Степінь цього неприводимого зображення дорівнює t, де t — індекс (абсолютне експонентне число) тіла $\mathfrak{K}$. Це випливає з простого підрахунку рангів. Дійсно, степінь дорівнює рангу $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ простого правого ідеалу над $\mathfrak{Z}$. На сторінці 22 встановлено:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

Остання рівність випливає з $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

З

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

або $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ випливає $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Множення схрещених зображень

Досі ми завжди розглядали схрещене зображення як зображення групи $\mathfrak{G}^*$. Проте його можна розглядати і як зображення групи Галуа $\mathfrak{G}$ розширення $\mathfrak{Z}/P$: кожному елементу S групи $\mathfrak{G}$ ставиться у відповідність матриця A_S, яка зображає деякий елемент u_S кільця $\mathfrak{K}_r$, що за допомогою перетворення $u_S^{-1} z u_S = z^S$ породжує автоморфізм S.

Щоб описати таке зображення $S \mapsto A_S$[6], треба вказати, у якому $\mathfrak{K}_r$ воно взяте, які u_S і який базис $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ кільця $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ використовуються. Заміна базису дає еквівалентне зображення, а заміна елементів u — асоційовані фактор-системи $a_{S,T}$. Отже, істотними є кільця $\mathfrak{K}_r$, у яких узято зображення, тобто клас $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем.

Припустимо, що дані два такі зображення групи $\mathfrak{G}$:

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{відповідна мала фактор-система} \quad a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{відповідна мала фактор-система} \quad b_{R,T}. \end{array}$$

Під кронекеровим добутком $A \times B$ двох матриць $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ розуміємо матрицю $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Твердження. *Відповідність $S \mapsto A_S \times B_S$ також є схрещеним зображенням групи $\mathfrak{G}$; воно відповідає добутку $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, якщо A_S походить з $\mathfrak{K}_r$, а B_S — з $\mathfrak{S}_s$.*

Доведення. Відповідність $S \mapsto A_S \times B_S$ є схрещеним зображенням. Нехай

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

і

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

Отже, треба довести

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Це випливає з такого міркування.

[6] Саме таке зображення (незалежно від гіперкомплексних систем)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(або транспоноване) стало для Шпайзера (Math. Zschr. 5) вихідним пунктом означення фактор-систем $a_{S,T}$. Отже, ці фактор-системи збігаються з уведеними тут на іншій основі.

Розглянемо матриці A та B як їхні зображення за допомогою матричних одиниць c_{ik} та $d_{\mu\nu}$ (які не мають нічого спільного з матричними одиницями кілець $\mathfrak{K}_r$ та $\mathfrak{S}_s$):

$$A = \sum c_{ik}\alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu}\beta_{\mu\nu}, \qquad \text{тоді}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik}d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

Це матриця відносно нових матричних одиниць $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$. Тому множення матриць A і B взаємно однозначно відповідає множенню елементів у прямому добутку двох матричних кілець:

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

Отже, кожна матриця A комутує з кожною матрицею B (але матриці A між собою і матриці B між собою взагалі не комутують). Саме ця комутативність кожної матриці A з кожною матрицею B після множення на $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$ і дає потрібне співвідношення.

Розділ VI. Теорія схрещених добутків

§ 27. Зображення кілець $\mathfrak{K}_r$ як схрещених добутків

Тепер заново й незалежно обґрунтуємо теорію схрещених добутків, розвинену в § 24 на основі фактор-систем. Значення цих схрещених добутків полягає в тому, що поле Галуа та його група описуються в $\mathfrak{K}_r$ *спільно*.

Теорема 1. *Якщо $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, що є полем розщеплення кільця $\mathfrak{K}_r$, а отже, його максимальним комутативним підполем, і якщо $\mathfrak{G}$ — його група Галуа, то $\mathfrak{K}_r$ збігається зі схрещеним добутком $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Навпаки, кожен схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ породжує кільце $\mathfrak{K}_r$ такого виду.*

Доведення та означення. Означення 1. Нехай $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ — група Галуа поля $\mathfrak{Z}$. Під рівністю $\mathfrak{K}_r$ схрещеному добутку розуміємо

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

при $zu_S = u_S z^S$ і $u_S u_T = a_{S,T}u_{ST}$, де елементи $a_{S,T}$ поля $\mathfrak{Z}$ утворюють малу фактор-систему.

Означення 2. Групу $\mathfrak{G}^*$, що породжує автоморфізми, визначаємо як сукупність регулярних елементів g кільця $\mathfrak{K}_r$, які спряженням переводять $\mathfrak{Z}$ у себе в цілому. Маємо $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, тобто $g^{-1}zg = z^S$ для деякого S з $\mathfrak{G}$. Тому $\mathfrak{G}$ є гомоморфним образом групи $\mathfrak{G}^*$, оскільки кожен автоморфізм $\mathfrak{Z}$ породжується деяким g: $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, і далі

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{при} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(рівність $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$ буде доведена нижче; ще не встановлено, що $\mathfrak{Z}$ є також максимальним комутативним підполем. Це можна довести і незалежно).

1. *Доведення зображення у вигляді схрещеного добутку.* Нехай $u_E, u_S, \ldots, u_T$ — елементи $\mathfrak{K}_r$, що породжують автоморфізми $E, \ldots, T$, тобто $zu_S = u_S z^S$; зокрема, $u_E = e$ внаслідок пункту 2. Треба показати, що сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

є прямою і дорівнює $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; тоді за збігом рангів вона дорівнює $\mathfrak{K}_r$. Це випливає так (Шварц).

Модуль $\mathfrak{M}$ є лівим і правим $\mathfrak{Z}$-модулем, а отже, модулем зображення $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$. При цьому $\mathfrak{M}$ породжує n різних зображень. Оскільки $\mathfrak{Z}$ — комутативне поле першого роду, ранг $\mathfrak{M}$ не менший n; решта доведення проводиться точно так само.

2. Маємо $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, тобто $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$: лише елементи $\mathfrak{Z}$ індукують тотожне перетворення на $\mathfrak{Z}$.

Дійсно, нехай $tz = zt$ для кожного z з $\mathfrak{Z}$, і покладемо

$$t = z_0 + z_1u_S + \cdots + z_{n-1}u_T,$$

Тоді

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

і

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

Внаслідок прямої суми звідси випливає

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} u_T = 0$$

а оскільки елементи $u_S, \ldots$ регулярні,

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} = 0, \qquad \text{для кожного } z.$$

(Те саме випливає з рівності рангу n.) Але для кожного $S, \ldots$ (всі вони відрізняються від E) за визначенням існує хоча б один z, для якого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; існує $\bar{z}$, для якого $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$. Тому $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$, і, отже, $t = z_0$ належить $\mathfrak{Z}^*$, що й потрібно було довести.

3. Елементи u задовольняють закони множення $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, причому для елементів $a_{S,T}$ виконуються схрещені закони асоціативності

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(елементи $a_{S,T}$ утворюють малу фактор-систему).

Дійсно, з пункту 2 випливає

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

отже,

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

де $a_{S,T}$ належить $\mathfrak{Z}^*$, а отже, $\mathfrak{Z}$, причому $\neq 0$. З $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ далі отримуємо

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

що й дає зазначені закони множення.

4. Обернене твердження: схрещений добуток $= \mathfrak{K}_r$. Оголосимо пряму суму

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

кільцем за допомогою співвідношень $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, де $a_{S,T}$ задовольняють схрещені співвідношення асоціативності, так що $u_R u_S u_T$ визначається однозначно:

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

Тим самим $\mathfrak{M}$ стає асоціативним кільцем.

Обернена теорема 2. *Схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ є двосторонньо простим і має центр P (за ідеями Р. Брауера).* Доведення спирається на такі допоміжні теореми.

Допоміжна теорема 1. *Кожен елемент, що комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z}$, належить $\mathfrak{Z}$.*

Доведення. Нехай $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, де c_{λ_S} належать $\mathfrak{Z}$, і припустимо, що $wz = zw$ для кожного z з $\mathfrak{Z}$. Тоді

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

тобто $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, або $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$, для кожного z і S (через лінійну незалежність елементів u!). Звідси $c_{\lambda_S} = 0$ при $S \neq E$, оскільки для кожного такого S існує хоча б *один* z, для якого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$. Отже, w належить $\mathfrak{Z}$.

Допоміжна теорема 2. *Кожен $\mathfrak{Z}$-бімодуль $\mathfrak{A}$, ізоморфний як бімодуль модулю $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (коли $\mathfrak{Z}$ розглядається як кільце лівих і правих операторів), збігається з $\mathfrak{Z} u_S$.*

Доведення пункту 2. Модуль $\mathfrak{A}$ ізоморфний $\mathfrak{Z} u_S$ як лівий модуль. Тому якщо $u_S \mapsto a$, де цей елемент належить $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, тобто $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. З ізоморфізму бімодулів випливає (1) $za = az^S$ (оскільки

$u_S z \mapsto az$), а звідси $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}u_S$. Дійсно, покладемо $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$. Тоді $za = zu_S w = u_S z^S w$, але за (1) $za = u_S w z^S$. Після множення на u_S отримаємо $z^S w = w z^S$ для кожного z з $\mathfrak{Z}$. Оскільки z^S також пробігає всі $\mathfrak{Z}$, елемент w комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z}$ і тому за пунктом 1 належить $\mathfrak{Z}$.

Допоміжна теорема 3. *Кожен $\mathfrak{Z}$-бімодуль у $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ має вигляд $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, де через u_{S_1} позначено будь-які k різних елементів з $u_S, \ldots, u_T$.*

Доведення. Схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ цілком зводний як $\mathfrak{Z}$-бімодуль, оскільки кожний доданок $\mathfrak{Z}u_S$ має ранг 1. Крім того, всі доданки як бімодулі належать різним класам, тобто не ізоморфні як бімодулі. Тому кожен $\mathfrak{Z}$-бімодуль $\mathfrak{M}$ завдяки цілковитій зводності є прямим доданком і сам цілком зводний. Маємо $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, де $\mathfrak{A}_{S_i}$ ізоморфний $\mathfrak{Z}u_{S_i}$, а отже, за пунктом 2 збігається з $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Усі $\mathfrak{A}_{S_i}$ належать різним класам.)

Допоміжна теорема 4. *Кожне підкільце $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, що містить $\mathfrak{Z}$, і зокрема саме $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, двосторонньо просто. Підкільця, що містять $\mathfrak{Z}$, взаємно однозначно відповідають підгрупам $\mathfrak{G}$.*

Доведення. Кожне кільце $\mathfrak{o}$, що містить $\mathfrak{Z}$, є $\mathfrak{Z}$-бімодулем і тому за пунктом 3 має вигляд $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$. Оскільки $\mathfrak{o}$ — кільце, добуток будь-яких двох елементів u_{S_i} знову належить $\mathfrak{o}$, як і відповідний $\mathfrak{Z}$-модуль. Тому елементи u_{S_i}, з точністю до фактор-системи, утворюють групу, оскільки їх кількість скінченна. Отже, $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, де $\mathfrak{H}$ — підгрупа $\mathfrak{G}$. (Точніше, модулі $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ утворюють мультиплікативну систему.) Нехай тепер $\mathfrak{a}$ — довільний двосторонній ідеал $\neq 0$ кільця $\mathfrak{o}$. Тоді він є $\mathfrak{o}$-бімодулем, отже, також $\mathfrak{Z}$-бімодулем і підмодулем $\mathfrak{o}$. Разом із деяким $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ він тому містить усю групу $\mathfrak{H}$, а отже, збігається з $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Допоміжна теорема 5. *Поле P є центром $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.*

Доведення. Якщо w комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, то він, зокрема, комутує з $\mathfrak{Z}$, а отже, за пунктом 1 належить $\mathfrak{Z}$. З $wu_S = u_S w^S$ за умови комутативності випливає $w = w^S$. Тому w належить P.

Зауваження 1. Доведення показує, що теорема залишається справедливою і тоді, коли $\mathfrak{Z}$ — нескінченне алгебраїчне розширення Галуа поля P. Дійсно, теореми про повну зводність зберігаються (Krull, Zahlringe, Math. Ann. 99). При цьому $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ є системою всіх скінченних сум $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Лише в пункті 4 для $\mathfrak{o}$ слід припустити $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$; для повного добутку $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ця умова виконується. Річ у тім, що якщо $\mathfrak{o}$ нескінченновимірне над $\mathfrak{Z}$, то з належності $u_{S_i} u_{S_k}$ вже не можна висновкувати, що розглянута система є групою.

Зауваження 2. За прямого обґрунтування сюди слід приєднати розвинену в §§ 25/26 теорію схрещеного матричного зображення. Далі, наприкінці § 28, використовується той факт, що неприводиме схрещене зображення має степінь t, де t — абсолютне число компонент (індекс) тіла $\mathfrak{K}$. Ще раз підкреслимо: ця теорія зображень встановлює збіг фактор-систем, уведених тут як сталі множення, зі звичайним у літературі поняттям.

§ 28. Теорема про добуток фактор-систем

Нехай

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ і $\overline{\mathfrak{Z}}$ — ізоморфні поля Галуа, а $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ — їхні групи). Тоді

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

з $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ (поле $\widetilde{\mathfrak{Z}}$ ізоморфно $\mathfrak{Z}$ і $\overline{\mathfrak{Z}}$). Це випливає з підрахунку рангів і з того, що $\mathfrak{Z}$ також є полем розщеплення.

Твердження. *Маємо $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, де $\tilde{a}, \tilde{b}$ — елементи поля $\widetilde{\mathfrak{Z}}$, що ізоморфно відповідають a і $\bar{b}$.*

Доведення ґрунтується на тому, що кільце ендоморфізмів будь-якого лівого ідеалу з $\mathfrak{A}_j$, що має абсолютну довжину n, ізоморфно $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, і що це кільце ендоморфізмів можна безпосередньо визначити для відповідного лівого ідеалу з $\mathfrak{A}_j$. У загальнішому вигляді, а саме при s замість n, справедлива така теорема, сформульована для зручності в термінах $\mathfrak{K}_r$.

1. Теорема 1. *Кільце ендоморфізмів лівого ідеалу \ абсолютної довжини n з $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ ізоморфно $\mathfrak{K}_r$.*

Теорема випливає з наведених нижче допоміжних лем.

Допоміжна лема 1. *Усі ліві ідеали абсолютної довжини n з $\mathfrak{K}_{rs}$ операторно ізоморфні. Отже, їхні кільця ендоморфізмів ізоморфні як кільця. Зокрема, $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ має абсолютну довжину n, де $\mathfrak{b}$ позначає простий ідеал з P_s.*

Доведення. Те, що ліві ідеали мають абсолютну довжину n, тобто розкладаються в n абсолютно нерозкладних простих ідеалів, означає, що вони мають однакову довжину в $\mathfrak{K}_{rs}$, інакше кажучи, однакову кількість простих ідеальних доданків у $\mathfrak{K}_{rs}$. Звідси випливає їхній операторний ізоморфізм, а разом з ним ізоморфізм їхніх кілець ендоморфізмів. Далі, $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ має абсолютну довжину n, тобто ранг n^2; отже, $\mathfrak{K}_r \times P_s$ має абсолютну довжину $n \cdot s$, а тому $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ має абсолютну довжину n.

Допоміжна лема 2. *Якщо $\mathfrak{o}$ — кільце з одиницею, а $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ — лівий ідеал і прямий доданок, так що e_1 ідемпотентний, то кільце ендоморфізмів $\mathfrak{l}$ ізоморфно $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Доведення. Множення на елемент e_1re_1 задає операторний гомоморфізм $\mathfrak{l}$ у себе. Різні елементи e_1re_1 задають різні гомоморфізми, оскільки при цьому елементу e_1 відповідають різні елементи; і кожен гомоморфізм виникає таким чином: $e_1 \mapsto re_1$, причому $re_1 = e_1re_1$ завдяки $e_1e_1 = e_1$. Додавання і множення в $e_1\mathfrak{o}e_1$ відповідають додаванню і композиції відповідних гомоморфізмів.

Допоміжна лема 3. *Якщо покласти $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$, де c_{ik} — матричні одиниці, і $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$, то кільцем ендоморфізмів $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ є кільце $\mathfrak{K}_r c_{11}$, ізоморфне $\mathfrak{K}_r$.*

Доведення. Справді, c_{11} комутує з кожним елементом $\mathfrak{K}_r$, і жоден елемент з $\mathfrak{K}_r$ не анулюється, оскільки c_{11} — породжувальний ідемпотент $\mathfrak{K}_r \times P_s$, і

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_sc_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

З цих допоміжних лем безпосередньо випливає теорема 1.

2. Означення і розклад $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ у ліві ідеали абсолютної довжини n. За означенням

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

причому елементи з рискою і без риски поелементно комутують. Тому

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

де $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$ (добуток поля Галуа на себе). Оскільки всі доданки мають однаковий ранг відносно $\mathfrak{Z}$, а отже, й однакову абсолютну довжину, тоді як для абсолютної довжини $\mathfrak{A}_f$ маємо $= n^2$, кожний доданок має абсолютну довжину n. Надалі покладемо в основу

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

де рівність $ze_1 = e_1\bar{z}$ фіксує певний ізоморфізм між $\mathfrak{Z}$ і $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Схрещене зображення $e_1\mathfrak{A}_fe_1$ і, отже, доведення теореми про добуток. — За пунктами 1 і 2 фактор-системи добутку $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ ізоморфні фактор-системам схрещеного зображення $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

Теорема 2. *Маємо $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$, де $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \ldots\}$ і*

$$e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,T}e_1\bar{b}_{S,T}e_1,$$

так що при $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ і $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$ теорема про добуток доведена; тут $\tilde{a}$ і $\tilde{b}$ лежать в одному полі $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.

Доведення. Елемент e_1 стає одиницею кільця; тому елементи, спряжені з $\tilde{z} = ze_1$, задаються через $\tilde{z}^Se_1$. Треба показати, що елементи $u_S\bar{u}_Se_1$ індукують ці перестановки; тим самим буде доведено схрещене зображення.

Допоміжна лема 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, а значить, $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Доведення. Покладемо $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S}$[7] або $e_1u_S = u_Se^S$. Тоді елементи e^S пробігають спряжені елементи $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Далі справедлива рівність (1)[8]

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}.$$

[7] За цією домовленістю $e_1 = e^E$.

[8] Оскільки $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R\sum(a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

Справді, $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, де елементи a_i пробігають певний базис поля $\mathfrak{Z}$, а $\bar{A}_i$ — додатковий до нього базис поля $\overline{\mathfrak{Z}}$; отже, те саме справедливо для a_i^R і $\bar{A}_i^R$. Отже, $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, чим доведено (1). З (1) випливає

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

що доводить допоміжну лему 1.

Допоміжна лема 2. $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.

Доведення. Справді,

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = z u_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{допоміжна лема 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z комутує з $\bar{u}$ і e_1). — Нехай $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Допоміжна лема 2 стверджує, що u' індукує перестановки поля $\mathfrak{Z}e_1$, тож зазначене в теоремі схрещене зображення існує.

Допоміжна лема 3. *Фактор-система дорівнює* $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.

Доведення.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Разом із пунктом 2 це доводить теорему, а отже, і теорему про добуток фактор-систем.

4. Теорема про добуток класів асоційованих фактор-систем:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Вона безпосередньо випливає з пункту 3, оскільки перехід до нових породжувальних елементів v і $\bar{v}$ означає також відповідний перехід до $v\bar{v}e_1$: адже з $u = vc$ і $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ випливає

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Якщо $\{a\}$ — фактор-система класу $\{\mathfrak{K}\}$, а t — індекс $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ є одиничним класом. Це випливає з того, що неприводиме схрещене зображення групи $\mathfrak{G}$ має степінь t, точно так само, як у доведенні Шура після зображення p_{ik} (§ 24, с. 37).

6. Існує ізоморфізм між групою $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що належать до $\mathfrak{Z}$, тобто мають $\mathfrak{Z}$ за поле розщеплення, і групою класів $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем. За побудовою в § 27 існує взаємно однозначна відповідність між $\{\mathfrak{K}\}$ і $\{a_{S,T}\}$; за пунктом 4 ця відповідність гомоморфна, а отже, одержуємо ізоморфізм. Зокрема, одиничні класи відповідають один одному:

Схрещений добуток дорівнює P, тобто є матричним кільцем над центром, тоді й тільки тоді, коли фактор-система асоційована з одиничною системою.

§ 29. Теорема про головний рід у мінімальному випадку

Нехай $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ — схрещений добуток, а $\mathfrak{G}^*$ — група всіх елементів, які за допомогою внутрішніх автоморфізмів переводять $\mathfrak{Z}$ у себе в цілому (у записі через класи суміжності: $\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$).

Означення. «*Головний рід у мінімальному випадку*» $\mathscr{H}$ складається з усіх автоморфізмів групи $\mathfrak{G}^*$, які продовжують тотожне відображення $\mathfrak{Z}^*$. Підстава для цієї назви стає зрозумілою при спеціалізації на циклічні поля. Див. § 30.

Теорема. *Кожен автоморфізм головного роду має вигляд* $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, *де* b *належить* $\mathfrak{Z}$, *і, навпаки, кожна така відповідність задає автоморфізм головного роду.*

Доведення. Нехай задано груповий автоморфізм $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$ для кожного z з $\mathfrak{Z}$, причому добутки переходять у відповідні добутки. Тоді цей автоморфізм можна продовжити до автоморфізму кільця $\mathfrak{K}_r$ за допомогою відповідності

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

де c_{λ_S} належать $\mathfrak{Z}$. Але, як відомо, кожен такий автоморфізм внутрішній.

Нехай b — елемент, що здійснює цей внутрішній автоморфізм, так що $v_S = b u_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$. Оскільки b комутує з усіма z, він належить $\mathfrak{Z}$, і тому

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Навпаки, якщо покласти $v_S = u_S b^S b^{-1}$, де b належить $\mathfrak{Z}$, то $v_S = b u_S b^{-1}$. Отже, йдеться про автоморфізм $\mathfrak{K}_r$, який залишає кожний елемент $\mathfrak{Z}$ нерухомим, а тим самим, за означенням, переводить $\mathfrak{G}^*$ у себе в цілому; отже, це автоморфізм головного роду.

§ 30. Спеціалізація на циклічне поле розщеплення

Якщо утворити схрещений добуток спеціально з циклічним полем $\mathfrak{Z}$, то одержуємо інтерпретації відомих теорем про норми. Проте насамперед справедлива така теорема.

Теорема 1. *Група $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$ з фіксованим циклічним полем розщеплення $\mathfrak{Z}$ над P ізоморфна групі $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, де $N\mathfrak{Z}^*$ — група всіх норм Nz елементів $z \neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$.*

Доведення. Доведення ґрунтується на нормуванні схрещеного зображення та на кількох допоміжних лемах, що стосуються його.

Означення. Циклічне схрещене зображення називається *нормованим*, якщо воно має вигляд

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

де $zu = uz^S$, $u^n = a$, а S — породжувальний елемент групи $\mathfrak{G}$ (тобто якщо припускається $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \ldots, n-1$, замість більш загального $u_{S^r} = b_r u^r$ з b_r в $\mathfrak{Z}$).

Допоміжна лема 1. *Циклічне схрещене зображення завжди можна вважати нормованим. При цьому a належить P, і кожне a з P задає таке зображення.*

Доведення. Перша частина очевидна: з $u^{-1}zu = z^S$ випливає $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, тобто u^r породжує автоморфізм $z \mapsto z^{S^r}$. Далі, оскільки u^n індукує тотожний автоморфізм $z \mapsto z^{S^n}$, маємо $u^n = a$ з a в $\mathfrak{Z}$. Але u^n комутує з усіма u^r; отже, те саме справедливо для a, звідки $a^{S^r} = a$, тобто a належить P.

Отже, a є єдиною суттєвою сталою множення. Тому умови асоціативності стають порожніми: кожне a з P задає асоціативну систему, а отже і $\mathfrak{K}_r$.

Допоміжна лема 2. *Замість повного класу $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем достатньо розглядати нормовані фактор-системи, що містяться в ньому, тобто виникають із нормованих зображень. Цю підмножину класу будемо називати нормованим класом. Група повних класів $\{a_{S,T}\}$ ізоморфна групі нормованих класів.*

Доведення. За допоміжною лемою 1 жоден нормований клас не є порожнім, тому відповідність взаємно однозначна. Операція залишається попередньою, оскільки вона визначається за будь-яким представником.

Допоміжна лема 3. *Група нормованих фактор-систем ізоморфна мультиплікативній групі P^*, а група нормованих класів ізоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Доведення. Із допоміжної леми 1 випливає, що кожна нормована фактор-система має вигляд $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, оскільки

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = a u^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Відповідність

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$
$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

є груповим ізоморфізмом на P^*, оскільки, знову ж таки за допоміжною лемою 1, a пробігає всі елементи P^*. — Дві асоційовані нормовані фактор-системи одержуються одна з одної перетворенням $v = uc$ (c належить $\mathfrak{Z}$). Воно дає

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$
$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Таким чином, з $u^n = a$ випливає $v^n = aN(c)$. Отже, нормований клас складається з фактор-систем $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, де c пробігає всі елементи $\neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$. Цим доведено другу частину допоміжної леми.

Із допоміжних лем 2 і 3, з використанням установленого в теоремі ізоморфізму класів $\{\mathfrak{K}\}$ з класами $\{a_{S,T}\}$, випливає сформульована вище теорема 1.

Теорема 2. *Група головного роду в мінімальному випадку ізоморфна групі тих елементів c поля $\mathfrak{Z}$, для яких $N(c) = 1$. Отже, з $N(c) = 1$ випливає існування $b \neq 0$ в $\mathfrak{Z}$, такого, що $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (символічний $S-1$-й степінь).*

Доведення. Під час доведення допоміжної леми 3 було отримано: умова $N(c) = 1$ еквівалентна тому, що перетворення $v = uc$ задає автоморфізм головного роду; різним c відповідають різні автоморфізми і навпаки, а добутку — добуток.

Зауваження. Теорема 2 виправдовує назву «головний рід». Відповідно фактор-групу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{головний рід}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можна назвати групою родів у мінімальному випадку. Вона ізоморфна $N(\mathfrak{Z}^*)$, а тому, у зв'язку з теоремою 1,

$$\begin{aligned}\text{група родів у мінімальному випадку} &= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{група класів } \{\mathfrak{K}\}, \text{ що належать до } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*).\end{aligned}$$

§ 31. Застосування циклічного спеціального випадку

Циклічне схрещене зображення дає нові доведення теорем, доведених у § 20: кожне скінченне поле є комутативним, і, крім кватерніонів, не існує власних некомутативних розширень тіла дійсних чисел. — Ці доведення можна було б назвати доведеннями з теорії полів класів у мінімальному випадку.

1. Кожне скінченне поле є комутативним (теорема 10 § 20).

Доведення ґрунтується на двох відомих фактах про комутативні скінченні поля (поля Галуа).

1. *Поля Галуа циклічні над кожним своїм підполем.*

2. *Якщо $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, а отже, $\mathfrak{Z}$ циклічне над P, то кожен елемент P є нормою деякого елемента $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Нехай тепер $\mathfrak{K}$ скінченне, P — його центр, а $\mathfrak{Z}$ — циклічне поле розщеплення. Тоді згідно з висновком § 30 і пунктом 1 група $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що належать до $\mathfrak{Z}$, ізоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, а отже, за пунктом 2 дорівнює одиничному класу $\{P\}$. Але це означає, що не існує відмінного від P тіла з центром P: $\mathfrak{K} = P$.

2. Єдиним власним некомутативним розширенням тіла P дійсних чисел є тіло кватерніонів (теорема 9 § 20).

Доведення. Поле P має бути центром, оскільки P має лише одне комутативне розширення — поле $\mathfrak{Z}$ комплексних чисел, а над алгебраїчно замкнутим $\mathfrak{Z}$ як центром не існує некомутативних розширень тіла. Водночас як поле розщеплення може виступати лише $\mathfrak{Z}$, і $\mathfrak{Z}$ циклічне над P. Далі, кожне додатне число є нормою, тому група $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ має порядок 2; отже, крім $\{P\}$, існує лише один клас $\{\mathfrak{K}\}$, а саме кватерніони. Водночас одержуємо й нормальну форму, якщо як нормовану фактор-систему асоційованого класу взяти -1. Тоді $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, де $u^2 = -1$. Таким чином, $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$, де $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Зауваження до 1. Відомий факт 2 також можна довести на основі висновку § 30: маємо $\mathscr{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, оскільки всі й тільки елементи P^* породжують тотожний автоморфізм головного роду, або, що те саме, переходять в одиницю при застосуванні $S-1$. Тому при скінченному $\mathfrak{Z}$ кількість елементів $\mathscr{H}$ дорівнює індексу P^* у $\mathfrak{Z}^*$. Отже, кількість елементів $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$ дорівнює кількості елементів P^*; те саме справедливо для $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$, а тому $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Порівн. число родів = число неоднозначних класів. Однак до цього числового формулювання завжди слід додавати «у мінімальному випадку».)

3. *Якщо P — p-адичне основне поле, а $\mathfrak{Z}$ — циклічне розширення P степеня n, то група $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що стосуються $\mathfrak{Z}$, ізоморфна групі Галуа поля $\mathfrak{Z}$.*

У силу висновку § 30 це є безпосереднім наслідком «локальної теорії полів класів», що стверджує, що

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Зауваження до 3. Звідси випливає, що порядок елементів групи $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$, тобто експонента класу $\{\mathfrak{K}\}$, дорівнює його індексу. Дійсно, експонента породжувального елемента $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ визначається рівністю $= n$; отже, індекс, будучи дільником n і кратним експоненти, також дорівнює їй. Таким чином, $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ містить лише класи, індекси яких ділять n і для яких $\mathfrak{Z}$ є полем розщеплення. Крім того, Х. Хассе показав у

Math. Ann. 104, що $\mathscr{K}_3$ складається з усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$, індекси яких ділять n. Отже, кожне циклічне поле розщеплення $\mathfrak{Z}$ n-го степеня над p-адичним P приводить до однієї й тієї самої групи $\mathscr{K}_3$ класів тіл $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факти:

1. група всіх класів $\{\mathfrak{K}\}$ над P, індекси яких ділять n, циклічна і має порядок n.

2. Кожне циклічне поле розкладу степеня n над P породжує повну групу класів $\{\mathfrak{K}\}$.

можна вважати суттєвим змістом оберненої теореми локальної теорії полів класів.

Частина III Стаття Капферера — Нетер

Необхідні й достатні умови кратності для Нетерової основної теореми

алгебраїчних функцій

Г. Капферер

(з додатком, спільно з Е. Нетер)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Нижче подано посилення Нетерової основної теореми у формі необхідних і достатніх умов кратності[1]. Комплекс фактів Нетерової основної теореми я, спираючись на ідеально-теоретичне розуміння цієї теореми[2], але не користуючись тут і далі ідеально-теоретичними поняттями та теоремами, зводжу до таких двох окремих тверджень[3]:

Теорема Ia. Для кожного спільного нуля $x = a$, $y = b$ двох взаємно простих поліномів φ, ψ від x, y з довільними комплексними коефіцієнтами існує найменше ціле раціональне додатне число ϱ таке, що модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ означає точно ту саму сукупність поліномів, що й модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, де $\mathfrak{p} = (x-a, y-b)$, а σ означає довільне ціле раціональне число, більше за ϱ[4].

Теорема Ib. Якщо цю поняттєво однозначно визначену сукупність поліномів позначити через $\mathfrak{q}$, відповідно через $\mathfrak{q}_\nu$, коли йдеться про ν-й із s різних нулів, тобто про $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, то має місце таке:

Необхідно й достатньо для того, щоб заданий поліном K від x, y мав властивість подільності $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, щоб одночасно виконувалися такі s конгруенцій

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Історично, порівняймо вступ до основоположної праці Макса Нетер про цей предмет[5], основна теорема постала зі спроб розв'язати таку фундаментальну задачу: для кожного заданого полінома K від x, y треба вміти встановити, чи він ділиться на (φ, ψ), тобто також чи існують два інші поліноми A і B від x, y такі, що рівність

$$K = A\varphi + B\psi$$

стає тотожністю відносно x, y.

Цю задачу теорема Нетер не розв'язує; радше її треба розуміти лише як, хоч і фундаментальне, зведення[6] поставленої задачі до простішої, а саме до питання про необхідні й достатні умови існування окремих конгруенцій $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Коли ж має місце $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Лише після відповіді на це останнє питання розв'язано і початкову постановку задачі М. Нетер. Саме це є метою цієї статті, і ця мета справді досягається: вказуються скінченно багато умов кратності, які практично також неважко перевіряти і які є необхідними й достатніми для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Одна достатня умова для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, яка однак не є водночас необхідною умовою, відома і часто застосовується та цитується в літературі, наприклад у такій формі:

Для існування конгруенції $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достатньо, щоб кожна точка перетину $\varphi = 0$, $\psi = 0$ входила до полінома K з "досить" високою кратністю.

Ця теорема міститься в теоремі I як спеціальний випадок; адже ϱ-кратна точка в K рівнозначна $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; тоді тим більше $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, тобто також $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Але обернене твердження не має місця.

---

[1] Докладний виклад я відсилаю до моєї праці з тією самою назвою у спеціальному випуску звітів Гайдельберзької академії 1927 року "Beiträge zur Algebra", ініційованому А. Леві, Фрайбург-ім-Брайсгау, який містить праці різних авторів.

[2] Пор., наприклад, B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

[3] У § 1 цитованої праці я довів обидва твердження окремо й безпосередньо, тобто без ідеально-теоретичних понять.

[4)] Літери $\mathfrak{p}$ і $\mathfrak{q}$ вибрано для того, щоб нагадати про змістову відповідність позначуваного поняттям простого ідеалу $\mathfrak{p}$ і первинного ідеалу $\mathfrak{q}$, усталеним у новішій літературі.

[5)] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6)] Згадане зведення приблизно порівнянне з тим, яке кожен знає з елементарної теорії чисел: властивість подільності натурального числа A на таке саме B еквівалентна властивості подільності A на $p_1^{e_1}$, на $p_2^{e_2}$, …, на $p_s^{e_s}$, де $p_1, p_2, \ldots, p_s$ означають різні прості дільники $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Саме поняття “первинний ідеал”, у тексті позначене через $\mathfrak{q}$, треба розглядати як аналог степеня простого числа. [Пор. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), вступ.]

Головна теорема

Оголошений розв'язок задачі можна коротко охарактеризувати так: кожному окремому $\mathfrak{q}$ можна поставити у відповідність систему з t додатних цілих раціональних чисел $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, а модулю $(K, \mathfrak{q})$ таку саму кількість цілих раціональних додатних або від'ємних чисел $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, так що має місце така **головна теорема**:

Теорема 1 (Головна теорема)**.** *Необхідно й достатньо для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, щоб одночасно виконувалися t умов*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При цьому

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t) = \mu,$$

де μ означає відповідну до $\mathfrak{q}$ кратність перетину, визначену результантом.

У доведенні, без обмеження загальності, вважатимемо $x = 0$, $y = 0$ нулем пари (φ, ψ), що відповідає $\mathfrak{q}$. Далі взагалі, якщо $A(x, y)$ є будь-яким поліномом[7] від x, y, символ (A) означатиме число, яке показує, скільки разів y входить як множник в $A(0, y)$; якщо ж $A(0, y)$ тотожно зникає, то (A) покладається рівним ∞. Числа $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, поставлені у відповідність $\mathfrak{q}$, визначаються такою системою рівнянь, яка становить методичну основу процедури:

$$\begin{aligned}
f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1, \\
f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r.
\end{aligned} \tag{1}$$

Вона будується лише з заданої пари поліномів φ, ψ: поліноми f_1, g_1 визначаються як тотожні з φ, ψ, можливо після перестановки; порядок має бути таким, щоб $(f_1) \geq (g_1)$. За цієї фіксації, і лише тоді, h_1 буде ціло-раціональним.

Поліноми f_2, g_2 визначаються як тотожні з h_1, g_1 за додаткової умови $(f_2) \geq (g_2)$. Загалом пара поліномів f_r, g_r визначається як тотожна з h_{r-1}, g_{r-1} за додаткової умови $(f_r) \geq (g_r)$.

Систему рівнянь (1) справді можна продовжувати без кінця у пояснений спосіб; але головна теорема вимагає побудувати лише перші t рівнянь системи, де t задається таким фактом:

Допоміжна теорема I. Існує натуральне число t [і саме $t \leq \mu$, де під μ розуміється кратність перетину, з якою точка $x = 0, y = 0$ входить до $\varphi = 0, \psi = 0$] таке, що перші t чисел, визначених через (1), а саме $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, усі більші за нуль, тоді як водночас (g_{t+1}) і всі наступні дорівнюють нулю.

Справді, з урахуванням теореми про добуток результантів кратність перетину в точці $x = 0$, $y = 0$ для $f_r = 0$, $g_r = 0$ дорівнює

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \cdots - (g_r),$$

звідки випливає обрив після щонайбільше μ кроків. З цього одночасно випливає факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

формула, примітна тим, що вона загалом дає раціональний і практично легко здійсненний метод визначення кратності перетину, щойно відомий відповідний нуль.

Коли числа (g_i) уже відомі, числа (K_i) визначаються такою системою рівнянь, відповідною до (1):

$$\begin{aligned}
K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2, \\
K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1}.
\end{aligned} \tag{3}$$

K_1 визначається як тотожний з K. Очевидно, K_2 буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_1) \geq (g_1)$. Якщо останнє виконано, далі випливає: K_3 буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_2) \geq (g_2)$. Загалом, якщо K_r уже ціло-раціональний, K_{r+1} буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_r) \geq (g_r)$.

Доведення головної теореми (теореми 1) тепер спирається на ще одну

Допоміжну теорему II. Якщо покласти $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e)$ рівним $\mathfrak{q}^{(i)}$, то для кожного i з ряду цілих чисел $1, 2, \ldots$ *in inf.* має місце твердження:

Для конгруенції

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

необхідним і достатнім є одночасне виконання двох умов:

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{і} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Доведення[8)] допоміжної теореми дістається комбінацією систем рівнянь (1) і (3). Якщо врахувати, що g_{t+1} за допоміжною теоремою I вже не зникає в нулі, тобто що модуль $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ складається з усіх поліномів (є одиничним ідеалом), і отже $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ стає тривіальним, то t-кратне застосування допоміжної теореми II дає доведення головної теореми.

Без доведень, вони містяться в моїй цитованій вище праці, додам ще два додатки до головної теореми:

Додаток 1 (I). *Число t головної теореми тотожне з найменшим[9)] додатним числом ν такого типу, що* $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.

Додаток 2 (II). *Системи рівнянь* (1) *і* (3)*, а також ті, що виникають із них перестановкою x і y, за придатної комбінації дають раціональний метод точного числового визначення "належного" до* $\mathfrak{q}$ *показника ϱ, тобто того мінімального показника ϱ з теореми Ia.*

Е. Бертіні[10)] дав загальну формулу для ϱ. Що ця формула, однак, не завжди дає мінімальне значення ϱ, показано в цитованій праці на прикладі $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 + y^3$. Нарешті зазначимо, що й саму формулу Бертіні можна по-новому обгрунтувати нашою головною теоремою.

[7)] Якщо для $A(x, y)$ допустити також дробово-раціональні функції $C(x, y) : D(x, y)$, то $(A) = (C) - (D)$; отже в останньому випадку (A) може набувати і від'ємних значень.

[8)] Пор. також доведення в зауваженні I "Додатка".

[9)] Тут, отже, дістаються точні показники, на відміну від оцінок панни Грете Герман ["Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (з використанням посмертних теорем К. Гентцельта), Math. Annalen 95 (1926)], де, за значно загальнішої постановки задачі, подаються лише верхні межі.

[10)] E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Теорема III і додаток

Цікава спеціалізація головної теореми випливає з обмежувального припущення, що нуль відповідного $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ є простою точкою принаймні на одній із двох кривих $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Якщо, скажімо, він є простою точкою на ψ, то можна показати, що число t головної теореми точно дорівнює μ, і що t нерівностей головної теореми можна замінити однією-єдиною умовою кратності. Це приводить до такої загальної теореми:

Теорема 2 (Теорема III)**.** *Якщо всі точки перетину $\varphi = 0$, $\psi = 0$ є простими точками на ψ, то, за умови що K взаємно простий з ψ, для існування конгруенції $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необхідно й достатньо, щоб K зникав у всіх цих точках, причому так, щоб кратність перетину в парі кривих $K = 0$, $\psi = 0$ у кожній з них була принаймні такою великою, як у парі кривих $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Ця теорема III примітна ще з особливої причини: вимагана нею умова кратності є такою, що її виконання або невиконання можна встановити скінченним числом диференціювань, незалежно від формули (2), яка спирається на (1). Це відразу стає зрозуміло, якщо процитувати таку "теорему", яку я сформулював 1923 року[11]:

Якщо A і B — будь-які два взаємно прості поліноми від x, y, а P — їхня спільна точка, яка є простою точкою для B, то кратність цієї точки як точки перетину тоді й лише тоді дорівнює числу μ, коли кратність тієї самої точки в парі кривих $A' = 0$, $B = 0$ точно дорівнює $\mu - 1$; при цьому

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Нарешті зазначимо ще, що головну теорему (теорему 1) з невеликою модифікацією можна перенести також на однорідні поліноми від 3 змінних x, y, z. Це перенесення в наведеному вище спеціальному випадку вдається особливо елегантно. А саме можна показати:

Додаток 3 (до теореми III)**.** *Теорема 2 залишається цілком незмінною, навіть за формулюванням, якщо під φ, ψ, K розуміти однорідні поліноми від трьох змінних*[12]*.*

---

[11] H. Kapferer, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Питання про умови існування однорідної конгруенції від трьох змінних $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$, хоч і за сильно спеціалізованих припущень, є також ядром дослідження A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). У цій нотатці припускається: φ розкладається лише на лінійні множники; φ і K мають той самий порядок; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Оскільки тут ψ цілком вільний від сингулярностей, головну теорему нотатки Островського можна розглядати як спеціальний випадок нашої теореми III.

Додаток, спільно з Е. Нетер[13)]

Система рівнянь (1) водночас дає раціональний метод визначення повної системи лишків за $\mathfrak{q}$, під чим треба розуміти повну систему представників скінченно багатьох, лінійно незалежних відносно області коефіцієнтів P, класів лишків modulo $\mathfrak{q}$. Завдяки цьому окремі кроки в доведенні головної теореми стають дуже прозорими; водночас як побічний результат дістаємо факт, що результантна кратність μ збігається з довжиною ідеалу $\mathfrak{q}$;

[13)] Ідеально-теоретичне тлумачення належить Е. Нетер, а покладене в основу доведення (5) і (6) — Г. Капфереру.

[14)] Поле P без обмеження загальності вважається алгебраїчно замкненим; у цьому обсязі справді чинні всі попередні теореми, за винятком умови диференціювання. Довжина $\mathfrak{q}$ визначається також як довжина композиційного ряду з ідеалів, що йде від $\mathfrak{p}$ до $\mathfrak{q}$. Пор. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (коса пагінація); докладніше у H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Наявні в літературі доведення збігу обох чисел кратності (для n змінних) дуже складні; найпростішим є ще не опубліковане посмертне доведення Гентцельта.

тобто з рангом кільця класів лишків або з числом лінійно незалежних відносно P класів лишків[14)].

Повна система лишків з позначеннями (1) і допоміжної теореми II характеризується такою

Теорема 3 (Теорема IV)**.** *Повна система лишків за* $\mathfrak{q}$ *задається поліномами*

$$h_t, h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1}; \quad \ldots; \quad h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}; \quad \ldots; \quad h_1, h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

При цьому кожного разу $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *дають повну систему лишків від* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *до* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

З означення безпосередньо випливає: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, отже $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Теорему 3 буде доведено, якщо показати:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

і

$$\text{з } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \quad \text{випливає} \quad F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Співвідношення (4) саме й кажуть, що лінійні комбінації $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ вичерпують класи лишків від $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ до $\mathfrak{q}^{(i)}$, тоді як (5) виражає лінійну незалежність. Оскільки $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ стає одиничним ідеалом, що тепер випливає зі скінченної довжини $\mathfrak{q}$, звідси одержується доведення теореми 3 і водночас факт, що довжина $\mathfrak{q}$ дорівнює $(g_1) + \cdots + (g_t)$, тобто за (2) збігається з результантною кратністю.

Перше зі співвідношень (4) читається з (1); друге дістається так:

Маємо $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; отже, через перше співвідношення (4), також $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, або $h_i y^{(g_i)}(g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, звідки $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ через $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$.

Перед доведенням (5) зауважимо те, що безпосередньо зчитується з (1): f_i і g_i можуть мати спільним дільником лише поліном $d_i(y)$ від y, не подільний на y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, причому $\bar{f}_i$ і $\bar{g}_i$ взаємно прості. Оскільки $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, маємо також $\mathfrak{q}^{(i)} = (\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$; при цьому це дорівнює $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$ для кожного $\sigma \geq \varrho$, як дільник $\mathfrak{q}$ для кожного такого σ; отже $\mathfrak{q}^{(i)}$ є первинною компонентою $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, що відповідає нулю.

Нехай $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ — нулі $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, відмінні від $x = 0$, $y = 0$, і нехай $\tau_1, \ldots, \tau_r$ — показники відповідних первинних компонент $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далі в добутку

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

невизначену u виберімо як елемент з P так, щоб збереглося $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Якщо покласти $G(x, y)$ рівним добутку спеціалізованого P з $d_i(y)$, то $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ і $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

З припущення $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ випливає $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, або, разом з (1), у формі тотожностей:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

А це дає

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y)\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

З взаємної простоти $\bar{f}_i$ і $\bar{g}_i$ далі випливає

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

отже $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, а звідси $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Тим самим доведено (5), а отже й теорему 3.

Зауваження I. Співвідношення (4) і (5) разом із допоміжною теоремою II можна записати як взаємно обернені співвідношення між частками ідеалів[15]; при цьому доведення другого співвідношення водночас дає доведення допоміжної теореми II:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}.^{16)} \tag{6}$$

Перше співвідношення є підсумуванням (4) і (5); щодо другого треба зауважити: у (4) було доведено $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; обернене дістається аналогічно до (5). З $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ як вище випливає:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{отже} \quad xMG\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Оскільки $g_i \not\equiv 0(x)$ за означенням, а саме $(f_i) \geq (g_i)$, звідси виходить

$$M\cdot(G\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{тобто} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Необхідність умови допоміжної теореми II тепер випливає так: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ дає $K_i(0,y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; отже $(K_i) \geq (g_i)$, а тим самим, за (3),

$$x\cdot K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \quad \text{отже, за другим співвідношенням (6),} \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Достатність умови зчитується безпосередньо; скінченне повторне застосування допоміжної теореми II дає головну теорему. Так само ітерація другого співвідношення (6) дає додаток I, а саме $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, тобто одиничний ідеал; причому t є найнижчим таким степенем, оскільки $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Зауваження II. Для полінома K, не подільного на $\mathfrak{q}$, можна ще сказати: якщо $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, то $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Бо за теоремою 3 $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(i)})$ з $c(y) \not\equiv 0(y)$; отже

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

При цьому $y^{(g_i)-\lambda}K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, і саме це за (5) є найнижчим таким степенем. За допоміжною теоремою II цей найнижчий степінь дорівнює $(g_i) - (K)$; отже λ дорівнює (K).

(Надійшло 24. 10. 1926.)

---

[15] Під часткою $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, як відомо, розуміють сукупність поліномів $c(x,y)$ таких, що $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Із цих двох взаємно обернених співвідношень одне зумовлює інше за загальною теорією незвідних ідеалів; пор. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 і 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Частина IV Бібліографія

Бібліографія

1. Про утворення системи форм тернарної біквадратичної форми.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

2. Про утворення системи форм тернарної біквадратичної форми.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 і дві таблиці

3. До теорії інваріантів форм від n змінних.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104

4. До теорії інваріантів форм від n змінних.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154

5. Раціональні поля функцій.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319

6. Поля і системи раціональних функцій.
   Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196

7. Теорема скінченності інваріантів скінченних груп.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92

8. Про ціле раціональне подання інваріантів системи довільно багатьох основних форм.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Див. також № 16)

9. Найзагальніші області з цілих трансцендентних чисел.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Див. також № 16)

10. Функціональні рівняння ізоморфного відображення.
    Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545

11. Рівняння із заданою групою.
    Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Див. також № 16)

12. Інваріанти довільних диференціальних виразів.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Інваріантні варіаційні задачі.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257

14. Арифметична теорія алгебраїчних функцій однієї змінної в її відношенні до інших теорій і до теорії числових полів.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203

15. Скінченність системи цілочисельних інваріантів бінарних форм.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156

16. До розкладу в ряди в теорії форм.
    Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30

17. Спільно з W. Schmeidler: модулі в некомутативних областях, зокрема з диференціальних і різницевих виразів.
    Math. Z. **8** (1920), S. 1–35

18. Про працю K. Hentzelt, загиблого на війні, з теорії елімінації.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 101

19. Теорія ідеалів у кільцевих областях.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66

20. Алгебраїчний критерій абсолютної незвідності.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33

21. Формальне варіаційне числення і диференціальні інваріанти.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (у: R. Weitzenböck, *Диференціальні інваріанти*)

22. Опрацювання K. Hentzelt: до теорії поліноміальних ідеалів і результантів.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79

23. Алгебраїчні та диференціальні інваріанти.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184

24. Теорія елімінації і загальна теорія ідеалів.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261

25. Теорія елімінації і теорія ідеалів.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120

26. Абстрактна побудова теорії ідеалів в алгебраїчному числовому полі.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102

27. Гільбертові функції в теорії ідеалів.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101

28. Характери груп і теорія ідеалів.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144

29. Теорема скінченності інваріантів скінченних лінійних груп характеристики p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35

30. Абстрактна побудова теорії ідеалів в алгебраїчних числових і функційних полях.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61

31. Теорема про дискримінант для порядків алгебраїчного числового або функційного поля.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104

32. Спільно з R. Brauer: про мінімальні поля розщеплення незвідних зображень.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228

33. Гіперкомплексні величини і теорія зображень в арифметичному розумінні.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73

34. Гіперкомплексні величини і теорія зображень.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692

35. Про максимальні області з цілочисельних функцій.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72

36. Диференціювання ідеалів і диферента.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17

37. Нормальна база в полях без вищого розгалуження.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152

38. Спільно з R. Brauer і H. Hasse: доведення головної теореми в теорії алгебр.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404

39. Гіперкомплексні системи в їхніх відношеннях до комутативної алгебри і теорії чисел.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Некомутативна алгебра.
    Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Головна теорема про роди для відносно галоаївських числових полів.
    Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Розщеплені схрещені добутки та їхні максимальні порядки.
    Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Диференціювання ідеалів і диферента.
    J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Необхідні та достатні умови кратності до Ноетерової фундаментальної теореми алгебраїчних функцій: H. Kapferer (з додатком, спільно з E. Noether).
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Список коротких повідомлень і рецензій Emmy Noether

Короткі повідомлення, опубліковані в річниках Німецького математичного товариства

- Про інваріанти довільних диференціальних виразів, 27, частина II, (1918), S. 28
- Інваріантні варіаційні задачі, 27, частина II, (1918), S. 47
- Скінченність цілочисельних бінарних інваріантів, 28, частина II, (1919), S. 29
- Про цілочисельні поліноми і степеневі ряди, 28, частина II, (1919), S. 29–30
- Теореми розкладу теорії модулів, 29, частина II, (1920), S. 54
- Елементарні дільники і загальна теорія ідеалів, 30, частина II, (1921), S. 32
- Вказівка на формулу Lipschitz, 30, частина II, (1921), S. 48
- Аналог гільбертової теореми в загальній теорії ідеалів, 32, частина II, (1923), S. 20–21
- Групово-теоретичні зауваги до проблеми аксіоматики, 32, частина II, (1923), S. 21
- Галоаївська теорія в довільних полях, 33, частина II, (1925), S. 120
- Гільбертові функції в теорії ідеалів, 34, частина II, (1926), S. 101
- Диференціальні частники ідеалів і теорія розгалуження, 38, частина II, (1929), S. 81

Рецензії, опубліковані в річниках Німецького математичного товариства

- E. Study, *Вступ до теорії інваріантів лінійних перетворень на основі векторного числення.* Перша частина. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, частина II, (1927), S. 71
- Твори Leopold Kronecker, т. 4. За редакцією K. Hensel. VI і 509 с. Leipzig і Berlin 1929, B. G. Teubner.
  40, частина II, (1931), S. 11–12
- Твори Leopold Kronecker, т. 5. За редакцією K. Hensel. 527 с. Leipzig і Berlin 1930, B. G. Teubner.
  41, частина II, (1932), S. 17
- Твори Leopold Kronecker, т. III. 2. За редакцією K. Hensel. 215 с. Leipzig і Berlin 1931, B. G. Teubner.
  42, частина II, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Модулярні інваріанти.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII і 84 с.
  43, частина II, (1934), S. 94–95

Книги, створені за участю Emmy Noether

- R. Dedekind, *Зібрані математичні твори* I–III. За редакцією R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (т. I 1930; т. II 1931; т. III 1932)

- G. Cantor, *Листування з R. Dedekind.* За редакцією Emmy Noether і J. Cavaillès, 60 сторінок. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Кінець вибраних математичних праць

Emmy Noether

(1882–1935)